

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ ІМ. З. І. НЕКРАСОВА

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ ІМ. З. І. НЕКРАСОВА

Кваліфікаційна наукова
праця на правах рукопису

СТЕПАНЕНКО ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

УДК: 669.1.002.2:669.046.58-154:669.02/09

ДИСЕРТАЦІЯ

РОЗВИТОК НАУКОВИХ ЗАСАД ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРНОГО СТАНУ ШЛАКОВИХ РОЗПЛАВІВ ДЛЯ ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНОГО ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ЧАВУНУ ТА СТАЛІ

05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів
13 – Механічна інженерія

Подається на здобуття наукового ступеню доктора технічних наук

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей,
результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело

Д. О. Степаненко

(підпис, ініціали та прізвище здобувача)

Науковий консультант **Тогобицька Дар'я Миколаївна, д.т.н., проф.**

(прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

Дніпро – 2026

АНОТАЦІЯ

Степаненко Д. О. Розвиток наукових засад визначення структурного стану шлакових розплавів для вибору раціонального хімічного складу при виробництві чавуну та сталі. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів. – Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова Національної академії наук України, Дніпро, 2026.

Дисертаційна робота присвячена вирішенню важливої науково-технічної проблеми – фізико-хімічного обґрунтування вибору раціонального складу шлаків при виробництві чавуну та сталі. Запропоновано новий підхід до оцінки структурного стану шлакових розплавів як інтегральної характеристики їх хімічного складу та фізико-хімічних властивостей, у межах якого розроблено метод, що ґрунтується на синергетичному поєднанні температурних залежностей в'язкості та питомої електропровідності. Це дозволило вперше кількісно описати низку структурно-енергетичних параметрів шлакових розплавів у широкому діапазоні температур і обґрунтувати їх раціональний склад для технологічних процесів доменного виробництва чавуну, обробки сталі на установці ківш-піч та електрошлакового переплаву.

Розроблено алгоритмічне та програмне забезпечення для цифрової ідентифікації та генерації тернарних діаграм фазового стану й властивостей три- і чотирикомпонентних оксидних систем різного хімічного складу. Отримані результати забезпечують поповнення бази даних «Шлак» відповідною числовою інформацією, що є важливим інформаційним ресурсом для проведення досліджень у межах дисертаційної роботи. Для ґрунтовного дослідження структурного стану шлакових розплавів виконані оригінальні експериментальні дослідження температур плавлення, в'язкості, питомої електропровідності, питомої ентальпії для оксидних систем $\text{CaO}-\text{CaF}_2$, $\text{CaO}-\text{SiO}_2-\text{Na}_2\text{O}$ і металургійних шлаків системи $\text{CaO}-\text{MgO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$, результати

досліджень були введені в базу даних «Шлак». Вперше на основі аналітичних даних та експериментальних досліджень питомої ентальпії (ΔH) шлаків з різним відношенням CaO/SiO_2 – 1,19 і 1,24 та вмістом Al_2O_3 – 7,46÷7,67 мас.% і MgO – 4,48÷5,21 мас.% встановлено її залежність від параметру хімічного складу шлаку – ρ , який характеризує відношення кількості катіонів (Ca^{2+} , Mg^{2+} , Si^{4+} , Al^{3+} та ін.) до аніонів (O^- , S^{2-} , F^- та ін.).

За результатами аналізу взаємозв'язку в'язкості, питомої електропровідності, хімічного складу та температури оксидних систем і шлаків показано, що експоненційна залежність в'язкості та питомої електропровідності розплавів від температури є фундаментальною характеристикою. Вона може бути описана рівнянням типу Арреніуса, яке ґрунтується на положеннях статистичної механіки та розподілі Больцмана. Така форма залежності відображає наявність енергетичного бар'єру (енергія активації), подолання якого необхідне для реалізації елементарних актів переносу іонів, атомів чи структурних одиниць у розплаві і слугує кількісною характеристикою структурних змін. Вперше з використанням методу адаптивної сегментованої лінійної регресії (АСЛР) для аналізу температурних залежностей в'язкості (η) та питомої електропровідності (χ) виду $\ln(\eta) = f_1(1/T)$, $\ln(\chi) = f_2(1/T)$ запропоновано нову методику визначення лінійних сегментів (температурних інтервалів), що описуються рівнянням Арреніуса та характеризуються постійністю енергій активації в'язкого плинку (E_η) і електропровідності (E_χ). Показано, що відношення $E_\eta/E_\chi \neq 1$, з позиції класичного правила Вальдена–Пісаржевського, є ознакою складної, структури шлакового розплаву та різної чутливості реологічної та електролітичної релаксації до структурних перебудов. Вперше встановлено зв'язок показника $n = E_\eta/E_\chi$ з хімічним складом металургійних шлаків та обґрунтовано доцільність його використання у якості критерію, що характеризує механізм перенесення іонів у розплаві та відображає зв'язок між структурним станом та кінетичними властивостями шлакових розплавів.

За результатами порівняльного аналізу термодинамічних розрахунків зміни фазового складу від температури, експериментальних досліджень температур плавлення та виконаних результатів сегментації залежностей $\ln(\eta) = f_1(1/T)$, $\ln(\chi) = f_2(1/T)$ для шлаків системи $\text{CaO-MgO-Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ показано, що температурний інтервал переходу шлаку з твердого стану в рідкий визначений трьома різними методами дуже близький між собою і свідчить про обґрунтованість використання методу АСЛР при дослідженні залежностей $\ln(\eta) = f_1(1/T)$ і $\ln(\chi) = f_2(1/T)$ та його інформативності для оцінки структурного стану шлакових розплавів.

Вперше встановлено залежність $n = E_\eta/E_\chi$ з показником основності (CaO/SiO_2) доменних шлаків та обґрунтовано оптимальне відношення CaO/SiO_2 $1,16 \div 1,21$ (Al_2O_3 – $6,73 \div 8$ мас.% і MgO – $4,43 \div 5,63$ мас.%), яке забезпечує значення питомої ентальпії в діапазоні $2010 \div 2075$ кДж/кг значення температури розтікання – 1580 К та низьку різницю між температурою розтікання та температурою розм'якшення – 55 К. Використання шлаків з відношенням $\text{CaO/SiO}_2 = 1,16 \div 1,21$ на практиці забезпечить стабільність і передбачуваність доменного процесу за рахунок покращених реологічних та теплофізичних властивостей їх розплавів. Розроблена модель розрахунку питомої ентальпії (ΔH) та встановлені оптимальні інтервали відношення CaO/SiO_2 $1,16 \div 1,21$ для доменних шлаків включена в аналітичний модуль експертної системи контролю шлакового режиму «Шлак», яка була адаптована і випробувана в умовах АСУТП ДПН№3 МК «Азовсталь».

На основі репрезентативної вибірки експериментальних даних в'язкості (η) та електропровідності (χ) рафінувальних шлаків системи $\text{CaO-Al}_2\text{O}_3\text{-CaF}_2$ в діапазоні вмісту компонентів (мас.%): CaF_2 – $5 \div 60$, CaO – $2 \div 61$, Al_2O_3 – $29 \div 56$ вперше встановлено їх залежність від хімічного складу, представленого через модельні параметри ρ і $Z_{(k-k)}$ – зарядовий стан катіонної підрешітки та температури (T) їх розплавів. За даними в'язкості та питомої електропровідності системи $\text{CaO-Al}_2\text{O}_3\text{-CaF}_2$ вперше встановлено залежності $n = E_\eta/E_\chi$ з її компонентним складом та обґрунтовано оптимальний склад

шлакової суміші: 40 мас.% CaO, 40 мас.% Al₂O₃ і 20% CaF₂. Визначений оптимальний склад забезпечує утворення шлакового розплаву з покращеними фізико-хімічними властивостями та повне розчинення вапна у розплаві на відміну від традиційно використовуваної на установці ківш-піч шлакової суміші вапно – плавиковий шпат.

З використанням методу АСЛР для шлаків ЕШП системи CaF₂–CaO–Al₂O₃ з різним вмістом SiO₂ (1; 2,5; 4 мас%) і MgO (3; 6 мас.%) за даними їх в'язкості та електропровідності промодельовані температурні інтервали сталості структури розплавів і визначені температури зміни структурного стану. Вперше встановлено залежність значень температур зміни структурного стану та різниці між ними (ΔT) шлаків ЕШП з їх хімічним складом, представленим параметром хімічного складу шлаку – ρ . Обґрунтовано перспективний склад шлаку з вмістом в ньому компонентів (мас. %): CaF₂ – 31, Al₂O₃ – 31, CaO – 31, SiO₂ – 4, MgO – 3, який забезпечує необхідні низькі значення температур фазового переходу $T_1 = 1454$ К (1181 °С), $T_2 = 1153$ К (880 °С) та широкий інтервал між ними $\Delta T = 301$ К.

Ключові слова: шлакові розплави, база даних, в'язкість, питома електропровідність, енергія активації, питома ентальпія, температура, структурний стан, методика, сегментована регресія, раціональний склад.

ABSTRACT

Stepanenko D. O. Development of the scientific foundations for assessing the structural state of slag melts to justify the selection of an optimal chemical composition in cast iron and steel production. – Qualifying research work (manuscript).

Dissertation submitted for the degree of Doctor of Technical Sciences in the specialty 05.16.02 – Metallurgy of Ferrous and Nonferrous Metals and Special Alloys. – Iron and Steel Institute of Z. I. Nekrasov of the National Academy of Sciences of Ukraine, Dnipro, 2026.

This work solves the scientific and technical problem of physicochemical substantiation of slag compositions for the production of iron and steel. A new method for assessing the structural state of melts has been developed, based on an integrated analysis of the temperature dependences of viscosity and electrical conductivity. This approach allowed us to quantitatively describe the structural and energy parameters of slags in a wide temperature range. The results obtained became the basis for optimizing the composition of slags in blast furnace production, ladle-furnace units and during electroslag remelting.

The work developed algorithms and software for identification and generation of phase diagrams of three- and four-component oxide systems. These tools allowed to replenish the database "Slag" with an array of numerical information necessary for the dissertation research. The author conducted original experiments to determine the melting points, viscosity, electrical conductivity and enthalpy of the systems $\text{CaO}-\text{CaF}_2$, $\text{CaO}-\text{SiO}_2-\text{Na}_2\text{O}$ and $\text{CaO}-\text{MgO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$. The obtained data were integrated into the information system "Slag" for further analysis of the structural state of melts. The study first revealed the dependence of the specific enthalpy (ΔH) on the structural parameter ρ for multicomponent slag systems. The parameter ρ , which determines the ratio of cations to anions in the melt, allows us to quantitatively assess the influence of the chemical composition on the energy state of the system. The results are based on the analysis of slags with basicity CaO/SiO_2 (1.19 – 1.24) and content of Al_2O_3 (7.46–7.67 wt.%) and MgO (4.48–5.21 wt.%).

Analysis of the relationship between viscosity, electrical conductivity and temperature confirmed the fundamental nature of the exponential dependence of transport parameters in oxide melts. This dependence is described by the Arrhenius equation based on statistical mechanics and the Boltzmann distribution. The activation energy in this equation acts as an energy barrier for the movement of structural units of the melt, which allows it to be used as a quantitative characteristic of structural changes. The application of the adaptive segmented linear regression (ASLR) method allowed us to develop a method for identifying temperature intervals of melt structure stability. Within these intervals, the dependences $\ln(\eta) = f_1(1/T)$

and $\ln(\chi) = f_2(1/T)$ are described by the Arrhenius equation with constant activation energy values (E_η, E_χ). It was established that the deviation from the Walden–Pisarzhevsky rule ($E_\eta/E_\chi \neq 1$) is an indicator of the structural complexity of the slag. The indicator ($n = E_\eta/E_\chi$) was first proposed as a criterion of the ion transport mechanism, which quantitatively links the chemical composition, structure, and kinetic properties of melts.

Comparative analysis of thermodynamic calculations of the phase composition, experimental data on melting temperatures and the results of segmentation of the dependencies $\ln(\eta) = f_1(1/T)$ and $\ln(\chi) = f_2(1/T)$ confirmed the high convergence of the determined intervals of phase transitions. For the slag system CaO–MgO–Al₂O₃–SiO₂, the results obtained by three independent methods demonstrated identical temperature limits. This proves the reliability and informativeness of the ASLR method as a tool for quantitative assessment of the structural state of metallurgical melts.

For the first time, a correlation was established between the index $n = E_\eta/E_\chi$ and the basicity (CaO/SiO₂) of blast furnace slags. The optimal range CaO/SiO₂ = 1.16–1.21 was determined (for a content of Al₂O₃ of 6.73–8.0 wt.% and MgO of 4.43–5.63 wt.%), which ensures stable thermophysical characteristics: specific enthalpy of 2010–2075 kJ/kg and a flow temperature of 1580 K at a minimum softening temperature interval (55 K). The practical application of these compositions guarantees the stability of the blast furnace process due to the improvement of the rheological properties of the melts. The developed enthalpy calculation model was integrated into the expert system "Slag", which was successfully validated under industrial conditions using the Level 2 automation system (or APCS) of Blast Furnace No. 3 at Azovstal.

Based on a representative sample of data for the system CaO–Al₂O₃–CaF₂, the dependences of viscosity and electrical conductivity on the structural parameters ρ and $Z_{(k-k)}$ (the charge state of the cationic sublattice) were first established. Analysis of the $n = E_\eta/E_\chi$ index allowed us to substantiate the optimal composition of the slag mixture: 40 wt.% CaO, 40 wt.% Al₂O₃ and wt.% CaF₂. Unlike the

traditional "lime–fluorite" mixture, the proposed composition ensures complete dissolution of lime and improved rheological properties of the melt in the conditions of the ladle-furnace unit.

The ASLR method allowed to simulate the temperature intervals of structural stability and determine the points of structural transitions in ESH slags of the CaF_2 – CaO – Al_2O_3 – SiO_2 – MgO system. The study first revealed the dependence of critical temperatures and their difference (ΔT) on the integral composition parameter ρ . Based on these data, the slag composition (31 wt.% CaF_2 , 31 wt.% Al_2O_3 , 31 wt.% CaO , 4 wt.% SiO_2 , 3 wt.% MgO) was justified, which provides optimal phase transition temperatures ($T_1 = 1454 \text{ K}$, $T_2 = 1153 \text{ K}$) and a stably wide operating range $\Delta T = 301 \text{ K}$.

Key words: slag melts, database, viscosity, specific electrical conductivity, activation energy, specific enthalpy, temperature, structural state, methodology, segmented regression, rational composition.

Основні публікації за темою дисертації

Монографії

1. Приходько Э. В. Прогнозирование физико-химических свойств оксидных систем / Э. В. Приходько, Д. Н. Тогобицкая, А. Ф. Хамхотько, Д. А. Степаненко. – Днепропетровск: Пороги, 2013. – 344 с. – ISBN 978-617-518-267-3.

2. Муравьева И. Г. Создание интеллектуальных систем поддержки принятия решений по управлению доменной плавкой: новые подходы / И. Г. Муравьева, Д. Н. Тогобицкая, Ю. С. Семенов, Н. Г. Иванча, А. И. Белькова, Е. И. Шумельчик, Д. А. Степаненко. – Киев: Наукова думка, 2019. – 272 с. – ISBN 978-966-00-1682-8.

3. Муравйова І. Г. Створення інтелектуальних систем вибору оптимального складу багатокomпонентної доменної шихти: нові підходи / І. Г. Муравйова, Д. М. Тогобицька, А. І. Белькова, М. Г. Іванча, О. С. Нестеров,

Д. О. Степаненко, В. І. Вишняков. – Київ: Науково-видавнича рада, 2022. – 232 с. – ISBN 978-966-02-9955-9.

Статті у виданнях, що включені до міжнародних науково-метричних баз Web of Science, Scopus

4. **Stepanenko D. A.**, Volkova O., Heller H. P., et al. Selecting optimal slag conditions in the blast furnace. *Steel in Translation*. – 2017. – Vol. 47. – pp. 610–613. <https://doi.org/10.3103/S0967091217090133>.
5. Togobitskaya D. N., Bel'kova A. I., Murav'eva I. G., **Stepanenko D. A.** Experience of using the integral indicator of the domain charge in selecting the basic mode of the domain melt. *Steel in Translation*. – 2018. – Vol. 48. – pp. 652–658. <https://doi.org/10.3103/S096709121810011X>.
6. Stovpchenko G., Togobitskaya D., Lisova L., **Stepanenko D.**, Medovar L. Predictive models for molten slags viscosity and electrical conductivity based on directed chemical bonds concept. *Ironmaking & Steelmaking*. – 2022. – Vol. 49, No. 6. – pp. 572–580. <https://doi.org/10.1080/03019233.2022.2026043>.
7. **Stepanenko D.** Calculation of activation energy of viscosity for evaluation of metallurgical slag melts structure. *Lithuanian Journal of Physics*. – 2023. – Vol. 63, No. 1. – pp. 40–45. <https://doi.org/10.3952/physics.2023.63.1.6>.
8. Togobitska D., Bielkova A., **Stepanenko D.** Model decision-making system in the task of choosing the optimal composition of the blast furnace burden under specific operating conditions of BF. *Acta Metallurgica Slovaca*. – 2023. – Vol. 29, No. 2. – pp. 67–74. <https://doi.org/10.36547/ams.29.2.1764>.

Статті у наукових фахових виданнях України

9. Тогобицька Д. М., Белькова А. І., **Степаненко Д. О.**, Поворотня І. Р., Греков С. В. Методика оцінки фізико-хімічної взаємодії в системі «метал–шлак» як кооперативного іонообмінного процесу під час рафінування сталі. *Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії*. – 2023. – Вип. 37. – С. 271–286. <https://doi.org/10.52150/2522-9117-2023-37-271-286>.

10. **Stepanenko D.**, Stovpchenko G., Togobitskaya D., Lisova L. Evaluating the structural state of fluoride-oxide melts and their interactions with steel to sensible selection of ESR slag. Теорія і практика металургії. – 2023. – № 4 (141). – С. 57–65. <https://doi.org/10.15802/tpm.4.2023.08>.

11. **Степаненко Д. О.**, Тогобицька Д. М. Щодо взаємодії і захоплення металевих крапель доменним шлаком. Металознавство та обробка металів – 2024. – №. 2. – С. 3–15. <https://doi.org/10.15407/mom2024.02.003>.

12. **Степаненко Д. А.**, Тогобицкая Д.Н., Хамхотько А.Ф., Баумер В.Н. Исследование микрогетерогенности расплавов доменных шлаков на основе их фазового состава. Металл и литье Украины. – 2012. – № 1(224). – С. 35–38.

13. Тогобицкая Д. Н., Белькова А. И., Гринько А. Ю., **Степаненко Д. А.** Алгоритмические и программные средства системы контроля и управления шлаковым режимом доменной плавки. Системные технологии. Региональный сборник научных трудов. – 2013. – Вып. 3 (86). – С. 9–14.

14. Тогобицкая Д. Н., Белькова А. И., **Степаненко Д. А.**, Циватая Н. А., Скачко А. С. Интеллектуальная система принятия решений в задачах выбора рационального состава доменной шихты. Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии. – 2014. – Вып. 28. – С. 81–92.

15. Тогобицкая Д. Н., Белькова А. И., **Степаненко Д. А.**, Скачко А. С. Физико-химические критерии и модели для оценки влияния шихтовых и технологических условий на распределение элементов шихты между чугуном и шлаком. Наукові вісті. Сучасні проблеми металургії. – 2014. – № 16. – С. 57–62.

16. Белькова А. И., **Степаненко Д. А.**, Скачко А. С. Интегральный показатель учета температурно-дутьевого режима доменной печи в задачах прогнозирования состава продуктов плавки в конкретных сырьевых и технологических условиях. Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии. – 2015. – Вып. 30. – С. 69–79.

17. Тогобицкая Д. Н., Белькова А. И., **Степаненко Д. А.**, Цюпа Н. А., Скачко А. С. Выбор рационального состава доменной шихты, обеспечивающего направленное формирование жидких продуктов доменной

плавки. *Металлургическая и горнорудная промышленность*. – 2016. – № 3. – С. 11–18.

18. Тогобицкая Д. Н., Цюпа Н. А., Оторвин П. И., **Степаненко Д. А.**, Лихачев Ю. М., Скачко А. С. Влияние химического состава доменных шлаков на вывод щелочных соединений (K_2O и Na_2O) с доменной печи. Теория и практика металлургии. – 2017. – № 3–4. – С. 41–46.

19. **Степаненко Д. А.**, Цюпа Н. А., Белькова А. И., Скачко А. С. Аналитическое и экспериментальное исследование теплофизических свойств расплавов доменных шлаков в условиях работы доменных печей Украины. *Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии*. – 2018. – Вып. 32. – С. 137–150.

20. Тогобицкая Д. Н., Белькова А. И., **Степаненко Д. А.**, Петров А. Ф. Методологические основы физико-химического моделирования и оптимизации процессов производства чугуна и стали. *Металл и литье Украины*. – 2019. – № 7–9. – С. 33–42.

21. **Степаненко Д. О.**, Яковицкий О. В., Скачко О. С., Цюпа Н. О., Снігура І. Р. Експериментальні дослідження температур плавлення CaF_2 , пегматитом та їх сумішей з вапном. *Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії*. – 2019. – Вип. 33. – С. 215–223.

22. Тогобицкая Д. Н., Стовпченко А. П., Лисова Л. А., Полишко А. А., **Степаненко Д. А.** Прогнозирование физико-химических свойств шлаков ЭШП на основе модели межатомного взаимодействия. *Современная электрометаллургия*. – 2016. – №4(125). – С. 16 – 21.

23. Тогобицька Д. М., **Степаненко Д. О.**, Белькова А. І., Петров О. П., Ліхачов Ю. М. Банк даних «Металургія» – інформаційна основа прогнозування властивостей фізико-хімічних систем та їх розплавів. *Сучасні проблеми металургії*. – 2021. – № 24. – С. 140–148. [https://doi.org/ 10.34185/1991-7848.2021.01.14](https://doi.org/10.34185/1991-7848.2021.01.14).

24. Тогобицька Д. М., Белькова А. І., Муравйова І. Г., Іванча М. Г., **Степаненко Д. О.**, Нестеров О. С., Ліхачов Ю. М. Розробка та випробування

алгоритмічного забезпечення експертної системи вибору оптимального складу багатокomпонентної доменної шихти у конкретних умовах роботи доменних печей. Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії. – 2022. – Вип. 36. – С. 67–81. <https://doi.org/10.52150/2522-9117-2022-36-67-81>.

25. Тогобицька Д. М., Белькова А. І., **Степаненко Д. О.**, Поворотня І. Р., Греков С. В. Вибір критеріїв та розробка моделей для прогнозування коефіцієнтів розподілу елементів в системі «метал–шлак» при обробці сталі на УКП. Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії. – 2024. – Вип. 38. – С. 265–281. <https://doi.org/10.52150/2522-9117-2024-38-265-281>.

Патенти

26. Спосіб дослідження фазових перетворень розплавів електроліту: пат. 107387 Україна: МПК G01N25/12, G01N11/00, G01N27/00, C21D5/00 / **Степаненко Д. О.**, Тогобицька Д. М., Хамхотко А. Ф. - № а201301986; заявл. 18.02.2013; опубл. 25.12.2014, Бюл. № 24/2014.

27. Спосіб доменної плавки луговмісної шихти: пат. 110572 Україна: МПК C21B 5/00 / Тогобицька Д. М., Цівата Н. О., Белькова А. І., **Степаненко Д. О.** - № а201411529; заявл. 23.10.2014 ; опубл. 12.01.2016, Бюл. № 1/2016.

28. Спосіб ведення доменної плавки: пат. 110435 Україна: МПК C21B5/00 / Тогобицька Д. М., Белькова А. І., **Степаненко Д. О.**, Гладков М. А., Скачко О. С. - № а201409407; заявл. 26.08.2014 ; опубл. 25.12.2015, Бюл. № 24/2015.

Матеріали, які опубліковані у збірниках наукових праць та матеріалах конференцій

29. Togobitskaya D.N., **Stepanenko D. A.**, Belkova A.I. Experience of forecasting physicochemical oxide systems properties is based on the interatomic interaction parameters. Medovar memorial symposium, 7–10 June, 2016, Kyiv, Ukraine, pp.122-127.

30. Тогобицкая Д. Н., Белькова А. И., Пиптюк В. П., **Степаненко Д. А.**, Лихачев Ю. М. Компьютерная система расчета физико-химических свойств сталеплавильных шлаков. Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод: матеріали III Всеукраїнської НТК, 18-20 квітня 2019р. – Краматорськ: ДДМА, 2019. С. 42–44. <http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/594>.

31. Тогобицкая Д.Н. Белькова А. И., Скачко А. С., **Степаненко Д. А.**, Цюпа Н. А. Экспертная оценка термодинамического состояния расплавов системы «металл-шлак» в горне доменной печи. Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод: матеріали II Всеукраїнської НТК, 19-21 квітня 2018р. – Краматорськ: ДДМА, 2018. С. 188–190. <http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/394>.

32. **Степаненко Д. О.**, Тогобицкая Д. М., Черський С. С. Розвиток та поповнення баз даних «Шлак» та «ШУС» підсистемою цифрової ідентифікації потрібних діаграм. Всеукраїнська науково-технічна конференція «НАУКА І МЕТАЛУРГІЯ», 24 червня 2021р. – Дніпро, 2021. С. 17–18. DOI: 10.52150/2522-9117-2021-conferens.

33. **Степаненко Д. О.**, Вергун О. С., Кисляков В. Г., Петруша В. П., Пушкаренко М. В. Прогнозування фізико-хімічних властивостей ковшових шлаків на основі концепції направленої хімічної зв'язки. Матеріали МНТК «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні», 16-18 березня 2021р. – Дніпро, 2021. С. 195–197. <https://doi.org/10.34185/1991-7848.itmm.2021.01.021>.

34. **Степаненко Д. А.**, Тогобицкая Д. Н., Белькова А. И. Цюпа Н. А., Снигура И.Р. Развитие базы данных «Шлак» для разработки и выбора рациональных составов ШОС сталеплавильного производства. Всеукраїнська науково-технічна конференція «НАУКА І МЕТАЛУРГІЯ», 9-10 жовтня 2019 р. – Дніпро, 2019. С. 13–14.

35. **Dmytro Stepanenko.** Development of the chemical composition of refining slag for the LRF process. All-Ukrainian scientific and technical conference

«НАУКА І МЕТАЛУРГІЯ», 22-24 November, 2022. – Dnipro, 2022. pp. 29–30.
DOI: 10.52150/2522-9117-2022-conferens.

36. Снігура І.Р., Тогобицька Д. М., **Степаненко Д. О.** Критерії та моделі для прогнозування коефіцієнтів розподілу елементів у системі «метал-шлак» при позапічній обробці сталі. Матеріали МНТК «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні», 18 травня 2022 р. – Дніпро, 2022. С. 155-160.
DOI: <https://doi.org/10.34185/1991-7848.itmm.2022.01.031>.

37. Тогобицька Д. М., Белькова А. І., **Степаненко Д. О.**, Цюпа Н. О. Контроль шлакового режиму доменної плавки по комплексу фізико-хімічних та технологічних властивостей кінцевого шлаку. Матеріали XVIII Міжнародної науково-практичної конференції «Литво. Металургія», 04-06 жовтня 2022 р., – Харків-Київ, 2022. С. 252-254. ISBN 978-966-488-169-9.

38. **Stepanenko Dmytro**, Togobitskaya Daria, Likhachev Jury. Information support for selection of optimal slag mixtures for iron and steel refining. International scientific and technical conference Information Technologies in Metallurgy and Machine building – ITMM 2023, 22 March 2023. – Dnipro, Ukraine. pp. 65-66.
<https://doi.org/10.34185/1991-7848.itmm.2023.01.016>

39. Natalia Togobytska, **Dmytro Stepanenko** and Christoph Möhs. Adaptive segmented regression for the modeling of temperature-dependent material properties. 22nd ECMI Conference on Industrial and Applied Mathematics. 23-30 June 2023. – Wroclaw, Poland. p. 327. <https://ecmi2023.org/book-of-abstracts>.

40. **Степаненко Д. О.** Обґрунтування доцільності використання доменного шлаку в складі твердої шлакової суміші при позапічній обробці сталі на установці «ківш-піч». Міжнародна науково-технічна конференція «MININGMETALTECH 2023 – Гірничо-металургійний комплекс: інтеграція бізнесу, технологій та освіти», 29–30 листопада 2023 р. – Запоріжжя, 2023. С. 119-121.

41. Stovpchenko G., Medovar L., Lisova L., **Stepanenko D.**, Togobitskaya D. Prognostic models for electroslag remelting process and slag engineerind. 12th

International Conference on Molten Slag, Fluxes and Salts (MOLTEN 2024). 17-19 June 2024. – Brisbane, Australia, 2024. pp. 949-961.

42. **Степаненко Д.О.**, Тогобицька Д.М., Белькова А.І. Вплив складу шлаку на ступінь десульфурзації сталі під час рафінування на установці «ківш-піч». Міжнародна науково-технічна конференція «MININGMETALTECH 2024 – Гірничо-металургійний комплекс: інтеграція бізнесу, технологій та освіти» 28-29 листопада 2024 р. – Запоріжжя, 2024. С. 95-98. <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-506-8-33>.

43. **Dmytro Stepanenko**, Nataliya Togobytska Assessment of slag melt structure using adaptive segmented regression model of temperature-dependent viscosity and electrical conductivity. International scientific and technical conference Information Technologies in Metallurgy and Machine building – ITMM 2024, 22 March 2024. – Dnipro, Ukraine. pp. 152-157. <https://doi.org/10.34185/1991-7848.itmm.2024.01.026>.

44. **Степаненко Д. О.**, Тогобицька Д. М., Стовпченко Г. П., Лісова Л. О. Роль інформаційних технологій та розробка нових методів вибору раціонального складу металургійних шлаків. Інновації в металургії і суміжних стратегічних галузях для енергоефективності і сталого розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвячена 100-річчю кафедри електрометалургії ім. академіка М. І. Гасика. 22–23 квітня 2025 р. – Дніпро, 2025. С 193-197.

45. **Dmytro Stepanenko**, Nataliya Togobytska Fundamental principles of the temperature dependence of viscosity and electrical conductivity in studying the structural state of slag melts. IXth International Materials Science Conference, HighMatTech-2025, 6-10 October 2025. – Kyiv, Lviv, Dnipro, Kharkiv, Ukraine, 2025. p. 101. <https://umrs.org.ua/activities/conferences/hmt-2025/>.

46. Тогобицька Д. М., Белькова А.І., **Степаненко Д. О.** Фізико-хімічні основи вибору складу доменної шихти з метою спрямованого формування продуктів плавки. Пізнання процесів і розвиток технології доменної плавки. Колективна праця другого міжнародного симпозіуму. Дніпро: Журфонд, 2016. – С. 286-321. [In Russian]. ISBN 978-966-934-043-6.

ЗМІСТ

ВСТУП.....	19
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ОСНОВИ	
ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНОГО СТАНУ ШЛАКОВИХ	
РОЗПЛАВІВ.....	32
1.1 Сучасний стан та перспективи дослідження кінетики	
кристалізації оксидних розплавів.....	32
1.2 Фізико-хімічні критерії складу та структури багатокомпонентних	
оксидних розплавів.....	55
1.3 База даних «Шлак» – інформаційний ресурс експериментальних	
даних про властивості оксидних розплавів.....	65
Висновки до розділу.....	77
РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ТА АНАЛІТИЧНІ	
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ШЛАКОВИХ РОЗПЛАВІВ ЯК	
ІНФОРМАТИВНИХ ПОКАЗНИКІВ ЇХ СТРУКТУРНИХ ЗМІН.....	
2.1 Роль в'язкості шлаків в процесах взаємодії в системі «метал–	
шлак–газ–вогнетрив».....	81
2.2 Експериментальні дослідження в'язкості та електропровідності	
доменних шлаків.....	91
2.3 Експериментальні дослідження температур плавлення доменних	
шлаків.....	98
2.4 Аналітичні та експериментальні дослідження ентальпії доменних	
шлаків.....	101
2.5 Аналітичні і експериментальні дослідження в'язкості,	
електропровідності та температур плавлення фторвмісних шлаків	110
Висновки до розділу.....	118
РОЗДІЛ 3. ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ	
СТРУКТУРНОГО СТАНУ ШЛАКОВИХ РОЗПЛАВІВ НА ПІДСТАВІ	
ДОСЛІДЖЕНЬ ТЕМПЕРАТУРНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ В'ЯЗКОСТІ ТА	
ПИТОМОЇ ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ.....	
	123

3.1	Теоретичне обґрунтування та аналітичні дослідження температурних залежностей в'язкості та питомої електропровідності як структурно чутливих властивостей шлакових розплавів.....	123
3.2	Метод сегментованої лінійної регресії для моделювання лінійних ділянок графічної залежності логарифму в'язкості та електропровідності від температури.....	144
3.3	Обґрунтування і верифікація методу сегментованої лінійної регресії для оцінки структурного стану шлакових розплавів.....	150
	Висновки до розділу.....	160
РОЗДІЛ 4. ОБґРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО СКЛАДУ ДОМЕННИХ ШЛАКІВ ДЛЯ МЕТАЛУРГІЙНИХ ЗАВОДІВ УКРАЇНИ З ПОЗИЦІЇ ОЦІНКИ ЇХ СТРУКТУРНОГО СТАНУ ТА КОМПЛЕКСУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ.....		
4.1	Роль шлаків доменного виробництва та їх основні технологічні характеристики.....	163
4.2	Експериментальні дослідження температур чавуну і шлаку та оцінка їх теплофізичних властивостей в умовах роботи доменних печей №4 ПАТ «Запоріжсталь», №8 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».....	170
4.3	Обґрунтування вибору раціонального шлакового режиму для сучасних умов роботи доменних печей заводів України.....	177
	Висновки до розділу.....	185
РОЗДІЛ 5. ФІЗИКО-ХІМІЧНЕ ОБґРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ШЛАКОВИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ЇХ СТРУКТУРНИХ ПАРАМЕТРІВ ТА МІЖФАЗНОГО РОЗПОДІЛУ ЕЛЕМЕНТІВ ПРИ ОБРОБЦІ СТАЛІ НА УКП.....		
5.1	Роль та вимоги до шлакових систем агрегату ківш-піч та аналіз підходів до оцінки механізму десульфурзації в системі «метал–шлак».....	188

5.2	Оцінка впливу хімічного складу шлаку і технологічних параметрів на процес десульфурації сталі при її обробці на УКП у промислових умовах.....	202
5.3	Вибір критеріїв та розробка моделей для прогнозування коефіцієнтів розподілу елементів (Mn, Si, Al, S) між шлаком і сталлю з урахуванням їх хімічного складу та технологічних параметрів.....	220
	Висновки до розділу.....	254
РОЗДІЛ 6. ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО СКЛАДУ ШЛАКІВ ДЛЯ ПРОЦЕСУ ЕЛЕКТРОШЛАКОВОГО ПЕРЕПЛАВУ (ЕШП) З ПОЗИЦІЇ ОЦІНКИ СТРУКТУРНОГО СТАНУ ЇХ РОЗПЛАВИ		257
6.1	Комплексний аналіз функціонального призначення шлаку та особливостей перебігу процесів при ЕШП.....	257
6.2	Аналіз експериментальних даних в'язкості та електропровідності шлаків системи $\text{CaO-Al}_2\text{O}_3\text{-CaF}_2$	264
6.3	Оцінка структурного стану фтористо-оксидних розплавів та обґрунтування їх раціонального складу для процесу ЕШП.....	271
	Висновки до розділу.....	278
ВИСНОВКИ.....		281
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....		288
ДОДАТКИ.....		334
	ДОДАТОК А.....	334
	ДОДАТОК Б.....	354
	ДОДАТОК В.....	355
	ДОДАТОК Г.....	356

ВСТУП

Сутність науково-практичної проблеми полягає у необхідності розробки надійних фізико-хімічних методів для кількісної інтерпретації зв'язку між температурними залежностями в'язкості й питомої електропровідності та змінами їх структурного стану в широкому температурному інтервалі. Вирішення цієї проблеми дозволяє перейти від емпіричного підбору раціональних складів шлаків до науково обґрунтованого, що є критично важливим для забезпечення стабільності технологічних процесів виплавки чавуну та сталі за мінливих умов виробництва.

Нове вирішення проблеми, запропоноване у дисертаційній роботі, полягає у розробці методу визначення температурних інтервалів арреніусівської поведінки властивостей шлакових розплавів та у впровадженні синергетичного підходу до аналізу температурних залежностей в'язкості й питомої електропровідності як структурно чутливих властивостей. Це дозволило вперше кількісно охарактеризувати їх структурно-енергетичний стан і обґрунтувати раціональний склад шлаків для процесів доменного виробництва чавуну, ковшової обробки сталі та електрошлакового переплаву.

Актуальність теми. Шлаки, як багатокомпонентні оксидні розплави, є ключовою фазою процесів виплавки чавуну та сталі. Їх хімічний склад і фізико-хімічні властивості визначають кінетику та термодинаміку основних металургійних процесів, ефективність видалення шкідливих домішок, стабільність технологічного режиму та якість кінцевого металу. Тому науково обґрунтований вибір раціонального шлакового режиму є однією з важливих передумов підвищення продуктивності та ефективності металургійного виробництва.

Посилення екологічних стандартів в Україні та ЄС, зокрема впровадження механізму вуглецевого коригування імпорту (CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism) та національних норм щодо управління відходами, актуалізує необхідність зниження енергоємності металургійних процесів, оптимізації витрат флюсів і енергоносіїв та забезпечення можливості

подальшої утилізації шлаків. Це підвищує значущість досліджень, спрямованих на контроль і регулювання властивостей шлакових розплавів через їх структурний стан. Структурний стан шлакового розплаву є інтегральною характеристикою, що визначає його реологічні, електрофізичні та термодинамічні властивості. Тому встановлення кореляцій у системі хімічний склад – структура – властивості є фундаментальним завданням для вдосконалення та розробки нових підходів оцінки структурного стану шлакових розплавів.

Аналітичний підхід, заснований на використанні макроскопічних параметрів, зокрема в'язкості та питомої електропровідності дозволяє верифікувати структурні показники про ступінь полімеризації чи іонної рухливості. Цей підхід є оперативним інструментом контролю промислових процесів та критично важливою основою для перевірки адекватності складних прогнозних моделей фізико-хімічної взаємодії в системі метал – шлак. Однією з основних перешкод до успішного використання аналітичного підходу є необхідність вирішення фундаментальної проблеми, опису температурної залежності властивостей з використанням простих експоненційних моделей для широкого діапазону температур. Застосування рівняння Арреніуса для опису температурної еволюції властивостей шлакових розплавів обмежується припущеннями про сталість структури та єдиний бар'єр активації у певному температурному діапазоні. Це зумовлює необхідність розробки методів визначення температурних інтервалів, у межах яких такі моделі коректно відображають реальні структурні трансформації.

Дослідження, спрямовані на розвиток фундаментальних підходів і створення нових аналітичних методів оцінки змін структурного стану шлакових розплавів на основі аналізу температурних залежностей їх властивостей, не лише дозволять вирішувати прикладні задачі, а й також сприятимуть розвитку та створенню нових інформаційних експертних систем у галузі матеріалознавства, заснованих на поєднанні великих баз даних із сучасними технологіями обробки даних. З огляду на існуючі підходи до контролю

технологічних процесів із застосуванням цифрових двійників, ці розробки набувають особливого значення для створення експертних систем управління металургійними процесами.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано відповідно до тематичних планів науково-дослідних робіт Інституту чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України. Дослідження дисертаційної роботи проведено в рамках ряду держбюджетних академічних робіт:

1. «Розвиток фізико-хімічних основ спрямованого формування рідких продуктів доменної плавки у нестабільних шихтових та технологічних умовах», (2012–2014 рр.), **Степаненко Д. О. – виконавець роботи**, № державної реєстрації 0112U001346. <https://nddkr.ukrintei.ua/view/rk/7ec928c93c17666bfff1a4c404de2940>;

2. «Аналітичне та експериментальне дослідження теплофізичних властивостей розплавів доменних шлаків і удосконалення прогнозних моделей для їх використання в системах АСУТП», (2015 р.), **Степаненко Д. О. – керівник роботи**, № державної реєстрації 0115U001066. <https://nddkr.ukrintei.ua/view/rk/61d97afb1b1a62861673c23f15b75c12>;

3. «Підвищення якості та зниження собівартості металопродукції на основі розробки науково обґрунтованих режимів рафінування і доводки сталі в ковші», **Степаненко Д. О. – керівник роботи**, № державної реєстрації 0117U006251 (2017р.). <https://nddkr.ukrintei.ua/view/rk/36791a8b2263099098f27c71c683142c> та 0118U004099 (2018 р.) <https://nddkr.ukrintei.ua/view/rk/f38419666cf357a23241f9f8d6094f1>;

4. «Розвиток наукових уявлень про структурний стан шлакових розплавів для обґрунтованого вибору їх хімічного складу, що забезпечить ефективність процесу ЕШП», (2018 р.), **Степаненко Д. О. – керівник роботи**, № державної реєстрації 0118U001817. <https://nddkr.ukrintei.ua/view/rk/ba74d0b16f9047fa661940c5e4583e83>;

5. «Розвиток наукових уявлень про структурний стан шлакових розплавів для обґрунтованого вибору їх хімічного складу, що забезпечить ефективність

процесу рафінування при виробництві чавуну та сталі», (2018–2020 рр.), **Степаненко Д. О.** – **відповідальний виконавець роботи**, № державної реєстрації 0118U000079. <https://nddkr.ukrintei.ua/view/rk/fb0cfcd3b35dc7c9cb5b88340a79ac7b>;

6. «Розробка нових структурно-чутливих критеріїв процесів фізико-хімічної взаємодії в системі метал-шлак для вдосконалення режимів обробки сталі в агрегаті ківш-піч», (2022–2024 рр.), **Степаненко Д. О.** – **керівник роботи**, № державної реєстрації 0122U000133. <https://nddkr.ukrintei.ua/view/rk/c3dc07a897b993b6795e38d3ac478d90>.

Мета та завдання досліджень. Мета роботи полягає у розробці нової методики оцінки структурного стану шлакових розплавів, що ґрунтується на синергетичному аналізі температурних залежностей в'язкості та питомої електропровідності для ідентифікації температурних інтервалів структурних перебудов та обґрунтованого вибору раціонального хімічного складу шлаків при виробництві чавуну і сталі.

Для досягнення мети поставлено ряд взаємопов'язаних завдань:

- розвинути інформаційно-пошукову систему банку даних «Металургія» за рахунок розробки алгоритмічного та програмного забезпечення цифрової ідентифікації та генерації тернарних діаграм оксидних систем;
- виконати експериментальні дослідження в'язкості, питомої електропровідності, температур плавлення, питомої ентальпії оксидних систем й металургійних шлаків та поповнити відповідною інформацією базу даних «Шлак» банку даних «Металургія»;
- дослідити зв'язок фізико-хімічних та теплофізичних властивостей шлакових розплавів доменного і сталеплавильного виробництв з їх хімічним складом і температурою на підставі власних експериментальних даних та даних бази даних «Шлак»;
- обґрунтувати доцільність використання в'язкості і питомої електропровідності оксидних розплавів для розробки критеріїв та методики оцінки зміни структурного стану розплавів металургійних шлаків;

- дослідити температурну залежність в'язкості та питомої електропровідності з позиції справедливості використання фундаментального рівняння Арреніуса для опису їх залежності в широкому діапазоні температур;
- розробити методику оцінки структурного стану шлакових розплавів на основі аналізу температурних залежностей в'язкості та електропровідності методом адаптивної сегментованої лінійної регресії (АСЛР) для визначення температурних інтервалів сталості структури;
- провести термодинамічні розрахунки зміни рівноважного фазового складу металургійних шлаків в широкому діапазоні температур для порівняльного аналізу та обґрунтованості використання методу АСЛР при оцінці структурного стану шлакових розплавів;
- обґрунтувати раціональний склад кінцевих доменних шлаків з позиції оцінки їх структурного стану, адаптувати розроблені рекомендації та моделі властивостей шлакових розплавів до алгоритму експертної системи контролю шлакового режиму доменної плавки «Шлак» та випробувати їх в промислових умовах;
- виконати оцінку зв'язку ступеня десульфурації сталі на установці ківш-піч з хімічним складом шлаку та обґрунтувати вибір раціонального його складу та шлакової суміші з позиції оцінки їх структурного стану;
- оцінити структурний стан шлакових розплавів для процесу електрошлакового переплаву та розробити рекомендації по вибору їх раціонального хімічного складу.

Об'єкт дослідження – високотемпературні оксидні розплави, включаючи шлаки технологічних процесів доменного виробництва чавуну, обробки сталі на установці ківш-піч та електрошлакового переплаву, що виявляють структурну мінливість.

Предмет дослідження – взаємозв'язок температурних залежностей в'язкості й питомої електропровідності шлакових розплавів та їх відхилень від арреніусівської залежності в широкому діапазоні температур.

Методи дослідження: Теоретичні дослідження структурного стану шлакових розплавів базуються на основних положеннях теорії металургійних процесів, термодинаміки і фізичної хімії. Розробка прогнозних моделей властивостей шлакових розплавів на підставі кореляційно-регресійного аналізу їх залежностей від хімічного складу та температури; розрахунки термодинамічної рівноваги шлаків системи $\text{CaO-MgO-Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ основані на теорії Гіббса та реалізовані за допомогою комп'ютерної програми FactSage 7.2 модуль «Equilib»; експериментальне вимірювання в'язкості за допомогою реометра Anton Paar MCR 50; експериментальне вимірювання електропровідності шлаків кондуктометричним методом; експериментальне вимірювання температур плавлення шлакових розплавів за DIN 51730 з використанням високотемпературного мікроскопа Carl Zeiss MHO-2; кореляційно-регресійний аналіз взаємозв'язку властивостей шлакових розплавів з їх хімічним складом та температурою; аналіз графічної залежності логарифмів в'язкості і електропровідності від температури з використанням моделі адаптивної сегментованої лінійної регресії (АСЛР); експериментальне дослідження мікроструктури та хімічного аналізу шліфа шлаку з використанням растрової електронної мікроскопії і рентгеноспектрального мікроаналізу на мікрозонді Jamp-9500F фірми Jeol (Японія).

Наукова новизна одержаних результатів. Фундаментальна проблема дослідження температурних залежностей властивостей шлакових розплавів для коректної інтерпретації їх структурних змін у широкому діапазоні температур полягає у відхиленні поведінки таких систем від арреніусівської кінетики. Наукова значимість результатів роботи полягає у розробці методу визначення температурних інтервалів в межах яких справедливим є застосування рівняння типу Арреніуса для опису експоненційних залежностей в'язкості й питомої електропровідності від температури та їх синергетичного поєднання при моделюванні температур сталості структури та зміни фазового складу шлакових розплавів.

1. Вперше з використанням методу адаптивної сегментованої лінійної регресії (АСЛР) для аналізу температурних (T) залежностей в'язкості (η) та питомої електропровідності (χ) виду $\ln(\eta) = f_1(1/T)$, $\ln(\chi) = f_2(1/T)$ запропоновано новий метод визначення температурних інтервалів, в межах яких залежності описуються рівнянням Арреніуса та характеризуються постійністю енергій активації в'язкого плинину (E_η) і електропровідності (E_χ). Це закладає засади вдосконалення підходів і розвитку інструментарію дослідження стабільності структурного стану шлакових розплавів та визначення температур структурного та фазового перетворення.

2. Вперше встановлено температурні межі стабільності структурного стану шлакових розплавів систем $\text{CaO-SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-MgO-FeO-MnO}$ і $\text{CaF}_2\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-CaO-SiO}_2\text{-MgO}$ та визначено температури їх фазового перетворення на основі аналізу ареніусівських залежностей в'язкості та питомої електропровідності. Це підтверджує інформативність запропонованого синергетичного підходу до аналізу в'язкості та питомої електропровідності як структурно чутливих характеристик шлакових розплавів.

3. Вперше встановлено зв'язок показника $n = E_\eta/E_\chi$ з хімічним складом металургійних шлаків та обґрунтовано доцільність його використання у якості критерію, що характеризує механізм перенесення іонів у розплаві та відображає зв'язок між структурним станом та кінетичними властивостями шлакових розплавів. Це дозволило здійснити науково обґрунтований вибір раціонального складу металургійних шлаків с позиції оцінки їх структурного стану для конкретних технологічних умов.

4. Отримали подальший розвиток уявлення про механізм захоплення металевих крапель шлаковим розплавом, який обумовлений гетерогенним зародженням кристалічної оксидної фази на поверхні поділу металева крапля – шлак. Раніше було відомо про залежність втрат металу зі шлаком від в'язкості його розплаву. Механізм гетерогенного зародження пов'язаний з

особливостями структурного стану шлакового розплаву, який впливає на його процес кристалізації та зміну в'язкості й питомої електропровідності.

5. Вперше на основі аналітичних даних та експериментальних досліджень питомої ентальпії (ΔH) шлаків з різним відношенням CaO/SiO_2 – 1,19 і 1,24 та вмістом Al_2O_3 – 7,46÷7,67 мас.% і MgO – 4,48÷5,21 мас.% встановлено її залежність від параметра хімічного складу шлаку – ρ , який характеризує відношення кількості катіонів до аніонів та температури. Це дозволило отримати аналітичну залежність ($R^2 = 0,94$) та обґрунтувати оптимальний склад доменних шлаків, з позиції ефективності енерговитрат.

6. На основі репрезентативної вибірки експериментальних даних в'язкості (η) та питомої електропровідності (χ) рафінувальних шлаків системи $\text{CaO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{CaF}_2$ в діапазоні вмісту компонентів (мас.%): CaO – 2÷61, Al_2O_3 – 29÷56, CaF_2 – 5÷60, вперше встановлено їх залежність від хімічного складу, представленого через модельні параметри ρ і $Z_{(k-k)}$ – зарядовий стан катіонної підрешітки та температури (T) їх розплавів. Встановлені залежності надають сучасну інтерпретацію впливу іонного співвідношення у шлаку та їх зарядового стану на зміну характеру фізико-хімічних властивостей від температури. Отримано відповідні аналітичні залежності $\ln(\eta) = f(\rho, T)$, $R^2=0,73$ і $\ln(\chi) = f(Z_{(k-k)}, T)$, $R^2=0,95$.

7. З позиції системного підходу до опису процесів доводки сталі на установці ківш-піч запропоновано новий метод генерації комплексних показників систем метал – шлак (F_{ms}) і метал – добавки (F_{md}) з врахуванням їх хімічного складу та властивостей із використанням математичного апарату узагальненої функції бажаності Харрінгтона. Це дозволило розробити аналітичні вирази для прогнозу коефіцієнтів розподілу сірки, кремнію, марганцю та алюмінію у вигляді $L_i = A \cdot F_{ms}^{\alpha_1} \cdot F_{md}^{\alpha_2} \cdot F_t^{\alpha_3}$, де A , α_1 , α_2 , α_3 - коефіцієнти рівнянь, які визначаються для конкретної марки сталі, F_t – показник технології. Цей підхід закладає передумови для спрямованого формування хімічного складу сталі при її обробці на установці ківш-піч.

8. Вперше встановлено залежність розрахованих за методом АСЛР температур фазового перетворення шлаків системи $\text{CaO-Al}_2\text{O}_3\text{-CaF}_2$ з різним вмістом SiO_2 (1; 2,5; 4 мас.%) і MgO (3; 6; 12 мас.%) від параметру хімічного складу шлаку – ρ . Встановлена залежність дозволяє з високою точністю ($R^2 > 0,9$) прогнозувати температури фазового перетворення шлаків системи $\text{CaO-Al}_2\text{O}_3\text{-CaF}_2\text{-SiO}_2\text{-MgO}$, що використовуються у процесі електрошлакового переплаву.

Практичне значення отриманих результатів роботи.

1. Розроблено алгоритмічне та програмне забезпечення для цифрової ідентифікації (модуль «Diagram») і генерації (модуль «GDiagram») тернарних діаграм фазового стану та властивостей три- і чотирикомпонентних оксидних систем різного хімічного складу. Це забезпечує поповнення бази даних «Шлак» відповідною числовою інформацією та експертну оцінку даних щодо впливу хімічного складу шлаків і температури на зміну їх властивостей.

2. Виконані оригінальні експериментальні дослідження температури плавлення, в'язкості та питомо електропровідності, питомо ентальпії, які були введені в базу даних «Шлак», що слугує інформаційним ресурсом досліджень структурного стану шлакових розплавів.

3. За результатами експериментальних досліджень температур плавлення сумішей вапно-пегматит у їх співвідношенні 1:1, 3:1 та 4:1, підтверджено потенціал використання вітчизняної мінеральної сировини – пегматиту у якості повного замітника імпортованого плавикового шпату, як компонента у складі шлакової суміші при обробці сталі на установці ківш-піч. Встановлено раціональне співвідношення суміші вапно-пегматит як 3:1, яке забезпечує температуру її початку плавлення ($T_{\text{п.п.}}$) 1563 К та температуру розтікання ($T_{\text{р}}$) 1613 К. Отримане значення температури розтікання відповідає вимогам щодо різниці між температурою сталі та температурою ліквідус шлаку (~ 200 К), а вузький температурний інтервал у 50 К між $T_{\text{п.п.}}$ і $T_{\text{р}}$ забезпечує швидке формування рідкого шлаку.

4. Розроблено модель для прогнозування питомої ентальпії доменних шлаків (ΔH , кДж/кг), що враховує їх повний хімічний склад через модельний параметр ρ , який характеризує відношення кількості катіонів до аніонів у шлаку та температури. Модель рекомендується для прогнозування питомої ентальпії кінцевих доменних шлаків заводів України при зміні температури їх розплавів в діапазоні 1673÷1823 К. Розроблена модель включена в аналітичний модуль експертної системи контролю шлакового режиму «Шлак», яка була адаптована і випробувана в умовах АСУТП ДП №3 МК «Азовсталь».

5. Розроблено алгоритмічне забезпечення для розрахунку температурних інтервалів сталості структури шлакових розплавів та їх температур фазового перетворення для обґрунтованого вибору раціонального хімічного складу шлаку в нестабільних технологічних умовах процесів доменного виробництва чавуну, обробки сталі на установці ківш-піч та електрошлакового переплаву.

6. На підставі встановленої залежності розрахованого відношення $n = E_\eta / E_\chi$ з показником основності (CaO/SiO_2) доменних шлаків обґрунтовано оптимальне відношення CaO/SiO_2 1,16÷1,21 (Al_2O_3 – 6,73÷8 мас.% і MgO – 4,43÷5,63 мас.%), яке забезпечує значення питомої ентальпії в діапазоні 2010÷2075 кДж/кг, температури розтікання – 1580 К та низьку різницю між температурою розтікання та температурою розм'якшення – 55 К. Використання шлаків з відношенням $\text{CaO}/\text{SiO}_2=1,16\div1,21$ на практиці забезпечить стабільність і передбачуваність доменного процесу за рахунок покращених реологічних та теплофізичних властивостей їх розплавів.

7. За даними в'язкості та питомої електропровідності системи $\text{CaF}_2\text{--CaO--Al}_2\text{O}_3$ встановленої залежності $n = E_\eta / E_\chi$ з її компонентним складом, обґрунтовано оптимальний склад шлакової суміші: 40 мас.% CaO , 40 мас.% Al_2O_3 і 20% CaF_2 , який забезпечує низький ступінь структурної упорядкованості (ослаблення міжіонних зв'язків) її розплаву та зміну в'язкості в діапазоні 0,025÷0,05 Па·с і питомої електропровідності 0,7÷2,7 Ом⁻¹·см⁻¹ в інтервалі температур 1773÷2073 К. Визначений оптимальний склад системи $\text{CaF}_2\text{--CaO--Al}_2\text{O}_3$ забезпечує утворення шлакового розплаву з покращеними

фізико-хімічними властивостями та повне розчинення вапна у розплаві на відміну від традиційно використовуваної на установці ківш-піч шлакової суміші вапно – плавиковий шпат у різних їх співвідношеннях (3:1 або 4:1).

Розроблена у дисертаційній роботі методика оцінки структурного стану шлакових розплавів впроваджена у навчальний процес ННІ «Дніпровський металургійний інститут» УДУНТ при підготовці магістрів за спеціальністю G10 «Металургія», а також представлені та апробовані під час навчальних курсів для студентів і докторантів в Institut für Eisen- und Stahltechnologie TU Bergakademie (м. Фрайберг, Німеччина) в рамках програми «Erasmus+».

Особистий внесок здобувача. Аналітичні та експериментальні дослідження властивостей доменних та сталеплавильних шлаків і розробка відповідних моделей з використанням модельних параметрів концепції направленої хімічної зв'язку [1, 6, 18, 19, 20-22, 25, 27, 29, 30, 33, 41]. За участі автора у якості експерта вдосконалено інформаційно-пошукову систему бази даних «Шлак», сформовано репрезентативні вибірки літературних та власних експериментальних даних про властивості шлакових та оксидних розплавів, які додано до відповідної бази даних [23, 32, 34, 38]. Дослідження фізико-хімічної взаємодії в системі метал-шлак з урахуванням властивостей шлакових розплавів та їх повного хімічного складу, представленого через модельні параметри концепції направленої хімічної зв'язку [2, 3, 9, 15-17, 31, 36, 42, 46]. Дослідження властивостей шлакових та оксидних сумішей і розробка їх оптимальних складів [1, 5, 10, 14, 24, 28, 35, 40]. Обґрунтування та розробка технологічних показників шлакового режиму при розробці експертних систем контролю і управління доменною плавкою [2, 3, 5, 8, 13, 37]. Теоретичні та експериментальні дослідження взаємозв'язку в'язкості та питомої електропровідності шлакових розплавів [1, 4, 43]. Теоретичне обґрунтування критеріїв та цільової функції для розробки алгоритму розрахунку лінійних ділянок E_η/R і E_χ/R (R – універсальна газова стала) графічних залежностей логарифмів в'язкості (η) та питомої електропровідності (χ) від температури [1, 7, 26, 39, 44, 45]. Виконано експериментальні заміри

температури чавуну та шлаку на їх випуску з доменної печі для оцінки їх теплофізичних властивостей в реальних умовах виробництва [19]. Виконано експериментальні дослідження мікроструктури, хімічного та фазового складу доменного шлаку з використанням растрової електронної мікроскопії та рентгенофазового аналізу, а також обґрунтовано механізм захоплення металевих крапель шлаковим розплавом [11, 12].

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дисертаційної роботи оприлюднені та обговорювалися на міжнародних та всеукраїнських науково-технічних конференціях, зокрема: «Medovar memorial symposium», 7–10 June 2016, Kyiv, Ukraine; Міжнар. наук. конф. «Матеріали для роботи в експериментальних умовах», 6–7 грудня 2018 р., м. Київ; III Всеукраїнської наук.-техн. конф. «Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод», 18–20 квітня 2019 р., м. Краматорськ; Всеукраїнська наук.-техн. конф. «НАУКА І МЕТАЛУРГІЯ», 24 червня 2021 р., м. Дніпро; Міжнар. наук.-техн. конф. «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні», 16–18 березня 2021 р., м. Дніпро; V International Scientific Congress SOCIETY OF AMBIENT INTELLIGENCE 2022, October 17–21 2022, Kryvyi Rih, Ukraine; Всеукраїнської наук.-техн. конф. «НАУКА І МЕТАЛУРГІЯ», 22–24 листопада 2022 р., м. Дніпро; Міжнар. наук.-техн. конф. «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні», 18 травня 2022 р., м. Дніпро; XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. «Литво. Металургія», 4–6 жовтня 2022 р., м. Харків–м. Київ; Міжнар. наук.-техн. конф. «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні», 22 березня 2023 р., м. Дніпро; 22nd ESMI Conference on Industrial and Applied Mathematics, 23–30 June 2023, Wroclaw, Poland; Міжнар. наук.-техн. конф. «MININGMETALTECH 2023 – Гірничо-металургійний комплекс: інтеграція бізнесу, технологій та освіти», 29–30 листопада 2023 р., м. Запоріжжя; 12th International Conference on Molten Slag, Fluxes and Salts (MOLTEN 2024), 17–19 June 2024, Brisbane, Australia; Міжнар. наук.-техн. конф. «MININGMETALTECH 2024 – Гірничо-металургійний комплекс: інтеграція бізнесу, технологій та освіти» 28–29 листопада 2024 р., м.

Запоріжжя; Міжнар. наук.-техн. конф. «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні», 22 березня 2024 р., м. Дніпро; Міжнар. наук.-практ. конф. присвячена 100-річчю кафедри електрометалургії ім. академіка М. І. Гасика «Інновації в металургії і суміжних стратегічних галузях для енергоефективності і сталого розвитку», 22–23 квітня 2025 р., м. Дніпро; IXth International Materials Science Conference, HighMatTech-2025, 6–10 October 2025, Kyiv, Lviv, Dnipro, Kharkiv, Ukraine.

Публікації. На тему дисертаційної роботи опубліковано 46 наукових робіт, у тому числі: 3 монографії; 5 статей у виданнях, що входять до міжнародних науково-метричних баз Scopus та Web of Science; 17 статей у наукових фахових виданнях, рекомендованих МОН України; 18 робіт у збірниках матеріалів міжнародних та всеукраїнських конференцій та 3 патенти України на винахід.

Структура та обсяг роботи. Дисертація загальним обсягом 357 сторінок складається зі вступу, шести розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків та списку використаних джерел із 404 найменувань. Робота містить 103 ілюстрації, 36 таблиць та 4 додатки.

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНОГО СТАНУ ШЛАКОВИХ РОЗПЛАВІВ

1.1 Сучасний стан та перспективи дослідження кінетики кристалізації оксидних розплавів

В сучасній науці - матеріалознавство, що вивчає взаємозв'язок між складом, структурою та властивостями матеріалів, відсутнє чітке визначення терміну структура, оскільки вона оперує різними поняттями її складових частин (структурних елементів): електронної структури, атомної, молекулярної, нано-, мікро- і макроструктури [1-3]. У загальному визначенні під структурою слід розуміти просторове розташування елементів структури в об'ємі матеріалу.

Вивчення структури матеріалів і механізму її зміни має ключове значення для розуміння та керування їх фізико-хімічними властивостями. Сучасні дослідження показують, що атомне впорядкування, кристалічні дефекти, фазовий склад та мікроструктурні особливості безпосередньо визначають комплекс фізико-хімічних властивостей матеріалів (механічну міцність, пластичність, жаростійкість, корозійну стійкість та ін.) [1]. Контроль структури на різних масштабних рівнях дозволяє цілеспрямовано формувати експлуатаційні характеристики та підвищувати надійність виробів. Особлива увага приділяється також структурі аморфних та наноструктурованих станів, зокрема, в металургії – дослідженню шлаків та оксидних розплавів, де структурні особливості визначають фізичні (в'язкість, електропровідність, ентальпію, щільність та ін.) та технологічні властивості (сульфідну та фосфатну ємність, рафінуючу здатність, хімічну активність до вогнетривів та ін.). Таким чином, дослідження структури є фундаментальною основою для вдосконалення існуючих та розробки нових технологій, залучення нових матеріалів і відходів, оптимізації хімічного складу сировини, що забезпечить поліпшенню техніко-економічних показників процесів виробництва та якості металопродукції.

Перші уявлення про структуру оксидних систем, зокрема й металургійних шлаків, базувалися насамперед на результатах петрографічних досліджень мінералогічного та фазового складу руд, гірських порід та алюмосилікатів, започаткованих ще Анрі Луї Ле Шательє, Ф. Ю. Левінсон-Лессінгом, В. І. Вернадським та О. О. Байковим. Пономарьовим, М. О. Тороповим та ін. З розвитком методів дослідження мінералогічного складу оксидних систем виникло розуміння, що не достатньо класифікації мінеральних фаз за зовнішніми ознаками, тому стало необхідним вивчення їх мікроструктури. З появою поляризаційних мікроскопів, петрографія стає точною наукою, яка спирається на фазові співвідношення в мінералах та їх текстуру і структуру. З відкриттям явища дифракції рентгенівських променів (М. Лауе, у 1912р.) та розробкою на його основі рентгенівських дифрактометрів стало можливим дослідження атомної структури мінералів та їх фазового складу.

Розвиток комп'ютерних (інформаційних) технологій зробив рентгенівські методи (XRD – рентгенівська дифракція, XRF – рентгенівська флуоресценція [4, 5]) швидкими, точними і масовими, що сприяло: появі баз даних (PDF-2, COD [6, 7]) для порівняння дифрактограм; дослідженням структури оксидних систем при високих температурах (методи *in situ*); появі рентгенівської томографії та ін.

З відкриттям у 1930 році Ч. Раманом ефекту комбінаційного розсіювання світла було започатковано розвиток нового спектроскопічного методу (відомий як Раман-спектроскопія на честь Ч. Рамана), який базувався на непружньому розсіюванні світла (зазвичай лазера) молекулами твердих тіл і отриманні інформації про коливання мод (фононів) за даними яких можна судити про хімічний зв'язок, структуру та дефекти у кристалічних та аморфних тілах. Метод Раман-спектроскопії набув широкого використання при дослідженні структури рудних мінералів та металургійних шлаків і при сумісному його використанні з іншими методами дослідження структури додатково надає інформацію про структуру аморфних фаз та координацію в них зв'язків Si–O, Al–O, Fe–O, Mn–O, а також дозволяє проведення досліджень окремих зерен,

фаз або включень [8-11], що неможливо було здійснити з використанням рентгенівських методів. Сучасне лабораторне устаткування дозволяє використовувати Раман-спектроскопію при дослідженнях зразків в умовах високих температур та тиску, що дає можливість відстежувати динаміку кристалізації та аморфізації в реальних умовах (*in situ* дослідження) [12, 13]. Сумісність Раман-спектроскопії з картуванням дає можливість побудови 2D і 3D візуальних карт розташування фаз у структурі мінералу (Raman mapping або Raman imaging) [14, 15].

При дослідженні структури оксидних систем і металургійних шлаків також використовують інші методи, зокрема Мессбауерівську спектроскопію, інфрачервону (ІЧ) спектроскопію, спектроскопію ядерно-магнітного резонансу (ЯМР), скануючу електронну мікроскопію та ін. [16-18]. Однією з затребуваних є скануюча електронна мікроскопія (SEM – Scanning Electron Microscope), що використовується для дослідження морфології (рельєфу, розміру, форми) поверхні і базується на різній взаємодії електронного променя з поверхнею зразка та реєстрацією сигналів, що виникають (наприклад, вторинні електрони) для формування зображення високої роздільної здатності (декілька нанометрів) [18]. Сумісне використання скануючої електронної мікроскопії з енергодисперсійною рентгенівською спектроскопією (наявності відповідних детекторів EDS/EDX на растровому електронному мікроскопі) дозволяє виконувати якісний і кількісний хімічний аналіз та розподіл елементів у приповерхневому шарі досліджуваного зразка.

Оскільки реальні процеси в металургії є динамічними і супроводжуються постійною зміною або коливанням термодинамічних умов, зокрема температури, то важливим є дослідження зміни структури шлакових розплавів в динаміці (неізотермічні умови). Тому особливу увагу дослідники приділяють експериментальному дослідженню кінетики процесу зародження та росту кристалів у розплаві, що визначають зміну фазового складу, мікроструктуру і відповідно фізико-хімічні властивості (в'язкість, теплопровідність, електропровідність, сульфідна та фосфатна ємності та ін.).

Для отримання експериментальних даних про характер зміни температури, теплових ефектів та маси досліджуваного зразка, обумовлених зміною структури, використовують різні термічні аналізи, зокрема диференціальний термічний аналіз (Differential Thermal Analysis – DTA), диференційна скануюча калориметрія (Differential Scanning Calorimetry – DSC), термогравіметрія (Thermogravimetric Analysis – TGA) і методи одинарної та подвійної гарячої термопари (Single/Double Hot Thermocouple Technique – SHTT/DHTT) які, зазвичай, використовуються разом з рентгенівськими методами для дослідження фазового та мінералогічного складу шлаків. Використання термічних методів аналізу дозволяє досліджувати [19]:

- температури поліморфних перетворень;
- процеси дегазації, дегідратації та розкладання;
- температури початку (температура ліквідус) та кінця кристалізації (температура солідус);
- теплові ефекти фазових перетворень (плавлення, кристалізація) та ін.

При дослідженні структурних змін оксидних систем та шлаків з використанням термічних методів зазначається [20-24], що на термічні криві можуть накладатися кілька ефектів: дегідратація, декарбонізація, розпад або переходи кристалічних фаз, наявність аморфної фази та сполук, що плавляться інконгруентно та ін. Це ускладнює однозначний поділ піків та призначення кожного ефекту і в результаті призводить до труднощів в інтерпретації кривих термічного аналізу. Тому для отримання надійних, відтворюваних даних потрібен комплексний підхід з використанням додаткових методів (XRD, SEM/EDS, SHTT/DHTT та ін.) і суворий контроль експериментальних умов.

Зазначені методи дослідження структури матеріалів, вносять вагомий вклад у розуміння їх атомної будови, фазовий та мінералогічний склад, а також особливості мікроструктури та хімічного складу. Накопичений експериментальний досвід та отримані дані стали підґрунтям теоретичної основи створення теорій, гіпотез, моделей та концепцій структури шлакових розплавів з метою математичного опису впливу хімічного складу та

термодинамічних параметрів на їх фізико-хімічні властивості. Однією з найпопулярніших сучасних теорій є іонна. Наукова розробка іонної теорії будови шлакових розплавів відноситься до 30-40-х років двадцятого століття, зокрема у дослідженнях В. А. Ванюкова, Г. Таммана, П. Герасименко та ін. В подальшому, значний розвиток іонна теорія отримала завдяки роботам М. Темкіна, А. М. Самаріна, Л. А. Шварцмана [25, 26], В. І. Кожеурова [27, 28] та ін., що сприяло формуванню окремих концепцій, моделей та гіпотез, серед яких слід відзначити: полімерна модель силікатних розплавів (ПМ) започаткована О. О. Єсіним [29, 30], F.D. Richardson [31], G. Toop і C. Somis [32]; модель колективної електронної системи (МКЕС) О. Г. Пономаренко [33]; модель будови шлаків з урахуванням іонних та ковалентних зв'язків, запропонованої М. М. Чуйко [34-36]; модель квазіхімічного наближення строго регулярних розчинів В. М. Пак, Г. В. Серов і Ю. К. Товбін [37]; концепція асоційованих розчинів (КАР) А. І. Зайцева, Б. М. Могутнова [38, 39] та ін. Перелічені моделі поки нездатні оцінити кінетику та механізм зміни структури шлакових розплавів, що є важливою умовою для моделювання і оптимізації складних фізико-хімічних процесів в металургійних агрегатах за участю оксидних систем.

Накопичений значний об'єм експериментальних даних про дослідження фазового та мінералогічного складу послужив інформаційним ресурсом для розробки відповідних баз даних, які використовуються у металургії для термодинамічних розрахунків фазового складу оксидних систем та моделювання відповідних діаграм. Однією з найвідоміших таких баз даних є база термодинамічних даних FACT Database (FT) до складу якої входять спеціалізовані бази даних (FToxid, FTmisc, FTslag, FToxCN, FToxPS та ін.), кожна з яких охоплює певний клас сполук та фаз [40, 41]. База даних FT є ключовим компонентом одного з найбільш визнаного у світі комерційного програмного продукту FactSage [40], призначеного для термодинамічного моделювання в різних областях науки, зокрема і в металургії. В рамках FactSage підбази пов'язані між собою CALPHAD-методом [42], що дозволяє

програмному забезпеченню здійснювати моделювання фаз, їх властивостей в тих областях фазової діаграми, де відсутня експериментальна інформація, а також метастабільних станів шляхом моделювання фазових перетворень. Відомі й інші бази термодинамічних даних оксидних сполук та їх систем, зокрема TCOX (Thermo-Calc Oxide Database), яка використовується у програмному комплексі Thermo-Calc [43]. В рамках програмного забезпечення Thermo-Calc база TCOX використовується для моделювання фазових діаграм за CALPHAD-методом, розрахунку рівноважного фазового складу, визначення активностей, моделювання властивостей оксидних систем та ін. Окрім зазначених баз даних відомі й інші:

- SGTE – термохімічні бази даних для неорганічних та металургійних систем, які розроблені науковою групою Thermodata Europe [44, 45] і сумісні з програмним забезпеченням FactSage та Thermo-Calc;

- термохімічні таблиці NIST-JANAF [46, 47], які є компіляціями термодинамічних властивостей широкого кола хімічних речовин, включаючи багатокомпонентні та їхні сполуки;

- база термодинамічних даних MTOX [48] (системи з оксидами, фторидами та сульфідами промислової групи), розроблена під програмне забезпечення MTDATA [48, 49] від Національної фізичної лабораторії Великобританії та ін.

Незважаючи на значний експериментальний досвід з вивчення структури оксидів та їх систем (в тому числі шлаків), сучасне розуміння процесу початкового зародження кристалів, який безпосередньо впливає на механізм росту кристалів, їх морфологію, зміну фазового складу та властивостей розплавів, все ще залишається обмеженим, що спонукає науковців продовжувати дослідження в цьому напрямку.

Y. Kashiwaya зі співавторами у роботі [50] досліджували кристалізацію доменного шлаку (42,99% CaO, 33,52% SiO₂, 13,77% Al₂O₃, 6,28% MgO, <0,37% Fe₂O₃, 0,27 MnO, CaO/SiO₂ = 1,28) з використанням методу гарячої термопари (SHTT – Single Hot Thermocouple Technique) для визначення початку

кристалізації методом *in situ* (використовувалася CCD-камера) і побудови діаграми час-температура-перетворення/ізотермічного перетворення (TTT – Time-Temperature-Transformation) і криві безперервного охолодження (CCT – Continuous-Cooling-Transformation), щоб оцінити вплив охолодження на тип і кількість кристалів. Було встановлено, що температура плавлення досліджуваного шлаку складала близько 1673 K (1400°C). За результатами побудови діаграми TTT встановлено дві температури, при яких було помічено випадіння кристалів. Температури початку кристалізації на кривих охолодження були нанесені на отриману діаграму TTT. За результатами безперервного охолодження досліджуваного шлаку показано, що склоподібна область збільшилася, а мінімальна температура кристалізації знизилася до 1433 K (1160°C) при 14 с, а максимальна – до 1613 K (1340°C) при 1000 с, що відображає залежність CCT від TTT. Для з'ясування різниці кристалічних фаз, що утворилися були проведені спостереження за допомогою SEM та аналізу EDS та XRD. Встановлено, що кристалічними фазами на діаграмі TTT доменного шлаку були геленіт ($2\text{CaO}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3\cdot\text{SiO}_2$) та мервініт ($3\text{CaO}\cdot\text{MgO}\cdot 2\text{SiO}_2$), отриманні дані узгоджуються з результатами дослідження фазового складу доменних шлаків металургійного комбінату «АрселорМіттал Кривий Ріг» [51]. У роботі показано, що мервініт осідав швидше геленіта. Положення «носа» мервініту на отриманих діаграмах TTT (рис. 1.1) склало 4 с при 1363 K (1090 °C), а положення «носа» геленіту склало 8 секунд при 1503 K (1230 °C).

Визначені у роботі [50] криві початку та кінця перетворення є наближеними, оскільки представлені на діаграмі TTT експериментальні дані мали відносно великий розкид, що вплинуло на неточності з визначення авторами температури положення «носа» мервініту на діаграмах TTT. Як зазначає Y. Kashiwaya зі співавторами, використаний ними метод *in situ*, як і інші методи візуальної оцінки, має суб'єктивність у визначенні моменту початку кристалізації. Зазначається, що частина шлаку виділяла прозорі або

напівпрозорі кристали, що ускладнювало визначення часу початку кристалізації.

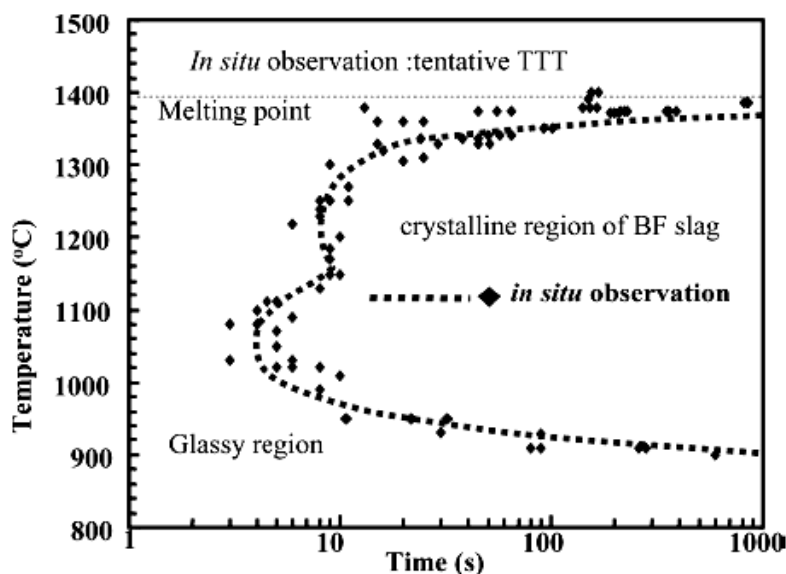


Рисунок 1.1 – Діаграма ТТТ ізотермічного перетворення доменного шлаку ($\text{CaO/SiO}_2 = 1,28$ і $13,77\% \text{ Al}_2\text{O}_3$) за результатами експериментальних досліджень кристалізації з використанням методу гарячої термопар та спостережень *in situ* [50]

Також охолодження та градієнти температури можуть не бути ідеальними, особливо на поверхні зразка та поблизу термопар, впливаючи на локальну переохолодженість. Враховуючи багатокомпонентність доменного шлаку автори зазначають, що вміст у шлаку Fe_2O_3 , FeO , MnO , P_2O_5 , S , Na_2O , K_2O та ін. значно впливає на початок кристалізації і може бути одним з основних факторів, який вплинув на неточності у визначенні відповідних температур.

Weiwei Xuan зі співавторами [52] досліджували динаміку процесу кристалізації дев'яти силікатних шлаків ($31,51\text{--}43,54\% \text{ SiO}_2$, $9,68\text{--}35 \text{ Al}_2\text{O}_3$, $8,67\text{--}35 \text{ CaO}$, $5,2\text{--}20,5\% \text{ Fe}_2\text{O}_3$, $5,5\text{--}17\% \text{ MgO}$) на підставі спостережень *in situ* за допомогою високотемпературного конфокального скануючого лазерного мікроскопу (HT-CSLM) високої роздільної здатності від Lasertec, Японія. Авторами проведено вимірювання кінетичних параметрів кристалізації, виконано аналіз мікроструктури як розплаву, так і кристалізованих фаз,

встановлено кількісні кореляції між структурними параметрами розплаву (наприклад ступінь окислення, розподіл кисню, дифузійні коефіцієнти катіонів та ін.) і властивостями кристалів – швидкістю росту і часом початку їх утворення. Враховуючи особливості використаної у роботі методики та обладнання, отримані дані дають змогу спостерігати за реальними процесами кристалізації шлаків на відміну від досліджень загартованих зразків шлаків після їх охолодження, що спотворює деталі морфології кристалів, розподілу фаз і т.п. Виконаний розрахунок температур ліквідус для досліджуваних шлаків (використано модуль Equilib FactSage 7.2), в середньому, на 100 K вищі від отриманих даних температур початку кристалізації за допомогою спостережень *in situ* з використанням HT-CSLM. Weiwei Xuan зі співавторами намагаються пояснити зміну структури від менш впорядкованого розплаву до більш впорядкованих кристалів. Згідно з їх уявленнями кристали переважно зароджуються в областях, де структура розплаву дуже схожа на структуру кристала, що значно знижує енергію на межі розділу кристал-рідина і, таким чином, сприяє утворення зародку. Така думка авторів логічно пояснює той факт, що на отриманих ними зображеннях кристалізації шлаків, кристалічні фази утворюються в певних областях поверхні, при цьому відсутня тенденція їх рівномірного розподілу.

Слід зауважити, що використаний Weiwei Xuan зі співавторами HT-CSLM метод фактично дає інформацію про поверхню та ближню приповерхневу ділянку, зазвичай до кількох десятків мікрометрів реальної проникної глибини в непрозорому/розсіюючому середовищі, як-то металеві розплави чи шлаки [53, 54], що утруднює оцінку динаміки росту кристалів.

В роботі [55] досліджено процеси кристалізації синтетичних шлаків (45,6÷44% CaO; 41,4÷40% SiO₂, 8% Al₂O₃, 5% MgO) з різним вмістом 1, 2 і 3% Cr₂O₃ методом *in-situ* спостереження з використанням конфокального лазерного скануючого мікроскопа (CLSM). Додатково застосовувалися DSC, SEM-EDS та XRD для аналізу термічних ефектів процесу кристалізації, фазового складу та морфології кристалів. Показано, що кристалізація проходить у дві стадії:

спочатку утворюється шпінель ($\text{Mg}(\text{Al,Cr})_2\text{O}_4$) при температурах 1716 K (1443 °C) для шлаку з 3% Cr_2O_3 і 1626 K (1353 °C) для шлаку з 2% Cr_2O_3 , потім кальцій-силікатні сполуки при температурі близько 1450 K (1177 °C). Зазначені температури встановлені авторами за результатами спостережень методом *in situ* з використанням CLSM процесу кристалізації досліджуваних шлаків. Для опису кінетики застосовані різні підходи: розподіл розмірів кристалів (CSD) для шпінелі, модифіковані моделі Avrami та Avrami-Ozawa для кальцій-силікатної фази, а також метод Friedman для визначення енергій активації при неізотермічній кристалізації. Встановлено, що швидкість охолодження суттєво впливає на механізм росту та морфологію фаз. Авторами роботи [55] було проведено ступінчате охолодження зразків шлаків з різними швидкостями (25K/хв., 15K/хв., 10K/хв., 5K/хв.) за допомогою вимірювань DSC і визначено температури кристалізації лише для шлаків з вмістом Cr_2O_3 0 і 1%. Відсутність подібних досліджень для шлаків з вмістом 2 і 3% Cr_2O_3 , як зазначають автори, обумовлена високими значеннями їх температур ліквідус (1864 K і 1923 K відповідно) згідно з виконаними термодинамічними розрахунками утворення кристалічних фаз досліджуваних шлаків. Слід зазначити, що в роботі автори порівнюють між собою температури ліквідус, температури кристалізації і температури початку кристалізації, хоча кожна з них має чітке визначення і відмінності у визначенні. Температури початку кристалізації за даними вимірювань DSC були визначені з кривих охолодження на основі перетину базової лінії кривої охолодження та дотичної до екзотермічного піку (рис. 1.2).

З аналізу представлених на рис. 1.2 кривих DSC слідує, що при подальшому охолодженні зразка нижче температури кінця кристалізації (визначається аналогічно температурі початку кристалізації, але з протилежної сторони екзотермічного піку) не спостерігається жодних теплових ефектів аж до температури 1200 K (927 °C). Для підтвердження відсутності будь-яких фазових перетворень у досліджуваних шлаках при температурах нижче за температуру кінця кристалізації не зайвим було б провести диференціальний термічний аналіз (DTA).

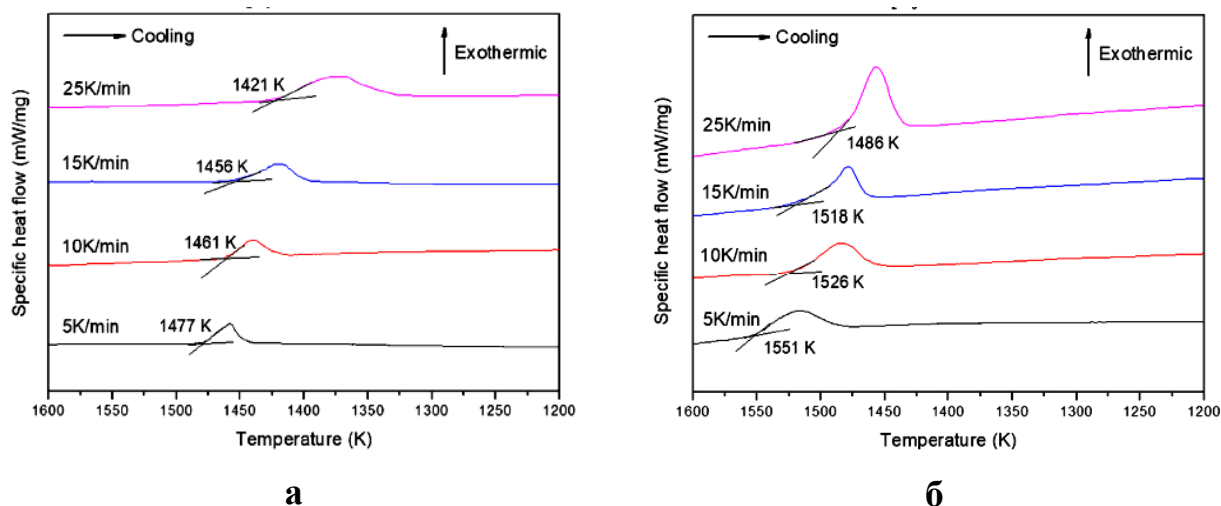


Рисунок 1.2 – Криві охолодження DSC, отримані при різних швидкостях охолодження для шлаку з вмістом Cr_2O_3 0% (а) і 1% (б) за даними [55]

Для порівняння, у роботі [56] виконано дослідження температур початку і кінці кристалізації доменного шлаку (36% CaO ; 36% SiO_2 ; 18,5% Al_2O_3 ; 9,5% MgO ; 0,7% FeO ; 0,02% Na_2O) методом DTA. Показано, що кристалізація починається і закінчується при аналогічних, як у роботі [55], температурах переохолодження зразка шлаку зі швидкістю 5, 10, 15 і 25 К/хв., що становить 1153/1193 К, 1143/1253 К, 1158/1268 К, 1173/1273 К (880/920 °С, 870/980 °С, 885/995 °С, 900/1000 °С). С. Fredericci зі співавторами [39] проведено дослідження механізму кристалізації методом DSC реальних доменних шлаків, близьких за хімічним складом до шлаків, що представлені в роботі [55] зі швидкістю їх охолодження 20 К/хв. Авторами зазначається, що наявні на кривих DSC два екзотермічні ефекти з максимумами в діапазоні 1193÷1318 К (920÷1045 °С) вказують на кристалізацію, а два ендотермічні ефекти при температурах близько 1553÷1588 К (1280÷1315 °С) свідчать про плавлення деяких кристалічних фаз.

Як слідує з аналізу досліджень кінетики кристалізації металургійних шлаків з використанням різних методів (SHTT, DTA/DSC, оптичне спостереження, а також HT-CSLM) [20-24, 50-60], визначення відповідних температур є складним завданням, оскільки процеси кристалізації занадто

чутливі до швидкості охолодження або нагріву, а також підготовки досліджуваних проб шлаків. Узагальнюючи результати аналізу досліджень слід відмітити, що температуру ліквідус (T_L) визначають як температуру, при якій утворюється 100 % рідкої фаза в умовах рівноваги, тоді як температура початку кристалізації фіксується при першій появі кристалічного зародку і може бути меншою за T_L .

Незважаючи на значний обсяг експериментальних досліджень, присвячених вивченню кінетики кристалізації, їх результати потребують теоретичного осмислення, яке стає можливим лише в рамках, зокрема, класичної теорії кристалізації (КТК). Класична теорія кристалізації базується на фундаментальних уявленнях про будову речовини, що включають атомно-іонну організацію, природу хімічних зв'язків та особливості енергетичних взаємодій між частинками. Ці принципи є основою для опису процесів зародження та росту кристалів, а також забезпечують зв'язок між термодинамічними та кінетичними аспектами фазових перетворень. Класична теорія кристалізації була започаткована завдяки дослідженням Г. Таммана (Kristallizieren and Schmelzen. Leipzig, 1903.), який розвивав термодинамічні основи та проводив експериментальні дослідження та Я. І. Френкелем [61], який описав теоретичні основи кінетики кристалізації. КТК описує процес зародження нової фази в пересичених розчинах та переохолоджених розплавах через два основні етапи: нуклеацію - утворення критичного кластера (зародку), що долає енергетичний бар'єр та зростання кластеру (зародку) за рахунок приєднання атомів чи іонів до межі поділу фаз та збільшення розміру кристала [1, 61-65]. Основною рушійною силою нуклеації (утворення зародка) є термодинамічне прагнення системи до рівноваги, у якому відбувається зменшення вільної енергії.

Центральним результатом класичної теорії кристалізації є передбачення швидкості утворення зародка (нуклеації). Швидкість нуклеації (I) за визначенням, це число ядер, що утворюються в одиниці об'єму за одиницю часу ($\text{м}^{-3} \cdot \text{с}^{-1}$), і описується експоненціальною залежністю [62]:

$$I = N_0 Z f \exp\left(-\frac{\Delta G^*}{kT}\right), \quad (1.1)$$

де: N_0 – число потенційних центрів нуклеації в одиниці об'єму; Z – фактор Зельдовича, який враховує вірогідність зростання зародка після критичного стану; f – частота атомних коливань або вірогідність їх приєднання до зародка; ΔG^* – енергія активації утворення зародку; k – стала Больцмана ($1,380\,649 \cdot 10^{-23}$ Дж/К.); T – температура.

Критичний бар'єр ΔG^* при гомогенній нуклеації зародку сферичної форми має вид:

$$\Delta G^* = \frac{16\pi\gamma^3}{3(\Delta G_v)^2}, \quad (1.2)$$

де: γ – міжфазний поверхневий натяг; – різниця питомих вільних енергій рідкої і твердої фаз (рушійна сила кристалізації).

Таким чином, рівняння швидкості нуклеації показує конкуренцію двох факторів експоненціального гальмування кристалізації при більших енергетичних бар'єрах і посилення її пришвидшення при зростанні переохолодження, коли ΔG_v зростає.

Класична теорія кристалізації, яка є визнаною міжнародною науковою спільнотою і широко застосовуваною при моделюванні кінетики кристалізації, має ряд суттєвих допущень, які обмежують її використання на практиці.

У ряді випадків швидкість нуклеації, виміряна в експериментах, суттєво відрізняється від тої, що прогнозована за КТК. Часто це пов'язано з неправильно підібраними параметрами (поверхневим натягом, об'ємною молярною енергією), неправильною оцінкою дифузії, або тим, що теорія не бере до уваги конкретні хімічні/структурні особливості системи [65]. Як зазначається у роботі Маруковича Є. І. зі співавторами [66], принцип структурної та розмірної відповідності Данкова-Конобаєвського при нуклеації в металевих розплавах за участі неметалевих включень (НВ), які, відповідно до

КТК слугують центрами кристалізації, не виконується при кристалізації силумінів. Проведені у роботі [67] дослідження показують, що класична залежність швидкості нуклеації від ступеня перенасичення (або «supersaturation») через експоненціальний бар'єр, який визначається вільною енергією утворення зародка, може не виконуватися (наприклад, бути менш чутливою), особливо для сильно пересичених або розведених розчинів.

Aaron R. Finney і Matteo Salvalaglio зазначають [68], що в процесі нуклеації можуть брати участь агрегати, кластери, пре-консорціуми. Відповідних поглядів дотримується і Марукович Є. І. зі співавторами [66].

Незважаючи на певні обмеження КТК, пов'язані, зокрема, з ідеалізованими припущеннями про гомогенність середовища та відсутність складних структурних ефектів, вона продовжує залишатися актуальною та широко застосовуваною. КТК відіграє ключову роль у формуванні цілісного уявлення про механізми кристалізації та слугує фундаментальною основою для різних математичних методів та моделей оцінки кінетики кристалізації, зокрема таких:

Метод Колмогорова–Джонсона–Мела–Аврамі (КДМА) (англомовний варіант Johnson-Mehl-Avrami-Kohnogorov (JMAK)) – класична модель кінетики фазових перетворень, вперше формалізована Колмогоровим (у 1937р.) та розвинена Меллом, Джонсоном та Аврамі (1939–1941). Модель дає простий аналітичний вираз для частки перетвореної фази $X(t)$ за рівноважних (зазвичай ізотермічних) умов і широко використовується в металургії, особливо при обробці даних DSC/DTA [52, 56, 60, 69, 70]. Суть моделі КДМА можна представити у вигляді загальноприйнятого рівняння:

$$X(t) = 1 - \exp(-Kt^n), \quad (1.3)$$

де: $X(t)$ – об'ємна (або масова) частка перетвореної фази в момент часу (t); K – температурозалежна константа швидкості (зазвичай $K = K_0 \exp(-E_a/RT)$); n – показник Аврамі, який відображає розмірність росту і тип нуклеації (зазвичай знаходиться у діапазоні $0,5 \div 4$ для фізичних систем).

Основні постулати рівняння [70]:

- об'єм системи набагато більше об'єму зародків нової фази, що утворюються;
- швидкості нуклеації та росту зародку є постійними в кожен момент часу;
- центри нуклеації утворюються випадковим чином і рівномірно в об'ємі матеріалу;
- кожен зародок має сферичну форму.

Класична форма рівняння КДМА (3) використовується виключно для ізотермічних умов, при лінійному нагріванні/охолодженні потрібна його модифікація (лінійно нагріта модель КДМА, інтегральні модифікації) [70]. Пряме застосування ізотермічної формули до неізотермічних даних дає спотворення значень K і n . Як зазначається у роботі [71] модель КДМА має обмеження при використанні в реальних умовах, оскільки в реальних шлаках/сплавах відбувається гетерогенне зародження кристалічної фази (на межі розподілу фаз, включень) і, як правило, нерівномірно. Ріст зародка може бути дифузійно-контрольованим (параболічне зростання), а не лінійним, або анізотропним, тоді інтерпретація n як «розмірності нуклеації» неправильна. Модель КДМА є простою, щоб враховувати всі реальні нюанси, але експериментатори іноді використовують її в «автоматичному» режимі і роблять занадто глибокі висновки про механізми на основі лише n і K [70, 60]. Тому, зазвичай, рекомендується комбінувати модель КДМА із мікроструктурними спостереженнями та іншими неізотермічними підходами.

Метод Кіссенджера (Homer E. Kissinger) є одним з найпоширеніших неізотермічних методів для аналізу кінетики кристалізації та фазових перетворень у різних оксидних системах. Його використання ґрунтується на реєстрації температур піків ендотермічних або екзотермічних ефектів при різних швидкостях нагрівання або охолодження, що фіксуються методами DSC або DTA [60, 55, 74]. Лінеаризація рівняння Кіссінджера дозволяє визначити енергію активації процесу, не вдаючись до складних ізотермічних серій

експериментів. метод Кіссенджера використовує положення піку (T_p) на диференціальних кривих DSC/DTA при різних швидкостях нагрівання/охолодження (β), припускаючи, що максимум швидкості реакції відповідає певній умові швидкості зміни [60].

$$\ln\left(\frac{\beta}{T_p^2}\right) = \text{const} - \frac{E_a}{RT_p}, \quad (1.4)$$

де: β – швидкість нагріву; T_p – температура піку на диференціальній кривій (DSC/DTA); E_a – енергія активації; R – універсальна газова стала (8,314 Дж/(моль·К)).

Рівняння Кіссенджера є важливим інструментом для оцінки кінетики кристалізації шлаків, що дозволяє швидко та порівняно надійно визначити енергію активації процесу. Однак його слід застосовувати з обережністю у багатофазних системах, де перекриття піків ускладнює інтерпретацію. Найбільш надійні результати досягаються при комбінуванні методу Кіссенджера з ізотермічними моделями (JMAK, Šesták-Berggren) та структурним аналізом розплаву.

Модель Šesták–Berggren (SB) запропонована для опису кінетики неідеальних процесів фазових перетворень і з того часу широко використовується в термоаналітиці для апроксимації залежності швидкості реакції від ступеня перетворення. Спочатку модель була представлена як напівемпіричне узагальнення, здатне відтворювати широкий клас експериментальних кривих перетворення при нагріванні. У класичному (базовому) оформленні SB-модель задається рівнянням швидкості у формі [75]:

$$\frac{d\alpha}{dt} = k(T)f(\alpha), \quad (1.5)$$

де: α – ступінь перетворення; $k(T)$ - температурозалежний множник (зазвичай описується рівнянням Арреніуса); $f(\alpha)$ – функція, що задає залежність швидкості від поточного ступеня перетворення, відображає механізм процесу. У варіанті Šesták-Berggren зазвичай використовують трипараметричну функцію [74-76]:

$$f(\alpha) = \alpha^m (1 - \alpha)^n, \quad (1.6)$$

а в розширених формулюваннях додають ще множник, пов'язаний з логарифмом: $f(\alpha) = \alpha^m (1 - \alpha)^n [-\ln(1 - \alpha)]^p$. Таке формулювання робить модель дуже гнучкою через те, що параметри m , n , p не мають строгого фізичного пояснення - це скоріш феноменологічні коефіцієнти, які дозволяють гнучко підганяти модель під експериментальні дані. У найпростіших випадках (наприклад, для реакції першого порядку) зазвичай $m=0$, $n=1$, $p=0$. Для автокаталітичних процесів часто використовують $m>0$. Однак фізична інтерпретація m , n , p не завжди однозначна, один і той же набір значень може апроксимувати різні мікромеханізми.

Метод Šesták–Berggren залишається важливим та широко застосовуваним інструментом для оцінки кінетики кристалізації за даними термічного аналізу завдяки своїй гнучкості та простоті використання. Разом з тим довіра до інтерпретацій, що засновані на SB, потребує суворої статистичної обробки, зіставлення з механістичними моделями та обережності при висновках про мікромеханізми процесу.

Метод Озава (Ozawa method), також відомий як **Ozawa-Flynn-Wall (OFW)** належить до ізоконверсійних (модель-незалежних) підходів до аналізу кінетики твердофазних реакцій, що широко застосовують в термоаналітичних дослідженнях. Його теоретична основа була закладена в роботах Т. Ozawa у 1965 [77], а згодом доопрацьована Флінном та Уоллом (Flynn, Wall, 1966) [78], що забезпечило універсальність методу для різних типів процесів, включаючи кристалізацію склоподібних та шлакових систем.

На відміну від модель-залежних методів, OFW не вимагає апріорних припущень про механізм перебігу реакції. Метод базується на апроксимації рівняння швидкості реакції в умовах лінійного програмування температури. Основне рівняння OFW являє собою лінійну залежність між логарифмом швидкості нагрівання ($\ln\beta$) та зворотною температурою ($1/T$) при фіксованому ступені перетворення (α) [74, 77-80]:

$$\ln\beta = \text{const} - \frac{E_a}{RT_\alpha}, \quad (1.7)$$

де: β – швидкість нагріву ($\beta = dT/dt$); E_a – енергія активації; T_α – температура, при якій досягається певна конверсія α ; R – універсальна газова стала (8,314 Дж/(моль·К)).

Перевагою методу є можливість визначення енергії активації на різних стадіях перетворення без підбору конкретної кінетичної моделі, що дозволяє об'єктивно аналізувати складні процеси, такі як багатостадійна кристалізація або реакції, що протікають одночасно. Крім того, метод зручний в обробці даних диференціальної скануючої калориметрії (DSC) та термогравіметрії (TG). SB враховує, що кристали, які вже утворилися, можуть прискорювати або уповільнювати подальшу кристалізацію (автокаталіз), тоді як JMAK розглядає процес як повністю статистично незалежний.

До обмежень методу відносять порівняно низьку точність при малих ($\alpha < 0,1$) та великих ($\alpha > 0,9$) ступенях перетворення, а також припущення щодо сталості енергії активації у вузькому інтервалі температур. У ряді випадків наголошується на необхідності коригування даних з урахуванням теплових ефектів та теплопередачі у зразку [74].

Таким чином, метод OFW займає важливе місце серед сучасних інструментів кінетичного аналізу, поєднуючи універсальність, відносну простоту реалізації та можливість застосування до систем зі складною кінетикою, включаючи склоподібні та шлакові розплави.

Окрім зазначених методів дослідження кінетики процесу кристалізації існують й інші [60, 65, 81], зокрема метод Friedman, який базується на диференціюванні експериментальних даних про ступінь перетворення (α) за певний час при різних швидкостях та метод Vyazovkin, який відноситься до ізоконверсійних методів, але є більш точним і чисельно стабільним удосконаленням методів типу OFW та Friedman [74]. Він використовує чисельне інтегрування кривих $\alpha(T)$ та мінімізацію функціоналу для оцінки енергії активації E_a при різних ступенях перетворення. Основна ідея методу полягає у визначенні енергії активації, яка забезпечує найкраще узгодження моделі з експериментальними даними, що спостерігаються, при заданій функції $\alpha(t)$ і швидкості нагрівання β .

Представлений огляд, узагальнений в таблиці 1.1, основних математичних методів для аналізу експериментальних даних кристалізації, у загальному представленні ґрунтується на трактуванні кінетики перетворень по Аврамі та визначає ефективний коефіцієнт швидкості кристалізації, що має арренівську температурну залежність. Більшість із проаналізованих методів використовує певні припущення щодо будови кристалів, механізму їх росту та перетворення. Таким чином, у загальному випадку механізм перетворення в процесі кристалізації не може бути розглянутий аналітично. Незважаючи на велику кількість експериментальних даних, теоретичні методи, що застосовуються для опису такого роду нерівноважних систем, в даний час розроблені недостатньо. Однак процеси неізотермічного перетворення можуть бути описані за допомогою чисельних методів, зокрема методу Монте-Карло та молекулярної динаміки.

Метод Монте-Карло (ММК) являє собою широкий клас обчислювальних алгоритмів і є потужним інструментом для чисельного моделювання процесів, що відбуваються в природі з відомими швидкостями переходів між станами. У контексті кристалізації ММК дозволяє досліджувати динаміку зростання кристалів, морфологію та кінетику кристалізації, особливо

у складних багатокомпонентних системах, де традиційні аналітичні методи можуть бути обмежені [82].

Таблиця 1.1 – Класифікація основних математичних методів оцінки кінетики кристалізації

Умови застосування математичних методів оцінки кристалізації (джерело даних)			
Ізотермічні (DSC, DTA, TGA, SHTT/DHTT)	Неізотермічні (DSC, DTA, TGA)		
- Метод Колмогорова–Джонсона–Мела–Аврамі (КДМА); - Модель Šesták–Berggren (SB) та ін	Модель залежні методи можуть бути використані в ізотермічних умовах при правильному виборі кінетичної моделі.	Модель залежні	Тип математичних методів оцінки кристалізації
Можливо використання методів Friedman і Vyazovkin за певних умов, зокрема, якщо є дані $\alpha(t)$ при декількох температурах і кінетичний механізм не змінюється.	- Метод Кіссенджера; - Метод Ozawa-Flynn-Wall (OFW); - Метод Friedman; - Метод Vyazovkin та ін.	Модель незалежні (ізоконверсійні)	

Примітка: DSC (Differential Scanning Calorimetry) - диференційна скануюча калориметрія; DTA (Differential Thermal Analysis) - диференціальний термічний аналіз; TGA (Thermogravimetric Analysis) – термогравіметричний аналіз; SHTT/DHTT (Single/Double Hot Thermocouple Technique) - методи одинарної/подвійної гарячої термопари; $\alpha(t)$ - функція ступеня перетворення у часі, визначається механізмом кристалізації (для ізотермічних умов).

Метод МК ґрунтується на стохастичному підході, де час еволюції системи моделюється через випадкові події із заданими ймовірностями. У кінетичному варіанті (Kinetic Monte Carlo, KMC) враховуються перехідні ймовірності між станами системи, що дозволяє моделювати динаміку процесів, таких як дифузія, нуклеація та зростання кристалів. Метод Монте-Карло є ефективним інструментом для моделювання кінетики кристалізації шлаків, дозволяючи враховувати складні стохастичні процеси, що протікають у багатокомпонентних системах. Незважаючи на високі обчислювальні витрати, його застосування виправдане у дослідженнях, де потрібний облік випадкових коливань та невизначеностей. Подальший розвиток паралельних обчислювальних технологій та вдосконалення алгоритмів методу МК

відкривають нові можливості для більш точного та швидкого моделювання процесів кристалізації шлаків [83-85]. Не дивлячись на значний потенціал методу МК, він має декілька значних недоліків, що ускладнюють його використання на практиці, зокрема такі: високі обчислювальні витрати (для отримання статистично значимих результатів потрібна велика кількість обчислень); необхідність у детальному розумінні параметрів системи (для точного моделювання необхідно мати дані про фізичні та хімічні властивості компонентів системи).

Таким чином, метод МК достатньо широко використовується і не тільки при дослідженні структури та кристалізації шлаків. Труднощі при розробці програм для моделювання шлакових розплавів пов'язані, на сам перед, у виборі міжчастинкового потенціалу взаємодії та якістю і кількістю фізико-хімічних та термодинамічних властивостей.

Класичні макроскопічні методи (CNT, JMAK та ін.), як вже було зазначено вище, дають важливі рамки, але не завжди здатні врахувати атомістичні механізми. Напротивагу класичним методам, метод молекулярної динаміки (МД) забезпечує молекулярно-рівневе уявлення про динаміку та структурні перетворення в процесі кристалізації [86].

Метод молекулярної динаміки (МД) базується на чисельному розв'язанні класичних ньютонівських рівнянь руху частинок у молекулярному об'ємі та дозволяє досліджувати рівноважні та кінетичні процеси. Повна енергія системи практично постійна, за винятком незначних флуктуацій через кінцеві кроки інтегрування. Температура визначається через кінетичну енергію і регулюється зміною швидкостей частинок. Міжчастинковий потенціал задається аналітично або у вигляді таблиць, які апроксимуються кусочно-гладкими поліномами. Періодичні граничні умови накладають обмеження на радіус дії потенціалу – не більше половини довжини ребра основної комірки, щоб уникнути самовзаємодії частинок. Розмір комірки залежить від числа частинок і початкової структури, а їх кількість обмежена обчислювальними ресурсами [87].

Для зменшення флуктуацій температури потрібна більша кількість частинок, ніж у методі Монте-Карло. На відміну від методу Монте-Карло, МД не містить ймовірнісних елементів, крім початкової генерації координат і швидкостей.

Перевага МД над методом Монте-Карло полягає у можливості отримувати широкий набір фізико-хімічних властивостей без експериментальних даних. Основна складність використання методу МД при дослідженні структури шлакових розплавів полягає у правильному виборі потенціалу, особливо для систем із спрямованими ковалентними зв'язками [88-90].

Сучасні методи дослідження кінетики кристалізації шлаків, яка лежить в основі зміни їх структурного стану, мають широкий спектр підходів, що поєднують класичні теоретичні основи та експериментальні техніки. Класична теорія кристалізації формує базис для аналізу термодинамічних та кінетичних аспектів зародження кристалічних фаз. Однак, незважаючи на універсальність, КТК часто має обмеження у застосуванні через необхідність спрощення припущень про природу зародків, інтерфейсів та енергетичних бар'єрів.

Модель Колмогорова-Джонсона-Мела-Аврамі (КДМА) та її модифікації надають зручний інструмент для опису рівноважної кристалізації, але втрачають застосовність при аналізі складних неізотермічних процесів або багатокомпонентних систем. Методи Кіссенджера та Ozawa-Flynn-Wall (OFW), а також методики Friedman та Vyazovkin стали важливим етапом переходу від модель-залежних до модель-незалежних підходів. Ці методи дозволяють визначати енергію активації та кінетичні параметри без необхідності апріорного вибору моделі структури, що особливо важливо при дослідженні склоподібних та шлакових розплавів. Проте, ці методи обмежені у припущенні про незмінність механізму кристалізації, чутливі до експериментальних помилок і шумів даних, а також різняться за складністю розрахунків та необхідного обсягу експериментальних даних.

Модель Šesták-Berggren (SB) демонструє гібридний характер підходу, що дозволяє враховувати автокаталітичні механізми та варіації кінетики на різних стадіях процесу. Недолік методу SB полягає в його надмірній варіативності, використання кількох емпіричних параметрів може призвести до математично задовільного, але фізично необґрунтованого опису кінетики.

У цілому, розвиток методів аналізу кінетики кристалізації відображає прагнення балансу між суворими фізико-математичними теоріями і універсальними інструментами обробки експериментальних даних. Їх значення полягає не тільки у можливостях опису процесів кристалізації, а й у створенні методологічної бази для прогнозування властивостей матеріалів, розробки нових технологічних процесів та оптимізації хімічного складу.

Перспективи подальшого розвитку методів оцінки зміни структурного стану шлакових розплавів потребують розробки концептуально нових підходів, що базуються на сучасних поглядах про електролітичну природу шлакових розплавів, та математичного аналізу фізико-хімічних властивостей, які є відображенням хімічного складу та структури, зокрема в'язкості та електропровідності.

При розробці нових підходів слід враховувати: сучасний розвиток інформаційних технологій з застосуванням машинного навчання та штучного інтелекту, які дозволяють автоматизувати аналіз великих масивів експериментальних даних та виявляти приховані залежності, недоступні традиційним методам; розвиток аналітичних та фізико-математичних підходів оцінки температурних залежностей властивостей шлакових розплавів, що відображають структурні зміни. Зазначене сприятиме побудові більш цілісних методів оцінки зміни структурного стану, що враховують не тільки кінетику зародження та росту кристалів, а й інші фактори, зокрема хімічну та фазову неоднорідність систем.

1.2 Фізико-хімічні критерії складу та структури багатокомпонентних оксидних розплавів

Одним з перших способів систематизації та узагальнення експериментальних даних про властивості оксидних розплавів було графічне представлення їх залежності від хімічного складу та температури, у вигляді тернарних діаграм (рівностороннього трикутника) у вершинах якого відображався вміст компонентів, а в полі діаграми містилися ізолінії зміни величин властивостей при заданій температурі [91]. Така форма систематизації експериментального матеріалу зручна для визначення властивостей простих систем. При переході до багатокомпонентних систем узагальнення експериментальної інформації у такому вигляді ускладнюється. З цієї причини, на практиці, при аналізі зміни властивостей металургійних шлаків від зміни їх хімічного складу, використовують різні співвідношення оксидів (основність), що пов'язано з різними хімічними характеристиками елементів по відношенню до кисню. Використання показника відношення різних оксидів, як правило, призводить до суперечливих висновків щодо оцінки ступеня впливу будь-якого конкретного оксиду на ту чи іншу властивість. Наприклад, вплив оксидів лужноземельних та лужних металів на властивості оксидних розплавів трактується в залежності від повного хімічного складу [92-96]. Воскобойніковим зі співавторами у роботі [92] наведені відомості про «розріджуючий» вплив MgO та підвищення в'язкості при введенні в шлак оксиду барію. Вказується також збільшення в'язкості при добавці лужних оксидів в шлаки, що містять більше 10% глинозему. З іншого боку, відомо, що в'язкість силікатів і алюмосилікатів зменшується при заміщенні оксидів у ряді $MgO-BaO$, і що лужні оксиди завжди є добавками, що «розріджують» [93]. Chang Y-E зі співавторами [94] показали, що вміст MgO в системі $CaO-SiO_2-MgO-Al_2O_3-FeO$ за умови постійної основності (CaO/SiO_2) 1,5, в помірній кількості знижує в'язкість, але при збільшенні його вмісту до 13,6 мас.%, в'язкість суттєво збільшується, що автори пояснюють формуванням у розплаві міцних структурних зв'язків. За результатами порівняльного аналізу

«критичних температур в'язкості» (температури при якій в'язкість стрімко збільшується) досліджуваних шлаків, представленого у роботі [94], слідує, що суттєвий вплив на роль MgO здійснює відношення CaO/SiO_2 .

Ju It зі співавторами [95] розглядали вплив Na_2O на в'язкість, структуру та поведінку кристалізації шлаку $\text{CaF}_2\text{--CaO--Al}_2\text{O}_3\text{--MgO--TiO}_2$. Показано, що підвищення вмісту Na_2O до 3,9 мас.% сприяє зниженню в'язкості і температури плавлення, за рахунок зниження ступеня полімеризації у структурі титан алюмінату, але при підвищенні вмісту Na_2O до 6,6 мас.% призводить до небажаних структурних змін. Отримані результати узгоджуються з результатами дослідження в'язкості доменних шлаків системи $\text{CaO--SiO}_2 - 10$ мас.% $\text{MgO} - 20$ мас. % $\text{Al}_2\text{O}_3\text{--Na}_2\text{O}$ в діапазоні зміни відношення $\text{CaO/SiO}_2 = 0,8 \div 1,2$ та зміни $\text{Na}_2\text{O} = 0 \div 10$ мас.%, що представлені у роботі [96].

В роботі [97] було досліджено вплив Al_2O_3 та бінарної основності (CaO/SiO_2) на в'язкість доменного шлаку з високим вмістом глинозему в широкому діапазоні температур (від 1773 К і нижче). Результати досліджень показують амфотерність Al_2O_3 і його вплив на зміну в'язкості. При фіксованому значенні відношення CaO/SiO_2 в діапазоні $1,1 \div 1,2$ більш високий вміст Al_2O_3 збільшує в'язкість шлаку через полімеризацію алюмінатних структур. При фіксованому вмісті Al_2O_3 в діапазоні $15 \div 20$ мас.% збільшення відношення CaO/SiO_2 з 1,1 до 1,2 призводить до зниження в'язкості через деполімеризацію алюмінатних структур.

З зазначеного слідує, що вплив будь якого оксиду у складі шлакового розплаву на зміну його властивостей обумовлений насамперед взаємопов'язаним впливом всього компонентного складу шлаку на структуру, яка визначає фізико-хімічні властивості розплаву. Тож для об'єктивної оцінки впливу повного хімічного складу шлаку на його властивості важливим кроком є вибір та обґрунтування фізико-хімічного критерію складу та структури.

В теорії та на практиці для характеристики всіх оксидних матеріалів від руди до шлаків різного призначення широко використовується поняття основність, яке, зазвичай, характеризує відношення основних оксидів до

кислотних. Для визначення показника основності відомо багато виразів (табл. 1.2), що в першу чергу пов'язано з різним ступенем впливу основних та кислотних оксидів, а також з урахуванням ролі амфотерних оксидів, зокрема Al_2O_3 .

Таблиця 1.2 – Приклади різних виразів показника основності [91]

$\frac{\% (CaO)}{\% (SiO_2)}$
$\frac{x (CaO) + (MgO)}{x (SiO_2)}$
$\frac{\% (CaO)}{\% (SiO_2) + \% (Al_2O_3)}$
$\frac{\% (CaO)}{\% (SiO_2) + \% (P_2O_5)}$
$\frac{x (MeO) - 3x (P_2O_5)}{x (SiO_2)}$
$\frac{\% CaO + 1,4\% MgO}{\% SiO_2 + 0,84\% P_2O_5}$
$\frac{x (MeO)}{x (SiO_2) + 2x (P_2O_5) + \frac{1}{2}x (Al_2O_3) + \frac{1}{2}x (Fe_2O_3)}$
$\frac{x (CaO) - 4x (P_2O_5)}{x (SiO_2)}$

З приведених у таблиці 1.2 виразів для розрахунку основності слідує, що представлені критерії пов'язані з трактуванням розплаву як механічної суміші оксидів. Тому їм не можна приписати більш менш чіткий фізичний зміст і виробити універсальний метод їх розрахунку. Окрім зазначених в таблиці 1.2 виразів, що дозволяють в певній мірі врахувати структуру, існують інші, більш

складніші, зокрема оптична основність (Λ) та показник деполімеризації шлаку (NBO)/T, які успішно використовуються для прогнозування властивостей шлакових розплавів [91, 98].

Оптична основність характеризує відношення концентрацій атомів кисню, що знаходиться в кремнекисневих тетраедрах (O^0), і атомів кисню, які не входять до них – кінцевий (O^-) та вільний аніон кисню (O^{2-}):

$$\Lambda = \sum (x_i n_i \Lambda_i) / \sum x_i n_i, \quad (1.8)$$

де x_i – мольна доля оксидів; n_i – число атомів кисню в оксиді; Λ_i – оптична основність індивідуальних оксидів, є табульованим значенням [91]. Використання оптичної основності для оцінки властивостей шлакових розплавів підтвердило її інформативність [99-101], але він має свої недоліки, основним з яких є те, що оптична основність розраховується на основі електронегативностей і електронної структури оксидів, і не враховує реальний фазовий склад та його зміну від температури.

Показник (NBO)/T є мірою деполімеризації шлаку та характеризує відношення кількості немісткових іонів кисню (NBO – Non-bridge oxygen) до тетрагонально зв'язаних атомів кисню (T) і може бути розрахований за рівнянням, що представлено у загальному вигляді [98]:

$$NBO/T = \frac{2 \cdot \sum M_i - \sum A_j}{\sum T_k}, \quad (1.9)$$

де: $\sum M_i$ – сума мольних кількостей оксидів-модифікаторів (CaO, Na₂O, MgO та ін.) помножених на кількість катіонів; $\sum A_j$ – мольна кількість амфотерних оксидів (наприклад Al₂O₃), що потребують компенсації заряду (оскільки в Al₂O₃ містить два Al³⁺ то потребує 2 позитивних заряди); $\sum T_k$ – мольна кількість сітکو утворюючих елементів (SiO₂, Al₂O₃, Fe₂O₃, TiO₂, P₂O₅). Показник (NBO)/T є

одним з розповсюджених при оцінці властивостей шлакових розплавів з позиції їх полімерної моделі [29, 32, 102, 98, 103-107].

Існуючі показники, що враховують хімічний склад з позиції структурного стану шлаків, як-то оптична основність чи показник деполімеризації, поки що не в змозі охопити чи врахувати вплив численних факторів, які є металургам важливими щодо фізико-хімічних властивостей шлакових розплавів. Вплив таких факторів, як хімічна спорідненість або відмінності в ефективних зарядах та розмірах атомів, можна розглядати лише напівемпірично.

Обмеженими виявляються і можливості термодинамічних методів, оскільки у всіх своїх додатках до реальних об'єктів термодинаміка оперує моделями цих об'єктів – ідеальний розчин, регулярний, асоційований та ін. З переходом до конкретної моделі розчину висновки термодинаміки втрачають свою спільність і є прийнятними лише до прийнятої моделі, але не розчинів взагалі.

Труднощі, які зустрічаються на шляху побудови працездатної моделі будови оксидних (силікатних) розплавів, зобов'язані своїм походженням невизначеності уявлень про елементарний акт міжатомної взаємодії у розплавах та відсутність математичного апарату для аналізу нерозривного ланцюга «склад – структура – властивості» багатокомпонентних оксидних систем залежно від їх складу та термодинамічного стану.

Посилення уваги до спрямованого характеру хімічного зв'язку та супутніх йому ефектів анізотропії електронного розподілу залежно від реального кристалографічного оточення реагентів є важливою особливістю методології фізико-хімічного моделювання структури багатокомпонентних металургійних систем щодо зв'язку між їх складом і властивостями [108]. Ідея щодо залежності ефективних зарядів і радіусів взаємодіючих атомів від відстані між ними реалізована в теорії спрямованого хімічного зв'язку, розробленої Е. В. Приходько [108-111], що базується на системі неполяризованих іонних радіусів (СНІР), яка поєднує в собі ідеї теорії поляризації та концепції електронегативності. Модернізуючи іонну модель, система неполяризованих

іонних радіусів виражає електронні зміни атомів у з'єднаннях як змінні величини, що залежать від між'ядерних відстаней та особливості партнерів зв'язків.

З позиції теорії спрямованого хімічного зв'язку структура розплавленого шлаку представлена у вигляді аніонного каркасу, частина октаедричних та тетраедричних міжвузлів якого заповнена катіонами. Це припущення враховує відсутність у катіонів стаціонарного аніонного оточення і передбачає, що вплив катіонного складу на властивості реалізується через зміну розмірів та характеру зчленування аніонних поліедрів.

Визначення ефективних зарядів та радіусів катіонів (K) та аніонів (A) здійснюється по між'ядерних відстанях (d) шляхом розв'язання системи рівнянь [110]:

$$\begin{cases} Ru_K + Ru_A = d \\ \lg Ru_K = \lg Ru_K^0 - Z_K \cdot tg\alpha_K \\ \lg Ru_A = \lg Ru_A^0 - Z_A \cdot tg\alpha_A \end{cases} \quad (1.10)$$

де: Ru_K^0 і Ru_A^0 – неполяризовані радіуси атомів, $tg\alpha_K$ і $tg\alpha_A$ – параметри, що характеризують хімічну індивідуальність елементів (зміна щільності стану біля поверхні Фермі), Ru_K і Ru_A – радіуси неполяризованих іонів у зв'язку К–А. Величини Ru^0 і $tg\alpha$ для атомів кожного елементу табульовані у відповідності до періодичної таблиці хімічних елементів (табл. 1.3).

Таблиця 1.3 – Коефіцієнти рівнянь СНР для атомів основних елементів металургійних розплавів [110]

Елемент	R_μ^0 , 10^{-1}нм	$tg\alpha$	Елемент	R_μ^0 , 10^{-1}нм	$tg\alpha$	Елемент	R_μ^0 , 10^{-1}нм	$tg\alpha$
C	0,51	0,118	V	1,348	0,075	Cu	1,305	0,118
Al	1,468	0,156	Cr	1,28	0,066	Zr	1,6	0,074
Si	0,93	0,091	Mn	1,31	0,082	Nb	1,465	0,063
P	1,04	0,095	Fe	1,26	0,088	Mo	1,395	0,055
S	1,16	0,1	Co	1,28	0,097	Ta	1,469	0,06
Ti	1,45	0,085	Ni	1,275	0,108	W	1,42	0,053

Ефективні заряди іонів К і А визначаються із співвідношень [110]:

$$Z_K = Z_{min_K} + \frac{\Delta e}{2}, Z_A = Z_{min_A} + \frac{\Delta e}{2}, \quad (1.11)$$

де: Z_{min} – заряд реагентів за умови чисто іонної схеми взаємодії; Δe – середньостатистичне число електронів, що локалізуються на сполучних орбіталях у напрямку зв'язку К–А. Виконує функцію хімічного еквіваленту системи та визначається за рівнянням [110]:

$$\Delta e_{cp.} = \sum_{i=1}^n M_{ai} \sum_{j=1}^m M_{kj} \Delta e_{ki-ai}. \quad (1.12)$$

Багатокомпонентна оксидна система з точки зору теорії спрямованого хімічного зв'язку розглядається як хімічно єдина система, електронна структура якої представлена на основі модельного опису умов стабільності аніонного каркасу (1.13) та його катіонної решітки (1.14) за допомогою рівнянь [110]:

$$Z_{A(A-K)} - Z_{A(A-A)} = \frac{Ru_K/Ru_A - 0,485}{6,067 \cdot tg\alpha_A - 0,1927} + 0,275, \quad (1.13)$$

$$Z_{K(K-A)} - Z_{K(K-K)} = \frac{Ru_A/Ru_K - 0,53}{15,45 \cdot (tg\alpha_K)^{1,5075}} + 0,51, \quad (1.14)$$

$$\rho = \frac{\sum_{i=1}^m M_{Ki}}{\sum_{i=1}^m M_{Ai}}, \quad (1.15)$$

де: $M_{Ki} = \frac{C_i X_i}{X_i m_{Ki} + Y_i m_{Ai}}$; $M_{Ai} = \frac{C_i Y_i}{X_i m_{Ki} + Y_i m_{Ai}} M_{Ki}$, M_{Ai} – молярна частка катіонів та аніонів в їх катіонній та аніонній підрешітках; C_i – ваговий відсоток вмісту оксиду або сульфїду в шлаку; m_A , m_K - атомна маса аніона або катіона, X_i , Y_i –

число катіонів та аніонів в хімічній формулі оксиду з номером i ; m – кількість оксидів в системі.

При вирішенні комплексу рівнянь (1.10) – (1.15) розраховується та використовується при прогнозуванні властивостей шлакових розплавів ряд середньостатистичних параметрів (Δe , ρ , d , $tg\alpha_K$ та ін.), що характеризують шлак як хімічно єдину систему:

- ρ – показник стехіометрії системи, що дорівнює відношенню чисел катіонів (K) до аніонів (A);
- Δe – середньостатистичне число електронів, що локалізуються на сполучних орбіталях у напрямку зв'язку катіон-аніон. Виконує функцію хімічного еквівалента системи;
- $tg\alpha_K$ – середньостатистичний параметр, що характеризує індивідуальність катіонної ґратки;
- d – середньостатистична міжядерна відстань K–A.

Основна перевага запису складів багатокомпонентних оксидних систем (шлаків) через параметри системи неполяризованих іонних радіусів (СНІР) Δe , ρ , d , $tg\alpha_K$ та ін., полягає у можливості об'єктивно описати складні залежності їх фізико-хімічних властивостей від складу і ефективно використовувати математичний апарат статистики для систематизації досліdnих даних. Згідно з проведеними раніше дослідженнями [112], використання цих параметрів виявилось досить ефективним засобом «згортки» інформації про склад багатокомпонентних оксидних розплавів при вивченні закономірностей формування їх властивостей, зокрема: в'язкості при різних температурах; поверхневого натягу; температури початку кристалізації; температури кінця кристалізації, ентальпії, сіркопоглинальної здатності та ін. Положення теорії спрямованого хімічного зв'язку лягли в основу алгоритмічних і програмних засобів системи контролю та управління системи «Шлак» [112-115], призначеної для оперативного контролю якості чавуну та багатокритеріальної стабілізації шлакового режиму, що забезпечує ефективне управління шлаковим

режимом доменної плавки в шихтових і технологічних умовах роботи доменних печей заводів України.

З метою оцінки інформативності модельних параметрів СНІР, різних показників основності, в тому числі оптичної основності (Λ) і показника деполімеризації шлаку $(NBO)/T$ для опису температурних залежностей властивостей шлаків різної системи за даними С.В. Нестеренко [116], що представлені у Додатку А, табл. А.1 і А.2, проведено їх порівняльний аналіз, результати якого представлені у таблиці 1.4.

Таблиця 1.4 – Коефіцієнти детермінації для парних залежностей в'язкості (η), електропровідності (χ) та плавкості (ΔT) шлаків з основністю $(CaO/SiO_2; (CaO+MgO)/SiO_2)$, параметрами СНІР ($\rho, \Delta Z_m, \Delta e, tg\alpha$) оптичною основністю (Λ) і параметром деполімеризації шлаку $(NBO)/T$ за даними [116] (табл. А.1, А.2, додаток А)

Властивість (при температурі, К)	Коефіцієнти детермінації (R^2)							
	$\frac{CaO}{SiO_2}$	$\frac{CaO + MgO}{SiO_2}$	ρ	ΔZ_m	Δe	$tg\alpha$	Λ	$\frac{(NBO)}{T}$
η_{1773}	0,79	0,83	0,83	0,76	0,75	0,93	0,81	0,85
η_{1723}	0,74	0,73	0,76	0,72	0,66	0,81	0,74	0,73
η_{1673}	0,86	0,93	0,91	0,79	0,79	0,98	0,88	0,95
χ_{1773}	0,86	0,80	0,79	0,89	0,83	0,65	0,83	0,78
χ_{1723}	0,85	0,78	0,78	0,88	0,81	0,64	0,82	0,76
χ_{1673}	0,80	0,73	0,72	0,85	0,78	0,59	0,76	0,71
ΔT	0,50	0,46	0,36	0,67	0,77	0,34	0,43	0,58

Примітка: ΔT – різниця між температурою ліквідус та солідус.

Виконаний порівняльний аналіз взаємозв'язку перерахованих критеріїв з властивостями, на прикладі експериментальних даних С. В. Нестеренко для реальних доменних шлаків, показав, що в'язкість в діапазоні температур 1773÷1673 К (1500÷1400 °С) більш тісно пов'язана ($R^2 \geq 0,81$) з параметром $tg\alpha$, натомість залежність електропровідності, в аналогічному діапазоні температур, має найбільший коефіцієнт детермінації ($R^2 \geq 0,85$) від параметру ΔZ_m . Аналіз залежності плавкості (ΔT) доменних шлаків, що дорівнює різниці між температурою ліквідус та солідус, від різних показників хімічного склад

шлаків показав, що параметр Δe має найвищий коефіцієнт детермінації – 0,77. Слід зазначити, що модельний параметр стехіометрії системи – ρ за фізичним змістом (рівняння (1.15)) близький до показників основності та параметру деполімерізації шлаку – $(\text{NBO})/T$, про що можуть свідчити близькі значення коефіцієнт детермінації їх зв'язків з в'язкістю та електропровідністю проаналізованих експериментальних даних (табл. 1.4).

З приведених у табл. 1.4 значень коефіцієнтів детермінації видно, що зміна температури має вплив на показник R^2 залежностей в'язкості та електропровідності від хімічного складу, представленого через різні параметри (основності, ρ , ΔZ_m , Δe , $\text{tg}\alpha$, $(\text{NBO})/T$). Не зважаючи на параметр хімічного складу їх зв'язок з в'язкістю при температурі 1723 К (1450 °С) має найнижчі значення коефіцієнта детермінації порівняно з такими для температур 1773 К (1500 °С) і 1673 К (1400 °С), що може бути обумовлено структурними змінами у шлакових розплавах, оскільки визначені С. В. Нестеренко у роботі [116] (табл. А.2, додаток А) температури ліквідуса знаходяться в інтервалі 1710÷1676 К (1437÷1403 °С) близькому до значень температури 1723 К (1450 °С). З аналізу показник R^2 (табл. 1.4) залежностей електропровідності від різних параметрів хімічного складу (основності, ρ , ΔZ_m , Δe , $\text{tg}\alpha$, $(\text{NBO})/T$) слідує, що зменшення температури призводить до зниження коефіцієнту детермінації. Зазначене, також може бути непрямою ознакою структурних змін у шлаковому розплаві.

Аналіз експериментальних досліджень кінетики кристалізації оксидних і шлакових розплавів, представлений у підрозділі 1.1, показав, що в основі процесу кристалізації лежать акти хімічної взаємодії між атомами, іонами, що призводить до перегрупування зв'язків у розплаві та зміні їх ролі (ступеня впливу) на зміну фізико-хімічних властивостей, в тому числі в'язкості і електропровідності. Виявлені (табл. 1.4) зміни значень коефіцієнтів детермінації зі зміною температури є прямим свідченням того, що параметри хімічного складу шлаків (основності, ρ , ΔZ_m , Δe , $\text{tg}\alpha$, $(\text{NBO})/T$) не здатні врахувати складні процеси структурних змін у розплаві.

Враховуючи інформативність модельних параметрів (ρ , ΔZ_m , Δe , tga та ін.), в подальшому вони будуть використовуватися для оцінки властивостей багатокомпонентних шлакових розплавів.

1.3 База даних «Шлак» – інформаційний ресурс експериментальних даних про властивості оксидних розплавів

Фундаментальні та прикладні дослідження металургійних розплавів сформували значний масив експериментальних даних, що описують їх фізико-хімічні властивості (ентальпію, ентропію, енергію Гіббса, теплоємність, в'язкість, активність тощо), а також особливості їхньої поведінки в різних металургійних процесах. Використання сучасного програмного забезпечення та систем управління базами даних (СУБД) трансформує підхід до роботи з експериментальними даними, перетворюючи їх із простого архіву на функціональний ресурс для аналізу та оперативного управління.

Фундамент сучасного розвитку теоретичної та прикладної металургії формують спеціалізовані бази даних [117, 118], що акумулюють експериментальні відомості про властивості металургійних розплавів. Особливе місце в них займають шлакові та оксидні системи, характеристики яких є визначальними для керування технологічними процесами виплавки чавуну та сталі. Наявність достовірної та верифікованої інформації створює передумови для суттєвого технологічного прогресу – від модернізації чинних виробничих потужностей до розроблення принципово нових технологій.

Для досягнення поставлених у роботі завдань, важливою умовою є наявність експериментальних даних про властивості, зокрема в'язкість та електропровідність оксидних та шлакових розплавів. Інформаційною основою досліджень була база експериментальних даних «Шлак», що була створена в Інституті чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України (ІЧМ НАНУ) в рамках банку даних «Металургія» і орієнтована на забезпечення інформаційних потреб теоретичної та прикладної металургії [112, 117, 118].

У процесі формування бази даних «Шлак» було реалізовано систему автоматизованої систематизації та обробки накопичених експериментальних масивів. Ключовим інструментом для цього став спеціально розроблений паспорт експериментальних даних (ПЕД) (див. рис. 1.3) [119]. Цей документ виконує функцію стандартизованого протоколу, що дозволяє конвертувати результати досліджень у цифровий формат та забезпечує їх надійне зберігання на електронних носіях за принципом повнотекстової відповідності першоджерелам.

Base_Reader

Открыть базу Поиск Просмотр Сервис Выход

Документ 4(1) 20(239)

термометр = вольфрам-молибденовая термопара ЦНИИЧМ-1

химсостав = %CaO 34.8-40.4, Al₂O₃ 18-20.2, SiO₂ 39.8-32.7, MgO 3.7-4.7

шихтовка = пробы натуральных шлаков

гомогенизация = измельчение, отмагничивание

политермичность = охлаждение от 5-6 до 1-2 град/мин при затвердевании

метод = электровискозиметр ротационный

датчик = молибденовый шпindel с головкой диаметром 7 и высотой 11 мм

калибровка = по касторовому маслу, буре и борному ангидриду

погрешность = +/- 2%

шлак(10,7)

CaO	MgO	SiO ₂	Al ₂ O ₃	MnO	FeO	NiO	Cr ₂ O ₃	TiO ₂	S
34.8	4.2	39.8	18	0.5	0.32	0.03	0.12	0.92	0.66
37	3.7	38.2	18.9	0.51	0.52	0.02	0.3	1.22	0.66
39.8	4.4	36.7	21.6	0.34	0.29	0.03	0.13	0.97	0.96
39.7	4.3	35.3	20.5	0.31	0.22	0.02	0.15	0.78	0.63
38.7	4.6	33.7	20.7	0.24	0.28	0.04	0.11	0.66	1.07

Рисунок 1.3 – Паспорт експериментальних даних (ПЕД) бази даних «Шлак» [118]

Структура паспорта експериментальних даних (ПЕД) [118, 119] базується на трикомпонентній архітектурі, що дозволяє вичерпно описати параметри проведених досліджень, поєднуючи змістовний текстовий опис із точними числовими показниками. Перший блок – «Основні відомості»: виконує роль ідентифікатора дослідження. Він акумулює детальні дані про хімічний склад аналізованої оксидної системи, вичерпну бібліографічну довідку (джерело публікації, рік, видання), стислий реферат роботи та відомості про авторський колектив. Це забезпечує швидку навігацію та верифікацію першоджерел.

Другий блок паспорта експериментальних даних характеризується багатокомпонентною внутрішньою структурою та включає три ключові функціональні частини. Їхня спільна мета полягає у вичерпній верифікації методологічного підходу та забезпеченні відтворюваності отриманих результатів.

- «Характеристика печі» – цей розділ акумулює технічні параметри обладнання та зовнішні чинники впливу на процес. Зокрема, фіксуються тип і характеристики нагрівача, загальні лабораторні умови проведення дослідів, склад газової атмосфери (окиснювальна, відновна чи інертна), матеріал і геометрія тигля, а також тип і точність використаної термопари.

- «Характеристика зразка» – частина, що зосереджена на об'єкті дослідження. Вона деталізує вихідний хімічний склад оксидної системи, описує послідовність пробопідготовки, застосовані методи гомогенізації для досягнення рівноважного стану, а також часово-температурний графік експерименту (швидкість нагріву, витримка, динаміка охолодження).

- «Характеристика методики» – метрологічний базис дослідження. Тут вказується обраний фізико-хімічний метод вимірювання, технічні параметри датчика, процедура калібрування приладів за стандартними зразками та розрахункова похибка вимірювань, що дозволяє оцінити достовірність даних.

Третій блок є фінальним етапом паспортизації та містить безпосередньо фактографічний матеріал. Він структурований у вигляді деталізованих таблиць, де кожному значенню вимірюваної властивості відповідає точний хімічний склад досліджуваного шлаку або оксидної системи. Такий формат представлення даних дозволяє проводити подальший статистичний аналіз та математичне моделювання залежностей «склад – властивість».

З метою збереження концептуальної єдності наукового матеріалу, отриманого з різних джерел (опубліковані праці, довідкові видання, авторські експерименти), застосовано метод системної організації даних [112, 119]. Цей підхід забезпечує консолідацію різнотипної за форматом інформації в межах єдиного програмного середовища. Таке рішення дозволяє уникнути

фрагментації знань, так, при роботі з базою «В'язкість» передбачено одночасне введення даних про цілий спектр супутніх властивостей – від параметрів плавкості до електропровідності та поверхневого натягу. Це забезпечує всебічний опис об'єкта дослідження в межах одного запису.

Для ефективного управління масивами експериментальних даних спроектовано та реалізовано спеціалізовану інформаційно-пошукову систему (ІПС) [112]. Розробка програмного комплексу здійснювалася на мові програмування C#, що дозволило створити надійний інструментарій для повної автоматизації життєвого циклу інформації, від первинної підготовки та безпосереднього введення до оперативного коригування записів. Особлива увага в системі приділена механізмам логіко-синтаксичного контролю, які на етапі імпорту верифікують вхідну інформацію, запобігаючи виникненню помилок у базах. Архітектура ІПС є масштабованою, вона здатна підтримувати необмежену кількість автономних баз даних, обсяг яких лімітується виключно апаратними потужностями обчислювальної техніки.

Висока продуктивність системи та миттєвий доступ до будь-якого документа забезпечуються завдяки автоматичній генерації індексних файлів. Ці файли виконують роль дорожньої карти, точно фіксуючи координати розташування специфічних характеристик у структурі бази. Крім того, в системі реалізовано інтелектуальну функцію автоіндексації текстових полів. Вона дозволяє індексувати як повні тексти, так і окремі їхні фрагменти за заданою «маскою» (шаблоном), що критично важливо для пошуку специфічних термінів чи хімічних формул.

Для взаємодії користувача з даними передбачено розвинені діалогові засоби комплексного перегляду. Система дозволяє гнучко візуалізувати інформацію, проходячи шлях від загальної архітектури бази до конкретного документа через ланцюжок «схема → запит → документ». Користувач може аналізувати як базу в цілому, так і окремі її сегменти залежно від поточних завдань.

Окремої уваги заслуговують інструменти скануючого пошуку. Вони дають можливість здійснювати глибоку фільтрацію даних за будь-яким набором ознак або їх складними логічними комбінаціями. Для подальшої аналітичної обробки або побудови графіків у системі передбачено функцію експорту знайденої інформації у форматі MS Excel, що забезпечує сумісність бази з іншими прикладними пакетами статистичного аналізу.

База даних (БД) «Шлак» є унікальним репозиторієм фізико-хімічних характеристик оксидних розплавів різноманітного технологічного призначення. Інформаційний масив охоплює шлакові системи доменного та сталеплавильного виробництв, а також спеціалізовані розплави для феросплавного виробництва та рафінувальні шлаки, що застосовуються при позапічній обробці чавуну і сталі.

Особливу цінність для наукової спільноти становлять ексклюзивні неопубліковані результати, отримані безпосередньо в Інституті чорної металургії (ІЧМ). У контексті обробки металів тиском БД містить параметри склосмазок та захисно-змащувальних покриттів, виготовлених як з традиційної сировини, так і на основі природних мінералів. Для процесів безперервного розливання сталі база пропонує детальні дані досліджень синтетичних шлакоутворювальних сумішей (ШОС), що є критично важливим для забезпечення якості злитків.

Використання бази даних кардинально змінює підхід до наукових досліджень, звільняючи фахівців від необхідності проведення повторних, ресурсномістких та дороговартісних лабораторних експериментів. Це не лише в рази прискорює пошук релевантної інформації, а й відкриває шлях до цифрового моделювання. Завдяки методам обчислювального експерименту стає можливим прецизійний підбір складів оксидних матеріалів із заданими експлуатаційними властивостями у чітко визначених температурних інтервалах.

Інтеграція БД «Шлак» у системи підтримки прийняття рішень щодо вибору оптимальних шлакових режимів дає вагомі переваги порівняно з суто термодинамічними розрахунковими базами.

Ключова відмінність полягає у використанні «чистих» експериментальних даних, які не піддавалися попередньому математичному згладжуванню чи суб'єктивній апроксимації. Такий підхід дозволяє уникнути викривлень, що часто виникають через недосконалість сучасних теоретичних концепцій або обмеженість математичного апарату. Таким чином, дослідник отримує доступ до первинної, максимально достовірної інформації, що є запорукою точності майбутніх технологічних розробок.

Резюмуючи вищевикладене, можна стверджувати, що база експериментальних даних «Шлак» виступає фундаментальною передумовою для сучасного науково-інформаційного супроводу металургійної галузі. Вона є базисом для проведення глибоких теоретичних досліджень технологічних процесів. Досвід, накопичений в ІЧМ під час формування глобального банку даних «Металургія», дозволив реалізувати унікальний підхід: синергію експериментальних показників, фундаментальних законів та прикладних технологічних параметрів.

Така інтеграція знань стала каталізатором для розвитку принципово нових теоретичних концепцій щодо природи формування структури та фізико-хімічних властивостей металургійних розплавів [112]. Практичним результатом цих досліджень стала розробка інноваційних фізико-хімічних критеріїв. Вони забезпечують значно вищу точність прогнозування результатів міжфазної взаємодії розплавів у варіативних умовах порівняно з традиційними емпіричними методами (див. рис. 1.4). Це дозволяє моделювати складні процеси з мінімальною похибкою, що підтверджено багаторічними дослідженнями [112-115].

БД «Шлак» – це система, що безперервно еволюціонує. Протягом понад двох десятиліть база перебуває в режимі активної експлуатації та постійного функціонального оновлення. Системний підхід до верифікації та додавання

нових результатів дозволив сформувати колосальний за обсягом масив інформації. Станом на сьогодні база містить детальні відомості про фізико-хімічні властивості та структурні характеристики понад 8200 унікальних складів різноманітних оксидних систем. Такий масштаб робить її однією з найавторитетніших і найповніших вітчизняних баз у галузі чорної металургії, забезпечуючи надійний фундамент для наукових досліджень.

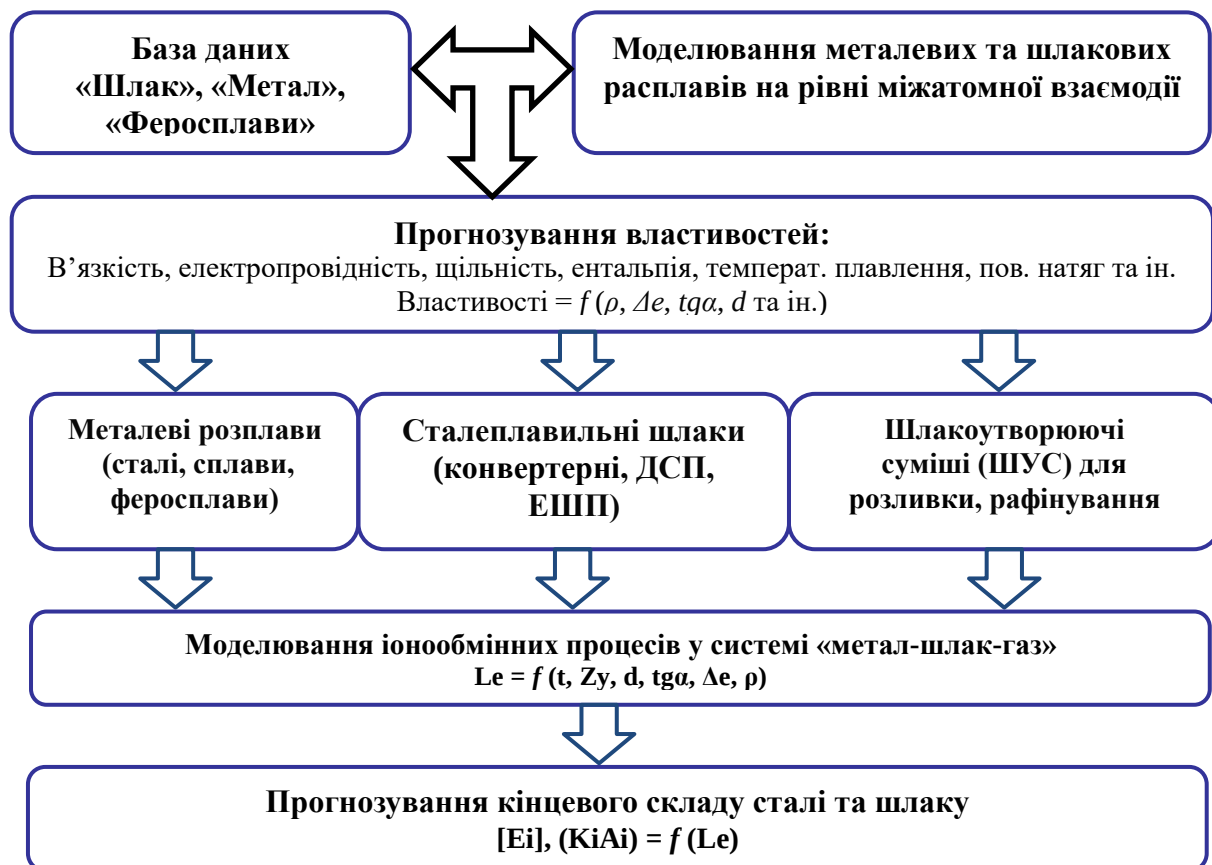


Рисунок 1.4 – Концепція прогнозування хімічного складу металу та шлаку на прикладі сталеплавильного виробництва з використанням інформаційного ресурсу банку даних «Металургія»

Суттєвий обсяг фундаментальних знань щодо фазового складу та фізико-хімічних характеристик багатокомпонентних (три- та чотирикомпонентних) оксидних систем накопичено в науковій літературі з глибокою ретроспективою, що сягає 1940-х років і раніше. Більшість цих класичних досліджень систематизовано у фундаментальних довідкових виданнях, де інформація

представлена переважно у графічній формі, у вигляді складних тернарних діаграм стану [91]. Для інтеграції цього масиву в сучасну базу даних «Шлак» виникає необхідність у проведенні високоточного оцифрування графічних матеріалів. Цей процес є надзвичайно ресурсомістким, оскільки потребує не лише значних трудовитрат, а й глибокої експертної підготовки фахівців для коректної інтерпретації геометричних точок, ліній ліквідусу та областей фазової рівноваги.

На сьогоднішній день існує низка спеціалізованих програмних рішень та онлайн-платформ, призначених для конвертації графічних зображень у цифровий формат даних. Серед найбільш розповсюджених інструментів варто виділити GetData Graph Digitizer [120, 121], PlotDigitizer [121, 122] та Engauge Digitizer (остання доступна лише як десктопна версія). Проте більшість цих сервісів орієнтовані на роботу з класичними двовимірними графіками у декартовій системі координат (осі X та Y). Важливою відмінністю є те, що програма PlotDigitizer, на додачу до стандартного функціоналу, володіє специфічним модулем для оцифрування тернарних діаграм. Втім, навіть її можливості обмежені роботою виключно з трикомпонентними системами, що унеможливорює оцифрування чотирикомпонентних тернарних діаграм.

Для оптимізації та спрощення процедури обробки складних графічних даних, функціональні можливості інформаційно-пошукової системи БД «Шлак» були суттєво розширені шляхом інтеграції спеціалізованого програмно-алгоритмічного модуля «Diagram» [118]. На відміну від існуючих аналогів, дане забезпечення дозволяє здійснювати високоточне оцифрування графічних зображень тернарних діаграм не лише для трикомпонентних, а й для складніших, чотирикомпонентних оксидних систем, що значно підвищує ефективність наповнення бази актуальною інформацією.

Алгоритм функціонування програмного забезпечення «Diagram» базується на послідовній цифровій обробці графічних об'єктів. Процес починається з імпорту растрового зображення тернарної діаграми (у поширених форматах JPG, PNG або GIF), що за геометрією обов'язково має відповідати

формі рівностороннього трикутника. Після препроцесингу зображення система дозволяє користувачеві точно локалізувати будь-яку точку в межах поля діаграми. Ідентифікація координат точки, яка відповідає введеному користувачем хімічному складу системи, відображається на полі діаграми автоматично.

Методологія роботи з програмним комплексом «Diagram» включає два основних етапи.

Геометрична адаптація зображення. Після імпорту діаграми виконується її масштабування за допомогою інструментів редагування. Метою цього кроку є повне суміщення графічного об'єкта з геометричними параметрами робочої координатної матриці (рис. 1.5).

Диференціація та верифікація даних. Залежно від характеру вихідної інформації (дані про фазову рівновагу чи фізико-хімічні властивості), користувач обирає відповідний протокол внесення даних. Таблиця №1 (Фазовий склад), використовується для фіксації відомостей про фазові області та температурні показники ліквідусу (рис. 1.6). Таблиця №2 (Властивості), призначена для акумуляції числових значень параметрів розплаву при фіксованих температурах, що на діаграмах зазвичай відображені у формі ізоліній (рис. 1.7).

Структура робочих таблиць передбачає функціональний розподіл на два сегменти. Перший сегмент призначений для параметризації хімічного складу оксидної системи; він дозволяє вносити кількісні показники компонентів у межах три- або чотирикомпонентних складів. Другий сегмент слугує для акумуляції фактографічних даних, візуально зафіксованих користувачем із графічного поля діаграми.

У заголовній частині таблиці параметризації складу фіксуються назви компонентів системи, що суворо відповідають маркуванню вершин на завантаженій діаграмі та вузлам координатної матриці (рис. 1.5). Далі користувач вносить кількісні дані про відсотковий вміст оксидів; аналогічний протокол заповнення передбачений і для таблиці №2.

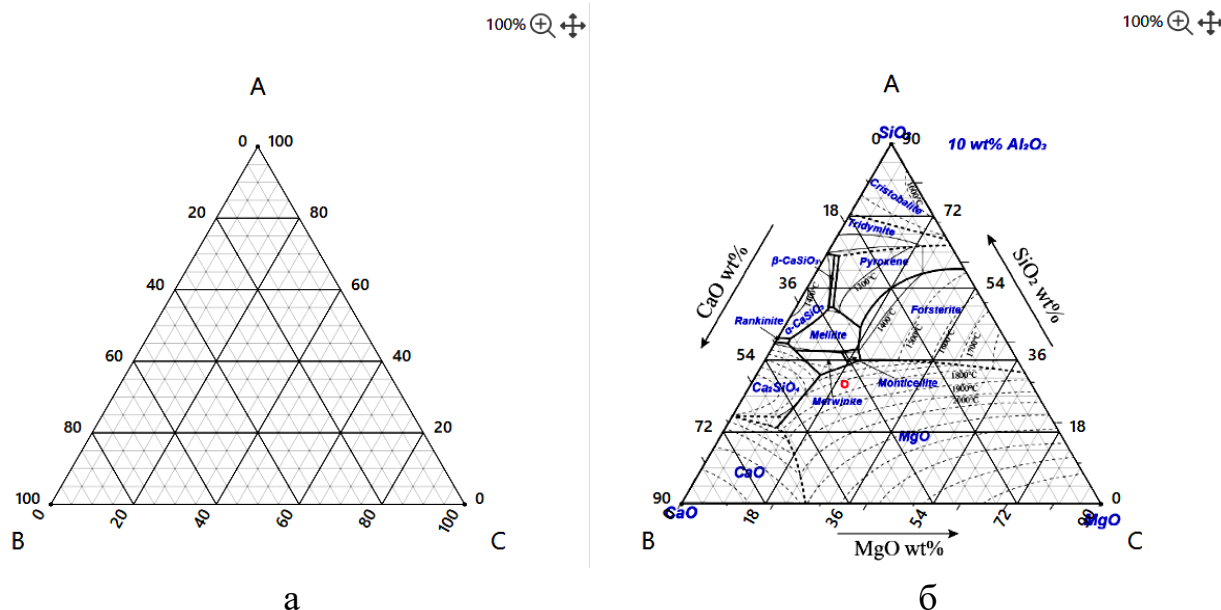


Рисунок 1.5 – Інтерфейс програмного модуля «Diagram»: матриця координат у формі рівностороннього трикутника (а) та завантажене графічне зображення діаграми (б), масштабоване відповідно до геометрії матриці.

№	Выберите единицу измерения 'Содержание компонент':				'TL'	Название мв
	CaO	SiO2	Al2O3	MgO		
1	50	20	15	15	1350	Мелилит
2	40	35	15	10	1230	Анортит
3	30	45	5	20	1270	Ранкитин

Рисунок 1.6 – Діалогове вікно таблиці №1 програми «Diagram» для введення даних про хімічний та фазовий склад

№	Выберите единицу измерения 'Химический состав'				Вязкость (сПз)	
	CaO	SiO2	Al2O3	MgO	1600	1550
1	50	20	15	15	0,2	0,28
2	40	35	15	10	0,23	0,31
3	30	45	5	20	0,23	0,32

Рисунок 1.7 – Діалогове вікно таблиці №2 програми «Diagram» для введення даних про хімічний склад та властивості

Візуалізація введених даних реалізується через автоматичну генерацію графічного маркера (червоне коло, рис. 1.5, б), положення якого на інформаційному полі діаграми детермінується розрахованими координатами. Відповідно до локалізації цієї мітки, користувач ідентифікує та заносить релевантні відомості (фазовий стан або властивість) у відповідну таблицю. Математичний алгоритм трансформації хімічного складу в геометричні координати діаграми ґрунтується на класичній методології тернарного аналізу, ґрунтовно викладений у довіднику [91]. Для подальшої статистичної обробки сформовані масиви даних підтримують функцію експорту в уніфікований формат MS Excel.

Завдяки програмі «Diagram», база даних «Шлак» була поповнена інформацією про фазову зміну складу систем: $\text{CaO-SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-MgO}$, $\text{MgO-CaO-Al}_2\text{O}_3$, $\text{SiO}_2\text{-CaO-MgO}$ в процесі їх кристалізації за даними [123-127].

Паралельно з накопиченням інформаційного фонду підтримується системний сервіс обробки даних для формування коректних вибірок, оцінки ступеня вивченості систем з урахуванням широкого використання сервісу проектування даних (рис. 1.8) [117, 128, 129].

Складність і багатовимірність масивів фізико-хімічних даних вимагають впровадження інтелектуальних методів багатовимірного порівняльного аналізу для виявлення латентних (прихованих) закономірностей [130, 131]. Зокрема, застосування факторного аналізу та таксономії дозволяє вийти за межі прямого спостереження. Факторний аналіз забезпечує декомпозицію взаємопов'язаних параметрів, визначаючи ступінь їхнього когерентного впливу та об'єднуючи їх у синтетичні інтегральні фактори. У свою чергу, методи таксономії дозволяють здійснювати ієрархічну агрегацію даних на основі їхньої структурної близькості та ідентичності механізмів міжатомної взаємодії. Це створює підґрунтя для прогнозованого формування розплавів із заданими властивостями, адаптованих до специфічних технологічних та сировинних обмежень [112].

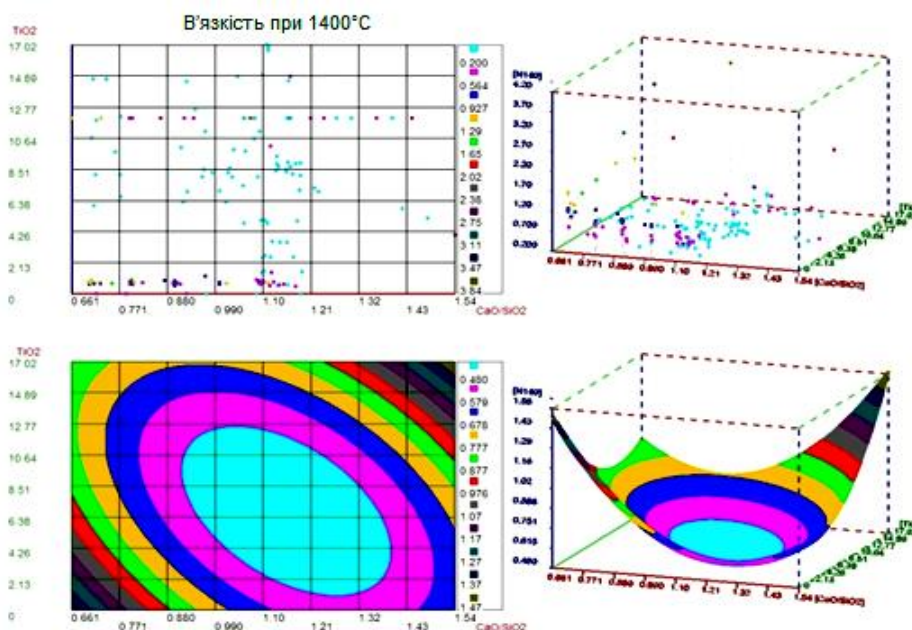


Рисунок 1.8 – Приклад 2D та 3D візуалізації даних залежності в'язкості при 1673 K (1400 °C) від основності (CaO/SiO_2) та вмісту TiO_2 у шлаку

Методологія багатовимірного порівняльного аналізу використовується в системі управління базою даних «Шлак» як інструмент верифікації та формалізованої експертизи накопиченої інформації. Особлива увага в процесі аналізу приділяється ідентифікації так званих «ізолюваних таксонів» – результатів одиничних експериментів, проведених у специфічних умовах. Такі дані, що суттєво дистанціюються в просторі загальних факторів від основної вибірки, часто мають найвищу наукову цінність. Вони автоматично групуються в окремі масиви та передаються на поглиблену експертну оцінку для підтвердження їхньої вірогідності.

Для реалізації завдань багатокритеріальної оптимізації розроблено програмно-алгоритмічний модуль «GDiagram» (реалізованого на мові C#). Система призначена для генерації динамічних тернарних діаграм, що ілюструють еволюцію фізико-хімічних властивостей залежно від варіацій хімічного складу та температурних режимів. Математичне ядро програми базується на методі геометричного моделювання тетраедра, шляхом проєкції

його граней на площину формується адекватна візуалізація поверхні відгуку властивостей у форматі трикомпонентної системи (рис. 1.9).

В основу алгоритму побудови тернарних діаграм покладено фундаментальні принципи моделювання характеристик шлакових розплавів, що базуються на консолідованих ресурсах банку даних «Металургія» та спеціалізованої БД «Шлак» [112]. Графічна інтерпретація багатофакторних залежностей (склад–температура–властивість) у форматі потрійних діаграм значно підвищує ефективність пошуку раціональних складів шлакових сумішей. Це досягається завдяки можливості комплексної візуальної оцінки кооперативного впливу всіх компонентів системи на динаміку зміни її фізико-хімічних параметрів.

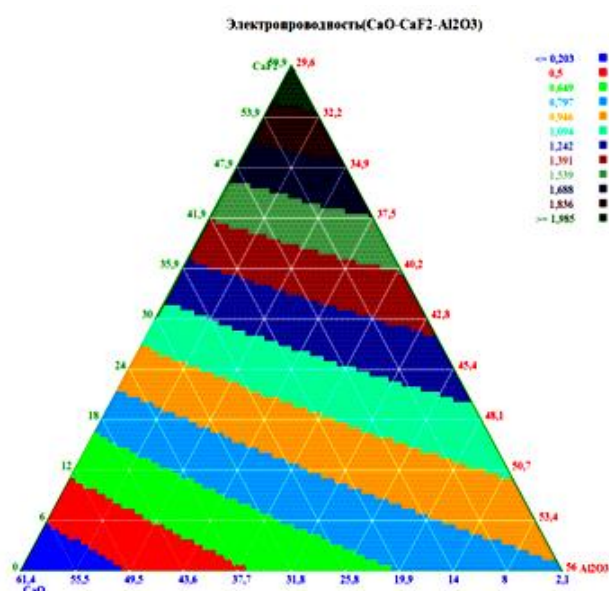


Рисунок 1.9 – Генерація потрійної діаграми зміни електропровідності для системи $\text{CaO-CaF}_2\text{-Al}_2\text{O}_3$ за даними [132]

Висновки до розділу

1. Незважаючи на застосування широкого спектру сучасних аналітичних методів (XRD, XRF, Raman, SEM/EDS, DSC/TGA, HT-CSLM, SHTT/DHTT), встановлено їхню недостатню інформативність та обмежену ефективність при дослідженні структури саме складних багатокомпонентних шлакових розплавів в умовах високотемпературного процесу. Зокрема, методи *ex situ* аналізу (XRD,

SEM/EDS) не завжди дозволяють точно фіксувати метастабільні фази, що існують лише при робочих температурах, тоді як *in situ* високотемпературні методи (HT-CSLM, SHTT/DHTT) часто обмежені оптичною прозорістю зразка та можливістю отримання вичерпних даних про атомну чи молекулярну структуру рідкої фази. Це вказує на те, що наявний арсенал методів, хоч і є потужним інструментом, не забезпечує повного розуміння кінетики та структурної організації високотемпературних розплавів, що вимагає розробки нових підходів або вдосконалення існуючих для адекватного моделювання реальних промислових систем.

2. На основі аналізу еволюції теоретичних підходів до опису структури шлакових розплавів встановлено, що хоча сучасні моделі – іонна, полімерна, модель колективної електронної системи, концепція асоційованих розчинів, квазіхімічні та ін., істотно поглибили розуміння взаємозв'язку між хімічним складом оксидних систем і їх фізико-хімічними властивостями, вони залишаються обмеженими у здатності відтворювати кінетику та механізми структурних перетворень у шлакових розплавах.

3. Сучасні підходи до дослідження кінетики кристалізації шлаків, що визначає еволюцію їх структурного стану, охоплюють широкий спектр методів, які поєднують експериментальні техніки з класичними теоретичними засадами. Класична теорія кристалізації (КТК) формує концептуальний фундамент для розвитку численних математичних моделей оцінки кінетики (моделі Колмогорова–Джонсона–Мела–Аврамі, Кіссенджера, Ozawa–Flynn–Wall, Friedman, Vyazovkin, Šesták–Berggren та ін.), а також для аналізу термодинамічних і кінетичних параметрів зародження та росту кристалічних фаз. Разом із тим, попри універсальність цих методичних підходів, їх застосування часто обмежується необхідністю істотного спрощення вихідних припущень щодо природи зародків, характеристик міжфазних меж та енергетичних бар'єрів, що може впливати на точність інтерпретації процесів кристалізації у складних багатокомпонентних оксидних системах.

4. Встановлено, що структурна організація оксидних систем і шлакових розплавів є багаторівневою та визначає їх ключові фізико-хімічні властивості. Атомне впорядкування, ступінь полімеризації та мікроструктурні особливості

істотно впливають на в'язкість, питому електропровідність, ентальпію та рафінувальні властивості, що підтверджує фундаментальну роль структури в забезпеченні керованості металургійних процесів. Перспективи подальшого розвитку методів оцінки зміни структурного стану шлакових розплавів потребують розробки концептуально нових підходів, що базуються на сучасних поглядах про електролітичну природу шлакових розплавів, та математичного аналізу фізико-хімічних властивостей, які є відображенням хімічного складу та структури, зокрема в'язкості та питомої електропровідності. При розробці нових підходів слід враховувати:

- сучасний розвиток інформаційних технологій, які дозволяють автоматизувати аналіз великих масивів експериментальних даних та виявляти приховані залежності, недоступні традиційним методам;
- розвиток аналітичних та фізико-математичних підходів оцінки температурних залежностей властивостей шлакових розплавів, що відображають структурні зміни.

Зазначене сприятиме побудові більш цілісних методів оцінки зміни структурного стану, що враховують не тільки кінетику зародження та росту кристалів, а й інші фактори, зокрема хімічну та фазову неоднорідність систем.

5.3 урахуванням сучасних уявлень про структуру оксидних розплавів, при моделюванні їх властивостей показано доцільність використання концепції спрямованого хімічного зв'язку розробленої Е. В. Приходько, а саме її модельних параметрів: ρ – показник стехіометрії системи, що дорівнює відношенню кількості катіонів (Ca^{2+} , Mg^{2+} , Si^{4+} , Al^{3+} та ін.) до аніонів (O^- , S^{2-} , F^- та ін.) у оксидному розплаві; Δe – середньозважене за атомними частками число електро, що локалізуються на сполучних орбіталях зв'язку катіон-аніон, виконує функцію хімічного еквівалента системи; $Z_{(k-k)}$ – середньозважені за мольними часткам значення зарядів катіонів (K) і аніонів (A) в катіонній підрешітці; ΔZ_m – зміна модуля структурного стану (Z_m – параметр зарядового стану системи розупорядкованої структури); $tg \alpha$ – градієнт зміни радіуса іона від його заряду (значення табульовані відповідно до періодичної системи елементів) та ін.

6. Описано функціональні можливості та інформаційний ресурс бази експериментальних даних «Шлак», яка містить дані про властивості оксидних та шлакових систем. За результатами аналізу існуючих сучасних баз термодинамічних даних (FACT Database, TCOX, SGTE, NIST-JANAF, MTOX) база «Шлак» має переваги, які пов'язані перш за все з наявністю унікальних неопублікованих експериментальних даних склозмазок і захисно-змащувальних покриттів, синтезованих з традиційних сировинних матеріалів і отриманих на основі природних мінералів, що використовуються при гарячій обробці металів (сталь, титан) тиском. З метою збереження максимальної інформативності щодо фізико-хімічних процесів, експериментальні дані, наявні в базі, не піддавалися попередній математичній обробці.

7. У зв'язку з необхідністю забезпечення наукових досліджень даними про властивості шлакових розплавів різного технологічного призначення, особливо спеціальних шлакоутворюючих сумішей, інформаційно-пошукова система бази даних «Шлак» поповнено новим програмним забезпеченням:

- програмою «Diagram» для числової ідентифікації тернарних діаграм про фазовий стан або властивості, трьох- і чотирьох компонентних оксидних систем різних за хімічним складом;

- програмою «GDiagram» для генерації тернарних діаграм зміни властивостей трьох- і чотирьох компонентних оксидних систем за даними відповідних прогнозних моделей.

Програма «Diagram» у порівнянні зі своїми аналогами, зокрема програмним забезпеченням PlotDigitizer, має функцію оцифрування тернарних діаграм чотирьох компонентних систем, у яких один з компонентів приймається за постійну величину.

8. З метою дослідження взаємозв'язку хімічного складу, температури, властивостей, мінералогічного та фазового складу потрійних та четверних оксидних систем, база даних «Шлак» була поповнена інформацією про фазовий склад та властивості систем: $\text{CaO-SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3$, $\text{CaO-MgO-Al}_2\text{O}_3$, $\text{CaO-SiO}_2\text{-MgO-Al}_2\text{O}_3$ як базових для металургійних шлаків при виробництві чавуну та сталі.

РОЗДІЛ 2

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ТА АНАЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ШЛАКОВИХ РОЗПЛАВІВ ЯК ІНФОРМАТИВНИХ ПОКАЗНИКІВ ЇХ СТРУКТУРНИХ ЗМІН

Дослідження фізико-хімічних властивостей шлакових розплавів належить до пріоритетних завдань сучасної металургійної науки. Глибокий аналіз термодинамічних, реологічних та структурних параметрів є необхідним для прецизійного керування процесами плавки, що забезпечує максимальне вилучення цінних елементів (Fe, Mn, Si, Cr тощо) та суттєву оптимізацію енергоспоживання. Прямий експеримент у цій галузі є незамінним, оскільки надскладна природа багатокомпонентних оксидних систем часто виходить за межі прогностичних можливостей сучасних теоретичних моделей.

Верифіковані дані щодо в'язкості, електропровідності та поверхневого натягу формують емпіричний базис для розкриття кореляцій між мікроструктурою розплаву та його макроскопічною поведінкою. Така інформація є критично важливою для апробації термодинамічних розрахунків, побудови діаграм стану та деталізації уявлень про атомно-молекулярну будову оксидних систем. Отже, експериментальне вивчення властивостей шлаків виступає центральною ланкою в системному дослідженні структурної еволюції розплавів під впливом температурних чинників.

2.1 Роль в'язкості шлаків в процесах взаємодії в системі «метал–шлак–газ–вогнетрив»

На сьогодні природа шлакових розплавів залишається об'єктом дискусій через надзвичайну складність фізико-хімічних механізмів міжатомної взаємодії. Увесь спектр властивостей, від термодинамічних (ентальпія, теплоємність та ін.) до кінетичних (в'язкість, електропровідність та ін.) та поверхневих (натяг, сіркопоглинальна здатність), перебуває у тісному взаємозв'язку. Ці показники є інтегральним відображенням структурного стану системи, який детермінується

її хімічним складом та термодинамічними параметрами (температурою і тиском). Особливе значення в теоретичних та прикладних дослідженнях приділяється в'язкості. З фізичної точки зору вона визначається як внутрішнє тертя між шарами рідини, що рухаються з різною швидкістю [92]. Для металургійних шлаків коефіцієнт динамічної в'язкості (η) вважається істинним лише в гомогенній області, при температурах, що перевищують ліквідус. Для алюмосилікатних систем в'язкість є критичним параметром, оскільки вона лімітує дифузійні процеси, а отже, інтенсивність масо- та теплообміну в багатофазній системі «метал–шлак–газ–вогнетрив» [112]. Крім того, в'язкість безпосередньо впливає на вихід придатного металу, її зниження дозволяє мінімізувати втрати чавуну та сталі зі шлаком під час випуску з агрегату [133] (табл. 2.1, рис. 2.1).

Таблиця 2.1 – Склад, властивості шлаків і втрати чавуну на випуску за даними [133]

Шлак №	Склад, мас. %							CaO	CaO+MgO
	SiO ₂	CaO	MgO	Al ₂ O ₃	FeO	MnO	S	SiO ₂	SiO ₂
1	37,25	39,39	7,98	13,72	0,58	0,55	0,57	1,05	1,27
2	37,35	38,76	9,06	13,50	0,63	0,75	0,58	1,02	1,26
3	37,28	36,33	11,0	13,86	0,56	0,64	0,56	0,98	1,26
4	37,16	34,69	13,0	13,70	0,52	0,59	0,55	0,93	1,27

Продовження табл. 2.1

Шлак №	Частка чавуну у шлаку (мас.%)	В'язкість шлаку (Па·с), при температурі (К)				σ_{1723} , мН/м
		1623	1673	1723	1773	
1	1,93	1,15	0,65	0,41	0,30	405
2	1,31	1,00	0,53	0,33	0,24	412
3	1,20	0,70	0,40	0,27	0,20	421
4	1,02	0,42	0,27	0,20	0,16	434

Примітка. σ_{1723} – поверхневий натяг шлаку при його температурі 1723K (1450°C).

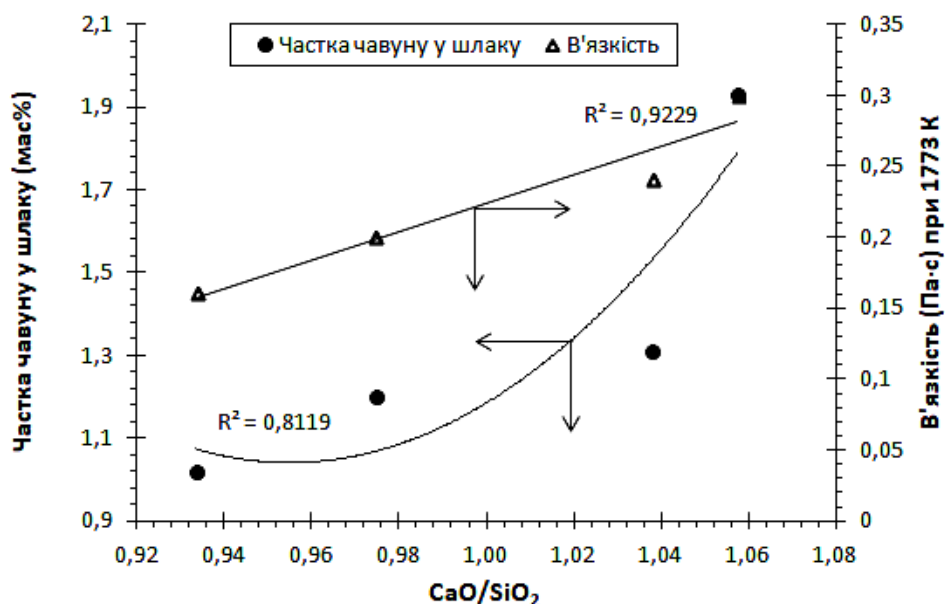


Рисунок 2.1 – Залежність втрат чавуну зі шлаком від в'язкості шлаку при його температурі 1773 К (η_{1773}) за даними табл. 2.1

Аналіз даних, наведених у табл. 2.1, показує чітку тенденцію до зниження масової частки чавуну в шлаковій фазі при зменшенні її в'язкості. Примітно, що цей ефект зберігається навіть за умови зростання поверхневого натягу шлаків, який теоретично мав би перешкоджати проходженню дрібнодисперсних крапель чавуну крізь міжфазну межу «чавун–шлак». Такі результати повністю корелюють із рівнянням Стокса, що детермінує швидкість седиментації (осідання) дрібних металевих включень у рідкому доменному шлаку за умов ламінарного режиму течії, коли значення критерію Рейнольдса становить $Re \leq 1$ [134, 135]:

$$V = 2 \cdot (\rho_{\text{ч}} - \rho_{\text{ш}}) \cdot g \cdot \frac{r^2}{(9 \cdot \eta_{\text{ш}})}, \quad (2.1)$$

де: V – швидкість осідання (м/с); $\rho_{\text{ч}}$ і $\rho_{\text{ш}}$ – відповідно щільність чавуну і шлаку (кг/м³); g – прискорення сили тяжіння (м/с²); r – радіус краплі (м); $\eta_{\text{ш}}$ – коефіцієнт в'язкості шлаку (Па·с).

Таким чином, згідно з рівнянням (2.1) та рис. 2.1 чим нижче в'язкість шлаку, тим швидше і, отже повніше осідають дрібні краплі чавуну з шлаку при його випуску з доменної печі.

Аналіз сучасних досліджень [136-141], присвячених осіданню частинок у рідинах з урахуванням їхньої структури, показує, що класичне рівняння Стокса не завжди адекватно описує швидкість осідання частинок у складних рідинах. Основні фактори, що призводять до відхилень, включають неньютонівську поведінку рідини, їх полімералізацію або кристалізацію, піноутворення та неоднорідність структур. Зокрема, Н. Zhang зі співавторами [137] при дослідженні осідання частинок штейну у мідному шлаку зазначають, що класичне рівняння Стокса не завжди дає задовільні результати, що пов'язано з процесами агрегування та зміною структури шлаку у ході процесу осідання. При дослідженні осідання частинок через пінний шлак (у якості модельної рідини використано водний розчин гліцерину) авторами [139] показано, що структура піни впливає на швидкість осідання, зазначається, що з'являється поріг діаметра частинки, нижче якого осідання майже зупиняється. Дослідження неньютонівських та в'язкоеластичних рідин [138, 140] показують, що локальна структура та еластичність рідини можуть як гальмувати, так і прискорювати осідання залежно від взаємодії частинок і матриці рідини.

Таким чином, для реальних розплавів шлаків та інших структурованих систем слід враховувати локальні структурні ефекти, включаючи агрегування частинок і фазову гетерогенність. Як буде показано нижче, ігнорування цих факторів призводить до систематичного переоцінювання швидкості осідання при використанні класичного рівняння Стокса.

При виконанні експериментальних досліджень фазового складу натуральних доменних шлаків [142] було виявлено, що досліджувані зразки містили у своєму об'ємі затверділі металеві включення сферичної форми різного розміру (від 5 мм і менше). При дослідженні макро- та мікроструктури (з використанням оптичного мікроскопу Axiovert 200M Carl Zeiss) шліфу доменного шлаку (№5641), що мав наступний хімічний склад (мас.%): 46,1 –

CaO; 42,1 – SiO₂; 7,2 – Al₂O₃; 6,6 – MgO; 0,47 – MnO; 1 – S; 0,35 – FeO поряд з мінеральною складовою, представленою аморфною (переважно SiO₂) та кристалічною фазами, виявлено ще одну фазу (точки 1,2 і 3 досліджуваної області, рис. 2.2), що за деякими ознаками (а саме металевий блиск, структура) нагадувала метал (рис. 2.3).

З метою детального вивчення мікроструктури та хімічного складу виявлених фаз проведено додаткові дослідження з використанням методу растрової електронної мікроскопії (РЕМ) та рентгеноспектрального мікроаналізу (РСМА) з використанням прибору Jamp-9500F фірми Jeol (Японія) із встановленим на ньому рентгенівським енергодисперсійним спектрометром INCA Penta FETx3 (Oxford Instruments). Енергія первинного електронного пучка становила 10 keV при струмі 0,5 nA.

Для досліджень характерних елементів структури при збільшеннях понад $\times 20000$ використовували унікальний науковий комплекс з мікрозондом JAMP 9500F з системою мікроаналізу INCA 350. Основною перевагою системи аналізу JAMP 9500F є її дуже висока просторова роздільна здатність (до 10 нм) і висока рентгеноспектральна роздільна здатність мікроаналізу (до 100 нм).



Рисунок 2.2 – Макроструктура шліфу кінцевого доменного шлаку

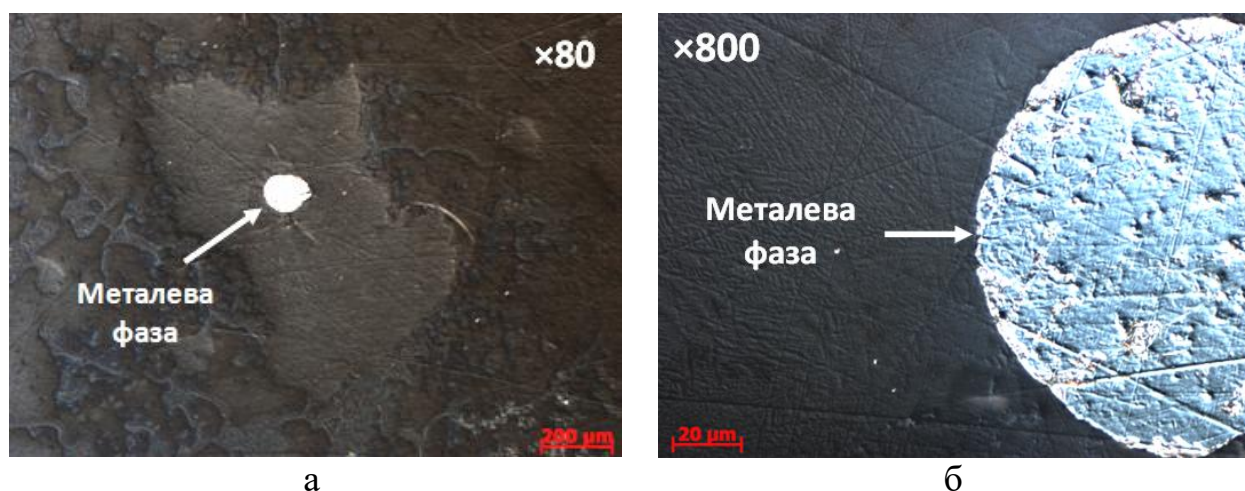


Рисунок 2.3 – Мікроструктура аншліфу досліджуваного зразка шлаку, отримана з використанням оптичного мікроскопу Axiovert 200M Carl Zeiss

Для забезпечення високої якості візуалізації та запобігання ефекту накопичення статичного заряду, на поверхню зразка шлаку (рис. 2.2) перед аналізом було нанесено тонке вуглецеве електропровідне покриття. У межах визначеної області шліфу проведено комплексне дослідження мікроструктурних особливостей та локального хімічного складу металевих включень сферичної форми. Отримані мікрофотографії та результати елементного аналізу наведені на рис. 2.4.

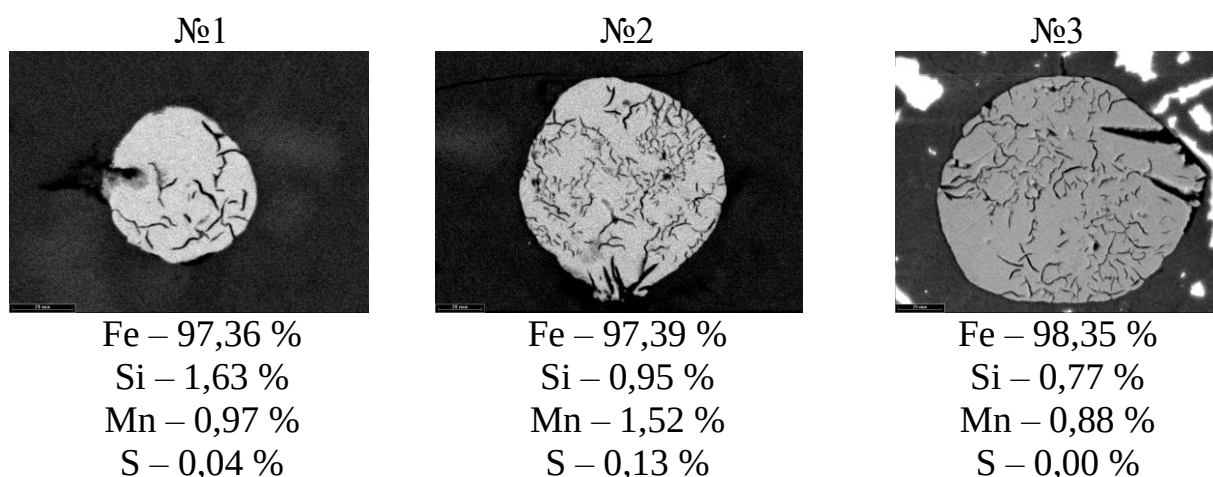


Рисунок 2.4 – РЕМ-зображення металевої фази (точки 1,2 і 3, рис. 2.2) в шлаку зі збільшенням $\times 800$. Результати визначення хімічного складу (мас.%) фаз методом РСМА

З аналізу отриманих зображень структури шлаку біля точки 3 (рис. 2.2) можна бачити, що навколо металевої фази спостерігається оболонка іншої кристалічної фази (рис. 2.3, б), межі якої чітко виділяються на фоні аморфної фази (рис. 2.3, а). Наявність кристалічних і аморфної фази в даному зразку шлаку підтверджено виконаними у роботі [51] дослідженнями його фазового стану з використанням порошкового дифрактометра Siemens D500 (шлак №5641), результати яких представлені у табл. 2.2.

Таблиця 2.2 – Концентрація фаз у доменному шлаку №5641 (мас.%) за даними [51]

№ шлаку	Мервініт $\text{Ca}_3\text{MgSi}_2\text{O}_8$	Ольдгаміт CaS	Геленіт $\text{Ca}_2\text{Al}(\text{Al},\text{Si})_2\text{O}_7$	Бредігіт $\text{Ca}_7\text{Mg}(\text{SiO}_4)_4$	Аморф.фаза
5641	91.9(4)	3.7(2)	4.0(1)		20
5641 gr	100				64

Примітки: 1) Відсотковий вміст кристалічних фаз вказаний для кристалічної складової кожного шлаку. 2) У дужках дано відхилення зазначених величин, тобто. запис 91.9(4)% означає $91.9\% \pm 0.4\%$. 3) gr – гранульований шлак.

За результатами досліджень методами РЕМ і РСМА шлакової області навколо металевої фази (зображення №3, рис. 2.4), представлених на рис. 2.5, визначено хімічний склад в точках 4, 5 і 6 на різних відстанях від металевої фази. Отриманий хімічний склад у цих точках слугує непрямою ознакою присутності навколо металевої фази іншої кристалічної фази, про що свідчить відносно високий вміст CaO – 40,45 мас.%.

Головною особливістю мікроструктури металевих фаз є їх округла форма, що може свідчити про те що металева фаза потрапила до шлаку в рідкому стані у вигляді краплі. Дане твердження узгоджується з результатами робіт [143, 144]. Додатковим підтвердженням того, що металева фаза потрапила в шлак у рідкому стані може бути наявність тріщин на її поверхні (зображення №1, №2 і №3, рис. 2.4). При кристалізації рідких крапель металу внаслідок зміни їх об'єму виникають внутрішні напруження, що призводить до появи тріщин.

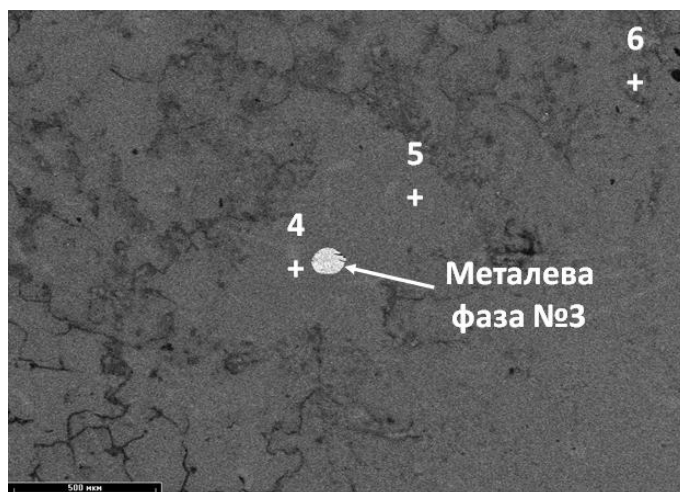


Рисунок 2.5 – РЕМ-зображення ділянки шлаку (збільшення $\times 800$) навколо металевої фази (біля точки 3, рис. 2.2). Результати хімічного складу (мас.%) фаз методом РСМА в точках:

4 – CaO - 41,98; SiO₂ - 40,45; Al₂O₃ - 7,55; MgO - 6,22; FeO - 0,25
 5 – CaO - 37,46; SiO₂ - 44,57; Al₂O₃ - 7,36; MgO - 6,96; FeO - 0,02
 6 – CaO - 23,64; SiO₂ - 54,87; Al₂O₃ - 8,28; MgO - 7,91; FeO - 0,20

Враховуючи зазначене вище та спираючись на основні положення теорії кристалізації [65, 66], можна дійти висновку, що металева крапля, потрапивши у шлаковий розплав, слугувала готовою поверхнею для зародження кристалічної фази. Ймовірність реалізації такого механізму зародження кристалічної фази у шлаку на поверхні рідкої металевої краплі узгоджується з результатами робіт інших дослідників. Наприклад, у роботі [145] описано метод отримання нанокристалів цинку на поверхні силіконової олії при кімнатній температурі без використання каталізатора. Автори роботи [146] також прийшли до висновку, що поверхня рідини може стимулювати гетерогенну кристалізацію завдяки меншому енергетичному бар'єру.

В процесі росту кристалічної фази шлаку навколо металевої краплі та збільшення її об'єму, збільшувалася підймальна сила кристалічної фази, що сприяло утриманню металевих крапель у шлаковому розплаві. При дослідженні процесу гравітаційної сегрегації сталеплавильного шлаку автори роботи [147] зазначають, що процес кристалізації шлаку в ковші супроводжується

перерозподілом його компонентів в об'ємі. Показано, що верхня частина шлаку містить більше CaO , а нижня частина – більше SiO_2 . Вміст MgO (5,48 мас.%) у верхній частині шлаку вищий, ніж у нижній частині (2,50 мас.%), і лише вміст Al_2O_3 у верхній та нижній частинах шлаку приблизно однаковий. Порівнюючи дані роботи [147] з виконаними дослідженнями доменного шлаку методами РЕМ і РСМА, важливо зазначити, що з огляду на макроструктуру зразка (рис. 2.2) та виконаний хімічний аналіз шлаку навколо металевої фази, шлакові розплави представляють складні оксидні системи, структура яких у значній мірі визначає їх фізико-хімічні властивості, зокрема і в'язкість. Тому в'язкість, окрім технологічного, має ще й фундаментальне значення як динамічний параметр зміни структурного стану.

В'язкість шлаку відіграє ключову роль у процесах взаємодії в системі «шлак – газ». Згідно з результатами досліджень [148–150], саме реологічні характеристики шлакових розплавів, а не їх хімічний склад чи температура безпосередньо, є визначальним чинником, що зумовлює показники газопроникності (рис. 2.6 і 2.7).

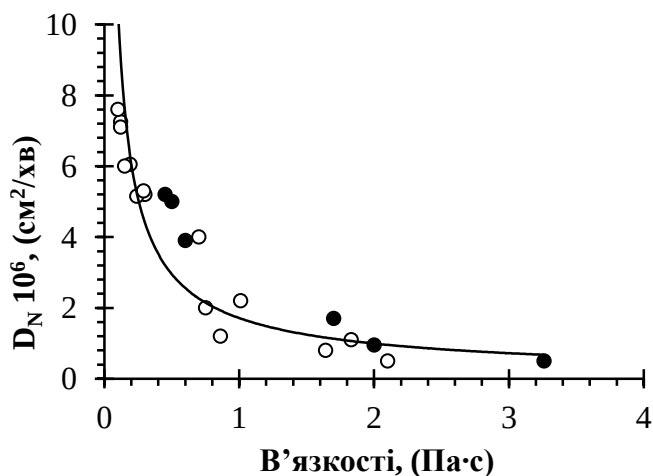


Рисунок 2.6 – Залежність коефіцієнту дифузії азоту (D_N)

від в'язкості шлаків (η). Позначення: ○ – за даними [148], при 1873 К (1600 °С);

● – за даними [149], при 1773 К (1500 °С).

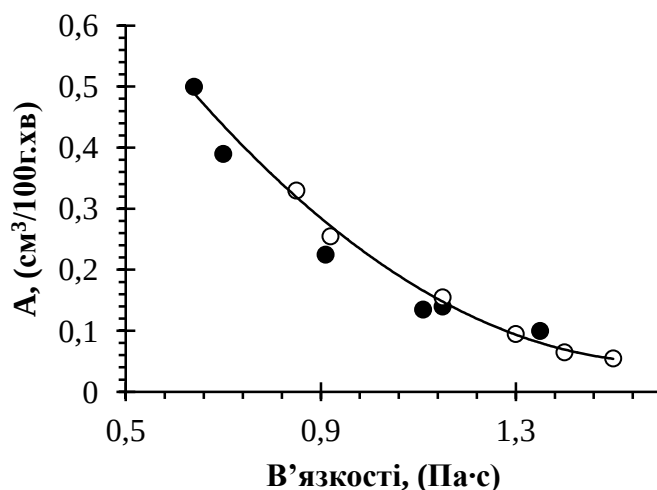


Рисунок 2.7 – Залежність проникнення водню через шлак від його в'язкості при температурі 1923 К (1650 °С) за даними [150]. Позначення: ● – шлаки що не містять фтор; ○ – шлаки що містять фтор.

Аналіз фізико-хімічних закономірностей взаємодії в системі «вогнетрив – шлак» є одним із пріоритетних завдань сучасної металургії, оскільки характер цих процесів безпосередньо лімітує експлуатаційний ресурс футерівки плавильних агрегатів [151, 152]. Корозійна деструкція вогнетриву ініціюється стадіями змочування та адгезії, що призводять до подальшої інфільтрації агресивного шлакового розплаву в його пористу структуру. Для кількісної оцінки глибини капілярного просочення використовується рівняння [153]:

$$\chi = \sqrt{k \cdot \tau}, \quad (2.2)$$

або після розшифровки константи швидкості – k

$$\chi = \sqrt{\frac{9,81 \cdot 10^2 \cdot \sigma \cdot \cos \theta}{2 \cdot \eta} \cdot r \cdot \tau}, \quad (2.3)$$

де: χ – глибина проникнення (просочення) мм; k – константа швидкості проникнення; τ – час впливу розплаву, сек; r – радіус пор, м; σ – поверхневий натяг шлаку, Н/м; θ – кут змочування вогнетриву шлаком, град.; η – коефіцієнт в'язкості, Па·с.

Причиною деструкції вогнетривкої футерівки є термодинамічна нестійкість матеріалів до агресивного фізико-хімічного впливу шлакових розплавів у робочих умовах металургійних агрегатів. Інтенсивність корозійного зносу визначається сукупністю факторів: структурними характеристиками вогнетриву (щільністю, пористістю, газопроникністю), компонентним складом і фізико-хімічними параметрами шлаку, а також зовнішніми термодинамічними параметрами (температурою та тиском) [154].

Узагальнюючи викладене, можна стверджувати, що ключовим чинником, який визначає характер процесів у багатофазній системі «метал–шлак–газ–вогнетрив» з боку рідкої фази, є в'язкість шлакового розплаву. Цей параметр безпосередньо корелює зі структурою та складом розплаву, виявляючи при цьому високу чутливість до температурних коливань. Отже, в'язкість шлакового розплаву, що детермінується його структурою та хімічним складом, відіграє домінуючу роль у забезпеченні складних фізико-хімічних взаємодій, які супроводжують основні етапи металургійних процесів.

2.2 Експериментальні дослідження в'язкості та електропровідності доменних шлаків

Перебіг металургійних процесів відбувається у складних гетерогенних системах, представлених металевими та шлаковими розплавами, що характеризуються значною варіативністю міжфазних взаємодій, внутрішньофазових перетворень, а також нуклеацією нових і дисипацією вихідних фаз. Оптимізація існуючих та розробка інноваційних технологій виплавки потребують комплексного вирішення трьох фундаментальних завдань:

- ідентифікація будови гетерогенних систем – визначення кількості та природи фаз, а також морфології міжфазних меж;
- термодинамічний аналіз – встановлення умов досягнення станів рівноваги як системи в цілому, так і окремих її складових;

- кінетичне моделювання – з'ясування механізмів та швидкостей наближення системи до рівноважного стану.

Для розв'язання цих завдань традиційно застосовують апарат хімічної термодинаміки, який дає змогу визначити вектор перебігу процесів та параметри рівноваги на макроскопічному рівні (температура, тиск, концентрація). Водночас залучення методів статистичної фізики, що базуються на молекулярно-кінетичних уявленнях про будову середовища, дозволяє досліджувати явища переносу та кінетику процесів у різних агрегатних станах під впливом зовнішніх чинників.

Проте поєднання лише термодинамічного та статистичного підходів часто виявляється недостатнім для ефективного вибору раціонального хімічного складу багатокомпонентних шлаків із необхідними технологічними властивостями. Ключовою умовою підвищення ефективності таких рішень є глибоке вивчення структурних характеристик шлакових розплавів у безпосередньому взаємозв'язку з технологічними параметрами процесу.

Дослідження структурних трансформацій у шлакових розплавах потребує ґрунтового аналізу фундаментальних температурних залежностей в'язкості та електропровідності як одних з найбільш структурно-чутливих параметрів, що є ключовими реологічними та електрохімічними характеристиками розплавів металургійних шлаків.

Для ґрунтового дослідження температурних залежностей в'язкості та питомої електропровідності проведено відповідні експерименти (табл. А.3, додаток А) для різних за хімічним складом доменних шлаків (табл. 2.3) [155].

Таблиця 2.3 – Хімічний склад досліджуваних доменних шлаків

№ шлаку	Хімічний склад шлаків, % мас.							$\frac{\text{CaO}}{\text{SiO}_2}$	B ₂
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	CaO	MnO	MgO	Fe _{общ.}	S		
5482	40,7	8,5	45,2	0,29	4,6	0,27	0,89	1,11	1,01
5483	40,7	8	46	0,16	4,5	0,23	0,85	1,13	1,04
25622	38,8	6,73	47,9	0,24	5,63	0,66	0,69	1,23	1,18
25643	39,7	6,81	46,9	0,41	4,43	0,45	0,63	1,18	1,10

Примітка. B_2 - $(\text{CaO}+\text{MgO})/(\text{SiO}_2+\text{Al}_2\text{O}_3)$

Як було обґрунтовано вище, в'язкість належить до ключових технологічних параметрів шлакових розплавів, що детермінують кінетику дифузійних процесів у багатофазній системі «метал – шлак – газ». У контексті вивчення структурних трансформацій шлаків з позицій іонної теорії, особливу наукову цінність має їхня електропровідність. Остання розглядається як спрямований рух вільних носіїв заряду під дією внутрішнього електричного поля і перебуває у зворотній залежності від електричного опору середовища. Фундаментальні дослідження О. О. Єсіна [29, 30] продемонстрували, що проходження постійного струму крізь розплави, типові за складом для доменних шлаків, ініціює якісні (виділення газоподібної та металевої фаз) і кількісні (зміна концентрації компонентів) трансформації складу. Можливість реалізації електролізу рідких шлаків є прямим доказом їхньої іонної природи. Додатковим підтвердженням іонної структури є різке зниження значень електропровідності в процесі кристалізації розплаву. Відповідно до теоретичних положень про будову шлакових систем, показник в'язкості визначається наявністю великорозмірних полімерних іонів (переважно силікатних аніонів $\text{Si}_x\text{O}_y^{z-}$), тоді як електропровідність зумовлена значно вищою рухливістю простих іонів (зокрема Ca^{2+} , Mg^{2+} , Na^{2+} , F^- тощо). Електропровідність силікатних шлакових розплавів, подібно до сольових систем, демонструє позитивний температурний коефіцієнт, що дозволяє класифікувати їх як іонні напівпровідники. Отже, електропровідність, поряд із в'язкістю, є структурно-чутливою характеристикою, що відображає особливості будови розплаву та перебуває у функціональній залежності від його хімічного складу і температури.

В'язкість досліджуваних зразків доменних шлаків (табл. 2.3) визначали за допомогою прецизійного реометра Anton Paar. Експериментальні вимірювання розпочинали за ізотермічних умов при температурі розплавів 1773 K (1500 °C) з наступним безперервним охолодженням системи зі швидкістю 10 K/хв. Отримані результати візуалізовано на рис. 2.8 і 2.9, а також систематизовано в табл. А.3 (додаток А) [155].

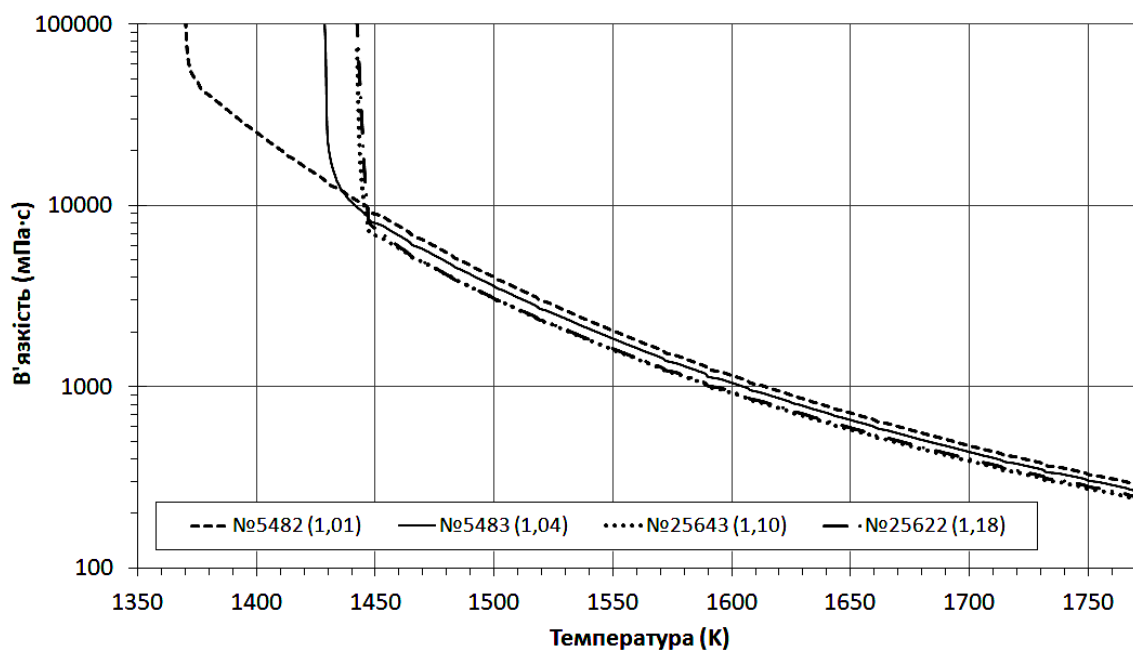


Рисунок 2.8 – Зміна в'язкості доменних шлаків (табл. 2.3) при різних температурах їх розплавів

Одержані результати вимірювань в'язкості доменних шлаків корелюють із загальноприйнятими уявленнями [156], згідно з якими зростання концентрації основних оксидів у розплаві інтенсифікує його кристалізаційну здатність. Ця закономірність підтверджується наявністю характерних точок перегину на температурних залежностях в'язкості (рис. 2.8).

Враховуючи реальні умови доменного процесу, за яких температурний інтервал випуску продуктів плавки варіюється в межах 1700÷1773 К (1427÷1500 °С), характер зміни в'язкості досліджуваних зразків у зазначеному діапазоні температур наведено на рис. 2.9.

За даними В. Г. Воскобойникова [92], реологічний оптимум доменної плавки досягається при в'язкості шлаку 0,3 Па·с. Аналіз результатів, наведених на рис. 2.9, свідчить про детерміновану залежність в'язкості від хімічного складу та температурного режиму розплаву. Зокрема, підтримання стабільного показника 0,3 Па·с, при зниженні у його складі вмісту основних оксидів, потребує кореляційного підвищення температури. Це зумовлено полімеризацією кремнекисневих тетраедрів з утворенням складних аніонних

($\text{Si}_2\text{O}_7^{6-}$, $\text{Si}_3\text{O}_9^{6-}$, $\text{Si}_4\text{O}_{12}^{8-}$ і т.д.), які визначають дальній порядок системи. Введення основних оксидів (CaO , MgO) руйнує зв'язки $-\text{Si}-\text{O}-\text{Si}-$, заміщуючи їх лабільнішими зв'язками $-\text{Si}-\text{O}-\text{Ca}-$, що знижує температурний поріг досягнення оптимальної в'язкості.

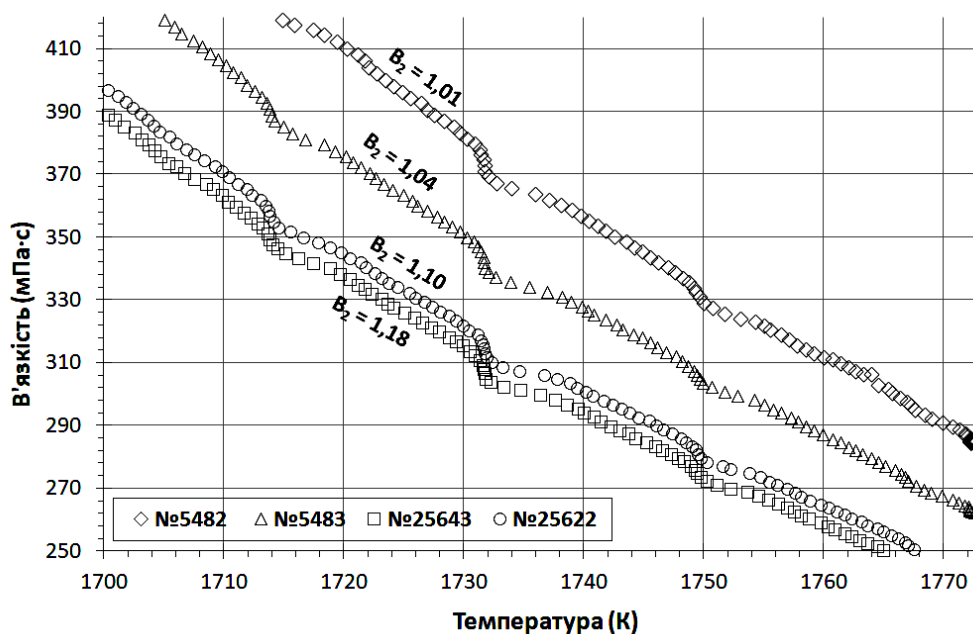


Рисунок 2.9 - Зміна в'язкості доменних шлаків (табл. 2.3) в діапазоні температур 1700÷1773 К (1427÷1500 °С)

Вимірювання питомої електропровідності доменних шлаків (табл. 2.3 і табл. А.3 додатку А) здійснювалося контактним методом відповідно до принципової схеми [155], яка схематично представлена на рис. 2.10.

На схемі позначено: С – тигель, заповнений розплавом (комірка); G – генератор змінного струму; R_2 – магазин опорів; V_1 і V_2 – вольтметри для вимірювання різниці потенціалів між ділянками А–В (V_1) і С–D (V_2).

Шуканий опір розплаву R_x визначається зі співвідношення:

$$R_x = \left(\frac{V_1}{V_2} \right) R_2. \quad (2.4)$$

Тоді питома електропровідність може бути виражена:

$$\chi = \frac{K}{R_x}, \quad (2.5)$$

де: K – константа комірки, яка визначається зі співвідношення:

$$K = R_0 \chi_0, \quad (2.6)$$

де: R_0 – опір речовини з відомою питомою електропровідністю (χ_0) у межах використовуваної вимірювальної комірки.

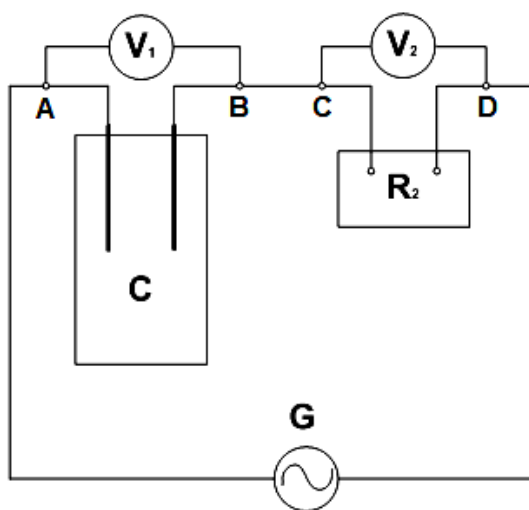


Рисунок 2.10 – Схема потенціометричного методу вимірювання електропровідності шлакових розплавів за даними [155]

Згідно з наведеною схемою, у роботі використовували молібденовий тигель та два молібденові електроди. Джерелом живлення слугував генератор змінного струму (частота – 10 кГц, напруга – 5 В) із застосуванням еталонного опору (R_2) номіналом 24 Ом. Моніторинг різниці потенціалів і температурного режиму шлакового розплаву здійснювали в автоматичному режимі за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення, розробленого на платформі LabVIEW [155].

Калібрування вимірювальної комірки проводили з використанням водних розчинів KCl концентрацією 1 %, 2 % та 5 %, що мають відомі значення питомої електропровідності [155]. За результатами калібрування встановлено,

що константа комірки (K) становить $0,19 \text{ см}^{-1}$. Отримані дані наведено в табл. 2.4 та на рис. 2.9.

Таблиця 2.4 – Питома електропровідність ($\text{Ом}^{-1}\cdot\text{см}^{-1}$) доменних шлаків (табл. 2.2)

№ шлаку	Температура, К					$\frac{\text{CaO}}{\text{SiO}_2}$	B_2
	1773	1673	1573	1473	1373		
5482	0,554	0,316	0,120	0,039	0,001	1,11	1,01
5483	0,541	0,310	0,148	0,051	0,009	1,13	1,04
25643	0,653	0,384	0,186	0,053	0,002	1,18	1,10
25622	0,446	0,262	0,126	0,044	0,004	1,23	1,18

Примітка: $B_2 - (\text{CaO}+\text{MgO})/(\text{SiO}_2+\text{Al}_2\text{O}_3)$

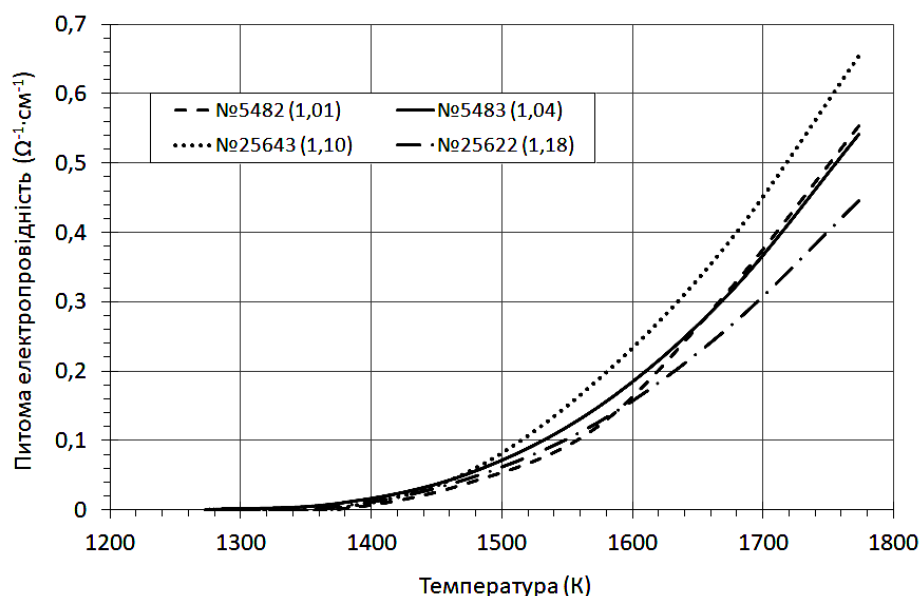


Рисунок 2.11 – Зміна питомої електропровідності доменних шлаків (табл. 2.3 і 2.4)

Аналіз температурних залежностей питомої електропровідності (χ) досліджуваних шлакових розплавів у діапазоні $1373\div1773 \text{ К}$ ($1100\div1500 \text{ }^\circ\text{C}$) продемонстрував їх нелінійний характер і монотонне зростання при нагріванні. Така динаміка є типовою для іонних систем і зумовлена інтенсифікацією рухливості носіїв заряду на тлі зниження в'язкості та деструкції міжіонних зв'язків. У низькотемпературній області спостерігається конвергенція значень електропровідності всіх зразків, що може свідчити про ідентичність їхнього структурного стану. Останній визначається домінуванням полімеризованих

силікатних та алюмінатних тетраедрів, жорстка сітка яких нівелює вплив хімічного складу на транспортні властивості розплаву. Перехід до середньотемпературного інтервалу супроводжується диференціацією кривих χ , що свідчить про початок структурної перебудови – часткової деполімеризації каркаса та зростання концентрації вільних іонів під впливом оксидів-модифікаторів. У цій фазі детермінована роль хімічного складу стає статистично значущою. У високотемпературній зоні дивергенція значень електропровідності досягає максимуму при стабілізації ієрархії зразків за величиною χ . Це відповідає стану глибокої деполімеризації розплаву з формуванням спрощених іонних асоціатів. За цих умов електропровідність визначається переважно співвідношенням структуроутворювальних і модифікуючих компонентів. Отже, температурна інверсія співвідношень питомої електропровідності є прямим наслідком варіативності структурних трансформацій у розплавах. Температура виступає визначальним чинником еволюції структурного стану системи, що безпосередньо формує її макроскопічні фізико-хімічні властивості.

2.3 Експериментальні дослідження температур плавлення доменних шлаків

Експериментальне визначення температурних характеристик плавлення доменних шлаків (табл. 2.3) здійснювали методом високотемпературної мікроскопії відповідно до міжнародного стандарту DIN 51730. Дана методика базується на візуалізації та кількісній оцінці кінетики деформації зразка при нагріванні, що дозволяє ідентифікувати наступні критичні точки:

- температура розм'якшення (DT – deformation temperature) – початкова стадія деформації, що характеризується закругленням гострих кутів циліндричного зразка;
- температура півкулі (HT – hemisphere temperature) – стан розплаву, за якого зразок набуває напівсферичної форми, а його висота становить 1/2 від діаметра основи (цей показник корелює з температурою плавлення основної маси кристалічних фаз);

- температура розтікання (FT – flow temperature) – фінальна стадія, за якої зразок розтікається по підкладці до стану, коли діаметр розплаву втричі перевищує висоту, зафіксовану в точці НТ.

Дослідження проводили з використанням високотемпературного мікроскопа Carl Zeiss МНО-2 (прецизійність нагріву до 1673 К). Нагрівання здійснювали в атмосфері повітря в печі опору з платиновим нагрівачем. Термометрію зони реакції забезпечували термопарою типу «S» (PtRh-Pt), яку було попередньо градуйовано за методом реперних точок із використанням еталонного срібла (чистотою 99,99%). Пробопідготовка включала подрібнення шлаків на вібраційному мікромлині Vibrator DDR-GM9458 до гомогенного стану. Для видалення адсорбованої вологи та стабілізації фазового складу порошки піддавали термічній обробці в муфельній печі при 473 К протягом 30 хв. Підготовлений матеріал пресували у сталевій матриці в циліндри висотою 4 мм та діаметром 3 мм. Під час експерименту зразки на підкладках з оксиду алюмінію нагрівали зі швидкістю 10 К/хв., супроводжуючи процес безперервною фотофіксацією геометричних змін (рис. 2.10).

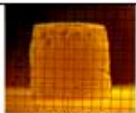
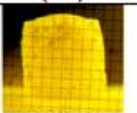
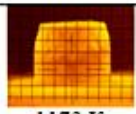
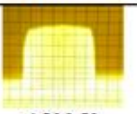
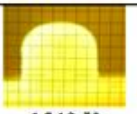
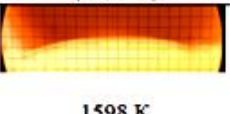
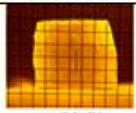
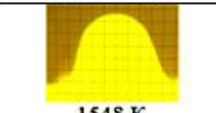
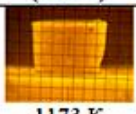
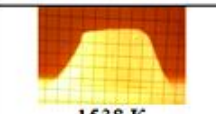
№	B ₂	Початкова температура	Температура розм'якшення (DT)	Температура сфери (ST)	Температура півкулі (НТ)	Температура розтікання (FT)
5482	1,01	 1173 К (900°C)	 1523 К (1250°C)	 1543 К (1270°C)	 1553 К (1280°C)	 1638 К (1365°C)
5483	1,04	 1173 К (900°C)	 1533 К (1260°C)	 1543 К (1270°C)	 1553 К (1280°C)	 1598 К (1325°C)
25643	1,10	 1173 К (900°C)	 1523 К (1250°C)	 1533 К (1260°C)	 1548 К (1275°C)	 1583 К (1310°C)
25622	1,18	 1173 К (900°C)	 1523 К (1250°C)	 1533 К (1260°C)	 1538 К (1265°C)	 1578 К (1305°C)

Рисунок 2.10 – Результати досліджень температур плавлення доменних шлаків (табл. 2.2) за методикою DIN 51730. B₂ – (CaO+MgO)/(SiO₂+Al₂O₃)

Узагальнені результати впливу модуля основності – співвідношення $(\text{CaO}+\text{MgO})/(\text{SiO}_2+\text{Al}_2\text{O}_3)$ на температурні характеристики шлаків представлено на рис. 2.11.

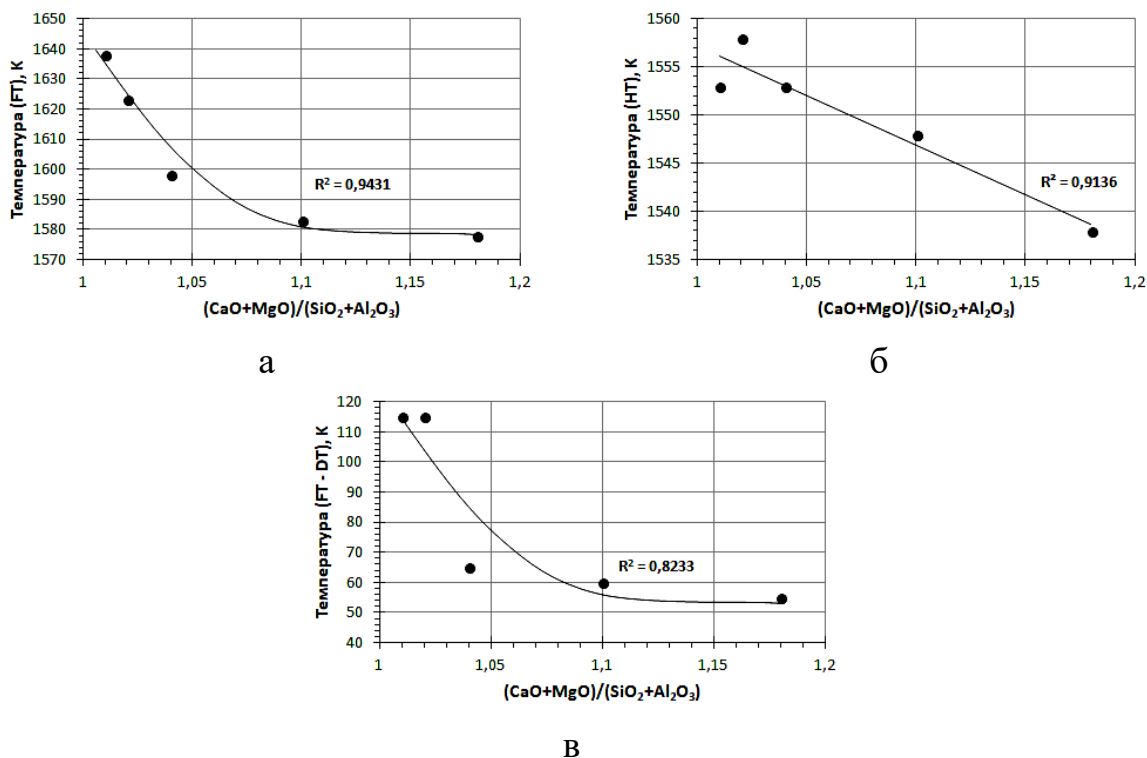


Рисунок 2.11 – Вплив хімічного складу (відношення $(\text{CaO}+\text{MgO})/(\text{SiO}_2+\text{Al}_2\text{O}_3)$) досліджуваних шлаків (табл. 2.3) на температури розтікання (а), півкулі (б) і різниці між температурою розтікання та температурою розм'якшення (в) відповідно до DIN 51730

Аналіз отриманих графічних залежностей дозволяє встановити закономірності впливу хімічного складу досліджуваних шлаків на експериментально визначені температури.

Температура розтікання (FT) демонструє виражену експоненційну залежність від хімічного складу, зі зростанням вмісту основних оксидів спостерігається інтенсивне зниження температури повного розплавлення. Це пояснюється деполімеризацією силікатного каркаса та руйнуванням міцних зв'язків $-\text{Si}-\text{O}-\text{Si}-$ під дією іонів-модифікаторів, зокрема Ca^{2+} та Mg^{2+} .

Температура півкулі (НТ) змінюється лінійно, що вказує на поступову трансформацію мінералогічного складу та зміну частки рідкої фази в гетерогенній системі.

Температурний інтервал плавлення (FT-DT), відображений на рис. 2.11 (В), суттєво скорочується при підвищенні основності. Зменшення різниці між температурами початку деформації та повного розтікання свідчить про перехід розплавів із категорії «довгих» у категорію «коротких». Дивергенція характеру залежностей (FT) та (НТ) від хімічного складу підкреслює складність структурних перебудов у розплавах. Збільшення частки основних оксидів не лише знижує в'язкість за рахунок деструкції аніонних комплексів, а й модифікує фазовий склад при кристалізації/плавленні, що має критичне значення для стабілізації ходу доменної плавки та забезпечення належної дренажної здатності шлакового розплаву до горна доменної печі.

2.4 Аналітичні та експериментальні дослідження ентальпії доменних шлаків

Теоретичним та інформаційним підґрунтям для аналізу експериментальних показників теплофізичних властивостей (питомої ентальпії та теплоємності) розплавів доменних шлаків слугувала спеціалізована база даних «Шлак», розроблена в Інституті чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України в межах галузевого банку даних «Металургія» [112, 117, 118].

На основі масиву інформації цієї бази у роботі [157] проведено ретроспективний порівняльний аналіз результатів досліджень В. Г. Воскобойникова [92], С. А. Гаврилка [158] та їхніх співавторів стосовно теплоємності й питомої ентальпії реальних доменних шлаків і чавунів (табл. А.4-А.6, додаток А). Систематизація накопичених даних виявила, що пряма інтеграція результатів у єдину репрезентативну вибірку для розроблення прогнозних моделей утруднена через їхню істотну методологічну несумісність.

Зокрема, у дослідженні [92] теплофізичні параметри шлаків різної основності обмежені вузьким температурним діапазоном $1758 \div 1833$ К (табл.

А.4, додаток А). Водночас у роботі [158] охоплено значно ширший температурний інтервал ($373\div 1823$ K), проте експериментальні дані наведено лише для обмеженої кількості хімічних складів (табл. 2.5). Така фрагментарність існуючих даних обумовлює необхідність проведення додаткових експериментальних досліджень для уніфікації існуючих експериментальних даних про теплофізичні властивості доменних шлаків.

Таблиця 2.5 - Хімічний склад доменних шлаків за даними [158]

№ з/п	Хімічний склад, мас. %							B ₁	B ₂
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	CaO	MgO	FeO	MnO	S		
1	39,20	8,00	46,30	3,90	0,37	1,46	1,54	1,18	1,06
2	39,10	7,00	47,90	3,80	0,31	0,33	1,90	1,22	1,12
3	37,40	7,00	50,00	4,10	0,26	0,40	1,85	1,34	1,22
4	36,50	6,90	50,50	4,00	0,30	0,15	2,10	1,38	1,24
5	36,50	6,90	50,50	4,00	0,30	0,15	2,10	1,38	1,26

Примітка: B₁ - CaO/SiO₂; B₂ - (CaO+MgO)/(SiO₂+Al₂O₃)

З огляду на вищезазначене, проведення власних експериментальних досліджень теплофізичних характеристик шлакових розплавів є необхідним для обґрунтованої верифікації літературних даних. Це дозволить встановити кореляційні зв'язки між хімічним складом доменних шлаків та їх теплофізичними властивостями, а також розробити відповідні аналітичні залежності.

Для кількісного визначення теплових ефектів, що супроводжують фізико-хімічні перетворення, застосовують методи калориметрії. Їх використання дозволяє отримати фундаментальні термодинамічні величини, пряме визначення яких іншими методами є утрудненим або неможливим.

У дослідній практиці виділяють два базові методи калориметричних вимірювань: ізотермічний та адіабатичний [159]. Принцип роботи калориметра полягає у визначенні кількості виділеної або поглинутої теплоти за стабільних умов шляхом реєстрації зміни температури системи з відомою ентальпією.

Для експериментального визначення кількості теплоти калориметричним методом було сконструйовано калориметр (рис. 2.12), що складається із

зовнішньої (1) та внутрішньої (2) алюмінієвих ємностей різного діаметра. Теплоізоляційний прошарок (3) між ними забезпечує мінімізацію конвективних втрат тепла. Конструктивна цілісність ємностей досягається шляхом їх з'єднання за допомогою склопластикової трубки (4).

Герметизацію калориметра забезпечує кришка (5) із подвійними стінками та внутрішнім теплоізоляційним наповнювачем. У кришці передбачено отвір для виливання розплаву шлаку в середину калориметра. Робочим тілом калориметра слугує вода, при контакті розплаву шлаку з якою відбувається теплообмін. Динаміку підвищення температури води реєстрували ртутним термометром (7) та термоелектричним перетворювачем (термопарою) типу «К», яка занурювалась у воду через спеціальний отвір у кришці калориметра. Для автоматизованої фіксації значень термоелектрорушійної сили термопари застосовували цифровий мультиметр UNI-T UT61C з основною похибкою вимірювання $\pm(1,2\%+3^{\circ}\text{C})$.

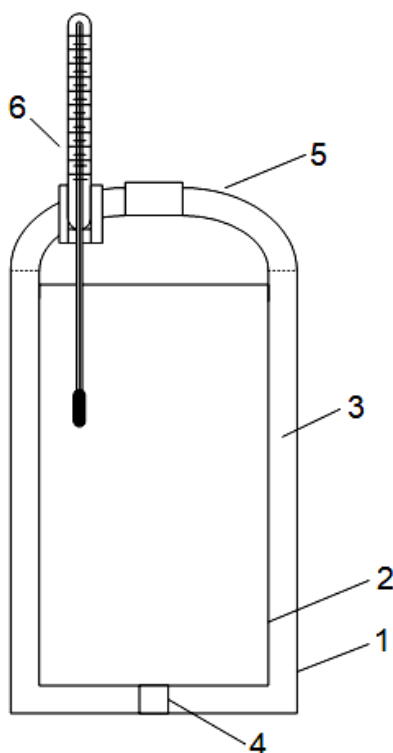


Рисунок 2.12 – Схематичне зображення лабораторного калориметра

З метою забезпечення метрологічної точності подальших калориметричних вимірювань було проведено градуювання (калібрування)

лабораторного калориметра (рис. 2.12) електричним методом. Метою процедури є визначення теплового еквіваленту (W) – повної теплоємності деталей калориметричної системи, що враховує теплопоглинання внутрішньої посудини, датчика температури (термометру) та корпусу нагрівача.

В основу методики покладено закон Джоуля-Ленца та принцип енергетичного балансу замкненої системи [159]. При проходженні електричного струму через занурений у воду, резистивний нагрівач, кількість генерованої теплоти (Q) визначається як:

$$Q = UI\tau, (\text{Дж}), \quad (2.7)$$

де: Q - кількість енергії (робота електричного струму, Дж); U - падіння напруги на нагрівачі, (В); I - сила струму у колі, (А); τ - тривалість нагрівання, (с).

Отримана кількість енергії витрачалася на нагрівання води та елементів калориметра. За умови відсутності теплових втрат, тепловий баланс системи має вигляд:

$$Q = (c_p \cdot m + W) \cdot \Delta t_{\text{кал}}, \quad (2.8)$$

де: c_p - теплоємність дистильованої води (прийнято середнє її значення 4,186 кДж/(кг·К) в діапазоні температур 293÷323 К); m – маса води у калориметрі (використано 2,974 кг). $\Delta t_{\text{кал}}$ – зміна температури води у калориметрі. 12,4313

З рівняння (2.8) тепловий еквівалент калориметра визначається як:

$$W = \frac{Q}{\Delta t_{\text{кал}}} - c_p \cdot m. \quad (2.9)$$

Для калібрування використовувався стабілізований блок живлення (Б5-45А) постійного напруги. Фіксація сили струму та напруги велась в автоматичному режимі з використанням двох мультиметрів UNI-T UT61C

класу точності $\pm(0,5\%+1)$ при вимірюванні постійної напруги і $\pm(1\%+3)$ – постійної сили струму.

Внутрішній об'єм калориметра було заповнено дистильованою водою масою 2,974 кг. Система термостатується до досягнення теплової рівноваги, що контролюється за стабілізацією показників прецизійного термометра (діапазон вимірювань 263÷373 K (-10÷100 °C)) з ціною поділки (0,5 K). Алгоритм полягав у фіксації початкової температури системи, далі проводилась активація нагрівального елемента на певний час. Протягом експерименту здійснюється безперервне перемішування рідини для забезпечення гомогенізації температурного поля. Після вимкнення джерела живлення фіксувалося максимальне значення температури. Математична обробка та визначення значення теплового еквіваленту (W) розраховується за формулою (2.9).

Градування калориметра проводили серією з 5 експериментів при різних значеннях сили струму та часу нагрівання з метою підвищення достовірності отриманих результатів. Остаточне значення теплового еквіваленту калориметра визначали як середнє арифметичне результатів окремих вимірювань (рис. 2.13), яке склало 17,32 кДж/К. Статистичну похибку вимірювань значення W оцінювали на основі графічного представлення експериментальних даних (рис. 2.13) у вигляді залежності кількості підведеної електричної енергії (Q) від зміни температури води у калориметрі. Для кількісної характеристики точності апроксимації застосовували лінійну регресію та визначали коефіцієнт детермінації (R^2), який у даному дослідженні становив 0,9968.

Відносна похибка визначення теплового еквіваленту калориметра за результатами серії дослідів склала 5,7 %.

Слід зауважити, що наведена оцінка відображає лише розсіяння експериментальних даних навколо апроксимуючої залежності та не враховує систематичні похибки вимірювальних приладів, які додатково враховуються при визначенні загальної похибки експерименту.

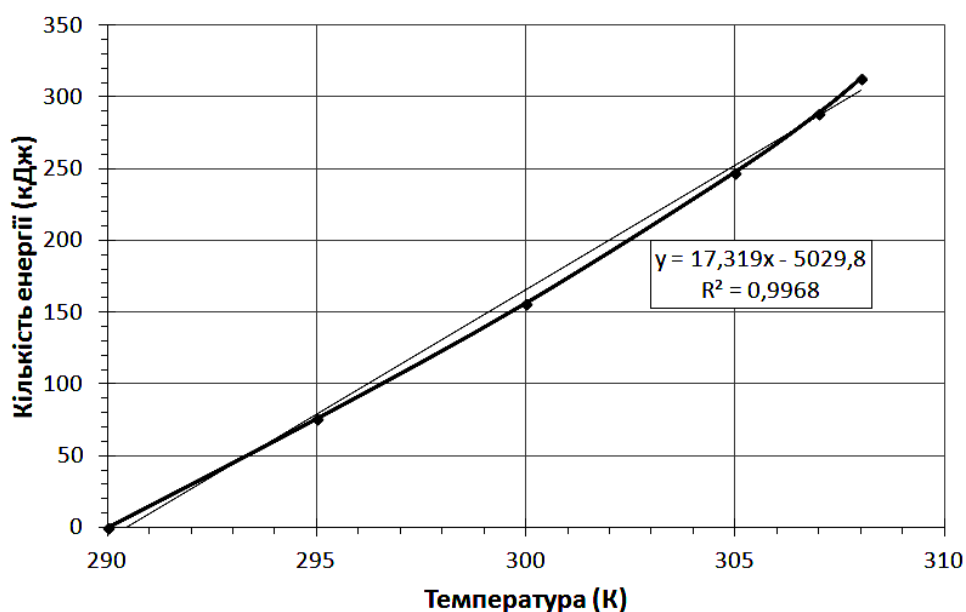


Рисунок 2.13 – Результати калібрування калориметру електричним методом

Під час експериментальних досліджень питомої ентальпії (за умови ізобарності процесу) у лабораторному калориметрі (рис. 2.12) було використано два зразки промислового доменного шлаку (табл. 2.6) масою 0,2 кг кожен. З метою забезпечення точності вимірювань, вибір такої наважки шлаку обґрунтований необхідністю обмежити перегрів води до температур, яка зумовить її інтенсивне випаровування.

Таблиця 2.6 – Хімічний склад досліджуваних доменних шлаків та відповідні їм значення питомої ентальпії (ΔH).

№ з/п	Вміст компонентів у шлаку, мас. %							B_1	B_2	ΔH , кДж/кг
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	CaO	MnO	MgO	Fe _{заг.}	S			
1	38,5	7,46	47,6	0,24	4,48	0,35	0,7	1,24	1,13	2053
2	38,8	7,67	46,1	0,28	5,21	0,46	0,95	1,19	1,10	1949

Примітка: B_1 - CaO/SiO₂; B_2 - (CaO+MgO)/(SiO₂+Al₂O₃)

Досліджувані зразки доменних шлаків поміщалися у графітові тиглі, які мали отвори у дні, що були закриті графітовими стрижнями. Тигель з досліджуваним шлаком поміщали у піч Таммана з поступовим нагрівом (20

К/хв.) до 1723 К (1450°C) та його витримці при даній температурі на протязі 30 хв. Після витримки, стрижень виймали і шлак чере отвір виривався у калориметир, який був розташований під піччю Таммана.

Реєстрація зміни температури в калориметричній системі здійснювалася в автоматичному режимі. Для вимірювань використовувалася термопара типу «К», дані з якої фіксувалися за допомогою цифрового мультиметра UNI-T UT61C з функцією утримання даних (DATA HOLD) та подальшою передачею на персональний комп'ютер через інтерфейс RS-232 для обробки та протоколювання. При зливі шлаку №1 (табл. 2.6) у калориметр було зафіксовано підвищення температури води до ≈ 323 К (50°C) при її початковому значенні 290 К (17°C), при зливі шлаку №2 температури води ≈ 321 К (48°C).

Розрахунок кількості теплоти, яку виділяє проба розплавленого шлаку при охолодженні у калориметрі з відомим тепловим еквівалентом (W), виконано за рівнянням теплового балансу (2.8), що враховує теплоємність води та тепловий еквівалент калориметричної системи.

В результаті експериментальних досліджень та обчислення отриманих даних встановлена величини кількості теплоти (за умови ізобарного процесу кількість теплоти ототожнюється з ентальпією, тобто $Q = \Delta H$) для шлаку №1 та №2 (табл. 2.6) відповідно 2053кДж/кг та 1949кДж/кг без урахування теплоти на пароутворення.

Для встановлення закономірностей формування та побудови прогностичних моделей питомої ентальпії доменних шлаків, беручи до уваги високу ресурсоємність експериментальних досліджень, було проведено комплексний порівняльний аналіз власних експериментальних даних (табл. 2.6) та релевантних літературних джерел [92, 158]. Предметом аналізу стали дані щодо питомої ентальпії синтетичних і реальних доменних шлаків, хімічний склад яких є апроксимованим до складу шлаків металургійних підприємств України (рис. 2.14).

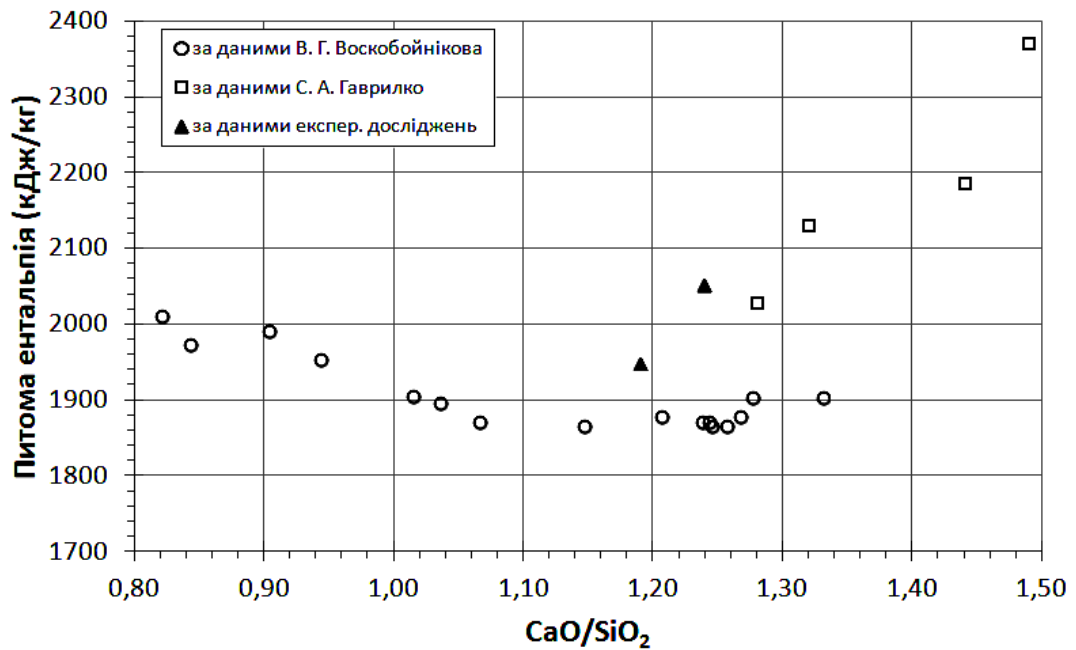


Рисунок 2.14 – Порівняльна характеристика впливу основності (CaO/SiO_2) на питому ентальпію доменних шлаків за результатами власних досліджень та літературними даними С. А. Гаврилко [158] при температурі $\approx 1723 \text{ K}$ (1450°C) та В. Г. Воскобойникова [92] при температурі $\approx 1773 \text{ K}$ (1500°C)

Результати порівняльного аналізу (рис. 2.14) свідчать, що значення питомої ентальпії, наведені С. А. Гаврилком [158], суттєво перевищують аналогічні показники за даними В. Г. Воскобойникова [92]. Встановлено високу узгодженість отриманих експериментальних результатів (табл. 2.6) із даними роботи [158], що обґрунтувало доцільність використання масиву даних С. А. Гаврилка та співавторів (табл. А.5, додаток А) для подальшої оцінки впливу хімічного складу та температури на енергетичні параметри розплавів. Для розробки прогнозної моделі питомої ентальпії (ΔH) доменних шлаків металургійних підприємств України було сформовано репрезентативну вибірку експериментальних даних. До масиву включено результати досліджень [158], які відповідають типовим для вітчизняного виробництва діапазонам концентрацій компонентів та температурному інтервалу $1623 \div 1823 \text{ K}$ ($1350 \div 1550^\circ\text{C}$). За результатами кореляційно-регресійного аналізу визначено характер залежності ΔH від температури та модельного стехіометричного

параметра ρ , що характеризує відношення кількості катіонів до аніонів та температури і запропоновано відповідну математичну модель:

$$\Delta H = -13418,7 + 15812,64 \cdot \rho + 2,925 \cdot T \left(\frac{\text{кДж}}{\text{кг}} \right); R^2 = 0,94. \quad (2.10)$$

Прогнозна модель (2.10) була випробувана в умовах АСУТП ДП№3 МК «Азовсталь» за період серпень-вересень 2019 р. та алгоритмічно реалізована у складі автоматизованої системи контролю шлакового режиму «Шлак». На рис. 2.15 показаний рівень розрахованих значень питомої ентальпії при фактичній температурі чавуну, при температурі 1773 К (1500 °С) і температурі високої плинності ($T_{\text{в.п.}}$) шлаку [114].

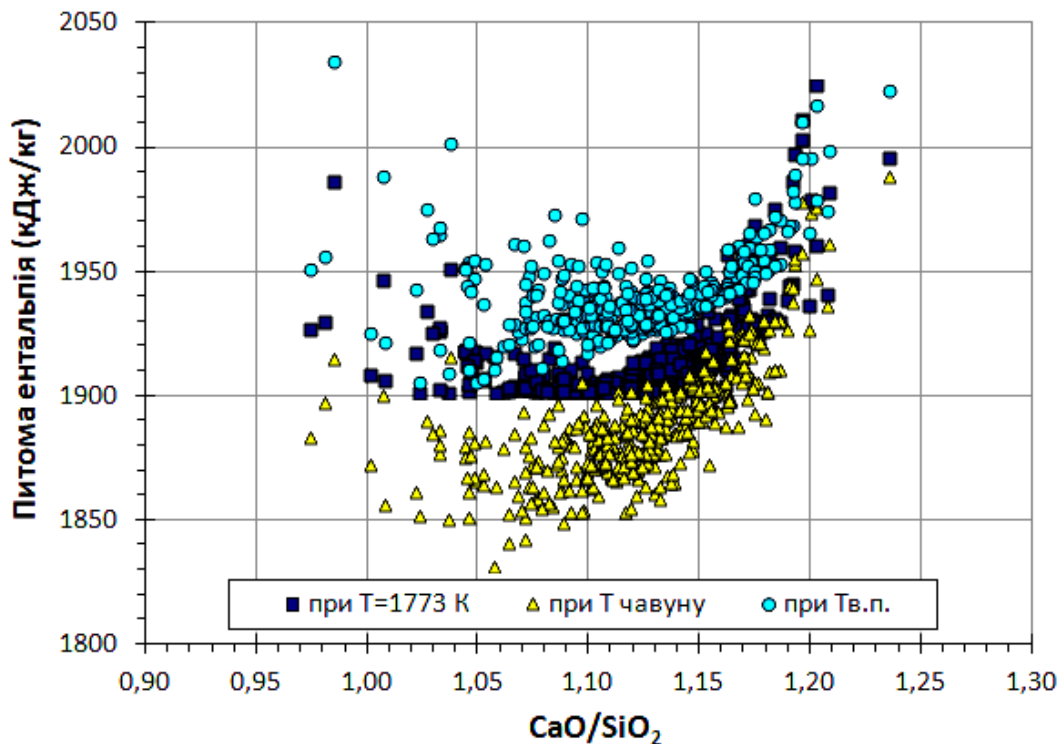


Рисунок 2.15 – Розраховані значення ентальпії кінцевого шлаку ДП№3 МК «Азовсталь» за період серпень-вересень 2019 р. при температурі чавуну на випуску, при 1773 К (1500°С) і температурі хорошої текучості шлаку [114]

Такий оперативний контроль теплофізичних властивостей продуктів плавки на випуску може бути використаний у якості додаткового кількісного

показника оцінки нагріву горна доменної печі при оптимізації режиму доменної плавки та для поліпшення її техніко-економічних показників.

2.5 Аналітичні і експериментальні дослідження в'язкості, електропровідності та температур плавлення фторвмісних шлаків

Сучасна технологія виплавки сталі базується на позапічній обробці напівпродукту, що випускається з плавильного агрегату, як правило, на установці ківш–піч (УКП). В межах технологічної ланки плавильний агрегат – УКП передбачається відсікання пічного шлаку під час випуску металу з подальшим наведенням у ковші рафінувальних шлакових сумішей. Формування шлаку має відбуватися у максимально стислі терміни, оскільки за умов серійного розливання тривалість позапічної обробки лімітується графіком роботи машин безперервного лиття заготовок (МБЛЗ). До фізико-хімічних властивостей ковшового шлаку висувається низка вимог: висока десульфуруюча та асимілююча здатність щодо неметалевих включень, низька агресивність до футерівки, а також оптимальні значення температури плавлення, теплоємності та газопроникності. Зважаючи на те, що основні шлаки характеризуються підвищеною газопроникністю, регулювання ступеня насичення металу газами здійснюється шляхом оптимізації товщини шлакового шару та параметрів роботи УКП.

На багатьох вітчизняних металургійних підприємствах, які використовують установки ківш-піч, для наведення рафінувального шлаку використовують, у відповідності до нормативних вимог, тверді шлакові суміші (ТШС), які складаються з вапна і плавикового шпату у співвідношенні відповідно 3:1 або 4:1 (70÷75:30÷25 мас.%). Процеси рафінування та доведення сталі у сталерозливному ковші характеризується високою інтенсивністю, що вимагає високої швидкості шлакоутворення та дифузійних процесів в системі метал-шлак-газ.

Фтористий кальцій (CaF_2), який є основним компонентом плавикового шпату (близько 90 мас. %), за температур сталеплавильного виробництва

інтенсивно випаровується, а в зоні електричних дуг дисоціює з утворенням токсичних сполук фтору. Окрім екологічного аспекту, наявність (CaF_2) зумовлює підвищену корозійну агресивність шлаку щодо вогнетривкої футерівки ковша, зокрема в зоні шлакового поясу, що суттєво знижує її стійкість. Зважаючи на високу вартість сучасних вогнетривких матеріалів, використання фторвмісних термохімічних шлакових сумішей (ТШС) погіршує економічні показники позапічної обробки. Додатковим дестабілізуючим фактором є висока ринкова вартість плавикового шпату порівняно з іншими компонентами шлакоутворюючих компонентів. Таким чином, традиційні ТШС на основі фтористого кальцію є малоефективними з погляду екологічної безпеки та ресурсозбереження. У зв'язку з цим, науковий пошук та розробка технологічних рішень, спрямованих на повну або часткову заміну плавикового шпату у складі ТШС, є актуальним завданням для сучасного металургійного виробництва

Одним з перспективних рішень по заміні плавикового шпату на вітчизняну сировину, може бути технологія запропоновано академіком НАН України М. І. Гасиком у співавторстві [161, 162], відповідно до якої у якості заміниці використовувався вітчизняний мінерал – пегматит, Єлісєєвського родовища, Запорізької області.

Для дослідження механізму плавлення та визначення температурних характеристик компонентів ТШС було проведено серію експериментів із використанням високотемпературного мікроскопа Carl Zeiss МНО-2. Об'єктами дослідження слугували плавиковий шпат (табл. 2.7), пегматит (табл. 2.8), а також їхні суміші з вапном (табл. 2.9) у різних пропорціях [162].

Температурний режим у зоні нагріву контролювали за допомогою платинородиєвої термопари типу «S». Максимальна температура нагріву становила 1673K (1400°C) при регламентованій швидкості підйому температури 10 K/хв.

Таблиця 2.7 – Хімічний склад (мас.%) плавикового шпату марки «ФК-85»

CaF ₂	SiO ₂	S	P
≥85	≤10	≤0,30	≤0,30

Таблиця 2.8 – Усереднений хімічний склад (мас.%) пегматиту Єлісєєвського родовища (Запорізька обл.)

SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	Na ₂ O	K ₂ O	TiO ₂
75,08	12,68	0,564	0,72	0,13	4,8	3,96	0,05

Таблиця 2.9 – Хімічний склад (мас.%) вапна марки «ІС-2»

Сорт\Хім. склад	CaO+MgO	MgO	SiO ₂	S	P
Сорт 1	≥88	≤3	≤2	≤0,08	≤0,10
Сорт 2	≥85	≤3	≤2,5	≤0,08	≤0,10

Перед початком експериментальних досліджень, матеріали подрібнювали потім спресовували у вигляді циліндру радіусом 3мм. і висотою 4 мм. Суміші із матеріалів готували за допомогою високоточних лабораторних ваг CertusBalance CBA-150-0,02.

Як підкладку, на якій досліджували процеси плавлення матеріалів та їх сумішей, використовували корунд, а також периклазовуглецевий вогнетрив марки П-90, що є типовим матеріалом для футерівки шлакового поясу сталерозливних ковшів установок «ківш-піч». Результати проведених випробувань наведено у табл. 2.10.

За результатами досліджень температур розтікання (T_p) плавикового шпату і пегматиту однакові і становлять 1553 К (1280°C). Деяко відрізняються температури початку плавлення ($T_{п.п.}$) даних матеріалів, так для плавикового шпату вона коливається в діапазоні 1503÷1533 К (1230÷1260 °C), а для пегматиту – 1431 К (1158 °C).

Аналіз результатів експериментів засвідчив, що хімічний склад підкладки суттєво впливає на механізм плавлення досліджуваних матеріалів. Зокрема, під час нагрівання суміші вапна та плавикового шпату у співвідношенні 3:1 на корундовій підкладці (зразок № 3, табл. 2.10) зафіксовано плавлення в температурному інтервалі 1608÷1615 К (1335÷1342 °C).

Таблиця 2.10 – Результати експериментальних досліджень

№ з/п	Склад ТШС	Маса зразка, г		Підкладка	Маса підкладки, г		Т, К початку плавлення	Т, К розтікання
		до експ.	після експ.		до експ.	після експ.		
1	Пегматит	-	-	Корунд	-	-	1431	1553
2	Вапно + пегматит (3:1)	-	-	Корунд	-	-	1608	1613
3	Вапно + плав. шпат (3:1)	-	-	Корунд	-	-	1621	1636
7	Плав. шпат	-	-	Вогнетрив	-	-	1503	1553
8	Вапно + плав. шпат (3:1)	-	-	Вогнетрив	-	-	1653 К зразок не розплавився	
9	Вапно + плав. шпат (3:1)	0,066	0,052	Вогнетрив	0,73	0,726	1653 К зразок не розплавився	
10	Вапно + плав. шпат (1:1)	0,058	0,034	Вогнетрив	0,726	0,738	1653 К зразок не розплавився	
11	Вапно + плав. шпат (1:1), зразок з межею розділу	0,07	0,022	Вогнетрив	0,738	0,774	Плавлення плав. шпату при $t=1523\div1573$ К 1623 К вапно не розплавилось	
12	Плав. шпат	0,065	–	Вогнетрив	0,774	0,832	1533	1553
13	Вапно + пегматит (3:1)	0,074	–	Вогнетрив	0,832	0,904	1563	1613
14	Вапно + пегматит (4:1)	0,064	–	Корунд	–	–	1653 К зразок не розплавився	

Примітка: Вогнетрив – периклазовуглецевий вогнетрив марки П-90.

Проте візуальний контроль зразка після охолодження виявив лише поверхнєве оплавлення, тоді як внутрішня частина залишалася у твердому (нерозплавленому) стані. Утворення наскрізного конічного отвору в корундовій підкладці свідчить про інтенсивну хімічну взаємодію Al_2O_3 підкладки із компонентами досліджуваної суміші. Водночас при використанні у якості підкладки периклазовуглецевого вогнетриву, суміші вапна та плавикового шпату у співвідношеннях 3:1 (№ 8, № 9) та 1:1 (№ 10) не досягали стану плавлення при досягненні температури 1653 К (1380 °C).

Для виключення взаємного впливу компонентів системи «вапно–плавиковий шпат» на температуру їх плавлення було підготовлено двошаровий зразок (№ 11, табл. 2.10). Методом пресування забезпечували чітку межу розділу між шарами вапна (верхній шар) та плавикового шпату (нижній шар) у масовому співвідношенні 1:1. Експериментально встановлено, що плавлення плавикового шпату відбувається в температурному інтервалі $1523\div1573$ К ($1250\div1300$ °C), при цьому візуально підтверджено відсутність контактної взаємодії розплаву CaF_2 із твердою фазою вапна. Подальше підвищення

температури до 1623 К (1350 °С) не призвело до формування гомогенного розплаву суміші. Одержані результати дозволяють критично переглянути загальноприйняте твердження щодо високої ефективності плавикового шпату як безпосереднього стимулятора шлакоутворення в бінарній системі «вапно–плавиковий шпат».

Отримані експериментальні данні узгоджуються з результатами D. G. Kim зі співавторами [163], при дослідженні розчинності 85 мол.% CaF_2 в 15 мол.% CaO та фазового складу системи CaF_2 – CaO . Результати дослідження свідчать (рис. 2.16) про помітну розчинність CaO в твердих речовинах α - і β - CaF_2 при температурах понад 1273 К (1000 °С). Максимальна розчинність CaO в твердому CaF_2 становить близько 5 мол.% при евтектичній температурі близько 1634 К (1361 °С), в той час як розчинність CaF_2 в твердому CaO авторами не встановлено.

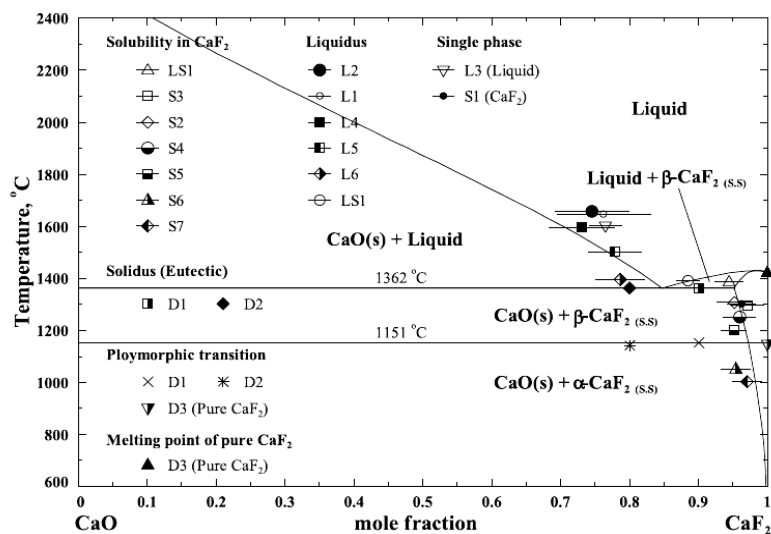


Рисунок 2.16 – Діаграма фазового стану системи CaO – CaF_2 за даними [163]

На підставі результатів термодинамічної оптимізації та експериментального визначення евтектичної температури розплавів системи CaO – CaF_2 встановлено, що за температури 1634 К (1361 °С) дана система характеризується простою евтектичною рівновагою, яка реалізується за реакцією кристалізації рідкої фази складу близько 15 мол. % CaO з утворенням

чистої твердої фази CaO та твердого розчину на основі CaF_2 , насиченого CaO до межі його обмеженої розчинності (≈ 5 мол. %), при практичній відсутності взаємної розчинності CaF_2 у твердій фазі CaO та без формування проміжних сполук (рис. 2.17).

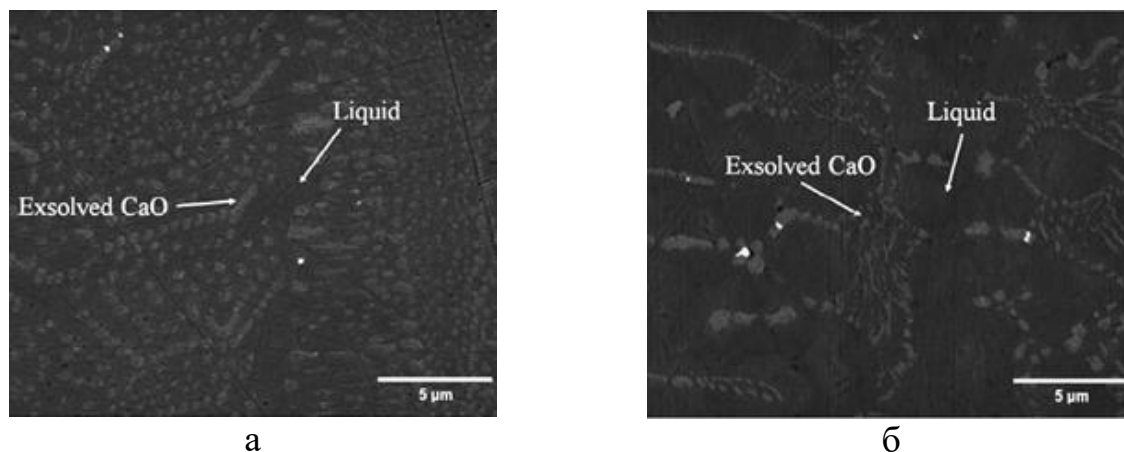


Рисунок 2.17 – Мікроструктура загартованих зразків розплаву системи CaO-CaF_2 . Зразок (а) загартований при 1923 К (1650 °С) і зразок (б) загартований при 1663 К (1390 °С) за даними [163]

Як слідує з рисунку 2.17 найбільша кількість частинок CaO , що розподіляється неоднорідно, характерна для зразка загартованого при 1923 К (1650 °С). Морфологія частинок CaO в досліджуваних зразках була представлена у вигляді сфери як в зразках $\text{CaO} + \text{рідина}$, так і в $\text{CaO} + \text{CaF}_2$.

На основі проведеного аналізу літературних даних, присвячених фазовому складу оксидної системи CaO-CaF_2 , яка є базовою складовою вітчизняних шлакоутворювальних сумішей для позапічної обробки сталі, можна припустити, що за температур технологічного процесу структура відповідних шлакових розплавів має гетерогенний характер і представлена дисперсними твердими частинками CaO та рідкою фазою, сформованою твердим розчином системи $\text{CaF}_2\text{-CaO}$, наявність яких ускладнює перебіг масообмінних процесів у системі «метал–шлак» та, відповідно, знижує рафінувальну здатність розплаву ТШС.

Дослідження процесу плавлення суміші вапна з пегматитом у їх співвідношенні 3:1 (зразки № 2 та № 13, табл. 2.10) засвідчило, що формування

розплаву відбувається в температурному інтервалі $1563 \div 1613$ К ($1290 \div 1340$ °С) незалежно від матеріалу підкладки. Водночас при збільшенні частки вапна до співвідношення 4:1 (№ 14, табл. 2.10) ознак плавлення за температури 1653 К (1380 °С) не було виявлено. Таким чином, використання пегматиту в суміші з вапном у пропорції 1:3 суттєво інтенсифікує фазові перетворення. Стосовно умов позапічної обробки сталі на УКП, це сприяє прискоренню шлакоутворення та, як наслідок, активізації масообмінних процесів у системі «метал–шлак».

При використанні у якості підкладки периклазовуглецевого вогнетриву в ході експериментів досліджуваних матеріалів та їх сумішей спостерігалось просочування матеріалів в глиб вогнетриву, в наслідок чого збільшувалась маса підкладки (табл. 2.10). Здатність вогнетриву поглинати шлакові розплави призводить до зміни його хімічного, мінералогічного та фазового складу, що негативно позначається на його стійкості. Тому в подальшому необхідно приділити особливу увагу дослідженню процесів взаємодії периклазовуглецевого вогнетриву з оксидними розплавами для підвищення його стійкості.

З результатів виконаних досліджень слідує, що пегматит сприятливо впливає на процес розрідження вапна і формування шлакового розплаву і може використовуватися у якості компонента ШУС на відміну від плавикового шпату. Встановлено, що оптимальне співвідношення вапна до пегматиту становить 3:1, яке забезпечує температуру її початку плавлення ($T_{п.п.}$) 1563 К (1290 °С) та температуру розтікання (T_p) 1613 К (1340 °С). Отримане значення температури розтікання відповідає вимогам щодо різниці між температурою сталі та температурою ліквідус шлаку (~ 200 К), а вузький температурний інтервал у 50 К між $T_{п.п.}$ і T_p забезпечує швидке формування рідкого шлаку. Одже використання пегматиту може повністю або частково замінити плавиковий шпат у складі шлакової суміші з вапном.

Як зазначалося раніше, при визначенні раціонального складу шлакоутворювальних сумішей необхідно враховувати структуру їхніх

розплавів, ключовими показниками якої є фізико-хімічні властивості, зокрема в'язкість та електропровідність.

Для глибокого аналізу системи «вапно–пегматит–плавиковий шпат» важливо досліджувати в'язкість, електропровідність та їх взаємозв'язок у оксидних системах, близьких за хімічним складом до об'єкта дослідження.

Прогнозування в'язкості та електропровідності розплавів є початковим етапом оцінки впливу їхньої структури на фізико-хімічні характеристики та науково обґрунтованого вибору оптимального складу шлаків. У цьому контексті було проаналізовано експериментальні дані Д. Я. Поволоцького щодо в'язкості та електропровідності фторвмісних оксидних систем, що становлять основу шлаків сталеплавильного виробництва та розроблено відповідні прогнозні моделі [164, 165].

На основі аналізу вибірки ($N = 36$) експериментальних даних Д. Я. Поволоцького зі співавторами [132] (табл. А.7, додаток А) було встановлено зв'язок в'язкості і питомої електропровідності розплавів фторвмісних шлаків з їх хімічним складом, представленим через модельні параметри ρ – кількісне відношення катіонів до аніонів і $Z_{(k-k)}$ – зарядовий стан катіонної підрешітки концепції спрямованого хімічного зв'язку [108] і температурою їх розплавів (рис. 2.18).

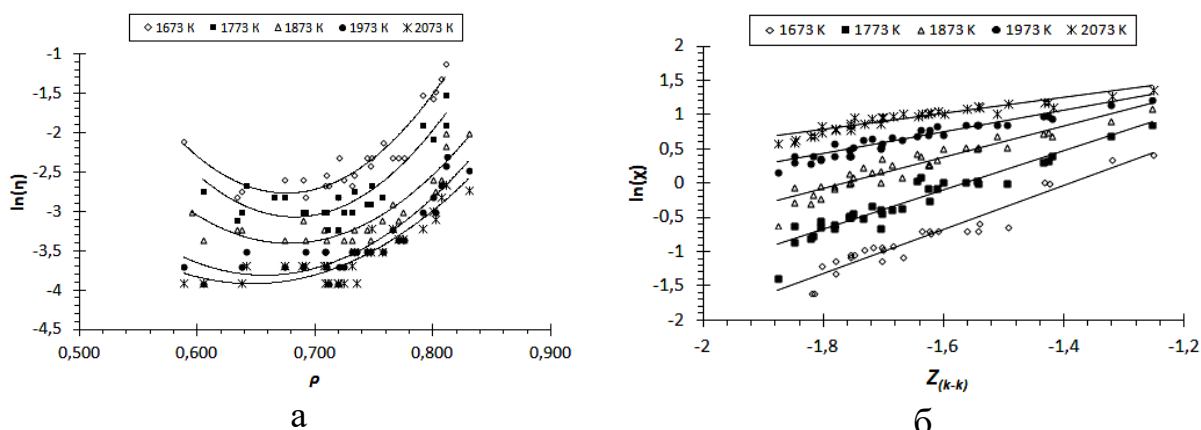


Рисунок 2.18 – Залежність логарифму в'язкості ($\ln(\eta)$) від показника ρ (а) та логарифму електропровідності ($\ln(\chi)$) від показника $Z_{(k-k)}$ при різних температурах (б)

На основі проведеного аналізу розроблено прогнозні математичні моделі для розрахунку логарифма в'язкості ($\ln(\chi)$, Па·с) та питомої електропровідності ($\ln(\chi)$, Ом⁻¹·см⁻¹) фторвмісних шлакових розплавів системи CaO–Al₂O₃–CaF₂. Моделі охоплюють наступний діапазон концентрацій компонентів (мас. %): CaF₂ – 0÷60, CaO – 2÷61, Al₂O₃ – 29÷56 та адаптовані до температурного інтервалу 2073÷1673 К (1800÷1400 °С):

$$\ln(\eta) = -2,36 + 5,7 \cdot \rho - 3 \cdot (T/1000), R^2 = 0,73, \quad (2.11)$$

$$\ln(\chi) = -3,4 + 2,14 \cdot Z_{(k-k)} - 4,44 \cdot \left(\frac{T}{1000}\right), R^2 = 0,95. \quad (2.12)$$

Висновки до розділу

1. На підставі аналізу літературних даних показано, що в'язкість шлакового розплаву є визначальним інтегральним параметром його структурного стану, який безпосередньо відображає характер міжатомних взаємодій та ступінь упорядкованості оксидної матриці. В'язкість тісно пов'язана з хімічним складом і термодинамічними умовами; вона суттєво впливає на масо- і теплообмінні процеси у багатофазній системі «метал – шлак – газ – вогнетрив», а також на технологічні показники металургійних агрегатів, зокрема на втрати металу зі шлаком.

2. Зниження в'язкості шлаку сприяє повнішому осадженню металевих крапель, що узгоджується з положеннями рівняння Стокса, однак для реальних шлакових розплавів застосування цієї моделі є обмеженим. Структурна гетерогенність, процеси кристалізації та агрегування частинок призводять до систематичних відхилень від класичного механізму кристалізації, що підтверджено аналізом літературних джерел та виконаними у роботі результатами мікроструктурних досліджень доменних шлаків.

3. Експериментально встановлено, що металеві включення у досліджуваних зразках доменного шлаку мають краплинне походження. Результати досліджень методами РЕМ та РСМА засвідчили, що металеві краплі, які потрапляють у шлаковий розплав, можуть виступати центрами гетерогенної кристалізації, формуючи навколо себе оболонки кристалічних фаз. Ріст таких фаз сприяє утриманню металевих крапель у розплаві та зміні його реологічних властивостей. Отже, в'язкість шлаку набуває не лише технологічного, а й фундаментального значення як динамічний показник еволюції його структури та визначальний чинник процесів взаємодії у системах «шлак – газ» і «шлак – вогнетрив».

4. Виконано експериментальні дослідження в'язкості (η) та питомої електропровідності (χ) доменних шлаків, характерних для заводів України, з різним значенням модуля основності $(\text{CaO}+\text{MgO})/(\text{SiO}_2+\text{Al}_2\text{O}_3)$, який становить 1,01, 1,04, 1,10 і 1,18 у діапазоні температур 1273÷1773 К (1000÷1500 °С). Нелінійний характер кривих залежності η від температури (T) та наявність характерних точок перегину свідчать про перебудову силікатно-алюмінатного каркаса розплавів і зміну механізмів плинності розплаву. У робочому температурному інтервалі доменного процесу (1700÷1773 К) в'язкість є визначеною функцією температури та хімічного складу і може цілеспрямовано регулюватися шляхом введення оксидів-модифікаторів.

5. За результатами виконаних досліджень питомої електропровідності (χ) досліджуваних шлаків показано, що χ характеризує іонну природу шлакових розплавів та відображає стадійні структурні трансформації. Монотонне зростання χ з температурою та її нелінійний характер у діапазоні 1273÷1773 К (1000÷1500°С) пов'язані з деполімеризацією структурної сітки та зростанням концентрації і рухливості простих іонів. Виявлено температурну інверсію та диференціацію значень питомої електропровідності як індикатора структурних перебудов у шлакових розплавах. Конвергенція значень χ у низькотемпературній зоні свідчить про близький структурний стан усіх зразків, тоді як дивергенція кривих у середньо- та високотемпературному інтервалах

відображає зростаючу роль хімічного складу в умовах деполімеризації структурного каркасу. За цих умов електропровідність визначається співвідношенням структуроутворюючих і модифікуючих компонентів, що підтверджує її інформативність як структурного параметра.

6. Комплексне використання в'язкості та питомої електропровідності доведено як ефективний інструмент ідентифікації структурного стану металургійних шлаків. В'язкість характеризує ступінь полімеризації та дальній порядок структури, тоді як електропровідність відображає локальний іонний стан розплаву. Їх узгоджений аналіз дозволить науково обґрунтовано описувати еволюцію структури шлакових розплавів і сприятиме вибору раціонального хімічного складу шлаків та шлакових сумішей для оптимізації технологічних процесів виплавки чавуну та сталі.

7. Методом високотемпературної мікроскопії (згідно до DIN 51730) встановлено закономірності термічної деструкції та плавлення доменних шлаків. Визначено, що зростання модуля основності $((\text{CaO}+\text{MgO})/(\text{SiO}_2+\text{Al}_2\text{O}_3))$ з 1,01 до 1,18 ініціює деполімеризацію силікатного каркаса, що призводить до інтенсивного зниження температури повного розтікання. Квазілінійний характер зміни температури півкулі відображає стадійність фазових перетворень у гетерогенній системі. Доведено, що підвищення основності трансформує шлаки з «довгих» у «короткі», що сприяє стабілізації дренажної здатності розплаву та є визначальним чинником для оптимізації параметрів доменної плавки.

8. Експериментально верифіковано теплофізичні характеристики доменних шлаків з різним значенням модуля їх основності $B_2 - (\text{CaO}+\text{MgO})/(\text{SiO}_2+\text{Al}_2\text{O}_3)$, що становить 1,10, 1,13 та забезпечено метрологічну надійність отриманих даних. Розроблено та відкалібровано лабораторний калориметр електричним методом із визначенням теплового еквіваленту $W=17,32$ кДж/К при коефіцієнті детермінації $R^2=0,9968$ і відносній похибці 5,7 %. Експериментально визначені значення питомої ентальпії доменних шлаків (ΔH) при температурі 1723 К (1450 °С) становлять 1949 кДж/кг ($B_2 = 1,10$) та

2053 кДж/кг ($B_2 = 1,13$), а їх кореляція із відомими літературними даними підтверджує достовірність результатів експериментальних досліджень.

9. Проведеним порівняльним аналізом встановлено високу кореляцію отриманих експериментальних значень із результатами досліджень С. А. Гаврилка зі співавторами, що дозволило сформулювати репрезентативну вибірку для подальшої статистичної обробки. Визначено характер впливу температури та стехіометрії оксидної системи (параметр ρ) на питому ентальпію шлаку (ΔH , кДж/кг), на основі чого розроблено адекватну математичну модель ($R^2 = 0,94$). Апробація моделі в умовах АСУТП ДП № 3 МК «Азовсталь» підтвердила можливість використання показника ентальпії як ефективного індикатора теплового стану горна для оптимізації режимів плавки.

10. Виконано експериментальні дослідження температур агрегатних перетворень зразків різних шлакоутворюючих сумішей у системі «вапно – плавиковий шпат – пегматит» з використанням методу високотемпературної мікроскопії (згідно до DIN 51730). Експериментально та термодинамічно обґрунтовано доцільність заміни плавикового шпату пегматитом у складі шлакоутворювальних сумішей з вапном для позапічної обробки сталі. На підставі аналізу власних експериментальних даних температур плавлення та літературних даних про фазовий склад системи $\text{CaO} - \text{CaF}_2$ показано, що в системі «вапно–плавиковий шпат» за технологічних температур формується гетерогенний розплав із дисперсними твердими частинками CaO , що уповільнює масообмінні процеси та знижує рафінувальну здатність шлаку. Натомість використання суміші вапна з пегматитом у співвідношенні 3:1 забезпечує оптимальні значення температури початку плавлення (1563 К) і розтікання (1613 К), вузький інтервал плавлення (~ 50 К) та стабільне формування рідкого шлаку відповідає вимогам процесів обробки сталі на УКП щодо швидкого формування рідкого шлаку.

11. На підставі аналізу експериментальних даних встановлено кількісний взаємозв'язок між в'язкістю, питомою електропровідністю, хімічним складом, що представлено модельними параметрами ρ і $Z_{(k-k)}$ –

зарядовий стан катіонної підрешітки і температурою розплавів фторвмісних систем $\text{CaO-Al}_2\text{O}_3\text{-CaF}_2$, що дозволило отримати адекватні математичні моделі ($R^2 = 0,73$ та $0,95$). Запропонований підхід створює наукову основу для прогнозування властивостей шлаків і обґрунтованого вибору екологічно та технологічно ефективних складів шлакоутворювальних сумішей, зокрема з частковою або повною заміною від CaF_2 .

РОЗДІЛ 3

ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ СТРУКТУРНОГО СТАНУ ШЛАКОВИХ РОЗПЛАВІВ НА ПІДСТАВІ ДОСЛІДЖЕНЬ ТЕМПЕРАТУРНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ В'ЯЗКОСТІ ТА ПИТОМОЇ ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ

3.1 Теоретичне обґрунтування та аналітичні дослідження температурних залежностей в'язкості та питомої електропровідності як структурно чутливих властивостей шлакових розплавів

Найбільшу увагу дослідників приділено вивченню в'язкості шлакових розплавів [92, 98, 166-169]. Під в'язкістю (внутрішнім тертям) рідини розуміють опір, що виникає при переміщенні суміжних шарів розплаву з різними швидкостями. В'язкість характеризується коефіцієнтом динамічної в'язкості (η), значення якого визначається температурою, хімічним складом та особливостями структурного стану системи [29, 30, 61, 167, 168]. Аналіз взаємозв'язку між хімічним складом, фазовим станом і властивостями (в'язкістю та питомою електропровідністю) шлакових розплавів дає змогу сформулювати уявлення про структуру шлакового розплаву, що є визначальним чинником у процесах фізико-хімічної взаємодії в системі «метал – шлак». Фундаментальна роль впливу структурних чинників на формування їх фізико-хімічних властивостей найбільш виразно проявляється при розгляді бінарних оксидних систем, зокрема систем FeO–SiO₂, CaO–SiO₂, MgO–SiO₂, Al₂O₃–CaO тощо.

Вплив компонентів на кінетичні властивості розплаву доцільно розглянути на прикладі системи FeO–SiO₂, де зміна концентрації кремнезему радикально трансформує характер внутрішнього тертя – в'язкості. З аналізу представлених у роботі [91] даних слідує, що зі зростанням масової частки SiO₂ у системі FeO–SiO₂ в'язкість розплаву при фіксованих температурах закономірно підвищується. Це обумовлено суттєвою різницею у в'язкості індивідуальних оксидів: для SiO₂ при температурі 1773 К вона перевищує

10^8 Па·с, тоді як для FeO за тих самих умов становить близько 0,03 Па·с [91]. Така відмінність пояснюється високою міцністю ковалентних зв'язків Si–O та утворенням у розплаві полімеризованих аніонних угруповань типу $\text{Si}_x\text{O}_y^{z-}$, що істотно ускладнюють в'язкий плин розплаву системи. Підвищення в'язкості системи FeO–SiO₂ зі збільшенням вмісту SiO₂ корелює зі зростанням енергії активації в'язкого плину, що свідчить про посилення міжаніонної взаємодії внаслідок полімеризації силікатної сітки. Подібна закономірність характерна для більшості силікатних розплавів за певних співвідношень компонентів.

Водночас для системи FeO–SiO₂ зафіксовано аномальне різке зростання в'язкості при вмісті SiO₂ близько 28 мас.% з подальшим її зменшенням [91] (рис. 3.1).

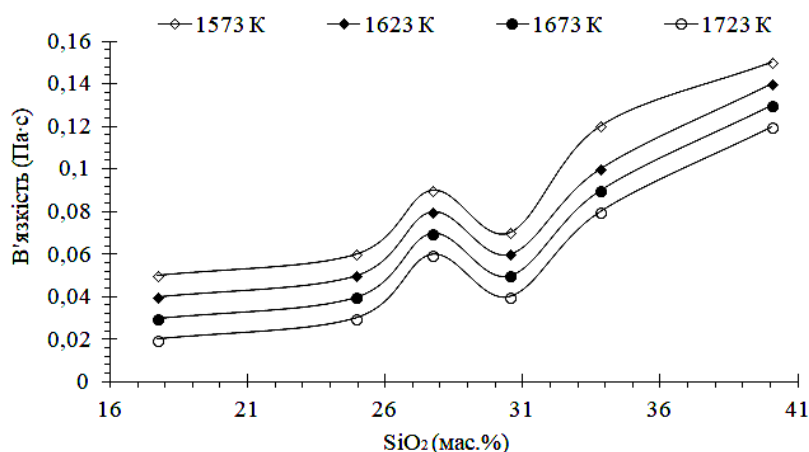


Рисунок 3.1 – Вплив зміни вмісту SiO₂ в системі FeO–SiO₂ на в'язкість її розплаву в діапазоні температур 1573÷1723 К (1300÷1450 °С) за даними [91]

Така поведінка може бути пов'язана зі структурною перебудовою розплаву та зародженням упорядкованих утворень, що призводить до тимчасової неоднорідності системи. Вказане співвідношення компонентів відповідає складу фаяліту (Fe₂SiO₄), однак за даними фазової діаграми його стабільне існування обмежене температурою близько 1478 ± 5 К (1205 ± 5 °С) [91, 170]. За вищих температур утворення кристалічної фази відсутнє, що

дозволяє інтерпретувати спостережуваний стрибок в'язкості як наслідок зародження мікрокристалічних областей у рідкому середовищі.

Таке пояснення узгоджується з експериментальними дослідженнями структури оксидних розплавів [10, 13, 32] та теоретичними уявленнями про механізм їх кристалізації [22, 32, 37-39], в'язкого плинну та іонного переносу [171-174], відповідно до яких ще до досягнення температури кристалізації у розплаві можуть виникати угруповування (кластери), що змінюють його фізико-хімічні властивості. Саме наявність таких упорядкованих утворень може бути причиною аномалій зміни в'язкості при температурах вищих за температуру ліквідус.

На відміну від системи FeO-SiO_2 , у розплавах системи CaO-SiO_2 залежність в'язкості від складу має плавний характер у широкому температурному інтервалі [91] (рис.).

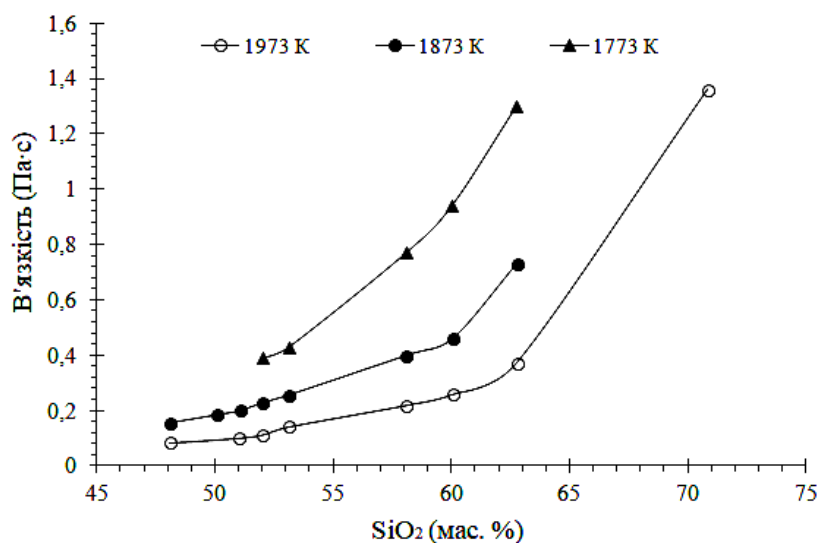


Рисунок 3.2 – Вплив вмісту на в'язкість розплаву CaO-SiO_2 в діапазоні температур 1773÷1973 К (1500÷1700 °С) за даними [91]

Незважаючи на те, що згідно з фазовою діаграмою представленою у роботах [91, 170] при певних співвідношеннях компонентів і температурах нижче 1817 К (1544 °С) у системі CaO-SiO_2 утворюється волластоніт (CaSiO_3),

на кривих в'язкості (рис. 3.2) не спостерігається чітко виражених екстремумів. Це може бути пов'язано з особливостями кінетики кристалізації та впливом швидкості охолодження, яка суттєво визначає структурний стан розплаву [13, 60]. Подібний характер зміни в'язкості спостерігається і для інших двокомпонентних оксидних та алюмосилікатних систем, зокрема MgO-SiO_2 , $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-CaO}$ [91], що свідчить про обмежену інформативність однієї лише в'язкості щодо фазового стану розплаву. У багатокомпонентних системах встановлення зв'язку між в'язкістю, хімічним складом і фазовими перетвореннями ще більше ускладнюється, що зумовлює необхідність комплексного аналізу фізико-хімічних властивостей.

З цієї точки зору, як було зазначено вище, особливий інтерес становить електропровідність шлакових розплавів, яка підтверджує їх іонну природу та різко зменшується при затвердінні. На відміну від в'язкості, яка контролюється зв'язками у аніонних комплексах $\text{Si}_x\text{O}_y^{z-}$, електропровідність визначається переважно рухливістю малих катіонів (Ca^{2+} , Mg^{2+} тощо).

Для системи $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-CaO}$ за даними [91] встановлено (рис. 3.3), що зі зменшенням температури електропровідність знижується незалежно від складу розплаву, а при вмісті Al_2O_3 близько 52 мас.% спостерігається її різкий стрибок.

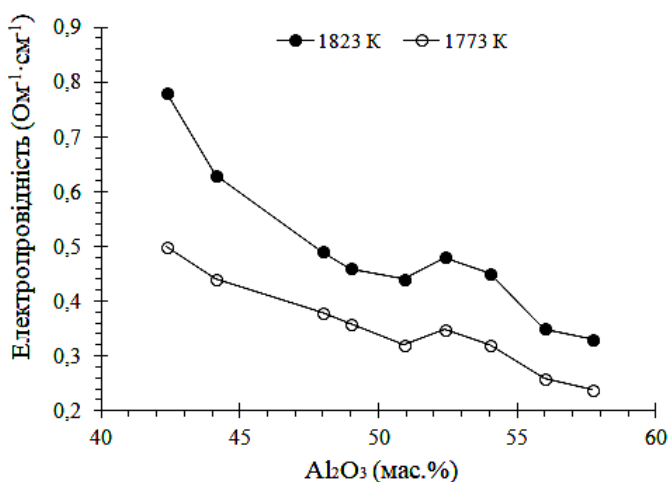


Рисунок 3.3 – Електропровідність розплаву системи $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-CaO}$ різного складу при 1823 K і 1773 K (1550 °C і 1500 °C) за даними [91]

Це узгоджується з фазовою діаграмою системи та вказує на зародження кристалічної фази типу $5\text{CaO} \cdot 3\text{Al}_2\text{O}_3$ вище температури її стабільного існування [175].

Отже, як в'язкість, так і електропровідність є чутливими до хімічного складу та структурного стану шлакового розплаву і в окремих випадках можуть відображати фазові перетворення при температурах вищих за температури початку кристалізації. Водночас провідним кінетичним фактором, що визначає характер зміни властивостей, залишається температура, яка впливає на іонну мобільність, дифузійні процеси та кінетику кристалізації [176, 177]. У зв'язку з температурною нестабільністю металургійних процесів, дослідження температурних залежностей властивостей шлакових розплавів є важливим для розвитку уявлень про їх структуру та обґрунтування раціонального складу шлаків з метою підвищення якості металу, енергоефективності процесів і стійкості вогнетривів.

Фундаментальному дослідженню температурної залежності в'язкості та електропровідності оксидних розплавів (металургійні шлаки, скло та ін.) присвячена значна кількість робіт серед яких слід відзначити результати Ле-Шательє, О. І. Бачинського, Я. І. Френкеля, К. С. Євстроп'єва, О.О. Єсіна, Н. Eyring, Н. Vogel, G. S. Fulcher, G. Tammann та ін.

Для математичного опису температурної залежності в'язкості та електропровідності оксидних розплавів розроблено значну кількість теоретичних та емпіричних підходів, що базуються на різних фізико-хімічних концепціях. Зокрема, для систем, схильних до склоутворення, доцільним є використання модифікованих поліноміальних та логарифмічних моделей, зокрема рівнянь Ле-Шательє, Євстроп'єва або Фогеля–Таммана–Фулчера [178, 179]. Ці моделі дозволяють врахувати нелінійний характер зміни властивостей при наближенні системи до температури ліквідусу.

Окремим науковим напрямом є застосування термодинамічних підходів, зокрема моделі Адама–Гіббса, яка пов'язує кінетичні характеристики розплаву з його конфігураційною ентропією [91, 179]. Це дає змогу глибше розкрити

взаємозв'язок між макроскопічними властивостями та ступенем впорядкованості структури шлаку.

Незважаючи на розмаїття запропонованих рішень – від простих двопараметричних формул до складних аналітичних функцій, вибір адекватної моделі для прогнозування властивостей промислових шлаків часто ускладнюється високою чутливістю емпіричних констант до відсутності можливості врахування їх багатокomпонентності. Зазначене обумовлює необхідність пошуку інтегральних параметрів, які б ефективно поєднували температурний та концентраційний чинники для точного прогнозування в'язкості й електропровідності багатокomпонентних оксидних систем у широкому діапазоні температур.

У металургійній практиці найбільшого поширення набули експоненціальні залежності, зокрема рівняння Я. І. Френкеля для опису температурної залежності в'язкості, яке базується на фундаментальних засадах арреніусівської кінетики, що дозволяє розглядати в'язкий плин як активаційний процес, підпорядкований загальним фізико-хімічним закономірностям [61]:

$$\eta = A \cdot e^{\frac{E_{\eta}}{RT}}, \quad (3.1)$$

де: T – абсолютна температура (К); A – величина, стала для даної рідини; R – універсальна газова стала (8,314 Дж/(моль·К)); E_{η} – енергія активації в'язкого плину (Дж/моль).

У межах цієї концепції в'язкий плин і перенос заряду розглядаються як подолання енергетичного бар'єра, а базовим параметром виступає ефективна енергія активації. Однак подібні моделі є коректними лише в обмежених температурних інтервалах і не враховують суттєвих трансформацій структурного стану розплаву, що лімітує їх застосування.

Таким чином, існуючі математичні моделі – від простих двопараметричних залежностей до складних аналітичних функцій – не здатні

забезпечити універсальний опис температурної залежності в'язкості та питомої електропровідності багатокомпонентних металургійних шлаків у широкому термічному інтервалі. Основним їхнім недоліком є ігнорування динаміки структурного стану розплавів, який є інтегральною характеристикою, що поєднує хімічний склад і температуру. Зазначене обумовлює необхідність розроблення нових підходів, орієнтованих на врахування структурної еволюції оксидних систем як ключового чинника формування їхніх макроскопічних властивостей. Проте, як зазначається в ряді робіт [32, 92-98, 102, 105, 112, 127, 180-184], розгляд експериментальних даних температурної залежності властивостей шлакових розплавів дозволяє виявити особливості їхньої структурної організації та характеру міжатомних взаємодій. Вивчення температурної залежності, зокрема в'язкості має фундаментальне значення для розуміння процесів масообміну, теплообміну та фазових перетворень, а також для оптимізації технологічних режимів виплавки чавуну та сталі. В останні десятиліття все більше уваги приділяється розгляду в'язкості не як технологічного показника плинності, а й як індикатора ступеня полімеризації структури шлаку, що тісно пов'язаної з його складом і природою хімічних зв'язків [180-184].

Відповідно до полімерної моделі будови силікатних розплавів, структура шлаків може розглядатися як тривимірна мережа тетраедрів SiO_4 , AlO_4 та інших аніонних комплексів, з'єднаних між собою містковими зв'язками Si-O-Si. Ступінь полімеризації (DOP – degree of polymerization) описує кількість таких зв'язків та розмірність мережевих фрагментів [180]. Збільшення DOP відповідає зростанню складності структури, що призводить до підвищення в'язкості та енергії активації в'язкого плинну [180-183]. Навпаки, введення модифікуючих оксидів - CaO CaO, MgO MgO, FeO та ін. – сприяє розриву місткових зв'язків кисню (Si-O-Si), збільшенню числа незв'язаних киснів (параметр NBO/T) і, як наслідок, зниженню в'язкості розплаву [32, 98].

Експериментальні та спектроскопічні дослідження [32, 95, 105] показують, що в'язкість шлаків добре корелює з кількісними структурними

параметрами, що характеризують DOP. Зокрема, зростання частки тетраедрів типу Q^4 (повністю пов'язаних) супроводжується збільшенням в'язкості, тоді як переважання Q^2 - Q^0 – одиниць (ланцюгові та ізольовані фрагменти) призводить до її зниження [32]. Виконані на сьогодні дослідження дозволяють розглядати в'язкість як макроскопічний індикатор ступеня полімеризації та, отже, як опосередкований метод оцінки структурного стану шлакових розплавів, але з певними обмеженнями. Вони зумовлені як складністю багатокомпонентного складу шлаків так і особливостями перебігу високотемпературних процесів у реальних металургійних умовах.

Реальні металургійні шлаки є багатокомпонентними оксидними системами, що містять Al_2O_3 , MgO , Fe_yO_x , Cr_2O_3 , P_2O_5 та інші компоненти, кожен з яких чинить специфічний вплив на реологічні характеристики розплаву. Окрім процесів полімеризації, на показники в'язкості суттєво впливає гетерогенізація системи внаслідок кристалізації або наявності нерозчинених тугоплавких фаз. Отже, використання в'язкості як індикатора ступеня деполімеризації (DOP) є коректним лише за умови стабільного хімічного складу та відсутності у розплаві значної частки зважених твердих частинок [185, 186].

Об'єктивна інтерпретація структурного стану шлакових розплавів на основі лише температурних залежностей в'язкості потребує верифікації додатковими експериментальними методами, зокрема прецизійним аналізом їх електропровідності. За умови такого комплексного підходу в'язкість може виступати репрезентативним непрямым індикатором ступеня полімеризації (DOP) та фазово-структурної еволюції розплавів. У цьому аспекті дослідження електропровідності набуває особливої значущості, оскільки цей параметр безпосередньо відображає електролітичну природу шлакових систем. Крім того, показники електропровідності тісно корелюють із механізмами перенесення заряду та рівнем структурної впорядкованості розплаву на мікроскопічному рівні [187, 188].

Для опису температурної залежності питомої електропровідності фундаментальною вважається модель Я. І. Френкеля. Аналогічно до виразу для в'язкості (3.3), дане рівняння базується на арреніусівському підході, що дозволяє кількісно охарактеризувати іонний, електронний або змішаний механізми перенесення носіїв заряду [189-192].

У якості базової моделі температурної залежності електропровідності традиційно використовується рівняння запропоноване Я. І. Френкелем, яке подібно до рівняння (3.1) має арреніусівську форму виразу, що описує іонний, електронний та змішаний механізм переносу носіїв заряду [189-192].

$$\chi = B \cdot e^{-\frac{E_{\chi}}{RT}}, \quad (3.2)$$

де: T – абсолютна температура (К); B – величина, постійна для даної рідини; R – універсальна газова стала (8,314 Дж/(моль К)); E_{χ} – енергія активації електропровідності (Дж/моль).

Оскільки електропровідність шлакових розплавів значною мірою визначається рухом іонів, концентрацією та рухливістю яких можна оцінити через рівняння Нернста–Ейнштейна [193, 194]. У загальному вигляді рівняння можна представити у вигляді:

$$\chi = \sum_i \frac{n_i z_i^2 e^2 D_i}{kT}, \quad (3.3)$$

де: χ – електропровідність; n_i – концентрація іона i ; z_i – валентність іона; e – елементарний заряд; D_i – коефіцієнт дифузії іона; k – константа Больцмана; T – абсолютна температура.

Фізичний зміст рівняння (3.3) полягає в тому, що рухливість іонів у розплаві безпосередньо визначає електропровідні властивості системи. Більш висока концентрація рухомих іонів та їх велика дифузійна рухливість призводять до зростання електропровідності. Рівняння Нернста-Ейнштейна особливо корисне для аналізу іонної складової електропровідності шлаків і

дозволяє враховувати вплив температури та складу шлаку. При цьому необхідно враховувати, що в шлаках, що містять перехідні метали (наприклад, $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$ та ін.), можуть проявлятися і електронні механізми провідності [195–198], які не враховуються у класичному формулюванні рівняння. Таким чином, рівняння Нернста–Ейнштейна служить фізико-хімічним інструментом для прогнозування електропровідності шлаків, що дозволяє пов'язувати макроскопічні характеристики розплаву з концентрацією та рухливістю конкретних іонів у системі.

Згідно з концепцією Я. І. Френкеля щодо природи електропровідності розплавів, перенесення заряду здійснюється частинками (іонами або електронами), які внаслідок постійного перерозподілу кінетичної енергії здатні до дискретних переходів між локальними станами термодинамічної рівноваги. Ймовірність такого переміщення під дією зовнішнього електричного поля визначається експоненціальною залежністю $e^{-\frac{E_{\chi}}{RT}}$ [61]. Аналіз рівняння (3.2) дозволяє констатувати, що показники електропровідності детермінуються не лише температурним фактором, а й рухливістю носіїв заряду, яка обмежена необхідністю подолання енергетичного бар'єра – енергії активації. У фізико-хімічному аспекті енергія активації трактується як мінімальний енергетичний поріг, необхідний для переведення атомів або молекул у стан, що уможливорює їхню хімічну трансформацію або фізичний транспорт. Відповідно до теорії перехідного стану, величина енергії активації визначається як різниця між енергетичними рівнями активованого комплексу та вихідних реагентів [199, 200].

Ймовірність того, що атом (або іон) отримає енергію, достатню для подолання енергетичного бар'єру, визначається розподілом Больцмана:

$$P(E) \propto e^{-E/kT}, \quad (3.4)$$

де k – стала Больцмана ($1,380\ 649 \cdot 10^{-23}$ Дж/К.). Це фундаментальний закон статистичної фізики. Він показує, що чим вищий бар'єр тим менше частинок

зможуть його подолати, але при підвищенні температури таких частинок різко стає більше.

Таким чином, використання рівнянь (3.1) і (3.2) дозволяє не тільки описувати температурну залежність в'язкості та електропровідності, але й інтерпретувати її з погляду структурних особливостей розплаву та динаміки структурних змін. Енергія активації є ключовим параметром, що забезпечує фізико-хімічну інтерпретацію температурної поведінки системи, що робить експоненційну залежність фундаментальним інструментом аналізу зміни структурних процесів, зокрема у шлакових розплавах.

Концепція «крихкості» (англ. fragility) та «міцності» (англ. strong) при дослідженні структурних трансформацій склоподібних систем була вперше запропонована С. Austen Angell [201]. Параметр «крихкості» відображає ступінь чутливості в'язкості розплаву до температурних коливань, тоді як поняття «міцності» слугує характеристикою структурної впорядкованості оксидних систем. Відповідно до результатів низки досліджень [202-208], класифікація силікатних та шлакових розплавів за шкалою fragile/strong є ефективним аналітичним інструментом, що дозволяє глибше інтерпретувати їхню внутрішню структуру та динамічні властивості.

Методологія оцінювання параметрів fragility/strong ґрунтується на аналізі ступеня відхилення температурної ($1/T$) залежності логарифма в'язкості ($\ln(\eta)$) або електропровідності від лінійної апроксимації у координатах рівняння Арреніуса (рис. 3.4). Даний підхід дає змогу охарактеризувати ступінь структурної впорядкованості оксидних розплавів. Для систем типу strong, зокрема силікатів із високим вмістом сіткоутворювачів (SiO_2 , B_2O_3 , P_2O_5 , Cr_2O_3 тощо), характерною є близька до лінійної залежність $\ln(\eta) = f(1/T)$. Це свідчить про стабільність енергії активації в досліджуваному температурному діапазоні, що корелює з високим ступенем полімеризації та наявністю стійкого просторового каркаса. Натомість розплави типу fragile (зокрема металургійні шлаки) демонструють виражену нелінійність арреніусівської залежності, за якої енергія активації зростає в міру зниження температури. Така поведінка вказує

на інтенсивну структурну перебудову, зумовлену деполімеризацією зв'язків, руйнуванням сітки розплаву та відповідним підвищенням мобільності структурних одиниць.

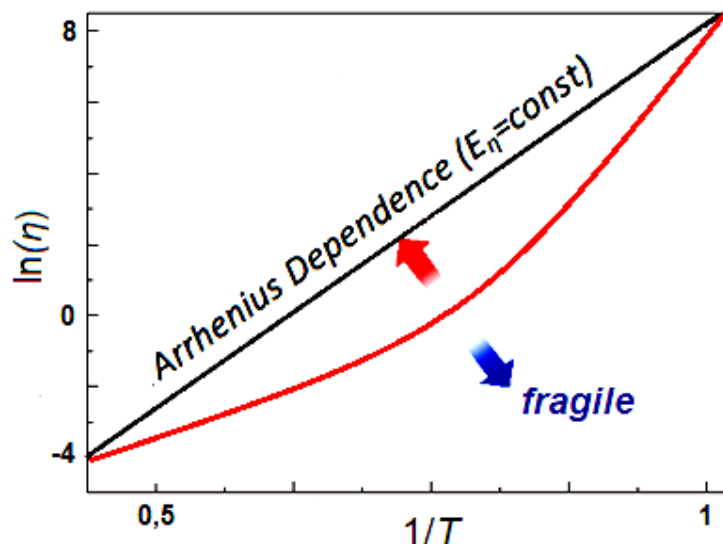


Рисунок 3.4 – Схематичне зображення характеру температурної ($1/T$) залежності в'язкості ($\ln(\eta)$) для strong ($E_\eta = \text{const}$) і fragile ($E_\eta \neq \text{const}$) оксидних розплавів

Аналіз параметра крихкості (fragility) дає змогу оцінити температурну чутливість в'язкості, розрахувати енергію активації в'язкого плинину та ідентифікувати температурні інтервали структурних трансформацій у розплаві [202, 204, 206]. Дослідження ступеня крихкості є критично важливим для моделювання поведінки металургійних шлаків, оскільки цей показник безпосередньо детермінує їхню плинність, кінетику масопереносу, умови кристалізації та рафінувальну здатність [208-211]. Крім того, застосування концепції fragility сприяє верифікації термодинамічних і транспортних характеристик оксидних систем, а також розробці прецизійних структурно-кінетичних моделей для прогнозування властивостей шлаків у широкому температурному діапазоні [212, 213]. У багатокомпонентних системах металургійних шлаків простежуються закономірності, аналогічні силікатним розплавом. В діапазоні високих температур, що відповідають реальним

технологічним умовам, температурна залежність в'язкості зазвичай апроксимується рівнянням Арреніуса. Це свідчить про відносну термодинамічну стабільність структури розплаву, за якої енергія активації залишається інваріантною ($E_\alpha = \text{const}$). Водночас при зниженні температури або зміні окисно-відновних умов можливе виникнення відхилень від рівняння Арреніуса, що пов'язано з переходами між різними структурними станами розплаву [208].

Сучасні дослідження [214, 215] пов'язують поведінку fragile-strong переходів зі зміною середньої дальності порядку та динамічною гетерогенністю в розплаві. Для шлаків і складних оксидних систем такий підхід дозволяє пояснити розбіжності, що спостерігаються в температурній залежності в'язкості (електропровідності) при варіюванні складу, а також визначити температурні діапазони, де умови рівняння Арреніуса можуть бути застосовані. Встановлення меж застосування аррениусовського рівняння і характеристик переходу від strong до fragile поведінки представляє важливий аспект при моделюванні реологічних та електролітичних властивостей шлакових розплавів і оцінки їх структурних змін в умовах технологічної нестабільності металургійних процесів.

На основі представлених у другому розділі експериментальних даних щодо в'язкості та питомої електропровідності доменних шлаків (рис. 2.8, 2.11, табл. А3, дотаток А) проведено аналіз їхніх температурних залежностей. Метою аналізу була перевірка адекватності застосування рівняння Арреніуса та оцінка стабільності енергії активації ($E_\alpha = \text{const}$) у досліджуваному діапазоні температур, що графічно відображено на рис. 3.5 та 3.6.

Результати проведеного аналізу температурних залежностей в'язкості та електропровідності свідчать про те, що в широкому термічному діапазоні 1273÷1873 К (1000÷1600 °С) класичне рівняння Арреніуса не повною мірою описує властивості досліджуваних розплавів (рис. 3.5 та 3.6). Аналогічний характер нелінійності простежується і для інших складів шлаків, наведених у табл. 2.3. Детальна інтерпретація кривих (рис. 3.5 та 3.6) дозволяє виділити

локальні температурні інтервали, у межах яких залежності апроксимуються лінійною функцією.

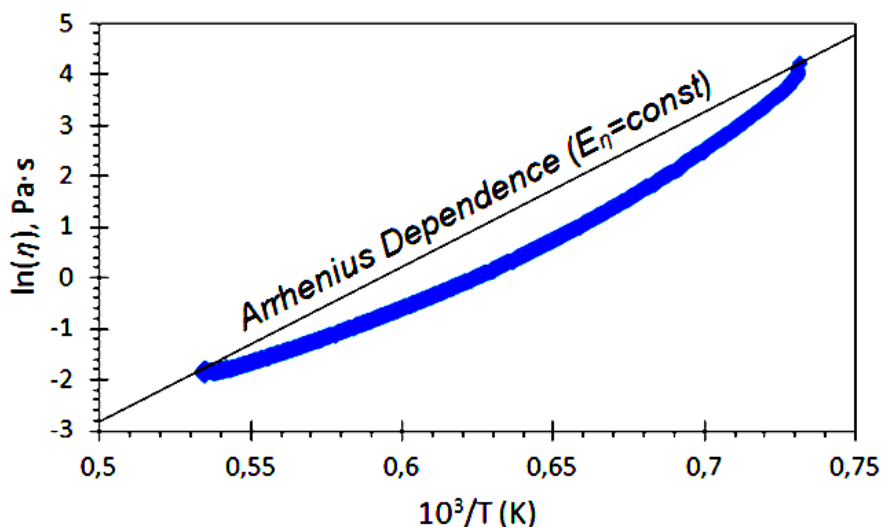


Рисунок 3.5 – Температурна ($1/T$) залежність логарифму в'язкості ($\ln(\eta)$) доменного шлаку № 5482 (див. табл. 2.3)

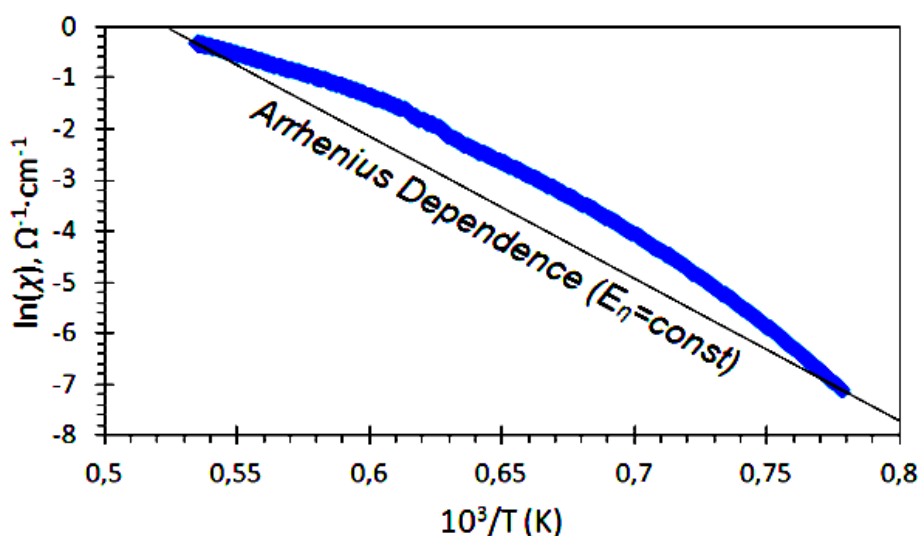


Рисунок 3.6 – Температурна ($1/T$) залежність логарифму питомої електропровідності ($\ln(\chi)$) доменного шлаку № 5482 (див. табл. 2.3)

У вузьких температурних інтервалах, з певним припущенням можна стверджувати про дотримання умов арреніусівської поведінки. Це передбачає інваріантність енергії активації ($E_\alpha = const$) та стабільність структурного стану розплаву. Використовуючи результати експериментів (табл. 2.3 і табл. А3,

додаток A), виконано ітераційне обчислення енергій активації в'язкого плинну та електропровідності з кроком 10 К. Алгоритм розрахунку передбачає визначення логарифмів в'язкості та питомої електропровідності, що відповідно до рівнянь (3.3) та (3.8) записуються у вигляді:

$$\ln(\eta) = \frac{E_\eta}{R} \left(\frac{1}{T} \right) + \ln A, \quad (3.5)$$

$$\ln(\chi) = -\frac{E_\chi}{R} \left(\frac{1}{T} \right) + \ln A. \quad (3.6)$$

За результатами побудови графічних залежностей в'язкості та питомої електропровідності від температури в координатах $\ln(\eta) = f_1(1/T)$ і $\ln(\chi) = f_2(1/T)$, на основі яких визначено відповідні рівняння прямих (рис. 3.7).

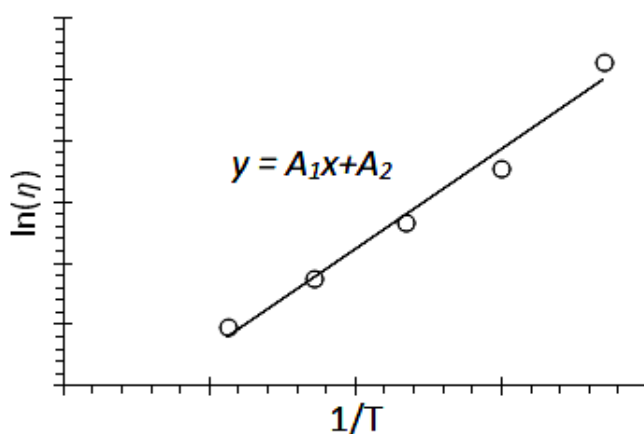


Рисунок 3.7 – Графічне визначення рівняння прямої на прикладі залежності

$$\ln(\eta) = f(1/T)$$

Відповідно до рівнянь (3.5) і (3.6) вводяться позначення $y = \ln(\eta)$ або $y = \ln(\chi)$, $A_1 = E_\eta/R$ ($-E_\chi/R$), $x = 1/T$, $A_2 = \ln(A)$ або $\ln(B)$ та за даними графічних залежностей $\ln(\eta) = f_1(1/T)$ і $\ln(\chi) = f_2(1/T)$ визначаються відповідні енергії активації як $E_a = A_1 \cdot R$, де R – універсальна газова стала (8,314 Дж/(моль·К)).

Виконані, у відповідності з методикою, розрахунки E_η та E_χ для доменних шлаків (табл. 2.3 і табл. А.8, А.9, додаток А) показали (рис. 3.8), що з підвищенням температури значення енергій активації зменшується, що узгоджується із зазначеними вище теоретичним обґрунтуванням fragile-strong переходів.

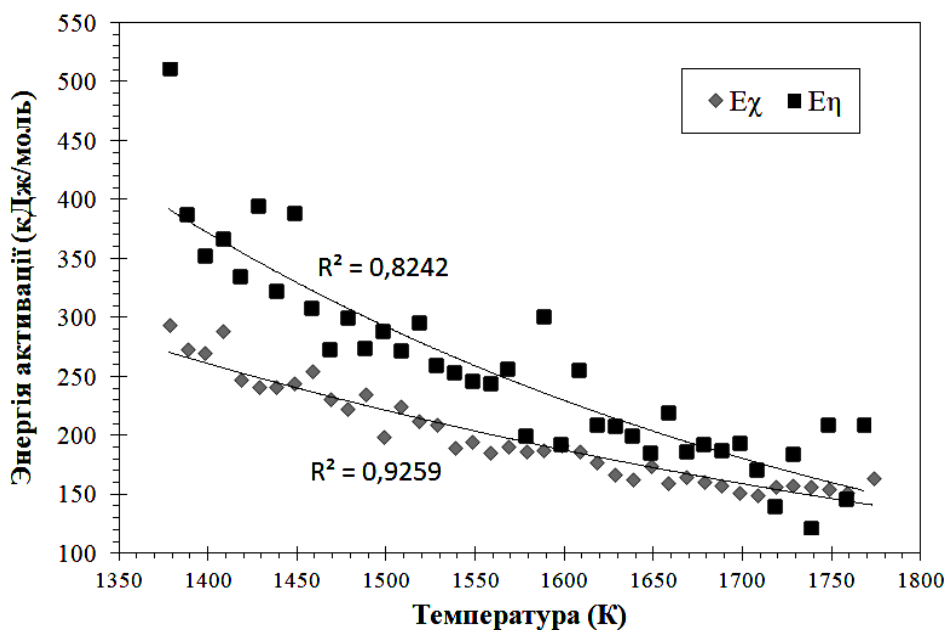


Рисунок 3.8 – Зміна енергій активації в'язкого плинину (E_η) та електропровідності (E_χ) доменного шлаку №5482 (табл. 2.3, табл. А.8 і А.9, додаток А).

Аналогічна залежність енергій активації від температури спостерігається й для інших шлаків: № 5483, №5494, №25622, №25643 (табл. 2.3) [216]. Аналіз енергій активації в'язкого плинину та електропровідності продемонстрував належну апроксимацію експоненціальними залежностями від температури. Енергія активації в'язкого плинину описується з коефіцієнтом детермінації $R^2 = 0,82$, тоді як для електропровідності цей показник становить $R^2 = 0,93$. Вища кореляція у другому випадку свідчить про кращу узгодженість моделі з експериментальними даними. Отримані результати дають підстави припустити, що механізм електропровідності шлаку є близько температурно-активованим (термічне збудження носіїв, іонна або електронна активація), тоді як в'язкість

виявляє складнішу температурну залежність, зумовлену зміною структурної організації розплаву

Згідно з дослідженнями [98, 217-221], проведеними для різноманітних систем металургійних шлаків ($\text{CaO-SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3$, $\text{CaO-SiO}_2\text{-MgO-Cr}_2\text{O}_3$, $\text{FeO-SiO}_2\text{-CaO}$ та ін.), енергія активації є фундаментальним структурно-чутливим параметром. Вона безпосередньо відображає ступінь полімеризації та міцність оксидного каркаса розплаву. Для опису температурної залежності транспортних властивостей, зокрема в'язкості та електропровідності, у науковій літературі [217, 219-222] зазвичай використовують поняття «мінливої» енергії активації (англ. *apparent activation energy* – $E_{a, app}$).

Поняття «мінлива» підкреслює, що розрахована енергія активації не завжди тотожна енергії одиничного елементарного акту переміщення частинок чи розриву зв'язків. У шлакових системах $E_{a, app}$ виступає як усереднена енергетична характеристика, що інтегрує сукупний вплив структурних перебудов та міжіонних взаємодій в оксидній сітці [219–221]. Високі значення $E_{a, app}$ свідчать про значний ступінь полімеризації та «жорсткість» каркаса, де переміщення структурних одиниць пов'язане з подоланням високих енергетичних бар'єрів. Натомість низькі значення $E_{a, app}$ притаманні деполімеризованим розплавом із високою рухливістю іонів.

Отже, концепція «мінливої» енергії активації значною мірою пояснює дисперсію розрахованих значень E_η і E_χ відносно їхніх апроксимованих експоненціальних залежностей від температури (рис. 3.8). Це зумовлено тим, що $E_{a, app}$ відображає сукупний внесок усіх стадій та механізмів, які протікають у шлаковому розплаві при зміні його температури [217, 218, 221, 223], зокрема:

- енергію переміщення частинок та структурні перебудови (розрив і утворення зв'язків Si–O, Al–O тощо). Для основних систем (з високим відношенням CaO/SiO_2) ці значення становлять близько 100÷150 кДж/моль, тоді як для кислих (високополімеризованих, багатих на SiO_2) – досягають 180÷230 кДж/моль. Такі величини узгоджуються з енергетикою руйнування

зв'язків в оксидній сітці Si–O ($\sim 400 \div 450$ кДж/моль) з урахуванням того, що процес в'язкого плину вимагає лише часткового, а не повного розриву вузлів сітки [224]:

- внесок ефектів дифузії, сольватації та міжфазних взаємодій;
- рухливість іонів та енергетичні бар'єри їхнього переміщення через сітку оксидної структури.

Виявлені особливості та розбіжності у якості апроксимації температурних залежностей енергій активації вказують на необхідність подальшого дослідження структурних трансформацій. Це обумовлює доцільність застосування додаткових підходів до аналізу взаємозв'язку в'язкості та питомої електропровідності з температурою для ідентифікації точок зміни структурного стану розплавів, зокрема температур фазових переходів, аналогічних температурам ліквідусу та солідусу. Задля забезпечення об'єктивності аналізу температурної залежності E_η та E_χ проведено [164, 225] додаткові розрахунки на основі експериментальних масивів бази даних «Шлак» для низки оксидних систем, зокрема: CaO–Al₂O₃–CaF₂ [132]; CaO–SiO₂–Al₂O₃–Na₂O–CaF₂ [226]; CaO–SiO₂–Al₂O₃ [91] (табл. А.10–А.12, додаток А). Узагальнені результати цих розрахунків представлено на рис. 3.9.

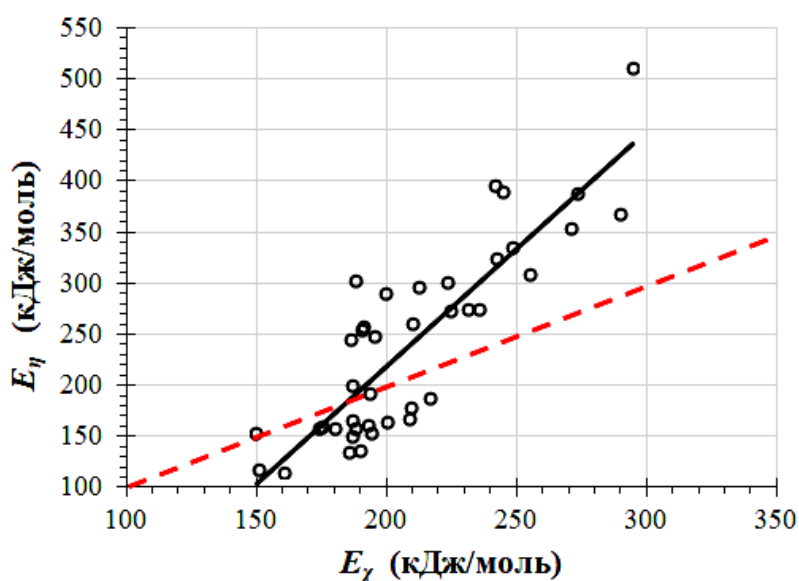


Рисунок 3.9 – Зв'язок енергій активації в'язкого плину і електропровідності металургійних шлаків в діапазоні температур $1623 \div 2073$ К ($1350 \div 1800$ °С)

Як слідує з результатів розрахунку (рис. 3.9) для досліджуваних складів оксидних систем характерним є наявність трьох областей співвідношень E_η/E_χ , коли $E_\eta/E_\chi > 1$, $E_\eta/E_\chi = 1$ і $E_\eta/E_\chi < 1$. Отримані результати кореспондуються з результатами розрахунку E_η і E_χ для доменних шлаків (рис. 3.8).

Одним із фундаментальних емпіричних рівнянь у фізичній хімії, що описує взаємозв'язок в'язкості та електропровідності, є правило Вальдена-Пісаржевського (в англomовних джерелах Walden's Rule – правило Вальдена). Відповідно до цього правила, добуток електропровідності (χ) і в'язкості (η) рідких електролітів залишається приблизно постійним і не залежить від температури [227, 228].

$$\chi^n \cdot \eta = const, \quad (3.7)$$

У класичному виразі, коли $n = 1$ правило є справедливим для систем, у яких транспорт заряду і рух частинок підпорядковуються одному й тому ж механізму дифузії (водні розчини електролітів). Однак у реальних системах – особливо в іонних розплавах, зокрема оксидних та шлакових – часто спостерігаються відхилення від класичного виразу (коли $n \neq 1$), через складну полімерну структуру оксидної мережі, різної рухливості катіонів і аніонів, а також різних типів провідності (електронної/іонної) [174, 228-231].

Підставляючи рівняння в'язкості (3.1) та електропровідності (3.2) у рівняння (3.7) їх добуток буде дорівнювати:

$$\chi^n \cdot \eta = B^n A e^{\frac{-nE_\chi + E_\eta}{RT}}. \quad (3.8)$$

Добуток не буде залежати від температури, якщо

$$-nE_\chi + E_\eta = 0 \quad (3.9)$$

тоді

$$n = \frac{E_{\eta}}{E_{\chi}}. \quad (3.10)$$

Однією з основних причин відхилень від класичного виразу Вальдена-Пісаржевського є асоціація іонів у групи або кластери, які втрачають рухливість і безпосередньо не беруть участь у переносі заряду. При цьому в'язкість зростає, але електропровідність знижується швидше, ніж передбачає правило Вальдена-Пісаржевського за умови коли $n = 1$. В такому випадку відношення E_{η}/E_{χ} становить більше 1, що вказує на обмежене перенесення заряду при зростанні структурної організованості середовища [229, 232, 233].

У багатокомпонентних оксидних системах (наприклад, $\text{CaO-SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3$) перенесення заряду і в'язкий потік можуть відбуватися різними шляхами: одні іони (наприклад, Na^+ , Ca^{2+} тощо) роблять основний внесок у електропровідність, тоді як в'язкість визначається міцністю сітки, зокрема Si-O-Si [30, 233]. Як результат, електропровідність реагує на зміну температури швидше, ніж в'язкість, і класичне правило Вальдена-Пісаржевського порушується.

З позиції іонної будови шлакових розплавів $n < 1$ означає, що електропровідність зростає з температурою повільніше, ніж мала б, якби рухливість іонів визначалася тими самими структурними перебудовами, як і в'язкість. Іншими словами, в'язкість (рухливість макроскопічних частин, кластерів, іонних груп) «полегшується» при нагріванні швидше, ніж іонна міграція, тобто для перенесення заряду потрібно більш висока енергетична активація, ніж для перебудови структури. Таким чином, при $n < 1$ перенесення заряду лімітується більш енергоємними локальними процесами, ніж макроскопічна релаксація структури.

Основні фізико-хімічні причинами коли $n < 1$ наступні:

1. Електронна або змішана провідність. У розплавах, що містять перехідні метали (Fe, Mn, Ti, Cr та ін.), електропровідність має змішану природу – іонну

та електронну. Електронне перенесення часто реалізується за механізмом полярону ($\text{Fe}^{2+} \rightleftharpoons \text{Fe}^{3+}$), що вимагає переходу електрона між іонами різної валентності і тому потрібна активація, пов'язана з перебудовою локального середовища і зміною валентності [221]. Ця активація зазвичай більша, ніж для руху іонів або в'язкого плинину, Тому $E_\eta < E_\chi$ і $n < 1$.

2. Зміна концентрації носіїв при нагріванні. Якщо при підвищенні температури концентрація рухомих іонів практично не зростає (або навіть знижується через асоціацію іонів), то електропровідність зростає повільніше, ніж передбачається за рівнянням Нернста-Ейнштейна [229]. В'язкість при цьому може зменшуватися швидко через ослаблення міжіонних зв'язків. Тоді E_χ збільшується відносно E_η .

3. Структурні зміни з позиції теорії вільного об'єму (free volume theory). Модель «free volume theory» пов'язує транспортні процеси з доступним об'ємом [234, 235]. Якщо в'язкість визначається макроскопічним «вивільненням» об'єму, а іонна провідність – наявністю дефектів у структурі, то чутливість електропровідності до зміни температури залежить від активації утворення саме дефектів. У деяких системах дефекти структури виникають при вищих температурах, що призводить до $E_\chi > E_\eta$.

Винятки із правила Вальдена-Пісаржевського вказують на неузгодженість між мікродинамікою та макроскопічним потоком. Аналіз цих відхилень дозволяє глибше зрозуміти структуру розплаву, ступінь іонної асоціації, переходи типу strong $\leftrightarrow$ fragile та механізм перенесення заряду. Таким чином, правило та його винятки служать важливим інструментом при інтерпретації енергій активації в'язкого плинину й електропровідності та характеристиці внутрішньої структури і динаміки оксидних систем.

Відношення енергій активації в'язкості до електропровідності ($E_\eta/E_\chi = n$) може розглядатися як важливий структурний показник, що відображає особливості іонно-мережевої організації розплаву, а визначення температурних діапазонів, в яких справедливе застосування умови рівняння Арреніуса,

дозволяє точніше виявити зміни механізму перенесення та структурні переходи в оксидних розплавах.

3.2 Метод сегментованої лінійної регресії для моделювання лінійних ділянок графічної залежності логарифму в'язкості та електропровідності від температури

Підхід Я. І. Френкеля [61] до опису структури рідин, заснований на уявленні про існування короточасних потенційних ям, в яких частинки коливаються, заклав основу сучасного розуміння мікродинаміки рідких систем. Відповідно до Френкеля, рідина є проміжний стан між твердим і газоподібним тілами, де теплові флуктуації забезпечують можливість перескоків частинок через потенційні бар'єри, що визначає як в'язкість, так і електропровідність. Подальший розвиток цих ідей призвів до застосування кінетичних моделей та рівняння Арреніуса для опису температурної залежності властивостей рідин та розплавів. При цьому енергія активації (E_a) відображає середню висоту енергетичних бар'єрів, що долаються частинками при релаксаційних процесах. Однак у реальних системах E_a може змінюватися з температурою, що вказує на структурні перебудови рідини. Тому особливої важливості набуває визначення температурних інтервалів, у яких енергія активації залишається постійною і не залежить від температури, тобто виконуються умови рівняння Арреніуса. Саме такі інтервали свідчать про те, що структура системи знаходиться у рівновазі, стійкому стані, а механізми переносу не змінюються. Порушення цих умов є свідченням структурних змін у рідині чи розплаві, що дозволить коректно інтерпретувати мікроструктурні особливості через макроскопічні параметри – в'язкість (η) та електропровідність (χ).

Для аналізу залежностей $\ln(\eta) = f_1(1/T)$ і $\ln(\chi) = f_2(1/T)$ використано метод адаптивної сегментованої лінійної регресії. Сегментована лінійна регресія широко використовується в різних галузях, таких як медицина, екологія та інженерія, як опубліковано, наприклад в [236-238]. В металургії він виявився особливо ефективним для моделювання фізико-хімічних

характеристик оксидних розплавів, зокрема в'язкості, яка в температурному інтервалі ліквідус – солідус мають складний характер з наявністю областей з різними нахилами, що пов'язано зі структурними перебудовами у шлаковому розплаві [239, 240].

Основна ідея методу полягає в поділі діапазону даних експериментальних залежностей $\ln(\eta) = f_1(1/T)$, $\ln(\chi) = f_2(1/T)$ на кілька сегментів та «підгонці» окремих моделей лінійної регресії під кожен сегмент. Адаптивний аспект сегментованої регресії відноситься до ітераційного процесу визначення позицій контрольних точок-переломів, які ідентифікують координати сегментів. Точна кількість контрольних точок може бути невідома заздалегідь, що потребує аналізу для визначення оптимальної сегментації даних. Цей процес включає глобальну проблему пошуку оцінок для положень точок розриву (перелому) і локальну задачу лінійної регресії на кожному з сегментів. Методичні аспекти вирішення цих задач достатньо повно описані у ряді робіт [241-246].

В загальному випадку для кожної властивості, що залежить від температури, ми маємо одновимірний набір експериментальних даних, що містить пари (x_i, y_i) , $0 \leq i \leq n - 1$ із точками даних, упорядкованими відповідно до $x_0 \leq x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_{n-1}$, для n точок даних. Функцію сегментованої лінійної регресії можна описати так:

$$\hat{y}(x) = \begin{cases} \hat{y}_1(x), & x \in [x_0, x_{n_1}) \\ \hat{y}_2(x), & x \in [x_{n_1}, x_{n_2}) \\ \vdots & \\ \hat{y}_{k-1}(x), & x \in [x_{n_{k-2}}, x_{n_{k-1}}) \\ \hat{y}_k(x), & x \in [x_{n_{k-1}}, x_{n-1}] \end{cases} \quad (3.11)$$

де $\hat{y}_j = a_j + b_j x$ - відрізок лінійної регресії найкращого наближення в j -му ($1 \leq j \leq k$) сегменті із заданою кількістю сегментів (k), а $(n_1, n_2, \dots, n_{k-1}) \in N^{k-1}$ – упорядковані точки розриву. Для апріорно відомих позицій точок розриву та кількості сегментів «підгонку» моделі до даних можна виконати, наприклад, за

допомогою методу найменших квадратів [246]. Приклади графіків за даними електропровідності та в'язкості шлаків електрошлакового переплаву системи $\text{CaO-Al}_2\text{O}_3\text{-CaF}_2\text{-SiO}_2\text{-MgO}$ (детально розглянуті у розділі 6) показано на рисунках 3.10 та 3.11.

Коли невідомі положення точок сполучення сплайнових сегментів (вузлів), але кількість сегментів задана заздалегідь, задачу визначення координат вузлів розв'язують шляхом мінімізації загальної суми квадратів залишків:

$$SSE(n_1, n_2, \dots, n_{k-1}) = \sum_{i=1}^k \sum_{j=n_{i-1}}^{n_i-1} (y_j - a_i - b_i x_j)^2, \quad (3.12)$$

де $(n_1, n_2, \dots, n_{k-1}) \in N^{k-1}$ – змінні точки розриву (n_0, n_k фіксуються діапазоном даних), $a_i, b_i \in R, 1 \leq i \leq k$ – параметри сплайнів лінійної регресії.

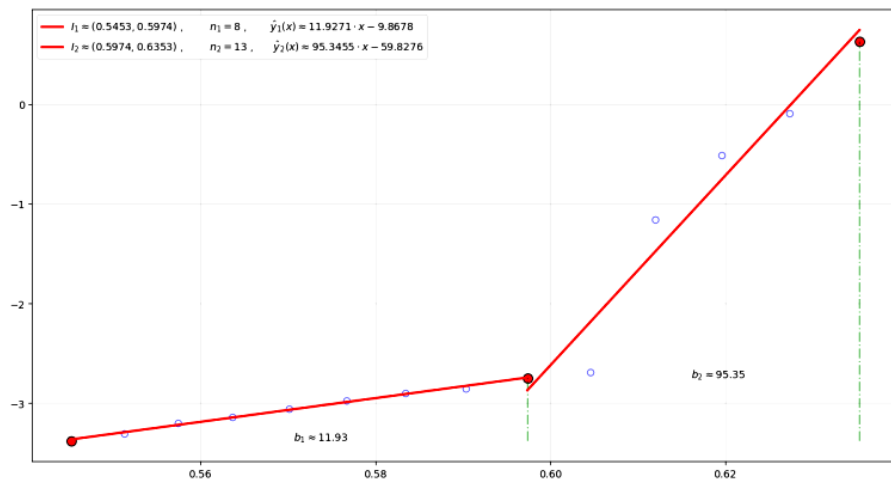


Рисунок 3.10 – Приклад кусково-лінійної регресійної моделі для даних в'язкості із заздалегідь відомою кількістю сегментів $k = 2$ і положеннями точок сполучення сплайнових сегментів (вузлів)

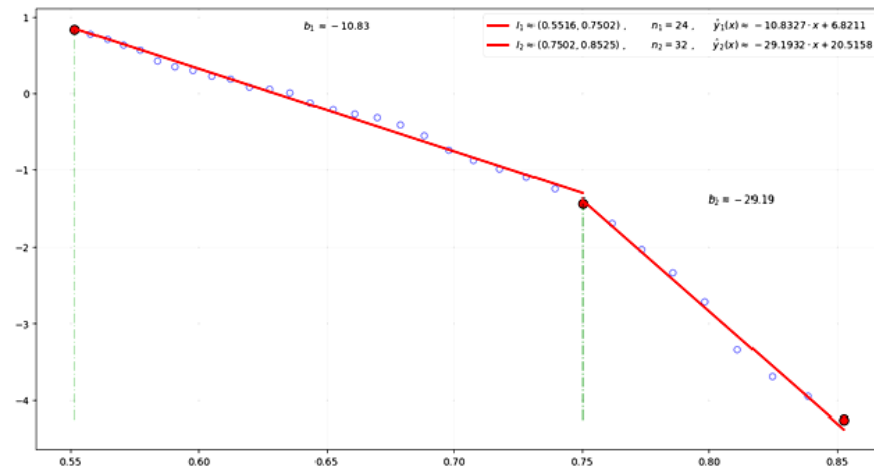


Рисунок 3.11 – Приклад кусково-лінійної регресійної моделі для даних електропровідності із заздалегідь відомою кількістю сегментів $k = 2$ і положеннями точок сполучення сплайнових сегментів (вузлів).

Цей процес передбачає розв'язання глобальної задачі визначення оцінок положень вузлів (точок сполучення сплайнових сегментів) та локальної задачі лінійної регресії на кожному окремому сегменті. Зовнішній цикл відповідає за пошук оптимальних положень вузлів, тоді як внутрішній цикл реалізує метод найменших квадратів для визначення оптимальних параметрів регресійної моделі в межах кожного сегменту.

Ця оптимізаційна проблема була вирішена зі застосуванням генетичного алгоритму (ГА), реалізованому в програмному забезпеченні Python (виконано: Christoph Möhs під керівництвом Natalia Togobytska з Берлінського інституту техніки та економіки - HTW Berlin) з двома циклами. Основний принцип ГА ґрунтується на еволюційному принципі відбору та «виживанні найбільш пристосованих». На кожному кроці створюється новий набір контрольних точок (популяцію особин), де набори є «комбінації» та «мутації» попередньої популяції залежно від пристосованості (значення SSE) кожної «особини» в попередньому поколінні.

Сегментована регресійна модель для в'язкості доменного шлаку (№5482, табл. 2.3 і табл. А.3, додаток А) з трьома сегментами ($k = 3$) зображена на рисунку 3.12.

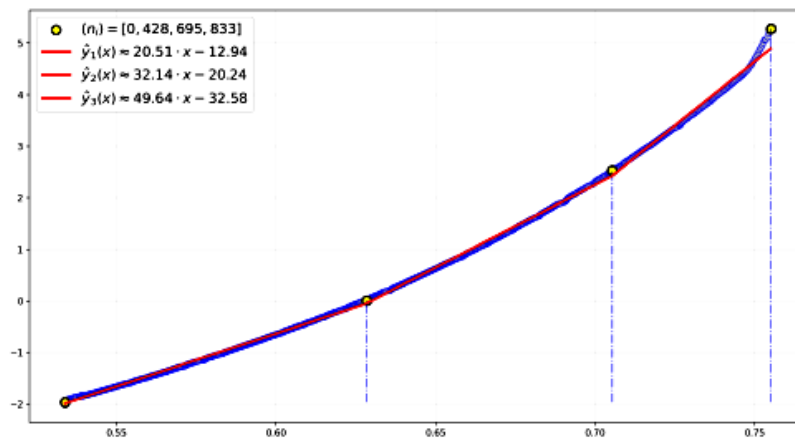


Рисунок 3.12 - Сегментована модель лінійної регресії (червоні лінії) для даних в'язкості ($N = 944$) із заданою кількістю сегментів $k = 3$. Крпки позначають оптимальні положення вузлів, які були визначені генетичним алгоритмом.

У загальному випадку кількість сегментів для сегментованої лінійної регресійної моделі не є відомою апріорі. Очевидно, що більша кількість сегментів (k) призводить до «перепідгонки» моделі. Щоб уникнути цієї проблеми використано інформаційний критерій Байєса (BIC) [241-243], запропонований G. Schwarz, який дозволяє уникнути як недо-, так і переапроксимації даних. Це особливо важливо при аналізі експериментальних кривих в'язкості та питомої електропровідності, де надмірне ускладнення моделі може призвести до втрати фізичного змісту.

В загальному виді критерій Байєса має вид:

$$BIC = n \ln\left(\frac{SSE}{n}\right) + K^2 \ln(n), \quad (3.13)$$

де K – кількість параметрів моделі, n – кількість точок даних.

Через важливість положень точок сполучення сплайнових сегментів (вузлів) в їх фізичній інтерпретації, вибір відповідної складності моделі, що визначає кількість сегментів, має вирішальне значення для передбачуваного застосування. Це також може вимагати експертних знань.

При застосуванні до прикладу на рисунку 3.13 модель із кількістю сегментів $k = 5$ є кращим вибором. Проте при моделюванні даних завжди необхідно дотримуватися балансу між точністю і складністю. В даному випадку модель з великою кількістю контрольних вузлів буде більш точною з погляду меншого SSE , але вона також складніша, а це означає, що модель надто точно підлаштувалась під конкретні дані, включаючи випадкові шуми та помилки. В результаті - вона гірше передбачає нові дані, яких не бачила раніше.

Існують статистичні розміри (наприклад, BIC), які вирішують цю проблему, але поки що, щоб спростити ситуацію, методу сегментованої лінійної регресії налаштований щоб кількість інтервалів була невеликою (від 2 до 3), так як більша частина даних, що будуть аналізуватися (табл. А.3, додаток А) вже досить лінійна. Крім того, залучення додаткових експертних знань має вирішальне значення для розуміння відповідного вибору контрольних вузлів у моделі, тобто забезпечення її фізичності.

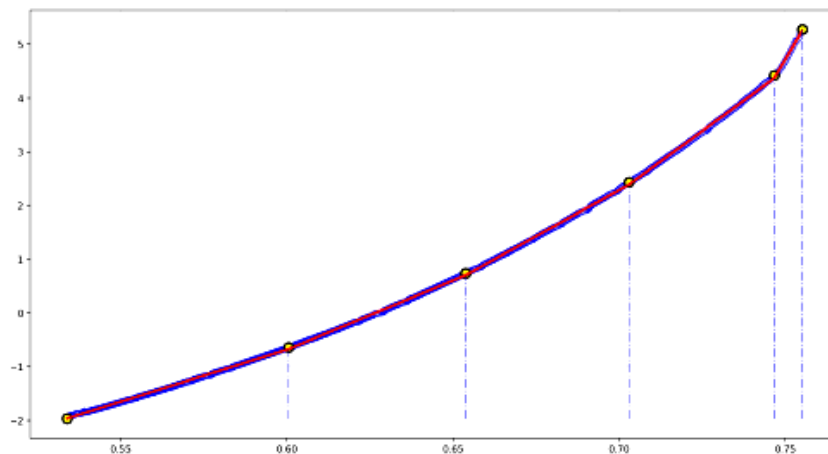


Рисунок 3.13 – Сегментована модель лінійної регресії для даних в'язкості ($N = 944$) з оптимальною кількістю сегментів $k = 5$ (згідно BIC). Крапки позначають оптимальні позиції вузлів, які були визначені генетичним алгоритмом

3.3 Обґрунтування і верифікація методу сегментованої лінійної регресії для оцінки структурного стану шлакових розплавів

За допомогою сегментованої лінійної регресії були розраховані значення енергії активації в'язкого плину (E_η) та електропровідності (E_χ) у різних температурних діапазонах ($T_1 - T_2$) на основі експериментальних даних в'язкості та питомої електропровідності (табл. А.3, додаток А) доменних шлаків (табл. 2.3).

Логарифмічні залежності в'язкості ($\ln(\eta)$) та електропровідності ($\ln(\chi)$) досліджуваних доменних шлаків від температури ($1/T$) представлені на рис. 3.14 (табл. А.3, додаток А). За допомогою сегментної лінійної регресії дані залежностей $\ln(\eta) = f_1(1/T)$ і $\ln(\chi) = f_2(1/T)$, були сегментовані на три лінійні ділянки. Винятком є дані логарифмічної залежності в'язкості від $1/T$ для шлаку №25622 (рис. 3.14), які мають чотири лінійні ділянки. Надалі, при аналізі результатів сегментованої лінійної регресії залежностей будуть розглянуті лише дві високотемпературні (більше 1339 К відповідно до даних таблиць 3.1 і 3.2) лінійні ділянки (сегменти). Це пов'язано з тим, що аналізовані шлаки при температурах нижче 1339 К (1066 °С) будуть знаходитися у твердому стані. Для зручності подальшого аналізу дані результатів сегментної лінійної регресії представлені в таблицях 3.1, 3.2 і 3.3, де додатково наведені результати розрахованих енергій активації в'язкого плину та електропровідності.

Слід зазначити, що температурні інтервали $T_1 - T_2$ (таблиця 3.1-3.3) відповідних сегментів для логарифмічних залежностей в'язкості та електропровідності від $1/T$ не збігаються, це може свідчити про різний вплив частинок або їх груп, що визначають відповідні властивості, на зміну структурного стану у шлаковому розплаві. Згідно з полімерною теорією рідких шлаків [29, 30], це може бути пов'язано з тим, що в'язкість визначається полімерними іонами ($\text{Si}_x\text{O}_y^{z-}$), а електропровідність, більш рухливими іонами – катіонами та/або аніонами (наприклад, Ca^{2+} , Mg^{2+} , O^{2-} , F^{2-} та ін).

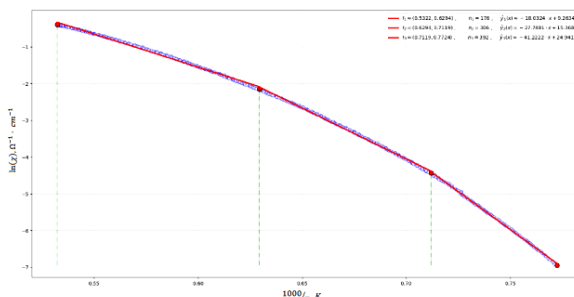
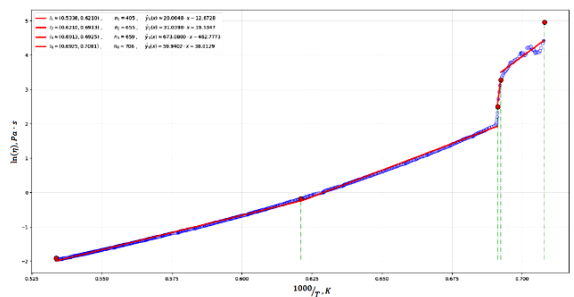
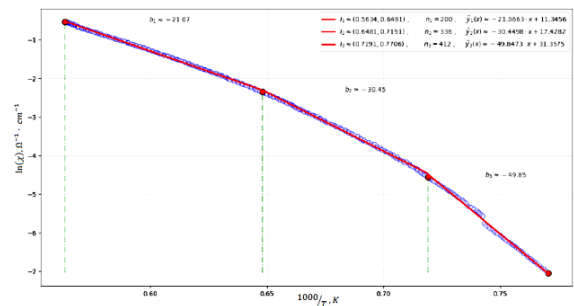
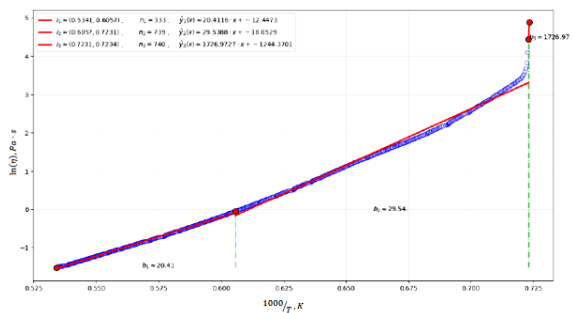
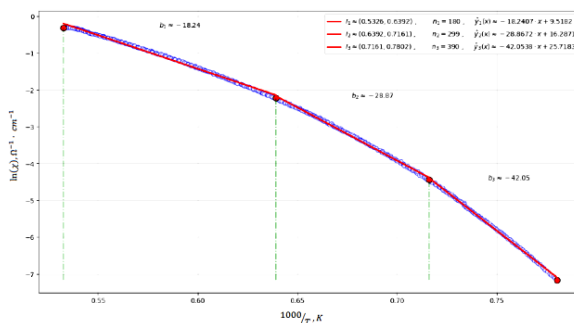
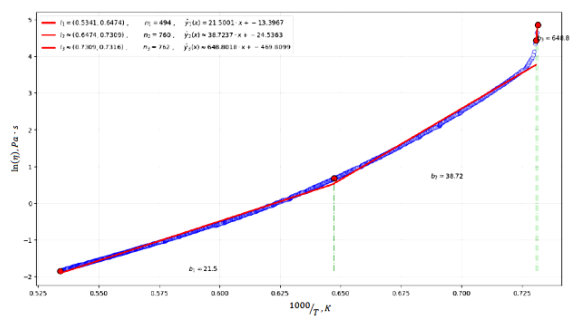
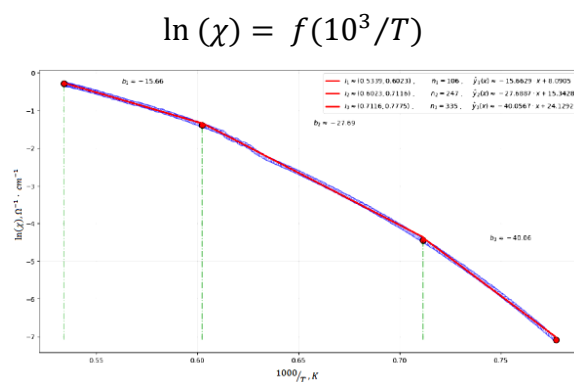
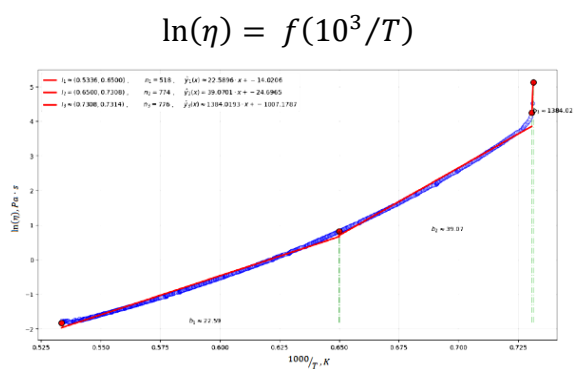


Рисунок 3.14 – Сегментація логарифмічних залежностей в'язкості та питомої електропровідності від температури доменних шлаків (табл. 2.3)

Як слідує з даних таблиць 3.1-3.3 під час переходу від високотемпературного сегмента (№. 1) до низькотемпературного (№ 2) енергії активації збільшуються з температурою, що узгоджується з отриманими раніше результатами (рис. 3.8).

Відповідно до рівняння (3.7), використовуючи розраховані значення n , можна прогнозувати одну з властивостей за наявними даними іншої властивості, але це справедливо для відповідних інтервалів температур (таблиці 3.1 і 3.2). З таблиці 3.3 видно, що однакові чи близькі значення n для аналізованих сегментів (перший/другий) мають шлаки №5482 (1,44/1,41), №25643 (0,97/0,97) і №25622 (1,11/1,12). При цьому для шлаку №5483 значення n суттєво відрізняються для кожного із сегментів. Для шлаку №5483 показник n першого сегменту відповідає значенню 1,18, а другого сегменту – 1,34.

Таблиця 3.1 – Результати сегментованої лінійної регресії для залежності $\ln(\eta) = f_1(1/T)$

Шлак №	В'язкість (η)							
	Температурний інтервал ($x=1/T$), $1/K$		Температурний інтервал (K)		Кількість значень (N)	$\ln(\eta) = A_1x - A_2$		Енергія акт-ції E_η , (кДж/моль)
	x_1	x_2	T_1	T_2		A_1	A_2	
5482	0,5336	0,65	1601	1265	518	22,59	14,02	187,8133
	0,65	0,7308	1265	1095	774	39,07	24,7	324,828
	0,7308	0,7314	1095	1094	776	1384,02	1007,18	11506,74
5483	0,5341	0,6474	1599	1272	494	21,5	13,4	178,751
	0,6474	0,7309	1272	1095	760	38,7237	24,54	321,9488
	0,7309	0,7316	1095	1094	762	648,8	469,81	5394,123
25643	0,5341	0,6057	1599	1378	333	20,41	12,45	169,6887
	0,6057	0,7231	1378	1110	739	29,54	18,05	245,5956
	0,7231	0,7234	1110	1109	740	1726,97	1244,37	14358,03
25622	0,5336	0,621	1601	1337	405	20	12,67	166,28
	0,621	0,6913	1337	1174	655	31,04	19,53	258,0666
	0,6913	0,6925	1174	1171	659	673,1	462,78	5596,153

Таблиця 3.2 – Результати сегментованої лінійної регресії для залежності $\ln(\chi) = f_2(1/T)$

Шлак №	Електропровідність (χ)							
	Температурний інтервал ($\chi=1/T$), 1/K		Температурний інтервал (K)		Кількість значень (N)	$\ln(\chi) = -B_1\chi + B_2$		Енергія акт-ції E_χ , (кДж/моль)
	χ_1	χ_2	T_1	T_2		B_1	B_2	
5482	0,5339	0,6023	1873	1660	106	15,66	8,1	130,1972
	0,6023	0,7116	1660	1405	247	27,69	15,34	230,2147
	0,7116	0,7775	1405	1286	335	40,06	24,13	333,0588
5483	0,5326	0,6392	1878	1564	180	18,24	9,52	151,6474
	0,6392	0,7161	1564	1396	299	28,87	16,29	240,0252
	0,7161	0,7802	1396	1282	390	42,05	25,72	349,6037
25643	0,5634	0,6481	1775	1543	200	21,07	11,35	175,176
	0,6481	0,7191	1543	1391	336	30,45	17,43	253,1613
	0,7191	0,7706	1391	1298	412	49,85	31,36	414,4529
25622	0,5322	0,6294	1879	1589	176	18,03	9,26	149,9014
	0,6294	0,7119	1589	1405	306	27,75	15,37	230,7135
	0,7119	0,7724	1405	1295	392	41,22	24,94	342,7031

За даними енергій активації (табл. 3.1 і 3.2) для відповідних сегментів розраховано значення $n = \frac{E_\eta}{E_\chi}$ (табл. 3.3).

Таблиця 3.3 – Результати розрахунку енергій активації в'язкості (E_η) та електропровідності (E_χ) доменних шлаків з використанням сегментованої лінійної регресії за даними табл. 3.1 і 3.2

Номер сегменту №	Номер шлаку, (CaO/SiO ₂)	Енергія активації в'язкої течії			Енергія активації електропровідності			$n = \frac{E_\eta}{E_\chi}$
		Температура (К)		E_η , (кДж/моль)	Температура (К)		E_χ , (кДж/моль)	
		T ₁	T ₂		T ₁	T ₂		
1	5482 (1,11)	1874	1538	187,81	1873	1660	130,19	1,44
2		1538	1368	324,83	1660	1405	230,21	1,41
1	5483 (1,13)	1872	1545	178,75	1878	1564	151,65	1,18
2		1545	1368	321,95	1564	1396	240,03	1,34
1	25643 (1,18)	1872	1651	169,69	1775	1543	175,17	0,97
2		1651	1383	245,60	1543	1391	253,16	0,97
1	25622 (1,23)	1874	1610	166,28	1879	1589	149,90	1,11
2		1610	1447	258,07	1589	1405	230,71	1,12

З наведених у табл. 3.3 даних слідує, що розраховані показники n корелюють з основністю шлаків (CaO/SiO_2), графічну інтерпретацію цієї залежності представлено на рис. 3.15.

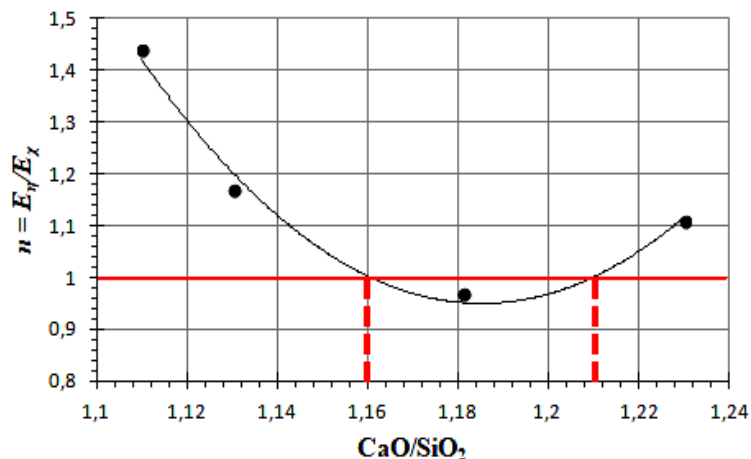


Рисунок 3.15 – Залежність $n = E_\eta/E_\chi$ від основності (CaO/SiO_2) досліджуваних шлаків в діапазоні температур $1573 \div 1873$ К ($1300 \div 1600$ °С), коли шлаки знаходяться в рідкому стані

Спираючись на представлені вище обґрунтування характеристик $n > 1$, $n = 1$ і $n < 1$, розглянемо випадок коли $n > 1$. Як слідує з рисунку 3.15, умові коли $n > 1$ задовольняють шлаки з $\text{CaO}/\text{SiO}_2 < 1,16$ та шлаки з $\text{CaO}/\text{SiO}_2 < 1,21$. Раніше зазначалося, що відношення $E_\eta/E_\chi > 1$ свідчить про асоціацію іонів у пари або кластери, які втрачають рухливість і безпосередньо не беруть участь у переносі заряду, при цьому в'язкість зростає, що впливає на підвищення значень E_η порівняно з E_χ . Важливо розуміти, що асоціація іонів у пари або кластери може бути спричинена різними структурними механізмами в залежності від хімічного складу шлаку. Як відомо [30, 92-98, 105, 168, 178, 224, 246, 247] високий вміст у шлаку сіткоутворювачів – SiO_2 , Al_2O_3 , P_2O_5 , Cr_2O_3 та ін. сприяє посиленню ступеня полімеризації силікатної сітки за рахунок збільшення частки структурних одиниць типу $\text{Q}^3\text{--Q}^4$, що підтверджується результатами спектроскопії комбінаційного розсіювання (Raman) та іншими експериментальними дослідженнями [92-98, 105]. Згідно з даними

структурного моделювання [248], така еволюція структури призводить до збільшення ступеня зв'язності кисневої сітки, зростання в'язкості та, як наслідок, підвищення енергії активації в'язкого плинну.

Підвищений вміст основних оксидів (зокрема CaO, MgO, Na₂O та ін.) сприяє насиченню системи по відношенню до основних оксидів, що призводить до зародження та зростання кристалічних включень, таких як фазові утворення типу 2CaO·SiO₂ або 3CaO·SiO₂ [30, 92-98, 123-127]. Формування таких кристалічних структур порушує однорідність розплаву та обмежує рухливість структурних одиниць, викликаючи зростання ефективної в'язкості системи. Крім того, наявність твердих фаз сприяє збільшенню внутрішнього опору в'язкого плинну за рахунок механічної взаємодії між розплавом та кристалічними частинками. Згідно з даними спектроскопічного аналізу (Raman, XRD) [105], перехід до більш високої основності супроводжується руйнуванням мережових тетраедрів Q³–Q⁴ та утворенням менш полімеризованих структур типу Q¹–Q². Однак, при подальшому збільшенні вмісту CaO система втрачає здатність зберігати аморфний стан і стає термодинамічно нестабільною, що ініціює кристалізацію [30, 92-98] яка призводить до погіршення технологічних властивостей шлаків, зокрема підвищенню їх ентальпії (підрозділ 2.4). Таким чином, підвищення основності спочатку знижує в'язкість за рахунок деполімеризації кисневої сітки, але при досягненні межі насичення по основним оксидам, призводить до різкого збільшення в'язкості внаслідок появи гетерогенності розплаву та кристалізації силікатних фаз.

З зазначеного слідує, що шлаки в діапазоні основності (CaO/SiO₂) 1,16÷1,21 (рис. 3.15) є оптимальним з позиції їх фізико-хімічних властивостей (рис. 2.9 і 2.11), що обумовлено структурою ($E_{\eta}/E_{\chi} < 1$). Відношення $E_{\eta}/E_{\chi} < 1$ слугує характеристикою того, що макроскопічна перебудова структурних одиниць (і пов'язаний з цим в'язкий плин шлаку) потребує меншої енергії, ніж локальне переміщення зарядових носіїв (іонів) в структурах розплаву з близьким порядком. Низькі значення E_{η} вказують на те, що структурні одиниці

розплаву долають потенційний бар'єр переміщення відносно легко. Це відбувається завдяки динамічній перебудові або реорганізації фрагментів аморфної сітки (кластерів), що забезпечують в'язку течію шлаку. Водночас високі значення E_{χ} свідчать про те, що для підвищення електропровідності шляхом вивільнення додаткових носіїв заряду (іонів) необхідно подолати значно вищі енергетичні бар'єри. Це вказує на міцність іонних зв'язків у межах ближнього порядку (всередині комплексних аніонів або кластерів), розрив яких потребує більше енергії, ніж переміщення самих структурних фрагментів розплаву.

Встановлений оптимальний склад в межах досліджуваних доменних шлаків (табл. 2.3) в діапазоні їх основності (CaO/SiO_2) $1,16 \div 1,21$ (рис. 3.15) з позиції оцінки їх структурних характеристик, зокрема E_{η} , E_{χ} узгоджується з результатами робіт [249-253]. В докторській роботі Raipala Kalevi (Helsinki University of Technology, Department of Materials Science and Rock Engineering, <https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-001022>) проаналізовано спостереження та результати досліджень щодо поведінки шлаку в горні доменної печі, включаючи розподіл фаз, склад шлаку біля фурми та на випуску, а також вплив складу шлаку на процеси десульфурації та умови роботи печі. Зазначено, що для забезпечення ефективної роботи доменної печі (оптимальна в'язкість шлаку, сприятливі умови десульфурації чавуну та ін.) оптимальний інтервал основності (CaO/SiO_2) шлаків знаходиться поблизу $1,15 \div 1,20$. Аналогічний діапазон основності шлаку (з вмістом Al_2O_3 – 16 мас.%) відзначається у роботі [254] як такий, що забезпечує баланс між сульфідною ємністю шлаку та його в'язкістю. Проте у роботі [155] зазначається що оптимальний вміст Al_2O_3 у доменному шлаку повинен знаходитись в діапазоні $8 \div 15$ мас.%, а CaO/SiO_2 – $1,10 \div 1,2$. Зазначене свідчить, що визначення E_{η} , E_{χ} шлаку та оцінка його структурного стану з використанням відповідного критерію $n = E_{\eta}/E_{\chi}$ має технологічне значення.

З метою оцінки достовірності результатів (табл. 3.1-3.3) та підтвердження фізичної обґрунтованості E_{η}/E_{χ} як структурно-чутливої характеристики,

проведено термодинамічне моделювання фазового складу досліджуваних доменних шлаків (табл. 2.2). Температуру кристалізації, а також фазовий склад і кількість мінеральних новоутворень у заданому температурному інтервалі розраховано за допомогою модуля «Equilib» FactSage 7.2 із залученням бази даних FToxid. Проведено порівняльний аналіз результатів моделювання фазових трансформацій із розрахованими параметрами E_η і E_χ , встановленими температурними інтервалами ($T_1 - T_2$) (табл. 3.1-3.3) та експериментальними даними щодо температур плавлення (підрозділ 2.3). Результати цього аналізу представлено на рис. 3.16

Визначені температурні інтервали ($T_1 - T_2$) сталості енергій активації в'язкого плину (E_η) та електропровідності (E_χ) у відповідності до табл. 3.1 і 3.2 відзначені штрихпунктирними лініями (рис. 3.16), а також відмічені значення відповідних енергій активації в цих діапазонах та значення $n = E_\eta/E_\chi$. З даних приведених на рис. 3.16 слідує, що визначенні інтервали температур (коли $E_\eta = const$ і $E_\chi = const$) узгоджуються з даними термодинамічних розрахунків зміни фазового складу шлаків (виконані з використанням програмного забезпечення FactSage 7.2).

За результатами термодинамічного моделювання встановлено, що температура, за якої вміст рідкої фази досягає 99 % і більше, відповідає температурі ліквідусу (T_L). Зі зниженням температури частка розплаву зменшується, а сумарний вміст кристалічних фаз зростає. Температура, за якої кількість твердої фази перевищує 99 %, приймається за температуру солідусу (T_S). Таким чином, термодинамічні розрахунки зміни фазового складу дозволили визначити області гомогенного рідкого та гетерогенного станів шлаку, а також інтервал кристалізації між ними. За температур, що перевищують T_L , фазових перетворень у розплаві не відбувається (рис. 3.16). При охолодженні шлаків нижче T_L спостерігається зміна їхнього фазового складу, зумовлена зменшенням вмісту ранкініту та переходом псевдоволластоніту (Пс. волластоніт – $\beta\text{-CaO}\cdot\text{SiO}_2$) у низькотемпературну

модифікацію – волластоніт (волластоніт ($\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$)). Також важливо зауважити, що за певних температур, згідно з розрахунками, виділяється фаза ольдгаміту (CaS): для шлаків №5482 та №5483 – при 1374 К (1101 °С), для шлаку №25643 – при 1317 К (1044 °С), а для №25622 – при 1327 К (1054 °С).

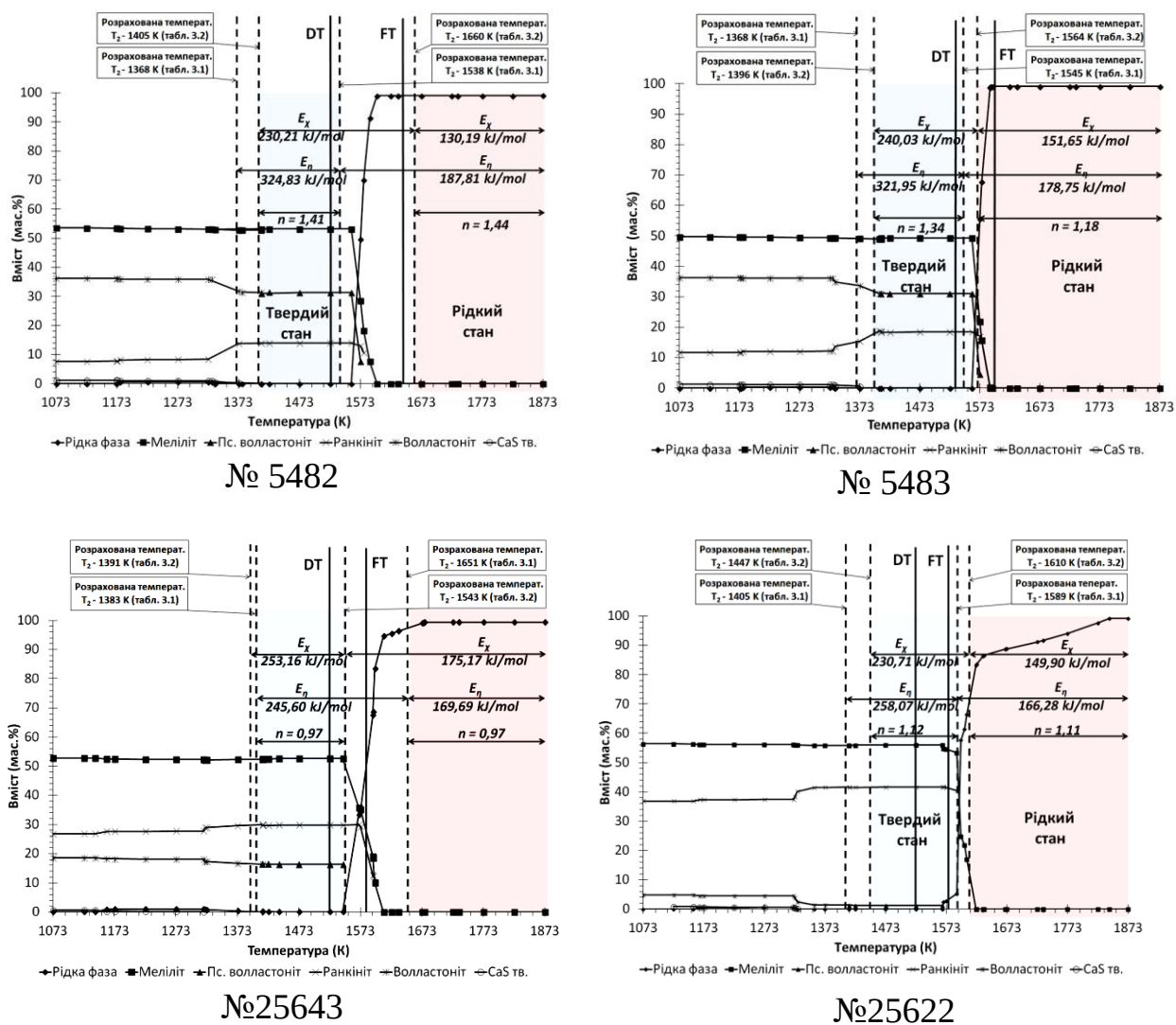


Рисунок 3.16 – Порівняння зміни фазового складу шлаків (табл. 2.3) зі зміною температур плавлення (суцільні лінії з позначеннями DT – температура розм’якшення, FT – температура розтікання) з розрахованими значеннями температур структурної зміни (табл. 3.1 і 3.2 штрихпунктирні лінії). Фазовий склад: Меліліт - розчин окерманіту ($2\text{CaO} \cdot \text{MgO} \cdot 2\text{SiO}_2$) та Геленіту ($2\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2$); Пс. волластоніт (псевдоволластоніт) – $\beta\text{-CaO} \cdot \text{SiO}_2$; Ранкініт – $3\text{CaO} \cdot 2\text{SiO}_2$; Волластоніт – $\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$; Ольдгаміт – CaS

Особливу увагу привертає співставлення розрахунків в області твердого стану шлаку (коли сумарний вміст кристалічних фаз перевищує 99 мас.%), де можна бачити (рис. 3.16), що визначені температурні інтервали низькотемпературного сегменту (сегменти №2, табл. 3.3) узгоджуються зі зміною вмісту ранкініту у шлаку та переходом псевдоволластоніту у волластоніт.

З представлених на рис. 3.16 даних видно, що визначені методом сегментованої лінійної регресії температури сегментів №2 (табл. 3.3) охоплюють діапазон між температурами T_S і T_L , що свідчить про узгодженість між розрахованими температурами. Виконані у другому розділі експериментальні дослідження температур плавлення, зокрема температури розм'якшення (DT) та температури розтікання (FT), які відображені на рис. 3.16 суцільними вертикальними лініями з відповідними позначеннями, також узгоджуються з розрахунковими значеннями температур T_S , T_L і температурними діапазонами для сегментів №2 (табл. 3.3). Водночас наявні відмінності між значеннями температур DT і FT та розрахунковими даними для шлаків № 25643 і № 25622 можуть бути пов'язані з недоліками методики вимірювання цих температур і впливом людського фактору.

З результатів порівняльного аналізу слідує, що використаний метод сегментованої лінійної регресії для дослідження температурних залежностей в'язкості та питомої електропровідності, а також для визначення температурних інтервалів сталості відповідних енергій активації (E_η і E_χ), є фізично обґрунтованим. Діапазони температур, у межах яких енергії активації залишаються сталими, характеризуються сталістю структурного стану шлаку і передбачуваними реологічними та електрофізичними властивостями. Показник $E_\eta/E_\chi = n$ слугує структурно-динамічним критерієм, який характеризує співвідношення між іонною та електронною рухливістю і ступенем полімеризації макроструктурних складових розплаву.

Висновки до розділу

1. Встановлено, що в'язкість (η) та питома електропровідність (χ) є ключовими транспортними характеристиками шлакових розплавів, чутливими до температури, хімічного складу та структурного стану оксидної системи. Аналіз їх температурних і концентраційних залежностей дозволяє використовувати ці властивості як непрямі індикатори ступеня полімеризації, гетерогенності та фазово-структурної організації розплаву.

2. На прикладі простих бінарних системах (FeO-SiO_2 , CaO-SiO_2 , MgO-SiO_2 , $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-CaO}$) показано, що зміна складу супроводжується суттєвими структурними перебудовами, які проявляються у зміні в'язкості, питомої електропровідності та відповідних енергій активації. Аномальні стрибки властивостей інтерпретовано як наслідок полімеризації/деполімеризації оксидної сітки або зародження впорядкованих мікрообластей (кластерів) і кристалічних фаз за температур, вищих за температуру ліквідусу.

3. Обґрунтовано, що у багатокомпонентних металургійних шлаках класичний аналіз в'язкості є недостатнім через накладання ефектів полімеризації, деполімеризації та гетерогенізації розплаву. Залучення питомої електропровідності, яка визначається переважно рухливістю катіонів, істотно підвищує інформативність аналізу та дозволяє фіксувати структурні перетворення, недоступні при ізольованому розгляді реологічних властивостей.

4. Встановлено, що температурні залежності в'язкості та питомої електропровідності доменних шлаків мають нелінійний багатосегментний характер, а відповідні енергії активації (E_η та E_χ) є змінними величинами. У зв'язку з цим застосування класичного арреніусівського рівняння для опису температурної залежності в'язкості та питомої електропровідності є коректним лише в обмежених температурних інтервалах, що відповідають відносно стабільному структурному стану розплаву.

5. Показано, що концепція крихкості/міцності (англ. fragile/strong) є адекватною для інтерпретації відхилень від арреніусівської поведінки металургійних шлаків. Для досліджуваних систем характерна переважно

fragile-поведінка, що супроводжується зростанням енергії активації при зниженні температури та інтенсивною перебудовою оксидної сітки.

6. Методично обґрунтовано та реалізовано застосування адаптивної сегментованої лінійної регресії (АСЛР) для аналізу температурних залежностей $\ln(\eta) = f_1(1/T)$ та $\ln(\chi) = f_2(1/T)$. Метод дозволяє об'єктивно визначати температурні інтервали сталості енергій активації ($E_\eta = \text{const.}$ та $E_\chi = \text{const.}$), які інтерпретуються як області структурної рівноваги зі сталими механізмами переносу.

7. Запропоновано алгоритмічний підхід до визначення положень контрольних вузлів сегментації як комбінованої оптимізаційної задачі, що поєднує глобальний пошук координат вузлів і локальну лінійну регресію на кожному сегменті. Показано ефективність використання генетичного алгоритму та інформаційного критерію Байєса (BIC) для вибору оптимальної кількості сегментів (переважно 2–3), що забезпечує баланс між точністю та фізичною інтерпретованістю моделі.

8. Вперше для досліджуваних доменних шлаків обґрунтовано використання відношення енергій активації $E_\eta/E_\chi = n$ як інтегрального структурно-динамічного критерію, що відображає узгодженість механізмів макроскопічного в'язкого плину та мікроскопічного перенесення заряду і є чутливим до ступеня полімеризації оксидної сітки.

9. Встановлено кореляцію показника n з основністю шлаків (CaO/SiO_2). Показано, що для $n > 1$ характерна іонна асоціація та/або зростання структурної впорядкованості чи полімеризації, тоді як для $n < 1$ реалізується структурний стан, у якому перебудова макроструктури відбувається з меншими енергетичними витратами, ніж локальне переміщення носіїв заряду.

10. Визначено оптимальний інтервал основності доменних шлаків $\text{CaO}/\text{SiO}_2 = 1,16 \div 1,21$, для якого характерні значення $n < 1$ та сприятливе поєднання реологічних, електрофізичних і технологічних властивостей. Отримані результати узгоджуються з літературними даними щодо оптимальних умов роботи доменної печі та ефективності процесів десульфурзації.

11. Термодинамічне моделювання фазового складу з використанням FactSage 7.2 підтвердило фізичну обґрунтованість температурних інтервалів, визначених методом АСЛР. Показано узгодження інтервалів сталості E_η і E_χ з температурами ліквідусу та солідусу, фазовими перетвореннями та експериментальними температурами розм'якшення і розтікання.

12. Загалом доведено, що комплексний структурно-енергетичний підхід, який поєднує аналіз в'язкості, питомої електропровідності, їх енергій активації та показника $n = E_\eta/E_\chi$, є ефективним інструментом дослідження структурного стану шлакових розплавів. Отримані закономірності мають як фундаментальне, так і прикладне значення та створюють наукову основу для прогнозування властивостей і оптимізації складу та температурних режимів металургійних процесів.

РОЗДІЛ 4

ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО СКЛАДУ ДОМЕННИХ ШЛАКІВ ДЛЯ МЕТАЛУРГІЙНИХ ЗАВОДІВ УКРАЇНИ З ПОЗИЦІЇ ОЦІНКИ ЇХ СТРУКТУРНОГО СТАНУ ТА КОМПЛЕКСУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ

4.1. Роль шлаків доменного виробництва та їх основні технологічні характеристики

Доменні шлаки – це багатокомпонентні оксидні системи, що складаються переважно з оксидів (SiO_2 , CaO , Al_2O_3 , MgO , MnO та ін.), які не були повністю або частково відновлені в процесі плавки. Окрім основних оксидів, доменні шлаки містять незначну кількість сульфідів металів (FeS , CaS , MnS) та інших сполук. Процес шлакоутворення зумовлений багатьма чинниками: хімічним складом і співвідношенням шихтових матеріалів, температурним градієнтом за висотою доменної печі, газодинамічним режимом роботи та профілем агрегату. У міру просування шихти донизу в печі формуються первинні, проміжні та кінцеві шлаки. Вони різняться за складом і властивостями, відіграючи специфічну роль у процесі плавки [92, 112, 155, 255–262]. Первинний шлак – це суміш компонентів SiO_2 , Al_2O_3 , CaO , MgO , MnO , FeO та інших оксидів, які внаслідок нагрівання досягли температури плавлення та утворили оксидний розплав. Під час руху первинного шлаку в зону високих температур його хімічний склад поступово трансформується. Проміжний шлак формується внаслідок відновлення оксидів FeO і MnO , підвищення концентрації CaO і MgO та повного розчинення всіх оксидних і сірчистих сполук залізовмісних матеріалів [92, 255, 257, 259]. Кінцевий шлак, що випускається з печі, є продуктом фізико-хімічної взаємодії проміжного шлаку з золою та сіркою коксу безпосередньо в горні печі [255].

На сьогодні природу шлакових розплавів вивчено недостатньо, що зумовлено складністю фізико-хімічних процесів взаємодії компонентів, які визначають їхні властивості.

Усі досліджувані фізико-хімічні характеристики розплавів доменних шлаків (питома теплоємність, ентальпія, температура плавлення, сульфідна ємність, плавкість, в'язкість, електропровідність тощо) взаємопов'язані та певною мірою відображають структурний стан розплаву, що детермінується хімічним складом і термодинамічними умовами, зокрема температурою [92, 112, 116, 158, 263]. Найбільшу увагу вчених-металургів та технологів доменного виробництва привертає в'язкість розплавів [92, 116, 133, 144, 148–153, 155, 181, 263]. Так, у роботі [263] встановлено кількісну залежність між в'язкістю шлаку та його десульфуруючою здатністю щодо передільного і ливарного чавунів. Результати цього дослідження свідчать, що використання шлаків з низькою вязкістю, з одного боку, сприяє підвищенню фактичного коефіцієнта розподілу сірки між чавуном і шлаком (рис. 4.1), а з іншого – прискорює досягнення рівноваги в системі «чавун–шлак» (рис. 4.2).

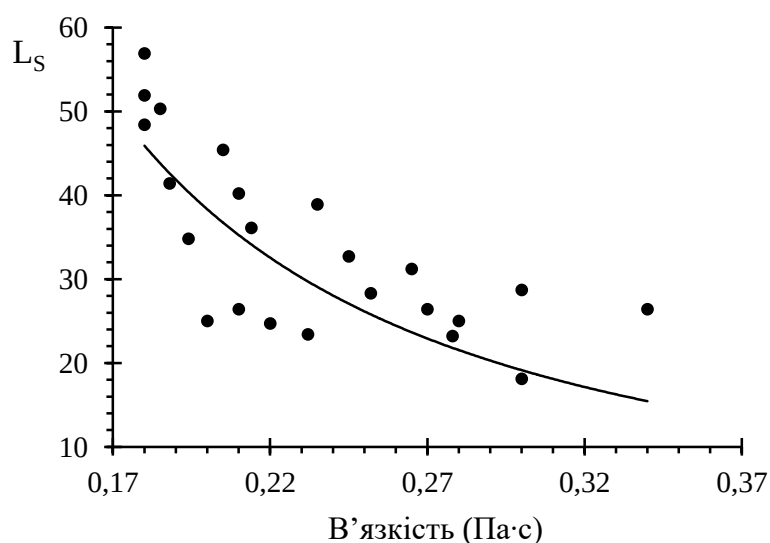


Рисунок 4.1 – Залежність фактичного коефіцієнту розподілу сірки між чавуном і доменним шлаком (L_S) від в'язкості шлаку при температурі 1773 К (1500 °С) за даними [263]

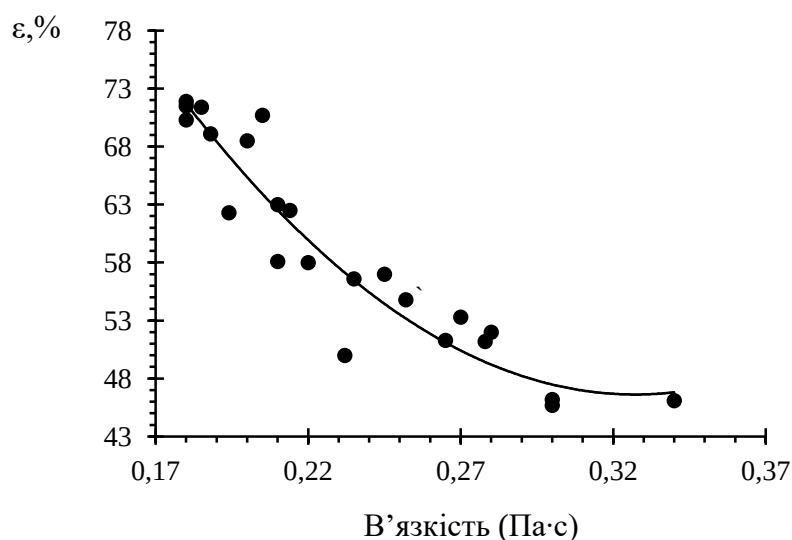


Рисунок 4.2 – Залежність ступеню досягнення рівноваги по сірці в системі «чавун-шлак» (ϵ) від в'язкості шлаку при температурі 1773 К (1500°C) за даними [263]

Низка науковців, зокрема А. Д. Готліб [255], С. Л. Ярошевський [264], В. Г. Воскобойников [92] та інші [265–267], досліджували взаємозв'язок між хімічним складом чавуну й шлаку та температурою їхніх розплавів на випуску з доменної печі. У цих працях наголошується, що температура продуктів плавки під час випуску є комплексним показником нагріву горна, який відображає тепловий режим печі за певний проміжок часу.

Як зазначено в роботі [264] оперативний технологічний контроль за роботою печі може бути істотно покращено при використанні температури продуктів плавки (температури чавуну і шлаку) на випуск як прямого і кількісного показника нагріву горну доменної печі. При цьому особливо цінними ці показники можуть виявитися при освоєнні нових видів сировини, при впровадженні нових технологічних режимів, при відпрацюванні оптимального режиму плавки або усуненні тривалих порушень роботи печі.

Відповідно до положень, викладених у роботі А. Д. Готліба [255], регулювання нагріву чавуну шляхом зміни витрати коксу та температури дуття доцільно здійснювати не ізольовано, а в тісному взаємозв'язку з властивостями шлаку, насамперед з урахуванням його хімічного складу.

Дослідження С. Л. Ярошевського та співавторів [264] доводять, що динаміка температури чавуну під час випуску залишається незмінною незалежно від марки чавуну чи технологічних параметрів плавки. Зафіксовано поступове зростання температури та коливання хімічного складу чавуну протягом процесу. Термічне зростання зумовлене впливом «нижнього» шлаку, а стабілізація показників відбувається у другій половині випуску після встановлення рівномірного випуску продуктів плавки.

Вимірювання температури чавуну і шлаку на випуску показали [264], що між цими показниками є надійна лінійна залежність (рис. 4.3), при цьому середньостатистичне значення температури шлаку по 73 замірам склало 1745 K (1472 °C), а температура відповідних випусків чавуну – 1747 K (1474 °C).

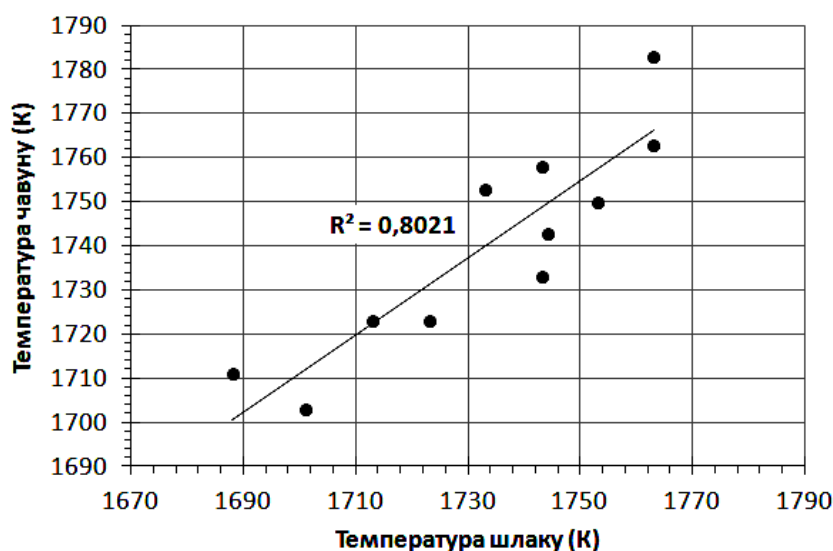


Рисунок 4.3 – Взаємозв'язок між температурами чавуну і шлаку на випуску з доменної печі за даними [264]

Результати досліджень [255, 264, 268] свідчать, що зміна хімічного складу чавуну (зокрема вмісту сірки та кремнію) є непрямим показником теплового стану горна доменної печі, а отже – складу шлаку та температури продуктів плавки (рис. 4.4).

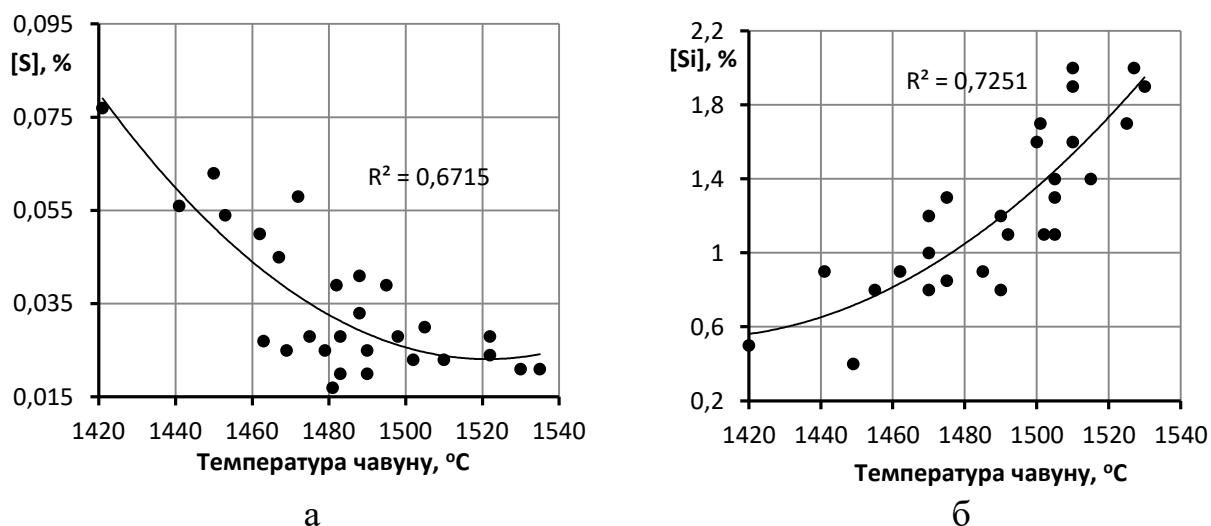


Рисунок 4.4 – Взаємозв'язок між температурою чавуну і вмістом в ньому сірки (а) і кремнію (б) за даними [264]

Аналіз показав, що фізико-хімічні властивості розплавів доменних шлаків з урахуванням їх хімічного складу суттєво впливають на масообмінні процеси в системі «чавун – шлак». При цьому температуру розплавів чавуну та шлаку слід розглядати як вагомий показник, що визначає їх структурний стан, і є важливим при оцінці теплового стану горну доменної печі [250, 252].

Разом із тим, визнання важливості температурного фактора потребує уточнення його ролі в межах фундаментального термодинамічного опису процесів, що відбуваються в печі. Адже для опису стану та динаміки процесів у таких системах використовують цілу низку функцій, основними з яких є температура, тиск, об'єм, теплоємність та ентропія. Окрему групу становлять термодинамічні потенціали – внутрішня енергія, ентальпія, вільні енергії Гельмгольца та Гіббса, а також великий потенціал Ландау [264]. Проте для об'єктивної оцінки енергетичного стану системи, особливо такої складної, як металургійний шлак, використання лише температури є недостатнім. Це зумовлено тим, що залежно від вибору незалежних змінних одна й та сама функція стану може виступати або як аргумент, або як похідна інших величин. Як зазначалося раніше (розділ 3), про температурні зміни в системі зазвичай судять за трансформацією її термометричних властивостей (об'єму, тиску,

електропровідності, інтенсивності випромінювання тощо), які мають із нею однозначний кореляційний зв'язок. Стосовно шлакових розплавів це обмеження є критичним, за ідентичної температури їх структура може суттєво варіюватися залежно від хімічного складу. Характер міжатомних зв'язків і, як наслідок, внутрішня енергія системи визначаються ступенем полімеризації кремнекисневих тетраедрів, вмістом катіонів-модифікаторів та співвідношенням структурних груп (CaO/SiO_2 , NBO/T , оптична основність та ін.). Отже, температура не є вичерпним параметром для опису термодинамічного стану шлаків, оскільки необхідно враховувати їхні структурні особливості, що безпосередньо впливають на ентальпію, теплоємність та інші функції стану.

У підході до побудови термодинаміки, що використовується послідовниками Р. Клаузіуса [270–272], рівноважні параметри стану – термодинамічна температура (T) та ентропія (S) – визначаються через термодинамічний параметр, який характеризує перебіг термодинамічного (теплого) процесу, а саме:

$$\delta Q = TdS, \quad (4.1)$$

де δQ - кількість теплоти, що отримується або віддається закритою системою в елементарному (нескінченно малому) рівноважному процесі.

У термодинаміці Гіббса рівноважну температуру виражають через внутрішню енергію та ентропію [273-275]:

$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_{\{x_i\}}, \quad (4.2)$$

де x_i – набір (без ентропії) природних змінних внутрішньої енергії, що розглядається як характеристична функція.

У статистичній фізиці температура (T) визначається як похідна від енергії

системи за її ентропією [276-278]:

$$T = \left(\frac{dE}{dS} \right), \quad (4.3)$$

де: S – ентропія; E – енергія термодинамічної системи. Величина T є однаковою для різних тіл при термодинамічній рівновазі. При контакті двох тіл, тіло з великим значенням T віддаватиме енергію іншому тілу.

Згідно з молекулярно-кінетичною теорією, температура характеризує середню кінетичну енергію, що припадає на один ступінь свободи частинок макроскопічної системи у стані термодинамічної рівноваги [279]. Якщо два тіла в системі мають однакову температуру, теплообмін між ними не відбувається, оскільки результуючий потік передачі кінетичної енергії частинок дорівнює нулю.

Таким чином, для ґрунтовної оцінки теплового стану чавуну та шлакового розплаву – як індикаторів загального теплового і структурного стану [217, 281] – крім температури, доцільно використовувати термодинамічні функції. Зокрема, важливе значення мають ентальпія (як енергетичний параметр) та теплоємність. Теплоємність тіла (C , Дж/К) – це фізична величина, що визначається відношенням нескінченно малої кількості теплоти (δQ), одержаної тілом, до відповідного приросту його температури (δT) [282]:

$$C = \frac{\delta Q}{\delta T}. \quad (4.4)$$

Розрізняють питому теплоємність (c , Дж/(кг·К)) – кількість теплоти, яку необхідно підвести до одиниці маси речовини, щоб нагріти його на одиницю температури [277]:

$$c = \frac{Q}{m\Delta T}, \quad (4.5)$$

та питому теплоту плавлення (λ , Дж/кг) – кількість теплоти, яку потрібно передати одиниці маси речовини, щоб перевести її з твердого стану в рідкий при температурі плавлення, без зміни температури:

$$\lambda = \frac{Q}{m}, \quad (4.6)$$

де: Q – кількість теплоти; m – маса речовини; ΔT – різниця кінцевої і початкової температур речовини.

Визначення кількості теплоти, що супроводжує фізико-хімічні перетворення, здійснюється за допомогою методів калориметрії. Використання калориметричного аналізу дозволяє отримати термодинамічні характеристики, експериментальне визначення яких іншими способами є утрудненим або технічно неможливим.

4.2 Експериментальні дослідження температур чавуну і шлаку та оцінка їх теплофізичних властивостей в умовах роботи доменних печей №4 ПАТ «Запоріжсталь», №8 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Для проведення порівняльного аналізу температурного режиму продуктів плавки було виконано серію промислових експериментів. Дослідження проводили на доменних печах (ДП) №8 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та №4 ПАТ «Запоріжсталь». Реєстрацію температурних показників здійснювали за допомогою термопар ПР30/6, оснащеної спеціальним термозондом (рис. 4.5). Конструкція термозонда включає дві сталеві трубки діаметром 1/2" (1), з'єднані муфтою та контргайками (3); загальна довжина пристрою становить 2,5 м. На корпусі закріплено ручку (2) та котушку (5) для компенсаційних дротів довжиною 6 м. Робоча частина зонда оснащена графітовою втулкою (4), до якої кріпиться термопара. Термоелектроди ізольовані корундовими трубками, а робочий спай захищений кварцовим наконечником (6) завдовжки близько 100

мм (зовнішній діаметр — 9 мм, товщина стінки — 1,5 мм). Глибина занурення термопар в розплав під час замірів становила ≈ 50 мм.

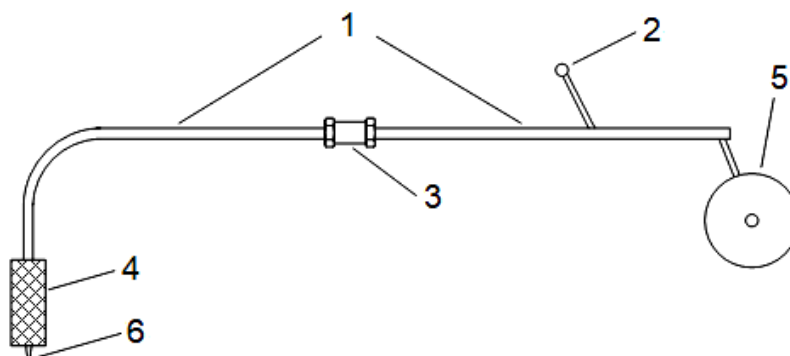


Рисунок 4.5 – Схематичне зображення термозонду для контактного вимірювання температури розплавів чавуну і шлаку при їх випуску з доменної печі

Для реєстрації значень термоелектрорушійної сили (термо-ЕРС) застосовували цифровий мультиметр UNI-T UT61C із похибкою вимірювань $\pm(0,8\% + 3)$. Отримані дані перераховували в абсолютні значення температури згідно з номінальними статистичними характеристиками термопар типу ПР 30/6, за умови приведення температури вільних кінців до 273 К (0 °C) [283].

Вимірювання температури шлакових розплавів проводили через 30 хвилин після початку випуску. Тривалість одного заміру до моменту стабілізації показників приладу становила в середньому 20–30 с.

Контроль температурного режиму чавуну впродовж усього випуску забезпечували стаціонарні пірометри, встановлені на ДП №8 та №4. Візурування пірометрів здійснювали на струмінь розплавленого металу безпосередньо перед його зливом у ківш. Результати експериментальних визначень температури та хімічного складу продуктів плавки на випусках ДП №8 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та ДП №4 ПАТ «Запоріжсталь» систематизовано в табл. 4.1-4.4 та на рис. 4.6, 4.7.

Таблиця 4.1 - Хімічний склад чавунів і температур їх розплавів на випуску з доменної №8 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

№ п/п	Хімічний склад чавуну, мас.%				Температура чавуну (термопара ТПР 30/6), К	Середня температура чавуну. (оптич. пірометр), К
	Si	Mn	S	P		
1	0,81	0,33	0,014	0,101	1696	1783
2	0,52	0,28	0,023	0,095	1710	1760
3	0,43	0,29	0,019	0,098	1721	1763
4	0,41	0,29	0,023	0,106	1740	1747
5	0,47	0,28	0,016	0,102	1723	1763
6	0,26	0,27	0,021	0,108	1717	1746
7	0,45	0,3	0,019	0,117	1703	1743
8	0,57	0,33	0,021	0,108	1703	1743
9	0,54	0,26	0,023	0,096	1737	1745
10	0,45	0,24	0,03	0,098	1732	1743

Таблиця 4.2 - Хімічний склад відповідних шлаків і температур їх розплавів на випуску з доменної №8 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

№ п/п	Хімічний склад шлаків, мас.%							CaO/SiO ₂	Температура шлаку, К
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	CaO	MnO	MgO	Fe _{общ.}	S		
1	38,5	7,46	47,6	0,24	4,48	0,35	0,7	1,24	1738
2	38,8	7,67	46,1	0,28	5,21	0,46	0,95	1,19	1720
3	38,8	6,73	47,9	0,24	5,63	0,66	0,69	1,23	1723
4	39,5	7,27	46,8	0,31	4,81	0,21	0,68	1,18	1735
5	39,3	7	47,9	0,32	4,76	0,21	0,68	1,22	1723
6	38,9	7,55	47,8	0,25	4,39	0,29	0,72	1,23	1717
7	39,4	7,56	46,9	0,27	4,36	0,31	0,69	1,19	1729
8	38,5	6,86	48,1	0,29	4,23	0,23	0,69	1,25	1715
9	39,7	6,81	46,9	0,41	4,43	0,45	0,63	1,18	1736
10	40,04	6,89	46,76	0,44	4,4	0,61	0,63	1,17	1736

Порівняльний аналіз температур розплавів чавуну та шлаку на випуску з ДП №8 показав (рис. 4.6), що показники пірометра перевищують значення, отримані за допомогою термопар. Мінімальна розбіжність становила 7 К (випуск №4, табл. 4.2). Максимальну різницю температур між термозондом і пірометром, що склала 87 К (випуск №1, табл. 4.2), визнано некоректною. Це пояснюється тим, що вимірювання на даному випуску було першим і супроводжувалося налаштуванням обладнання, а також відпрацюванням методики занурення, витримки та вилучення термозонда зі струменя розплаву.

Про хибність результатів вимірювання температури чавуну на випуску №1 свідчить також той факт, що отримана точка суттєво відхиляється від загальної закономірності взаємозв'язку між температурами чавуну та шлаку (рис. 4.6). З огляду на це, даний замір було виключено з подальшого аналізу та обробки даних.

Таблиця 4.3 – Хімічний склад чавунів і температур їх розплавів на випуску з доменної печі №4 ПАТ «Запоріжсталь»

№ з/п	Хімічний склад чавуну				Температура чавуну (термопара ТПР 30/6), К	Температура чавуну (оптич. пірометр), К
	Si	Mn	S	Ti		
1	0,68	0,07	0,018	0,021	1736	1465
2	0,79	0,17	0,029	0,021	1745	1470
3	0,65	0,16	0,029	0,018	1724	1460
4	0,86	0,12	0,026	0,023	1738	1460
5	0,76	0,07	0,021	0,023	1758	1480
6	0,67	0,07	0,022	0,019	1738	1460

Таблиця 4.4 – Хімічний склад відповідних шлаків і температур їх розплавів на випуску з доменної печі №4 ПАТ «Запоріжсталь»

№ з/п	Хімічний склад шлаків							CaO/SiO ₂	Температура шлаків, К
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	CaO	MnO	MgO	Fe ₂ O ₃	CaS		
1	40,1	7,6	47	0,1	4,5	0,27	0,89	1,172	1739
2	40,7	8,5	45,2	0,29	4,6	0,27	0,89	1,111	1746
3	40,7	8	46	0,16	4,5	0,23	0,85	1,130	1726
4	40,9	7,9	46	0,14	4,4	0,22	0,87	1,125	1743
5	41,1	7,7	46	0,1	4,4	0,22	0,93	1,119	1760
6	41,2	7,8	45,7	0,1	4,3	0,23	0,69	1,109	1742

У досліджуваний період роботи ДП №8 коливання середніх значень температури рідких продуктів доменної плавки за результатами замірів склали для чавуну 1703÷1740 К (1430÷1467 °С), а для відповідних випусків шлаку 1715÷1738 К (1442÷1465 °С). За весь період вимірювань температура шлакового розплаву в основному перевищувала температуру чавуну на 3÷15 К.

Лише на двох випусках № 4 і 9 (рис. 4.10) температура чавуну була несуттєво вищою $1 \div 5$ К.

Досліджуваний період роботи ДП№8 характеризувався стабільними показниками хімічного складу чавуну і шлаку. Вміст кремнію в чавуні основної маси випусків змінювався в діапазоні $0,41 \div 0,57\%$, мінімальне його значення відповідало значенню $0,26\%$ на випуску №25632 і максимальне - $0,81\%$ на випуску №25620 (табл. 4.1). За вмістом сірки, чавун в даний період відповідав вимогам, що пред'являються по його якості ($S \leq 0,03\%$). Зміна основності (CaO/SiO_2) відповідних випусків шлаку знаходилася в межах $1,17 \div 1,25$. З причини стабільності за хімічним складом випусків чавуну і шлаку в досліджуваний період є недоцільним виконання ґрунтовної оцінки взаємозв'язків хімічного складу і виконаних експериментальних замірів температури розплавів чавуну і шлаку на їх випуску з доменної печі.

Технологічні умови роботи ДП№4 ПАТ «Запоріжсталь» відрізняються від умов роботи ДП№8 «АрселорМіттал Кривий Ріг» тим, що на ДП№4 використовується технологія вдування пиловугільного палива (ПВП). У середньому температура продуктів плавки на ДП№4 вище на 21К ніж на ДП№8. Фактичний діапазон зміни температури розплавів шлаку заміряних за допомогою ТПР 30/6 на ДП№4 відповідає значенням $1726 \div 1760$ К ($1453 \div 1487$ °С), а для чавуну $1724 \div 1758$ К ($1451 \div 1485$ °С). Зміна основності (CaO/SiO_2) шлаків для умов роботи ДП№4 знаходилося в діапазоні їх значень $1,1 \div 1,7$, що в порівнянні з шлаковим режимом ДП№8 відповідало області «кислих» шлаків. При цьому хімічний склад чавунів (табл. 4.3) відповідав вимогам, що пред'являються до якості чавуну. Відмінністю хімічного складу чавуну ДП№4 від чавуну ДП№8 було відносно високий вміст у його складі кремнію, який знаходився у діапазоні $0,65 \div 0,86$ мас. %.

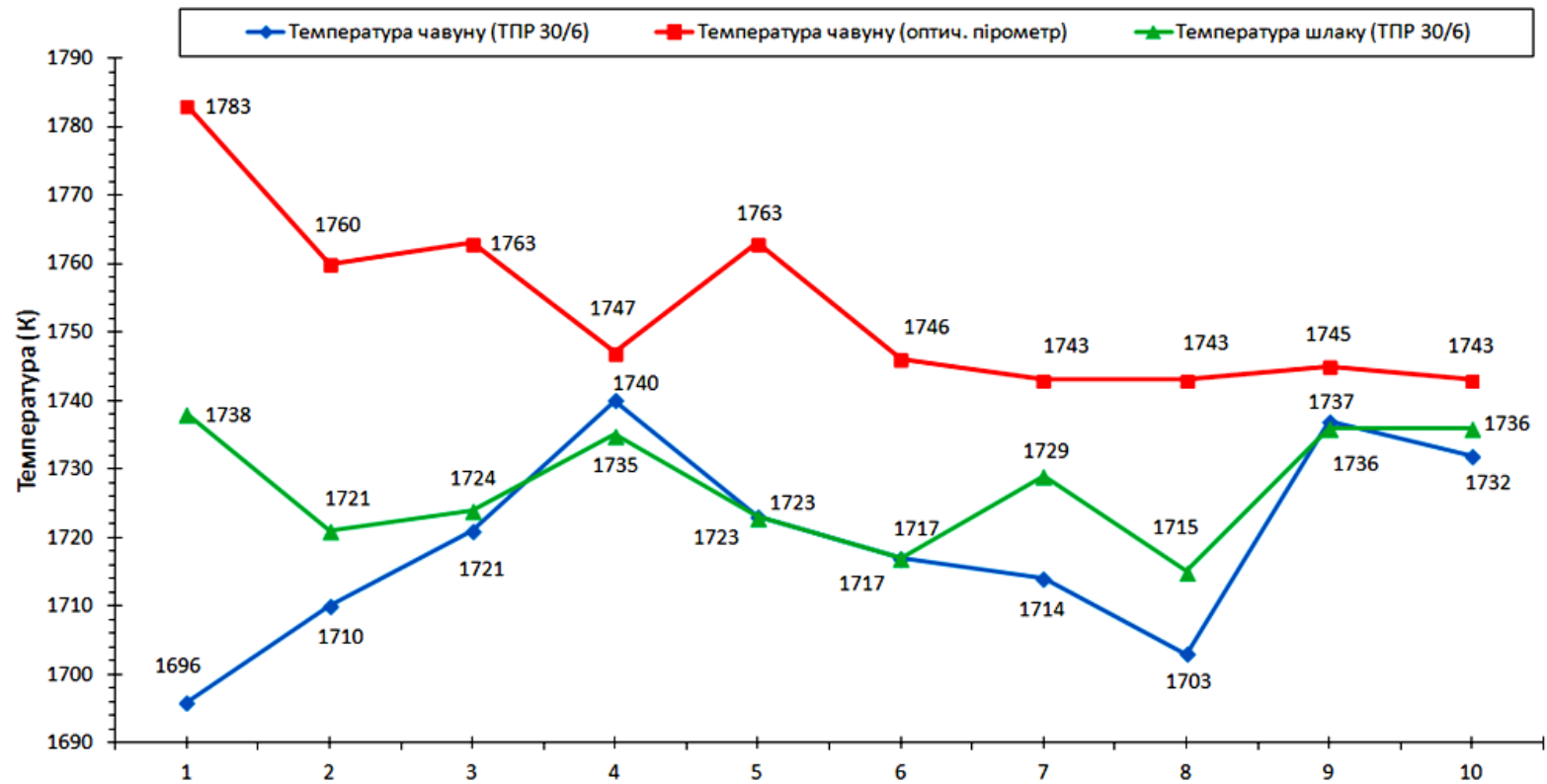


Рисунок 4.6 – Зміна температури чавуну і шлаку на випуску з доменної печі №8 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

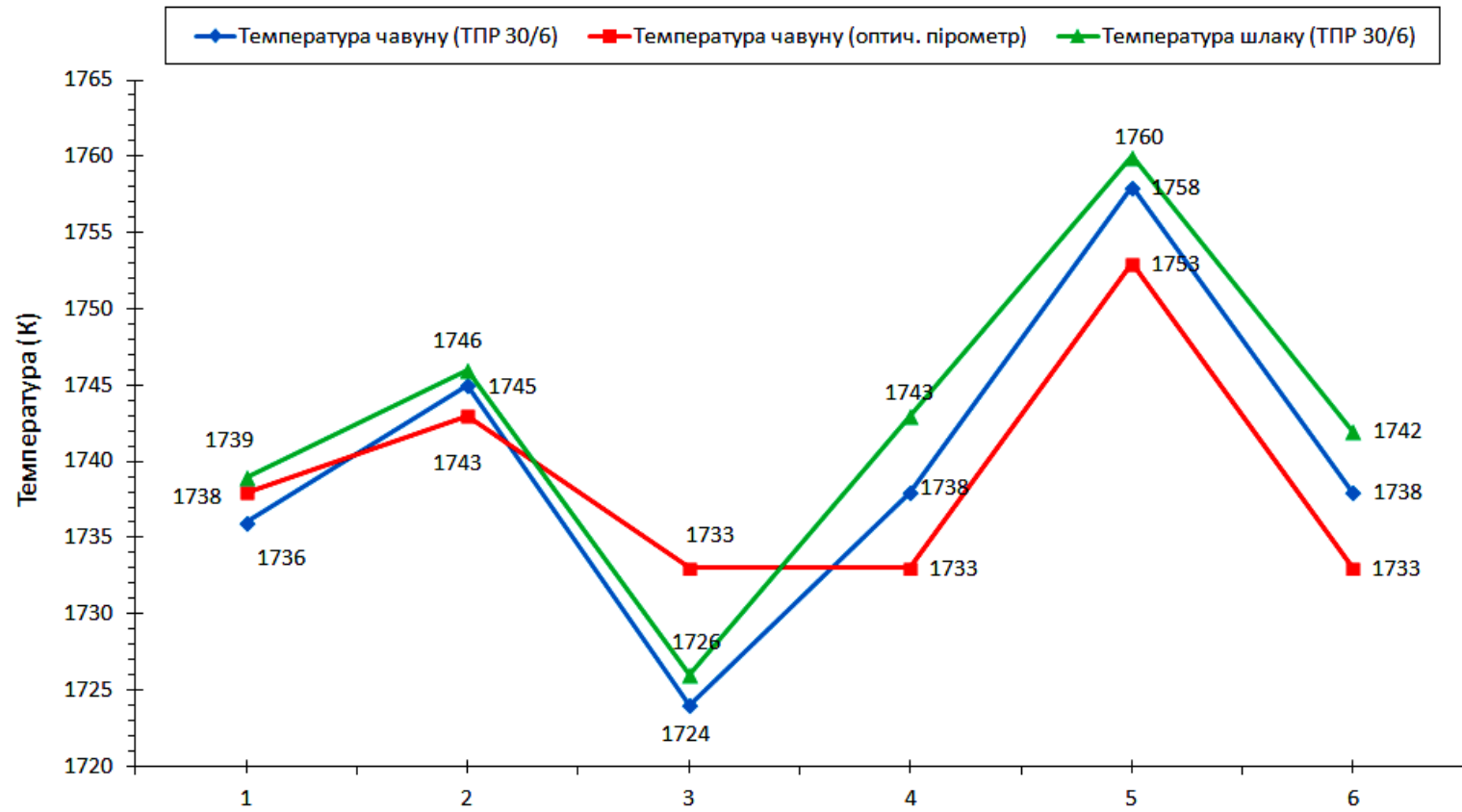


Рисунок 4.7 – Зміна температури чавуну і шлаку на випуску з доменної печі №4 ПАТ «Запоріжсталь»

4.3 Обґрунтування вибору раціонального шлакового режиму для сучасних умов роботи доменних печей заводів України

Видалення сірки з металу супроводжується значними технологічними складнощами та додатковими витратами на всіх етапах металургійного переділу. Зокрема, здійснення десульфурації безпосередньо в доменній печі потребує підвищеної питомої витрати коксу та флюсу, що негативно позначається на техніко-економічних показниках плавки [284–286]. У сучасній металургійній практиці завдання зниження вмісту сірки в передільному чавуні ефективно вирішується шляхом позапічної десульфурації. Цей підхід є економічно доцільним технологічним рішенням, від стабільності якого залежить якість сталі та кінцевої металопродукції [287–289]. Відповідно до технологічних засад ведення доменної плавки [286], глибоке видалення сірки в горні печі вимагає підтримання високоосновного шлаку, певного температурного режиму та технологічних умов, які нерідко вступають у протиріччя з параметрами оптимальної роботи агрегату, зокрема щодо енергоефективності.

Водночас такі властивості шлакових розплавів, як в'язкість, температури плавлення та теплоємність, визначають кінетику тепло- і масообмінних процесів, рівномірність ходу доменної печі, а також теплові витрати на ошлакування пустої породи й втрати з фізичним теплом шлаку на випуску. Крім того, від фізико-хімічного стану шлаку залежать акумуляція лугів у печі [262], тепловий стан горна та загальна ефективність плавки [92, 156, 255–261].

З огляду на це, роль доменних шлаків не обмежується лише забезпеченням десульфурації чавуну. Визначального значення набувають теплофізичні характеристики розплавів, оскільки саме від них безпосередньо залежить інтенсивність теплових процесів у нижній зоні печі.

Основою для подальших розрахунків стали результати експериментальних вимірювань температури продуктів плавки, які були проведені безпосередньо в промислових умовах. Ці оригінальні дані дозволили забезпечити високу достовірність моделювання теплофізичних параметрів розплавів.

Зокрема, на основі рівняння (2.10) виконано розрахунок питомої ентальпії доменних шлаків для ДП №8 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та ДП №4 ПАТ «Запоріжсталь» з урахуванням отриманих фактичних температур на випуску з печі (рис. 4.8).

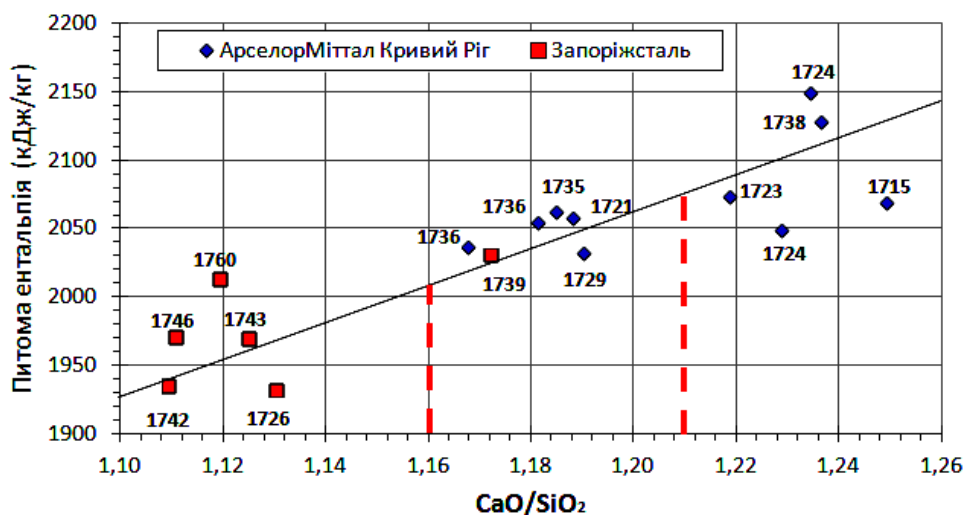


Рисунок 4.8 – Залежність питомої ентальпії шлаків ДП №8 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та ДП №4 ПАТ «Запоріжсталь» від основності (CaO/SiO_2) при їх температурах (позначення температур у полі діаграми в кельвінах) на випуску з доменних печей (табл. 4.2 і 4.4).

Встановлено, що при коливанні температури шлакових розплавів у діапазоні 1720÷1760 К (1447÷1487 °С) значення їх питомої ентальпії суттєво змінюються (в межах 1933÷2148 кДж/кг). Попри загальну тенденцію до зростання питомої ентальпії зі збільшенням основності шлаків (CaO/SiO_2), температурний фактор також чинить значний вплив на її динаміку. Слід зауважити, що вміст MgO та Al_2O_3 у досліджених шлаках змінювався у відносно вузьких межах (4,23÷5,6 мас.% та 6,73÷8,5 мас.% відповідно, табл. 4.2 і 4.4), у зв'язку з чим їх вплив на зміну питомої ентальпії в межах проведеного аналізу можна вважати незначним і таким, що не впливає на загальні закономірності.

Встановлена залежність ентальпії шлаків від їхньої основності узгоджується з літературними даними [5, 17, 52, 112, 290] щодо впливу вмісту

CaO на кристалізаційну здатність розплаву. Зокрема, зростання концентрації CaO (підвищення показника основності CaO/SiO_2) сприяє інтенсифікації утворення кристалічних фаз. У роботі [290] експериментально доведено, що в'язкість шлаку зростає при додаванні CaO, а основною причиною цього є виділення кристалів у розплаві. Зазначені висновки підтверджуються результатами експериментальних вимірювань в'язкості (табл. А.3, додаток А) доменних шлаків ДП №8 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та ДП №4 ПАТ «Запоріжсталь» (табл. 2.3), які графічно представлені на рис. 4.9.

Аналіз температурних залежностей в'язкості (рис. 4.9) свідчить про те, що підвищення концентрації основних оксидів (CaO і MgO) у шлакових розплавах зумовлює зміщення температури затвердіння (точки стрімкого зростання в'язкості на кривій) у зону вищих значень. Встановлено, що характер перегину кривих в'язкості істотно залежить від показника основності $B_2 - ((\text{CaO}+\text{MgO})/(\text{SiO}_2+\text{Al}_2\text{O}_3))$. Зокрема, для шлаків із $B_2 = 1,11$ та $1,18$ спостерігається чітко виражений злам кривої, тоді як для менш основних розплавів $B_2=1,01$ та $1,04$ перегин має похилий характер. Морфологія кривих температурної залежності в'язкості відображає кінетичні особливості процесу кристалізації [52, 112]. Стрімке зростання в'язкості при зниженні температури вказує на високу швидкість зародкутворення та інтенсивний ріст кристалічної фази в об'ємі розплаву [52]. Водночас похилий характер перегину свідчить про переважання процесів поступового ущільнення аморфної структури без миттєвого виділення кристалічної фази [5, 52].

Зазначені вязкоплинні трансформації в шлакових розплавах неминуче супроводжуються зміною енергетичного стану системи. Оскільки в'язкість та кінетика кристалізації безпосередньо корелюють із внутрішньою енергією та міжатомними зв'язками, виникає необхідність кількісної оцінки цих процесів через фундаментальні енергетичні параметри. У цьому контексті найбільш повною характеристикою, що відображає загальний тепловий і структурний стан розплаву, є його питома ентальпія.

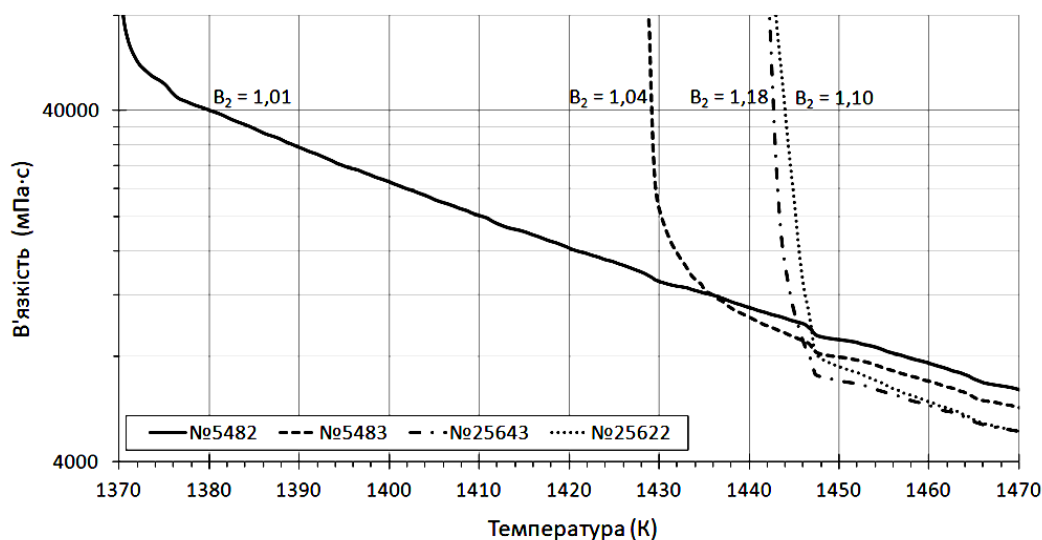


Рисунок 4.9 – Температурні залежності в'язкості доменних шлаків ДП №8 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та ДП №4 ПАТ «Запоріжсталь» (табл. 2.3) в діапазоні температур їх затвердіння. B_2 – відношення $(\text{CaO} + \text{MgO})/(\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3)$ у шлаку

Ентальпія (H) – це термодинамічна функція стану, яка визначається [264, 277]:

$$H = U + PV, \quad (4.7)$$

де: U – внутрішня енергія системи; P – тиск; V – об'єм системи.

Відповідно до першого закону термодинаміки зміна внутрішньої енергії системи (dU) визначається [277]:

$$dU = \delta Q - \delta W, \quad (4.8)$$

де: δQ – підведене тепло до системи; δW – робота, що виконано системою для зміни її об'єму.

Якщо процес відбувається при постійному тиску ($P = \text{const}$), робота розширення дорівнює [277]:

$$\delta W = PdV.$$

(4.9)

Підставляючи рівняння U з рівняння (4.7) у рівняння (4.8) отримаємо:

$$d(H - PV) = \delta Q - PdV \Rightarrow dH - VdP - PdV = \delta Q - PdV.$$

(4.10)

При ізобарному процесі ($dP = 0$) отримаємо:

$$dH = \delta Q_P,$$

(4.11)

де δQ_P – підведене тепло до системи за умови постійного тиску.

Отже, ентальпія безпосередньо корелює з кількістю теплоти та роботою розширення в ізобарному процесі, а її зміна відображає трансформацію внутрішньої енергії та роботи, пов'язаної зі зміною об'єму і, відповідно, структурного стану розплаву. Зіставлення результатів розрахунку показника $n = E_\eta/E_\chi$ та встановленої його залежності від основності (CaO/SiO_2) досліджуваних шлаків (рис. 3.15) із розрахованими значеннями ентальпії (рис. 4.8) дає підстави стверджувати наступне. Оптимальні значення основності шлаків у діапазоні $1,16 \div 1,21$ (за умови вмісту MgO - $4,5 \div 5,6$ мас.% і Al_2O_3 - $7 \div 8,5$ мас.%) забезпечують раціональні значення їхньої питомої ентальпії на рівні $2010 \div 2075$ кДж/кг.

З погляду теплової роботи доменної печі, теплофізичні характеристики (ентальпія та теплоємність) продуктів плавки на випуску є ключовими показниками для оцінки теплового стану горна. Це зумовлено тим, що вони інтегрально враховують хімічний склад розплавів, їх масу та температуру [255-261]. Результати порівняльного аналізу даних щодо ентальпії доменних шлаків

(підрозділ 2.4) та чавунів свідчать про суттєву відмінність у характері зміни їхніх теплофізичних властивостей (рис. 4.10).

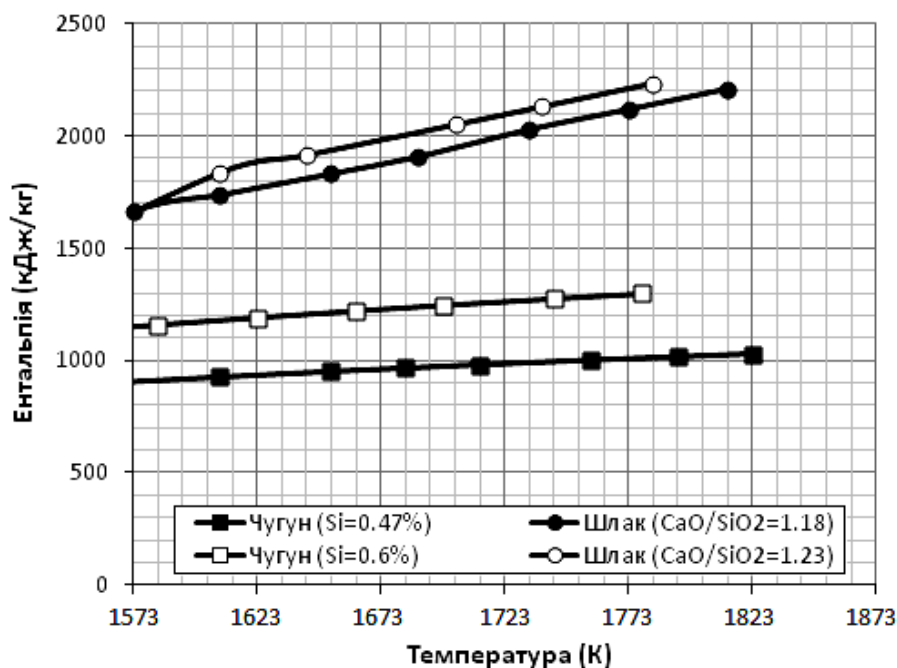


Рисунок 4.10 – Залежність ентальпії чавуну та шлаку від температури з урахуванням хімічного складу за даними [158] (табл. А4–А6, додаток А)

Показано, що для чавуну із вмістом кремнію 0,47 % у температурному діапазоні 1715÷1760 К (1442÷1487 °С) значення ентальпії змінюються у вузькому інтервалі – 980÷1000 кДж/кг. Водночас для шлаку основністю $\text{CaO/SiO}_2 = 1,18$ у тому самому температурному інтервалі ентальпія становить 1975÷2040 кДж/кг, що вдвічі перевищує показники для чавуну. Отже, за однакових температур продуктів плавки на випуску та за типового масового співвідношення чавуну до шлаку 2:1 або 3:1 [257], втрати тепла з цими розплавами можуть бути сумірними. Кінцевий розподіл теплових втрат визначається передусім варіаціями їхнього хімічного складу.

Аналіз отриманих залежностей (рис. 4.10) свідчить, що зміна температури чавуну в діапазоні 1723÷1773 К (1450÷1500 °С) чинить незначний вплив на величину його питомої ентальпії, а отже, і на сумарну кількість теплоти. На

відміну від чавуну, підвищення температури шлаку в аналогічному інтервалі ($1723 \div 1773$ K) зумовлює зростання його питомої ентальпії на 10 кДж/кг.

Викладене підтверджує, що ентальпія як термодинамічна функція стану інтегрально відображає загальний вміст енергії в системі. Згідно з рівнянням (4.11) вона враховує як внутрішню енергію, так і роботу, необхідну для зміни об'єму розплаву, що безпосередньо пов'язано з трансформацією його структурного стану.

Аналізуючи дані представлені на рис. 4.8, відносно результатів розрахунку показника $n = E_\eta / E_\chi$, та результатів експериментальних досліджень температур плавлення (підрозділ 2.3) і виконаних досліджень рентгенофазового аналізу [142], визначений оптимальний діапазон основності (CaO/SiO_2) $1,16 \div 1,21$ доменних шлаків (за умови вмісту в них MgO – $4,5 \div 5,6$ мас.% і Al_2O_3 – $7 \div 8,5$ мас.%) дозволяє враховувати міцність зв'язків та стабільність структури.

Представлені результати та вдосконалена прогнозна модель (2.10) для оцінки ентальпії кінцевих доменних шлаків програмно реалізовані в новій версії експертної системи контролю шлакового режиму «Шлак», яка була адаптована і випробувана у 2019 році для умов роботи ДП №3 МК «Азовсталь».

Удосконалена система «Шлак», розроблена на основі фізико-хімічних досліджень прогнозування властивостей оксидних систем [112, 225, 291-297] та багаторічного досвіду її впровадження [112, 260, 261] в умовах АСУТП доменних печей заводів України, забезпечує виконання таких функцій:

- Моніторинг показників продуктів плавки: контроль хімічного складу й температури чавуну, складу кінцевого шлаку, а також параметрів шлакового режиму в ретроспективі (рис. 4.11) для обраного діапазону випусків або за визначений період. До переліку контрольованих параметрів входять показники основності B_1 – CaO/SiO_2 , основність B_2 – $(\text{CaO} + \text{MgO})/\text{SiO}_2$, а також відношення $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{MgO}$.

- Розрахунок комплексу технологічних властивостей доменного шлаку для конкретного випуску, а саме: сіркопоглинальної здатності (C_S), в'язкості (η), поверхневого натягу (σ) для температури 1773 K (1500°C) та фактичної температури розплаву, а також ентальпії (ΔH) і температур початку та кінця

кристалізації. Крім того, визначається ступінь наближення системи «метал – шлак» до рівноваги за сіркою (ϵ) (рис. 4.11).

- Оцінку шлакового режиму з формуванням керуючих рекомендацій у режимі «радника майстра ДП» (рис. 4.12).

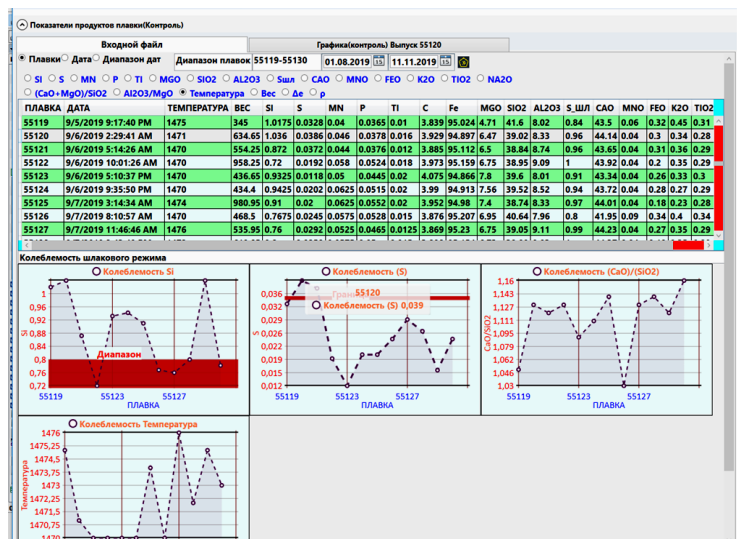


Рисунок 4.11 – Контроль показников продуктов плавки в системе «Шлак»

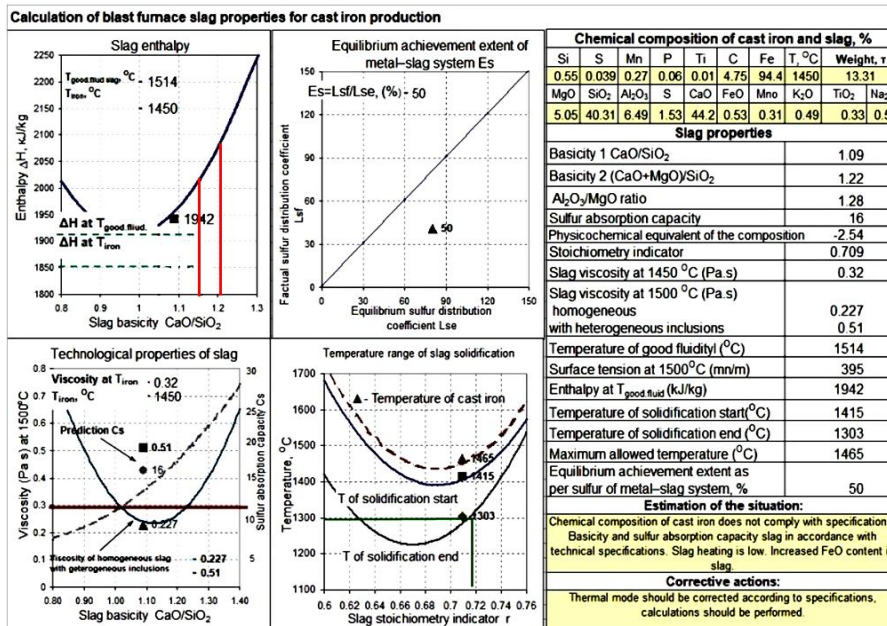


Рисунок 4.12 – Оцінка шлакового режиму в системі «Шлак» на випуску з доменної печі

Отже, впровадження системи «Шлак» дає змогу здійснювати комплексну оцінку технологічних властивостей шлакових розплавів та обґрунтовувати

вибір раціональних параметрів шлакового режиму для конкретних умов доменної плавки.

Базові інтервали оптимальних характеристик шлаку («інтервали якості»), що забезпечують отримання чавуну заданого складу за мінімальної питомої витрати коксу та максимально можливої продуктивності агрегату, визначаються індивідуально, виходячи з поточних технологічних умов роботи доменної печі.

Висновки до розділу

1. Доменні шлаки є складними багатокомпонентними оксидними розплавами, фізико-хімічні властивості яких формуються в процесі поетапного шлакоутворення (первинного, проміжного та кінцевого) і визначаються хімічним складом шихти, температурними та газодинамічними умовами доменної плавки. Взаємодія оксидних і сульфідних компонентів у різних зонах печі зумовлює істотну змінність структурного стану шлакових розплавів та їх технологічних функцій.

2. Температура чавуну і шлаку на випуску з доменної печі є інтегральним показником теплового стану горна та тісно пов'язана з хімічним складом і властивостями шлаку. За результатами аналізу літературних даних показано, що в'язкість шлакового розплаву відіграє ключову роль у масообмінних процесах у системі «чавун–шлак», зокрема визначає ефективність десульфурзації та швидкість досягнення рівноваги. Водночас використання лише температури як критерію теплового стану є обмеженим через структурну чутливість шлакових систем до їх хімічного складу.

3. Для об'єктивної оцінки енергетичного та структурного стану шлакових розплавів доцільно застосовувати комплексний термодинамічний підхід із залученням таких функцій стану, як ентальпія та теплоємність. Ці параметри, на відміну від температури, дозволяють комплексно врахувати вплив хімічного складу та структурної впорядкованості розплаву. Їх визначення методами калориметрії є визначальним для точного аналізу та прогнозування теплового режиму доменної печі.

4. Промислові дослідження на доменних печах №8 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та №4 ПАТ «Запоріжсталь» підтвердили достовірність порівняльного аналізу температур чавуну та шлаку за умови узгодженого застосування контактних (з використанням термопар ПР 30/6) і безконтактних методів. Встановлено, що показники стаціонарних пірометрів характеризуються систематичним завищенням результатів відносно контактних замірів, що обумовлює необхідність введення корегуючих коефіцієнтів для забезпечення точності оперативного контролю.

5. Для умов роботи ДП №8 встановлено, що температура шлакового розплаву в переважній більшості випусків незначно перевищує температуру чавуну (на $3 \div 15$ К), що свідчить про стабільний тепловий стан горна та узгодженість теплових потоків у системі «чавун – шлак». За стабільного хімічного складу чавуну та шлаку в досліджуваний період істотного впливу складу на рівень температурних показників не зафіксовано.

6. Порівняльний аналіз роботи ДП №8 та ДП №4 показав, що впровадження технології вдування пиловугільного палива (ПВП) на ДП №4 супроводжується підвищенням середнього температурного рівня продуктів плавки приблизно на 20 К. Встановлено, що умови ДП №4 характеризуються вищим рівнем теплового стану горна, розширеним діапазоном основності шлаків та підвищеним вмістом кремнію в чавуні, що відображає специфіку теплового і шлакового режимів за використання ПВП.

7. Встановлено, що в діапазоні температур $1720 \div 1760$ К питома ентальпія доменних шлаків змінюється в широких межах ($1933 \div 2148$ кДж/кг) і визначається як температурним фактором, так і основністю шлаку (CaO/SiO_2). Зростання вмісту CaO сприяє інтенсифікації процесів кристалізації, що проявляється у зміні температурної залежності в'язкості та зсуві точки затвердіння в область вищих температур, а також супроводжується відповідною трансформацією енергетичного стану розплаву.

8. На основі зіставлення розрахованих значень питомої ентальпії, показника $n = E_\eta / E_\chi$, експериментальних даних з в'язкості, температур плавлення та результатів рентгенофазового аналізу визначено оптимальний

діапазон основності доменних шлаків $\text{CaO/SiO}_2 = 1,16 \div 1,21$ за вмісту MgO $4,5 \div 5,6$ мас.% та Al_2O_3 $7 \div 8,5$ мас.%. У цьому інтервалі забезпечується раціональне поєднання енергетичних характеристик, стабільності структури та технологічних властивостей шлакових розплавів.

9. Доведено, що за однакових температур продуктів плавки питомі теплові втрати зі шлаком можуть бути співмірними з втратами з чавуном (через вищу питому ентальпію шлакового розплаву), незважаючи на менший вихід шлаку. Це підтверджує необхідність обов'язкового врахування ентальпії шлаку при оцінці теплового стану горна. Розроблена математична модель розрахунку ентальпії реалізована в експертній системі «Шлак», впровадження якої забезпечує комплексну оцінку технологічних властивостей розплавів та обґрунтування раціональних параметрів доменної плавки.

РОЗДІЛ 5

ФІЗИКО-ХІМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ШЛАКОВИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ЇХ СТРУКТУРНИХ ПАРАМЕТРІВ ТА МІЖФАЗНОГО РОЗПОДІЛУ ЕЛЕМЕНТІВ ПРИ ОБРОБЦІ СТАЛІ НА УКП

5.1. Роль та вимоги до шлакових систем агрегату ківш-піч та аналіз підходів до оцінки механізму десульфурзації в системі «метал–шлак»

Серед сучасного обладнання позапічної обробки сталі, що експлуатується на вітчизняних і зарубіжних металургійних підприємствах, широкого застосування набули установки типу ківш-піч (УКП). У більшості випадків вони витіснили установки доведення металу за хімічним складом (УДМ), оскільки, порівняно з останніми, характеризуються істотно ширшими технологічними можливостями. УКП призначені для виконання комплексу технологічних операцій у сталерозливному ковші, зокрема [298]: гомогенізації та інтенсивного перемішування металу; коригування його хімічного складу; розкислення; регулювання температури; рафінування сталі від шкідливих домішок, насамперед сірки та неметалевих включень; легування, мікролегування і модифікування; синхронізації роботи ланцюга «плавильний агрегат – УКП – машина безперервного лиття заготовок (МБЛЗ)»; а також тривалого збереження металу в ковші у разі виникнення аварійних ситуацій.

На початковому етапі впровадження установки ківш-піч застосовувалися переважно під час виробництва складних за хімічним складом і відповідальних за призначенням марок сталі [299]. У подальшому обробка на УКП була поширена практично на весь марочний сортамент сталей масового та спеціального призначення. У результаті установка «ківш-піч» набула статусу одного з ключових агрегатів сталеливарного виробництва, посівши друге місце в технологічному ланцюгу після плавильного агрегату.

Серед основних завдань позапічної обробки сталі на УКП особливе місце займає рафінування металу від шкідливих домішок, передусім сірки та

неметалевих включень, при цьому вирішальна роль у реалізації цих процесів належить шлаковій фазі [298-302].

Процеси рафінування та доведення сталі на установці ківш-піч відзначаються високою інтенсивністю, що зумовлює необхідність швидкого формування рафінувального шлаку. Актуальність проблеми шлакоутворення значно зросла у зв'язку з освоєнням виплавки на УКП більш відповідальних, спеціальних і легованих марок сталі з жорсткими вимогами до вмісту шкідливих домішок, насамперед сірки та фосфору. Під час наведення рафінувального шлаку на УКП висувуються такі основні вимоги [303]:

а) склад шлакоутворюючих матеріалів та послідовність їх введення до ковша повинні забезпечувати максимально швидке формування рухомого шлаку, оскільки за умов серійної розливки тривалість позапічної обробки обмежується графіком подачі плавов на МБЛЗ;

б) шлак повинен мати високу десульфуруючу здатність та добре адсорбувати неметалеві включення. Крім того, він має бути хімічно стійким до футерівки ковша, мати низьку температуру плавлення, малу теплоємність і мінімальну газопроникність

На багатьох вітчизняних металургійних підприємствах, що використовують установки «ківш-піч», рафінувальний шлак традиційно формують на основі суміші вапна та плавикового шпату у їх співвідношенні 70–75 : 30–25 мас.%, які складають основу шлакоутворюючої суміші (ШУС), розробленої ще у 60-х роках ХХ століття. Водночас, за даними [303], застосування такої суміші на випуску зі сталеплавильного агрегату забезпечує рівень десульфурації сталі лише на 30–40%, а використання плавикового шпату в умовах обробки металу на УКП загалом є малоефективним.

Фторид кальцію (CaF_2), присутній у складі рафінувального шлаку, у зоні дії електричних дуг частково розкладається з утворенням токсичного фтористого водню та інших сполук, а також чинить агресивний вплив на футерівку ковша, особливо в зоні шлакового поясу, знижуючи її стійкість. З огляду на високу вартість футерівки застосування традиційних складів ШУС на

основі CaF_2 негативно позначається на економічній ефективності процесу. Додатково слід зазначити, що шлакові суміші з фторидом кальцію характеризуються підвищеною воднепроникністю [150].

Плави́ковий шпат є відносно дорогим компонентом шлакоутворюючих сумішей, що зумовлює зростання витрат на позапічну обробку сталі, оскільки він імпортується на вітчизняні металургійні підприємства. Згідно з даними Інформаційної системи сировинних ресурсів ЄС (Raw Materials Information System, RMIS), найбільші світові запаси плави́кового шпату зосереджені в Мексиці (24%), Китаї (24%), Південно-Африканській Республіці (14%) та Монголії (12%) [304].

Таким чином, використання плави́кового шпату у складі вапняних шлакоутворювальних сумішей, що традиційно застосовуються під час обробки сталі на установках ківш-піч в умовах підприємств України, є економічно та екологічно недоцільним.

У зарубіжній практиці, де установки ківш-піч були впроваджені раніше, як рафінувальні шлаки, як правило, застосовують шлакові системи $\text{CaO-SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-MgO}$, причому їх склад варіюється залежно від типу сталі [305]. У таких шлаках оксид магнію за вмісту до 5 мас.% сприяє розрідженню високоосновних шлаків, тоді як при концентрації до 8 мас.% викликає їх незначне згущення [300]. З урахуванням того, що футерівка шлакового поясу сталерозливних ковшів на УКП виготовляється з периклазо-вуглецевих (MgO-C) вогнетривів, присутність MgO у складі шлаку є необхідною. У промисловій практиці за недостатнього вмісту MgO в шлаковій фазі здійснюють присадку магнезитового порошку з метою забезпечення його концентрації на рівні 6–8 мас.%, причому для підвищення стійкості шлакового поясу рекомендується вводити магнезитовий порошок уже на стадії випуску плавки.

На рисунку 5.1, за даними [300], приведена залежність впливу оксиду кальцію у шлаку на рівновагу реакції десульфурації. Мірою її досягнення служить відношення дійсної сульфідної ємності (C'_S) до рівноважної ($C'_{S, \text{од}}$). Як

слідуює з представлених даних (рис. 5.1), при 58-62% CaO відношення $C'_S/C'_{S,од}$ тяжіє то 1, тобто шлак володіє максимальною десульфуруючою здатністю.

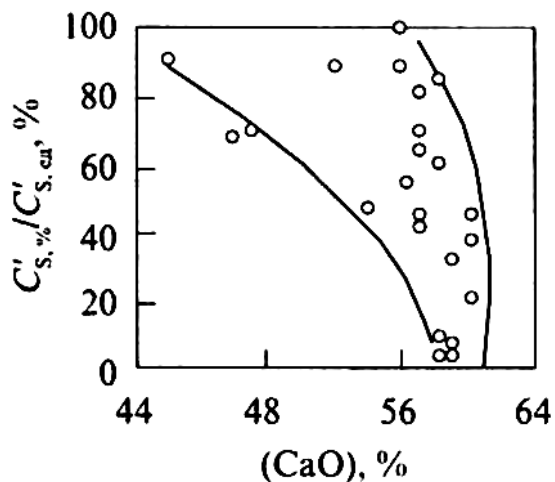


Рисунок 5.1 – Вплив вмісту CaO в шлаку на рівновагу реакції десульфурації за даними [300]

Як зазначають автори [300], оптимальний вміст SiO_2 у рафінувальному шлаку за вказаної концентрації MgO та CaO визначається за діаграмами ізоосновності (наведеними на рис. 5.2) і становить 8÷10 мас.%; при цьому середня основність шлаку (CaO/SiO_2) дорівнює 6,7.

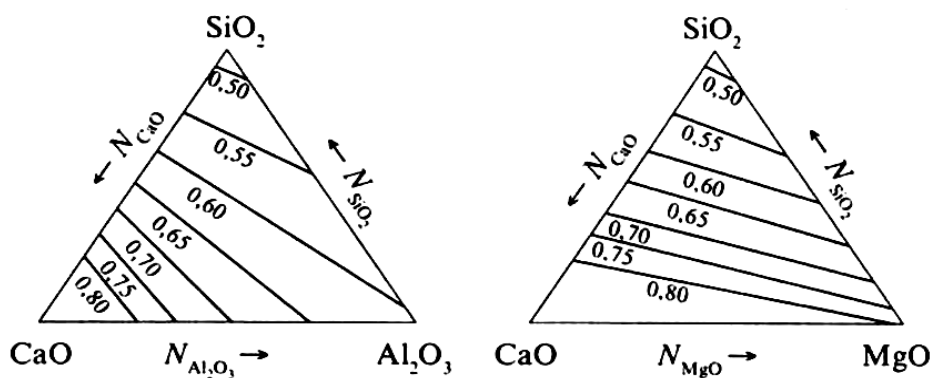


Рисунок 5.2 – Лінії ізотопічної основності (CaO/SiO_2) систем $\text{CaO-SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3$ і $\text{CaO-SiO}_2\text{-MgO}$ за даними [300]

З аналізу даних, представлених на рис. 5.1, для забезпечення швидкого формування гомогенного рафінувального шлаку відношення його основності

($\text{CaO}/\text{SiO}_2 = B$) до вмісту оксиду алюмінію має перебувати в межах $B/\text{Al}_2\text{O}_3 = 0,25 \div 0,35$. За таких умов оптимальний вміст Al_2O_3 у шлаку становить близько 20–25%. У роботі [300] для сталей, розкислених алюмінієм, визначено раціональний склад рафінувального шлаку (мас. %): $\text{CaO} - 58 \div 62$; $\text{SiO}_2 - 8 \div 10$; $\text{MgO} - 6 \div 8$; $\text{Al}_2\text{O}_3 - 20 \div 25$; $\text{FeO} < 0,5$; $\text{MnO} - 0,13 \div 0,15$.

Для сталей, не розкислених алюмінієм, вміст Al_2O_3 у шлаках повинен бути зменшений з метою забезпечення термодинамічної рівноваги в системі $(\text{Al}_2\text{O}_3)/[\text{Al}]$. Як зазначено в [300], концентрація Al_2O_3 у цьому випадку має коливатися в межах $5 \div 8,7\%$ (до 10%). При цьому спостерігається зростання вмісту SiO_2 у шлаку, зокрема внаслідок підвищеного угару кремнієвмісних феросплавів. На практиці його концентрація в таких шлаках становить $15 \div 20\%$, основність – $2,8 \div 4,1$, а відношення $B/\text{Al}_2\text{O}_3 = 0,51 \div 0,56$. За цих умов шлак характеризується підвищеною в'язкістю, і для досягнення задовільної рідкорухомості до його складу вводять фторид кальцію в кількості $5 \div 10\%$. Таким чином, для нерозкислених алюмінієм сталей типовий склад рафінувального шлаку має такий вигляд (мас. %): $\text{CaO} - 58 \div 62$; $\text{SiO}_2 - 15 \div 20$; $\text{MgO} - 6 \div 8$; $\text{Al}_2\text{O}_3 - 5 \div 8$; $\text{FeO} < 0,5$; $\text{MnO} - 0,13 \div 0,15$.

У роботах [306-308] проаналізовано вплив компонентів шлаку, зокрема MnO , CaF_2 та інших, на структуру рідких шлакових розплавів і їх рафінувальну здатність у процесі позапічної обробки сталі на УКП. Зроблено висновок, що для досягнення глибокого ступеня розкислення та десульфурзації вміст MnO і FeO у шлаку повинен бути мінімізований. Відзначено позитивний вплив CaF_2 , за умови його раціонального співвідношення з CaO .

У роботі [301] показано рафінувальний ефект синтезованих шлаків системи $\text{CaO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$ з добавками CaF_2 при виробництві конвертерної трубної сталі 10Г2ФБ. Встановлено, що зі збільшенням концентрації SiO_2 у шлаку з 10 до 15% його сульфідна ємність зменшується у три рази, а підвищення вмісту FeO з 1,5 до 8% призводить до зниження міжфазного коефіцієнта розподілу сірки між металом і шлаком у два рази. Запропоновано рекомендації щодо підвищення ефективності рафінування сталі активними шлаковими розплавами.

Позитивні результати щодо підвищення стійкості шлакових поясів сталерозливних ковшів отримано при використанні магнезійних шлакоутворювальних добавок на етапі випуску сталі в умовах ЗАТ «Донецький електрометалургійний завод» [302]. Штучне насичення шлаків оксидом магнію до рівня 8–10% знижує їх здатність до розчинення MgO футерівки.

У роботі [309] показано ефективність використання відвальних шлаків виробництва феросиліцію марок ФС65 і ФС75 у складі твердих шлакоутворювальних сумішей для позапічної обробки сталі. Відвальні феросиліцієві шлаки являють собою багатокомпонентну систему, що включає силікатну фазу, корольки металу та карбід кремнію. Хімічний склад силікатної частини (30÷70% маси шлаку) визначається маркою феросиліцію та домішками шихтових матеріалів і зазвичай містить 35÷50% SiO_2 , 30÷40% Al_2O_3 , 15÷25% CaO , 3÷5% MgO та 1÷2% FeO . Вміст SiC змінюється від 1÷3% для ФС18 до 13÷18% для ФС65 і ФС75, а частка металевих включень у шлаках досягає 20÷60%.

У роботі [303] узагальнено результати досліджень щодо використання шлакових сумішей на основі CaO та CaF_2 при позапічній обробці електросталі. Підтверджено, що CaF_2 підвищує активність FeO у шлаку та кисню в сталі, що зумовлює додаткові витрати розкислювачів. При цьому фторид кальцію не є самостійним десульфуратором сталі. Зазначається, що його роль полягає переважно в інтенсифікації асиміляції грудкового вапна, однак результати власних (підрозділ 2.4) експериментальних досліджень температур плавлення сумішей CaO – CaF_2 у різних їх співвідношеннях не підтверджують ці твердження.

Під керівництвом академіка М. І. Гасика [310] у рамках ресурсозберігаючого підходу для умов ПАТ «Дніпроспецсталь» теоретично обґрунтовано та апробовано інноваційну технологію позапічної обробки сталі з використанням лужного алюмосилікату – пегматиту, що містить близько 10% суми оксидів $\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$. Промислові випробування з повною або частковою (60÷80%) заміною імпортного плавикового шпату показали відповідність якості металу чинним стандартам.

Подальші дослідження [311-316] були спрямовані на оптимізацію складу рафінувальних шлаків, оцінку їх сульфідної ємності, в'язкості, температури плавлення та взаємодії з футерівкою ковша, а також на розроблення ресурсозберігаючих схем ковшової обробки сталі.

Узагальнення літературних даних свідчить про відсутність єдиної усталеної точки зору щодо ролі плавикового шпату в складі рафінувальних шлакових сумішей [305]. Це зумовлено необхідністю адаптації складу шлаку до конкретних умов виробництва, марочного складу сталей, енергетичних можливостей установки ківш-піч та якості вихідних матеріалів. Аналіз показує, що за певних технологічних умов ефективними є шлакові суміші без CaF_2 або з його мінімальним вмістом, які зазвичай мають такий склад (мас. %): $\text{CaO} - 30 \div 63$; $\text{SiO}_2 - 10 \div 30$; $\text{MgO} < 10$; $\text{Al}_2\text{O}_3 - 7 \div 25$; $\text{FeO} - 0 \div 10$; $\text{CaF}_2 - 5 \div 30$.

Таким чином, обґрунтування раціонального складу шлаку для процесу позапічної обробки сталі на установці ківш-піч потребує комплексного врахування основності, вмісту Al_2O_3 і SiO_2 , активності CaO , температури плавлення, в'язкості, сульфідної ємності, а також корозійної взаємодії шлаку з футерівкою ковша. Важливу роль відіграє структура шлакових розплавів, оскільки саме вона визначає хімічну активність шлаку та його термодинамічну здатність до десульфурзації і рафінування сталі. Сучасні дослідження [317-320] показують, що сульфідна та фосфатна ємності шлаків суттєво залежать від кисневого потенціалу, який, у свою чергу, визначається структурним станом шлакової фази.

Негативний вплив сірки обумовлений її поверхнево-активними властивостями: перебуваючи в рідкій сталі у вигляді аніона, вона сприяє окисленню домішок металевої ванни та негативно впливає на процеси легування і мікролегування [321-323]. Крім того, сірка у формі сполук FeS і MnS бере участь в утворенні неметалевих включень, що погіршує експлуатаційні властивості сталі [324].

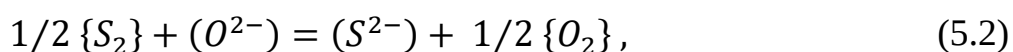
Одним з основних технологічних методів десульфурзації сталі на УКП є обробка рідкого металу активними рафінувальними шлаками, сформованими в ковші за рахунок введення вапна та інших компонентів, що забезпечують

швидке утворення шлакового розплаву. Загальновизнано [325–328], що підвищення основності сприяє зростанню сульфідної ємності шлаків, однак практичні результати [329–332] свідчать, що цей фактор не є визначальним, що підкреслює багатофакторний характер процесу десульфурації.

Для оцінки сульфідної ємності (C_s) шлаків використовують різні термодинамічні підходи, одним із загальноприйнятих серед яких є рівняння [333]:

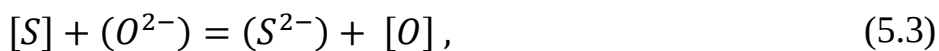
$$C_s = (S) \left(\frac{P_{O_2}}{P_{S_2}} \right)^{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{K_s} (\alpha_{O_2})}{f_{S^{2-}}}, \quad (5.1)$$

де: (S) – вміст сірки в шлаковій фазі; P_{O_2} і P_{S_2} – парціальний тиск кисню і сірки в газовій фазі; α_{O_2} – активність іонів кисню в шлаковій фазі; $f_{S^{2-}}$ – коефіцієнт активності іонів сірки в шлаковій фазі; K_s – константа рівноваги реакції обмінного типу:



що визначається по значенням активностей і парціальних тисків сірки і кисню в шлаковій і газовій фазах.

Сульфідна ємність може бути оцінена на підставі реакції [334]:



за рівнянням:

$$C_s = (S) \frac{[\alpha_O]}{[\alpha_S]}, \quad (5.4)$$

де: (S) – вміст сірки в шлаковій фазі; $[\alpha_O]$, $[\alpha_S]$ – активності відповідно кисню і сірки в металі.

Сульфідна ємність сталеплавильних шлаків може бути визначена за допомогою оптичної основності шлаку (Λ) та з урахуванням температури (T) за рівнянням [333]:

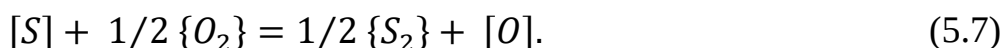
$$\lg C_s = \frac{22690 - 54640\Lambda}{T} + 43,6\Lambda - 25,2 \quad (5.5)$$

В свою чергу оптична основність шлаку (Λ) визначається за рівнянням [91]:

$$\Lambda = \sum_i X_i \Lambda_i, \quad (5.6)$$

де: X_i – еквівалентна катіона частка; Λ_i – оптична основність індивідуального оксиду i (i – CaO, MgO, SiO₂ та ін.), ці величини визначені і є літературними даними.

Щоб зв'язати сульфідну ємність з рівноважним розподілом сірки між шлаковою та металевою фазами ($L_s = \frac{(S)}{[S]}$), реакції (5.2) та (5.3) об'єднують [333]:



Константа рівноваги даної реакції має вигляд [333]:

$$\log K = - \frac{935}{T} + 1,375. \quad (5.8)$$

Константу рівноваги для реакції (5.7) можна записати у вигляді [333]:

$$K = \frac{[\alpha_O]}{[\alpha_S]} \cdot \sqrt{\frac{P_{S_2}}{P_{O_2}}} = \frac{(S)}{[S]} \cdot \frac{\alpha_O}{f_S C_S}, \quad (5.9)$$

де: $[\alpha_O]$, $[\alpha_S]$ – активності відповідно кисню і сірки в металевій фазі; P_{O_2} і P_{S_2} – парціальний тиск кисню і сірки в газовій фазі; (S) і $[S]$ – вміст сірки в шлаковій та металевій фазах; f_S – коефіцієнт активності сірки в металевій фазі; C_S – сульфідна ємність шлаку.

Окрім зазначених вище рівнянь для розрахунку сульфідної ємності (C_S) шлаків існують й інші рівняння та підходи, але слід зазначити що основними для визначення C_S є величини що характеризують хімічний склад шлаку (основність шлаку, оптична основність та ін.), а також термодинамічні показники сірки та кисню в металевій та шлаковій фазі, а реакції (5.2) і (5.3) є базовими для розрахунку сульфідної ємності шлаків.

У роботі [335] показано обмеженість показника сульфідної ємності та обґрунтовано необхідність урахування структури й кисневого потенціалу шлаку. Авторами була проведена оцінка корисності деяких моделей для прогнозування сульфідної ємності та розподілу сірки у промислових шлаках на підприємстві Ovako Steel AB (Швеція). На рисунку 5.3 показана залежність розрахованих значень сульфідної ємності високоосновних шлаків позапічної обробки сталі від відношення CaO/SiO_2 .

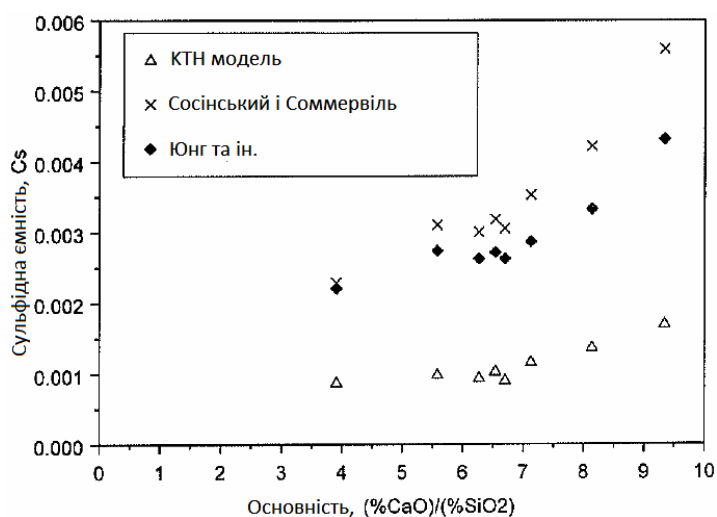


Рисунок 5.3 – Залежність сульфідної ємності від основності шлаків за даними [335]

З рис. 5.3 слідує, що незалежно від виду моделі підвищення основності шлаків позитивно впливає на їх сульфідну ємність, підвищуючи її. Моделі Сосінського і Коммервіля та модель Юнга використовують оптичну основність, що відрізняє розраховані дані C_s за цими моделями від розрахунків КТН моделі, яку пропонують автори. Як зазначають автори роботи [335] модельні розрахунки коефіцієнтів розподілу сірки (L_s) за різними моделями у порівнянні з експериментальними даними L_s (рисунок 5.4) також мають схожі до рис. 5.3 між собою відмінності.

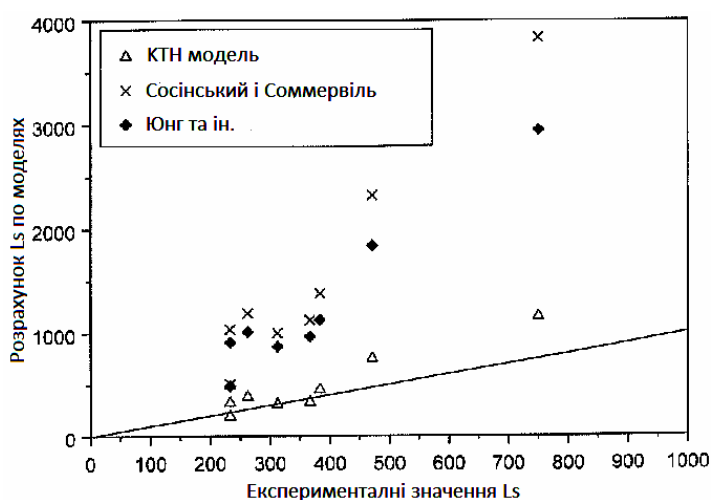


Рисунок 5.4 - Порівняння розрахованих значень коефіцієнту розподілу сірки (L_s) з експериментально встановленими [335]

Важливо зазначити, що представлені на рис. 5.4 експериментальні значення (L_s) відповідають періоду після вакуумної дегазації сталі, коли, як зазначають автори, система «метал-шлак» наближається до рівноважного стану. Натомість перед дегазацією (після обробки на УКП) ця система далека від рівноважного розподілу сірки, як свідчать дані, наведені на рисунку 5.5.

Отже, розглянуті підходи до оцінювання сульфідної ємності дають змогу визначити потенційну здатність шлаків поглинати сірку з металу, яка в умовах обробки на УКП може бути не реалізована навіть за їхньої високої основності. Як зазначають автори роботи [323], одним із параметрів, що зумовив

відхилення фактичного розподілу сірки від прогнозного значення, була активність кисню в розплаві.

З виконаного аналізу слідує, що процес позапічної десульфурзації сталі є складним і не визначається лише забезпеченням високої основності шлаку, яка гарантує йому високу сульфідну ємності. Для ефективного видалення сірки, за рахунок активних шлаків, необхідно чітко розуміти механізм позапічної десульфурзації сталі, а також враховувати структуру шлакових розплавів.

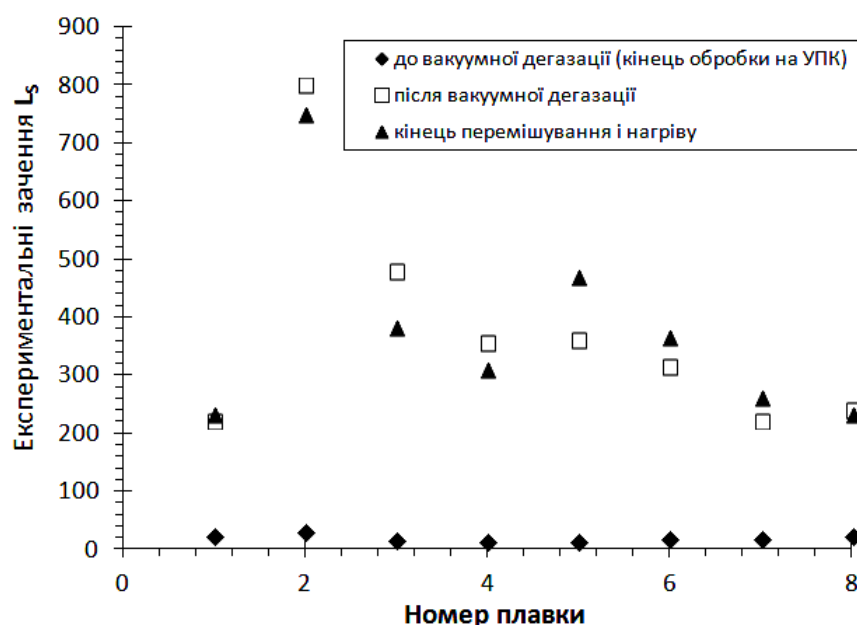


Рисунок 5.5 – Фактичний коефіцієнт розподілу сірки (L_s) в різні періоди позапічної обробки сталі за даними [335]

Послідовні стадії процесу десульфурзації включають масоперенос сірки в метали та шлаку і хімічну реакцію на поверхні розділу цих фаз. Реакція має електрохімічну природу, оскільки сірка з металу, що має вільні електрони, переходить у шлак із переважно іонними зв'язками [318]. Натомість реальний промисловий процес навіть включає реакції на межі поділу газу та газофазний масоперенос речовин, які приймають участь в процесі десульфурзації.

Згідно з рівнянням реакції обміну сірки [336], десульфурация тісно пов'язана з кисневою структурною одиницею в шлаку на межі розділу фаз. J.-H. Park та ін. [337] привнесли лінійну залежність між сульфідною ємністю та O_2 . L .

Wang та ін. [338] показали, що існує лінійна залежність між сульфідною ємністю і середнім вмістом кисню в Cr-вмісних шлаках, а не тільки вільного кисню, що вказує на те, що величина сульфідної ємності тісно пов'язана зі структурою шлаку і формою кисню в шлаку. J.H. Park [339] за допомогою термодинамічного аналізу показав, що сірка витісняє три різні типи кисню в шлаку, але тип і порядок заміщення не були досліджені.

Попри критичне значення структури шлакового розплаву для дослідження механізму десульфурації, міжфазні явища залишаються недостатньо вивченими. Це зумовлено складністю межі поділу в системі «метал-шлак», високими температурами та розмаїттям хімічного складу фаз, що ускладнює проведення експериментів і трактування результатів. До того ж природа й точні механізми впливу міжфазної структури на перебіг реакцій є складними та малодослідженими. Наразі вивчення процесів на межі поділу «метал-шлак» зосереджене переважно на поверхневому й міжфазному натягу шлаку та металу.

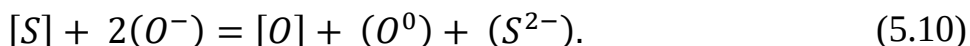
Узагальнені результати щодо механізму десульфурації на межі поділу фаз «метал-шлак» з позиції сучасних уявлень та експериментальних досліджень наведено в роботі [317]. У цій праці проаналізовано експериментальні дані щодо взаємодії металу зі шлаками різного складу, які представлені в таблиці 5.1

Таблиця 5.1 – Хімічний склад шлаків та металу за даними [317].

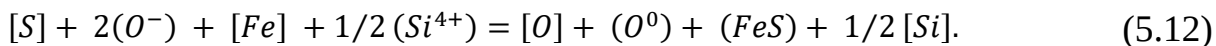
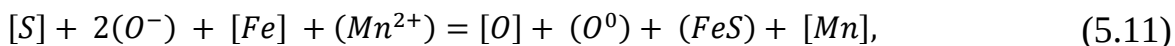
Шлак	CaO	SiO ₂	MnO	Al ₂ O ₃	Fe	S	CaO/SiO ₂
A	28,33	56,67	5	10	-	-	0,5
B	37,78	47,22	5	10	-	-	0,8
C	46,36	38,64	5	10	-	-	1,2
Метал	-	-	-	-	99,5	0,5	-

Як зазначалося раніше, перехід сірки з металевої фази до шлакової відбувається шляхом обмінної реакції з киснем, тому форма знаходження кисню на межі поділу «метал-шлак» має вирішальне значення. Спершу сірка вступає в реакцію обміну з вільним киснем на межі поділу фаз (5.3). Проте дослідження [334, 335] свідчать, що, крім вільного кисню, у процесі

десульфурзації бере участь і зв'язаний кисень O^- . Завдяки надлишку електронів у перехідних елементів Fe, Mn, їхній зарядовий ефект впливає на кисень, сприяючи поглинанню сірки шлаком. Оскільки концентрація іонів кисню (немісткових атомів кисню $NBO - O^-$), що характеризують зв'язок $Si - O - M$, де $M = Fe, Mn$) на межі поділу зростає з глибиною, аналогічно змінюється і вміст сірки, що підтверджує характер її розподілу. Потрапляючи в шлак, сірка взаємодіє з катіонами Fe, Mn та інших металів, утворюючи стабільні сульфіді, які накопичуються в міжфазному шарі. Зважаючи на те, що експериментально підтверджено практичну відсутність вільного кисню у шлаку, рівняння (5.2) і (5.3) можна об'єднати, а загальну реакцію десульфурзації записати у вигляді [317]:



Отже, сумарна реакція десульфурзації та окиснення можна записати як [317]:



Сумарна реакція вказує на наявність FeS та місткового кисню $BO - O^0$, що характеризує зв'язок $Si - O - Si$ на межі поділу фаз у шлаку. Отримані в роботі результати експериментів переконливо підтверджують цей механізм.

На думку авторів роботи [317], на межі поділу «метал-шлак» відбуваються два міжфазні хімічні процеси: перший – окиснення металу, другий – розчинення та видалення сірки. Як свідчать рівняння (5.11) і (5.12), ці реакції призводять до збільшення концентрації місткового кисню (O^0) на міжфазній межі. Первинний контакт шлаку й металу зумовлює окиснення Fe з утворенням оксиду Fe–O на межі поділу, що підтверджено результатами рентгенівської фотоелектронної спектроскопії. Поступове зростання вмісту Mn і O з глибиною, а також наявність двовалентного заліза підтверджують перебіг

окисно-відновних реакцій Fe та Mn. Надалі FeO може виступати носієм у реакції десульфурації. Розподіл сірки з боку шлакової фази підтверджує процеси її розчинення з подальшою міграцією до таких елементів, як Fe та Mn, внаслідок чого сульфід Fe-S та Mn-S агрегуються в міжфазному шарі. Присутність FeO та утворення O^0 під час десульфурації підвищують міжфазний кисневий потенціал. Отже, на межі поділу «метал-шлак» спостерігається надлишок O^0 за дефіциту менше O^- .

Зі збільшенням основності шлаку вміст O^0 на межі поділу «метал-шлак» поступово зменшується, а O^- – зростає. Згідно з реакціями (5.11) і (5.12), підвищення основності прискорює дифузію сірки й, відповідно, сприяє зменшенню вмісту Fe-S на межі поділу фаз. Варто зазначити, що автори [317] надали атомістичний опис будови міжфазної поверхні «метал-шлак» та локальних зв'язків сірки. Однак ключовим недоліком їхньої роботи є обмеженість нанорівневим аналізом поверхневих станів без урахування реальної структури шлакових розплавів, їх неупорядкованості, різноманітності координаційних оточень та мінливості активності оксидних компонентів. Саме структура розплаву, яка визначає хімічну активність CaO, поведінку FeO та загальну десульфуруючу здатність шлаку, відіграє вирішальну роль у процесі. Ігнорування цих особливостей, а також макромасштабних процесів масоперенесення (дифузії, перемішування), призводить до того, що висновки авторів відображають лише локальні енергетичні ефекти. Вони не відтворюють реальний кінетичний та термодинамічний шлях десульфурації сталі в умовах позапічної обробки на установці ківш-піч.

5.2 Оцінка впливу хімічного складу шлаку і технологічних параметрів на процес десульфурації сталі при її обробці на УКП у промислових умовах

Для ідентифікації чинників, що істотно впливають на процес десульфурації сталі, було опрацьовано масиви промислових даних щодо хімічного складу металу (марка SAE1006) та технологічних параметрів обробки

на установці ковш-піч (УКП) в умовах діючого сталеплавильного виробництва. З огляду на значний обсяг вибірок та необхідність перевірки їхньої однорідності, було застосовано параметричний t-критерій Стюдента. Цей метод дозволяє оцінити статистичну значущість розбіжностей між середніми величинами двох сукупностей. Високе розрахункове значення t-критерію, що перевищує критичне, підтверджує статистичну незалежність та суттєву відмінність аналізованих масивів даних.

Розрахунок t-критерію Стюдента здійснювали за формулою [340, 341]:

$$t = \frac{|x_1 - x_2|}{\sqrt{\left| \frac{\bar{S}_1^2}{n_1} + \frac{\bar{S}_2^2}{n_2} \right|}}, \quad (5.13)$$

де: x_1 – середнє значення змінної по одній вибірці даних; x_2 – середнє значення змінної по другій вибірці даних; $\bar{S}_1^2$ – вибіркова дисперсія за першою вибіркою; $\bar{S}_2^2$ – вибіркова дисперсія за другою вибіркою; n_1 та n_2 – кількість значень змінної у першій та другій вибірках відповідно.

Після обчислення t-критерію за спеціальною таблицею розподілу Стюдента для заданої кількості ступенів свободи ($f = n_1 + n_2 - 2$) та обраного рівня значущості визначають критичне значення t-критерію і порівнюють із ним фактичне. Якщо розрахункове значення t-критерію перевищує табличне або дорівнює йому, роблять висновок, що середні значення двох вибірок статистично значущо відрізняються з імовірністю помилки, яка не перевищує обрану.

Високе значення t-критерію під час зіставлення двох вибірок свідчить про їхню незалежність та суттєву відмінність. Наприклад, якщо розрахункове значення t-критерію перевищує табличне (що становить 1,98 для кількості ступенів вільності понад 100), то з імовірністю 0,95 можна стверджувати про статистичну значущість розбіжностей між цими показниками. У виконаному дослідженні t-критерій застосовано для виявлення взаємопов'язаних чинників з

метою оцінювання ефективності десульфурації сталі за цільовим параметром – ступенем десульфурації сталі [112]:

$$f_S = \frac{S_{\text{п}} - S_{\text{к}}}{S_{\text{п}}} \cdot 100, \% \quad (5.14)$$

де $S_{\text{п}}$, $S_{\text{к}}$ – значення вмісту сірки в сталі відповідно до її обробки (початкове) на УКП та після (кінцеве).

Для перевірки однорідності масиву даних щодо хімічного складу сталі SAE1006 (до та після обробки на УКП), а також технологічних параметрів і витрат добавок, проведено порівняльний аналіз середніх значень за критерієм Стюдента для двох вибірок. Перша вибірка (N=123) охоплює плавки з найкращим ступенем десульфурації (f_S), друга (N=126) – з найгіршим. Статистичні характеристики показників наведено за групами в таблиці А.13 (додаток А) та на рисунку 5.6.

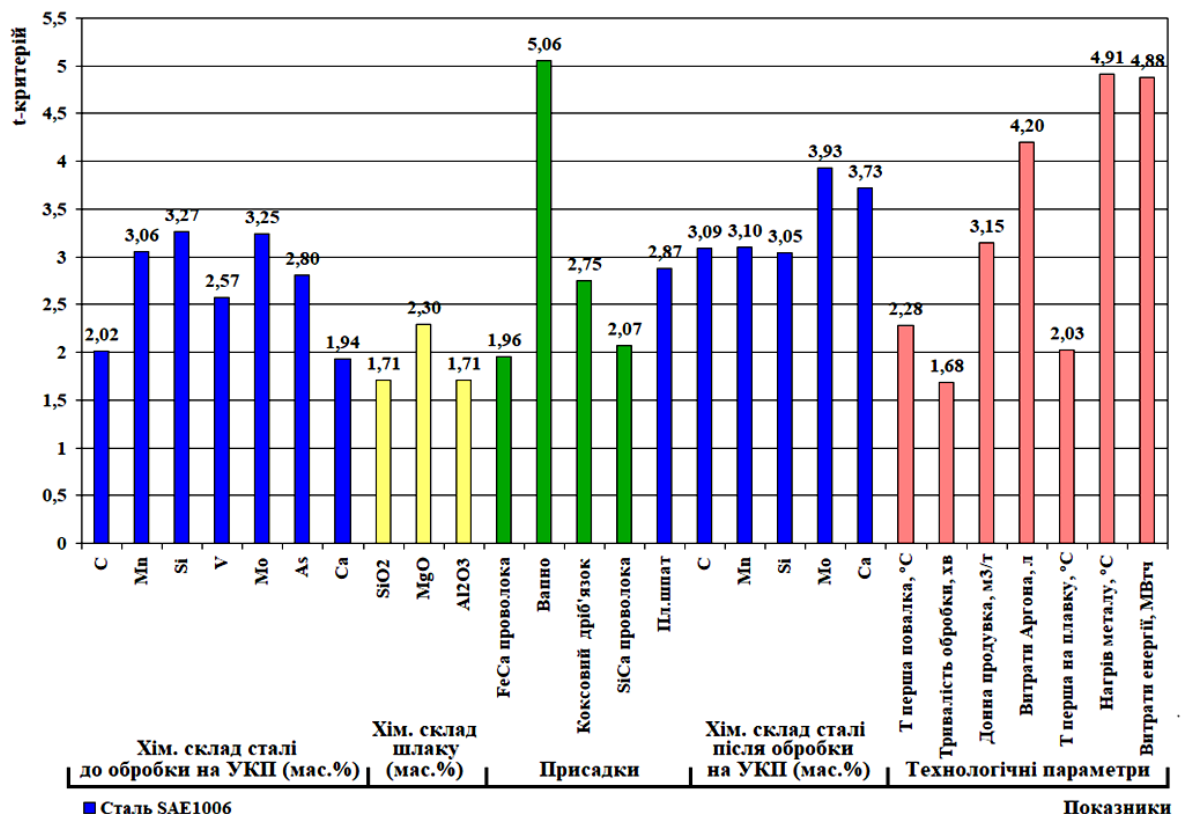


Рисунок 5.6 – Гістограма значимості показників процесу обробки сталі на УКП для марки SAE1006.

Значимими вважаються показники коли t-критерій > 1,98

Для низки параметрів виявлено статистично значущі значення критерію Стюдента ($t > 1,98$). Зокрема, суттєво відрізняються такі цільові показники: вміст сірки (%) у сталі до обробки на УКП та відповідна основність шлаку; маса присаджуваних добавок у тоннах; вміст сірки після обробки та кінцева основність шлаку. Також значуща відмінність підтверджена для технологічних параметрів і власне ступеня десульфурації (f_S), за яким і здійснювався розподіл вибірок.

Дані таблиці А.13 (додаток А) та їхня графічна інтерпретація на рисунку 5.6 свідчать про суттєву відмінність таких показників (t -критерій $> 1,98$):

- за хімічним складом металу та шлаку перед УКП – вміст у сталі вуглецю, марганцю, кремнію, сірки, ванадію, молібдену, арсену (миш'яку), кальцію, а також вміст оксиду магнію в шлаку;
- за витратою добавок – маса FeCa, вапна, плавикового шпату, коксового дріб'язку (кокс. дріб.), SiCa;
- за хімічним складом металу та шлаку після УКП – вміст у сталі вуглецю, марганцю, кремнію, сірки, молібдену, кальцію та вміст сірки в шлаку;
- за технологічними параметрами – тривалість донної продувки, витрата аргону, температура першої повалки, тривалість нагрівання металу та витрата електроенергії.

Значення t -критерію для цільового параметра f_S є надзвичайно високим ($t=31,6$), водночас дві аналізовані вибірки за основністю шлаку до та після обробки на УКП практично не відрізняються. Це дає підстави припустити, що показник основності шлаку не є визначальним чинником для підвищення ефективності десульфурації на УКП у наведених умовах. Результати порівняння двох вибірок для сталі марки SAE1006 свідчать про те, що пошук взаємозв'язків між показниками необхідно здійснювати з урахуванням неоднорідності даних. Об'єднання різних вибірок у загальний масив призводить до «розмивання» кореляційних залежностей. Для зниження вмісту небажаних домішок до заданого рівня застосовують різні технології

дефосфорації та десульфурзації з використанням флюсів, присадок і технологічних заходів. Завдяки цьому сталь набуває оптимальних властивостей для широкого спектра застосувань у різних галузях промисловості. З огляду на це, оцінювання ступеня завершеності процесів дефосфорації та десульфурзації є актуальним і важливим завданням для прийняття ефективних технологічних рішень.

Ефективність перебігу процесів рафінування сталі визначається сукупністю чинників, серед яких особливо вагомий вплив мають фізико-хімічні взаємодії в системі «метал-шлак». Взаємодія розплавленого металу зі шлаком за своєю природою є кооперативним іонообмінним процесом між компонентами єдиної фізико-хімічної системи, результуючі властивості якої зумовлюються характеристиками кожної з її фаз.

Процеси дефосфорації та десульфурзації є принципово протилежними за термодинамічними умовами їх перебігу та за характером застосовуваних технологічних впливів. Так, під час дефосфорації в окислювальних умовах конвертерної плавки фосфор переводиться з металу в шлак шляхом вдування кисню та введення шлакоутворювальної суміші, що складається з вапна, залізної руди та плавикового шпату. Водночас такий режим є малосумісним з подальшими операціями розкислення та легування сталі в ковші, оскільки ефективне видалення фосфору потребує формування високозалізистих шлаків і підтримання відносно помірних температур процесу.

На відміну від дефосфорації, процес десульфурзації сталі реалізується за умов формування високоосновних, малозалізистих шлаків і підвищених температур плавки, що характерно для позапічної обробки сталі на установці «ківш-піч» (УКП). З цією метою в промисловій практиці застосовують добавки, які підвищують вміст CaO (флюси) та знижують в'язкість шлакового розплаву, зокрема Al_2O_3 , CaF_2 , MnO та інші компоненти.

Оцінювання ефективності процесів дефосфорації та десульфурзації в умовах сталеплавильного виробництва є складним комплексним завданням, оскільки охоплює значну кількість взаємопов'язаних чинників, технологічних

параметрів і вимог до якості продукції. Одним із ключових критеріїв такої оцінки є аналіз хімічного складу готової сталі, зокрема рівнів вмісту фосфору та сірки, а також ступеня їх видалення в процесі рафінування. Важливим показником також є тривалість процесів дефосфорації та десульфурації, скорочення якої за умови дотримання встановлених стандартів якості сприяє підвищенню загальної ефективності виробництва.

Разом з тим у практиці сталеплавильного виробництва недостатньо уваги приділяється оцінці ступеня завершеності фізико-хімічних процесів у системі «метал-шлак» та повноті реалізації рафінувальної здатності шлакової фази. Як відомо, процеси дефосфорації та десульфурації в реальних промислових умовах, як правило, не досягають термодинамічної рівноваги, що зумовлено обмеженою швидкістю дифузійних процесів і кінетичними чинниками масопереносу.

Процеси взаємодії в системі «метал-шлак» висвітлені у численних наукових працях, більшість із яких обмежується розглядом рівноважних умов виплавки металу [342-346]. Для опису результатів такої взаємодії традиційно застосовують термодинамічний апарат, здатний передбачати рівноважний склад фаз. Проте константи рівноваги реакцій на межі поділу «метал-шлак» переважно отримані експериментальним шляхом, а вирази для їх розрахунку суттєво залежать від обраних авторами модельних уявлень про механізм взаємодії структурних одиниць у розплавах. Металургійні розплави є складними багатокомпонентними системами, в яких інтенсивно протікають фізико-хімічні процеси міжатомної взаємодії. З огляду на це, вивчення закономірностей формування структури й властивостей розплавів має ґрунтуватися на їх розгляді як хімічно єдиних систем, де зміна складу детермінує трансформацію комплексу властивостей через варіацію параметрів електронної структури. В Інституті чорної металургії (ІЧМ) опис процесів у системі «метал-шлак» здійснюється із застосуванням методики фізико-хімічного моделювання складу та властивостей розплавів, що реалізує концепцію спрямованого хімічного зв'язку. Даний підхід базується на

використанні параметрів міжатомної взаємодії, які адекватно описують хімічний та структурний стан системи [108]. Основними параметрами електронної структури металевих розплавів є хімічний еквівалент складу - Z^Y (е), середньостатистична відстань між атомами d (10^{-1} нм) та ефективні заряди компонентів Z_i (е). Модельними параметрами шлакового розплаву виступають показник що базується на системі неполяризованих іонних радіусів (СНІР), яка поєднує в собі ідеї теорії поляризації та концепція електронегативності [108, 111, 112]. Враховуючи нелінійний характер зміни структурних характеристик при професуванні фазових і агрегатних перетворень, виникає необхідність об'єктивної ідентифікації критичних точок цих переходів. Для підвищення точності інтерпретації модельних параметрів у даній роботі вперше запропоновано апробацію методу сегментованої лінійної регресії.

Згідно з результатами попередніх досліджень реальних металургійних систем [112], встановлено, що розподіл компонентів між металевою та шлаковою фазами зумовлений сукупністю двох груп чинників - інтегральними параметрами середовища, Z^Y для металу та Δe і ρ для шлаку і локальною структурою оточення кожного елемента, що характеризується середньозваженим значенням його ефективного заряду (Z_e) [108, 109]. Показник (Z_e) виступає репрезентативним індикатором для кількісного оцінювання варіацій міжатомної взаємодії в розплавах [108]. Процес міжфазного переходу компонентів у гетерофазній системі супроводжується формуванням подвійного електричного шару на межі розділу. Трансформація стану компонента під час переходу між фазами описується як «перезарядка» іонів елемента (ΔZ_e), що визначається як різниця його зарядів у металі ($Z_{e_{\text{мет}}}$) та шлаку ($Z_{e_{\text{мет}}}$) [347].

Встановлено [347], що зростання величини «перезарядки» при переході через міжфазну межу корелює зі збільшенням різниці потенціалів подвійного електричного шару та, відповідно, зниженням коефіцієнта розподілу елемента. Кількісні залежності, що пов'язують параметри моделі з характеристиками міжфазного розподілу, розглядаються інваріантно до концентрацій окремих

компонентів у фазах, що реагують. Це дозволяє описати досліджувані явища як невід’ємну складову кооперативних іонообмінних процесів у системі «метал–шлак». За такого підходу враховується синергетичний вплив усіх компонентів розплаву, характер якого детермінується динамічною зміною співвідношення їхніх концентрацій.

На наступному етапі дослідження, виходячи з концепції кооперативного характеру іонообмінних процесів, проведено оцінювання ефективності дефосфорації та десульфурзації сталі в сучасних виробничих умовах України. Об’єктом аналізу слугували масиви даних хімічного складу типових марок сталі (SAE 1006, 40X, 480W, C45, C72D2, GR06m та ін.) до та після позапічної обробки на установці ківш-піч (УКП) двох вітчизняних металургійних комбінатів.

У таблиці А.14 (додаток А) систематизовано усереднені значення показників досліджуваних процесів: вміст фосфору й сірки, а також коефіцієнти міжфазного розподілу цих елементів. Зазначені величини є визначальними термодинамічними параметрами, що характеризують ефективність і ступінь завершеності іонообмінних реакцій у системі «метал–шлак». Для аналізу закономірностей рафінування сталі розраховано комплексні характеристики розплавів: хімічний еквівалент складу металу Z^Y та шлаку Δe , показник стехіометрії шлаку ρ , а також ефективні заряди фосфору і сірки в металевій та шлаковій фазах (табл. А.15, додаток А). Оцінювання ефективності процесу дефосфорації здійснювали на основі даних щодо складу конвертерної сталі та відповідного кінцевого шлаку. Показники десульфурзації аналізували за результатами вимірювань параметрів металу і шлаку до та після етапу позапічної обробки на установці ківш-піч (УКП).

Ефективність дефосфорації та рівень термодинамічної завершеності міжфазної взаємодії в системі «метал–шлак» детермінуються величиною коефіцієнта розподілу фосфору ($L_p = (P_2O_5)/[P]$). Даний параметр є індикатором ступеня використання реакційної здатності розплавів та наближення системи до стану рівноваги. Математичне моделювання, проведене на основі промислових

даних хімічного складу фаз, дозволило встановити функціональні залежності між інтегральними характеристиками системи та показником L_p [347]. Отримані регресійні моделі описують вплив структури розплавів на міжфазний розподіл елементів; зокрема, для сталі марки 480W відповідна залежність має вигляд [347]:

$$\lg L_p = 53 - 45,9 \cdot Z^Y - 0,88 \cdot \Delta e + 2,59 \cdot \rho, R^2=0,7. \quad (5.15)$$

Мірилом досконалості технології рафінування та повноти реалізації реакційної здатності шлаків є ступінь наближення фактичного коефіцієнта розподілу фосфору до його термодинамічно рівноважних значень. Проведений порівняльний аналіз промислових даних конвертерного виробництва (рис. 5.7) свідчить, що для всіх семи досліджених марок сталі показники розподілу фосфору є нижчими за рівноважні [347]. При цьому встановлено диференціацію за марковим складом: найвищий рівень наближення до рівноваги зафіксовано для сталі марки ШХ15, тоді як для 480W спостерігається найбільший дефіцит реакційної здатності. Кінетичні та термодинамічні особливості міжфазного переходу іонів фосфору детерміновані зарядовим станом елементів та інтегральним складом розплавів. Ключовим чинником, що зумовлює ефективність дефосфорації в кисневому конвертері, визначено величину «перезарядки» фосфору (ΔZ_p), яка розраховується як різниця його ефективних зарядів у металевій – $[Z_{p \text{ мет}}]$ та шлаковій – $(Z_{p \text{ шл}})$ фазах. Встановлено [347], що вплив параметра ΔZ_p посилюється пропорційно зростанню відхилення системи від стану рівноваги. На основі отриманих результатів, параметр ΔZ_p запропоновано як універсальний критерій для оцінювання та прогнозування ефективності процесів дефосфорації сталі.

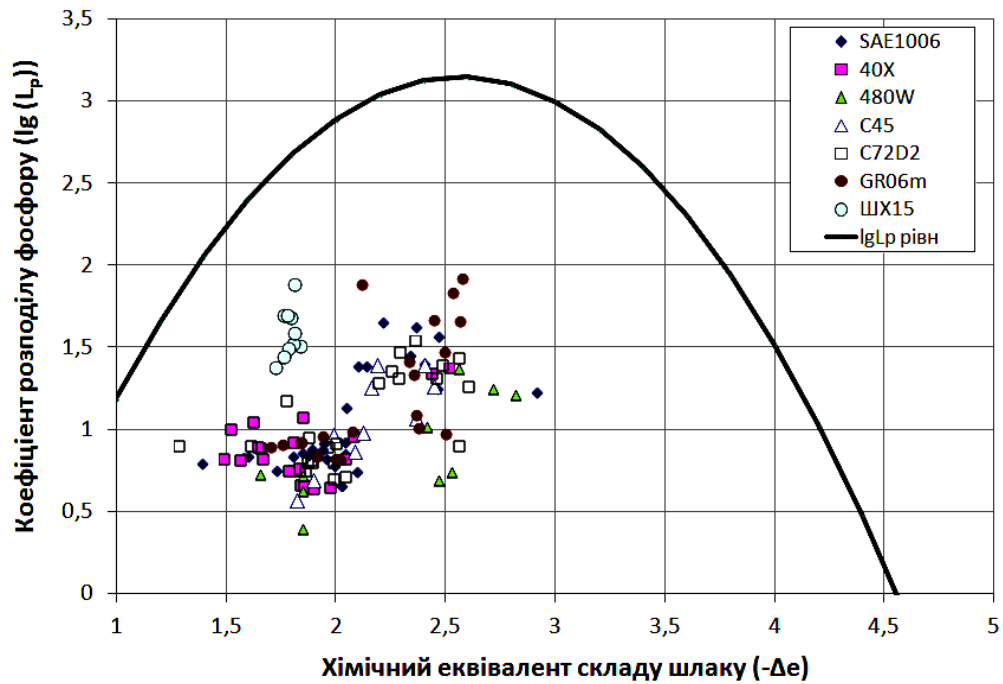


Рисунок 5.7 – Оцінка ефективності процесу дефосфорації сталі за ступенем відхилення фактичного коефіцієнта розподілу фосфору від рівноважного (суцільна чорна лінія) у сучасних умовах виплавки сталі в Україні [347]

Найбільш виражений вплив параметра «перезарядки» (ΔZ_p) зафіксовано для сталі марки 480W, що характеризується високим ступенем статистичного зв'язку між показниками. Зокрема, значення коефіцієнта детермінації для залежності $\lg(L_p) = f(\Delta Z_p)$ становить ($R^2=0,71$), що підтверджує домінуючу роль цього фактора в умовах незавершеності процесу конвертерної дефосфорації (рис. 5.8).

Імплементація параметра ΔZ_p у структуру математичної моделі (5.15) як додаткового предиктора забезпечує суттєве підвищення її адекватності та прогностичної здатності [347]:

$$\lg(L_p) = 64 - 32,2 \cdot Z^Y + 6,1 \cdot \Delta e - 26,5 \cdot \rho + 13,7 \cdot \Delta Z_p, R^2=0,71. \quad (5.16)$$

Висока ефективність дефосфорації сталі марки ШХ15, окрім результатів, наведених на рис. 5.7, верифікується низькою кореляційною залежністю між

коефіцієнтом розподілу фосфору та параметром його «перезарядки» (коефіцієнт детермінації $R^2=0,18$). Такий слабкий статистичний зв'язок вказує на наближення системи до термодинамічної рівноваги, за якої вплив кінетичних чинників міжфазного переходу нівелюється. Отже, застосування параметрів міжатомної взаємодії в межах концепції спрямованості хімічного зв'язку дозволяє з єдиних фізико-хімічних позицій інтерпретувати закономірності іонообмінних процесів у гетерогенних системах. Запропонований підхід є універсальним інструментом для оцінювання ступеня завершеності та прогнозування показників не лише дефосфорації, а й десульфурзації металевих розплавів.

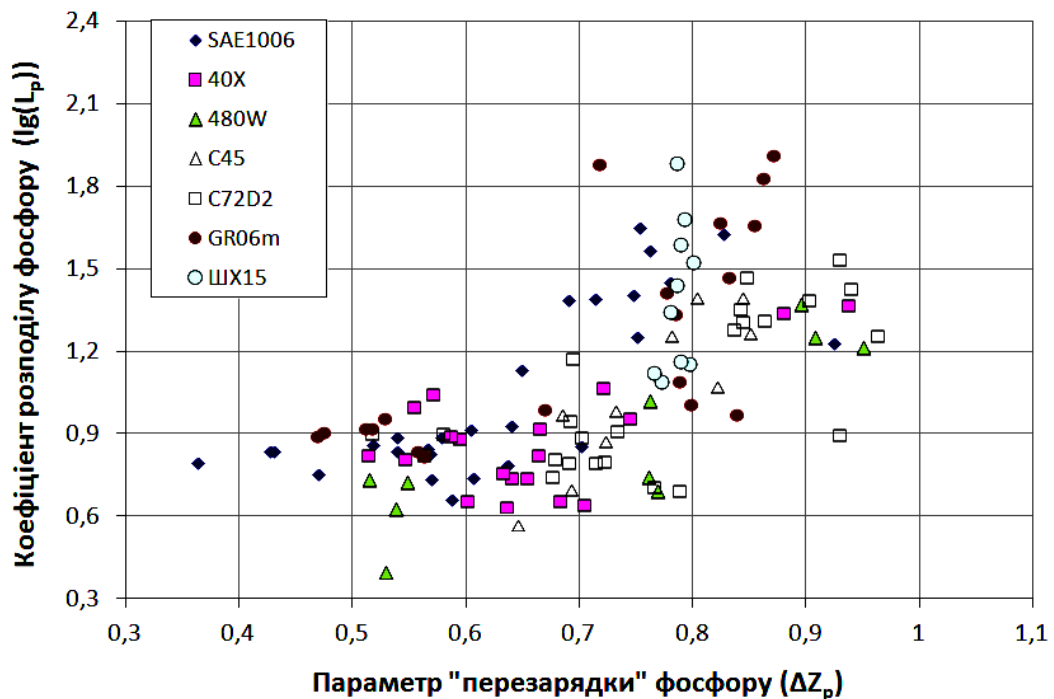


Рисунок 5.8 – Зв'язок коефіцієнту розподілу фосфору ($\lg(L_p)$) з параметром його «перезарядки» (ΔZ_p) [347]

Порівняльний аналіз кінетики десульфурзації досліджуваних марок сталі підтвердив максимальну технологічну ефективність рафінування саме на етапі оброблення на установці ківш-піч (УКП) відносно попередніх стадій видалення сірки після конвертерного переділу. Для комплексної оцінки динаміки процесу було проведено поетапний моніторинг концентрації сірки за трьома етапами.

Початковий етап: трансформація вмісту сірки від моменту випуску готової конвертерної сталі ($S_{\text{конв}}$) до завершення операцій із первинного доведення ($S_{\text{дов}}$).

Транзитний етап: зміна концентрації елемента внаслідок взаємодії металу зі шлаковою фазою під час транспортування до агрегату УКП ($S_{\text{дов}} \rightarrow S_{\text{початУКП}}$).

Фінальний етап: глибока десульфурція безпосередньо в умовах установки ківш-піч ($S_{\text{початУКП}} \rightarrow S_{\text{кінцУКП}}$).

На основі отриманих масивів даних (табл. 5.2, 5.3) розраховано градієнти концентрацій сірки для кожного з окреслених етапів, а також інтегральний показник ефективності рафінування за повним циклом – від початкового доведення до формування фінального складу сталі на виході з УКП:

- $R_1 = S_{\text{конв}} - S_{\text{дов}}$, $R_2 = S_{\text{дов}} - S_{\text{початУПК}}$, $R_3 = S_{\text{початУПК}} - S_{\text{кінцУПК}}$, $R_{1-3} = S_{\text{конв}} - S_{\text{кінцУПК}}$;

- частка видалення сірки на кожному етапі стосовно зміни вмісту сірки на всьому етапі $Pr_1 = R_1/R_3 \cdot 100\%$, $Pr_2 = R_2/R_3 \cdot 100\%$, $Pr_3 = R_3/R_3 \cdot 100\%$;

- частка зміни вмісту сірки після всіх етапів доведення по відношенню до сірки початкової (після конвертера) $S_{\text{конв}}$: $Pr_{1-3} = R_{1-3}/S_{\text{конв}} \cdot 100\%$;

- частка зміни вмісту сірки на кожному етапі по відношенню до сірки початкової (після конвертера) $S_{\text{конв}}$: $D_{11} = R_1/S_{\text{конв}} \cdot 100\%$, $D_{21} = R_2/S_{\text{конв}} \cdot 100\%$, $D_{31} = R_3/S_{\text{конв}} \cdot 100\%$;

- частка зміни вмісту сірки на кожному етапі по відношенню до сірки початкової на цьому етапі: $D_{11} = R_1/S_{\text{конв}} \cdot 100\%$, $D_{22} = R_2/S_{\text{дов}} \cdot 100\%$, $D_{33} = R_3/S_{\text{начУПК}} \cdot 100\%$.

Основними дескрипторами, що визначають кінетичну повноту десульфурції, обрано відносний показник сумарного зниження концентрації сірки щодо її початкового вмісту в конвертерній сталі (Pr_{1-3}), а також коефіцієнти ефективності (D_{11} , D_{22} , D_{33}), які відображають частку видаленого елемента на кожній стадії рафінування.

Таблиця 5.2 – Середні значення зміни вмісту сірки в сталі на різних етапах її доведення та легування після конвертерного переділу для досліджених марок сталі

Марка сталі	$R_1 = \frac{S_{\text{конв}} - S_{\text{дов}}}{S_{\text{дов}}}$	$R_2 = \frac{S_{\text{дов}} - S_{\text{початУПК}}}{S_{\text{початУПК}}}$	$R_3 = \frac{S_{\text{початУПК}} - S_{\text{кінцУПК}}}{S_{\text{кінцУПК}}}$	$R_{1-3} = \frac{S_{\text{конв}} - S_{\text{кінцУПК}}}{S_{\text{кінцУПК}}}$	$Pr_1 = \frac{R_1}{R_4} \cdot 100, \%$	$Pr_2 = \frac{R_2}{R_4} \cdot 100, \%$	$Pr_3 = \frac{R_3}{R_4} \cdot 100, \%$
SAE1006	0,0066	0,0131	0,0113	0,0309	20,12	42,07	37,52
40X	0,0092	0,0075	0,0043	0,0210	43,98	37,10	18,92
480W	0,0025	0,0020	0,0099	0,0143	13,26	17,02	69,72
C45	0,0069	0,0085	0,0077	0,0231	32,01	35,24	32,75
C72D2	0,0032	0,0080	0,0098	0,0210	13,88	37,83	48,29
GR06m	0,0055	0,0098	0,0073	0,0226	22,39	46,05	31,56
1535	0,0087	0,0144	0,0131	0,0362	21,95	39,33	38,72
CQ2	0,0054	0,0120	0,0106	0,0279	18,70	41,30	40,01
M4	0,0058	0,0128	0,0088	0,0273	22,17	46,21	31,63

Таблиця 5.3 – Показники процесу десульфурації сталі на різних етапах її доведення та легування після конвертерного переділу для досліджених марок сталі

Марка сталі	$Pr_{1-3} = \frac{R_{1-3}}{S_{\text{конв}}} \cdot 100, \%$	$D_{11} = \frac{D_1}{S_{\text{конв}}} \cdot 100, \%$	$D_{21} = \frac{D_2}{S_{\text{конв}}} \cdot 100, \%$	$D_{31} = \frac{D_3}{S_{\text{конв}}} \cdot 100, \%$	$D_{11} = \frac{D_1}{S_{\text{конв}}} \cdot 100, \%$	$D_{22} = \frac{D_2}{S_{\text{дов}}} \cdot 100, \%$	$D_{33} = \frac{D_3}{S_{\text{начУПК}}} \cdot 100, \%$
SAE1006	77,63	15,54	33,67	28,42	15,54	39,89	55,49
40X	83,92	36,63	31,24	16,05	36,63	48,65	47,63
480W	61,85	8,26	10,99	42,61	8,26	11,23	53,13
C45	75,52	23,25	26,93	25,34	23,25	35,22	47,61
C72D2	80,09	11,56	30,55	37,98	11,56	35,58	65,46
GR06m	73,55	16,41	34,73	22,42	16,41	41,40	42,03
1535	81,18	17,98	32,52	30,67	17,98	39,92	61,73
CQ2	78,42	14,62	33,07	30,73	14,62	39,02	56,77
M4	81,22	18,42	37,48	25,32	18,42	46,03	54,83

Згідно з розрахунковими даними (табл. 5.3), інтегральний ступінь десульфурації готової сталі відносно вихідного вмісту в конвертерному металі для всього масиву досліджуваних марок варіюється в межах 62÷84%. Максимальна ефективність рафінування зафіксована для марок сталі 40X

(84%), 1535 (81%) та М4 (81%). Найнижчий показник ступеня видалення сірки характерний для сталі марки 480W, що становить лише 62%.

Аналіз показників D_{11} , D_{22} , D_{33} дозволив встановити, що для переважної номенклатури досліджуваних марок сталі основний етап десульфурації локалізований на установці ківш-піч (УКП). Водночас для сталей марок 40X та GR06m зафіксовано інтенсивне видалення сірки вже на стадії транспортування розплаву до УКП, що свідчить про рівнозначний внесок міжфазної взаємодії «метал-шлак» на другому та третьому етапах рафінування. Оцінку ефективності десульфурації проведено шляхом зіставлення структурних і зарядових характеристик розплавів, розрахованих на основі хімічного складу сталі до та після обробки на УКП (табл. А.15, додаток А). З огляду на нерівноважний характер реальних процесів, особливу увагу приділено впливу зарядового стану дифундуючого елемента, що відображено у кореляційній залежності фактичного коефіцієнта розподілу сірки (L_S) від параметра «перезарядки» (ΔZ_S) (рис. 5.9).

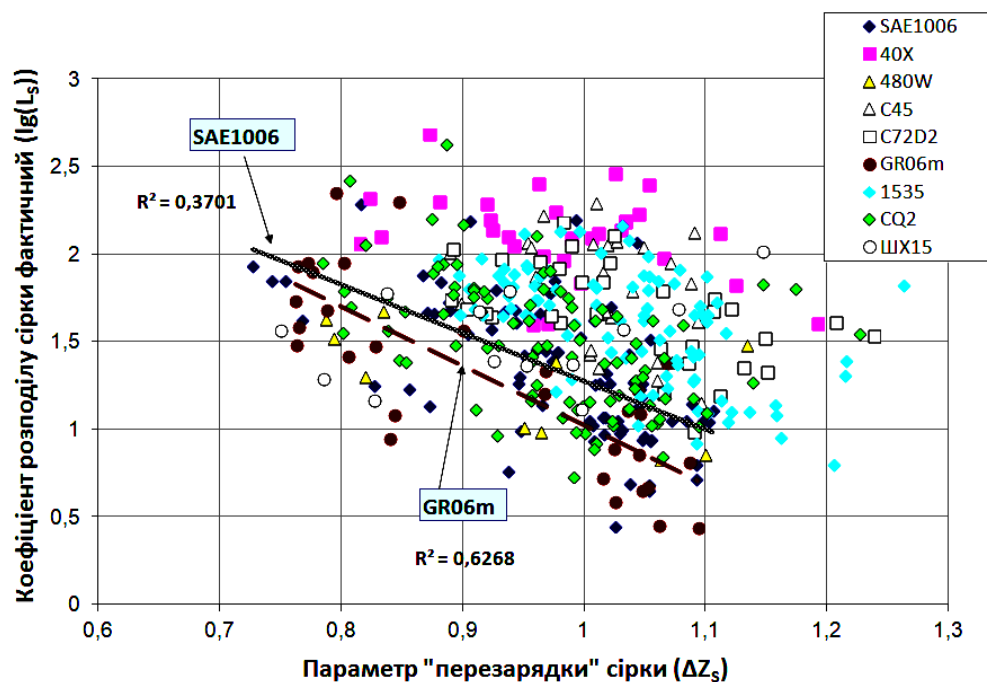


Рисунок 5.9 – Зв'язок коефіцієнту розподілу сірки ($\lg(L_S)$) з параметром її «перезарядки» (ΔZ_S) до обробки сталі на УКП [347]

Математична обробка результатів досліджень (рис. 5.9) дозволила встановити найбільш значущий кореляційний зв'язок у координатах $\lg(L_S) = f(\Delta Z_S)$ для першої групи сталей, до якої увійшли марки GR06m ($R^2=0,63$), SAE1006 ($R^2=0,37$), 480W ($R^2=0,36$) та ШХ15 ($R^2=0,35$). Обернена залежність між зазначеними величинами для всіх досліджуваних марок підтверджує раніше виявлену фундаментальну закономірність – зростання величини «перезарядки» при подоланні міжфазної межі призводить до зниження фактичного коефіцієнта розподілу сірки. Визначальний вплив параметра (ΔZ_S) на розподіл сірки до початку обробки металу на установці ківш-піч (УКП) свідчить про недостатній розвиток десульфурації в кисневому конвертері, що зумовлено технологічною спрямованістю процесу на інтенсивне видалення фосфору. На противагу цьому, технологія позапічної обробки на УКП, за рахунок підвищення температурного режиму та введення активних розкислювачів, забезпечує необхідні термодинамічні умови для інтенсифікації процесу десульфурації. Роль параметра (ΔZ_S) як критерію оцінки завершеності фізико-хімічних іонообмінних процесів у системі «метал-шлак» на різних етапах металургійного переділу було верифіковано шляхом аналізу ступеня відхилення системи від термодинамічної рівноваги за сіркою. У межах даного дослідження для розрахунку рівноважного коефіцієнта розподілу сірки використано функціональну залежність рівноважного коефіцієнта розподілу сірки (L_S^0) від характеристик металевої (Z^Y) та шлакової (Δe , ρ) фаз, що ґрунтується на теоретичних даних представлених у роботі [118]:

$$\lg L_S^0 = 9,03 \cdot Z^Y + 18,53 \cdot \rho - 0,096 \cdot \Delta e - 24,27, R^2=0,73. \quad (5.17)$$

Запропонована математична модель (5.17) дозволяє встановити ступінь наближення системи до термодинамічної рівноваги шляхом розрахунку відношення фактичного коефіцієнта розподілу сірки (L_S) до його теоретично рівноважного значення (L_S^0) – $\varepsilon_S = (L_S/L_S^0) \cdot 100\%$ [347]. Результати порівняльного аналізу фактичних і розрахункових параметрів, отриманих до

початку позапічної обробки металу (рис. 5.10), свідчать про суттєву термодинамічну незавершеність процесів у системі «метал-шлак» за сіркою для всієї номенклатури досліджуваних сталей.

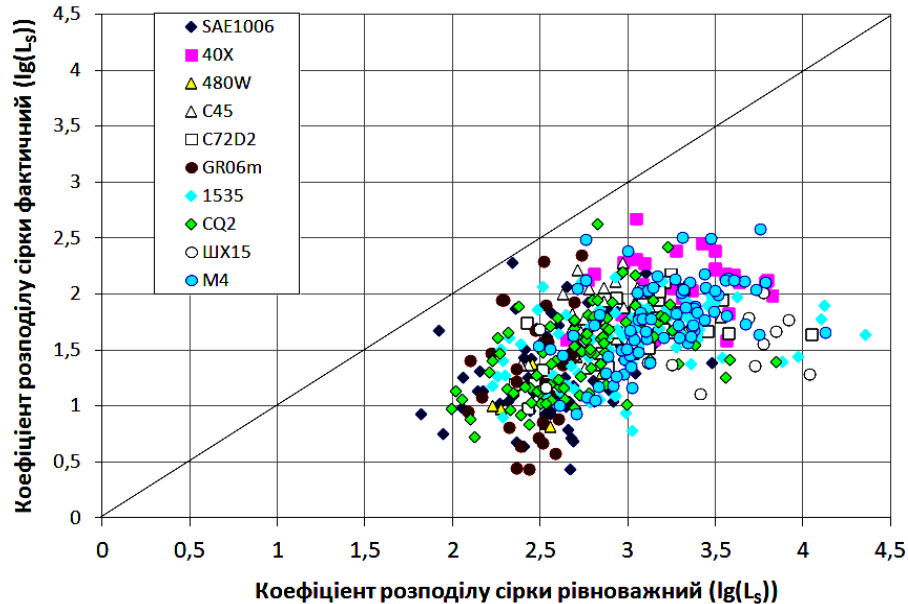


Рисунок 5.10 – Оцінка ефективності процесу десульфурації сталі за ступенем відхилення фактичного коефіцієнта розподілу сірки від рівноважного для різних марок сталі до її обробки на УКП [347]

Встановлено, що найбільший градієнт між фактичними та рівноважними значеннями притаманний саме сталям першої групи, для яких зафіксовано найтісніший кореляційний зв'язок між (L_S) та параметром «перезарядки» (ΔZ_S). Зокрема, для марок ШХ15 ($\varepsilon_S=45\%$), 480W ($\varepsilon_S=46\%$), SAE1006 ($\varepsilon_S=51\%$) та GR06m ($\varepsilon_S=52\%$) спостерігається максимальний рівень відхилення від рівноважного стану (рис. 5.11), що підтверджує визначальну роль кінетичних і структурно-зарядових чинників на етапі конвертерної плавки.

Резюмуючи викладене, слід констатувати, що для зазначеного переліку марок сталі реакційна здатність системи «метал–шлак» щодо розподілу сірки на етапі доведення до УКП залишається нереалізованою. Це підтверджується як низькими значеннями ступеня термодинамічної завершеності процесу (ε_S), так і

домінуючим впливом структурно-зарядового чинника (параметра «перезарядки» - ΔZ_S) на міжфазний іонообмін.

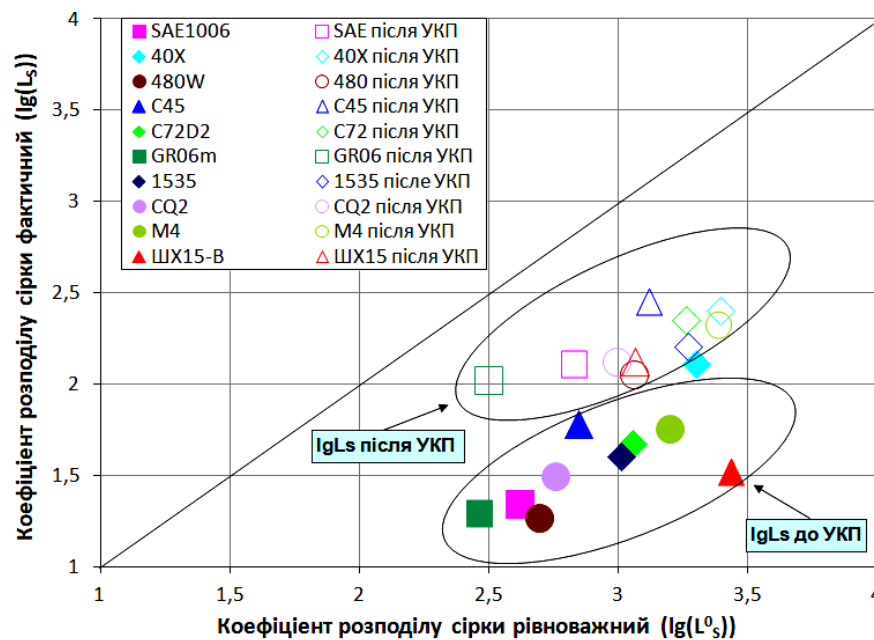


Рисунок 5.11 – Оцінка наближення фактичного коефіцієнта розподілу сірки до рівноважного по середнім їх значенням для різних марок сталі до та після її обробки на УКП [347]

Встановлено, що саме для цієї групи сталей позапічне рафінування на УКП забезпечує максимальну інтенсифікацію десульфурації. Про це свідчить суттєве зростання показника (ε_S), який за результатами фінального хімічного аналізу досяг 81% для сталі марки GR06m та 79% для C45 (рис. 5.11, 5.12). Аналіз кінетики процесу через приріст ступеня наближення до рівноваги ($\Delta\varepsilon_S = \varepsilon_S \text{ після УКП} - \varepsilon_S \text{ до УКП}$) дозволив локалізувати найбільш динамічний розвиток десульфурації в межах першої групи досліджуваних сталей. Найвищі значення $\Delta\varepsilon_S$ зафіксовано для марок GR06m (29%), ШХ15 (25%), SAE1006 (24%) та 480W (21%) (рис. 5.12), що детермінує визначальну роль умов ковшового рафінування у досягненні необхідної чистоти розплаву за сіркою. Аналіз кінетики міжфазної взаємодії в системі «метал–шлак» свідчить про

найвищу інтенсивність іонообмінних процесів десульфурації на установці ківш-піч (УКП) саме для марок сталі 1-ї групи.

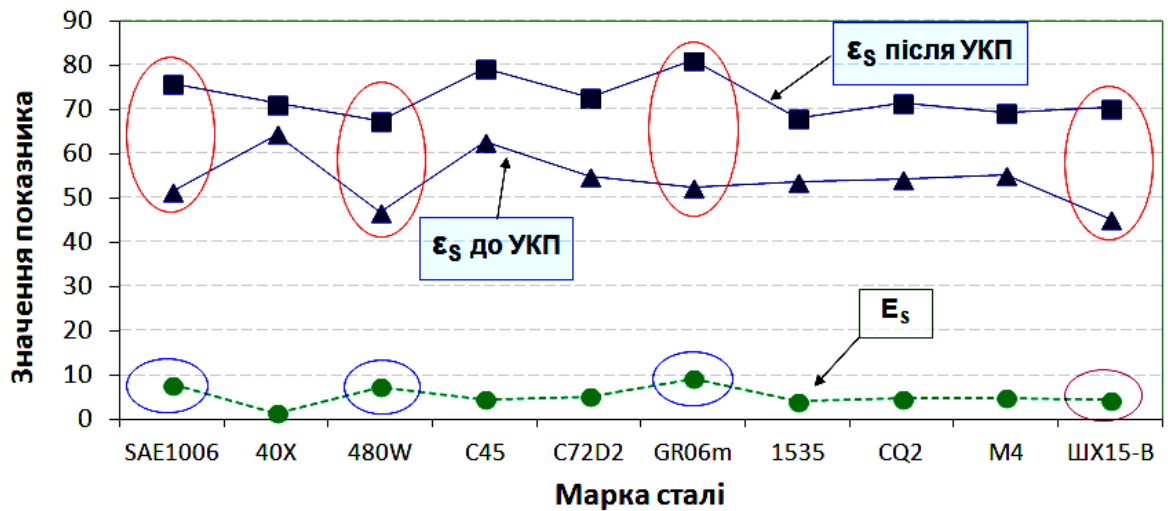


Рисунок 5.12 – Узгоджена зміна показників оцінки досягнення системи «метал–шлак» рівноваги по сірці $\epsilon_S = (L_S/L_S^0) \cdot 100\%$ (до та після обробки сталі на УКП) та ступеню завершення іонообмінних процесів

$$E_S = (L_S^K - L_S^H)/L_S^H [347]$$

Ефективність перебігу фізико-хімічних реакцій підтверджується динамікою показника E_S , що характеризує відношення фактичних коефіцієнтів розподілу сірки до та після обробки, значення якого для сталей GR06m, 480W та SAE1006 сягали 7÷9 одиниць. Водночас для марки ШХ15 зафіксовано нижчий рівень завершеності реакцій ($E_S = 4$), що вказує на наявність нереалізованого десульфуруючого потенціалу системи. Це дає підстави розглядати параметр «перезарядки» дифундуючих елементів (зокрема сірки та фосфору) як об'єктивний критерій оцінки ступеня завершеності міжфазних процесів на різних етапах позапічної обробки розплаву [347].

5.3 Вибір критеріїв та розробка моделей для прогнозування коефіцієнтів розподілу елементів (Mn, Si, Al, S) між шлаком і сталлю з урахуванням їх хімічного складу та технологічних параметрів

Закономірності процесів у системі «метал–шлак» детально розглянуті в численних наукових дослідженнях, переважна частина яких присвячена аналізу рівноважних станів у процесі виплавки металу [317, 328–351]. Для інтерпретації результатів міжфазної взаємодії зазвичай застосовується класичний термодинамічний підхід, що дозволяє прогнозувати рівноважний склад фаз. При цьому значення констант рівноваги реакцій на межі «метал–шлак» здебільшого отримані експериментально, а аналітичні залежності для їх визначення істотно залежать від прийнятих авторами модельних уявлень щодо механізмів взаємодії структурних одиниць у розплавах.

Металургійні розплави являють собою складні багатокомпонентні системи, в яких інтенсивно протікають фізико-хімічні процеси міжатомної та міжіонної взаємодії. У зв'язку з цим дослідження закономірностей формування структури й властивостей металевих і шлакових розплавів, а також наслідків їх взаємодії, доцільно здійснювати з позицій розгляду цих розплавів як хімічно цілісних систем. Зміна їх складу неминуче відбивається на сукупності властивостей через модифікацію параметрів електронної та іонної будови.

Підвищення ефективності процесів рафінування та доведення сталі на установках ковшової позапічної обробки передбачає розроблення методів прогнозування хімічного складу кінцевих продуктів плавки, який значною мірою формується внаслідок фізико-хімічної взаємодії в системі «метал–шлак». Взаємодію між рідким металом і шлаковою фазою доцільно трактувати як іонообмінний процес у межах єдиної фізико-хімічної системи, кількісна оцінка результатів якого традиційно здійснюється на основі коефіцієнтів міжфазного розподілу дифундуючих елементів [352-354].

В Інституті чорної металургії НАН України ім. З. І. Некрасова накопичено значний науковий доробок у галузі моделювання фізико-хімічних властивостей сталей і феросплавів на рівні міжатомної взаємодії [108-111], а

також процесів розподілу елементів у системі «метал–шлак» [355]. Ці дослідження базуються на використанні комплексних показників хімічного складу багатокомпонентних металевих і оксидних систем та врахуванні технологічних параметрів у змінних окисно-відновних умовах [118, 355-358].

Методологічним підґрунтям дослідження виступає концепція спрямованого хімічного зв'язку, яка розглядає розплави як хімічно детерміновані цілісні системи. Такий підхід, на відміну від традиційного опису механічних сумішей, дозволяє інтегрувати параметри міжатомної взаємодії у наскрізну модель «склад–технологія–структура–властивості». Структурно-хімічний стан розплавів ідентифіковано через систему інтегральних індексів (Z^Y , Δe , ρ та ін.), розрахованих за допомогою розробленого в Інституті чорної металургії НАН України алгоритмічного та відповідного програмного забезпечення [110-112].

На початковій стадії дослідження проведено кореляційний аналіз взаємодії в системі «метал–шлак» під час позапічної обробки сталі марки SAE1006 на установці ковш-піч (УКП). Для забезпечення статистичної значущості висновків сформовано два масиви промислових даних: перший базується на 60 плавках (2021 р.), другий – на 162 плавках (2019–2021 рр.). Були сформовані масиви даних по наступним маркам сталі: SAE 1006; 1535; 40XM2; CQ2FM; Gr06m96M; S480WM; M-4M; C45M2; C72D2M (табл. 16, додаток А), виконані розрахунки їх температур плавлення та кристалізації (табл. 17, додаток А) та узагальнена інформація щодо добавок, використаних при їх обробці на УКП (табл. 18, додаток А). Фізико-хімічний стан системи «метал–шлак» до та після рафінування оцінювали через модельні характеристики електронної структури металевих та шлакових розплавів, зокрема Z^Y , Δe , ρ , d та ін. [355]. Репрезентативна вибірка розрахованих параметрів представлена в таблицях А.19, А.20 (додаток А).

Формування кінцевих продуктів доведення сталі на УКП відбувається внаслідок взаємодії металевої та шлакової фаз, що надходять після первинного доведення, а також у результаті їх цілеспрямованої модифікації під час

розкислення й легування сталі в ковші за допомогою різних добавок – феросплавів, шлакоутворювальних сумішей тощо. Це забезпечує отримання легованої сталі, що відповідає вимогам технічних умов. У процесі доведення реалізується інтенсивна десульфуріяція металу, обумовлена формуванням високоосновних, малозалізистих шлаків. З цією метою в промисловій практиці застосовують добавки, які підвищують вміст CaO (вапно) та знижують в'язкість шлаку, зокрема Al_2O_3 , CaF_2 , MnO та інші.

На установці «ківш–піч» поряд із процесами десульфурії реалізуються й інші іонообмінні взаємодії в системі «метал–шлак», ефективність яких характеризується коефіцієнтами міжфазного розподілу елементів. Зазначені коефіцієнти є ключовими термодинамічними параметрами, що визначають ступінь повноти та результативність процесів легування й рафінування сталі.

За результатами аналізу кінцевого хімічного складу металу та шлаку після доведення сталі на УКП визначено коефіцієнти розподілу сірки, кремнію, марганцю та алюмінію між фазами. Інтенсивність міжфазного розподілу цих елементів зумовлюється сукупністю чинників, серед яких визначальну роль відіграють параметри фізико-хімічної взаємодії в системі «метал–шлак», що можуть бути кількісно оцінені за допомогою інтегральних показників: Z^Y – для металеві фази, а також Δe і ρ – для шлаку.

Додатковий вплив процесів розкислення, легування та рафінування на кінцевий вміст зазначених елементів у готовій сталі оцінювали з урахуванням фізико-хімічних властивостей феросплавів і шлакоутворювальних сумішей, а також технологічних параметрів доведення сталі на УКП. Зокрема, було розраховано температурний показник стану розплавів у ковші як відношення температури плавлення ($T_{пл}$) феросплавів ($FeSi65$, $FeMn$) до температури ліквідус сталі (T_L) до її обробки на УКП відповідно до моделей (5.19) і (5.20) [347, 356]. Отримані результати наведено в табл. А.19 (додаток А) та 5.7.

$$T_L = 103 \cdot (2,994 + 0,176 \cdot Z^Y - 0,476 \cdot \rho l), R^2 = 0,94, \quad (5.19)$$

$$T_{\text{пл}} = 972 - 850,4 \cdot Z^Y + 1689,99 \cdot \rho l - 54658,5 \cdot \text{tg} \alpha, R^2 = 0,88. \quad (5.20)$$

Чим ближчі значення зазначених температур і, як наслідок, менше їхнє відношення, тим ефективніше проходять процеси взаємодії компонентів у системі «метал–добавка» [355-358]. Для оцінки впливу флюсів на видалення сірки в ковші було розраховано основність суміші вапна та плавикового шпату. Технологічний режим визначали за інтенсивністю продувки – інтегральним показником, який обчислюється як відношення загальної витрати аргону до часу обробки (табл. 5.7).

Таблиця 5.7 – Показники добавок, використаних при обробці сталі на УКП

Плавка	Витрата, т				$T_{\text{плFeSi}}/$ $T_{\text{плСталі}}$	$T_{\text{плFeMn}}/$ $T_{\text{плСталі}}$	CaO/SiO ₂	Тривалість прод-и, хв.	Витрата аргону, л	Інтенсивність продувки, л/хв
	FeSi65	FeMn	Плав. шпат	Вапно						
110268	0,453	0,128	0,633	2,712	1,99	0,55	13,22	43	44340	1031
112307	0,039		0,249	1,036	0,16	0,00	12,96	50	50179	1004
110867	0,197	0,276	0,357	1,354	0,93	1,28	12,14	37	36247	980
110873	0,298	0,046	0,408	1,395	1,35	0,21	11,27	52	1576	30
114447	0,028	0,028	0,29	1,299	0,12	0,12	13,63	55	61220	1113

Аналіз впливу цих параметрів на коефіцієнт розподілу сірки між металом і шлаком після доведення сталі на УКП за даними першої вибірки марки сталі SAE1006 показав значну роль кількох факторів. До них належать інтегральні показники хімічного складу металу та шлаку до обробки на УКП (рис. 5.19, а і б), температурний стан системи «метал–добавка» (рис. 5.19, в), а також інші показники, зокрема основність (CaO/SiO₂) шлакоутворювальної суміші і інтенсивність продувки. Також кінцевий вміст сірки сталі після її обробки на УКП істотною мірою визначається початковим вмістом сірки сталі до УКП (рис. 5.19, г), що необхідно враховувати при моделюванні міжфазного коефіцієнту розподілу сірки.

Оптимізація десульфурізаційного потенціалу на установках ковш-піч (УКП) реалізується шляхом коригування хімічного складу шлакової фази. Згідно з технологічними регламентами, до розплаву вводяться активні флюсуючі добавки, спрямовані на підвищення концентрації оксиду кальцію (CaO) та досягнення цільових показників основності кінцевого шлаку.

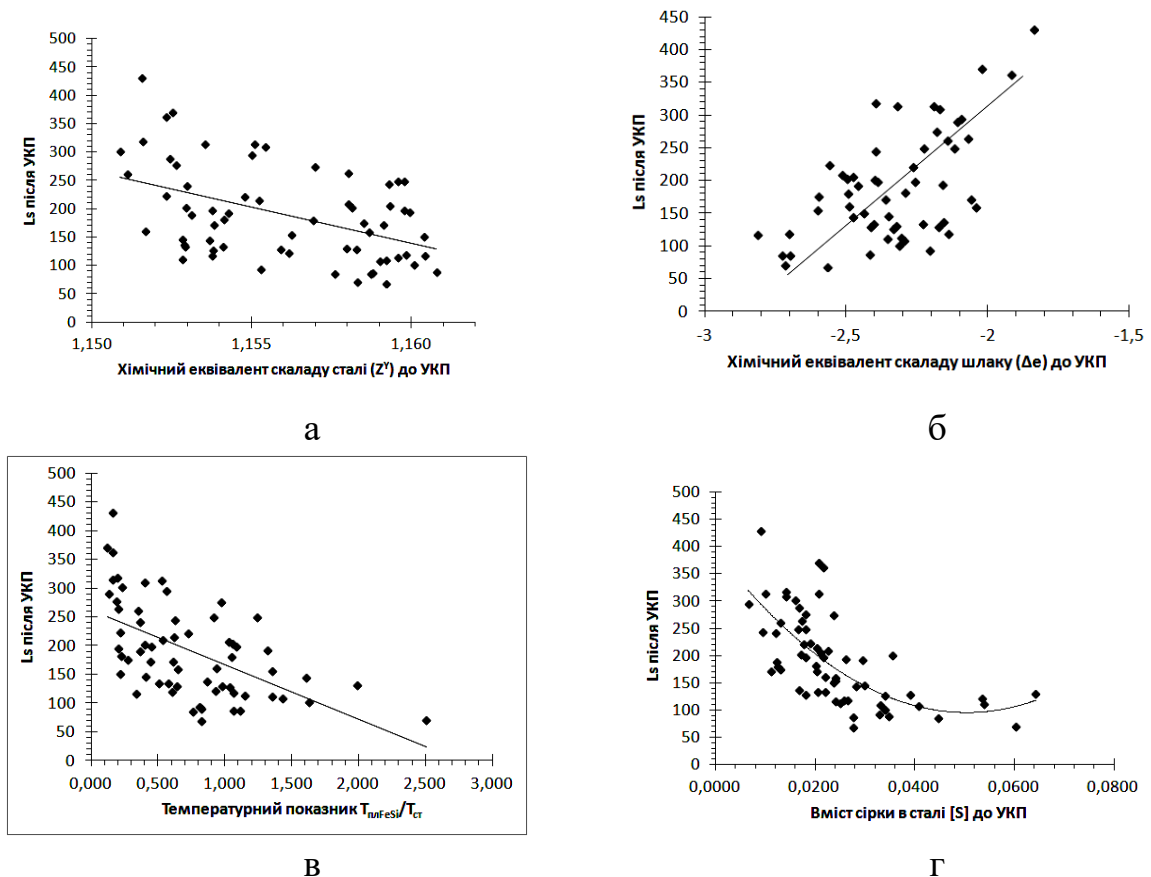


Рисунок 5.19 – Вплив показників металу (а) та шлаку (б) до обробки сталі на УКП, а також температурного показника системи «метал-добавка» (в) на кінцевий коефіцієнт розподілу сірки (L_S) між металом та шлаком після УКП для марки сталі SAE1006 і зв'язок L_S з вмістом сірки в сталі до УКП (г)

Вибір маси та складу флюсів детермінується вихідною масовою часткою сірки в металі (рис. 5.20). Результати статистичного аналізу (рис. 5.21) демонструють стійку кореляцію між ступенем десульфурізації металевої ванни та термодинамічним коефіцієнтом міжфазного розподілу сірки.

Дана залежність (рис. 5.21) є фундаментальним підтвердженням того, що ефективність рафінування визначається іонообмінними процесами на межі розділу фаз «метал–шлак». Таким чином, інтенсифікація переходу сірки в шлаковий розплав безпосередньо залежить від термодинамічної активності компонентів системи та сорбційної здатності сформованого гомогенного шлаку.

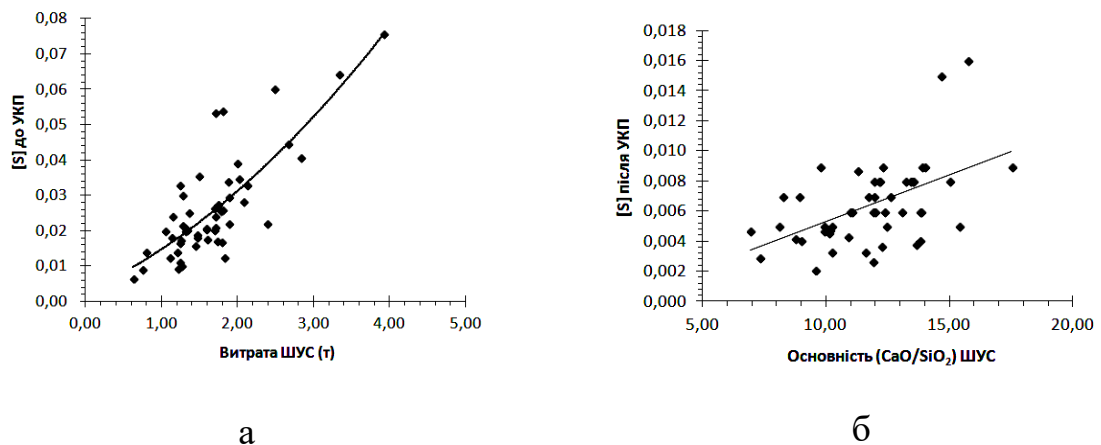


Рисунок 5.20 – Вплив витрати (а) та основності (б) шлакоутворюючої суміші з вапна та плавикового шпату ($\text{CaO}+\text{CaF}_2$) на кінцевий вміст сірки ($[S]$) в сталі марки SAE1006 після її доводки на УВП

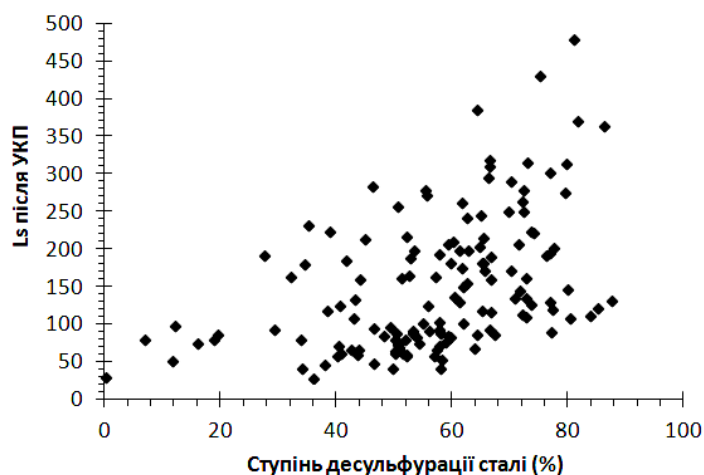


Рисунок 5.21 – Взаємозв'язок між ступенем десульфурації сталі марки SAE1006 (f) та кінцевим коефіцієнтом її розподілу (L_s) між металом та шлаком

Наукова ретроспектива досліджень [113] підтверджує методологічну доцільність застосування інтегральних критеріїв для прогнозування коефіцієнтів розподілу елементів у відновлювальних середовищах, що дозволяє не лише здійснювати предиктивний аналіз фінальних показників плавки, але й реалізовувати алгоритми розв'язання обернених задач. Такий підхід відкриває можливості для верифікації оптимальних технологічних параметрів, що забезпечують заданий хімічний склад і фізико-механічні властивості металопродукції при одночасному підвищенні загальної ефективності агрегату. Стосовно математичного моделювання процесу десульфурації на установці ковш-піч (УКП), виявлені закономірності [356] можуть бути формалізовані у вигляді багатofакторної функціональної залежності:

$$L_S = f(F_{ms}, F_{md}, F_t), \quad (5.21)$$

де компонентами функції виступають комплексні вектори стану: F_{ms} – термодинамічні та фізико-хімічні характеристики системи «метал–шлак»; F_{md} – параметри взаємодії в системі «метал–добавки», що враховують вплив феросплавів та флюсуючих матеріалів; F_t – сукупність чинників технологічного режиму плавки (температурний градієнт, інтенсивність продувки або тривалість обробки). Системний аналіз масивів промислових даних, отриманих при виробництві сталі марки SAE1006, детермінує три ключові детермінанти, що визначають коефіцієнт розподілу сірки. Встановлено, що результуюча десульфураційна здатність після фінішної доводки сталі на УКП є синергетичним результатом взаємодії складу шлаку, специфіки введених реагентів та стабільності реалізації встановленого технологічного регламенту

Для синтезу структури комплексних детермінант у роботі використано математичний апарат узагальненої функції бажаності Харрінгтона. Цей методичний підхід дозволяє здійснити трансляцію різнорозмірних фізико-хімічних та технологічних параметрів у безрозмірну уніфіковану шкалу, забезпечуючи подальшу «згортку» часткових характеристик у єдиний інтегральний показник. Застосування такого інструментарію суттєво підвищує

інформативну потужність аналізу багатовимірних об'єктів та створює підґрунтя для багатокритеріальної оптимізації металургійних процесів. Математична формалізація переходу від емпіричних значень до абстрактних числових величин базується на використанні логістичної функції бажаності. Зазначена функція, виведена на основі статистичного узагальнення експертних рішень, описується наступним аналітичним виразом:

$$d = \exp(-(\exp(-y))). \quad (5.22)$$

Аналіз геометричної інтерпретації даної функції (рис. 5.22) дозволяє виділити дві асимптотичні області насичення $d \rightarrow 0$ та $d \rightarrow 1$, а також виражений лінійний сегмент у діапазоні значень від 0,20 до 0,63. В даній системі координат вісь y репрезентує шкалу часткових показників, тоді як вісь d відображає рівень їхньої адекватності або «бажаності». Для забезпечення високої чутливості моделі інтервал ефективних значень на шкалі часткових показників прийнято в межах $[-2; +5]$, що дозволяє гнучко адаптувати модель до реальних умов позапічної обробки сталі.

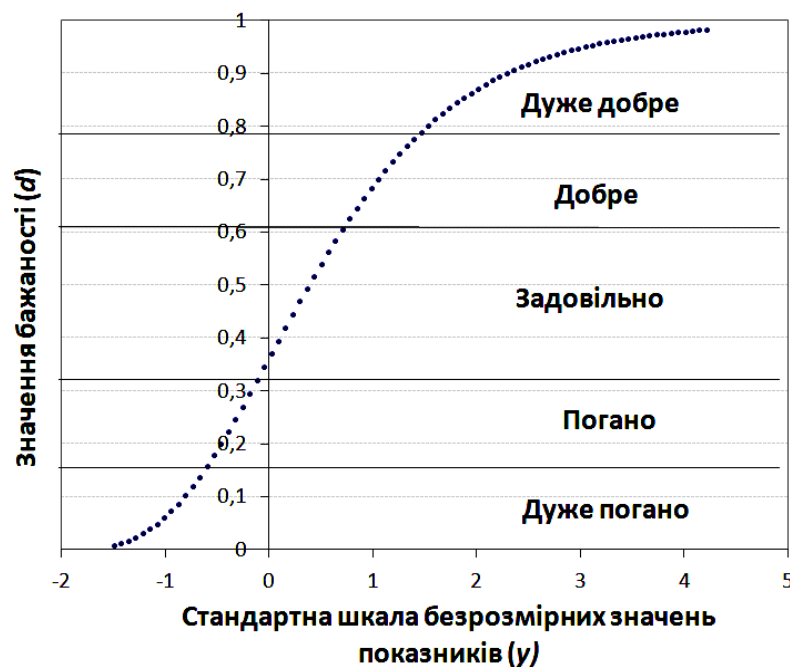


Рисунок 5.22 – Графік функції бажаності $d = \exp(-(\exp(-y)))$ [356]

Методологія оцінювання кожного окремого параметра передбачає його декомпозицію на дискретні якісні категорії: від «дуже погано» до «дуже добре» (рис. 5.22). Таке ранжування корелює зі стандартними дескрипторами шкали бажаності, що дозволяє формалізувати суб'єктивні технологічні критерії. Значення часткового відгуку, трансформоване в безрозмірний формат, ідентифікується як часткова бажаність (d_i). У даній системі координат екстремуми мають чітку фізичну інтерпретацію: значення $d_i = 0$ маркує абсолютно неприйнятний рівень досліджуваного параметра, тоді як $d_i = 1$ відповідає його теоретично оптимальному стану (цільовому орієнтиру). Реперні точки на шкалі бажаності (табл. 5.8) детерміновані специфічною геометрією логістичної кривої $d = \exp(-(\exp(-y)))$ (рис. 5.22). Вибір констант 0,63 та 0,37 як ключових індикаторів обумовлений математичними властивостями експоненціальної залежності, ці значення апроксимуються як $1 - (1/e)$ та $1/e$ відповідно. У практичних розрахунках рівень $d_i = 0,37$ прийнято вважати критичним порогом («межею задовільності»), нижче якого значення параметра стає технологічно недопустимим. Такий підхід забезпечує високу прецизію при інтеграції різномірних факторів позапічної обробки у єдину систему управління якістю розплаву.

Таблиця 5.8 – Стандартні позначки за шкалою бажаності

Бажаність	Позначки на шкалі часткової бажаності	Кодоване значення показників
Дуже добре	1,00 – 0,80	1,5 – 3,0
Добре	0,80 – 0,63	0,85 – 1,5
Задовільно	0,63 – 0,37	0,0 – 0,85
Погано	0,37 – 0,20	-0,5 – 0,0
Дуже погано	0,20 – 0,00	-1,5 – -0,5

Математична природа функції бажаності полягає у встановленні аналітичної залежності між уніфікованими оцінками (d) та безрозмірними величинами (y), які є результатом нормування вихідних метричних показників (x). Дана функція характеризується стратегічно важливими для моделювання

властивостями: неперервністю, монотонністю та гладкістю у всьому діапазоні визначення. Специфічна топологія кривої адекватно рефлектує нелінійний характер технологічних процесів: у термінальних областях (поблизу 0 та 1) «чутливість» моделі до варіацій параметрів суттєво нівелюється, тоді як у медіанній зоні спостерігається максимальний градієнт відгуку, що забезпечує високу роздільну здатність аналізу саме в робочому діапазоні. Фундаментальне призначення шкали бажаності полягає в аксіологічній верифікації – встановленні чіткої відповідності між отриманими фізико-хімічними характеристиками розплаву та експертною оцінкою їхньої технологічної доцільності. Синтез єдиного узагальненого показника потребує попередньої детермінації цільових векторів для кожної змінної. Формування еталонних значень часткових показників базується на тріаді джерел: експертних преференціях провідних фахівців галузі, нормативних вимогах державних стандартів (ДСТУ/ISO) та виявлених емпіричних закономірностях металургійних процесів. Варто констатувати, що процедура побудови шкали бажаності, яка фіксує кореляцію між конкретним відгуком системи та приватною функцією (d), за своєю природою містить елементи суб'єктивної інтерпретації. Вона репрезентує наукову парадигму дослідника та його ставлення до значущості окремих факторів у загальній структурі технологічного процесу. Однак саме цей суб'єктивізм, за умов належної експертної верифікації, дозволяє адаптувати абстрактну математичну модель до специфічних умов конкретного сталеплавильного агрегату, перетворюючи її на ефективний інструмент прецизійного управління якістю.

Завершальним етапом алгоритму, після трансляції всіх часткових параметрів y_i у відповідні значення бажаності (d_i), є розрахунок інтегрального показника D . Його обчислення базується на принципі середнього геометричного з індивідуальних функцій бажаності, з урахуванням вагових коефіцієнтів значущості кожної характеристики:

$$D = \prod_{i=1}^n d_i^\beta, \quad (5.23)$$

де Π – оператор добутку часткових функцій; n – загальна кількість аналізованих параметрів; d_i – індивідуальні показники, n – кількість показників, β – експоненціальний показник відносної важливості (ваги) кожної якості.

Гнучкість цієї математичної конструкції дозволяє оперувати довільною кількістю вхідних даних, що забезпечує можливість коректного порівняння різних систем навіть за умов неповноти інформації або відсутності окремих параметрів порівняння. Узагальнена функція бажаності виступає як прецизійний, однозначний та універсальний кількісний індикатор якості досліджуваного об'єкта. Завдяки притаманним їй властивостям статистичної чутливості та ефективності, дана функція може бути імплементована як цільовий критерій у складних задачах багатовимірної оптимізації. У межах даного дослідження апарат функції бажаності було адаптовано для структуризації комплексних детермінант систем F_{ms} (5.21) та F_{md} (5.22). При їх формуванні враховувався весь спектр виявлених факторів, що детермінують коефіцієнт розподілу сірки в процесі кінцевої обробки металу на УКП.

$$F_{ms} = [S]_{\Pi}^{0,5} \cdot Z_{\Pi}^{Y0,25} \cdot \Delta e_{\Pi}^{0,25}, \quad (5.21)$$

$$F_{md} = \left(\frac{T_{\text{плFeSi}}}{T_{\text{плСталі}}} \right)^{0,6} \cdot \left(\frac{\text{CaO}}{\text{SiO}_2}_{\text{шлук}} \right)^{0,4}, \quad (5.22)$$

де: $[S]_{\Pi}$ – початковий вміст сірки в сталі до УКП; Z_{Π}^Y та Δe_{Π} – інтегральні показники початкового складу металу та шлаку; $T_{\text{плFeSi}}/T_{\text{плСталі}}$ – відношення температур плавлення добавки FeSi65 та сталі; $\text{CaO}/\text{SiO}_2_{\text{шлук}}$ – основність шлакоутворюючої суміші з вапна та плавикового шпату.

Для реалізації цього підходу було верифіковано оптимальні значення ключових показників (табл. 5.9), на базі яких розраховано стандартні координати y_i та визначено часткові функції бажаності d_i у безрозмірному форматі.

Підсумкові результати розрахунку комплексних показників систем F_{ms} та F_{md} , що інтегрують вплив кожного компонента, систематизовано в таблиці 5.10

Таблиця 5.9 –Шкала бажаності часткових показників систем «метал-шлак» та «метал-добавка», які мають суттєвий вплив на коефіцієнт розподілу сірки між кінцевими продуктами плавки

	[S] _п , %	Z^Y , e	Δe , e	CaO/ SiO ₂ шус	$T_{плFeSi}/$ $T_{плСталі}$	Інтенсивність продувки, л/хв
Дуже добре	0,006- 0,012	1,15- 1,156	(-1,58) – (-1,2)	15,2-18	0,1-0,58	1400-1700
Добре	0,012- 0,02	1,156- 1,162	(-1,96) – (-1,58)	12,4-15,2	0,58- 1,07	1100-1400
Задовільно	0,02- 0,03	1,162- 1,168	(-2,34) – (-1,96)	9,6-12,4	1,07- 1,56	800-1100
Погано	0,03- 0,05	1,168- 1,174	(-2,72) – (-2,34)	6,8-9,6	1,56- 2,04	500-800
Дуже погано	0,05- 0,07	1,174- 1,18	(-3,1) – (-2,72)	4-6,8	2,04- 2,52	300-500

Таблиця 5.10 - Розраховані значення безрозмірних часткових показників, функцій бажаності та інтегральної функції бажаності для комплексних показників системи метал-шлак – F_{ms} та метал-добавка – F_{md}

Плавка	Безрозмірні часткові показники Часткові функції бажаності						Комплексний показник	
	[S] _п	Z^Y , e	Δe , e	CaO/ SiO ₂	$T_{плFeSi}/$ $T_{плСталі}$	$I_{пр}$	F_{ms}	F_{md}
110268	<u>-1,030</u> 0,061	<u>1,283</u> 0,758	<u>0,028</u> 0,378	<u>1,040</u> 0,702	<u>-0,448</u> 0,333	<u>0,519</u> 0,552	0,167	0,449
112307	<u>-0,094</u> 0,545	<u>2,425</u> 0,915	<u>0,918</u> 0,671	<u>0,980</u> 0,687	<u>2,807</u> 0,941	<u>1,354</u> 0,772	0,646	0,830
110867	<u>-1,470</u> 0,013	<u>1,478</u> 0,796	<u>0,686</u> 0,604	<u>0,771</u> 0,630	<u>1,038</u> 0,702	<u>0,364</u> 0,499	0,081	0,672
110873	<u>-1,464</u> 0,013	<u>2,300</u> 0,842	<u>-0,020</u> 0,360	<u>0,507</u> 0,548	<u>0,353</u> 0,495	<u>-0,739</u> 0,123	0,074	0,515
114447	<u>-0,030</u> 0,584	<u>2,375</u> 0,911	<u>0,712</u> 0,612	<u>1,136</u> 0,725	<u>2,934</u> 0,948	<u>1,340</u> 0,893	0,657	0,852

Для кількісної оцінки динамічних параметрів процесу як комплексний показник технологічного режиму плавки (F_t) прийнято інтенсивність аргонової

продувки ($I_{\text{пр}}$). Даний параметр детермінується як відношення сумарної витрати інертного газу ($R_{\text{ар}}$) до загальної тривалості позапічної обробки (T_p):

$$F_t = I_{\text{пр}} = \frac{R_{\text{ар}}}{T_p}. \quad (5.24)$$

Наукове обґрунтування використання саме цього показника базується на гідродинамічних ефектах. Інтенсифікація продувки стимулює конвективні потоки в ковші, що суттєво прискорює асиміляцію феросплавних та флюсуючих добавок за рахунок підвищення швидкості омивання твердих часток розплавом. При формуванні інтегральної моделі значення експоненціальних показників ступеня, що відображають питому вагу кожного чинника, були встановлені на основі апріорних експертних оцінок та результатів факторного аналізу (за рівнем факторних навантажень на генеральну сукупність). Синтез виявлених закономірностей впливу комплексних детермінант F_{ms} , F_{md} та F_t на процес десульфурації дозволив формалізувати математичну модель. Розроблена аналітична залежність призначена для предиктивної оцінки фінального коефіцієнта розподілу сірки (L_S) після завершення циклу обробки на У КП [356]:

$$L_S = A_1 \cdot F_{ms}^{0,5} \cdot F_{md}^{0,3} \cdot F_t^{0,2}, R^2 = 0,85, \quad (5.25)$$

де A_1 – адаптивний коефіцієнт рівняння, що враховує специфіку хімічного складу та фізичних властивостей конкретної марки сталі. Висока прогностична здатність моделі підтверджується розрахунком коефіцієнтом детермінації (R^2), що вказує на репрезентативність обраних комплексних показників для опису реального процесу рафінування.

Графічна інтерпретація отриманих результатів (рис. 5.23) ілюструє характер функціональної залежності коефіцієнта розподілу сірки (L_S) від розроблених комплексних детермінант. Представлені залежності дозволяють візуалізувати чутливість процесу десульфурації до варіацій параметрів у системах «метал–шлак» (F_{ms}) та «метал–добавки» (F_{md}), а також оцінити вплив

динаміки технологічного режиму (F_t) на фінальну рафінувальну здатність шлаку. Аналіз морфології наведених кривих підтверджує адекватність обраного інтегрального підходу. Синергетичне поєднання фізико-хімічних чинників та кінетичних параметрів продувки забезпечує стабільне досягнення цільових показників чистоти сталі. Таким чином, отримані графічні залежності можуть слугувати інструментальним базисом для оперативного прогнозування та корекції ходу плавки в умовах промислового виробництва.

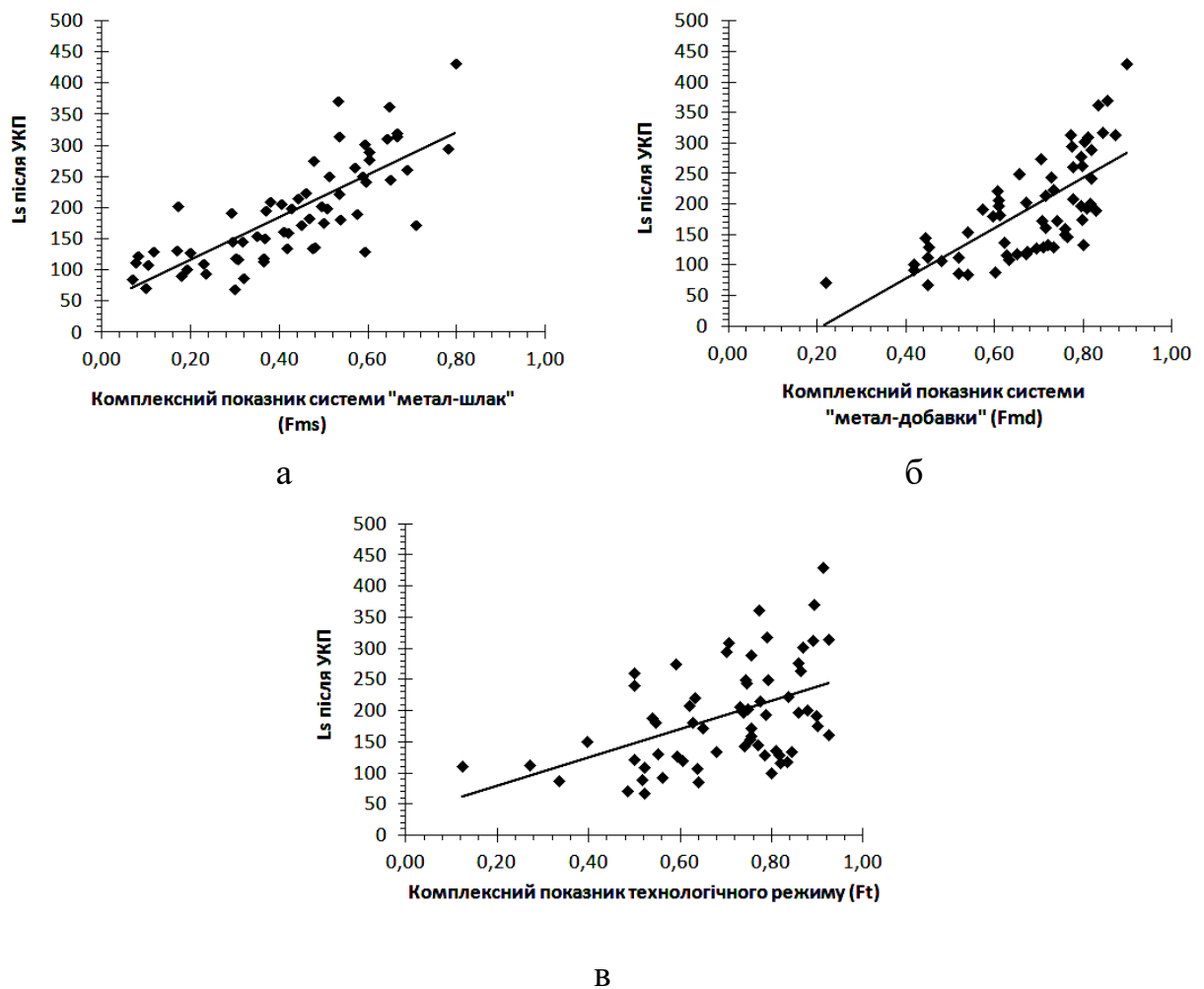


Рисунок 5.23 – Зв'язок коефіцієнту розподілу сірки (L_s) між продуктами плавки після обробки сталі на УКП з комплексними показниками систем F_{ms} , F_{md} , F_t за даним обробки на УКП сталі марки сталі SAE1006

Верифікація адекватності розробленої математичної моделі, ідентифікованої за реперною вибіркою сталі марки SAE1006, була здійснена шляхом апробації на незалежному масиві промислових даних. Результати порівняльного аналізу (рис. 5.24) розрахункових значень ($L_{S(calc)}$) із фактичними показниками ($L_{S(act)}$) свідчать про достатню збіжність результатів та підтверджують прогностичну здатність запропонованого алгоритму.

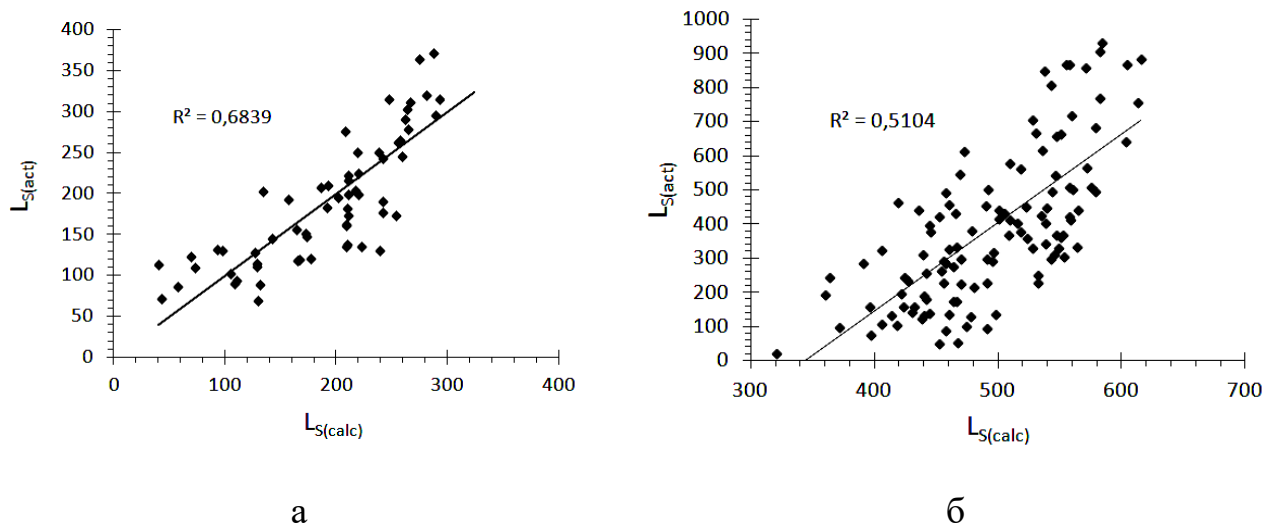


Рисунок 5.24 – Порівняльний аналіз точності розрахованих значень коефіцієнту розподілу сірки ($L_{S(calc)}$) із фактичними ($L_{S(act)}$) значеннями після обробки сталі на УКП для першої (а) та другої (б) вибірок марки сталі SAE1006

Додатковий аналіз другої вибірки дозволив врахувати динаміку вмісту розчиненого кисню на етапах до та після позапічної обробки. Встановлено детерміновану закономірність: висока вихідна окисленість металевої ванни перед обробкою на УКП є інгібітором процесу десульфурзації, що призводить до підвищення концентрації сірки у готовому розплаві та відповідного зниження коефіцієнта її розподілу між фазами (рис. 5.25, 5.26). Характерною особливістю є відсутність кореляційного зв'язку між фінальними концентраціями сірки та кисню в сталі (рис. 5.26, б) на фоні інтенсивного розкислення розплаву сталі.

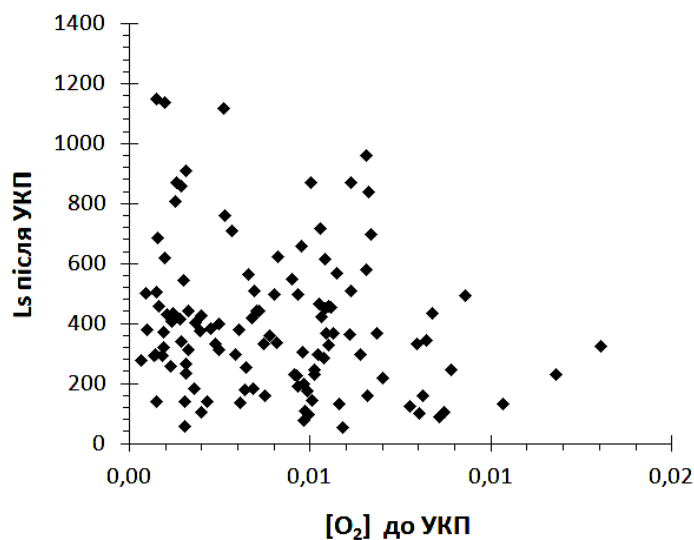


Рисунок 5.25 – Залежність коефіцієнту розподілу сірки між металом та шлаком після УКП від вмісту кисню в сталі марки SAE1006 до обробки в ковші

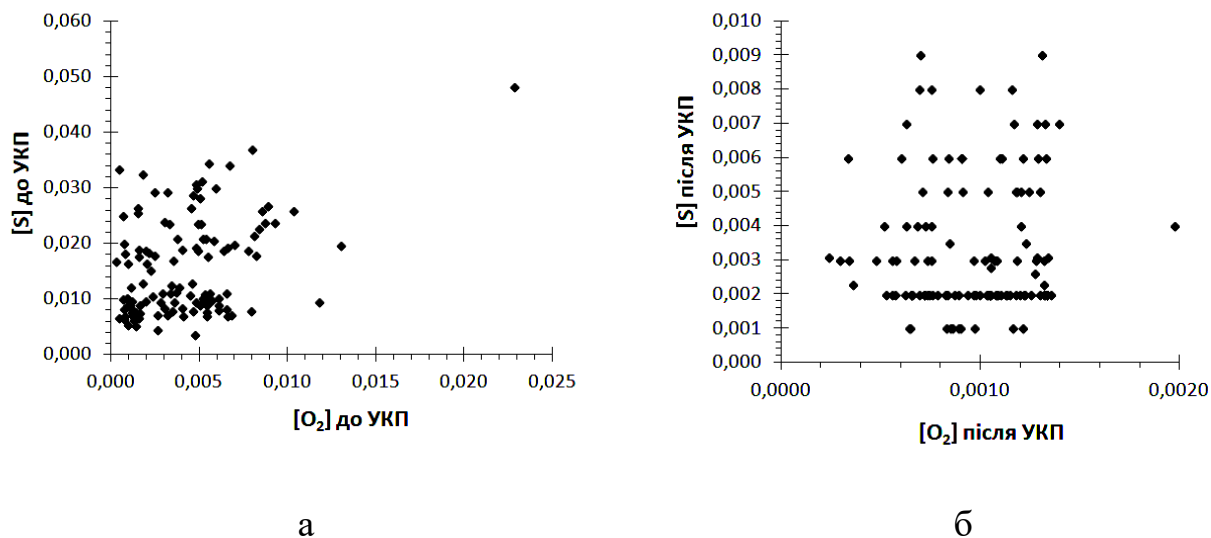


Рисунок 5.26 – Зв'язок між вмістом сірки та кисню в сталі марки SAE1006 до обробки сталі на УКП (а) та після (б)

Відсутність кореляційного зв'язку на рис. 5.26, б є прямим доказом глибокої термодинамічної взаємозалежності процесів десульфурації та розкислення. Отримані дані підкреслюють необхідність комплексного підходу до управління окисненістю сталі як одного з фізико-хімічних важелів

інтенсифікації рафінування та пошуку додаткових технологічних резервів для підвищення ефективності видалення сірки.

Детальний аналіз вторинного масиву промислових даних дозволив встановити кількісну залежність показника ефективності розкислення металу від витрати феросиліцію марки FeSi65. Ефективність видалення кисню, що визначалася як градієнт концентрацій (відношення початкового вмісту ($O_{2п}$) до кінцевого ($O_{2к}$), продемонструвала цікавий зв'язок з обсягом введенного розкислювача (рис. 5.27).

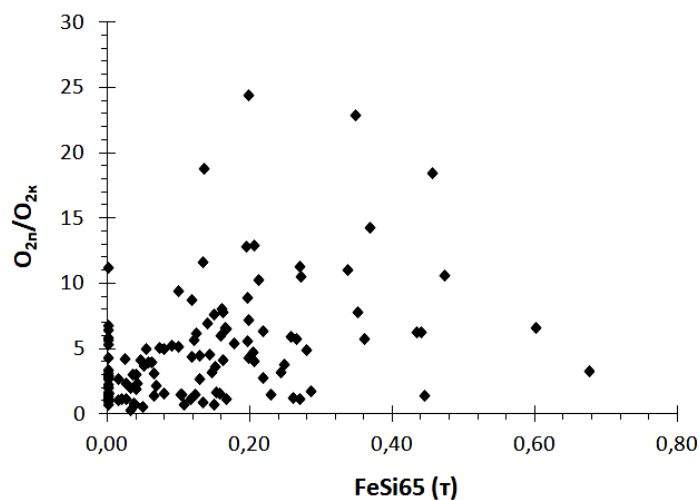


Рисунок 5.27 – Залежність показника ефективності видалення кисню зі сталі марки SAE1006, що дорівнює відношенню вмісту кисню до і після УКП ($O_{2п}/O_{2к}$), від витрати FeSi65 (в тоннах)

За результатами аналізу графічної залежності показника ефективності розкислення металу ($O_{2п}/O_{2к}$) від витрати феросиліцію марки FeSi65 встановлено відсутність вираженої функціональної кореляції між зазначеними параметрами в досліджуваному діапазоні витрат. Значний розкид експериментальних точок свідчить про те, що ефективність розкислення визначається не стільки кількістю введенного феросиліцію, скільки сукупністю технологічних факторів обробки металу на установці ківш-піч, зокрема початковим рівнем окисленості металу і шлаку, основністю шлакової фази,

температурним режимом та інтенсивністю продувки аргоном.

Отримані результати підтверджують, що збільшення витрати FeSi65 не забезпечує пропорційного підвищення ефективності розкислення та, відповідно, не може розглядатися як визначальний фактор покращення умов десульфурації сталі. Досягнення стабільно низького кисневого потенціалу металу можливе лише за умови комплексної оптимізації параметрів позапічної обробки, що забезпечує формування відновного шлакового середовища та підвищення коефіцієнта розподілу сірки між металом і шлаком.

Виявлена кореляція між обсягом введених розкислювачів та динамікою кисню в розплаві дозволяє перейти до багатофакторного аналізу технологічних параметрів. Для визначення оптимальних меж ведення плавки, що забезпечують синергію процесів розкислення та рафінування, доцільно застосувати метод картографування поверхонь відгуку, який наочно демонструє критичні зони впливу основних чинників.

Аналіз побудованої картограми (рис. 5.28) дозволяє локалізувати область екстремальних значень, що відповідають максимальній ефективності видалення кисню з металевої ванни. Встановлено, що для досягнення цільових показників чистоти сталі оптимальний діапазон присадок феросиліцію марки FeSi65 становить 0,5–1,0 т. Проте досягнення граничного ступеня розкислення не є ізольованим процесом і жорстко лімітується станом шлакової фази. Зокрема, дані свідчать, що інтенсифікація розкислення протікає найбільш повно за умови підтримання основності кінцевого шлаку (CaO/SiO_2) на рівні до 3,0 одиниць. Вихід за межі цього показника або порушення встановленого діапазону витрати феросплавів призводить до зміщення термодинамічної рівноваги, що знижує сорбційну здатність системи та нівелює ефект від використання розкислювачів. Таким чином, визначені параметри (витрата FeSi65 у межах 0,5–1 т та основність до 3 од.) формують технологічне вікно, у якому забезпечується комплексне вирішення завдань розкислення та ефективного наведення активного шлаку на УКП.

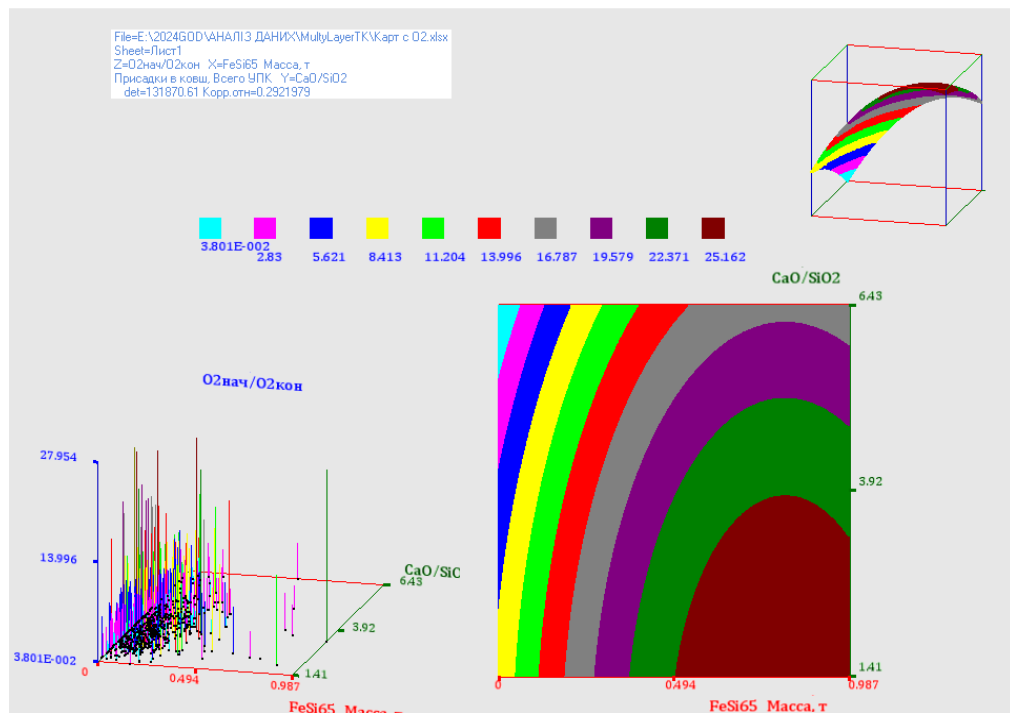


Рисунок 5.28 – Картограма залежності показника ефективності розкислення металу $O_{2п}/O_{2к}$ від витрати феросиліцію марки FeSi65 та основності шлаку (CaO/SiO_2) при доводці сталі марки SAE1006 на УКП

Аналіз емпіричних даних виробництва низьковуглецевої сталі марки SAE1006 дозволив верифікувати кореляційну залежність між показником ступеня десульфурзації (f_s) та фізико-хімічними характеристиками шлакової системи, зокрема її основністю (CaO/SiO_2) та концентрацією оксиду алюмінію (Al_2O_3). Одержані результати, візуалізовані на відповідній картограмі (рис. 5.29), свідчать про складну інтерференцію цих чинників у процесі позапічної обробки. У межах технологічного циклу на установці ківш–піч (УКП) регулювання основності шлаку здійснюється шляхом прецизійного дозування шлакоутворювальної суміші на основі вапна та плавикового шпату ($CaF_2 \geq 85$ мас.%).

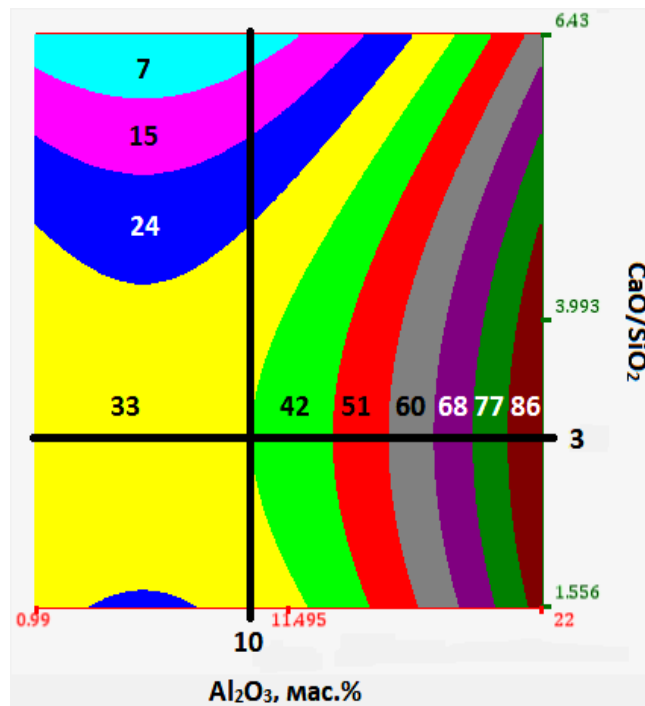


Рисунок 5.29 – Картограма залежності відсотку видаленої сірки (значення на полі діаграми у мас.%) від вмісту Al_2O_3 та основності шлаку (CaO/SiO_2) при доводці сталі марки SAE1006 на УКП

Обсяг присадок розраховується ітераційно, виходячи з вихідної концентрації сірки в розплаві, з метою формування рафінувального шлаку з оптимальною адсорбційною здатністю. Згідно з результатами моделювання, вплив основності на десульфуруючий потенціал системи значною мірою детермінований вмістом (Al_2O_3):

- в області низьких концентрацій оксиду алюмінію (до 10%): спостерігається виражена зворотна залежність; інтенсифікація основності призводить до інгібування процесу десульфурації, що може бути зумовлено зростанням в'язкості шлаку та погіршенням кінетики масопереносу на межі розподілу фаз;

- в інтервалі помірного вмісту Al_2O_3 (10÷22 мас.%): вплив основності на показник f_s нівелюється, набуваючи сталого характеру. Проте при досягненні критичних значень основності (понад 4,0) фіксується незначне зниження ступеня десульфурації;

- термодинамічний аспект: встановлена роль оксиду алюмінію безпосередньо корелює з рівнем розкисленості сталі, оскільки активність кисню в металі є лімітуючим фактором для переходу сірки в шлакову фазу згідно з іонною теорією шлаків.

Таким чином, оптимізація рафінувальних процесів для сталі SAE1006 потребує збалансованого співвідношення CaO/SiO_2 та Al_2O_3 для забезпечення максимальної плинності та сульфідної ємності шлаку.

Результати дослідження щодо впливу основності шлаку на ступінь десульфурації (f_S) виявляють певну дивергенцію з класичними уявленнями металургійної теорії та сталою промисловою практикою. Виявлена аномальна залежність, ймовірно, обумовлена високим ступенем гетерогенності шлакової системи, що нівелює термодинамічні переваги високої основності за рахунок погіршення кінетичних умов. Для верифікації цієї гіпотези було проведено термодинамічне моделювання фазового складу шлаків в діапазоні зміни їх компонентного складу (мас.%): CaO – $48 \div 64\%$, SiO_2 – $25 \div 40\%$, Al_2O_3 – $10 \div 20\%$, MgO – 10% при температурі 1873 K (1600°C) результати якого представлені на рис. 5.30.

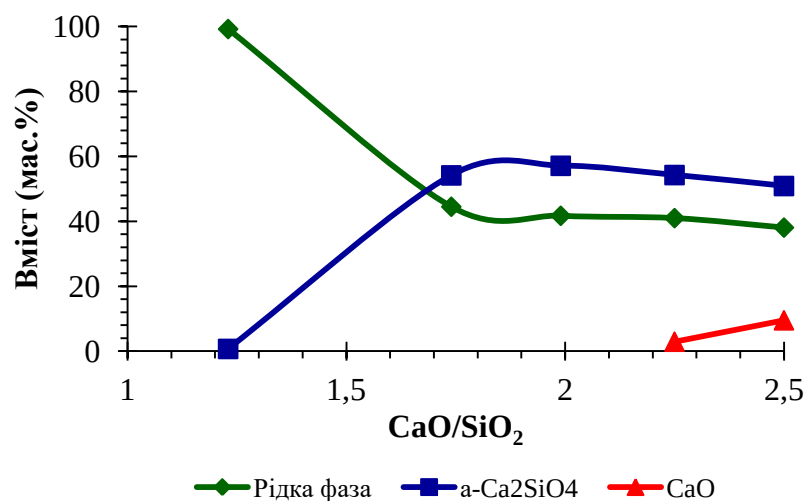


Рисунок 5.30 – Термодинамічні розрахунки зміни фазового складу шлаків ($\text{CaO} = 48\text{-}64\%$, $\text{SiO}_2 = 25\text{-}40\%$, $\text{Al}_2\text{O}_3 = 10\text{-}20\%$, $\text{MgO} = 10\%$) при температурі 1873 K (1600°C)

Аналіз одержаних розрахункових даних (рис. 5.30) свідчить про те, що пропорційно зростанню показника основності спостерігається інтенсивна деградація частки рідкої фази. Одночасно з цим фіксується прискорене виділення та зростання концентрації тугоплавкого двокальцієвого силікату (α - Ca_2SiO_4). Гетерогенізація розплаву. Насичення шлаку твердими фазами призведе до стрімкого підвищення його в'язкості [112]. Зокрема, при досягненні рівня основності 2,5 вміст нерозчиненого оксиду кальцію становить близько 10%, що свідчить про перехід системи у гетерогенний стан. Вплив на десульфурацію. Формування «коротких» шлаків з високою концентрацією твердих включень лімітує дифузію сірки до реакційної поверхні. Таким чином, незважаючи на потенційне зростання сульфідної ємності гомогенної складової, загальна десульфуруюча здатність системи може знижуватися через фізичне обмеження контактної площі фаз та уповільнення масообмінних процесів.

Отже, встановлена закономірність підкреслює необхідність підтримки оптимального балансу між хімічною активністю шлаку та його агрегатним станом, оскільки надмірне підвищення основності призводить до передчасної насиченості розплаву твердими компонентами, що є контрпродуктивним для процесів глибокого рафінування сталі в умовах її доведення на УКП.

Аналіз ізотермічного перетину потрібної діаграми стану системи SiO_2 – CaO – Al_2O_3 при температурі 1873 К (рис. 5.31) [360] дозволяє констатувати, що для забезпечення повного гомогенного стану шлаків у межах досліджуваних концентрацій (CaO – 48÷64%, SiO_2 – 25÷40%, Al_2O_3 – 10÷20%) існують два основні методи технологічної корекції. Перший напрям полягає в екстенсивному підвищенні вмісту оксиду алюмінію понад 20 %, що сприяє розширенню області гомогенного розплаву, проте супроводжується ризиком неконтрольованого зростання концентрації алюмінію в металі та наступною деградацією параметрів розливаності сталі через кольматацію стаканів-дозаторів. Альтернативним і більш раціональним підходом є цілеспрямоване зниження основності шлаку, що забезпечує зміщення робочої точки складу в зону термодинамічно стійкої рідкої фази, дозволяючи оптимізувати реологічні

властивості шлаку без негативного впливу на якісні характеристики металевого розплаву.

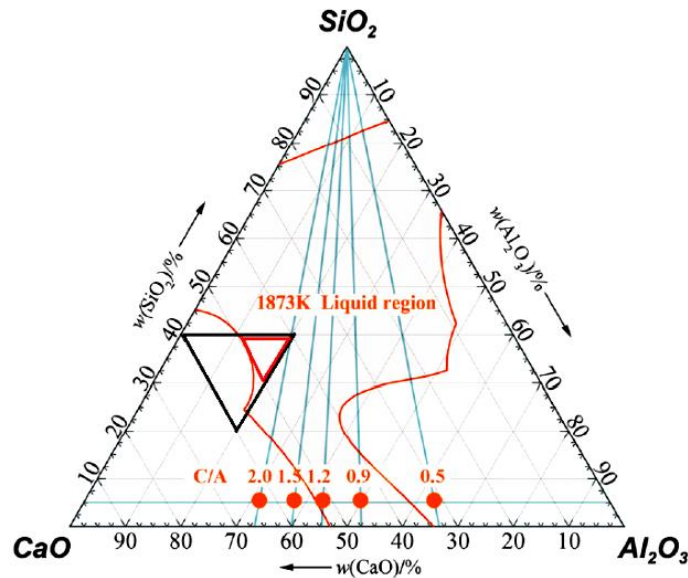


Рисунок 5.31 – Діаграма фазового стану системи $\text{SiO}_2\text{-CaO-Al}_2\text{O}_3$ при температурі 1873 К (1600°C) [360]

В контексті забезпечення оптимальних технологічних параметрів позапічної обробки розплаву на установці ківш-піч (УКП), пріоритетним вектором оптимізації є цілеспрямоване зниження основності шлаку. Таке коригування хімічного складу не лише покращує реологічні характеристики шлакового розплаву, а й має виражений екологічний ефект, зумовлений скороченням питомих викидів діоксиду вугцю (CO_2) на тонну виплавленої сталі. Згідно з дослідженнями S. Manocha та F. Ponchon [361], декарбонізація вапняку (основної сировини для виробництва вапна, що містить близько 43 мас.% CO_2 та 54,5 мас.% CaO) при температурах 1073÷1273 К (800÷1000 °C) супроводжується значною емісією парникових газів. Зокрема, для отримання 1 тонни активного вапна необхідно переробити близько 1,834 тонни вапняку, що призводить до виділення 788 кг CO_2 у навколишнє середовище. Таким чином, мінімізація витрати вапна шляхом зниження цільового показника основності (CaO/SiO_2) безпосередньо сприяє декарбонізації металургійного виробництва. Додатковою перевагою зниження відношення CaO/SiO_2 є інтенсифікація процесів рафінування та покращення якісних показників металопродукції. Як

продемонстровано у низці профільних робіт [362-364], помірне зниження основності позитивно впливає на кінетику модифікації неметалевих включень та ефективність їх видалення з розплаву, що забезпечує необхідну чистоту сталі. Для теоретичного обґрунтування оптимальних меж основності шлаку при обробці на УКП було проведено аналіз структурного стану шлакового розплаву. В основу розрахунків покладено критерій оцінки структури $n = E_\eta / E_\chi$ (співвідношення енергій активації в'язкого плинину та електропровідності). Розрахунок даного параметру здійснювався із застосуванням методу сегментованої лінійної регресії на базі експериментальних масивів даних [91] (табл. А.12 Додаток А) щодо в'язкості та електропровідності базової системи $\text{CaO-SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3$ [305]. Моделювання охоплювало широкий діапазон концентрацій компонентів (мас.%): $\text{CaO} - 35\div 50$; $\text{SiO}_2 - 35\div 55$ і $\text{Al}_2\text{O}_3 - 5\div 20$. Одержана залежність структурного параметра n від основності шлаку, представлена на рис. 5.32, дозволяє ідентифікувати межі стійкості полімерних комплексів у розплаві та визначити раціональну область складів, що забезпечують максимальну реакційну здатність рафінувальної системи.

Аналіз встановленої функціональної залежності (рис. 5.32) дозволяє ідентифікувати екстремальну область значень відношення CaO/SiO_2 у діапазоні 1,0–1,44, за якого структурний критерій n набуває значень менше одиниці ($n < 1$). Термодинамічна та кінетична інтерпретація даного факту свідчить, що в зазначеному інтервалі енергія, необхідна для подолання внутрішніх сил в'язкого тертя та забезпечення високої рухливості іонів, є значно нижчою, ніж у гетерогенних або надмірно основних розплавах ($n > 1$). За інших рівних умов це ініціює інтенсифікацію дифузійних процесів у шлаковій фазі.

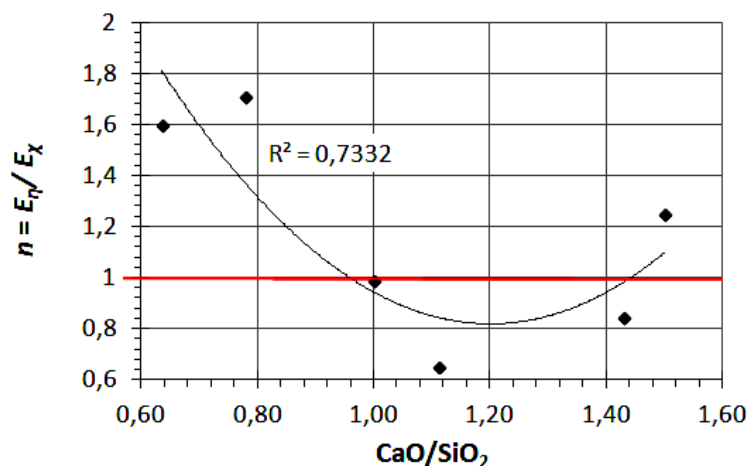


Рисунок 5.32 – Вплив основності (CaO/SiO_2) шлаків на зміну критерію оцінки структури шлакових розплавів ($n = E_\eta/E_\chi$) в діапазоні температур 1773÷1823 К (1500÷1550 °C)

Перегляд промислових регламентів у бік зниження основності шлаків з традиційних значень (близько 2,5÷4,0) до обґрунтованого максимуму 1,44 дозволяє суттєво оптимізувати витрати вапна у складі шлакоутворювальних сумішей. За попередніми оцінками, така корекція складу забезпечує декарбонізацію виробництва зі зменшенням викидів CO_2 приблизно до 3 кг на кожну тонну виплавленої сталі. Таким чином, перехід до низькоосновних гомогенних шлаків є комплексним рішенням, яке одночасно вирішує задачі підвищення металургійної якості сталі та мінімізації техногенного навантаження на довкілля.

На основі масиву експериментальних даних щодо в'язкості та електропровідності фторвмісних шлакових систем $\text{CaO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{CaF}_2$, детально проаналізованих у другому розділі за даними [132], було проведено комплексну оптимізацію їх хімічного складу. Ця система є фундаментальною базою для формування шлакоутворювальних сумішей, що використовуються у сталеплавильному виробництві. Застосування розробленої авторської методики (розділ 3) дозволило розрахувати енергії активації процесів в'язкого плину – E_η та електропровідності – E_χ (табл. А.10, додаток А), на базі яких було визначено структурний критерій $n = E_\eta/E_\chi$. Використання зазначеного критерію як

показника структурного стану розплаву дало змогу встановити кореляційні зв'язки між концентрацією ключових компонентів шлаку та ступенем його іонної рухливості. Отримані результати, що ілюструють залежність показника n від варіацій хімічного складу досліджуваної системи, візуалізовано на рис. 5.33-5.35. З отриманих залежностей і за умови, що показник критерію n повинен бути <1 встановлено оптимальні значення вмісту компонентів в шлаку: 40% CaO, 40% Al_2O_3 , 20% CaF_2 , який забезпечить їм гомогенність при температурах технологічного процесу обробки сталі на УКП 1873 K (1600°C). Отримані результати узгоджуються з результатами досліджень L. Kjellqvist та ін. [365] фазового складу системи CaO– Al_2O_3 – CaF_2 на підставі термодинамічних баз даних.

Визначення оптимального співвідношення компонентів у системі CaO– Al_2O_3 – CaF_2 створює необхідний фундамент для формування гомогенного та високоактивного рафінувального шлаку. Проте ефективність позапічної обробки сталі визначається не лише фізико-хімічними властивостями шлакової фази, а й комплексним характером міжфазної взаємодії, що реалізується в системі «метал–шлак–добавки». У зв'язку з цим, подальший аналіз було спрямовано на встановлення закономірностей розподілу кремнію (L_{Si}), марганцю (L_{Mn}) та алюмінію (L_{Al}) і оцінку впливу на них технологічних чинників.

Аналіз впливу параметрів системи «метал–шлак», «метал–добавки» та параметрів технологічного режиму на коефіцієнти розподілу L_{Si} , L_{Mn} та L_{Al} після позапічної обробки дозволив виявити ключові фактори процесу. Встановлено, що стан системи «метал–шлак» перед початком обробки на установці ківш-піч (УКП) має визначальне значення для прогнозування кінцевого розподілу елементів, що повністю корелює із закономірностями, встановленими раніше для коефіцієнту розподілу сірки.

На підставі досліджень особливостей розподілу кремнію при виробництві сталі марки SAE1006 встановлено нелінійний характер кореляції між L_{Si} та

інтегральним параметром міжатомної взаємодії – Z^Y , результати якого представлено на рис. 5.36, а.

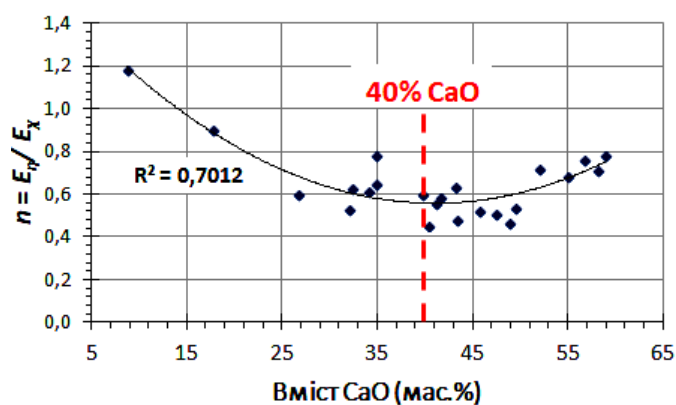


Рисунок 5.33 – Зв'язок критерію n з вмістом CaO в системі CaO–Al₂O₃–CaF₂

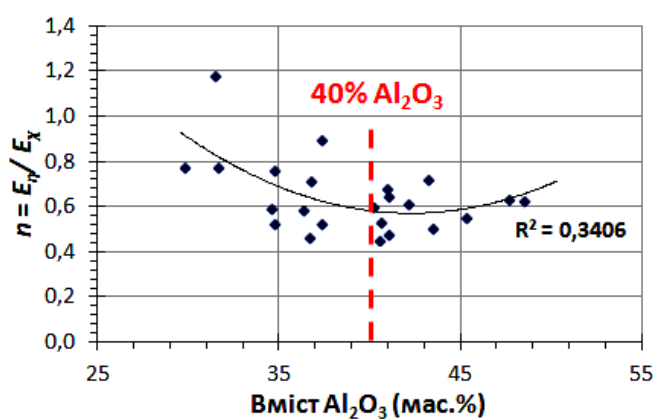


Рисунок 5.34 – Зв'язок критерію n з вмістом Al₂O₃ в системі CaO–Al₂O₃–CaF₂

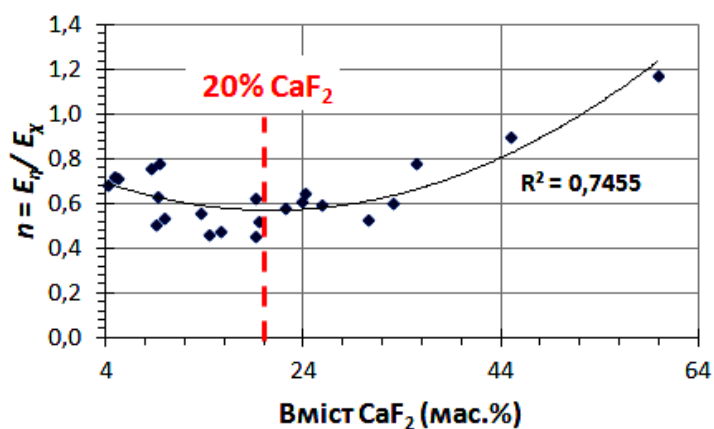


Рисунок 5.35 - Зв'язок критерію n з вмістом CaF₂ в системі CaO–Al₂O₃–CaF₂

Одержана залежність можна розділити на дві функціональні області: зону стабільного розподілу та зону інтенсивного масопереносу. У зоні нестабільності, що характеризується значеннями параметра $Z^Y < 1,158$, спостерігається суттєве зростання переходу кремнію в шлакову фазу. Фізико-хімічна природа цього явища зумовлена трансформацією структурних характеристик розплаву. Зокрема, вказаній зоні відповідає збільшення середньої між'ядерної відстані до критичних значень ($d > 2,814, 10^{-1}$ нм), що призводить до послаблення міжатомних зв'язків у металевій системі (рис. 5.36, б). Це створює сприятливі термодинамічні умови для інтенсифікації процесів переносу на межі розподілу фаз та подальшому переходу кремнію в шлак, що необхідно враховувати при виборі раціонального складу шлаку та шлакових сумішей.

Поряд із впливом внутрішніх параметрів металевого розплаву, виявлено суттєву залежність L_{Mn} від фізико-хімічних характеристик добавок та технологічних параметрів (рис. 5.37).

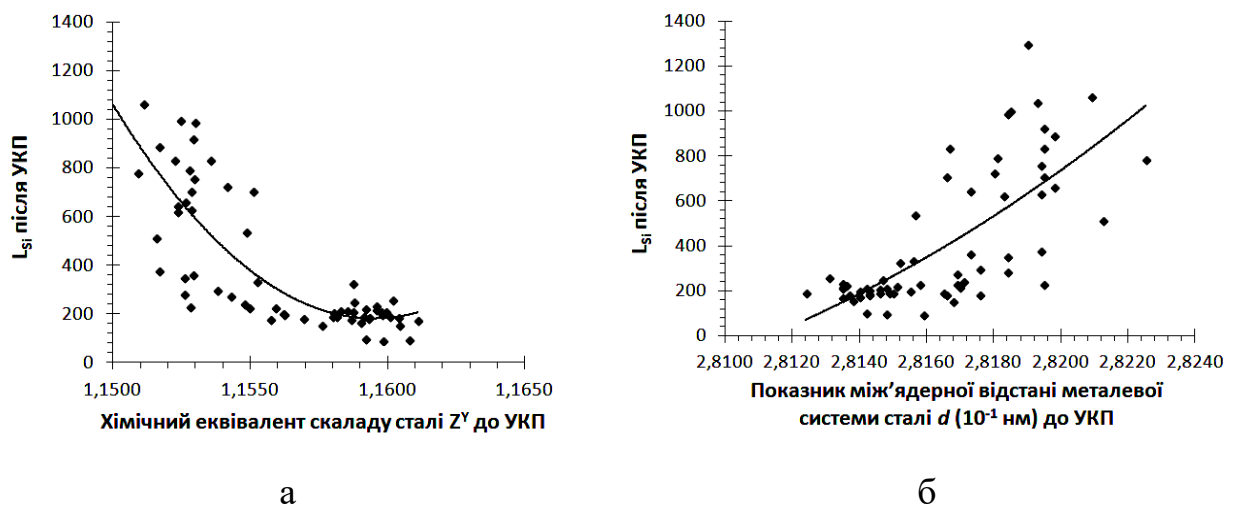


Рисунок 5.36 – Вплив інтегральних показників Z^Y і d хімічного складу сталі марки SAE1006 до УКП на кінцевий міжфазний розподіл кремнію після її

ДОВОДКИ

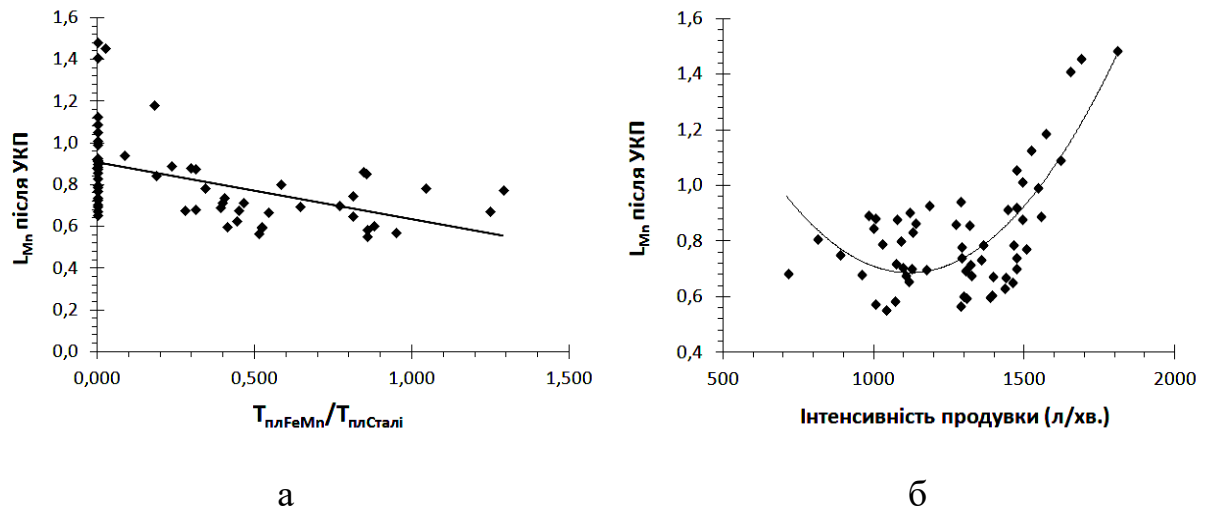


Рисунок 5.37 – Залежність коефіцієнту розподілу марганцю (L_{Mn}) від $T_{плFeSi}/T_{плСталі}$ та інтенсивності продувки ($I_{пр}$) після обробки сталі марки SAE1006 на УКП

Ключовим фактором у даному контексті виступає співвідношення температури плавлення добавки до температури рідкої сталі – $T_{плFeSi}/T_{плСталі}$ (рис. 5.37, а). Даний параметр обумовлює кінетичні особливості плавлення феросплаву та гомогенізацію розплаву. Рациональне співвідношення температур забезпечує швидке розчинення присадки, мінімізуючи час контакту з окиснювальними фазами та сприяючи підвищенню наскрізного виходу марганцю. Таким чином, ефективність регулювання вмісту марганцю у сталі SAE1006 залежить від синергії фізико-хімічних параметрів введення добавок та особливостей технології обробки, зокрема інтенсивності продувки металеві вани у ковші. Підвищення інтенсивності продувки ($I_{пр}$) на УКП активізує перемішування металу та шлаку, що сприяє повноті протікання реакцій взаємодій між фазами та переходу елементів у шлак (рис. 5.37).

На рис. 5.38 та 5.39, де наведено графічні залежності коефіцієнтів розподілу кремнію (L_{Si}) та марганцю (L_{Mn}) від комплексних показників F_{ms} і F_{md} .

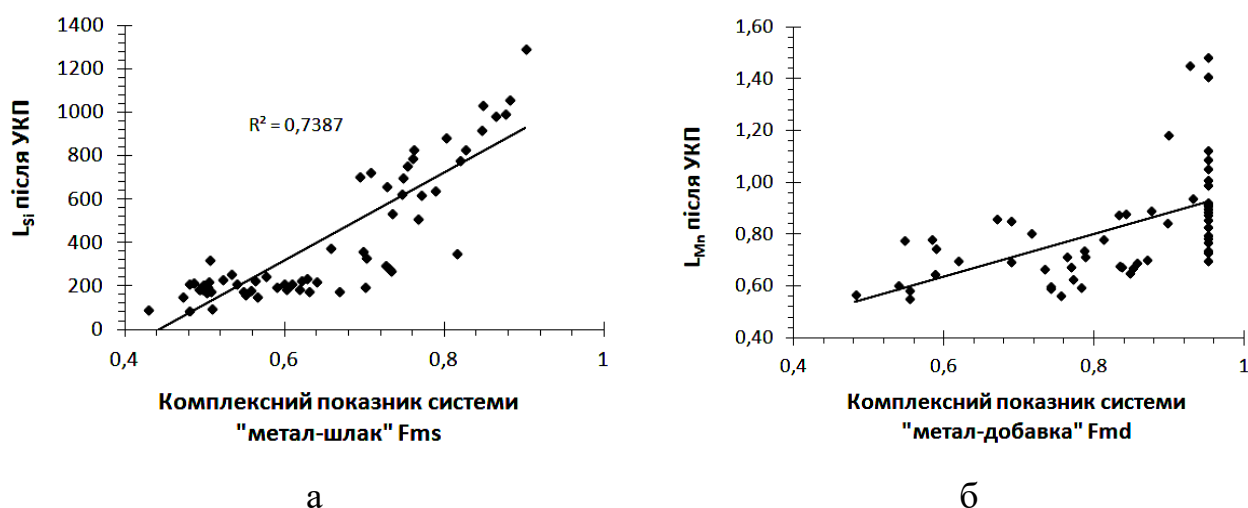


Рисунок 5.38 – Залежність коефіцієнтів розподілу кремнію (L_{Si}) та марганцю (L_{Mn}) від комплексних показників F_{ms} і F_{md} до обробки сталі марки SAE1006 на УКП

Встановлені залежності (рис. 5.38) є обґрунтуванням доцільності застосування параметрів F_{ms} і F_{md} як надійних інструментів оперативного контролю та корекції хімічного складу сталі SAE1006. Це дозволяє мінімізувати похибку при розрахунку необхідної кількості феросплавів в умовах промислової доводки сталі на УКП.

На основі виявлених залежностей коефіцієнтів розподілу від параметрів початкових розплавів, фізико-хімічних і теплофізичних властивостей добавок та технологічних параметрів позапічної обробки сталі розроблений алгоритм прогнозування коефіцієнтів розподілу кремнію (L_{Si}) та марганцю (L_{Mn}) при доведенні сталі марки SAE1006, який складає методику та відображає поставлені завдання дисертаційної роботи (рис. 5.39). Першим етапом до реалізації дії макросхеми є систематизація та експертна оцінка достовірності промислових даних, що включає в себе фільтрацію «зашумленості» та аналіз «викидів», наявність яких може бути спричинена ймовірною похибкою проведеного хімічного аналізу внаслідок людського фактору, тому слід виключити такі дані з вихідної вибірки.

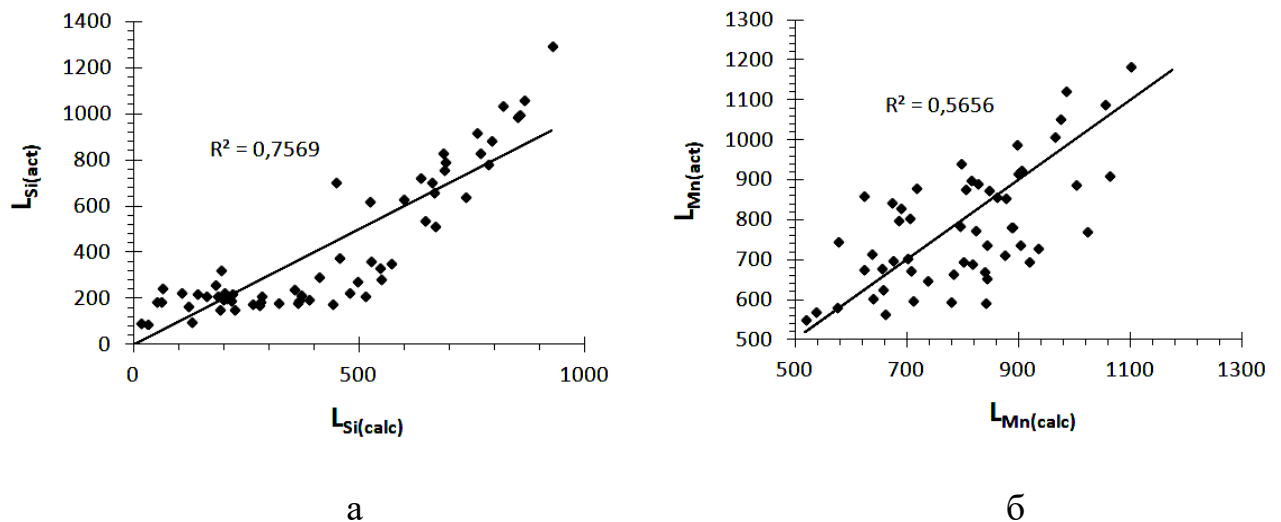


Рисунок 5.39 – Порівняльний аналіз фактичних (позначення – *act.*) та розрахункових (*calc.*) значень коефіцієнтів розподілу кремнію та марганцю між металом та шлаком після УКП для марки сталі SAE1006

Виявлений тісний кореляційний зв'язок між коефіцієнтами розподілу алюмінію (L_{Al}) до та після обробки на УКП (рис. 5.40) обумовлений прийнятою технологією двоетапного розкислення металу та шлаку. Дана схема передбачає первинне введення алюмінію у вигляді чушок на установці комплексної доводки сталі (УКДС) з подальшою корекцією алюмінієвими гранулами безпосередньо на УКП. Внаслідок взаємодії алюмінію з оксидами заліза та марганцю у шлаковій фазі їхня сумарна концентрація знижується до рівня менше 3 %, що створює термодинамічні передумови для інтенсифікації дифузійного розкислення металу. Таким чином, попереднє розкислення шлаку забезпечує глибше видалення розчиненого кисню з металевого розплаву на завершальному етапі обробки.

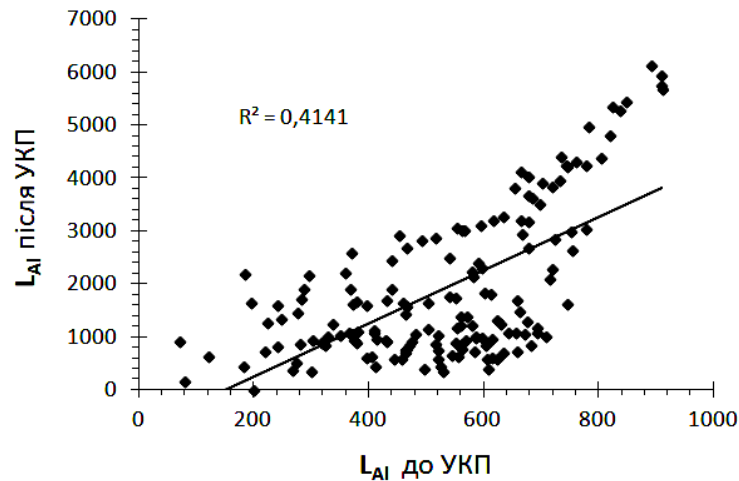


Рисунок 5.40 – Взаємозв'язок кінцевих та початкових показників коефіцієнта розподілу алюмінію L_{Al} до та після обробки сталі SAE1006 на УКП

Результати моделювання коефіцієнту розподілу алюмінію, представлені на рис. 5.41, демонструють функціональну залежність L_{Al} від інтегральних показників F_{ms} , F_{md} , F_t . Дані показники комплексно враховують стан системи «метал–шлак–добавки» та технологічні умови взаємодії металевого розплаву зі шлаком та добавками. Для оцінки адекватності запропонованого математичного апарату наведено порівняльний аналіз фактичних значень коефіцієнту розподілу ($L_{Al(act)}$), отриманих у промислових умовах, та розрахункових результатів ($L_{Al(calc)}$). Отримані результати свідчить про чутливість моделі до змін у технологічному режимі УКП та підтверджує можливість її використання для прецизійного прогнозування залишкового вмісту алюмінію в сталі SAE1006.

На основі ідентифікованих комплексних параметрів, що визначають специфіку взаємодії в системі «метал–шлак–добавки» (F_{ms} та F_{md}) та параметру технології (F_t) було сформовано структуру моделей для розрахунку коефіцієнтів розподілу ключових елементів при обробці сталі марки SAE1006 на УКП. Кожна модель коефіцієнтів розподілу (L_S , L_{Si} , L_{Mn} та L_{Al}) інтегрує параметри вихідного складу металу та шлаку, враховуючи специфіку фізико-хімічної взаємодії кожного конкретного елемента.

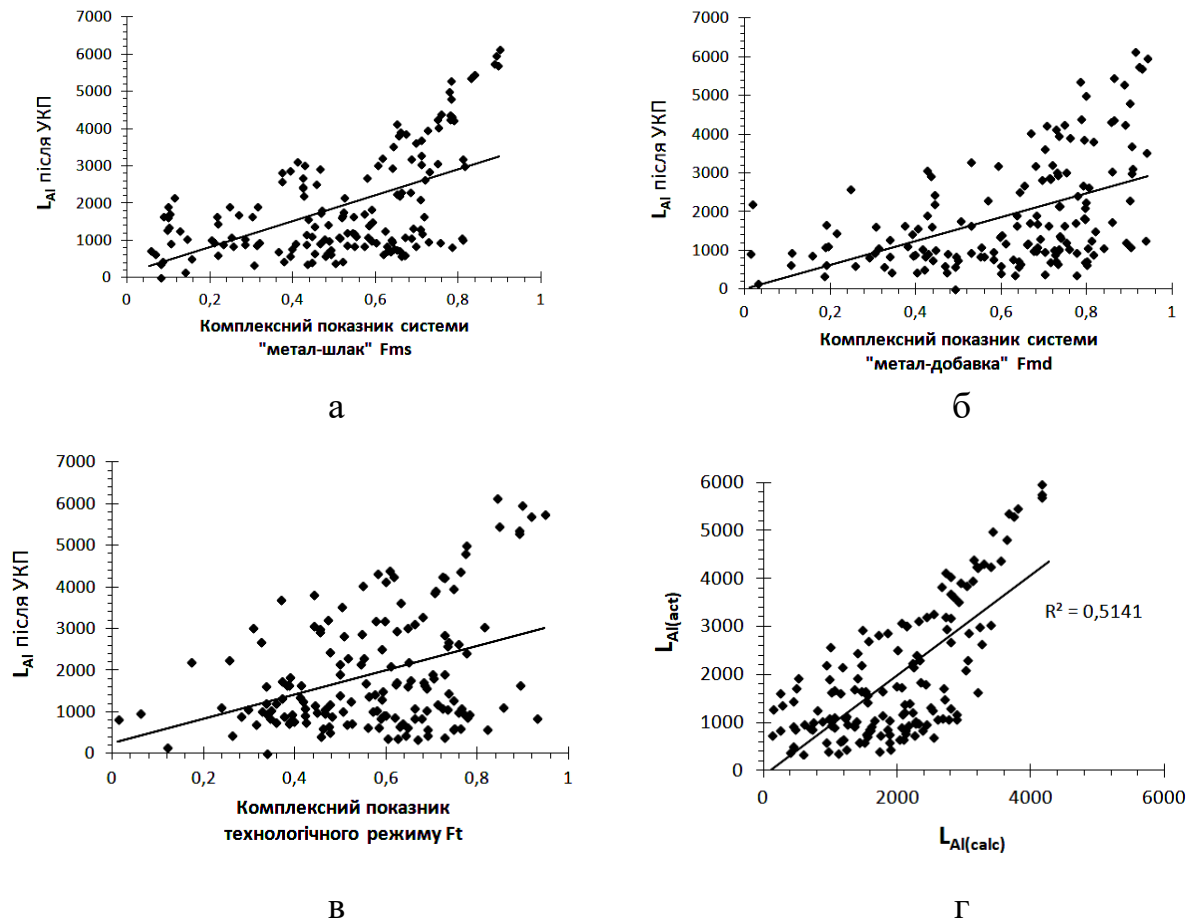


Рисунок 5.41 – Вплив показників «метал-шлак» (а), «метал-добавки» (б), показника технологічного режиму (в) на кінцевий коефіцієнт розподілу алюмінію (L_{Al}) між металом та шлаком після УКП для марки сталі SAE1006 і порівняльний аналіз (г) точності розрахованих значень коефіцієнту розподілу алюмінію ($L_{Al(calc)}$) із фактичними його значенням ($L_{Al(act)}$)

Застосований апарат функції бажаності для математичної формалізації встановлених закономірностей та забезпечення можливості прецизійного прогнозування результатів позапічної обробки було дозволило отримати наступні аналітичні залежності для розрахунку коефіцієнтів розподілу [356]:

- кремнію:

$$F_{ms} = Z_{\Pi}^{Y 0,7} \cdot \Delta e_{\Pi}^{0,3} \quad (5.24)$$

$$F_{md} = \left(\frac{T_{\text{плFeSi}}}{T_{\text{плСталі}}} \right), F_t = I_{\text{пр}}. \quad (5.25)$$

$$L_{\text{Si}} = A_2 \cdot F_{ms}^{0,57} \cdot F_{md}^{0,2} \cdot F_t^{0,23} \quad R=0,87 \quad (5.26)$$

;

- марганцю:

$$F_{ms} = Z_{\text{п}}^{Y 0,55} \cdot \Delta e_{\text{п}}^{0,45} \quad (5.27)$$

$$F_{md} = \left(\frac{T_{\text{плFeMn}}}{T_{\text{плСталі}}} \right), F_t = I_{\text{пр}}. \quad (5.28)$$

$$L_{\text{Mn}} = A_3 \cdot F_{ms}^{0,4} \cdot F_{md}^{0,3} \cdot F_t^{0,3} \quad R=0,76 \quad (5.29)$$

;

- алюмінію:

$$F_{ms} = L_{\text{Alп}}^{0,4} \cdot Z_{\text{п}}^{Y 0,3} \cdot \rho_{\text{п}}^{0,3} \quad (5.30)$$

$$F_{md} = \left(\frac{T_{\text{плFeSi}}}{T_{\text{плСталі}}} \right), F_t = I_{\text{пр}}. \quad (5.31)$$

$$L_{\text{Al}} = A_4 \cdot F_{ms}^{0,45} \cdot F_{md}^{0,35} \cdot F_t^{0,2} \quad R=0,72 \quad (5.32)$$

,

де: $Z_{\text{п}}^Y$ та $\Delta e_{\text{п}}$ – інтегральні показники початкового складу металу та шлаку; $\rho_{\text{п}}$ – показник стехіометрії початкового шлаку; $T_{\text{плFeSi}}/T_{\text{плСталі}}$ – відношення температур плавлення відповідно феросиліцію та феромарганцю до температури ліквідус сталі до УКП; $I_{\text{пр}}$ – інтенсивність продувки плавки на УКП; A_2, A_3, A_4 – коефіцієнти рівнянь, які визначаються для конкретної марки сталі.

Фундаментальна відмінність розроблених комплексних показників для прогнозування коефіцієнтів розподілу різних елементів полягає у варіативності вагових коефіцієнтів (показників ступеня), що визначають питомий внесок кожного чинника у результуючий критерій. Виявлені закономірності слугують базисом для розробки моделей та алгоритмічного забезпечення, спрямованого

на прогнозування складу сталі при її доведенні на УКП з урахуванням динаміки міжфазного розподілу елементів. Наукова новизна даного підходу полягає в інтерпретації розподілу компонентів через фундаментальні параметри міжатомної взаємодії, а також комплексні співвідношення фізико-хімічних і теплофізичних властивостей системи у поєднанні з технологічними регламентами обробки. Завершальним етапом аналізу є перевірка умов узгодженості в системі «метал–шлак» та оцінка ступеня їх наближення до термодинамічної рівноваги, що дозволить судити про завершеність основних реакційних процесів у ковші.

У свою чергу, одержані результати прогнозування коефіцієнтів розподілу елементів між кінцевими продуктами в системі «метал–шлак» є підґрунтям для розробки практичних рекомендацій щодо вибору ефективних добавок та оптимізації технологічних чинників. Впровадження цих рекомендацій забезпечить одержання необхідного складу сталі у відповідності до вимог, що пред'являються.

Висновки до розділу

1. Виконаний аналіз літературних даних про існуючі проблеми та перспективи розвитку технології позапічної обробки сталі на установці ківш-піч (УКП) показав, що незважаючи на достатню вивченість технологічного процесу та обмеженість можливостей вдосконалення установки, все ще залишаються проблеми щодо підвищення якості сталі. Одними із перспективних напрямків вдосконалення можуть бути дослідження фізико-хімічної взаємодії в системі «метал – шлак» з урахуванням структури їх розплавів, яка в значній мірі буде визначати ефективність масообмінних процесів. Встановлено, що вибір хімічного складу шлаку потребує більш глибокого дослідження для наукового обґрунтування його хімічного складу. Одним з основних кінетичних факторів, що забезпечує ефективність тепло- і масообмінних процесів є продувка металеві ванни аргоном.

2. Встановлено наявність термодинамічної незавершеності процесів міжфазного розподілу сірки в системі «метал–шлак» перед обробкою сталі на

установці ківш–піч для всього діапазону досліджуваних марок сталі (SAE 1006, 40X, 480W, C45, C72D2, GR06m та ін.). Показано, що максимальні відхилення фактичних значень коефіцієнта розподілу сірки від рівноважних характерні для сталей марок SAE 1006, 480W, GR06m та ШХ15-В, що свідчить про суттєвий вплив кінетичних факторів та структурно-зарядового стану шлакової фази на попередніх етапах металургійної обробки.

3. Теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено доцільність використання параметру «перезарядки» як узагальненого критерію оцінювання інтенсивності міжфазної взаємодії та ступеня наближення системи до термодинамічної рівноваги. Встановлено, що врахування зазначеного параметру при побудові математичних моделей для прогнозу коефіцієнтів розподілу елементів в системі «метал–шлак» забезпечує підвищення їх точності.

4. Показано, що значний внесок у зниження вмісту сірки у сталі реалізується на стадії обробки металу на установці ківш–піч, де забезпечується інтегральний ступінь десульфурації на рівні 62–84% залежно від марки сталі та технологічних умов обробки. Встановлено, що в досліджуваному інтервалі технологічних режимів роботи установки ківш–піч вміст CaO у шлаку не є визначальним фактором, який забезпечує високий ступінь десульфурації сталі у ковші, що підтверджується результатами статистичної обробки промислових даних.

5. Застосування методики адаптивної сегментованої лінійної регресії до температурних залежностей в'язкості та електропровідності дозволило розрахувати енергії активації в'язкого плин (E_η) та електропровідності (E_χ) для базових оксидних систем сталеплавильного виробництва CaO–SiO₂–Al₂O₃ і CaO–CaF₂–Al₂O₃.

6. На основі розрахунків структурного критерію $n = E_\eta/E_\chi$ для системи CaO–SiO₂–Al₂O₃ у діапазоні концентрацій компонентів (мас. %): CaO – 35÷50; SiO₂ – 35÷55 і Al₂O₃ – 5÷20 та встановленої залежності n від відношення CaO/SiO₂, обґрунтовано доцільність переходу до використання низькоосновних промислових шлаків. Це сприятиме формуванню оптимальної структури

розплаву з високою дифузійною рухливістю іонів. Практична реалізація такого підходу дозволить суттєво скоротити витрати вапна, що забезпечить зниження собівартості сталі та зменшення емісії вуглекислого газу, що виділяється під час виробництва вапна з вапняку.

7. Аналіз структурного критерію n для системи $\text{CaO-Al}_2\text{O}_3\text{-CaF}_2$ у діапазоні вмісту компонентів (мас. %): $\text{CaF}_2 - 0\div 60$, $\text{CaO} - 2\div 61$, $\text{Al}_2\text{O}_3 - 29\div 56$ та встановлення його залежності від концентрації ключових компонентів дозволили визначити оптимальний склад шлаку (мас. %): $\text{CaO} - 40\%$, $\text{Al}_2\text{O}_3 - 40\%$, $\text{CaF}_2 - 20\%$. Таке співвідношення забезпечує стабільність фізико-хімічних властивостей розплаву ($n < 1$) за температур технологічного процесу обробки сталі на УКП (1873 K / 1600 °C).

8. Встановлено фундаментальні закономірності впливу фізико-хімічних та теплофізичних чинників на міжфазний розподіл елементів у системі «метал–шлак». Доведено, що коефіцієнти розподілу сірки, кремнію, марганцю та алюмінію визначається градієнтом температур плавлення феросплавів і сталі, параметрами міжатомної взаємодії компонентів розплаву (Z^Y і Δe), а також базовим показником основності шлакової системи (CaO/SiO_2).

9. Розроблено науково обґрунтований підхід до прогнозування складу сталі при її доводці на установці ківш–піч, що базується на генерації комплексних показників систем «метал–шлак» (F_{ms}) та «метал–добавки» (F_{md}). Використання математичного апарату узагальненої функції бажаності Харрінгтона дозволило формалізувати ці взаємозв'язки у вигляді прогнозних моделей типу $L_i = A \cdot F_{ms}^{\alpha_1} \cdot F_{md}^{\alpha_2} \cdot F_t^{\alpha_3}$, де враховуються як фізико-хімічні характеристики металевої і оксидної фаз, так і параметри технологічного режиму обробки (F_t).

10. Запропонований підхід створює теоретичне підґрунтя для більш точного управління хімічним складом сталі під час її доводки на установці ківш–піч. Він може сприяти можливості вибору раціонального складу шлакоутворювальних сумішей, а також оптимізації витрат феросплавів під час позапічної обробки сталі на установці ківш–піч, що сприятиме отриманню заданих якісних характеристик сталі.

РОЗДІЛ 6

ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО СКЛАДУ ШЛАКІВ ДЛЯ ПРОЦЕСУ ЕЛЕКТРОШЛАКОВОГО ПЕРЕПЛАВУ (ЕШП) З ПОЗИЦІЇ ОЦІНКИ СТРУКТУРНОГО СТАНУ ЇХ РОЗПЛАВІВ

6.1 Комплексний аналіз функціонального призначення шлаку та особливостей перебігу процесів при ЕШП

Динамічний розвиток досліджень у галузі електрошлакового переплаву (ЕШП) зумовлений невпинним підвищенням експлуатаційних вимог до якості металопродукції та необхідністю інтенсифікації технологічних процесів. Фундаментальні положення щодо фізико-хімічних закономірностей ЕШП, сформовані науковою школою академіка Б. І. Медовара [366, 367] (Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України), слугують теоретичним підґрунтям для подальшої еволюції та оптимізації сучасних електрошлакових технологій. Водночас стрімка еволюція спеціальної електрометалургії та постійне розширення номенклатури складнолегованих сталей і сплавів актуалізують потребу в поглибленому аналізі міжфазних взаємодій у системі «газ–шлак–метал». Центральною ланкою зазначеної системи виступає шлакова фаза, яка визначає більшість фізико-хімічних та теплових процесів, виступаючи одночасно як середовище енерговиділення та рафінувальний реагент. Глибоке розуміння поведінки шлакової фази у системі «газ–шлак–метал» є критично важливим не лише для оптимізації технології з традиційними флюсами [368], а й для розробки інноваційних багатокомпонентних систем [369, 370], здатних забезпечити високу якість та задану структуру металу що виплавляється.

Для сучасного металургійного комплексу України критично важливим є подолання дефіциту інноваційних шлакових композицій, адаптованих для переплаву високоміцних сталей, що використовуються в енергетичному та хімічному машинобудуванні. Шлакова фаза в процесі ЕШП виконує низку технологічних функцій, без яких неможлива реалізація процесу ЕШП [371-373]:

- теплогенераційна функція – шлаковий розплав виступає в ролі опору в електричному колі, шлакова ванна є середовищем дисипації енергії, необхідної для плавлення витратного електрода;

- рафінувальна функція – забезпечення ефективного видалення сірки, зниження концентрації кисню та асиміляція неметалевих включень, що є передумовою формування високої чистоти металу.

- формуюча функція – утворення тонкого стабільного шлакового гарнісажу на межі «злиток – кристалізатор» регулює теплові потоки та забезпечує отримання структури поверхні злитка високої якості.

Сучасна експлуатація технології електрошлакового переплаву у різноманітних модифікаціях зумовлена стабільністю параметрів процесу та високим ступенем керованості металургійним циклом [374, 375]. Застосування ЕШП забезпечує унікальні можливості для підвищення якісних характеристик металу та збільшення виходу придатного, що набуває особливого значення при формуванні великотоннажних злитків [375, 376]. Завдяки ефективному рафінуванню та досягненню високої щільності литої структури, отриманий метал за своїми фізико-механічними властивостями є ідентичним кованим виробам.

Гнучкість технології електрошлакового переплаву (ЕШП) обумовлює широку варіативність її апаратно-технічної реалізації, що дозволяє адаптувати процес під конкретні технічні вимоги шляхом трансформації, зокрема електричних схем живлення. На сучасному етапі розвитку галузі класифікація методів виплавки суцільних злитків базується на інтеграції різних типів струму, кількості фаз та специфіці контурів енергопідводу [371, 377, 378]. Реалізація ЕШП можлива як за однофазною, так і за трифазною схемами. Однофазні схеми є традиційними для отримання злитків середнього тоннажу, тоді як трифазні системи (з використанням трьох електродів) дозволяють рівномірніше розподіляти теплову потужність у шлаковій ванні, що критично важливо при формуванні великогабаритних злитків великого діаметру.

Окрему наукову та практичну цінність становить двоконтурна схема підключення [371, 378], яка вносить принципові зміни в гідродинаміку та теплофізику процесу. У цій конфігурації електричне навантаження розподіляється між витратним електродом та струмопровідним кристалізатором. Таке розділення потоків енергії дозволяє незалежно регулювати швидкість плавлення електрода та потужність, що виділяється безпосередньо у шлаковій ванні поблизу стінок кристалізатора. Це забезпечує прецизійне керування товщиною шлакового гарнісажу та покращує якість поверхні злитка.

Вибір частотних характеристик живлення є ключовим важелем впливу на морфологію кристалізації [371]. Струм промислової частоти (50–60 Гц): характеризується інтенсивним магнітогідродинамічним перемішуванням, що сприяє гомогенізації розплаву, проте може призводити до надмірного заглиблення металеві ванни. Струм низької частоти (1–6 Гц) дозволяє мінімізувати індуктивні втрати та суттєво змінити профіль металеві ванни, роблячи її більш плоскою [372, 379]. Це створює сприятливі умови для направленої кристалізації, знижує ризик утворення зональної ліквідації та забезпечує отримання щільної дендритної структури в осьовій зоні злитка [371, 373, 380].

Таким чином, комбінація частотного режиму та схема електричного кола визначає теплову інерційність системи та кінетику твердіння розплаву, що покладено в основу класифікації сучасних різновидів ЕШП для виплавки суцільних заготовок.

Окрім варіативності електричних параметрів, технологічна гнучкість процесу ЕШП проявляється в управлінні фізико-хімічною взаємодією на межах поділу фаз «метал–шлак–газ». Важливою класифікаційною ознакою є склад і тиск газового середовища над шлаковою ванною [371]. Традиційний переплав на повітрі поступово витісняється досконалішими модифікаціями [381]:

- використання інертних газів (аргону, азоту) – запобігає окисненню легуючих елементів та мінімізує насичення металу воднем;

- проведення процесу у вакуумі – дозволяє досягти глибокої дегазації та видалення легколетких домішок кольорових металів, що є критичним для суперсплавів;

- переплав під надмірним тиском (до 50 атм і вище) є єдиним промисловим способом отримання високоазотистих сталей із вмістом азоту, що перевищує межу розчинності за нормального тиску.

Функціональність процесу суттєво залежить від хімічної активності шлаку [37152]. Сучасні технології класифікують за способом управління шлаковим режимом [382], від стандартних фторидно-оксидних систем до активних відновлювальних шлаків, що забезпечують надглибоку десульфуріацію. Температурний градієнт у шлаковому шарі, що регулюється щільністю струму, визначає інтенсивність видалення неметалевих включень та їхню морфологію [378, 379].

Таким чином, сучасні технологічні схеми та класифікація електрошлакового переплаву являють собою багатофакторний процес, де вибір конкретної схеми – електричної, атмосферної, конструкційної та особливо шлакового режиму визначається технічними вимогами до властивостей злитку, що виплавляється.

Фундаментальним аспектом забезпечення високої якості металу при електрошлаковому переплаві є науково обґрунтований вибір раціонального хімічного складу шлакоутворюючих систем, що виступають ключовим інструментом рафінування від неметалевих включень. Відмова від концепції «універсального шлаку» обумовлена мультифакторною залежністю процесу, де склад шлакової ванни має бути прецизійно адаптований до конструкційних особливостей установки, параметрів газової фази та специфіки технології переплаву [383-385].

Кінетика плавлення витратного електрода безпосередньо корелює з питомим електричним опором шлаку, оскільки підвищення опору інтенсифікує тепловиділення та продуктивність процесу. Проте аналіз енергоефективності [371, 385] вказує на суттєві обмеження, адже лише близько 50 % генерованого

тепла акумулюється безпосередньо процесом плавлення металу, тоді як решта енергії втрачається внаслідок теплопередачі через стінки водоохолоджуваного кристалізатора та через випромінювання з відкритого дзеркала шлакової ванни.

Отже, визначення оптимальних значень фізико-хімічних властивостей шлакового розплаву є критичним завданням оптимізації процесу ЕШП, що потребує дотримання раціонального балансу між стабільністю електричного режиму, заданою швидкістю наплавлення та мінімізацією енергетичних втрат при підтримці теплової рівноваги в зоні кристалізації.

Варто зауважити, що стрімкий розвиток методів позапічної обробки розплаву зумовив зміну парадигми функціонального призначення електрошлакового переплаву. Сучасні агрегати «ківш–піч», установки вакуумно-аргонового рафінування та вакуумно-кисневого знеуглецювання дозволяють досягати гранично низьких концентрацій газів, сірки та фосфору, які раніше вважалися досяжними лише за умов рафінувального переплаву.

За таких обставин пріоритетним завданням ЕШП дедалі частіше стає не додаткова очистка металу, а забезпечення хімічної інертності шлакової та газової фаз для збереження початкового складу напівпродукту. Електрошлаковий переплав трансформується з технологічного процесу глибокого рафінування на процес формування високоякісної макроструктури та управління процесами кристалізації. У цьому контексті ключового значення набуває мінімізація окиснювального впливу шлаку на легуючі елементи (такі як титан або кремній й ін.) та запобігання адсорбції водню чи азоту з оточуючого середовища.

Таким чином, технологічний фокус зміщується від видалення домішок до забезпечення термодинамічної стабільності системи, що гарантує отримання злитка з ідентичним хімічним складом по всій висоті при забезпеченні його ідеальної структурної однорідності [386-388].

Гомогенність та рухливість (плинність) шлакового розплаву, що визначається головним чином структурою розплаву, є визначальною умовою стабільності електрошлакового процесу. Структура шлаку виступає

інтегральним показником, що враховує хімічний склад і термодинамічні умови, визначаючи такі важливі для ЕШП властивості, як в'язкість, електропровідність, міжфазний натяг та ін. Для підтримання необхідного агрегатного стану та активності розплаву ключовим параметром є градієнт між температурами плавлення шлаку та ліквідусу металу. Для раціонального перебігу ЕШП температура плавлення шлаку має бути нижчою за ліквідус металу на $473 \div 723$ К ($200 \div 450$ °С) [385]. При цьому технологічна специфіка процесу ЕШП вносить корективи у зазначені інтервали. У процесах електрошлакового зварювання (ЕШЗ) та електрошлакового наплавлення (ЕШН) різниця становить $553 \div 733$ К ($280 \div 460$ °С), тоді як при переплаві у стаціонарному кристалізаторі вона обмежується $473 \div 623$ К ($200 \div 350$ °С), а за умов використання рухомих систем кристалізації досягає 673 К (400 °С) [385]. Особливого значення набуває структурна стабільність шлаку при виплавці великогабаритних злитків, де тривалість процесу може протікати на протязі доби і більше. Тривалий перегрів розплаву понад температуру ліквідусу провокує деструкцію структурних комплексів шлаку та зміну його іонного складу. Зокрема, у фторидних та окисно-фторидних системах цей вплив посилюється емісією летких компонентів, таких як AlF_3 , SiF_4 , HF та CaF_2 , що не лише порушує екологічні стандарти виробництва, а й призводить до неконтрольованого дрейфу фізико-хімічних характеристик шлаку [382, 389, 390]. Таким чином, шлакова система повинна мати високу стабільність хімічного складу і відповідно структуру або передбачати можливість точного коригування складу в режимі реального часу. Це дозволяє нівелювати наслідки випаровування компонентів [391, 392] і підтримувати стабільність фізико-хімічних властивостей шлакового розплаву, яка забезпечує прогнозовану якість формування металевого злитка.

Підсумовуючи вищевикладене, слід акцентувати увагу на тому, що вибір раціонального складу шлакових сумішей потребує пошуку раціонального компромісу між досягненням цільових показників якості металопродукції та мінімізацією експлуатаційних витрат.

Оскільки шлаки для ЕШП є складними багатокомпонентними системами, будь-яка варіація концентрації окремих компонентів призводить до зміни фізико-хімічних властивостей усього розплаву. У зв'язку з цим пріоритетним науково-прикладним напрямом є оптимізація хімічного складу шлаків з позиції оцінки зміни їх структури в широких температурних умовах.

Суттєвим чинником, що визначає кількісну та якісну стабільність шлакової ванни процесу ЕШП, є формування гарнісажу на внутрішній поверхні кристалізатора. Шлаковий гарнісаж характеризується тризонною макроструктурою з градієнтним розподілом фазового складу, від агрегатно твердого стану на межі з водоохолоджуваною стінкою до в'язкопластичного та рідкого шарів у зоні контакту зі злитком [393].

Структура шлакового розплаву, що визначає реологічні властивості у середньої зони гарнісажу, а також шару, що безпосередньо межує з металом, є визначальними для формування мікрорельєфу поверхні злитка. У зв'язку з цим, хімічний склад шлакової системи має бути оптимізований таким чином, щоб забезпечувати співіснування рідкої та твердо-рідкої фаз у контактній зоні. Це дозволяє підтримувати стабільний змащувальний ефект, мінімізувати силу тертя та запобігати виникненню напружень при відносному переміщенні злитка та кристалізатора, що є критично важливим для отримання бездефектної поверхні.

Результати досліджень [393] свідчать про виражену селективність процесу фазових переходів на межі «шлак–кристалізатор», де першочерговій кристалізації піддаються високотемпературні компоненти (зокрема CaO і Al_2O_3). Натомість шар гарнісажу, прилеглий до злитка, зберігає склад, наближений до вихідного. Така кристалізація неминуче призводить до динамічного збіднення робочого об'єму шлакової ванни, провокуючи неконтрольоване зростання в'язкості та температури ліквідусу розплаву. Паралельно зі зміною хімічного складу шлаку зростає ризик порушення хімічної та структурної однорідності металу внаслідок окиснення елементів із високою спорідненістю до кисню або інтенсифікації відновних процесів, що

спричиняють небажаний перехід домішок зі шлакової фази в розплав. Зазначені фактори актуалізують необхідність глибокого вивчення структури шлакових розплавів та її зміни зі зміною температури і розроблення інтегральних критеріїв для науково обґрунтованого вибору їх раціонального складу. Такий підхід є важливою умовою забезпечення стабільності реакційної здатності шлаку та керованості процесу ЕШП. Додатковим стимулом для системного аналізу фізичних властивостей шлакових систем є сучасні вимоги до енергоефективності металургійних процесів та жорстка регламентація параметрів чистоти металу за неметалевими включеннями. Таким чином, визначення взаємозв'язку «структура–властивість» та розробка відповідних критеріїв й методик оцінки структурного стану шлакових розплавів є актуальним науковим завданням, вирішення якого дозволить оптимізувати технологічні показники процесу ЕШП.

6.2 Аналіз експериментальних даних в'язкості та електропровідності шлаків системи $\text{CaO-Al}_2\text{O}_3\text{-CaF}_2$

Вибір раціонального складу шлакових розплавів, що забезпечить оптимальні їх фізико-хімічні властивості, є фундаментальним завданням сучасної теорії металургійних процесів, оскільки безпосередньо визначає енергоефективність процесів переплаву та економічну конкурентоспроможність виплавленої сталі. Загальна проблематика сучасної електрошлакової технології полягає у необхідності одночасного підвищення продуктивності агрегатів та забезпечення структурної гомогенності слитку. У контексті еволюції електрошлакових технологій, яка характеризується переходом до виплавки злитків великої маси з використанням коротких рухомих кристалізаторів, вимоги до функціональних властивостей шлаків суттєво зростають, оскільки саме вони стають визначальним фактором стабілізації теплового та гідродинамічного режимів плавки. Ускладнення конструктивних рішень та інтенсифікація режимів витягування злитка перетворюють шлаковий розплав з простого середовища рафінування на

складний інструмент керування кристалізацією, де будь-яка невідповідність фізико-хімічних властивостей шлаку заданому технологічному діапазону може призвести до критичного зниження якості металу або виходу з ладу вартісного обладнання.

Обґрунтування раціонального складу шлаків ЕШП потребує виваженого узгодження між в'язкістю та електропровідністю розплаву, оскільки саме баланс цих характеристик визначає умови перебігу технологічного процесу, формування якісної поверхні злитка та забезпечує однолідність його структури. Проблема ускладнюється постійною зміною складу шлакової ванни в процесі переплаву. За таких умов виникає гостра науково-практична потреба у раціоналізації хімічного складу шлакових систем, що забезпечив би сталість структури розплаву і як наслідок стабільність його фізико-хімічних властивостей.

Електропровідність шлакових розплавів, будучи функцією температури та хімічного складу, виступає головним регулятором теплового балансу, проте її значення повинні утримуватися у вузькому технологічному діапазоні. Надмірне зростання цього показника призводить до інтенсифікації непродуктивних втрат електроенергії, тоді як критичне зниження провідності створює умови для виникнення дугових розрядів на межі фаз «шлак–кристалізатор». Останній сценарій є особливо небезпечним, оскільки окрім порушення цілісності обладнання він несе ризик розгерметизації системи охолодження з ризиком життя та здоров'ю обслуговуючого персоналу. Таким чином, для забезпечення безаварійного та енергоефективного проведення ЕШП у температурному інтервалі $1773 \div 2173$ К ($1500 \div 1900$ °С), питома електропровідність шлаку має бути в межах $100 \div 600$ См/м, що дозволяє нівелювати як ризики виникнення електричної дуги, так і надлишкові енерговитрати [394].

Експериментальні підтвердження взаємозв'язку між іонною структурою розплаву та енергоефективністю процесу наведені у дослідженні [395]. Зокрема, при використанні чистого фториду кальцію (CaF_2), який

характеризується високою рухливістю іонів та значеннями питомої електропровідності на рівні $500 \div 600$ См/м, питомі витрати електроенергії досягають 1546 кВт·год/т. Суттєва корекція енергетичних показників досягається шляхом коригування хімічного складу оксидними компонентами. Так, перехід до бінарної системи (мас.%): CaF_2 – 70; Al_2O_3 – 30, супроводжується зростанням в'язкості та ускладненням структури розплаву за рахунок утворення комплексних аніонів. Це призводить до зниження електропровідності до діапазону $120 \div 320$ См/м. Така трансформація фізико-хімічних властивостей позитивно позначається на тепловій роботі агрегату, дозволяючи знизити енергоспоживання до 1055 кВт·год/т, що підтверджує доцільність використання багатокомпонентних шлакових систем для оптимізації техніко-економічних показників електрошлакового переплаву.

Результати досліджень, викладені у другому розділі, свідчать, що температурний інтервал плавлення плавикового шпату ($\text{CaF}_2 \geq 85$ мас.%) становить $1503 \div 1533$ К ($1230 \div 1260^\circ\text{C}$). Обмежена термічна стабільність CaF_2 та його схильність до випаровування зумовлюють поступову зміну фізико-хімічних властивостей шлакових розплавів, що набуває особливого значення під час тривалих циклів виплавки. Попри значний вплив на негативну динаміку зміни складу шлаків, фторид кальцію залишається базовим компонентом шлакових композицій для електрошлакового переплаву, оскільки його присутність дозволяє ефективно модифікувати фізико-хімічні властивості розплаву для досягнення заданих параметрів процесу.

Згідно з дослідженнями [396-398], шлакова система складу $\text{CaO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{CaF}_2$ з рівнокомпонентним співвідношенням в ній оксидів (1:1:1) характеризується відносно підвищеним питомим електричним опором, що на практиці забезпечує інтенсивному виділенню теплової енергії та прискореному наведенню і стабілізації шлакової ванни під час електрошлакового переплаву.

Система $\text{CaO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{CaF}_2$ завдяки поєднанню високих технологічних властивостей та оптимальної реакційної здатності [396-398], є найбільш розповсюдженою у світовій практиці як базова для розробки

шлакоутворюючих флюсів ЕШП різними компаніями, серед яких лідерами в даній галузі є Wacker [369] (продукція ELECTROFLUX), ISOMAG GmbH, SCMG Europe GmbH та ін.

Флюси продукції Wacker належать до класу оксидно-фторидних шлаків на основі системи $\text{CaO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{CaF}_2$ яка є базовою для більшості флюсів, що виробляє компанія (рис. 6.1) [369].

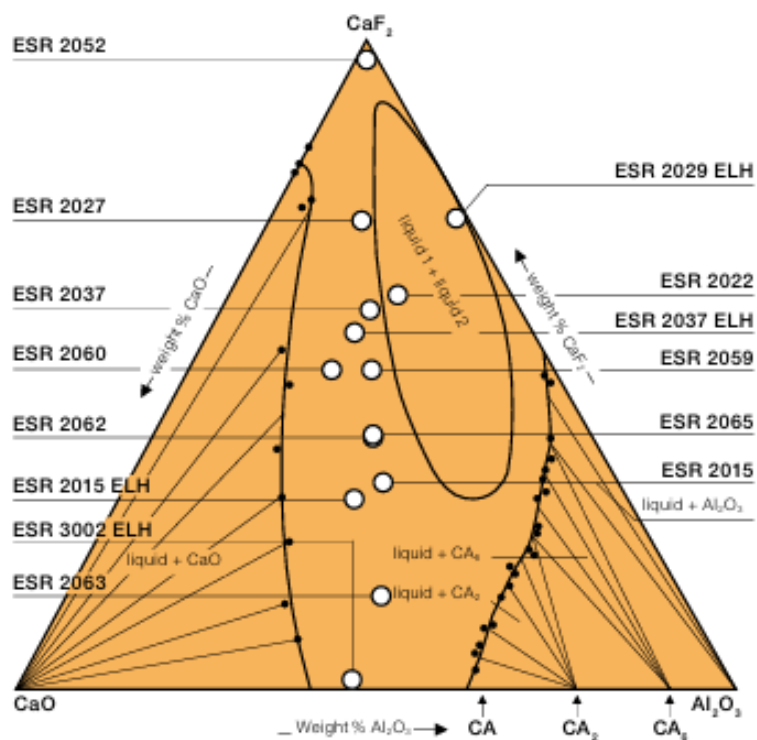


Рисунок 6.1 – Хімічні склади флюсів компанії Wacker в межах діаграми (за даними R. Ries, K. Schwerdtfeger) фазового складу системи $\text{CaO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{CaF}_2$ при температурі 1873 К (1600°C) [369]

Як зазначає виробник для різних марок флюсів (рис. 6.1) значення питомої електропровідності при температурах 1973 К та 2173 К (1700 °C і 1900 °C) можуть змінюватися приблизно від 1,5 до 7 $\text{Om}^{-1}\cdot\text{cm}^{-1}$, що дозволяє підбирати флюс залежно від необхідної інтенсивності тепловиділення та режиму плавлення.

Аналіз фазової діаграми системи $\text{CaO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{CaF}_2$ (рис. 6.1) свідчить, що при зміні CaF_2 у флюсах компанії Wacker з мінімального (близько 2 мас.%,

флюс ESR 3002 ELH) до максимального (близько 98 мас.%, флюс ESR 2052) шлакові розплави зберігають гомогенний однофазний (виключенням є флюси ESR 2029 ELH і ESR 2022) стан при температурі 1873 К (1600°C). Функціональна роль компонентів системи $\text{CaO-Al}_2\text{O}_3\text{-CaF}_2$ підпорядковується загальним закономірностям поведінки аналогічних оксидно-фторидних розплавів. Оксид кальцію формує необхідний рівень основності шлаку, покращує десульфуруючу здатність та сприяє зниженню активності кисню. Оксид алюмінію виконує функцію структуроутворюючого компонента, формуючи алюмокисневі тетраедричні структури, які визначають в'язкість, структурну стабільність та хімічну активність шлакового розплаву. Фторид кальцію підвищує електропровідність та знижує в'язкість, що забезпечує інтенсивне тепловиділення у шлаковій ванні й стабільний перенос крапель металу.

Додаткові оксиди такі як MgO , SiO_2 , TiO_2 , B_2O_3 та ін. у складі системи $\text{CaO-Al}_2\text{O}_3\text{-CaF}_2$, забезпечують стабілізацію структури розплаву, регулювання температури ліквідусу, а також оптимізацію міжфазної взаємодії в системі «метал–шлак» [399-401].

Враховуючи специфіку процесу ЕШП, де шлакова ванна одночасно виконує функції нагрівального елемента, рафінувального середовища та впливає на кінетику кристалізації металевого злитка, важливим є розуміння структури шлакового розплаву, як основної характеристики його фізико-хімічних властивостей. В'язкість та електропровідність у цьому контексті розглядаються як базові структурно-чутливі властивості.

Комплексний вплив SiO_2 (1; 2,5; 4 мас.%) та MgO (3; 6; 12 мас.%) на в'язкість та питому електропровідність у системі $\text{CaO-Al}_2\text{O}_3\text{-CaF}_2$ (табл. 6.1, рис. 6.2, 6.3) представлено в авторському дослідженні [400], результати якого використані для вибору раціонального складу шлаків ЕШП з позиції оцінки зміни їх структурного стану [401].

Таблиця 6.1 – Хімічний склад досліджуваних шлаків системи $\text{CaO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{CaF}_2-\text{SiO}_2-\text{MgO}$ [400].

№ шлаку	Масова частка компонентів, мас.%				
	CaF_2	Al_2O_3	CaO	SiO_2	MgO
1	31	31	31	4	3
2	31.5	31	32	2.5	3
3	32	32	32	1	3
4	31	31	31	1	6

Методика експерименту, описана в роботі [400], базувалася на використанні реактивів (Al_2O_3 , CaF_2 , MgO , SiO_2) кваліфікації «хімічно чистий», які попередньо піддавали дегідратації шляхом прокалювання при температурі 1073 К (800 °С). Одержані гомогенізовані суміші розплавляли в електропечі опору (печі Таммана) в інертній атмосфері аргону. Для досягнення повної гомогенізації розплаву та завершення структурних перебудов систему витримували при температурі 1973 К (1700 °С) протягом 30 хв. Аналіз температурних залежностей в'язкості експериментальних шлаків (рис. 6.2) дозволяє встановити характер впливу варіацій співвідношення $\text{SiO}_2:\text{MgO}$ (табл. 6.1) на реологічну поведінку системи. Згідно з приведеними на рисунку 6.2 залежностями, введення додаткової кількості MgO на рівня 6 мас. % (шлак №4) зміщує початок кристалізації у зону вищих температур. Особливий інтерес викликає вплив кремнезему, підвищення якого з 1 до 4 мас. % зумовлює поступове зниження в'язкості в інтервалі 1423÷1523 К (1150÷1250 °С). Це сприяє трансформації шлаків і розширює температурний діапазон відносно стабільних значень в'язкості в широкому діапазоні температур. Натомість для композицій із вмістом 6 мас. % MgO на політермах в'язкості зафіксовано характерні «сходьки» (різкі стрибки в'язкості). Подібна аномалія, відповідно до висновків роботи [401], пояснюється гетерогенністю розплаву внаслідок виділення тугоплавкої фази магнезійної шпінелі (MgAl_2O_4), що призводить до погіршення їх в'язкості. Результати вимірювання електропровідності (рис. 6.3) корелюють із даними в'язкості, підтверджуючи чутливість фізичних

властивостей до структурних змін. Шлак №1 (4 мас. % SiO_2) демонструє стабільно високі значення електропровідності (до $400 \text{ Ом}^{-1} \cdot \text{м}^{-1}$ при 1333 К), що свідчить про низький ступінь полімеризації аніонних комплексів.

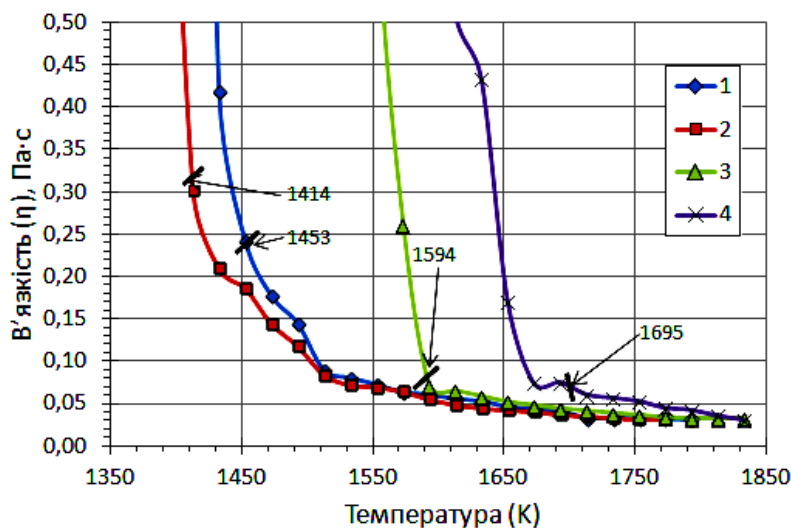


Рисунок 6.2 – Температурна залежність в'язкості досліджуваних шлаків (табл. 6.1) за даними [400]

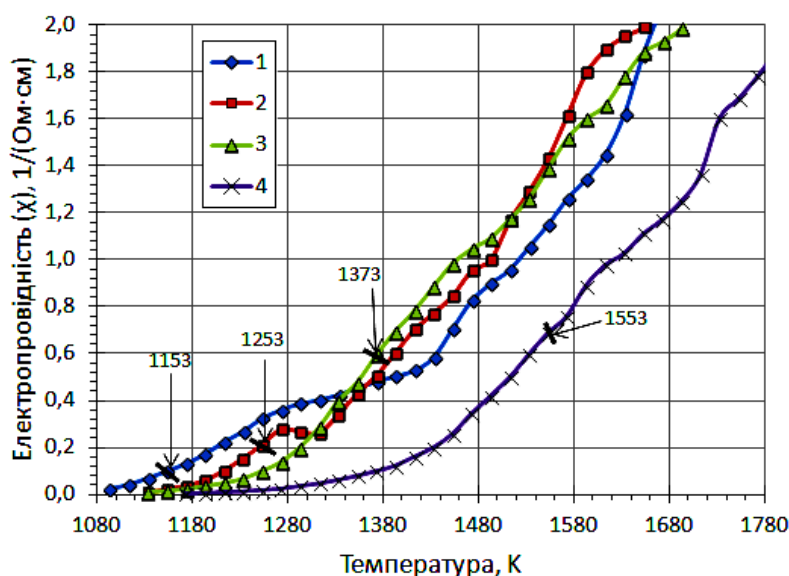


Рисунок 6.3 – Температурна залежність електропровідності досліджуваних шлаків (табл. 6.1) за даними [400]

Водночас поєднання низького вмісту SiO_2 (1 мас. %) та підвищеного MgO (6 мас. %) призводить до мінімальних показників електропровідності серед

досліджених складів. Узагальнюючи отримані результати, можна стверджувати, що відношення $\text{SiO}_2\text{:MgO}$ є визначальним чинником регулювання властивостей шлаків системи $\text{CaO-Al}_2\text{O}_3\text{-CaF}_2$. Вплив цього параметра реалізується через зміну фазового складу та перетворення структури розплаву, від формування рухливих силікатно-фторидних комплексів до появи твердодисперсних шпінельних сполук, що безпосередньо впливає на енерготехнологічні параметри процесу ЕШП [401].

На основі експериментальних даних [400] щодо в'язкості та електропровідності досліджуваних систем (табл. 6.1) проведено моделювання температур структурних змін їх розплавів, що дозволило глибше оцінити характер структурних змін у розплавах при варіюванні концентрації MgO та SiO_2 та обґрунтувати раціональний склад.

6.3 Оцінка структурного стану фтористо-оксидних розплавів та обґрунтування їх раціонального складу для процесу ЕШП

За експериментальними даними (рис. 6.2 і 6.3) температурних залежностей в'язкості ($\ln(\eta) = f_1(1/T)$) та питомої електропровідності ($\ln(\chi) = f_2(1/T)$) з використанням адаптивної сегментованої лінійної регресії (розділ 3) виконано моделювання температурних інтервалів сталості структури шлаків ЕШП системи $\text{CaO-Al}_2\text{O}_3\text{-CaF}_2\text{-SiO}_2\text{-MgO}$ (табл. 6.1) [403].

Отримані результати (рис. 6.4 і 6.5) демонструють формування чітко виражених лінійних ділянок (сегментів) у координатах типу Арреніуса для залежностей $\ln(\eta) = f_1(1/T)$ та $\ln(\chi) = f_2(1/T)$ в температурних межах яких значення енергій активації в'язкого плину (E_η) та електропровідності (E_χ) не змінюються, що свідчить про сталість хімічних з'єднань між іонами або їх групами.

Теоретичне і практичне значення мають температури, спільні для високо- та низькотемпературних ділянок як для залежності $\ln(\eta) = f_1(1/T)$, (позначення T_1 на рис. 6.4), так і для $\ln(\chi) = f_2(1/T)$ (позначення T_2 на рис. 6.5). Значення T_1 , T_2 та їхня різниця (ΔT) представлені в табл. 6.2 і на рис. 6.6.

Для наочності величини T_1 та T_2 відмічені безпосередньо на кривих температурної залежності в'язкості та електропровідності (рис. 6.3 і 6.4).

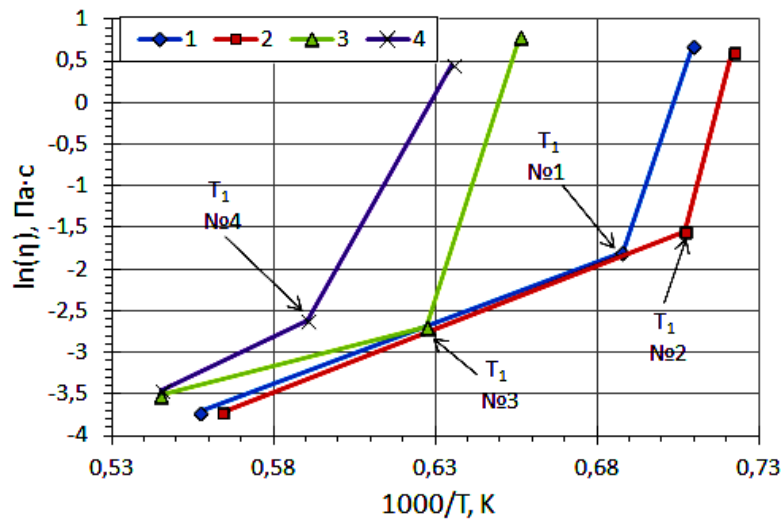


Рисунок 6.4 – Лінійні ділянки логарифмічних залежностей в'язкості ($\ln(\eta)$) від температури ($1/T$) шлаків (нумерація за табл. 6.1) розраховані методом адаптивної сегментованої лінійної регресії [403].

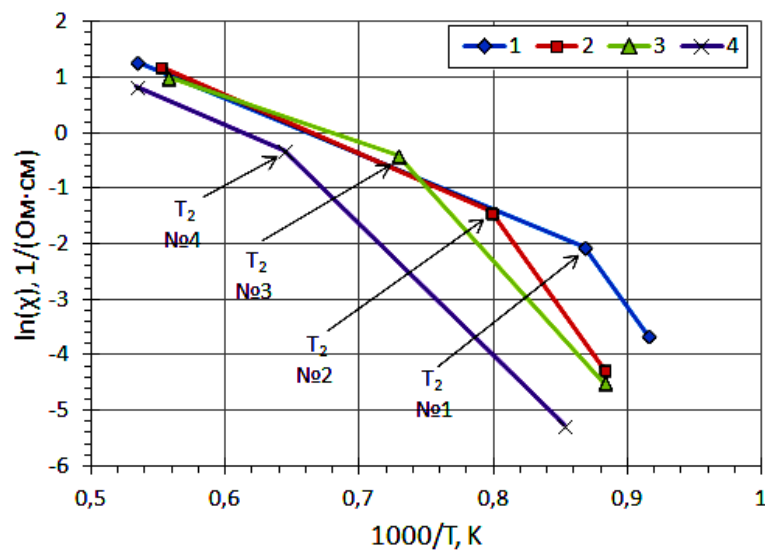


Рисунок 6.5 – Лінійні ділянки логарифмічних залежностей електропровідності ($\ln(\chi)$) від температури ($1/T$) шлаків (нумерація за табл. 6.1) розраховані методом адаптивної сегментованої лінійної регресії [403].

Таблиця 6.2 – Результати розрахунку температур T_1 і T_2 залежностей $\ln(\eta, \chi) = f(1/T)$ методом адаптивної сегментованої лінійної регресії.

№ шлаку	ρ	T_1 , К	T_2 , К	ΔT , К
1	0,688	1454	1153	301
2	0,694	1414	1253	161
3	0,697	1594	1373	221
4	0,706	1695	1553	142

Відмінність значень вузлів (температур T_1 і T_2 , табл. 6.2 і рис. 6.6) сполучення сегментів для в'язкості та електропровідності є свідченням наявності температурного інтервалу, який характеризує перехід системи від одного стану рівноваги (температурні ділянки лінійних відрізків, спільні для в'язкості та питомої електропровідності) до іншого. У межах цього інтервалу відбувається перегрупування зв'язків у структурі розплаву. Ширина даного температурного інтервалу (рис. 6.6) визначає тривалість існування упорядкованих іонних груп, ступінь структуризації та хімічної неоднорідності системи, а також особливості формування кінцевої аморфної чи кристалічної структури шлаку.

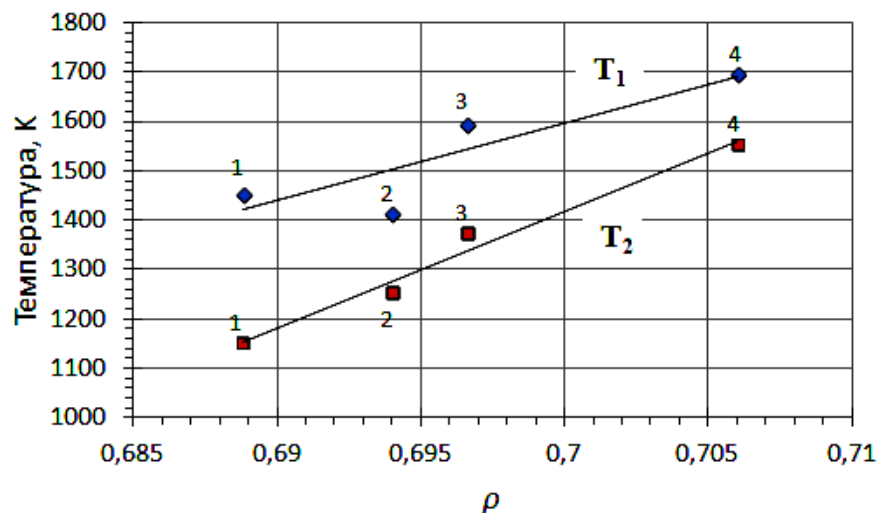


Рисунок 6.6 – Залежність температур T_1 і T_2 від показника стехіометрії шлаку – ρ . Цифри на графіках – нумерація шлаків за табл. 6.1 [403]

Високотемпературні лінійні ділянки залежностей $\ln(\eta) = f_1(1/T)$ та $\ln(\chi) = f_2(1/T)$ (рис. 6.4 і 6.5) відповідають стану розплаву з підвищеним ступенем структурної розупорядкованості, де домінують нестійкі іонні асоціати та збільшується концентрація вільних іонів Ca^{2+} і F^- , що забезпечують процес електропереносу. У цьому температурному інтервалі енергія активації процесів переносу зменшується, що узгоджується зі зростанням питомої електропровідності та зниженням в'язкості розплаву.

Практична значущість розрахованих сегментів та відповідних їм температурних інтервалів полягає у можливості оцінювання оптимальних меж стабільності структури. Це дає змогу забезпечити меншу чутливість в'язкості до температурних коливань (її стабілізацію), а також підвищену активність іонів та їхній масоперенос у системі. На практиці визначення температурних меж структурної стабільності дозволить:

- оптимізувати склад шлаку для забезпечення необхідної електропровідності при заданих електричних режимах плавлення;
- керувати тепловими потоками та умовами кристалізації металу;
- підвищувати стабільність формування шлакової ванни та рівномірність плавлення електрода;
- зменшувати енергетичні витрати процесу за рахунок роботи в оптимальному структурному стані розплаву.

Вплив хімічного складу на структурний стан досліджуваних систем проілюстровано на рис. 6.7 у вигляді залежностей $\Delta T = f(\rho)$. Показник стехіометрії ρ , обчислений згідно з методикою [108], відображає баланс між основними катіоно- та аніоноутворювальними компонентами, що безпосередньо корелює зі ступенем розупорядкування полімерних зв'язків у розплаві. Методологічна доцільність залучення параметра ρ підтверджується його ефективністю при розробці моделей для оцінки в'язкості та питомої електропровідності шлаків ЕШП [403]. Комплексний аналіз в'язкості та питомої електропровідності дозволив виділити шлак №1 (табл. 6.1) як найбільш перспективний для використання при електрошлаковому переплаві. Окрім низьких значень температур зміни структурного стану $T_1 = 1731 \text{ K}$ (1458°C) та

$T_2 = 1430$ K (1157 °C), даний шлак характеризується максимальним, серед досліджуваних складів, значенням $\Delta T = 301$ K. Такий широкий інтервал свідчить про високу адаптивність структури розплаву до температурних коливань та забезпечує необхідний рівень фізико-хімічної активності шлаку в робочій зоні.

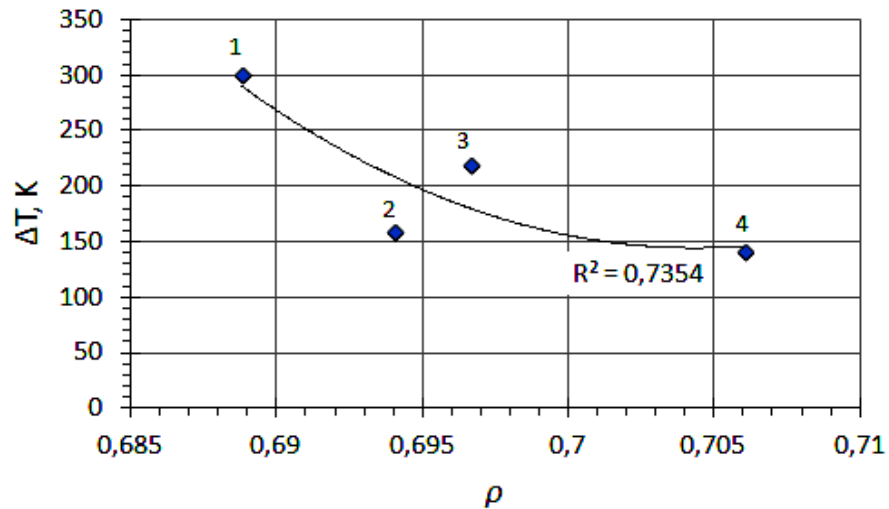


Рисунок 6.7 – Залежність ΔT , як різниці між T_1 і T_2 від показника стехіометрії шлаку - ρ . Цифри на графіках – нумерація шлаків за табл. 6.1 [403]

Для прогнозування фізико-хімічної взаємодії в системі «газ–шлак–метал» за умов електрошлакового переплаву сталі марки 15X11МФ-Ш (склад наведено в табл. 6.3) у роботі [400] було проведено термодинамічне моделювання.

Таблиця 6.3 – Хімічний склад сталі 15X11МФ-Ш, прийнятий у розрахунках [400]

Елемент	C	Si	Mn	Cr	Mo	V	Cu	Ni	S
Вміст, мас.%	0,15	0,5	0,7	11	0,7	0,3	0,3	0,3	0,025

Розрахунки зміни рівноважного складу фаз виконано за допомогою програмного комплексу HSC Chemistry 9 (модуль Equilibrium Compositions) при температурі 1873 K (1600 °C). Моделювання проводили для серії дослідних шлаків (табл. 6.1) в інертному середовищі аргону, що дозволило мінімізувати

вплив окиснювальних процесів і зосередитися на перерозподілі компонентів між металом та шлаком.

Параметри моделювання були адаптовані до реальних умов процесу ЕШП. Загальну масу шлаку розраховано на основі регламентованої висоти шлакової ванни (230 мм), що для даного кристалізатора становить 190 кг. Термодинамічний аналіз рівноважного вмісту компонентів у системі «газ–шлак–метал» виконували з урахуванням маси злитка (4300 кг) та питомої витрати шлаку на рівні 44 кг/т.

Виконані результати розрахунків [400] свідчать, що найбільш суттєві трансформації складу відбуваються у підсистемі найбільш активних компонентів металевої та шлакової фаз (табл. 6.4 і 6.5).

Таблиця 6.4 – Зміна розрахованого складу компонентів газової та металевої фаз після взаємодії в системі «газ–шлак–метал» за умов електрошлакового переплаву сталі марки 15X11МФ-Ш (склад наведено в табл. 6.3) 1873 К (1600 °С) [400]

№ шлаку	Масова частка компонентів, мас. %			
	Метал		Газ	
	Si	Al	CO	Mn
1	0,494	0,019	0,28	0,06
2	0,500	0,012	0,37	0,07
3	0,503	0,009	0,46	0,04
4	0,494	0,019	0,27	0,05

Таблиця 6.5 – Зміна розрахованого складу компонентів шлакової фази до та після взаємодії з металевою фазою при 1873 К (1600°С) [400]

№ шлаку	Масова частка компонентів у шлаку, мас. %										
	CaO		Al ₂ O ₃		MgO		SiO ₂		CaF ₂		CaS
	до	після	до	після	до	після	до	після	до	після	після
1	31	29,4	31	31,5	3	2,96	4	3,8	31	30,7	1,55
2	32	30,4	31	31,4	3	2,96	2,5	2,5	31,5	31,2	1,56
3	32	30,4	32	32	3	2,96	1	1,4	32	31,7	1,57
4	31	29,4	31	31	6	5,93	1	1,4	31	30,7	1,57

Спостерігається інтенсивний міжфазний перерозподіл елементів, зумовлений прагненням системи до термодинамічної рівноваги при заданій

температурі. Аналіз отриманих у роботі [400] термодинамічних розрахунків дозволяє оцінити окиснювальну здатність досліджуваних шлаків та їхній вплив на ступінь легування сталі 15X11МФ-Ш.

Аналіз результатів розрахунку рівноважного складу фаз дозволив встановити низку закономірностей фізико-хімічної взаємодії в системі «газ–шлак–метал». Як зазначено у роботі [400], поява в шлаку оксидів MnO та FeO , а також зростання концентрації Al_2O_3 (табл. 6.5) свідчать про певну окиснювальну здатність шлаку щодо металу. Найменша інтенсивність окиснення алюмінію характерна для шлаків №1 та №4, тоді як підвищення вмісту SiO_2 (склади №2 і №3) посилює цей процес. При цьому варіації вмісту MgO у досліджених межах суттєво не впливають на окиснювальні процеси [400]. Ефективність десульфурації металу корелює зі зниженням вмісту CaO у рівноважному шлаку, що зумовлено утворенням сульфідів кальцію (CaS). Максимальний вміст CaS (1,57 мас.%) зафіксовано для шлаків №3 і №4. Встановлено, що зростання концентрації кремнезему (з 1 до 4 мас.%) пригнічує десульфуруючу здатність шлакового розплаву, тоді як підвищення вмісту магнію (з 3 до 6 мас.%) не чинить значного впливу на видалення сірки. Поведінка легколетких компонентів характеризується незначним випаровуванням магнію та фториду кальцію [400]. Примітно, що збільшення вмісту SiO_2 до 4 мас.% сприяє стабілізації MgO у шлаковій фазі, мінімізуючи його перехід у газову фазу. Щодо кремнію, то при його вмісті в шлаку на рівні 2,5 мас.% спостерігається динамічна рівновага, тоді як подальше збільшення концентрації SiO_2 призводить до незначного відновлення кремнію в метал. Резюмуючи результати термодинамічного моделювання [400], можна стверджувати, що всі досліджувані склади системи $CaO-Al_2O_3-CaF_2-SiO_2-MgO$ придатні для переплаву сталі 15X11МФ-Ш, оскільки забезпечують збереження марочного складу металу. Крім того, нижчі значення питомої електропровідності досліджуваних шлаків (табл. 6.1) порівняно з еталонним АНФ-6 дозволить інтенсифікувати процес переплаву та знизити питомі витрати електроенергії.

Отримані результати термодинамічних розрахунків взаємодії в системі «газ–шлак–метал» підтверджені даними дослідно-промислової апробації в умовах ПрАТ «Дніпроспецсталь» [404] при електрошлаковому переплаві промислових злитків (перетином 565×565 мм та масою 4300 кг) зі сталі марки 15X11МФ. Встановлено, що застосування досліджуваних шлаків (табл. 6.1), порівняно зі найчастіше використовуваними шлаком марки АНФ-6, дозволяє знизити забрудненість металу оксидними рядковими включеннями на 0,5 бала, підвищити показник відносного подовження на 12,5 % та скоротити питомі витрати електроенергії на 17 %.

Досліджувані шлаки системи $\text{CaO-Al}_2\text{O}_3\text{-CaF}_2\text{-SiO}_2\text{-MgO}$ є перспективною альтернативою флюсу АНФ-6. Завдяки суттєво меншому вмісту фториду кальцію вони забезпечують ефективніше використання енергії, є економічно доцільними та відповідають сучасним екологічним нормам металургійного виробництва.

На основі оцінки зміни структурного стану досліджених шлаків за запропонованою у роботі методикою, обґрунтовано оптимальний склад шлаку №1. Даний склад відзначається низькими температурами структурних переходів (T_1 і T_2), а також широким інтервалом між ними (ΔT) між точками фазових перетворень. Це забезпечує тривалу стабільність структури рідкої шлакової ванни, що є критично важливим фактором для формування гладкої поверхні злитка при використанні технології ЕШП у рухомих кристалізаторах.

Висновки до розділу

1. Електрошлаковий переплав в сучасних умовах трансформується з переважно рафінувального процесу у технологію керованого формування макро- та мікроструктури металевих злитків, що переплавляється. Вирішальним чинником стабільності процесу та якості злитка виступає структурно-хімічний стан шлакової фази, яка визначає теплові, електрофізичні та міжфазні процеси в системі «газ–шлак–метал» і повинна бути прецизійно адаптована до конкретних параметрів технології переплаву.

2. Оптимізація складу багатокомпонентних шлакових систем має базуватися на встановленні інтегрального взаємозв'язку «структура–властивість» у широкому температурному інтервалі, що дозволяє забезпечити стабільність фізико-хімічних характеристик розплаву, енергоефективність процесу, керованість формування гарнісажу та отримання металу з високою хімічною та структурною однорідністю.

3. Фізико-хімічні властивості шлаків системи $\text{CaO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{CaF}_2$ визначаються співвідношенням структуроутворюючих (Al_2O_3 , SiO_2) та модифікуючих (CaF_2 , MgO) компонентів, що формує іонну будову розплаву і безпосередньо контролює баланс між в'язкістю та питомою електропровідністю. Встановлено, що регулювання співвідношення $\text{SiO}_2:\text{MgO}$ дозволяє цілеспрямовано змінювати ступінь полімеризації структури розплаву, забезпечуючи стабільні значення питомої електропровідності у діапазоні 100–600 См/м та формування оптимальних реологічних властивостей для стабільного перебігу процесу ЕШП.

4. З використанням запропонованої у роботі нової методики аналізу температурних залежностей логарифмів в'язкості та питомої електропровідності методом адаптивної сегментованої лінійної регресії для шлаків ЕШП системи $\text{CaO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{CaF}_2$ з різним вмістом SiO_2 (1; 2,5; 4 мас%) і MgO (3; 6; 12 мас.%) промодельовані температурні інтервали сталості структури їх розплавів і визначені температури зміни структурного стану (T_1 і T_2) та інтервали між ними (ΔT).

5. Показано, що хімічний склад шлаку в межах досліджуваної системи $\text{CaO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{CaF}_2-\text{SiO}_2-\text{MgO}$ визначає його структурний стан через зміну балансу катіоно- та аніоноутворюючих компонентів, що відображається модельним показником стехіометрії ρ . Оптимальним з позиції структурної стабільності та технологічної ефективності визначено наступний склад шлаку (мас.%): CaO – 31; Al_2O_3 – 31; CaF_2 – 31; SiO_2 – 4 і MgO – 3, який характеризується низькими температурами структурних переходів $T_1=1731$ К

(1458 °C) та $T_2=1430$ K (1157 °C) та максимальним інтервалом $\Delta T = 301$ K, що забезпечує стабільність процесу ЕШП, особливо в рухомих кристалізаторах.

6. Аналіз результатів термодинамічного моделювання та дослідно-промислової апробації підтвердили технологічну придатність досліджуваних шлаків для переплаву сталі 15X11МФ-Ш та їх переваги порівняно з флюсом АНФ-6, що проявляється у зниженні енерговитрат, зменшенні забрудненості металу неметалевими включеннями та покращенні механічних властивостей при одночасному зменшенні вмісту CaF_2 і підвищенні екологічності процесу.

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі розглянуто актуальну науково-технічну проблему фізико-хімічного обґрунтування вибору раціонального складу шлаків при виробництві чавуну та сталі. Запропоновано новий підхід до оцінки структурного стану шлакових розплавів як інтегральної характеристики їх хімічного складу та фізико-хімічних властивостей, у межах якого розроблено метод, що ґрунтується на синергетичному поєднанні температурних залежностей в'язкості та питомої електропровідності. Це дозволило вперше кількісно описати низку структурно-енергетичних параметрів шлакових розплавів у широкому діапазоні температур і обґрунтувати їх раціональний склад для технологічних процесів доменного виробництва чавуну, обробки сталі на установці ківш-піч та електрошлакового переплаву.

Виконані у роботі дослідження дозволяють зробити такі висновки:

1. Аналіз теоретичних (класична теорія кристалізації та методи Колмогорова–Джонсона–Мела–Аврамі, Šesták–Berggren, Кіссенджера, Vyazovkin і ін.), експериментальних (XRD, SEM/EDS, DSC, DTA, TGA, SHTT/DHTT тощо) та математичних (молекулярна динаміка, Монте-Карло) методів оцінки структури, фазового складу, кінетики кристалізації показав, що їх результати, отримані за ідеалізованих або локальних умов, часто важко безпосередньо перенести на реальні технологічні процеси, де система є багатокомпонентною, неоднорідною та такою, що змінюється в часі. Перспективи подальшого розвитку методів оцінки зміни структурного стану шлакових розплавів потребують розробки концептуально нових підходів, що базуються на сучасних поглядах про електролітичну природу шлакових розплавів, та математичного аналізу фізико-хімічних властивостей, які є відображенням хімічного складу та структури.

2. З урахуванням сучасних уявлень про будову оксидних розплавів, для моделювання їх властивостей обґрунтовано вибір концепції спрямованого хімічного зв'язку розробленої Е. В. Приходько з використанням модельних параметрів: ρ – показник стехіометрії системи, що дорівнює відношенню кількості катіонів (Ca^{2+} , Mg^{2+} , Si^{4+} , Al^{3+} та ін.) до аніонів (O^- , S^{2-} , F^- та ін.) у

оксидному розплаві; Δe – середньозважене за атомними частками число електронів, що локалізуються на сполучних орбіталях зв'язку катіон-аніон. Виконує функцію хімічного еквівалента системи; $Z_{(k-k)}$ - середньозважені за мольними часткам значення зарядів катіонів (K) і аніонів (A) в катіонній підрешітці та ін.

3. У зв'язку з необхідністю забезпечення наукових досліджень даними про властивості шлакових розплавів різного технологічного призначення та їх об'єктивного аналізу, розроблено алгоритмічне та програмне забезпечення для: числової ідентифікації тернарних діаграм про фазовий стан або властивості, трьох- і чотирьох компонентних оксидних систем різних за хімічним складом; генерації тернарних діаграм зміни властивостей трьох - і чотирьох компонентних оксидних систем за даними відповідних прогнозних моделей.

4. Описано функціональні можливості та інформаційний ресурс бази експериментальних даних «Шлак», яка містить дані про властивості та фазовий склад різних шлаків та оксидних систем (понад 8600 складів). З використанням програмного забезпечення для числової ідентифікації тернарних діаграм база даних «Шлак» була поповнена інформацією про фазовий склад та властивості систем: $\text{CaO-SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3$, $\text{CaO-MgO-Al}_2\text{O}_3$, $\text{CaO-SiO}_2\text{-MgO-Al}_2\text{O}_3$ як базових для металургійних шлаків при виробництві чавуну та сталі.

5. За результатами досліджень макро- та мікроструктури, хімічного аналізу зразка металургійного шлаку обґрунтовано механізм захоплення металевих крапель шлаковим розплавом, який полягає у гетерогенному зародженні кристалічної оксидної фази на поверхні поділу металева крапля – шлак. Можливість реалізації цього механізму пов'язана з особливостями структурного стану розплавленого шлаку, які впливають на його в'язкість і питому електропровідність, тобто фактори, що дозволяють управляти процесом кристалізації. Це підтверджує важливість використання синергетичного підходу, запропонованого у роботі.

6. Для ґрунтового дослідження температурних залежностей в'язкості та питомої електропровідності як структурно чутливих властивостей проведено відповідні експерименти для шлаків хімічного складу (мас.%) $\text{CaO} = 45,2 \div 47,9$;

$\text{SiO}_2 = 38,8 \div 40,7$; $\text{Al}_2\text{O}_3 = 6,73 \div 8$; $\text{MgO} = 4,43 \div 5,63$; $\text{Fe}_{\text{заг.}} = 0,23 \div 0,66$ в діапазоні температур $1273 \div 1775$ К з кроком 1 К. Для даних шлаків виконані експериментальні вимірювання температур розм'якшення (DT – deformation temperature), півкулі (HT – hemisphere temperature) і розтікання (FT – flow temperature) у відповідності до стандарту DIN 51730 та встановлено їх зв'язок з відношенням $(\text{CaO} + \text{MgO})/(\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3)$. Показано, що з підвищенням відношення у шлаку $(\text{CaO} + \text{MgO})/(\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3)$ до 1,18 температури FT і HT зменшуються до 1578 К (1305 °C) і 1538 К (1265 °C) відповідно, а різниця між FT і DT зменшується на 55 К. Отримані результати експериментальних вимірювань в'язкості, питомої електропровідності та температур плавлення узгоджуються між собою і дають характеристику структурної організації оксидних компонентів у розплаві.

7. На основі накопичених літературних та власних експериментальних даних про теплофізичні властивості натуральних доменних шлаків вдосконалено ($R^2=0,94$) прогностичну модель для розрахунку питомої ентальпії в діапазоні температур $1573 \div 1873$ К ($1300 \div 1600$ °C) шляхом врахування модельного параметру ρ та температури розплаву. Розроблена модель включена в аналітичний модуль експертної системи контролю шлакового режиму «Шлак», яка була адаптована і випробувана в умовах АСУТП ДПН₃ МК «Азовсталь».

8. Виконано експериментальні дослідження температур плавлення шлакових сумішей вапно-плавиковий шпат і вапно-пегматит у їх співвідношеннях 1:1, 3:1 та 4:1 у діапазоні температур $1173 \div 1673$ К ($900 \div 1400$ °C). У випадку суміші, яка складалася з двох окремих компонентів вапна та плавикового шпату у співвідношенні 1:1, що не перемішувалися і мали чітку межу розділу, спостерігалось плавлення лише плавикового шпату в інтервалі температур $1523 \div 1573$ К ($1250 \div 1300$ °C). Присутність Al_2O_3 у суміші вапно-плавиковий шпат сприяє її повному розплавленню, що обґрунтовує важливість дослідження раціонального складу системи $\text{CaO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{CaF}_2$, як базової рафінувальної суміші у сталеплавильному процесі. Підтверджено потенціал використання вітчизняної мінеральної сировини – пегматиту

Єлісєєвського родовища (Запорізька обл.) у якості повного заміниника імпортованого плавиикового шпату, як компоненти у складі шлакової суміші при обробці сталі на установці ківш-піч (УКП). Встановлено раціональне співвідношення суміші вапно-пегматит як 3:1, що забезпечує температуру її початку плавлення 1563 К (1290 °С) та температуру розтікання 1613 К (1340 °С).

9. На підставі кореляційно-регресійного аналізу репрезентативної вибірки експериментальних даних в'язкості та електропровідності рафінувальних шлаків системи $\text{CaO-Al}_2\text{O}_3\text{-CaF}_2$ в діапазоні вмісту компонентів (мас.%): CaF_2 – 4÷60, CaO – 2÷61, Al_2O_3 – 29÷56 встановлено нові залежності властивостей з модельними параметрами міжатомної взаємодії ρ та $Z_{(k-k)}$ і розроблено прогнозні моделі ($R^2 = 0,73$ і $R^2 = 0,95$ відповідно) для обґрунтованого вибору їх раціонального складу.

10. За результатами аналізу взаємозв'язку в'язкості, питомої електропровідності, хімічного складу та температури оксидних систем і шлаків показано, що експоненційна залежність в'язкості та питомої електропровідності розплавів від температури є фундаментальною характеристикою, яка може бути описана рівнянням типу Арреніуса. Така форма залежності відображає наявність енергетичного бар'єру (енергія активації), подолання якого необхідне для реалізації елементарних актів переносу іонів, атомів чи структурних одиниць у розплаві і слугує кількісною характеристикою структурних змін. Встановлено, що в широких температурних інтервалах рівняння типу Арреніуса не забезпечує коректного опису температурних залежностей в'язкості та питомої електропровідності, що пов'язано зі зміною механізмів переносу та, як наслідок зміною енергії активації.

11. За результатами емпіричного аналізу температурних залежностей логарифмів в'язкості (η) та питомої електропровідності (χ) шлаків системи $\text{CaO-SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3$, $\text{CaO-Al}_2\text{O}_3\text{-CaF}_2$, $\text{CaO-MgO-Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$, $\text{CaO-SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-Na}_2\text{O-CaF}_2$ виконано розрахунок значень енергій активації в'язкого плинину (E_η) і електропровідності (E_χ). Показано, що відношення $E_\eta/E_\chi \neq 1$, з позиції класичного правила Вальдена-Пісаржевського, є ознакою складної,

кластеризованої структури розплаву та різної чутливості реологічної та електролітичної релаксації до структурних перебудов і може бути використано у якості критерію ($n = E_\eta/E_\chi$).

12. З використанням методу адаптивної сегментованої лінійної регресії (АСЛР) виконано аналіз графічних залежностей логарифмів в'язкості і питомої електропровідності металургійних шлаків від температури ($\ln(\eta) = f_1(1/T)$ і $\ln(\chi) = f_2(1/T)$) та визначено лінійні ділянки E_η/R і E_χ/R (де, R – універсальна газова стала), їх температурні інтервали в межах яких виконується рівність $E_\eta = \text{const}$ і $E_\chi = \text{const}$, що свідчить про сталість структури та справедливність застосування рівняння типу Арреніуса в межах визначених температурних інтервалів.

13. За результатами порівняльного аналізу термодинамічних розрахунків зміни фазового складу від температури, експериментальних досліджень температур плавлення та виконаних результатів сегментації залежностей $\ln(\eta) = f_1(1/T)$ і $\ln(\chi) = f_2(1/T)$ для шлаків системи $\text{CaO-MgO-Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ показав, що температурний інтервал переходу шлаку з твердого стану в рідкий визначений трьома різними методами дуже близький між собою і свідчить про обґрунтованість використання методу АСЛР при дослідженні залежностей $\ln(\eta) = f_1(1/T)$ і $\ln(\chi) = f_2(1/T)$ та його інформативності для оцінки структурного стану шлакових розплавів.

14. З використанням методу АСЛР та розрахованих значень енергій активації (E_η та E_χ) і виявленої залежності показника $n = E_\eta/E_\chi$ з хімічним складом доменних шлаків (мас.%): $\text{CaO} - 45,2 \div 47,9$; $\text{SiO}_2 - 38,8 \div 40,7$; $\text{Al}_2\text{O}_3 - 6,73 \div 8$; $\text{MgO} - 4,43 \div 5,63$; $\text{Fe}_{\text{заг.}} - 0,23 \div 0,66$ встановлено оптимальне відношення $\text{CaO/SiO}_2 = 1,16 \div 1,21$, що забезпечить значення питомої ентальпії в діапазоні $2010 \div 2075$ кДж/кг та температуру розтікання (FT) близько 1580K ($\approx 1300^\circ\text{C}$) і різницю між температурою розтікання та температурою розм'якшення (FT - DT) близько 55 К. Як показав аналіз промислових середньодобових даних роботи доменної печі ДП-1М ПрАТ «Камет-Сталь» за 2025 р., плавки з основністю (CaO/SiO_2) шлаків 1,16–1,19 в рекомендованому діапазоні

забезпечують більш стабільні показники хімічного складу чавуну: $\text{Si} = 0,55 \div 0,67$ мас.% та $\text{S} = 0,02 \div 0,04$ мас.%, а також показник коксового еквівалента (КЕ) $511 \div 542$ кг/т чавуну, порівняно з випусками, основність шлаків яких знаходилася в діапазоні $1,04 \div 1,15$ ($\text{Si} = 0,54 \div 0,87$ мас.%, $\text{S} = 0,03 \div 0,07$ мас.%, $\text{КЕ} = 493 \div 633$ кг/т чавуну).

15. На підставі результатів розрахунку показника $n = E_\eta / E_\chi$ за даними щодо в'язкості та питомої електропровідності оксидної системи $\text{CaO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{CaF}_2$, яка є базовою для рафінувальних шлаків сталеплавильного виробництва, а також встановленої залежності n від компонентного складу, обґрунтовано оптимальний її склад (мас. %): $\text{CaO} - 40$, $\text{Al}_2\text{O}_3 - 40$ та $\text{CaF}_2 - 20$. Таке співвідношення компонентів забезпечує низький ступінь структурної упорядкованості розплаву, значення в'язкості в межах $0,05 \div 0,025$ Па·с та питомої електропровідності $0,7 \div 2,7$ Ом⁻¹·см⁻¹ у температурному інтервалі $1773 \div 2073$ К. Отримані результати узгоджуються з даними фазового складу системи $\text{CaO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{CaF}_2$ на підставі термодинамічних даних.

16. На підставі аналізу промислових даних про ступінь десульфурації сталі (f_s) марки SAE1006 встановлено, що вміст оксиду алюмінію у шлаку визначає вплив його основності (CaO/SiO_2) на f_s . Зокрема, помітний вплив основності шлаку на зміну показника f_s в інтервалі $7 \div 33\%$ спостерігається при вмісті Al_2O_3 в шлаку до 10 мас.%, підвищення основності зменшує ступінь десульфурації сталі. При підвищенні вмісту Al_2O_3 з 10% до 22% вплив основності шлаку на показник f_s слабшає, а ступінь десульфурації сталі в основному визначається вмістом оксиду алюмінію, підвищення якого підвищує f_s в інтервалі $33 \div 86\%$. Встановлено, що незалежно від вмісту Al_2O_3 у шлаку, оптимальною є його основність (CaO/SiO_2) на рівні 3 од.

17. За результатами аналізу промислових даних обробки сталі марки SAE1006 на установці ківш-піч встановлено залежність коефіцієнтів розподілу сірки, кремнію, марганцю та алюмінію між металом та шлаком від модельних параметрів металевго Z^Y – ступінь упорядкованості та зв'язності локальних координаційних угруповань у металевому розплаві та шлакового (Δe) розплавів, маси вапна у шлаковій суміші (вміст CaO), відношення температур

плавлення феросплавів до температури плавлення сталі та показника «технологія» - інтенсивність продувки. З використанням математичного апарату узагальненої функції бажаності Харрінгтона сформовано комплексні показники систем метал-шлак (F_{ms}), метал-добавки (F_{md}) та технологічного режиму (F_t) і розроблено аналітичні вирази для прогнозу коефіцієнтів розподілу сірки, кремнію, марганцю та алюмінію у вигляді $L_i = A \cdot F_{ms}^{\alpha_1} \cdot F_{md}^{\alpha_2} \cdot F_t^{\alpha_3}$, де A , α_1 , α_2 , α_3 – коефіцієнти рівнянь, які визначаються для конкретної марки сталі. Цей підхід закладає передумови для спрямованого формування хімічного складу сталі при обробці на УВП та вибору оптимального складу шлакових сумішей і легуючих добавок.

18. З використанням методу АСЛР для шлаків ЕШП системи $\text{CaO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{CaF}_2$ з різним вмістом SiO_2 (1; 2,5; 4 мас%) і MgO (3; 6 мас.%) за даними їх в'язкості та питомої електропровідності промодельовані температурні інтервали сталості структури розплавів і визначені температури зміни структурного стану (T_1 і T_2) та інтервали між ними (ΔT). Встановлено залежності значень T_1 , T_2 та ΔT досліджуваних шлаків від їх хімічного складу, представленого параметром ρ з коефіцієнтом детермінації 0,77; 0,98 та 0,73 відповідно. З точки зору забезпечення сталості процесу ЕШП в рухомих кристалізаторах, серед досліджуваних шлаків обрано перспективний склад з вмістом в ньому компонентів (мас. %): CaF_2 – 31, Al_2O_3 – 31, CaO – 31, SiO_2 – 4, MgO – 3, який забезпечує необхідні низькі значення температур фазового переходу $T_1 = 1454 \text{ K}$ (1181 °C), $T_2 = 1153 \text{ K}$ (880 °C) та широкий інтервал між ними $\Delta T = 301 \text{ K}$.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Callister, W. D. & Rethwisch, D. G. Materials Science and Engineering: An Introduction. 10th edition. (John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 2018).
2. Ашкрофт Н., Мермин Н. Физика твердого тела. - М.:Мир, 1979.
3. Ашкрофт Н. Жидкие металлы / Успехи физических наук, Т. 101, Вып. 3, 1970, 521-535.
4. Bortolotti M, Lutterotti L, Pepponi G. Combining XRD and XRF analysis in one Rietveld-like fitting. Powder Diffraction. 2017;32(S1):S225-S230. <https://doi.org/10.1017/S0885715617000276>.
5. Сокольский В.Э. Рентгенодифракционные исследования промышленно важных шлаковых расплавов на кафедре физической химии киевского национального университета имени Тараса Шевченка/ В.Э. Сокольский, А. С. Роик, В. П. Казимиров, Д. В. Прутцков и др. Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. №2(41), 2017, 114-119.
6. Gates-Rector S, Blanton T. The Powder Diffraction File: a quality materials characterization database. Powder Diffraction. 2019;34(4):352-360. <https://doi.org/10.1017/S0885715619000812>.
7. <http://crystallography.net>.
8. Krolop, P.; Jantschke, A.; Gilbricht, S.; Niiranen, K.; Seifert, T. Mineralogical Imaging for Characterization of the Per Geijer Apatite Iron Ores in the Kiruna District, Northern Sweden: A Comparative Study of Mineral Liberation Analysis and Raman Imaging. Minerals 2019, 9, 544. <https://doi.org/10.3390/min9090544>.
9. Środek D, Dulski M, Balin K. Crystal chemistry and Raman spectroscopy of the johnbaumite–hydroxyllestadite mineral series and associated As- and B-bearing minerals from a pyrometamorphic xenolith of the Upper Chegem Caldera, North Caucasus, Kabardino-Balkaria, Russia. Mineralogical Magazine. 2025;89(2):272-284. <https://doi.org/10.1180/mgm.2024.87>.

10. Sun, Y., Yao, Y., Chen, M., Zhao, B. (2021). Structural Characterization of the FeO-SiO₂ Slags Using Raman Spectra. In: Li, B., et al. Materials Engineering - From Ideas to Practice: An EPD Symposium in Honor of Jiann-Yang Hwang. The Minerals, Metals & Materials Series. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-65241-8_17.
11. Riboldi, A.; Borgese, L.; Vassalini, I.; Cornacchia, G.; Gelfi, M.; Boniardi, M.V.; Casaroli, A.; Depero, L.E. Micro-Raman Spectroscopy Investigation of Crystalline Phases in EAF Slag. Appl. Sci. 2020, 10, 4115. <https://doi.org/10.3390/app10124115>.
12. Liang, D., Yan, Z., Lv, X. et al. Transition of Blast Furnace Slag from Silicate-Based to Aluminate-Based: Structure Evolution by Molecular Dynamics Simulation and Raman Spectroscopy. Metall Mater Trans B 48, 573–581 (2017). <https://doi.org/10.1007/s11663-016-0855-y>.
13. Gu, S.; Wen, G.; Ding, Z.; Guo, J.; Tang, P.; Liu, Q. Effect of Bubbles on Crystallization Behavior of CaO–SiO₂ Based Slags. Metals 2019, 9, 193. <https://doi.org/10.3390/met9020193>.
14. Foucher F, Guimbretière G, Bost N, et al. (2017) Petrographical and Mineralogical Applications of Raman Mapping. Raman Spectroscopy and Applications. InTech. <http://dx.doi.org/10.5772/65112>.
15. Esmonde-White, F.W., Morris, M.D. (2010). Raman Imaging and Raman Mapping. In: Matousek, P., Morris, M. (eds) Emerging Raman Applications and Techniques in Biomedical and Pharmaceutical Fields. Biological and Medical Physics, Biomedical Engineering. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-02649-2_5.
16. Valerio-Cuadros, M.I., Dominguez, A.G.B., Valencia-Bedregal, R.A. et al. Structural and hyperfine magnetic properties of primary steelmaking slag. Hyperfine Interact 243, 11 (2022). <https://doi.org/10.1007/s10751-022-01797-z>.
17. Muhammad S., Chenguang B., Muhammad A., Zhixiong Y., Zhiming Y., Xueming L. Understanding the Structure and Structural Effects on the Properties

- of Blast Furnace Slag (BFS), *ISIJ International*, 2019, Vol. 59, Issue 7, 1153-1166. <https://doi.org/10.2355/isijinternational.ISIJINT-2018-453>.
18. Ali, A.; Zhang, N.; Santos, R.M. Mineral Characterization Using Scanning Electron Microscopy (SEM): A Review of the Fundamentals, Advancements, and Research Directions. *Appl. Sci.* 2023, 13, 12600. <https://doi.org/10.3390/app132312600>.
 19. Rycerz, L. Practical remarks concerning phase diagrams determination on the basis of differential scanning calorimetry measurements. *J Therm Anal Calorim* 113, 231–238 (2013). <https://doi.org/10.1007/s10973-013-3097-0>.
 20. Derkowski, A., Kuligiewicz, A. Thermal Analysis and Thermal Reactions of Smectites: a Review of Methodology, Mechanisms, and Kinetics. *Clays Clay Miner.* 70, 946–972 (2022). <https://doi.org/10.1007/s42860-023-00222-y>.
 21. B.K. Shahraki, B. Mehrabi, and R. Dabiri. Thermal behavior of Zefreh dolomite mine (Central Iran). *J. Min. Metall. Sect. B Metall.*, vol. 45, no. 1, pp. 35-44, 2009. <https://doi.org/10.2298/JMMB0901035S>.
 22. Kölbl, N., Marschall, I. & Harmuth, H. High-temperature investigation of mould slag crystallization by single and double hot thermocouple techniques. *J. Iron Steel Res. Int.* 26, 345–354 (2019). <https://doi.org/10.1007/s42243-019-00255-5>.
 23. Meng, Y., Thomas, B. G., Polycarpou, A. A., Prasad, A., & Henein, H.. Mould Slag Property Measurements to Characterize CC Mould – Shell Gap Phenomena. *Canadian Metallurgical Quarterly*, 45(1), (2006), 79–94. <https://doi.org/10.1179/cmqr.2006.45.1.79/>.
 24. Y. Kashiwaya, T. Akiyama, and Y. In-Nami, Latent heat of amorphous slags and their utilization as a high temperature PCM. *ISIJ International*, vol. 50, pp. 1259-1264, (2010). <https://doi.org/10.2355/isijinternational.50.1259>.
 25. Темкин М. Смеси расплавленных солей как ионные растворы / М. Темкин // ЖФХ. – 1946. – Т.20, вып.1. – С.105-110.
 26. Самарин А. Н. Равновесие распределения серы между металлом и шлаком с точки зрения ионной природы шлаков / А. Н. Самарин, Л. А. Шварцман, М. Темкин // ЖФХ. - 1946. - Т.20, вып.1. - С.111-123.

27. Кожеуров В. А. К термодинамике основных металлургических шлаков / В. А. Кожеуров // ЖФХ. – 1949. -Т.23, вып.4. - С.484-496.
28. Кожеуров В. А. Статистическая термодинамика / В. А. Кожеуров – М.: Металлургия. – 1975. –173 с.
29. Есин О. А. Электролитическая природа жидких шлаков / О.А. Есин – Свердловск: Изд-во Дом техники Уральского индустриального института им. С.М. Кирова. – 1946. – 40 с.
30. Есин О.А. Физическая химия пирометаллургических процессов / О. А. Есин, П. В. Гельд. – М.: Металлургия. – 1966. – Ч.2. – 704с.
31. Richardson, F.D. Physical Chemistry of Melts in Metallurgy; Academic Press: London, UK, 1974.
32. Min, D.J., Tsukihashi, F. Recent advances in understanding physical properties of metallurgical slags. Met. Mater. Int. 23, 1–19 (2017). <https://doi.org/10.1007/s12540-017-6750-5>.
33. Пономаренко А. Г. Вопросы термодинамики фаз переменного состава, имеющих коллективную электронную систему. I. Свободная энергия фазы / А. Г. Пономаренко // ЖФХ. – 1974. – Т.48, вып. 7. – С. 1668-1671.
34. Чуйко Н. М. Определение активных концентраций компонентов шлака при учете существования ионов и недиссоциированных соединений / Н. М. Чуйко // Изв. АН СССР. ОТН. – 1958. - №11. – С.7-14.
35. Чуйко Н. М. К теории строения металлургических шлаков / Чуйко Н. М. // Изв. ВУЗов. ЧМ. – 1959. - №5. – С. 3-10.
36. Чуйко Н. М. Теория строения шлаков и определение активных концентраций / Н. М. Чуйко // Металлургия и коксохимия. – К.: Техніка, 1969. - №16. – С. 67-75.
37. Пак В. М. Влияние взаимодействия вторых соседей в строго регулярной модели расплавов на термодинамические характеристики расплавов / В. М. Пак, Г. В. Серов, Ю. К. Товбин // Расплавы. – 1988. – Т.2. – №5. – С.21-28.
38. Зайцев А. И. Физическая химия металлургических шлаков / А. И. Зайцев, Б. М. Могутнов, Е. Х. Шахпазов. – М.: Интерконтакт Наука. - 2008. – 352 с.

39. Зайцев А. И. Жидкие шлаки как ассоциированные растворы / А. И. Зайцев, Б. М. Могутнов. // Фундаментальные исследования физикохимии металлических расплавов. – М.: ИКЦ «Академкнига». - 2002. – с.228-246.
40. www.factsage.com.
41. C.W. Bale, E. Bélisle, P. Chartrand, S.A. Decterov, G. and all. FactSage thermochemical software and databases, 2010–2016. Calphad. Vol. 54, (2016), 35-53. <https://doi.org/10.1016/j.calphad.2016.05.002>.
42. P.J. Spencer. A brief history of CALPHAD. Calphad, Vol. 32, Issue 1, (2008), 1-8. <https://doi.org/10.1016/j.calphad.2007.10.001>.
43. www.thermocalc.com.
44. www.sgte.net.
45. A.T. Dinsdale. SGTE data for pure elements. Calphad, Vol. 15, Issue 4,(1991), 317-425. [https://doi.org/10.1016/0364-5916\(91\)90030-N](https://doi.org/10.1016/0364-5916(91)90030-N).
46. Chase, Malcolm W. Jr., ed., NIST-JANAF Thermochemical Tables, Fourth Edition, Journal of Physical and Chemical Reference Data, Monograph No. 9, Vols. 1 and 2, 1998. <https://janaf.nist.gov/pdf/JANAF-FourthEd-1998-1Vol1-Intro.pdf>.
47. www.janaf.nist.gov.
48. Gisby, J., Taskinen, P., Pihlasalo, J. et al. MTDATA and the Prediction of Phase Equilibria in Oxide Systems: 30 Years of Industrial Collaboration. Metall Mater Trans B 48, 91–98 (2017). <https://doi.org/10.1007/s11663-016-0811-x>.
49. <https://www.phase-trans.msm.cam.ac.uk/mtdata>.
50. Y. Kashiwaya, T. Nakauchi, K.S. Pham, S. Akiyama, and K. Ishii, Crystallization behaviors concerned with TTT and CCT diagrams of blast furnace slag using hot thermocouple technique, ISIJ Int., 47(2007), No. 1, p. 44. <https://doi.org/10.2355/isijinternational.47.44>.
51. Степаненко Д. А. Исследование микрогетерогенности расплавов доменных шлаков на основе их фазового состава / Д. А. Степаненко, Д.Н. Тогобицкая, А.Ф. Хамхотько, В.Н. Баумер/ Металл и Лит. Укр. 1(224), 35–38 (2012).

52. Weiwei Xuan, Shiyang Yan, Jingkun Zhang, Sheng Luo, Qi Wang, Jiansheng Zhang. A deep insight into the dynamic crystallization of coal slags and the correlation with melt microstructure. *Fuel Processing Technology*, Vol. 254, (2024). <https://doi.org/10.1016/j.fuproc.2023.108005>.
53. Mu, W., Hedström, P., Shibata, H. et al. High-Temperature Confocal Laser Scanning Microscopy Studies of Ferrite Formation in Inclusion-Engineered Steels: A Review. *JOM* 70, 2283–2295 (2018). <https://doi.org/10.1007/s11837-018-2921-1>.
54. Semykina, A., Nakano, J., Sridhar, S. et al. Confocal Scanning Laser Microscopy Studies of Crystal Growth During Oxidation of a Liquid FeO-CaO-SiO₂ Slag. *Metall Mater Trans B* 42, 471–476 (2011). <https://doi.org/10.1007/s11663-011-9505-6>.
55. Kim, G., Sohn, I. In situ observation and crystallization kinetics during the solidification of Cr-containing stainless steel slags. *Journal of Materials Research and Technology*, vol. 25, (2023). 7273–7291. <https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2023.07.106>.
56. Ammasi, A., Prasad, A. & Kumar, S. Tailoring of Solidification and Crystallization Behavior of Blast Furnace Slag for Developing Glass–Ceramics During Melt Cooling. *J. Sustain. Metall.* 11, 616–627 (2025). <https://doi.org/10.1007/s40831-025-01007-4>.
57. C. Fredericci, E.D. Zanotto, E.C. Ziemath. Crystallization mechanism and properties of a blast furnace slag glass. *Journal of Non-Crystalline Solids*. Vol. 273, 64-75 (2000). [https://doi.org/10.1016/S0022-3093\(00\)00145-9](https://doi.org/10.1016/S0022-3093(00)00145-9).
58. Meng, Y., Thomas, B. G., Polycarpou, A. A., Prasad, A., & Henein, H. Mold slag property measurements to characterize CC mold - Shell gap phenomena. *Canadian Metallurgical Quarterly*, 45(1), 79–94. (2006). <https://doi.org/10.1179/cmqr.2006.45.1.79>.
59. Orrling, C., Sridhar, S. and Cramb, A. W. In situ Observations and Thermal Analysis of Crystallization Phenomena in Mold Slags. *High Temperature*

- Materials and Processes, vol. 20, 195-200, (2001), <https://doi.org/10.1515/HTMP.2001.20.3-4.195>.
60. Sarkar, R., Li, Z. Isothermal and Non-isothermal Crystallization Kinetics of Mold Fluxes used in Continuous Casting of Steel: A Review. Metall Mater Trans B 52, 1357–1378 (2021). <https://doi.org/10.1007/s11663-021-02099-5>.
 61. Френкель Я. И. Кинетическая теория жидкостей. – Л.: «Наука». – 1975. – 592 с.
 62. Srivastava P., Sabbarwal S., Kumar V. V., Kumar K. A novel approach for determination of nucleation rates and interfacial energy of metallic magnesium nanoclusters at high temperature using non-isothermal TGA models. Chemical Engineering Science, Vol. 265 (2023). <https://doi.org/10.1016/j.ces.2022.118223>.
 63. Ickes L., Welti A., Hooseb C., Lohmann A. Classical nucleation theory of homogeneous freezing of water: thermodynamic and kinetic parameters. Phys. Chem. Chem. Phys. 17, 5514-5537 (2015). <https://doi.org/10.1039/C4CP04184D>.
 64. Christian, J.W. The Classical Theory of Nucleation. In The Theory of Transformations in Metals and Alloys; Springer: Pergamon, Turkey, 2002; Chapter 10; pp. 422–479.
 65. S. Karthika, T. K. Radhakrishnan, and P. Kalaichelvi, “A Review of Classical and Nonclassical Nucleation Theories,” Crystal Growth & Design 16, no. 11 (2016): 6663–6681. <https://doi.org/10.1021/acs.cgd.6b00794>.
 66. Марукович Е. И., Стеценко В. Ю., Стеценко А. В. Современное состояние теории кристаллизации металлических расплавов / Литье и Металлургия, №1, 2022, с. 19-24. <https://doi.org/10.21122/1683-6065-2022-1-19-24>.
 67. A. Afzalifar, G. C. Shields, V. R. Fowler, and R. H. A. Ras, Probing the free energy of small water clusters: Revisiting classical nucleation theory,” J. Phys.Chem. Lett. 13, 8038–8046 (2022). <https://doi.org/10.1021/acs.jpcllett.2c01361>.

68. Finney A, Salvalaglio M. Molecular simulation approaches to study crystal nucleation from solutions: theoretical considerations and computational challenges. *WIREs Computational Molecular Science*, 14(2217), 2023. <https://doi.org/10.1002/wcms.1697>.
69. Kang, Y.; Liu, C.; Zhang, Y.; Xing, H. Influence of Crystallization Behavior of Gas Quenching Blast Furnace Slag on the Preparation of Amorphous Slag Beads. *Crystals* 2020, 10, 30. <https://doi.org/10.3390/cryst10010030>.
70. Fanfoni, M., Tomellini, M. The Johnson-Mehl- Avrami-Kohnogorov model: A brief review. *Nouv Cim D* 20, 1171–1182 (1998). <https://doi.org/10.1007/BF03185527>.
71. G. Ruitenber, E. Woldt, A.K. Petford-Long. Comparing the Johnson–Mehl–Avrami–Kolmogorov equations for isothermal and linear heating conditions. *Thermochimica Acta*, Vol. 378, 97-105 (2001). [https://doi.org/10.1016/S0040-6031\(01\)00584-6](https://doi.org/10.1016/S0040-6031(01)00584-6).
72. M. T. Todinov, On Some Limitations of the Johnson–Mehl–Avrami–Kolmogorov Equation, *Acta Mater.*, 2000, 48,4217–4224. [https://doi.org/10.1016/S1359-6454\(00\)00280-9](https://doi.org/10.1016/S1359-6454(00)00280-9).
73. H. E. Kissinger. Variation of Peak Temperature with Heating Rate in Differential Thermal Analysis. *Journal of Research of the National Bureau of Standards*, Vol. 57, No. 4, 1956, pp. 217-221. <http://dx.doi.org/10.6028/jres.057.026>.
74. Vyazovkin, S.; Sbirrazzuoli, N. Nonisothermal Crystallization Kinetics by DSC: Practical Overview. *Processes* 2023, 11, 1438. <https://doi.org/10.3390/pr11051438>.
75. Šesták, J. Šesták–Berggren equation: now questioned but formerly celebrated—what is right. *J Therm Anal Calorim* 127, 1117–1123 (2017). <https://doi.org/10.1007/s10973-015-4998-x>.
76. Burnham, A. (2000). Application of the Šesták-Berggren Equation to Organic and Inorganic Materials of Practical Interest. *Journal of Thermal Analysis and Calorimetry*, 60(3), 895-908. <https://doi.org/10.1023/a:1010163809501>.

77. Ozawa, T. A New Method of Analyzing Thermogravimetric Data. Bulletin of the Chemical Society of Japan 38 (1965): 1881-1886. <http://dx.doi.org/10.1246/bcsj.38.1881>.
78. Leoni E, Tomi P, Khoumeri B, Balbi N, Bernardini AF. Thermal Degradation of Pinus pinaster Needles by DSC. Part 1: Dehydration Kinetics. Journal of Fire Sciences. 2001;19(5):379-397. <https://doi.org/10.1106/QBDC-5VH2-U5X2-FUF7>.
79. Nouria, S., Hassine, T., Fitoussi, J. et al. Non-isothermal crystallization kinetics and its effect on the mechanical properties of homopolymer isotactic polypropylene. J Polym Res 29, 26 (2022). <https://doi.org/10.1007/s10965-021-02869-4>.
80. Koga, N. Ozawa's kinetic method for analyzing thermoanalytical curves. J Therm Anal Calorim 113, 1527–1541 (2013). <https://doi.org/10.1007/s10973-012-2882-5>.
81. Piorkowska, E.; Galeski, A.; Haudin, J.M. Critical assessment of overall crystallization kinetics theories and predictions. Prog. Polym. Sci. 2006, 31, 549–575. <https://doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2006.05.001>.
82. Ермаков С. М. Метод Монте-Карло и смежные вопросы. - М.: Физматлит, 1975. - 472 с.
83. Cherepanova, T.A. (1986). General Approach to Monte Carlo Simulation of Crystal Growth. In: Givargizov, E.I. (eds) Growth of Crystals. Springer, Boston, MA. https://doi.org/10.1007/978-1-4615-7119-3_17.
84. Y. Ming, Z. Zhou, S. Zhang, Y. Wei, T. Hao, Y. Nie. Molecular simulation of crystallization of polymers confined in cylindrical nanodomain. Polymer, Vol. 206, (2020). <https://doi.org/10.1016/j.polymer.2020.122818>.
85. Тюрин Ю. И., Чистякова Н. В., Имитационное моделирование диффузии атомов в кристаллической решетке методом Монте-Карло / Математика и механика. Физика. Т. 314, №2, (2009), 135-137.

86. Zhou, C.; Li, J.; Wang, S.; Zhao, J.; Ai, L.; Chen, Q.; Chen, Q.; Zhao, D. Development of Molecular Dynamics and Research Progress in the Study of Slag. *Materials* (2023), 16, 5373. <https://doi.org/10.3390/ma16155373>.
87. Zhao, H.; Li, J.; Yang, S.; Liu, J.; Liu, W. Molecular Dynamics Study of Structural Properties of Refining Slag with Various CaO/Al₂O₃ Ratios. *Minerals* 2021, 11, 398. <https://doi.org/10.3390/min11040398>.
88. Xu, B.; Cao, Y.; Wang, Z.; Du, P.; Long, Y. Molecular Dynamics Study on the Effect of SiO₂/Al₂O₃ Mass Ratio on the Structural Properties and Viscosity of Molten Fused Red Mud. *Minerals* 2022, 12, 925. <https://doi.org/10.3390/min12080925>.
89. Sosso, Gabriele Cesare, Ji Chen, Stephen J. Cox, Martin Fitzner, Philipp Pedevilla, Andrea Zen and Angelos Michaelides. Crystal Nucleation in Liquids: Open Questions and Future Challenges in Molecular Dynamics Simulations. *Chemical Reviews* 116 (2016): 7078 - 7116.
90. Sosso, Gabriele Cesare et al. Crystal Nucleation in Liquids: Open Questions and Future Challenges in Molecular Dynamics Simulations.”*Chemical Reviews* 116 (2016): 7078 - 7116. <https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.5b00744>.
91. Allibert, M., and Verein Deutscher Eisenhüttenleute. 1995. Slag Atlas. 2nd ed. Düsseldorf: Verlag Stahleisen GmbH.
92. Свойства жидких доменных шлаков / В. Г. Воскобойников, Н. Е. Дунаев, А. Г. Михалевич [и др.] – М.: Металлургия. – 1975. – 181с.
93. Аппен А. А. Химия стекла. –Л.: Химия. - 1970. - 352 с.
94. Chang, Y.-E.; Lin, C.-M.; Shen, J.-M.; Chang, W.-T.; Wu, W. Effect of MgO Content on the Viscosity, Foaming Life, and Bonding in Liquid and Liquid/Solid CaO-SiO₂-MgO-5Al₂O₃-30FeO Slags. *Metals* 2021, 11, 249. <https://doi.org/10.3390/met11020249/>
95. Ju, Jt., Yang, Ks., Gu, Y. et al. Effect of Na₂O on Viscosity, Structure and Crystallization of CaF₂-CaO-Al₂O₃-MgO-TiO₂ Slag in Electroslag Remelting. *Russ. J. Non-ferrous Metals* 63, 599–609 (2022). <https://doi.org/10.3103/S1067821222060098>.

96. Kim, H.; Kim, W.H.; Park, J.H.; Min, D.J. A Study on the Effect of Na_2O on the Viscosity for Ironmaking Slags. *Steel Res. Int.*, 81, 17–24. (2010) <https://doi.org/10.1002/srin.200900118>.
97. L. Yao, S. Ren, X. Wang, Q. Liu, L. Dong, J. Yang, and J. Liu. Effect of Al_2O_3 , MgO , and CaO/SiO_2 on Viscosity of High Alumina Blast Furnace Slag, *Steel Res. Int.*, 2016, 87(2), p 241–249. <https://doi.org/10.1002/srin.201500021>.
98. Mills, K. The estimation of slag properties. *South. Afr. Pyrometall.* 2011.
99. Metelkin, A.A., Sheshukov, O.Y., Savel'ev, M.V. et al. Estimation of Sulfide Capacity of Slags Using Ionic Theory. *Steel Transl.* 51, 73–78 (2021). <https://doi.org/10.3103/S0967091221020066>.
100. Monaghan BJ, Abdeyazdan H, Dogan N, Rhamdhani MA, Longbottom RJ, Chapman MW. Effect of slag composition on wettability of oxide inclusions. *ISIJ Int.* 2015 ; 55(9): 1834-1840. <https://doi.org/10.2355/isijinternational.ISIJINT-2015-168>.
101. Бурлаков В. І. К вопросу десульфурации на АКП низкокремнистой конвертерной стали, раскисленной алюминием / Вісник Приазовського державного технічного університету: Технічні науки. Вип. 28, 2015, 67-74.
102. Bjorn Mysen. Structure of Aluminosilicate Melts. *ISIJ International*. Vol. 61, Issue 12, 2866-2881 (2021). <https://doi.org/10.2355/isijinternational.ISIJINT-2021-100>.
103. Zhang, L.; Jiang, K.; Xie, F.; Lu, D. Relation between Viscosity and Conductivity of $\text{CaO-MgO-FeO-Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ System for Copper Smelting Slags. *Metals* 2023, 13, 786. <https://doi.org/10.3390/met13040786>.
104. Jiang, C.; Li, K.; Bi, Z.; Ma, S.; Zhang, J.; Liu, B.; Li, J. Developments in Atomistic and Nano Structure Evolution Mechanisms of Molten Slag Using Atomistic Simulation Methods. *Nanomaterials* 2024, 14, 464. <https://doi.org/10.3390/nano14050464>.
105. Haghdani, S., Tangstad, M. & Einarsrud, K.E. A Raman-Structure Model for the Viscosity of $\text{SiO}_2\text{-CaO-Al}_2\text{O}_3$ System. *Metall Mater Trans B* 53, 1733–1746 (2022). <https://doi.org/10.1007/s11663-022-02483-9>.

106. Muhmood, L., Seetharaman, S. Density Measurements of Low Silica CaO-SiO₂-Al₂O₃ Slags. Metall Mater Trans B 41, 833–840 (2010). <https://doi.org/10.1007/s11663-010-9385-1>.
107. S. Sukenaga, T. Higo, H. Shibata, N. Saito, K. Nakashima. Effect of CaO/SiO₂ Ratio on Surface Tension of CaO–SiO₂–Al₂O₃–MgO Melts. ISIJ Int. (2015), 55, 1299. <https://doi.org/10.2355/isijinternational.55.1299>.
108. Приходько Э.В. Металлохимия многокомпонентных систем / Э. В. Приходько. – М.: Металлургия. – 1995. – 320с.
109. Приходько Э.В. О связи между параметрами межатомного взаимодействия с характеристиками структуры расплавов / Э. В. Приходько // Расплавы. – 1990. – №3. – С.18-24.
110. Приходько Э.В. Методика определения параметров направленного межатомного взаимодействия в молекулярных и кристаллических соединениях / Э. В. Приходько // Металлофизика и новейшие технологии. – 1995. – Т.17. – №1. – С.54-60.
111. Приходько Э. В. Физико-химические критерии для оценки свойств оксидных расплавов в металлургии / Э. В. Приходько, А. Ф. Хамхотько, Д. Н. Тогобицкая // Вопросы теории и практики производства чугуна. – М.: Металлургия, 1986. – С.25-28.
112. Приходько Э. В. Прогнозирование физико-химических свойств оксидных систем / Приходько Э. В., Тогобицкая Д.Н., Хамхотько А.Ф., Степаненко Д.А. – Днепропетровск: Пороги. – 2013. – 339 с.
113. Togobitska D, Belkova A, Stepanenko D. Model decision-making system in the task of choosing the optimal composition of the blast furnace burden under specific operating conditions of BF. Acta Metall Slovaca. 2023;29(2):67-74. <https://doi.org/10.36547/ams.29.2.1764>.
114. Togobitskaya D. N., Bel'kova A. I., Murav'eva I. G., Stepanenko D. A. Experience of using the integral indicator of the domain charge in selecting the basic mode of the domain melt. Steel in Translation. – 2018. – Vol. 48. – pp. 652–658. <https://doi.org/10.3103/S096709121810011X>.

115. Тогобицька Д. М., Белькова А. І., Муравйова І. Г., Іванча М. Г., Степаненко Д. О., Нестеров О. С., Ліхачов Ю. М. Розробка та випробування алгоритмічного забезпечення експертної системи вибору оптимального складу багатокомпонентної доменної шихти у конкретних умовах роботи доменних печей. Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії. – Дніпро, 2022. – Вип. 36. – С. 67–81. <https://doi.org/10.52150/2522-9117-2022-36-67-81>.
116. Нестеренко С.В. Вязкость, плавкость и электропроводность шлаков системы $\text{CaO-MgO-SiO}_2\text{-}10\%\text{Al}_2\text{O}_3$ с добавками 2%S, 1%MnO и 0,5%K₂O / С.В. Нестеренко //Известия АН СССР. Металлы. –1981. –№4. –С.29-33.
117. Тогобицкая Д. Н., Белькова А. И., Степаненко Д. А., Петров А. Ф. Методологические основы физико-химического моделирования и оптимизации процессов производства чугуна и стали. Металл и литье Украины. – Киев, 2019. – № 7–9. – С. 33–42.
118. Тогобицька Д. М., Степаненко Д. О., Белькова А. І., Петров О. П., Ліхачов Ю. М. Банк даних «Металургія» – інформаційна основа прогнозування властивостей фізико-хімічних систем та їх розплавів. Сучасні проблеми металургії. – 2021. – № 24. – С. 140–148. <https://doi.org/10.34185/1991-7848.2021.01.14>.
119. Жмойдин Г. И. О паспортизации экспериментальных материалов банка данных “Металлургия” / Г. И. Жмойдин, Э. В. Приходько, Д. Н. Тогобицкая // Изв. ВУЗов. ЧМ. – 1988. – №8. – С. 136-139.
120. www.getdata-graph-digitizer.com.
121. Zein H, Tran VL-H, Azmy A, et al. How to extract data from graphs using plot digitizer or getdata graph digitizer. 2015. doi: 10.13140/RG.2.2.17070.72002. Available from: <http://rgdoi.net/10.13140/RG.2.2.17070.72002>.
122. www.plotdigitizer.com.
123. Liao, J.; Qing, G.; Zhao, B. Phase Equilibria Studies in the $\text{CaO-MgO-Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ System with $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ Weight Ratio of 0.4. Metals 2023, 13, 224. <https://doi.org/10.3390/met13020224>.

124. Zan Y., Xiaodong M., Sha L. Phase equilibria of the $\text{Al}_2\text{O}_3\text{--CaO--SiO}_2$ -(0%, 5%, 10%) MgO slag system for non-metallic inclusions control. *Calphad*, Vol. 72, 2021. <https://doi.org/10.1016/j.calphad.2020.102227>.
125. De Aza AH, Iglesias JE, Pena P, De Aza S. Ternary system $\text{Al}_2\text{O}_3\text{--MgO--CaO}$: part II, phase relationships in the subsystem $\text{Al}_2\text{O}_3\text{--MgAl}_2\text{O}_4\text{--CaAl}_4\text{O}_7$. *J Am Ceram Soc.* 2000;83(4):919–27. <https://doi.org/10.1111/J.1151-2916.2000.TB01295.X>.
126. Huang, W., Hillert, M. & Wang, X. Thermodynamic assessment of the CaO--MgO--SiO_2 system. *Metall Mater Trans A* 26, 2293–2310 (1995). <https://doi.org/10.1007/BF02671244>.
127. Chen, Z., Wang, H., Sun, Y. et al. Insight into the Relationship Between Viscosity and Structure of $\text{CaO--SiO}_2\text{--MgO--Al}_2\text{O}_3$ Molten Slags. *Metall Mater Trans B* 50, 2930–2941 (2019). <https://doi.org/10.1007/s11663-019-01660-7>.
128. Тогобицкая Д. Н. Системное, прикладное и проблемное программное обеспечение банка данных «Металлургия» / Д.Н. Тогобицкая, Р.Б. Григянец // Известия АН СССР. Metallurgy. Metals. – 1991. – №4. – С. 210-215.
129. Тогобицкая Д. Н. Авторизированный компьютерный продукт в отечественной металлургии / Д.Н. Тогобицкая, Г.И. Жмойдин // Известия АН России. Metallurgy. Metals. – 1996. – №1. – С. 29-45.
130. Тогобицкая Д. Н. Система анализа и выбора рациональных режимов работы металлургических агрегатов на ЭВМ // Черная металлургия. Наука. Технология. Производство. Тематический сборник научных трудов. - М. Металлургия. - 1989. - С. 384-390.
131. Жмойдин Г. И. Методы таксономии в физико-химическом анализе металлургических расплавов / Г. И. Жмойдин, Д. Н. Тогобицкая // Расплавы. - 1987. - Т.1. - Вып. 3. - С. 77-84.
132. Поволоцкий Д. Я. Физико-химические свойства расплавов системы $\text{CaO--Al}_2\text{O}_3\text{--CaF}_2$ / Д.Я. Поволоцкий, В.Я. Мищенко, Г.П. Вяткин и др. // Известия ВУЗов Черная металлургия, 1970. - №12. - с. 8 - 11.

133. Вязкость натуральных доменных шлаков КМК и потери с ними чугуна / А. Н. Черзер, С. В. Коршиков, В. И. Котухов [и др.] // Изв. ВУЗов. Черная металлургия. – 1989. - №10. – С. 11-14.
134. .Mendez, Y. The Hindered Settling Velocity of Particles of Any Shape in Low Reynolds Number Flow. Fluids 2023, 8, 21. <https://doi.org/10.3390/fluids8010021>.
135. Jirout, T.; Jiroutová, D. Hindered Settling of Fiber Particles in Viscous Fluids. Processes 2022, 10, 1701. <https://doi.org/10.3390/pr10091701>.
136. Bellemans I., De Wilde E., Moelans N., Verbeken K. Metal losses in pyrometallurgical operations - A review. Advances in Colloid and Interface Science, Vol. 255, pp. 47-63 (2018). <https://doi.org/10.1016/j.cis.2017.08.001>.
137. Zhang H., Li B., Wei Y., Wang H. The settling behavior of matte particles in copper slag and the new technology of copper slag cleaning. Journal of Materials Research and Technology, Vol. 15, 6216-6230 (2021). <https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2021.11.061>.
138. Rawia Abd Elgadir Eltahir Eltilib, Hussain H. Al Kayiem and Azuraian Jaafar. Investigation on The Particle Settling Velocity in Non-Newtonian Fluids. Journal of Applied Sciences, 11: 1528-1535 (2011). <https://scialert.net/abstract/?doi=jas.2011.1528.1535>.
139. Shimasaki S., Ueda S., Saito N., Katoh K., Settling of Particle in Foaming Slag, ISIJ International, Vol. 64 (15), 2195-2202 (2024). <https://doi.org/10.2355/isijinternational.ISIJINT-2024-274>.
140. Murch,W.L.; Shaqfeh, E.S.G. Collective effects in the sedimentation of particles in a viscoelastic fluid. Phys. Rev. Fluids 2020, 5, 073301. <https://doi.org/10.1103/PhysRevFluids.5.073301>.
141. Schrama FNH, Ji F, Hunt A, et al. Lowering iron losses during slag removal in hot metal desulphurisation without using fluoride. Ironmaking & Steelmaking: Processes, Products and Applications. 2020;47(5):464-472. doi:10.1080/03019233.2020.1747778.

142. Stepanenko D. O., Togobitska D. M. Regarding the interaction and capture of metal droplets by blast furnace slag. *Metal Science and Treatment of Metals*. – 2024. – Vol. 30, No. 2. – pp. 3–15. – [In Ukrainian]. <https://doi.org/10.15407/mom2024.02.003>.
143. Yang A. F., Karasev A., Jönsson P. G. Characterization of Metal Droplets in Slag after Desulfurization of Hot Metal. *ISIJ International*, Vol. 55, No. 3, pp. 570-577 (2015). <https://doi.org/10.2355/isijinternational.55.570>.
144. Li Z, Li J., Spooner S., Seetharaman S., Basic Oxygen Steelmaking Slag: Formation, Reaction, and Energy and Material Recovery. *Steel Research International*, Vol. 93 (3), 2100167 (2022). <https://doi.org/10.1002/srin.202100167>.
145. Trejo, G.; Meas, Y.; Ozil, P.; Chainet, E.; Nguyen, B. Nucleation and Growth of Zinc from Chloride Concentrated Solutions. *J. Electrochem. Soc.* 1998, 145, 4090. <https://doi.org/10.1149/1.1838919>.
146. Y.S. Djikaev, E. Ruckenstein, Thermodynamics of Heterogeneous Crystal Nucleation in Contact and Immersion Modes. *J. Phys. Chem. A* 112 (46), 11677–11687 (2008). <https://doi.org/10.1021/jp803155f>
147. Chen, J., Sun, H.F., Lin, W.M., Shi, Y.L. i Yi, G.L. Gravitational segregation of liquid slag in large ladle. *Metalurgija*, 51 (2), 195-198 (2012). Preuzeto s <https://hrcak.srce.hr/74844>.
148. Ершов Г. С. Свойства металлургических расплавов и их взаимодействие в сталеплавильных процессах / Г. С. Ершов, Ю. Б. Бычков. – М.: Металлургия. – 1983. – 216 с.
149. Камышов В. М. Азотопроницаемость жидких шлаков / В. М. Камышов, О. А. Есин, С. К. Чучмарев. – Изв. АН СССР. Металлы. – 1965. - №2. – С. 57-61.
150. Ершов Г. С. О водородопроницаемости основных электросталеплавильных шлаков / Г. С. Ершов. – Изв. АН СССР. Металлы. – 1965. - №1. – С. 78-81.
151. Jeon, J & Lindberg, D. Interfacial reaction between different MgO-based refractories and the CaO-FeO x -SiO₂ slag system at 1400°C', *Journal of the*

- European Ceramic Society, Vol. 45, No. 5, 117099 (2025).
<https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2024.117099>.
152. Betsis, K.; Kourtis, A.; Karalis, K.; Xenidis, A. Assessment of Magnesite Refractories Corrosion by Iron-Rich Slags. *Mater. Proc.* 5, 135 (2021).
<https://doi.org/10.3390/materproc2021005135>.
 153. Исследование взаимодействия плавящихся огнеупоров с доменным шлаком и чугуном / Н. В. Питак, Р. С. Шуляк, Р. М. Федорук [и др.] // Огнеупоры. – 1977. - №12. – С. 35-41.
 154. Стрелов К.К. Структура и свойства огнеупоров / К. К. Стрелов. – М.: Металлургия. – 1982. - 208 с.
 155. Stepanenko D. A., Volkova O., Heller H. P., et al. Selecting optimal slag conditions in the blast furnace. *Steel in Translation*. – 2017. – Vol. 47. – pp. 610–613. <https://doi.org/10.3103/S0967091217090133>
 156. Geerdes M, Chaigneau R, Lingardi O, Molenaar R, van Opbergen R, Sha Y, Warren J. *Modern blast furnace ironmaking: an introduction*. IOS Press, Amsterdam, (2020), 264 p.
 157. Степаненко Д. А., Цюпа Н. А., Белькова А. И., Скачко А. С. Аналитическое и экспериментальное исследование теплофизических свойств расплавов доменных шлаков в условиях работы доменных печей Украины. *Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии*. – Дніпро, 2018. – Вып. 32. – С. 137–150.
 158. Исследование теплофизических свойств доменных шлаков и передельных чугунов / С.А. Гаврилко, Ю. В. Моисейко, С. А. Черепанов [и др.] / *Металургія (Наукові праці ЗДІА)*. – Запоріжжя: ЗДІА, 2006. – Вип. 13. – С. 106-112.
 159. Линчевский Б. В. *Техника металлургического эксперимента*. – М.: «Металлургия». – 1979. – 256 с.
 160. Степаненко Д. О., Яковичський О. В., Скачко О. С., Цюпа Н. О., Снігура І. Р. Експериментальні дослідження температур плавлення CaF_2 , пегматитом

та їх сумішей з вапном. Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії. – Дніпро, 2019. – Вип. 33. – С. 215–223.

161. ПатентUA 122873 U, МПК (2017.01), C21C 7/00, C21C 7/076 (2016.01) Спосіб позапічної обробки сталі в ковші / Панченко А.И., ЛогозинскийИ.Н., СальниковА.С., ЯковицкийА.В., КасьянС.Л., ГасикМ. И., Гасик М. М., А.П. Горобец, Пройдак Ю. С., заявник ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна». - №u 2017 09009; заявл. 11.09.2017; опубл. 25.01.2018, Бюл. №2.
162. Корниевский В.Н. Разработка технологии внепечной обработки электростали с применением пегматита как заменителя плавикового шпата / В.Н. Корниевский, А.И. Панченко,И.Н. Логозинский, А.С.Сальников, С.Л. Касьян, П.А. Шибeko, С.Л. Мазурук, А.В.Яковицкий, М. И. Гасик, А.П. Горобец // Современная електрометаллургия, 2015. - №4. С. 38-46.
163. Kim, D.-G., Van Hoek, C., Liebske, C., Van Der Laan, S., Hudon, P. and Jung, I.-H. (2012) Phase Diagram Study of the CaO-CaF₂ System. ISIJ International, 52, 1945-1950. <https://doi.org/10.2355/isijinternational.52.1945>.
164. Степаненко Д. О., Тогобицька Д. М., Белькова А. І., Цюпа Н. О. До вибору раціональних складів шлаків та шлакоутворюючих сумішей при виробництві чавуну та сталі. Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії. – Дніпро, 2021. – Вип. 35. – С. 200–211. <http://dx.doi.org/10.52150/2522-9117-2021-35-200-211>.
165. Stovpchenko G., Togobitskaya D., Lisova L., Stepanenko D., Medovar L. Predictive models for molten slags viscosity and electrical conductivity based on directed chemical bonds concept. Ironmaking & Steelmaking. – 2022. – Vol. 49, No. 6. – pp. 572–580. <https://doi.org/10.1080/03019233.2022.2026043>.
166. Kondratiev, A., Jak, E. Review of experimental data and modeling of the viscosities of fully liquid slags in the Al₂O₃-CaO-FeO-SiO₂ system. Metall Mater Trans B 32, 1015–1025 (2001). <https://doi.org/10.1007/s11663-001-0090-y>.

167. dos Anjos, P.; Coleti, J.L.; Junca, E.; Grillo, F.F.; Machado, M.L.P. Artificial Neural Network-Based Non-Linear Modeling and Simulation of CaO-SiO₂-Al₂O₃-MgO Blast Furnace Slag Viscosity. *Minerals* 2024, 14, 1160. <https://doi.org/10.3390/min14111160>.
168. Wang, Z. J., Shu, Q. F., Sridhar, S., Zhang, M., Guo, M., & Zhang, Z. T. (2015). Effect of P₂O₅ and Fe_tO on the Viscosity and Slag Structure in Steelmaking Slags. *Metallurgical and Materials Transactions B: Process Metallurgy and Materials Processing Science*, 46(2), 758-765. <https://doi.org/10.1007/s11663-014-0270-1>.
169. Jianlu Z., Xiangdong X., Wenguo L., Zhuogang P., Rijun H., Qingguo X., Jingsong W., Haibin Z. An integrate study of the effects of CaF₂ on the viscous behavior and structure of CaO-SiO₂-MgO-Al₂O₃-CaF₂ blast-furnace slag. *Journal of Non-Crystalline Solids*, Vol. 648, 123310 (2025). <https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2024.123310>.
170. Минералы: справочник / [гл. ред. Ф.В. Чухров]. – Т.3., вып. 1 – М: «Наука», 1972. – 883с.
171. Френкель Я.И. Новейшее развитие учения о жидком состоянии // Успехи физической химии. – 1941. – Т. 25, вып. 1. – С.1-18.
172. Mills K. C. Estimating the electrical & thermal conductivities of slags / K.C. Mills, L. Yuan, Z. Li and G. Zhang// Proceedings of 5th International Congress on the Science and Technology of Steelmaking 2012, Dresden, Oct. 1-3. – p.1-10
173. Zhang, GH., Chou, KC. Measuring and Modeling Viscosity of CaO-Al₂O₃-SiO₂(-K₂O) Melt. *Metall Mater Trans B* 43, 841–848 (2012). <https://doi.org/10.1007/s11663-012-9668-9>.
174. Zhang, GH., Yan, BJ., Chou, KC. et al. Relation Between Viscosity and Electrical Conductivity of Silicate Melts. *Metall Mater Trans B* 42, 261–264 (2011). <https://doi.org/10.1007/s11663-011-9484-7>.

175. Salasin, J.R.; Rawn, C. Structure Property Relationships and Cationic Doping in $[\text{Ca}_{24}\text{Al}_{28}\text{O}_{64}]^{4+}$ Framework: A Review. *Crystals* 2017, 7, 143. <https://doi.org/10.3390/cryst7050143>.
176. Tian, T.; Jin, X.; Zhang, Y.; Long, Y.; Kou, X.; Yang, J. The Effect of Acidity Coefficient on the Crystallization Properties and Viscosity of Modified Blast Furnace Slag for Mineral Wool Production. *Materials* 2022, 15, 4606. <https://doi.org/10.3390/ma15134606>.
177. Kölbl, N., Marschall, I. & Harmuth, H. High-temperature investigation of mould slag crystallization by single and double hot thermocouple techniques. *J. Iron Steel Res. Int.* 26, 345–354 (2019). <https://doi.org/10.1007/s42243-019-00255-5>.
178. Шелудяков Л.Н. Состав, структура и вязкость гомогенных силикатных и алюмосиликатных расплавов / Л. Н. Шелудяков. – Алма-Ата: «Наука» КазССР. - 1980. – 155 с.
179. Ojovan, M.I.; Lee, W.E. Fragility of oxide melts as a thermodynamic parameter. *Phys. Chem. Glas.* 2005, 46, 7–11.
180. Haghdani, S., Tangstad, M., & Einarsrud, K. E. Studying the Structure and Viscosity of MnO-SiO₂-CaO-Al₂O₃-MgO Slag System. *Materials* (2024), 17(15), 3789. <https://doi.org/10.3390/ma17153789>.
181. Tuo W., Fang Y., Yanling Z. Viscosity Measurements of CaO–SiO₂–CrO Slag, *ISIJ International*. Vol. 58, 367-369 (2018). <https://doi.org/10.2355/isijinternational.ISIJINT-2017-558>.
182. Xuan Weiwei, Stefan Guhl, Yongquan Zhang, et al. A Novel Structural Viscosity Model for Coal Slag Melts. *Authorea*. January 31, (2024). <https://doi.org/10.22541/au.170668483.30224596/v1>.
183. Jianghao Q., Wenguo L., Huajie W., Jingsong W., Qingguo X., Hongbo Z., Haibin Z. A comprehensive investigation on the viscosity and structure of CaO-SiO₂-Al₂O₃-MgO-BaO slag with different Al₂O₃/SiO₂ ratios. *Journal of Molecular Liquids*, Vol. 365, (2022), <https://doi.org/10.1016/j.molliq.2022.120060>.

184. Seetharaman S., Mukai K., Sichen D. Viscosities of Slags—An Overview. *Steel Res. Int.*, 76, 267–278 (2005). <https://doi.org/10.1002/srin.200506008>.
185. Fan, X.; Zhang, J. Effect of Main Composition on the Viscosity and Thermal Stability of BaO-Containing Slag. *Metals* (2023), 13, 1170. <https://doi.org/10.3390/met13071170>.
186. Levchenko M., Tinkova N., Yehorov A., Endo R., Volkova O. Factors influencing slag viscosity measurements using the Concentric Cylinder Measuring System at high temperatures. *Journal of Non-Crystalline Solids*, Vol. 666, 2025. <https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2025.123647>.
187. Zhang, L., Blanpain, B., Guo, M., & Malfliet, A. In-situ electrical conductivity monitoring of slag solidification during continuous cooling for slag recycling. *Waste management*, 161, 234–244 (2023). <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2023.02.015>.
188. Boeykens, P.J., Sarykh, R., Shevchenko, M. et al. Methodology Development of Electrical Conductivity Measurements for Iron Silicate Slags. *J. Sustain. Metall.* 11, 838–850 (2025). <https://doi.org/10.1007/s40831-024-00985-1>.
189. Zhang, G.H., Liu, J.H., Chou, K.C. (2016). Study on Electrical Conductivity of CaO-SiO₂-Al₂O₃-FeO_x Slags. In: Reddy, R.G., Chaubal, P., Pistorius, P.C., Pal, U. (eds) *Advances in Molten Slags, Fluxes, and Salts: Proceedings of the 10th International Conference on Molten Slags, Fluxes and Salts 2016*. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-48769-4_145.
190. Liu, Y.X.; Liu, J.H.; Zhang, G.H.; Zhang, J.L.; CHOU, K.C. Experimental Study on Electrical Conductivity of Fe_xO-CaO-SiO₂-Al₂O₃ System at Various Oxygen Potentials. *High Temp. Mater. Process.* 2018, 37, 121–125. <https://doi.org/10.1515/htmp-2016-0102>.
191. Liu, J. H., Zhang, G. H., Wu, Y. D., & Chou, K. C. (2016). Study on electrical conductivity of Fe_xO–CaO–SiO₂–Al₂O₃ slags. *Canadian Metallurgical Quarterly*, 55(2), 221–225. <https://doi.org/10.1080/00084433.2016.1150545>.

192. Liu, J. H., Yong H., Wei-Wei Z., Zhang G.H., Chou K. C. Electrical Conductivities of High Aluminum Blast Furnace Slags, ISIJ International, Vol. 59, No. 3, 427-431 (2019). <https://doi.org/10.2355/isijinternational>.
193. Ashutosh Kumar Verma, Amey S. Thorat, Jindal K. Shah. Estimating ionic conductivity of ionic liquids: Nernst–Einstein and Einstein formalisms. Journal of Ionic Liquids, Vol. 4, Issue 1, 2024. <https://doi.org/10.1016/j.jil.2024.100089>.
194. Shao, Y., Shigenobu, K., Watanabe, M., & Zhang, C. Role of Viscosity in Deviations from the Nernst-Einstein Relation. The journal of physical chemistry. B, 124(23), 4774–4780 (2020). <https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.0c02544>.
195. Barati, M., Coley, K.S. Electrical and electronic conductivity of CaO-SiO₂-FeO_x slags at various oxygen potentials: Part I. Experimental results. Metall Mater Trans B 37, 41–49 (2006). <https://doi.org/10.1007/s11663-006-0084-x>.
196. Martin-Treceno, S., Allanore, A., Bishop, C.M. et al. Determination of the Partial Contributions to the Electrical Conductivity of TiO₂-SiO₂-Al₂O₃-MgO-CaO Slags: Role of the Experimental Processing Conditions. Metall Mater Trans B 53, 798–806 (2022). <https://doi.org/10.1007/s11663-022-02433-5>.
197. Farahat, R., Eissa, M., Megahed, G., Fathy, A.M., Abdel-Gawad, S.A., & El-Deab, M.S. Effect of EAF Slag Temperature and Composition on its Electrical Conductivity. ISIJ International, Vol 59, No 2, 216-220 (2019). <https://doi.org/10.2355/isijinternational.ISIJINT-2018-507/>
198. Shigeta HARA, Hidehiro HASHIMOTO, Kazumi OGINO. Electrical Conductivity of Molten Slags for Electro-slag Remelting, ISIJ International, Vol 23, No 12, 1053-1058 (1983). <https://doi.org/10.2355/isijinternational1966.23.1053/>
199. Kistemaker, J. C., Lubbe, A. S., Bloemsmas, E. A., & Feringa, B. L. On the Role of Viscosity in the Eyring Equation. Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 17(12), 1819–1822 (2016). <https://doi.org/10.1002/cphc.201501177>.

200. Piskulich, Z. A., Mesele, O. O., & Thompson, W. H. Activation Energies and Beyond. *The journal of physical chemistry. A*, 123(33), 7185–7194 (2019). <https://doi.org/10.1021/acs.jpca.9b03967>.
201. Angell C. A. Formation of glasses from liquids and biopolymers. *Science*, 267(5206), 1924–1935 (1995). <https://doi.org/10.1126/science.267.5206.1924/>.
202. Ojovan, M.I. Viscosity of oxide melts in the Doremus model. *Jetp Lett.* 79, 85–87 (2004). <https://doi.org/10.1134/1.1690357>.
203. A. Kondratiev, A.V. Khvan. Analysis of viscosity equations relevant to silicate melts and glasses. *Journal of Non-Crystalline Solids*, Vol. 432, Part B, 366-383 (2016). <https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2015.10.033>.
204. Q. Zheng, J. C. Mauro, A. J. Ellison, M. Potuzak, and Y. Yue. Universality of the High-Temperature Viscosity Limit of Silicate Liquids. *Physical Review B* 83 (2011): 212202. <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.83.212202>.
205. Shi, Y., Deng, B., Gulbitten, O. et al. Revealing the relationship between liquid fragility and medium-range order in silicate glasses. *Nat Commun* 14, 13 (2023). <https://doi.org/10.1038/s41467-022-35711-6>.
206. Pierre Lucas. Fragile-to-strong transitions in glass forming liquids. *Journal of Non-Crystalline Solids*, Vol. 557, (2021) 119367. <https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2019.03.032>.
207. Jaiswal, Abhishek et al. Correlation between Fragility and the Arrhenius Crossover Phenomenon in Metallic, Molecular, and Network Liquids. *Physical review letters* 117 20 (2016): 205701. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.117.205701>.
208. Kovtun, O.; Korobeinikov, I.; C, S.; Shukla, A.K.; Volkova, O. Viscosity of BOF Slag. *Metals* 2020, 10, 982. <https://doi.org/10.3390/met10070982>.
209. Kai Tang, Casper van der Eijk, Sylvain Gouttebroze, et al.. Rheological properties of Al₂O₃–CaO–SiO₂ slags. *Calphad*, Vol. 77, (2022) 102421. <https://doi.org/10.1016/j.calphad.2022.102421>.

210. Martinez-Garcia, J., Rzoska, S., Drozd-Rzoska, A. et al. Fragility and basic process energies in vitrifying systems. *Sci Rep* 5, 8314 (2015).
<https://doi.org/10.1038/srep08314>.
211. Walek, J., & Kunčická, L. Effect of Oxide Systems on Purity of Tool Steels Fabricated by Electro Slag Remelting. *Molecules*, 30(6), 1284 (2025).
<https://doi.org/10.3390/molecules30061284>.
212. Ojovan, M. I.; Lee, W. E. Fragility of oxide melts as a thermodynamic parameter. *Physics and Chemistry of Glasses*, Vol. 46, No. 1, 2005, 7-11(5).
213. Huang, A.; Huo, Y.; Yang, J.; Gu, H.; Li, G. Computational Modeling and Prediction on Viscosity of Slags by Big Data Mining. *Minerals* 2020, 10, 257.
<https://doi.org/10.3390/min10030257>.
214. Mauro, J. C., Yue, Y., Ellison, A. J., Gupta, P. K., & Allan, D. C. (2009). Viscosity of glass-forming liquids. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 106(47), 19780-19784.
<https://doi.org/10.1073/pnas.0911705106>.
215. Shi, Y., Deng, B., Gulbitten, O. et al. Revealing the relationship between liquid fragility and medium-range order in silicate glasses. *Nat Commun* 14, 13 (2023).
<https://doi.org/10.1038/s41467-022-35711-6>.
216. Stepanenko D. Calculation of activation energy of viscosity for evaluation of metallurgical slag melts structure. *Lithuanian Journal of Physics*. – 2023. – Vol. 63, No. 1. – pp. 40–45. <https://doi.org/10.3952/physics.2023.63.1.6>.
217. Fang, J., Pang, Z., Xing, X., & Xu, R. Thermodynamic Properties, Viscosity, and Structure of CaO-SiO₂-MgO-Al₂O₃-TiO₂-Based Slag. *Materials*, 14(1), 124 (2020). <https://doi.org/10.3390/ma14010124>.
218. Xu, Cy., Wang, C., Xu, Rz. et al. Effect of Al₂O₃ on the viscosity of CaO-SiO₂-Al₂O₃-MgO-Cr₂O₃ slags. *Int J Miner Metall Mater* 28, 797–803 (2021).
<https://doi.org/10.1007/s12613-020-2187-9>
219. Yan X, Wang W, Zhou L, Yang Y, Lin H, Liu X. Effect of MgO on viscosity and melt structure of mold flux for continuous casting. *Ironmaking &*

- Steelmaking: Processes, Products and Applications.51(3), 262-270 (2024).
<https://doi.org/10.1177/03019233231217579>.
220. Xie, H.; Yu, W.; You, Z.; Lv, X.; Bai, C. The Effect of Titanium Carbonitride on the Viscosity of High-Titanium-Type Blast Furnace Slag. *Metals* (2019), 9, 395. <https://doi.org/10.3390/met9040395>.
221. Huaiwei, Z., Fei, S., Xiaoyan, S. et al. The Viscous and Conductivity Behavior of Melts Containing Iron Oxide in the FeO_t-SiO₂-CaO-Cu₂O System for Copper Smelting Slags. *Metall Mater Trans B* 43, 1046–1053 (2012).
<https://doi.org/10.1007/s11663-012-9698-3>.
222. Mao, Zhongtian, and Campbell, Charles T., "Apparent Activation Energies in Complex Reaction Mechanisms: A Simple Relationship via Degrees of Rate Control," *ACS Catalysis* 9, no. 10 (2019),
<https://doi.org/10.1021/acscatal.9b02761>.
223. Wang, Z., & Sohn, I. Effect of substituting CaO with BaO on the viscosity and structure of CaO-BaO-SiO₂-MgO-Al₂O₃ slags. *Journal of the American Ceramic Society*, 101(9), 4285–4296 (2018). <https://doi.org/10.1111/JACE.15559/>
224. Gibbs G.V., Downs R. T., Cox D. F. et al. Bonded interactions and the crystal chemistry of minerals: a review. *Zeitschrift für Kristallographie-Crystalline Materials* 223 01–40 (2008). <https://doi.org/10.1524/zkri.2008.0002>.
225. Спосіб дослідження фазових перетворень розплавів електроліту: пат. 107387 Україна: МПК G01N25/12, G01N11/00, G01N27/00, C21D5/00 / Степаненко Д. О., Тогобицька Д. М., Хамхотько А. Ф. - № а201301986; заявл. 18.02.2013; опубл. 25.12.2014, Бюл. № 24/2014.
226. Като Минова. Физические свойства шлаков при высоких температурах. Ч.2. Влияние добавок окиси натрия и кремний фторида натрия на вязкость и электропроводность шлака CaO (41)– SiO₂ (48)– Al₂O₃ (11) // Нагоя когегидзю цусикэ нсехоккоку. – 1972. – т.21. – №11. – С.314– 321.
227. Lutz, O., Vrachopoulou, M., & Groves, M. J. (1994). Use of the Walden Product to evaluate the effect of amino acids on water structure. *The Journal of*

- pharmacy and pharmacology, 46(9), 698–703. <https://doi.org/10.1111/j.2042-7158.1994.tb03886.x/>
228. Yuan, W. L., Yang, X., He, L. et al. Viscosity, Conductivity, and Electrochemical Property of Dicyanamide Ionic Liquids. *Frontiers in chemistry*, 6, 59 (2018). <https://doi.org/10.3389/fchem.2018.00059/>.
 229. Shao, Y., Shigenobu, K., Watanabe, M., & Zhang, C. Role of Viscosity in Deviations from the Nernst-Einstein Relation. *The journal of physical chemistry. B*, 124(23), 4774–4780 (2020). <https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.0c02544>.
 230. Longinotti, M. P., & Corti, H. R. Fractional Walden rule for electrolytes in supercooled disaccharide aqueous solutions. *The journal of physical chemistry. B*, 113(16), 5500–5507 (2009). <https://doi.org/10.1021/jp810253s>.
 231. Zhang, L.; Jiang, K.; Xie, F.; Lu, D. Relation between Viscosity and Conductivity of CaO-MgO-FeO-Al₂O₃-SiO₂ System for Copper Smelting Slags. *Metals* 2023, 13, 786. <https://doi.org/10.3390/met13040786>.
 232. Harris K. R. On the Use of the Angell-Walden Equation To Determine the "Ionicity" of Molten Salts and Ionic Liquids. *The journal of physical chemistry. B*, 123(32), 7014–7023 (2019). <https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.9b04443>.
 233. Физико-химические свойства марганцевых шлаков / Т. Г. Габдуллин, Т. Д. Такенов, С. О. Байсанов, Е. А. Букетов. – Алма-Ата: «Наука». – 1984. – 232 с.
 234. Cohen, Morrel H. and David M. Turnbull. Molecular Transport in Liquids and Glasses. *Journal of Chemical Physics* 3, 1164-1169 (1959). <https://doi.org/10.1063/1.1730566>.
 235. Tyrrell, H. J. V. Diffusion and viscosity in the liquid phase. *Science Progress* (1933-), 67(266), 271–293 (1981). <http://www.jstor.org/stable/43420528>.
 236. Lu, K.-P.; Chang, S.-T. An Advanced Segmentation Approach to Piecewise Regression Models. *Mathematics* 2023, 11, 4959. <https://doi.org/10.3390/math11244959>.

237. Muggeo V. M. Estimating regression models with unknown break-points. *Statistics in medicine*, 22(19), 3055–3071 (2003).
<https://doi.org/10.1002/sim.1545>.
238. Toms, J. and Lesperance, M. Piecewise Regression: A Tool For Identifying Ecological Thresholds. *Ecology*, 84, 2034-2041 (2008).
<http://dx.doi.org/10.1890/02-0472>.
239. Singh MK, Singh KK, Pal S. Predicting viscosity for steelmaking slag: A stacking regression approach. *Ironmaking & Steelmaking: Processes, Products and Applications*, (2024). <http://dx.doi.org/10.1177/03019233241265806>.
240. Li, C.; Xi, W.; Wang, C.; Lin, X.; Xu, D.; Wang, Y. Prediction of Slag Viscosity Based on Machine Learning for Molten Gasification of Hazardous Wastes. *Minerals*, 12, 1525 (2022). <https://doi.org/10.3390/min12121525>.
241. Schwarz G. Estimating the Dimension of a Model. *The Annals of Statistics*, *Ann. Statist.* 6(2), 461-464 (1978). <https://doi.org/10.1214/aos/1176344136>.
242. Burnham, K.P. and Anderson, D.R. *Model Selection and Inference: A Practical Information-Theoretic Approach*. 2nd Edition, (2002).
<http://dx.doi.org/10.1007/b97636>.
243. Muggeo, V. M. R. (2008). Segmented: An R Package to Fit Regression Models with Broken-Line Relationships. *R News*, 8, 20-25.
244. Marc Lavielle. Using penalized contrasts for the change-point problem. *Signal Processing*, Vol. 85, Issue 8, 1501-1510 (2005).
<https://doi.org/10.1016/j.sigpro.2005.01.012>.
245. Killick, R., Fearnhead, P., & Eckley, I. A. Optimal Detection of Changepoints With a Linear Computational Cost. *Journal of the American Statistical Association*, 107(500), 1590–1598 (2012).
<https://doi.org/10.1080/01621459.2012.737745>.
246. Hastie T, Tibshirani R, Friedman J. *The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction*, Second Edition. 2nd ed. 2009, Corr. 9th printing 2017 edition. New York, NY: Springer; 2017.

247. Park, J. H., Min, D. J., & Song, H. S. FT-IR spectroscopic study on structure of CaO-SiO₂ and CaO-SiO₂-CaF₂ slags. *ISIJ International*, 42(4), 344-351 (2002).
<https://doi.org/10.2355/isijinternational.42.344>.
248. Weiwei X., Stefan G., Yongquan Z., et al. A structural viscosity model for silicate slag melts based on MD simulation. *Ceramics International*, Vol. 48, Issue 19, Part A, 28291-28298 (2022).
<https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.06.136>.
249. Lee, Y. S., Min, D. J., Jung, S. M., & Yi, S. H. Influence of basicity and FeO content on viscosity of blast furnace type slags containing FeO. *ISIJ International*, 44(8), 1283-1290 (2004).
<https://doi.org/10.2355/isijinternational.44.1283>.
250. Zhenyun T., Jialong K., Liu Y., et al. Effect of Basicity on the Viscosity and Phase Structure of Chromium-containing High-titanium Blast Furnace Slag, *ISIJ International*, Vol. 65 (3), 333-340 (2025).
<https://doi.org/10.2355/isijinternational.ISIJINT-2024-308>.
251. Lee, Y.S.; Kim, J.R.; Yi, S.H.; Min, D.J. Viscous behaviour of CaO-SiO₂-Al₂O₃-MgO-FeO slag. In *Proceedings of the 7th Int. Conference on Molten Slags Fluxes and Salts*, Cape Town, South Africa, 25–28 January 2004; The South African Institute of Mining and Metallurgy: Cape Town, South Africa, 2004; pp. 225–230.
252. Prikusuma, N.K.P.; Algifari, M.G.; Harahap, R.A.; Zulhan, Z.; Hidayat, T. Phase Equilibria Study of the MgO–CaO–SiO₂ Slag System with Ferronickel Alloy, Solid Carbon, and Al₂O₃ Additions. *Processes* 2024, 12, 1946.
<https://doi.org/10.3390/pr12091946>.
253. Sunahara, K.; Nakano, K.; Hoshi, et al. Effect of High Al₂O₃ Slag on the Blast Furnace Operations. *ISIJ Int.* 2008, 48, 420–429,
<https://doi.org/10.2355/isijinternational.48.420>.
254. Wang, Ping, Meng, Qing-min, Long, Hong-ming and Li, Jia-xin. Influence of Basicity and MgO on Fluidity and Desulfurization Ability of High Aluminum

- Slag. High Temperature Materials and Processes, Vol. 35, No. 7, 669-675 (2016). <https://doi.org/10.1515/htmp-2015-0006>.
255. Готлиб А. Д. Доменный процесс / А. Д. Готлиб – М. : Metallurgiya. – 1966. – 503 с.
 256. Куликов И.С. Десульфурация чугуна / И. С. Куликов – М. : Metallurgizdat. – 1962. – 306 с.
 257. Товаровский И. Г. Познание процессов и развитие технологии доменной плавки: монография /– 3-е изд. – Днепропетровск: Журфонд. – 2015. – 912 с.
 258. Товаровский И. Г., Большаков В. И., Меркулов А. Е. Аналитическое исследование процессов доменной плавки. — Днепропетровск: Экономика, 2011. — 205 с.
 259. Шатоха В.И. Плавление, шлакообразование и формирование состава чугуна в доменном процессе. - Днепропетровск: Пороги, 1997. - 111с.
 260. Муравьева И.Г. Создание интеллектуальных систем поддержки принятия решений по управлению доменной плавкой: новые подходы / И.Г.Муравьева, Д.Н.Тогобицкая, Ю.С.Семенов, Н.Г.Иванча, А.И.Белькова, Е.И.Шумельчик, Д. А. Степаненко. – Киев: Наукова Думка. –2019. – 272 с. ISBN 978-966-00-1682-8.
 261. Муравйова І. Г. Створення інтелектуальних систем вибору оптимального складу багатокomпонентної доменної шихти. Нові підходи. / І.Г. Муравйова, Д.М. Тогобицька, А.І. Белькова, М.Г. Іванча, О.С. Нестеров, Д. О. Степаненко, В.І. Вишняков // Київ: Науково-видавнича рада. -2022. 232 с. ISBN 978-966-02-9955-9.
 262. Тогобицкая Д. Н., Цюпа Н. А., Оторвин П. И., **Степаненко Д. А.**, Лихачев Ю. М., Скачко А. С. Влияние химического состава доменных шлаков на вывод щелочных соединений (K_2O и Na_2O) с доменной печи. Теория и практика металлургии. – 2017. – № 3–4. – С. 41–46.

263. Галатонов А. А. Влияние основности и вязкости шлака на его обессеривающую способность в доменной печи / А. А. Галатонов // Известия АН СССР. Metallurgy and Mining. – 1964. - №6. –С. 48-57.
264. Ярошевский С. Л., Гайворонский Я. С., Попов Н. Н. Контроль теплового состояния горна доменной печи. – К.: Техніка. – 1968. – 184с.
265. Kuznetsov, M., Kryachko, G., Polyetaev, V., & Valuyeva, N. Influence of the properties of blast furnace slag on cast iron heating at pulverized coal injection. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 1/1 (91), 63–70 (2018). <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.122970>.
266. Yasipourtehrani S., Strezov V., Bliznyukov S., Evans T. Investigation of thermal properties of blast furnace slag to improve process energy efficiency. *Journal of Cleaner Production*, Vol. 149, 137-145 (2017). <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.02.052>.
267. Кузнецов М. С., Крячко Г. Ю., Стороженко С. А. О закономерностях в изменении температуры чугуна на выпуске из доменной печи. *Метал та лиття України*, №27, 2019, 31-39. <https://doi.org/10.15407/steelcast2019.10.031>.
268. Логинов В. И. Зависимость между температурой и составом чугуна и шлака // Изв. ВУЗов. ЧМ. – 1959. №6. – С.15-21.
269. Пригожин И., Кондепуди Д. Современная термодинамика. От тепловых двигателей до диссипативных структур. — М.: Мир, 2002. — 464 с.
270. Xue, T.-W., & Guo, Z.-Y. (2019). What Is the Real Clausius Statement of the Second Law of Thermodynamics? *Entropy*, 21(10), 926. <https://doi.org/10.3390/e21100926>.
271. Pelkowski, J. (2014). On the Clausius-Duhem Inequality and Maximum Entropy Production in a Simple Radiating System. *Entropy*, 16(4), 2291-2308. <https://doi.org/10.3390/e16042291>.
272. Xue, T.-W., Zhao, T., & Guo, Z.-Y. (2024). A Symmetric Form of the Clausius Statement of the Second Law of Thermodynamics. *Entropy*, 26(6), 514. <https://doi.org/10.3390/e26060514>.

273. Koutsoyiannis, D. (2014). Entropy: From Thermodynamics to Hydrology. *Entropy*, 16(3), 1287-1314. <https://doi.org/10.3390/e16031287>.
274. Lucia, U., & Grisolia, G. (2021). Nonequilibrium Temperature: An Approach from Irreversibility. *Materials*, 14(8), 2004. <https://doi.org/10.3390/ma14082004>.
275. Koczan, G. M., & Zivieri, R. (2024). Revisions of the Phenomenological and Statistical Statements of the Second Law of Thermodynamics. *Entropy*, 26(12), 1122. <https://doi.org/10.3390/e26121122>.
276. Nelson, P.G. Statistical mechanical interpretation of temperature. *Found Chem* 21, 325–331 (2019). <https://doi.org/10.1007/s10698-019-09337-4>.
277. Livadiotis, G., & McComas, D. J. (2021). Thermodynamic Definitions of Temperature and Kappa and Introduction of the Entropy Defect. *Entropy*, 23(12), 1683. <https://doi.org/10.3390/e23121683>.
278. Sands, D. (2024). The Physics of the Thermodynamic Entropy. Preprints. <https://doi.org/10.20944/preprints202401.1574.v2>.
279. Carvalho-Silva, V. H., Coutinho, N. D., & Aquilanti, V. (2020). From the Kinetic Theory of Gases to the Kinetics of Rate Processes: On the Verge of the Thermodynamic and Kinetic Limits. *Molecules* (Basel, Switzerland), 25(9), 2098. <https://doi.org/10.3390/molecules25092098>.
280. Fang, J., Pang, Z., Xing, X., & Xu, R. (2020). Thermodynamic Properties, Viscosity, and Structure of CaO-SiO₂-MgO-Al₂O₃-TiO₂-Based Slag. *Materials*, 14(1), 124. <https://doi.org/10.3390/ma14010124>.
281. Chang Z. Y., Jiao K. X., Zhang J. L., Ning X.J. Experimental Investigation of Relationship between Enthalpy Change and Viscosity in Blast Furnace Type Slags, *ISIJ International*, 2019, Vol. 59 (1), 39-45 (2019). <https://doi.org/10.2355/isijinternational.ISIJINT-2018-572>.
282. Беляев Н. М. Термодинамика. — Киев: Вища школа, 1987. — 344 с.
283. Высокотемпературные термодпары / Данишевский С. К., Сведе-Швец Н. М. — М.: «Металлургия». - 1977. - 232 с.

284. Guo, Y., Shen, F., Zheng, H., Wang, S., Jiang, X., & Gao, Q. (2021). Desulfurization Ability of Blast Furnace Slag Containing High Al_2O_3 at 1773 K. *Crystals*, 11(8), 910. <https://doi.org/10.3390/cryst11080910>.
285. Dyudkin, D.A., Kisilenko, V.V., Onishchuk, V.P. et al. Aspects of Desulfurizing Pig Iron Outside the Furnace with the Use of Cored Wire. *Metallurgist* 44, 563–567 (2000). <https://doi.org/10.1023/A:1010409507600>.
286. Schrama, F. N. H., Beunder, E. M., Van den Berg, B., Yang, Y., & Boom, R. (2017). Sulphur removal in ironmaking and oxygen steelmaking. *Ironmaking & Steelmaking*, 44(5), 333–343. <https://doi.org/10.1080/03019233.2017.1303914>.
287. Сігарьов, Є. М. (2015). Енергоефективність інтенсифікації ківшової десульфурації чавуну. *Восточно-Европейский журнал передовых технологий*, 2 (1(74)), 38–42. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2015.40534>.
288. SHEVCHENKO, A., KYSLIAKOV, V., DVOSKIN, B., & MANACHYN, I. (2024). Change in Slag Composition and Sulfur Content of Hot Metal in the Process Chain of Blast Furnace — Hot Metal Desulfurization Complex — Converter (BOF). *Science and Innovation*, 20(2), 38–49. <https://doi.org/10.15407/scine20.02.038>.
289. Шевченко А. П., Двоскін Б. В., Маначин І. О., Кисляков В. Г., Шевченко С. А. Особливо глибока десульфурація чавуну моноінжекцією магнію в ковшах різного типорозміру. *Метал та лиття України*, Том 31 № 2, 27-33 (2023). <https://doi.org/10.15407/steelcast2023.02.027>.
290. Wang W., Dai S., Zhang T., Zhang H., Li Z., Xie Y. (2021). The effect of CaO on the crystallization properties and viscosity of synthetic silicomanganese waste slag for mineral wool production. *Journal of Cleaner Production*, Vol. 288, 125603. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.125603>.
291. Спосіб доменної плавки луговмісної шихти: пат. 110572 Україна: МПК C21B 5/00/ Тогобицька Д. М., Цівата Н. О., Белькова А. І., Степаненко Д. О. - № а201411529; заявл. 23.10.2014 ; опубл. 12.01.2016, Бюл. № 1/2016.
292. Спосіб ведення доменної плавки: пат. 110435 Україна: МПК C21B5/00 / Тогобицька Д. М., Белькова А. І., Степаненко Д. О., Гладков М. А., Скачко

О. С. - № a201409407; заявл. 26.08.2014 ; опубл. 25.12.2015, Бюл. № 24/2015.

293. Тогобицкая Д. Н., Белькова А. И., Гринько А. Ю., Степаненко Д. А. Алгоритмические и программные средства системы контроля и управления шлаковым режимом доменной плавки. Системные технологии. Региональный сборник научных трудов. – Днепропетровск, 2013. – Вып. 3 (86). – С. 9–14.
294. Тогобицкая Д. Н., Белькова А. И., Степаненко Д. А., Циватая Н. А., Скачко А. С. Интеллектуальная система принятия решений в задачах выбора рационального состава доменной шихты. Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии. – Днепропетровск, 2014. – Вып. 28. – С. 81–92.
295. Тогобицкая Д. Н., Белькова А. И., Степаненко Д. А., Скачко А. С. Физико-химические критерии и модели для оценки влияния шихтовых и технологических условий на распределение элементов шихты между чугуном и шлаком. Наукові вісті. Сучасні проблеми металургії. – Дніпропетровськ : НМетАУ, 2014. – № 16. – С. 57–62.
296. Белькова А. И., Степаненко Д. А., Скачко А. С. Интегральный показатель учета температурно-дутьевого режима доменной печи в задачах прогнозирования состава продуктов плавки в конкретных сырьевых и технологических условиях. Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии. – Днепропетровск, 2015. – Вып. 30. – С. 69–79.
297. Тогобицкая Д. Н., Белькова А. И., Степаненко Д. А., Цюпа Н. А., Скачко А. С. Выбор рационального состава доменной шихты, обеспечивающего направленное формирование жидких продуктов доменной плавки. Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2016. – № 3. – С. 11–18.
298. Kavić, D., Bernhard, M., Rössler, R. et al. Enhanced Temperature Prediction in Ladle Furnace Steel Refining: Hybrid Process Modeling Based on Computational Thermodynamics and Statistical Learning Methods. Metall

- Mater Trans B 56, 5682–5699 (2025). <https://doi.org/10.1007/s11663-025-03715-4>.
299. Emi T. Steelmaking Technology for the Last 100 Years: Toward Highly Efficient Mass Production Systems for High Quality Steels, ISIJ International, Vol. 55 (1), 36-66 (2015). <https://doi.org/10.2355/isijinternational.55.36>.
 300. Дюдкин Д.А. Оптимизация состава рафинировочного шлака ковша-печи /Д.А. Дюдкин, С.Е. Гринберг, С.Н. Марганцев. Сталь. №5. 2003. С. 17-19.
 301. Мельник С.Г. Влияние состава жидких рафинировочных шлаков на эффективность внепечной десульфурации конвертерной стали. Металл и литье Украины, №3 (214). 2011. С. 12-14.
 302. Касьян Г.И. Возможность повышения стойкости футеровки сталеразливочных ковшей при использовании магнезиальных шлакообразующих добавок /Г.И. Касьян, А.Я. Минц. Металл и литье Украины, 2009. Вып. 1-2. С. 23-26.
 303. Есаулов Г.А. Исследование влияния фторида кальция на энерготехнологические показатели обработки колесной стали на установке ковш–печь / Г. А. Есаулов, М. И. Гасик, А. П. Горобец, Ю. В. Климчик. Современная электрометаллургия. 2014. № 2. С. 51-57. http://nbuv.gov.ua/UJRN/sovele_2014_2_9.
 304. <https://rmis.jrc.ec.europa.eu>.
 305. Ouffa, N., Benzaazoua, M., Trauchessec, R., Belem, T., Taha, Y., & Diliberto, C. (2024). Potential Reuse of Ladle Furnace Slag as Cementitious Material: A Literature Review of Generation, Characterization, and Processing Methods. Minerals, 14(12), 1204. <https://doi.org/10.3390/min14121204>.
 306. Buľko, B., Molnár, M., Demeter, P. et al. Deep Steel Desulfurization Practice. Trans Indian Inst Met 75, 2807–2816 (2022). <https://doi.org/10.1007/s12666-022-02643-0>.
 307. Wang Y., Sun X., Zhang L., Ren Y. Effect of calcium treatment on inclusions in Si-Mn-killed 304 stainless steels. Journal of Materials Research and

Technology, Vol. 9 (5), 11351-11360 (2020).
<https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2020.08.017>.

308. Basak S, Kumar Dhal R, Roy GG. Efficacy and recovery of calcium during CaSi cored wire injection in steel melts. *Ironmak Steelmak*. 2010;37(3):161-8.
<http://doi.org/10.1179/030192309X12506804200384>.
309. Грабеликс А.А. К вопросу применения отвальных шлаков производства ферросилиция для раскисления и внепечной обработки стали /А.А. Грабеликс, Н.Н. Власов, С.И. Сучильников. *Сталеплавильное производство. Тематический отраслевой сборник №2*. М.: Металлургия. 1974. С. 192-195.
310. Корниевский В.Н. Разработка технологии внепечной обработки электростали с применением пегматита как заменителя плавикового шпата / В. Н. Корниевский, А. И. Панченко, И. Н. Логозинский, А. С. Сальников, С. Л. Касьян, П. А. Шибeko, С. Л. Мазурук, А. В. Яковицкий, М. И. Гасик, А. П. Горобец. *Современная электрометаллургия*. 2015. № 4. С. 38-46. - Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sovele_2015_4_7.
311. Буга И. Д. Процессы шлакообразования и рафинирования жидкого полупродукта в конвертере и при ковшовой обработке стали. *Сообщение 3* / И.Д. Буга, А.И. Троцан, Б.Ф. Белов [и др.]. *Процессы литья*. 2011. №1 (85). С. 17-24.
312. Мельник С.Г. Сульфидная емкость активных рафинировочных шлаков при производстве конвертерной стали с применением ТШС. *Металл и литье Украины*. №3-4. 2000. С. 30-31.
313. Wang, H., Li, G., Dai, Q.X., Li, B., Zhang, X., & Shi, G. (2007). CAS-OB refining: slag modification with B_2O_3 -CaO and CaF_2 -CaO. *Ironmaking & Steelmaking*, 34, 350 - 353. <https://doi.org/10.1179/174328107X155277>.
314. Holappa L, Nurmi S, Louhenkilpi S. Role of slags in steelrefining: is it really understood and fully exploited? *ATSinternational steelmaking conference*. 2007. p. 9–20. <https://doi.org/10.1051/metal/2009009>.

315. Горелкин О.С. О повышении эффективности прямого легирования стали ванадием /О.С. Горелкин, С.В. Михайликов, Э.А. Попова, Э.Г. Лазарева Металлы. №2. 1976. С. 16-21.
316. Приходько Э.В. Комплексная физико-химическая оценка свойств компонентов ТШС и синтетических рафинирующих шлаков /Э.В. Приходько, В.П. Пиптюк, А.Ф. Хамхотко, Д.Н. Тогобицкая. Сб. «Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии». 2007. Вып. 15. С. 179-189.
317. He, X., Wang, L. Insights into Interfacial Structure of Slag–Metal Interface During Desulfurization Through XPS and DFT Simulations. Metall Mater Trans B 54, 1043–1055 (2023). <https://doi.org/10.1007/s11663-023-02759-8>.
318. Sichen D., Huss J., Vickerfält A. et al. The Laboratory Study of Metallurgical Slags and the Reality. Steel research int. (2022), 93, 2100132. <https://doi.org/10.1002/srin.202100132>.
319. Yang, XM., Li, JY., Zhang, M. et al. Correction to: A Critical Review of Limitations of Slag Capacity Concepts in Metallurgical Applications by Taking Sulfide and Phosphate Capacities as Examples. Metall Mater Trans B 52, 1922 (2021). <https://doi.org/10.1007/s11663-021-02137-2>.
320. Choi, J. S., Park, Y., Lee, S., & Min, D. J. (2018). Cationic effect of charge compensation on the sulfide capacity of aluminosilicate slags. Journal of the American Ceramic Society, 101(7), 2856-2867. <https://doi.org/10.1111/jace.15435>.
321. Sun, M., Jiang, Z., Li, Y., Chen, C., Ma, S., Ji, Y., Wang, J., & Liu, H. (2022). Effect of Sulfur Content on the Inclusion and Mechanical Properties in Ce-Mg Treated Resulfurized SCr420H Steel. Metals, 12(1), 136. <https://doi.org/10.3390/met12010136>.
322. Tsunekage N., Tsubakino H. Effects of Sulfur Content and Sulfide-forming Elements Addition on Impact Properties of Ferrite–Pearlitic Microalloyed Steels, ISIJ International, 2001, Vol. 41, Issue 5, 498-505. <https://doi.org/10.2355/isijinternational.41.498>.

323. Christien F. (2020). Role of Impurity Sulphur in the Ductility Trough of Austenitic Iron-Nickel Alloys. *Materials*, 13(3), 539. <https://doi.org/10.3390/ma13030539>.
324. Liu N., Li Y., Cheng J., Fu J. Numerical understanding of MnS precipitation influence on solute micro-segregation during solidification. *Metall. Res. Technol.*, 121 5 (2024) 508. <https://doi.org/10.1051/metal/2024061>.
325. Margareta A. T. Andersson, Pär G. Jönsson, Mselly M. Nzotta, Application of the Sulphide Capacity Concept on High-basicity Ladle Slags Used in Bearing-Steel Production. *ISIJ International*, (1999), Vol. 39, Issue 11, 1140-1149. <https://doi.org/10.2355/isijinternational.39.1140>.
326. Susaki, K., Maeda, M. & Sano, N. Sulfide capacity of CaO-CaF₂-SiO₂ slags. *Metall Trans B* 21, 121–129 (1990). <https://doi.org/10.1007/BF02658123>.
327. Sosinsky, n.J., Sommerville, I.D. The composition and temperature dependence of the sulfide capacity of metallurgical slags. *Metall Trans B* 17, 331–337 (1986). <https://doi.org/10.1007/BF02655080>.
328. Xin, Z., Zhang, J., & Liu, Q. (2025). Effects of Basicity, MgO, and Al₂O₃ on Thermodynamic and Physicochemical Properties of CaO-SiO₂-MgO-Al₂O₃ Slag System. *Molecules*, 30(21), 4275. <https://doi.org/10.3390/molecules30214275>.
329. Wang K., Tang H., Chen Y. et al. Effect of refining slag basicity on transformation and removal of inclusions in Al-killed S-containing steel. *Journal of Materials Research and Technology*, Vol. 39, (2025) 5225-5237. <https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2025.10.177>.
330. Yu, Hx., Wang, Xh., Wang, M. et al. Desulfurization ability of refining slag with medium basicity. *Int J Miner Metall Mater* 21, 1160–1166 (2014). <https://doi.org/10.1007/s12613-014-1023-5>.
331. B. He, Z. Xin, J. Zhang, L. Li, D. Han, S. Xiao, Q. Liu. A Computational Fluid Dynamics-Thermodynamics Coupled Approach to Simulate Desulfurization in Ladle Furnace Based on Interface Equilibrium Assumption. *Steel Res. Int.* (2023), 94, 2200965. <https://doi.org/10.1002/srin.202200965>.

332. Акбердин А.А. Физические свойства расплавов $\text{CaO-SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-MgO-CaF}_2$ /А.А. Акбердин, И.С. Куликов, В.А. Ким [и др.]. М.: Металлургия. 1987. 144с.
333. Коммервилль И. Д. Измерение, прогноз и применение емкостей металлургических шлаков: Пер. с англ. /И.Д.Коммервилль. Инжекционная металлургия 86. М.: Металлургия. 1990. С. 107-120.
334. Туркдоган Е. Т. Физическая химия высокотемпературных процессов /Е.Т. Туркдоган. М.: Металлургия. 1985. 344 с.
335. Margareta A. T. Andersson, Pär G. Jönsson, Mselly M. Nzotta. Application of the Sulphide Capacity Concept on High-basicity Ladle Slags Used in Bearing-Steel Production, ISIJ International. Vol. 39 (1999). No. 11., 1140-1149. <https://doi.org/10.2355/isijinternational.39.1140>.
336. Boulliung, J., Wood, B.J. Sulfur oxidation state and solubility in silicate melts. Contrib Mineral Petrol 178, 56 (2023). <https://doi.org/10.1007/s00410-023-02033-9>.
337. Park, J. H., Min, D. J., & Song, H. S. (2002). Carbide capacity of $\text{CaO-Al}_2\text{O}_3\text{-CaF}_2$ slag at 1773 K. ISIJ International, 42(2), 127-131. <https://doi.org/10.2355/isijinternational.42.127>.
338. Wang, Q., Wang, L., Chou, K. (2016). Effect of Al_2O_3 Content in Top Slag on Cleanness of Stainless Steel Fe-13Cr. In: Reddy, R.G., Chaubal, P., Pistorius, P.C., Pal, U. (eds) Advances in Molten Slags, Fluxes, and Salts: Proceedings of the 10th International Conference on Molten Slags, Fluxes and Salts 2016. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-48769-4_16.
339. Park, J.H., Park, J.S. (2013). Thermodynamics for the Influence of Slag Composition on the Inclusion Control in Semi-Killed Liquid Steels. In: Krane, M.J.M., Jardy, A., Williamson, R.L., Beaman, J.J. (eds) Proceedings of the 2013 International Symposium on Liquid Metal Processing & Casting. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-48102-9_31.
340. Chicco, D., Sichenze, A., & Jurman, G. (2025). A simple guide to the use of Student's t-test, Mann-Whitney U test, Chi-squared test, and Kruskal-Wallis test

- in biostatistics. *BioData mining*, 18(1), 56. <https://doi.org/10.1186/s13040-025-00465-6>.
341. Thompson, H. W., Mera, R., & Prasad, C. (1998). A Description of the Appropriate Use of Student's t-Test. *Nutritional neuroscience*, 1(2), 165–172. <https://doi.org/10.1080/1028415X.1998.11747226>.
 342. Okhotskii V.B. Equilibrium in metal - Slag system during steel smelting. *Steel in Transl.* 2004. №34. C. 37-42.
 343. Conejo, A.N., Lara, F.R., Macias-Hernández, M. and Morales, R.D. (2007), Kinetic Model of Steel Refining in a Ladle Furnace. *steel research international*, 78: 141-150. <https://doi.org/10.1002/srin.200705871>.
 344. Silva, L. Goulart, E. Araujo, R. Batista, A. Martins, Application of Computational Thermodynamics to Steel Processing: The Case of Steel Cleanness. In: EPD Congress (Springer, Cham. 2015). https://doi.org/10.1007/978-3-319-48214-9_18.
 345. K. Kolesnikova, V. Gogunsky, T. Olekh, Calculation of equilibrium in the system «metal – slag» during steelmaking in electric arc furnace, *Metallurgical and Mining Industry*. 6, 8-13 (2016).
 346. He, B., Xin, Z., Zhang, J., Li, L., Han, D., Xiao, S. and Liu, Q. (2023), A Computational Fluid Dynamics-Thermodynamics Coupled Approach to Simulate Desulfurization in Ladle Furnace Based on Interface Equilibrium Assumption. *steel research int.*, 94: 2370114. <https://doi.org/10.1002/srin.202370114>.
 347. Тогобицька Д. М., Белькова А. І., Степаненко Д. О., Поворотня І. Р., Греков С. В. Методика оцінки фізико-хімічної взаємодії в системі «метал–шлак» як кооперативного іонообмінного процесу під час рафінування сталі. *Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії*. – Дніпро, 2023. – Вип. 37. – С. 271–286. <https://doi.org/10.52150/2522-9117-2023-37-271-286>.
 348. Okhotskii V.B. Equilibrium in metal - Slag system during steel smelting. *Steel in Transl.* 2004. №34. C. 37-42.

349. Conejo, A.N., Lara, F.R., Macias-Hernández, M. and Morales, R.D. (2007), Kinetic Model of Steel Refining in a Ladle Furnace. *steel research international*, 78: 141-150. <https://doi.org/10.1002/srin.200705871>.
350. Silva, L. Goulart, E. Araujo, R. Batista, A. Martins, Application of Computational Thermodynamics to Steel Processing: The Case of Steel Cleaness. In: EPD Congress (Springer, Cham. 2015). https://doi.org/10.1007/978-3-319-48214-9_18.
351. Kolesnikova K., Gogunsky V, Olekh T., Calculation of equilibrium in the system «metal – slag» during steelmaking in electric arc furnace, *Metallurgical and Mining Industry*. 6, 8-13 (2016).
352. Song Zhang, Maoqiang Gu, Yanbing Zong, Zhenyang Wang, Jianliang Zhang, Dewen Jiang, Jing Pang, Shushi Zhang, Ruishuai Si, Improved back propagation neural network method for predicting sulfur content in hot metal, *Metallurgical Research & Technology*, 121, 1, (103), (2023). <https://doi.org/10.1051/metal/2023080>.
353. Shatokha V. Slag parameters and sulphur partition in blast furnace hearth: Ukrainian case and international comparison. *Ironmaking & Steelmaking: Processes, Products and Applications*. 2022; 49(1):60-69. <https://doi.org/10.1080/03019233.2021.1966265>.
354. Choudhary SK, Lenka SN, Ghosh A. Assessment and application of equilibrium slag–metal phosphorous partition for basic oxygen steelmaking. *Ironmaking & Steelmaking: Processes, Products and Applications*. 2007;34(4):343-349. <https://doi.org/10.1179/174328107X168002>.
355. Togobitska D. and Belkova A. New approach to evaluating the thermodynamic consistency of melts in the "Metal-Slag" system based on interatomic interaction parameters. *Lithuanian Journal of Physics*. Vol. 64, №.1, pp. 58-71 (2024). <https://doi.org/10.3952/physics.2024.64.1.6>.
356. Тогобицька Д. М., Белькова А. І., Степаненко Д. О., Поворотня І. Р., Греков С. В. Вибір критеріїв та розробка моделей для прогнозування коефіцієнтів розподілу елементів в системі «метал–шлак» при обробці

- сталі на УКП. Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії. – Дніпро, 2024. – Вип. 38. – С. 265–281. <https://doi.org/10.52150/2522-9117-2024-38-265-281>.
357. Тогобицька Д. М. Моделювання металевих розплавів на рівні міжатомної взаємодії. / Д. М. Тогобицька, І. Р. Снігура. Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії. 2022. Вип. 36. С. 404-413. <https://doi.org/10.52150/2522-9117-2022-36-404-413>.
358. Тогобицька Д. М. Прогнозування теплофізичних властивостей хромовмісних феросплавів / Д. М. Тогобицька, О. В. Кукса, С. В. Греков, І. Р. Поворотня, Ю. М. Ліхачев, Н. Е. Ходотова. Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії. 2023. Вип. 37. С. 287-294. <https://doi.org/10.52150/2522-9117-2023-37-287-294>.
359. Адлер Ю. П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий / Ю. П. Адлер, Е. В. Маркова Ю. В. Грановский. М.: Наука. 1976. 280 с.
360. Zhao, J., Zhu, H., Wang, L., Song, M., Li, J., & Xue, Z. (2022). Effect of $\text{CaO}/\text{Al}_2\text{O}_3$ ratio on desulphurization and non-metallic inclusions in low-density steel. *Ironmaking & Steelmaking*, 49(3), 302–310. <https://doi.org/10.1080/03019233.2021.1993695>.
361. Manocha, S., & Ponchon, F. (2018). Management of Lime in Steel. *Metals*, 8(9), 686. <https://doi.org/10.3390/met8090686>.
362. Wang, Y., Cho, JH., Jeong, TS. et al. Evolution of the Non-metallic Inclusions Influenced by Slag-Metal Reactions in Ti-Containing Ferritic Stainless Steel. *Metall Mater Trans B* 52, 3986–4001 (2021). <https://doi.org/10.1007/s11663-021-02314-3>.
363. Zhan, Z., Zhang, Y., Shi, R., Qiao, T., Wang, G., & Cheng, G. (2023). Effect of Slag Basicity on Non-Metallic Inclusions and Cleanliness of 15-5PH Stainless Steel. *Metals*, 13(4), 750. <https://doi.org/10.3390/met13040750>.

364. Hao X., Wang X. and Wang W. Effect of slag composition on desulfurization and inclusion modification during ladle furnace refining Metall. Res. Technol., 111 (2014). 239. <https://doi.org/10.1051/metal/2014030>.
365. Kjellqvist, L., Mason, P., Chen, Q., Wu, K. (2013). A Thermodynamic Database for the $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-CaF}_2\text{-CaO}$ System. In: Krane, M.J.M., Jardy, A., Williamson, R.L., Beaman, J.J. (eds) Proceedings of the 2013 International Symposium on Liquid Metal Processing & Casting. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-48102-9_3.
366. Патон Б. Е., Медовар Б.И., Латаш Ю.В. Электрошлаковый переплав сталей и сплавов в медном водоохлаждаемом кристаллизаторе. Автоматическая сварка. 1958. № 11. С. 5-15.
367. Патон Б.Е. Медовар Л.Б. Совершенствование электрошлакового переплава сталей и сплавов. Сталь. 2008. №12. С. 70-74.
368. Биктагиров Ф. К., Мищенко Д. Д., Шаповалов В. А., Гнатушенко А. В., Игнатов А. П., Веретильник А. В. Физические свойства плавного и агломерированного флюсов АНФ-6-1. Электрошлаковая технология, № 3 (128), 2017, 15-18. <https://doi.org/10.15407/sem2017.03.03>.
369. Wacker Chemie AG, Produktkatalog Electroflux 2021.
370. Schneider, R.; Wiesinger, V.; Gelder, S.; Reiter, G. Effect of the Slag Composition on the Process Behavior, Energy Consumption, and Nonmetallic Inclusions during Electroslag Remelting. Steel Res. Int. 2023, 94, 2200483. <https://doi.org/10.1002/srin.202200483>.
371. Металлургия электрошлакового процесса / Б.И. Медовар и др. Киев : Наук. думка, 1986. 246 с.
372. Электрошлаковый металл / Б.И. Медовар и др. Киев : Наук. думка, 1981. 679 с.
373. Медовар Б.И. Цикуленко А.К., Дяченко Д.М. Качество электрошлакового металла. Киев: Наук. Думка, 1990. 312 с.

374. Медовар Б.И. Медовар Л.Б., Саенко В.Я. Развитие электрошлакового процесса в специальной электрометаллургии. Автоматическая сварка. 1999. №9. С. 7-12.
375. Электрошлаковые технологии получения крупных кузнечных слитков. Л.Б. Медовар и др. Современная электрометаллургия. 2010. №3. С. 5-10.
376. Повышение качества крупных слитков. Ф.К. Биктагиров и др. Современная электрометаллургия. 2011. №1. С. 7-11.
377. Tong W, Li W, Zang X, Li H, Jiang Z, Li D. A Comprehensive Mathematical Model of Electroslag Remelting with Two Series-Connected Electrodes Based on Sequential Coupling Simulation Method. Metals. 2020; 10(5):658. <https://doi.org/10.3390/met10050658>.
378. Y. Dong, Z. Jiang, H. Cao, X. Wang, Y. Cao, D. Hou. A Novel Single Power Two Circuits Electroslag Remelting with Current Carrying Mould, ISIJ International, 2016, Volume 56, Issue 8, 1386-1393. <https://doi.org/10.2355/isijinternational.ISIJINT-2016-066>.
379. Shi X, Wang B, Wang Y, Chang L. Effect of Different Power Supply Modes on Inclusion in 304L Stainless Steel Electroslag Ingot. Metals. 2023; 13(3):457. <https://doi.org/10.3390/met13030457>.
380. Протоковиллов И. В., Порохонько В. Б. Способы управления кристаллизацией металла слитков при ЭШП. Электрошлаковая технология, № 3, 2014, 7-15.
381. C. Shi, Deoxidation of Electroslag Remelting (ESR) – A Review, ISIJ International, 2020, Volume 60, Issue 6, 1083-1096. <https://doi.org/10.2355/isijinternational.ISIJINT-2019-661>.
382. Zhao, Jx., Chen, Ym., Li, Xm. et al. Mechanism of Slag Composition Change During Electroslag Remelting Process. J. Iron Steel Res. Int. 18, 24–28 (2011). [https://doi.org/10.1016/S1006-706X\(12\)60017-X](https://doi.org/10.1016/S1006-706X(12)60017-X).
383. Медовар Л.Б., Стовпченко А.П., Лисова Л. А., Джианг Дж. Современные требования к процессам и шлакам электрошлакового переплава.

Металлургическая и горнорудная промышленность. 2012. №07. Спецвыпуск. С. 297 – 301.

384. Электрошлаковая тигельная плавка и разливка металла. Б. И. Медовар и др. / под ред. Б. Е. Патона. Киев : Наукова Думка, 1988. 216 с.
385. Жеребцов С.Н. Романовский М.В. Особенности физико-химических и технологических свойств флюсов, используемых в технологиях электрошлакового переплава. Литье и металлургия. 2007. № 1(41). С. 118-122.
386. Walek, J., Odehnalová, A., & Kocich, R. (2024). Analysis of Thermophysical Properties of Electro Slag Remelting and Evaluation of Metallographic Cleanliness of Steel. *Materials*, 17(18), 4613. <https://doi.org/10.3390/ma17184613>.
387. Ali, M., Porter, D., Kömi, J., Eissa, M., El Faramawy, H., & Mattar, T. (2020). The Effect of Electroslag Remelting on the Microstructure and Mechanical Properties of CrNiMoWMnV Ultrahigh-Strength Steels. *Metals*, 10(2), 262. <https://doi.org/10.3390/met10020262>.
388. Medovar, L., Stovpchenko, G., Lisova, L.A., Jiang, Z., Dong, Y., & Kang, C. (2023). Features and Restrictions of Electroslag Remelting with Silica-Bearing Slags for Lightweight High Manganese Steel. *steel research international*, 94. <https://doi.org/10.1002/srin.202300161>.
389. Seo, M.; Shi, C.B.; Baek, J.; Cho, J.; Kim, S. Kinetics of isothermal melt crystallization in CaO-SiO₂-CaF₂-based mold fluxes. *Metall. Mater. Trans. B* 2015, 46, 2374–2383. <https://doi.org/10.1007/s11663-015-0358-2>.
390. Li T., Li G., Zhang Z., Liu Y., Wang X. Fluoride vaporization and crystallization of CaF₂-CaO-Al₂O₃-(La₂O₃) slag for vacuum electroslag remelting. *Vacuum*, Vol. 196, 2022, 110807. <https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2021.110807>.
391. Оцінка можливості застосування ЕШП для отримання сучасних високоміцних AHSS сталей на основі термодинамічних розрахунків / Г. О. Полішко, Л. О. Лісова, Л. Б. Медовар, Г. П. Стовпченко. *Наука і металургія*

- : Тези доповідей I Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених (Дніпро, Україна, 18-19 травня, 2017). Дніпро, 2017. С. 28
392. Features of slag-metal interaction at electroslag remelting of heavy ingot / G. Stovpchenko, L. Medovar, L. Lisova, H. Doostmohammadi, L. Kamkina, Yu. Grishchenko. *MOLTEN12: Proceedings of the 9th International Conference Molten Slags, Fluxes and Salts* (Beijing, China, 27 – 30 May 2012). China, 2012. P. 158-159.
 393. Radwitz, S. Morscheiser J., Friedrich B. Parameters determining solidification structure and process efficiency of ESR superalloys. *EMC 2013* URL: www.metallurgie.rwth-aachen.de/new/images/pages/publikationen/raedwitz_emc201_id_3459.pdf.
 394. Ключев М.М. Волков С.Е. Электрошлаковый переплав. М.: Металлургия. 1984. с.208.
 395. Воробьев А.А., Пожидаев Ю.В. Электрошлаковый переплав / Учеб. Пособие. Новокузнецк : СибГИУ, 2002. 116 с.
 396. Shi, Gy., Zhang, Ta., Dou, Zh. et al. Estimation Model for Electrical Conductivity of $\text{CaF}_2\text{-CaO-Al}_2\text{O}_3$ Slags. *JOM* 68, 2365–2370 (2016). <https://doi.org/10.1007/s11837-016-1922-1>.
 397. Birol, B., Polat, G. & Saridede, M.N. Estimation Model for Electrical Conductivity of Molten $\text{CaF}_2\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-CaO}$ Slags Based on Optical Basicity. *JOM* 67, 427–435 (2015). <https://doi.org/10.1007/s11837-014-1230-6>.
 398. Жмойдин Г.И., Чаттерджи А.К. Шлаки для рафинирования металла. Динамика свойств системы $\text{CaO - Al}_2\text{O}_3 - \text{CaF}_2$. М.: Металлургия, 1986. 298с.
 399. Zhang, Yong-jiao, Kong, Ling-zhong, Zang, Xi-min and Li, Shi-sen. Study on properties of $\text{CaF}_2\text{-CaO-Al}_2\text{O}_3\text{-MgO-B}_2\text{O}_3$ electroslag remelting slag for rack plate steel. *High Temperature Materials and Processes* 43, no. 1 (2024): 20220316. <https://doi.org/10.1515/htmp-2022-0316>.
 400. Lisova, L.O., Stovpchenko, G.P., Goncharov, I.O. et al. (2020) Thermodynamics of interaction and physical properties of

30CaF₂/30CaO/30Al₂O₃ system slags with addition of SiO₂ and MgO in different ratios in electroslag remelting. Suchasna elektrometalurgiya, 1, 8-13 [in Ukrainian]. <https://doi.org/10.37434/sem2020.01.01>.

401. Вплив введення оксидів кальцію, магнію та титану на властивості шлаків електрошлакового переплаву системи CaF₂-Al₂O₃ / Г.П. Стовпченко, І.О. Гончаров, Л.О. Лісова, Я.В. Гусєв.: Тези доповідей. І Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених «Наука і металургія», (Дніпро, Україна, 18-19 травня, 2017). Дніпро, 2017. С.2.
402. Тогобицкая Д. Н., Стовпченко А. П., Лисова Л. А., Полишко А. А., Степаненко Д. А. Прогнозирование физико-химических свойств шлаков ЭСП на основе модели межатомного взаимодействия. Современная электрометаллургия. – 2016. – №4(125). – С. 16 – 21.
403. Stepanenko D., Stovpchenko G., Togobitskaya D., Lisova L. Evaluating the structural state of fluoride-oxide melts and their interactions with steel to sensible selection of ESR slag. Теорія і практика металургії. – Дніпро, 2023. – № 4 (141). – С. 57–65. <https://doi.org/10.15802/tpm.4.2023.08>.
404. Стовпченко Г. П., С. В. Давидченко, Л. О. Лісова, Я. В. Гусєв, Л. Б. Медовар. Дослідження технологічності та ефективності нового шлаку для електрошлакового переплаву. Сучасна електрометалургія, №3, 2020, сс. 11-17. <https://doi.org/10.37434/sem2020.03.01>.

ДОДАТКИ

Додаток А

Таблиця А.1 – Хімічний склад натуральних кінцевих доменних шлаків за даними [116]

№ з/п	Хімічний склад, мас. %							$\frac{CaO}{SiO_2}$	$\frac{CaO + MgO}{SiO_2}$	ρ	ΔZ_m	Δe	tg_{α}	Λ	$\frac{(NBO)}{T}$
	SiO ₂	CaO	MgO	Al ₂ O ₃	FeO	MnO	S	SiO_2	SiO_2						T
1	38,2	45,15	3,65	8,75	0,45	1,1	1,49	1,18	1,28	0,70752	0,03654	-2,27568	0,13113	0,681	2,062
2	38,15	46	3,09	8,36	0,54	0,92	1,54	1,21	1,29	0,70793	0,03555	-2,23273	0,13075	0,682	2,094
3	37,32	47	2,94	8,66	0,42	1	1,59	1,26	1,34	0,71183	0,03455	-2,1826	0,13123	0,686	2,141
4	37,5	48,5	3,12	8,65	0,48	0,85	1,57	1,29	1,38	0,71476	0,03419	-2,15438	0,13166	0,689	2,210
5	37,6	44,5	3,38	9,6	0,8	1,8	2,2	1,18	1,27	0,70952	0,03668	-2,30831	0,13094	0,682	2,016
6	35,96	48,46	2,67	9,2	0,5	1,83	2,15	1,35	1,42	0,72011	0,03383	-2,16174	0,13167	0,695	2,243
7	38,8	47,23	3,02	9,52	0,7	1,47	2,3	1,22	1,30	0,71028	0,03538	-2,24097	0,13087	0,684	2,054
8	35,8	45,26	2,85	10	1,5	1,58	2	1,26	1,34	0,71498	0,03503	-2,24546	0,13122	0,688	2,080
9	35,6	48,7	2,67	9,3	0,9	1,4	2,2	1,37	1,44	0,72163	0,03329	-2,13326	0,13193	0,696	2,262
10	35,2	49,1	2,9	9	1,6	0,87	2,25	1,39	1,48	0,72483	0,03318	-2,11913	0,13226	0,699	2,347

Таблиця А.2 - Властивості шлаків у відповідності до даних таблиці А.1

№ з/п	В'язкість (Па·с), при температурі (К)					Електропровідність (Ом ⁻¹ ·см ⁻¹), при температурі (К)			T_d (К)	T_c (К)	$\Delta T = T_d - T_c$ (К)
	1773	1723	1673	1623	1573	1773	1723	1673			
1	0,18	0,2	0,32	0,65	4,5	0,81	0,705	0,62	1676	1578	98
2	0,19	0,21	0,35	0,95	-	0,7	0,615	0,5	1676	1593	83
3	0,2	0,22	0,4	1,75	-	0,603	0,51	0,43	1682	1603	79
4	0,22	0,25	0,6	2,75	-	0,51	0,42	0,3	1688	1613	75
5	0,16	0,2	0,3	0,4	0,78	0,79	0,7	0,6	1679	1543	136
6	0,2	0,25	0,6	-	-	0,41	0,32	0,25	1698	1633	65
7	0,22	0,32	0,35	3,5	-	0,525	0,42	0,3	1679	1618	61
8	0,18	0,21	0,4	0,81	-	0,65	0,55	0,45	1688	1588	100
9	0,32	0,44	1,05	-	-	0,4	0,31	0,22	1703	1643	60
10	0,41	0,5	2,0	-	-	0,34	0,26	0,17	1710	1653	57

Таблиця А.3 – Питома електропровідність (χ) та в'язкість (η) доменних шлаків (табл. 2.2) при

Темпера- тура, К	№5482		№5483		№25643		№25622	
	χ , 1/(Ом·см)	η , Па·с	χ , 1/(Ом·см)	η , Па·с	χ , 1/(Ом·см)	η , Па·с	χ , 1/(Ом·см)	η , Па·с
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1873	0,7458	0,1616	0,7384	0,1571	0,8776	0,1411	0,6604	0,1432
1863	0,7182	0,1637	0,7336	0,1667	0,8524	0,1532	0,6365	0,1480
1853	0,6953	0,1712	0,7079	0,1764	0,8348	0,1588	0,6117	0,1563
1843	0,6703	0,1776	0,6810	0,1850	0,7983	0,1670	0,5936	0,1646
1833	0,6425	0,1877	0,6369	0,1959	0,7761	0,1765	0,5631	0,1734
1823	0,6158	0,1986	0,6094	0,2064	0,7330	0,1857	0,5354	0,1828
1813	0,5845	0,2107	0,5888	0,2188	0,6939	0,1963	0,5120	0,1943
1803	0,5578	0,2224	0,5572	0,2306	0,6664	0,2082	0,4840	0,2046
1793	0,5315	0,2374	0,5303	0,2456	0,6579	0,2206	0,4655	0,2180
1783	0,5043	0,2524	0,5082	0,2620	0,6219	0,2339	0,4389	0,2317
1773	0,4806	0,2688	0,4761	0,2782	0,5936	0,2479	0,4212	0,2456
1763	0,4555	0,2870	0,4552	0,2958	0,5520	0,2641	0,3952	0,2615
1753	0,4371	0,3054	0,4262	0,3138	0,5223	0,2804	0,3745	0,2768
1743	0,4174	0,3282	0,4029	0,3363	0,4869	0,3008	0,3504	0,2981
1733	0,3963	0,3444	0,3763	0,3517	0,4920	0,3148	0,3351	0,3105
1723	0,3738	0,3780	0,3610	0,3831	0,4539	0,3432	0,3131	0,3372
1713	0,3535	0,4070	0,3464	0,4111	0,4201	0,3683	0,2918	0,3602
1703	0,3327	0,4412	0,3214	0,4421	0,4042	0,3971	0,2819	0,3863
1693	0,3160	0,4794	0,2989	0,4763	0,3765	0,4277	0,2595	0,4157
1683	0,2908	0,5169	0,2776	0,5146	0,3549	0,4592	0,2412	0,4486
1673	0,2723	0,5645	0,2609	0,5551	0,3257	0,4995	0,2239	0,4852
1663	0,2547	0,6077	0,2395	0,5803	0,3049	0,5355	0,2077	0,5216
1653	0,2382	0,6660	0,2244	0,6350	0,2871	0,5879	0,1948	0,5693
1643	0,2198	0,7281	0,2090	0,6890	0,2675	0,6356	0,1804	0,6199
1633	0,2052	0,8031	0,1952	0,7628	0,2501	0,6907	0,1668	0,6775
1623	0,1787	0,8830	0,1785	0,8295	0,2244	0,7602	0,1518	0,7412
1613	0,1626	0,9743	0,1621	0,9135	0,2053	0,8344	0,1397	0,8185
1603	0,1483	1,0773	0,1512	1,0092	0,1874	0,9187	0,1304	0,9009
1593	0,1302	1,1779	0,1370	1,1036	0,1767	1,0009	0,1180	0,9753
1583	0,1138	1,3304	0,1290	1,2442	0,1619	1,1314	0,1083	1,1046
1573	0,1016	1,4640	0,1160	1,3663	0,1483	1,2324	0,0991	1,2100
1563	0,0914	1,6799	0,1043	1,5538	0,1390	1,4008	0,0908	1,3702
1553	0,0823	1,8935	0,0948	1,7591	0,1240	1,5836	0,0805	1,5474
1543	0,0739	2,1594	0,0863	1,9877	0,1135	1,7823	0,0733	1,7421
1533	0,0671	2,4346	0,0775	2,2543	0,1022	2,0135	0,0656	1,9862
1523	0,0598	2,8066	0,0703	2,5675	0,0926	2,2874	0,0586	2,2379
1513	0,0542	3,2208	0,0637	2,9751	0,0814	2,6104	0,0523	2,5752
1503	0,0477	3,7184	0,0548	3,3852	0,0738	2,9969	0,0465	2,9285
1493	0,0423	4,3186	0,0485	3,9288	0,0671	3,4566	0,0413	3,3810
1483	0,0368	5,0415	0,0428	4,5706	0,0584	4,0129	0,0365	3,9287

Продовження табл. А.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1473	0,0331	5,9976	0,0384	5,4212	0,0529	4,7305	0,0316	4,6851
1463	0,0292	7,0919	0,0330	6,3979	0,0460	5,5579	0,0278	5,4484
1453	0,0250	8,4558	0,0283	7,6170	0,0402	6,5494	0,0244	6,5102
1443	0,0216	10,1580	0,0246	9,2287	0,0355	7,8021	0,0213	30,7030
1433	0,0188	12,1540	0,0209	11,1750	0,0307	9,3086	0,0182	48,1660
1423	0,0156	15,0020	0,0181	13,6290	0,0264	11,4130	0,0155	68,9440
1413	0,0133	18,5040	0,0153	16,4890	0,0229	13,7690	0,0132	82,5360
1403	0,0114	22,9970	0,0131	20,7390	0,0194	16,9870	0,0114	
1393	0,0096	28,9990	0,0110	26,0040	0,0164	21,1230	0,0094	
1383	0,0078	37,1020	0,0094	33,2020	0,0141	26,6260	0,0077	
1373	0,0065	50,7220	0,0076	47,2100	0,0116	33,8710	0,0062	
1363	0,0053		0,0061		0,0092	43,6250	0,0050	
1353	0,0043		0,0046		0,0076	57,0200	0,0040	
1343	0,0035		0,0038		0,0061	73,9360	0,0032	
1333	0,0028		0,0030		0,0050	113,960	0,0026	
1323	0,0022		0,0024		0,0039	196,180	0,0020	
1313	0,0017		0,0018		0,0031		0,0016	
1303	0,0013		0,0014		0,0024		0,0012	
1293	0,0010		0,0011		0,0018		0,0009	
1283			0,0008		0,0014			

Таблиця А.4 - Питома теплоємність та ентальпія натуральних доменних шлаків за даними [92]

№ з/п	Хімічний склад, мас.%						$\frac{\text{CaO}}{\text{SiO}_2}$	$T_{\text{х.п.}}^1, \text{ }^\circ\text{C}$	Питома теплоємність		Питома ентальпія	
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	CaO	MgO	MnO	S			кДж/(кг·К)	ккал/(кг·°C)	кДж/кг	ккал/кг
1	39	7,9	39,6	11,8	0,3	0,65	1,02	1502	1,269	0,303	1905	455
2	38,4	10,8	39,8	8,5	1,05	1,4	1,04	1500	1,264	0,302	1897	453
3	35,8	9,7	45,4	6,9	0,1	1,88	1,27	1500	1,252	0,299	1878	449
4	37,7	7,3	46,7	5,7	0,69	2,15	1,24	1500	1,248	0,298	1871	447
5	38,1	6,3	47,9	5,2	0,45	1,76	1,26	1500	1,243	0,297	1865	445
6	38,5	5,1	49,2	3,9	1,7	1,87	1,28	1525	1,248	0,298	1903	454
7	39	6,9	48,6	3,8	0,85	1,93	1,25	1500	1,243	0,297	1865	445
8	36,5	9	48,6	2,6	0,89	2,16	1,33	1525	1,248	0,298	1903	454
9	36,9	10,5	45,9	2,9	2,07	1,59	1,24	1500	1,248	0,298	1871	447
10	39,2	6,4	45	5,5	1,54	2,09	1,15	1490	1,252	0,299	1865	445
11	37,1	13,2	39,6	7,6	0,2	1	1,07	1485	1,26	0,301	1871	447
12	38,6	15,5	31,7	11,3	0,45	0,62	0,82	1560	1,289	0,308	2012	480
13	39,7	14,6	35,9	7,6	1,17	0,76	0,90	1550	1,285	0,307	1992	476
14	37,2	12,5	44,9	3	0,25	1,15	1,21	1495	1,256	0,3	1878	448
15	36,1	14,2	34,1	12,3	0,7	0,56	0,94	1530	1,277	0,305	1954	467
16	35,1	16,7	29,6	16,6	0,77	0,63	0,84	1535	1,285	0,307	1973	472

¹ $T_{\text{х.п.}}$ – температура хорошої плинності шлаку (при в'язкості 0,3 Па·с)

Таблиця А.5 - Питома теплоємність (C_p) та ентальпія (ΔH) доменних шлаків при різних температурах за даними [158]

Основність шлаку CaO/SiO ₂ (CaO+MgO/ SiO ₂) за даними табл. 2.4											
1,18 (1,28)			1,22 (1,32)			1,34 (1,44)			1,38 (1,49)		
T, К	C_p , Дж/(г·К)	ΔH , Дж/г	T, К	C_p , Дж/(г·К)	ΔH , Дж/г	T, К	C_p , Дж/(г·К)	ΔH , Дж/г	T, К	C_p , Дж/(г·К)	ΔH , Дж/г
375	0,724	71,999	373	0,791	78,278	373	0,8	79,115	373	0,875	86,65
408	0,74	97,618	433	0,8	125,999	443	0,812	135,543	423	0,887	130,603
438	0,753	120,054	478	0,816	162,333	513	0,854	194,398	523	0,917	220,602
488	0,766	158,022	533	0,846	208,444	578	0,862	250,155	583	0,954	276,695
543	0,778	200,509	593	0,867	259,406	643	0,883	306,918	648	0,988	339,903
603	0,807	248,104	658	0,887	316,42	708	0,908	365,145	718	1,009	409,809
668	0,841	301,727	718	0,917	370,545	783	0,954	435,009	773	1,055	466,739
738	0,858	361,168	783	0,946	431,074	848	0,975	497,715	838	1,08	535,808
808	0,887	422,284	843	0,967	488,464	903	1,021	552,636	903	1,13	607,807
873	0,933	481,474	908	1,009	552,678	963	1,047	614,672	963	1,185	677,295
933	0,962	538,361	963	1,042	609,105	1023	1,093	678,844	1018	1,231	743,852
988	0,996	592,235	1023	1,08	672,774	1078	1,16	740,755	1073	1,289	812,921
1048	1,038	653,267	1078	1,122	733,303	1133	1,193	805,47	1133	1,335	891,618
1103	1,063	711,076	1123	1,164	784,749	1183	1,264	866,921	1188	1,427	892,539
1158	1,105	770,684	1183	1,218	856,163	1238	1,36	939,087	1243	1,511	1048,719
1218	1,163	838,749	1243	1,306	931,929	1288	1,411	1008,366	1288	1,582	1118,29
1273	1,247	905,055	1293	1,381	999,114	1336	1,507	1081,286	1338	1,662	1199,415
1323	1,314	969,101	1343	1,457	1070,067	1393	1,616	1167,182	1378	1,746	1267,563
1383	1,414	1050,979	1398	1,557	1152,95	1443	1,758	1251,53	1423	1,854	1348,562
1458	1,615	1164,629	1438	1,645	1216,996	1488	1,884	1333,45	1468	2,005	1435,421
1573	2,042	1663,726	1493	1,75	1310,344	1538	2,03	1431,319	1533	2,223	1572,806
1608	2,08	1735,85	1513	1,859	1346,427	1603	2,29	1884,035	1608	2,445	2099,572
1653	2,147	1830,998	1608	2,202	1836,482	1628	2,298	1941,383	1643	2,453	2185,301
1688	2,193	1906,974	1643	2,231	1914,049	1658	2,319	2010,62	1673	2,466	2259,059
1733	2,235	2028,536	1703	2,281	2049,466	1693	2,344	2092,247	1718	2,495	2370,699
1773	2,26	2118,451	1738	2,311	2129,795	1733	2,365	2186,432	1763	2,533	2483,805
1813	2,293	2209,58	1783	2,315	2233,901	1793	2,382	2328,839	1823	2,583	2637,264

Таблиця А.6 – Питома теплоємність (C_p) та ентальпія (ΔH) чавунів при різних температурах за даними [158]

Вміст кремнію в чавуні, %																	
0,47			0,60			0,66			0,86			1,54			2,33		
T, K	C_p , Дж/(г·К)	ΔH , Дж/г	T, K	C_p , Дж/(г·К)	ΔH , Дж/г	T, K	C_p , Дж/(г·К)	ΔH , Дж/г	T, K	C_p , Дж/(г·К)	ΔH , Дж/г	T, K	C_p , Дж/(г·К)	ΔH , Дж/г	T, K	C_p , Дж/(г·К)	ΔH , Дж/г
423	0,2	25,1	428	0,38	50,27	433	0,47	68,99	418	0,51	66,77	423	0,56	74,09	433	0,64	88,41
458	0,21	32,3	453	0,39	59,82	468	0,49	85,9	473	0,56	96,24	458	0,6	94,48	473	0,68	114,78
508	0,27	44,2	508	0,42	81,92	538	0,52	116,41	518	0,6	122,44	508	0,67	126,5	533	0,74	157,35
573	0,29	62,5	568	0,46	108,42	593	0,57	151,78	583	0,66	163,38	573	0,73	172,34	598	0,82	207,83
643	0,39	86,2	643	0,51	144,84	663	0,59	192,1	653	0,73	212,02	638	0,8	221,98	673	0,88	271,55
718	0,47	118,4	713	0,57	182,34	738	0,64	238,27	728	0,82	270,12	713	0,87	284,31	743	0,96	336,18
798	0,55	159,1	798	0,6	231,82	813	0,71	289,13	808	0,89	338,44	788	0,96	352,75	823	1,04	416,38
878	0,57	203,6	868	0,62	274,6	888	0,78	345,01	883	0,96	407,84	873	1,05	438,15	893	1,15	493,15
943	0,57	240,4	943	0,64	322,15	958	0,84	401,73	958	1,08	484,45	938	1,16	509,85	963	1,28	578,25
1013	0,69	284,23	1008	0,74	367,2	1018	1	456,86	1023	1,31	562,14	988	1,3	571,31	1028	1,49	668,17
1023	1,31	294,19	1018	0,8	374,9	1043	2,7	503,03	1038	2,4	589,93	1038	1,49	641	1043	1,63	691,57
1038	1,88	318,14	1028	1,48	389,67	1048	2,05	538,65	1053	2,71	628,23	1053	1,9	666,45	1063	1,83	726,23
1058	1,06	347,61	1038	2,24	408,34	1083	1,54	583,49	1073	1,98	675,08	1073	2,68	712,29	1083	2,66	771,19
1083	0,81	371,05	1053	1,66	437,56	1148	0,99	665,53	1098	1,51	718,65	1093	1,85	757,58	1103	2,04	818,24
1133	0,7	408,85	1073	1,43	468,41	1203	0,89	717,1	1138	1,21	773,15	1118	1,45	798,86	1118	1,63	845,78
1183	0,59	441	1123	0,98	528,61	1248	0,86	756,37	1188	1,11	831,34	1198	1,29	908,36	1133	1,49	869,18
1233	0,53	468,96	1173	0,86	574,53	1308	0,86	807,86	1243	1,07	891,45	1243	1,23	964,96	1193	1,35	954,2
1283	0,51	495,12	1228	0,82	620,7	1353	0,9	847,5	1293	1,09	945,45	1293	1,18	1025,36	1243	1,3	1020,42
1333	0,56	521,91	1278	0,82	661,64	1403	0,98	894,59	1338	1,13	995,26	1348	1,22	1091,54	1298	1,3	1091,92
1368	0,6	542,13	1323	0,83	698,64	1523	1	1236,25	1383	1,2	1047,55	1388	1,29	1141,69	1343	1,33	1150,98
1398	0,66	560,97	1373	0,85	740,71	1538	0,96	1250,99	1403	1,22	1071,7	1518	1,35	1522,57	1393	1,38	1218,71
1508	0,68	862,61	1398	0,92	762,9	1578	0,91	1288,33	1513	1,28	1430,15	1563	1,28	1581,72	1508	1,47	1585,32
1563	0,62	898,4	1498	0,95	1083,34	1613	0,84	1318,97	1558	1,19	1485,74	1603	1,24	1632,12	1558	1,41	1657,53
1608	0,57	925,23	1543	0,88	1124,69	1663	0,79	1359,78	1593	1,13	1526,47	1653	1,18	1692,61	1603	1,37	1720,15
1653	0,52	949,93	1583	0,82	1158,77	1698	0,74	1386,61	1633	1,07	1570,5	1693	1,16	1739,49	1643	1,33	1774,15
1683	0,51	965,38	1623	0,77	1190,67	1465	0,69	1415,33	1673	1,03	1612,36	1748	1,11	1802,11	1683	1,29	1826,64
1713	0,48	980,19	1390	0,72	1220,55	1500	0,67	1439,15	1713	0,99	1652,72	1788	1,1	1846,4	1728	1,26	1883,99
1758	0,45	1001,12	1698	0,69	1245,17	1545	0,62	1468,07	1753	0,95	1691,56	1808	1,08	1868,25	1763	1,23	1927,57
1793	0,42	1016,28	1743	0,63	1274,85				1783	0,92	1719,57	1833	1,07	1895,21	1788	1,21	1958,17
1823	0,41	1028,67	1778	0,62	1296,7				1818	0,89	1751,13				1808	1,21	1982,36

Таблиця А.7 - В'язкість, питома електропровідність та відповідні енергії активації оксидної системи CaO–SiO₂–CaF₂ за даними [132].

№ п/п	Хімічний склад, %			В'язкість (Па·с) при температурі (К)					Питома електропровідність (Ом ⁻¹ ·см ⁻¹) при температурі (К)				
	CaO	Al ₂ O ₃	CaF ₂	1673	1773	1873	1973	2073	1673	1773	1873	1973	2073
1	59	31,6	9,4	0,27	0,125	0,075	0,07	0,06	0,39	0,68	1,2	1,7	2,4
2	34,8	29,8	35,4	0,075	0,05	0,045	0,04	0,03	1,02	1,38	2,05	2,7	3,3
3	22,2	29,6	48,2	0,065	0,05	0,04	0,025	0,02	1,4	2	2,5	3,2	3,6
4	8,7	31,4	59,9	0,06	0,04	0,03	0,025	0,02	1,5	2,35	2,95	3,4	3,9
5	58,1	36,7	5,2	0,325	0,15	0,115	0,09	0,07	0,27	0,52	0,92	1,8	2,2
6	56,7	34,7	8,6	0,21	0,125	0,075	0,06	0,05	0,38	0,6	1,27	1,9	2,4
7	48,9	36,6	14,5	0,1	0,07	0,055	0,04	0,04	0,4	0,69	1,3	2	2,7
8	45,7	34,7	19,5	0,1	0,07	0,065	0,055	0,04	0,48	0,78	1,3	2,2	2,84
9	39,7	34,5	25,8	0,06	0,04	0,025	0,02	0,02	0,5	1,02	1,7	2,4	3
10	41,6	36,3	22,1	0,07	0,05	0,035	0,03	0,025	0,5	0,94	1,4	2,35	2,9
11	32,1	37,3	30,6	0,06	0,05	0,035	0,03	0,025	0,56	1	1,68	2,4	3,05
12	32,9	34,1	33	0,035	0,025	0,025	0,025	0,025	0,53	1	1,7	2,4	3,2
13	17,8	37,3	44,9	0,06	0,045	0,04	0,035	0,03	1	1,4	2,12	2,7	3,3
14	61,4	38,6		50	0,43	0,135	0,085	0,065	0	0,43	0,76	1,5	1,9
15	55	40,9	4,1	0,23	0,11	0,065	0,05	0,045	0,2	0,47	0,84	1,5	2
16	49,5	40,6	9,9	0,1	0,065	0,05	0,035	0,035	0,35	0,62	1,15	1,65	2,3
17	43,4	41	15,6	0,09	0,055	0,035	0,03	0,03	0,32	0,52	1,01	1,67	2,62
18	40,4	40,5	19,1	0,08	0,065	0,04	0,03	0,03	0,34	0,7	1,1	1,9	2,8
19	34,8	41	24,2	0,08	0,05	0,035	0,025	0,025	0,5	0,93	1,3	2,06	2,8
20	34,1	42,1	23,8	0,07	0,05	0,04	0,03	0,025	0,5	1,1	1,5	2,2	2,8
21	26,7	40,2	33,1	0,075	0,06	0,035	0,025	0,025	0,5	1,04	1,65	2,4	3,1
22	8,8	40,7	50,5	50	0,065	0,035	0,02	0,02	0	1,5	2	2,6	3,05
23	55,8	44,2		50	0,22	0,135	0,1	0,07	0	0,25	0,54	1,19	1,8
24	52	43,2	4,8	0,22	0,15	0,05	0,05	0,04	0,2	0,45	0,75	1,35	2
25	47,5	43,4	9,1	0,1	0,065	0,045	0,035	0,035	0,32	0,55	0,96	1,51	2,22
26	41,1	45,3	13,6	0,1	0,055	0,04	0,03	0,03	0,35	0,65	1,1	1,73	2,64
27	36,9	44,7	18,4	0,075	0,05	0,035	0,025	0,02	0,38	0,65	1,43	1,8	2,65
28	43,2	47,6	9,2	0,12	0,06	0,045	0,03	0,03	0,3	0,58	0,8	1,42	2,3
29	33,8	50,3	16,1	0,1	0,06	0,04	0,025	0,02	0,34	0,63	1	1,5	2,4
30	32,3	48,5	19,2	0,07	0,04	0,025	0,02	0,02	0,39	0,72	1,18	1,94	2,56
31	20,5	49,8	29,7	50	0,06	0,055	0,045	0,035	0	1,05	1,55	2,04	2,7
32	14,5	49,8	35,7	50	0,07	0,05	0,03	0,025	0	1,03	1,65	2,06	2,8
33	2,1	49,5	48,4	50	50	0,05	0,035	0,03	0	0	2	2,4	2,8
34	35,3	55,7	9	50	0,15	0,07	0,03	0,02	0	0,54	0,94	1,39	1,84
35	28,5	56,6	14,9	50	0,085	0,05	0,03	0,02	0	0,53	0,96	1,45	2,12
36	22,5	56,6	20,9	50	0,135	0,045	0,035	0,03	0	0,62	1,02	1,5	2,18

Таблиця А.9 – Енергій активації в'язкості (E_η) та електропровідності (E_χ) доменних шлаків за даними табл. 2.2

№ п/п	№5483				№25643			
	Т, К	E_η , кДж/моль	Т, К	E_χ , кДж/моль	Т, К	E_η , кДж/моль	Т, К	E_χ , кДж/моль
1	1863	197,47	1768	152,695	1768	190,23	1753	127,04
2	1853	165,69	1758	184,03	1758	162,3	1733	83,47
3	1843	125,72	1748	142,92	1748	197,5	1728	154,97
4	1833	159,62	1738	130,34	1738	119,755	1718	139,51
5	1823	155,77	1728	131,48	1728	207,85	1708	74,144
6	1813	157,52	1718	165,37	1718	147,3	1698	155,14
7	1803	128,28	1708	145,17	1708	175,783	1678	101,01
8	1793	158,18	1698	156,536	1698	179,73	1668	152,89
9	1783	154,12	1688	150,88	1688	179	1658	141,92
10	1773	154,82	1678	146,467	1678	187,9	1648	187,31
11	1763	169,07	1668	180,3	1668	178,66	1638	119,14
12	1753	152,66	1658	201,548	1658	215,92	1628	210,26
13	1743	196,58	1648	162,1	1648	178,44	1618	153,22
14	1733	112,63	1638	173,12	1638	197,32	1608	109,83
15	1723	202,64	1628	155,14	1628	198,74	1598	219,74
16	1713	152,82	1618	147,7	1618	202,59	1588	81,26
17	1703	171,26	1608	192,8	1608	225,71	1578	171,68
18	1693	174,62	1598	172,8	1598	199,23	1568	132,52
19	1683	179,27	1588	156,87	1588	288,15	1558	177,83
20	1673	180,31	1878	163,72	1878	191,48	1548	181,74
21	1663	187,33	1568	165,44	1568	249,42	1538	164,7
22	1653	222,03	1558	182,04	1558	236,8	1528	174,42
23	1643	201,86	1548	205,71	1548	239	1518	120,89
24	1633	201,48	1538	181,72	1538	245,3	1508	195,71
25	1623	208,45	1528	208,85	1528	240,5	1498	144,25
26	1613	229,87	1518	207,85	1518	283,12	1488	151,31
27	1593	203,02	1508	234,78	1508	262	1478	206,85
28	1583	304,96	1498	196,94	1498	278,38	1468	183,74
29	1573	194,38	1488	236,17	1488	268,43	1458	166,53
30	1563	254,99	1478	202,73	1478	292,57	1448	195,8
31	1553	24,9	1468	217,18	1468	285,386	1438	223,89
32	1543	24,6	1458	227,72	1458	320,65	1428	254,9
33	1533	254,33	1448	248,73	1448	360,387	1418	278,02
34	1523	254,09	1438	259,83			1408	243,27
35	1513	287,23	1428	230,1			1398	312,52
36	1503	267,35	1418	292,74			1388	338,88
37	1493	28,9	1408	289,77			1378	268,05
38	1483	284,77	1398	374,77			1368	281,18
39	1473	296,47	1388	322,19			1358	287,83
40	1463	278,14	1378	324,93			1348	281,09
41	1453	302,09	1368	369,97			1338	275,52
42	1443	387,07	1358	359,7			1328	279,10
43	1433	335,08	1338	348,95			1318	247,51
44	1423	38,1						
45	1413	331,93						
46	1403	369,17						
46	1393	361,08						

Таблиця А.10 - Енергій активації в'язкості (E_η) та електропровідності (E_χ) шлаків CaO - SiO₂ - CaF₂ за даними табл. А.7

№ з/п	Енергія активації в'язкості (кДж/моль) при температурі (К)				Енергія активації електропровідності (кДж/моль) при температурі (К)			
	1723	1823	1923	2023	1723	1823	1923	2023
1	189,83	140,97	21,19	52,39	137,04	156,74	106,96	117,20
2	99,94	29,08	36,17	97,78	74,51	109,21	84,58	68,20
3	64,67	61,58	144,34	75,84	87,92	61,58	75,81	40,03
4	99,94	79,39	55,99	75,84	110,66	62,75	43,60	46,63
5	190,59	73,32	75,27	85,42	161,55	157,45	206,11	68,20
6	127,88	140,97	68,53	61,97	112,59	206,93	123,71	79,40
7	87,92	66,55	97,79	-	134,40	174,80	132,29	102,00
8	87,92	20,45	51,30	108,24	119,67	140,97	161,55	86,79
9	99,94	129,70	68,53	-	175,74	140,82	105,89	75,84
10	82,94	98,43	47,34	61,97	155,60	109,92	159,05	71,48
11	44,94	98,43	47,34	61,97	142,92	143,16	109,53	81,46
12	82,94	-	-	-	156,49	146,43	105,89	97,78
13	70,91	32,50	41,01	52,39	82,94	114,51	74,27	68,20
14	1172,29	319,70	142,07	91,18	-	157,17	208,79	80,34
15	181,81	145,18	80,57	35,81	210,61	160,24	178,06	97,78
16	106,19	72,40	109,53	-	140,94	170,49	110,86	112,88
17	121,39	124,73	47,34	-	119,67	183,20	154,42	153,06
18	51,18	133,98	88,34	-	178,00	124,73	167,84	131,80
19	115,85	98,43	103,33	-	152,97	92,43	141,44	104,32
20	82,94	61,58	88,34	61,97	194,35	85,59	117,61	81,97
21	55,00	148,74	103,33	-	180,53	127,37	115,07	86,99
22	1638,07	170,83	171,85	-	-	79,39	80,57	54,26
23	1337,49	134,76	92,16	121,23	-	212,52	242,64	140,66
24	94,40	303,17	-	75,84	199,89	140,97	180,50	133,59
25	106,19	101,48	77,18	-	133,50	153,72	139,09	130,99
26	147,36	87,88	88,34	-	152,59	145,18	139,05	143,65
27	99,94	98,43	103,33	75,84	132,32	217,58	70,66	131,46
28	170,85	79,39	124,52	-	162,50	88,74	176,21	163,91
29	125,91	111,89	144,34	75,84	152,03	127,50	124,52	159,74
30	137,94	129,70	68,53	-	151,13	136,33	152,68	94,25
31	1657,76	24,01	61,62	85,42	-	107,47	84,35	95,27
32	1619,79	92,86	156,87	64,46	-	130,03	68,15	104,32
33	-	1906,23	109,53	52,39	-	0,00	55,99	52,39
34	1431,90	210,32	260,19	137,81	-	152,97	120,13	95,32
35	1571,92	146,43	156,87	137,81	-	163,94	126,64	129,10
36	1457,91	303,17	77,18	52,39	-	137,38	118,43	127,07

Таблиця А.11 – В'язкість, електропровідність та відповідні енергії активації шлаків за даними [226]

№ п/п	Хімічний склад, %					В'язкість (Па·с) при температурі (К)						
	CaO	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Na ₂ O	CaF ₂	1723	1673	1623	1573	1523	1473	1423
1	41	48	11	0,01	0	1,25	2,25	3,7	7,5	-	-	-
2	40,14	47	10,77	2,09	0	1	1,6	2,88	6	-	-	-
3	39,71	46,49	10,65	3,14	0	0,86	1,4	2,3	4,6	11	-	-
4	38,49	45,06	10,33	6,13	0	0,8	1,2	1,9	3,85	9	-	-
5	35,88	42	9,63	12,49	0	0,6	0,9	1,45	2,4	4,4	12,5	-
6	30,45	42,25	9,33	11,93	6,04	-	0,45	0,7	1,2	2,1	3,66	8
7	24,15	42,2	8,92	12,02	12,72	-	0,28	0,48	0,78	1,35	2,19	3,8
8	13,88	42,51	8,32	11,3	24,08	-	0,17	0,26	0,42	0,69	1,1	2,3

Продовження таблиці А.11

№ п/п	Хімічний склад, %					Електропровідність (Ом ⁻¹ ·см ⁻¹) при температурі (К)						
	CaO	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Na ₂ O	CaF ₂	1723	1673	1623	1573	1523	1473	1423
1	41	48	11	0,01	0	0,122	0,072	0,027	0,004			
2	40,14	47	10,77	2,09	0	0,19	0,114	0,053	0,015	0,004		
3	39,71	46,49	10,65	3,14	0	0,223	0,14	0,083	0,046	0,011		
4	38,49	45,06	10,33	6,13	0	0,319	0,228	0,144	0,08	0,044		
5	35,88	42	9,63	12,49	0	0,896	0,68	0,53	0,39	0,304	0,16	0,1
6	30,45	42,25	9,33	11,93	6,04	0,413	0,325	0,17	0,134	0,042		
7	24,15	42,2	8,92	12,02	12,72	0,582	0,445	0,322	0,235	0,155	0,056	
8	13,88	42,51	8,32	11,3	24,08	0,657	0,5	0,357	0,247	0,15	0,1	

Продовження таблиці А.11

№ п/п	Енергія активації в'язкості (кДж/моль) при температурі (К)					Енергія активації електропровідності (кДж/моль) при температурі (К)					
	1698	1648	1598	1548	1498	1698	1648	1598	1548	1498	1448
1	281,7	224,6	299,94	-	-	257,7	442	810	-	-	-
2	225,27	265,38	311,57	-	-	244,8	345,8	535,8	526,5	-	-
3	233,56	224,13	294,25	347,3	-	223,14	236,11	250,5	570	-	-
4	194,34	207,47	299,8	338,26	-	161	207,85	249,42	238,19	-	-
5	194,34	215,33	214	241,45	389,5	132,19	112,54	130,2	99,27	239,44	163,8
6	199,5	214	241,5	389,48	-	115	292,57	101	462,15	-	-
7	199,5	229	223	207,22	272,5	128,64	146,32	134	165,8	380	-
8	243,35	206,1	218,5	180,5	192	131	152,14	156	198,7	151,3	-

Таблиця А.12 - В'язкість, електропровідність та відповідні енергії активації оксидної системи $\text{CaO-SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3$ за даними [91]

№ п/п	Хімічний склад, %			В'язкість (Па·с) при температурі (К)					Електропровідність ($\text{Ом}^{-1}\cdot\text{см}^{-1}$) при температурі (К)				
	CaO	SiO ₂	Al ₂ O ₃	1623	1673	1723	1773	1823	1623	1673	1723	1773	1823
1	35	55	10	7,6	4,75	2,75	1,8	1,2	0,032	0,047	0,066	0,09	0,116
2	35	45	20	8	5,05	2,95	2	1,35	0,031	0,046	0,064	0,085	0,107
3	40	45	15	3,31	1,94	1,26	0,85	-	0,052	0,075	0,105	0,144	0,185
4	45	45	10	1,35	0,82	0,56	0,41	0,33	0,075	0,111	0,153	0,2	0,249
5	45	40	15	2,218	1,323	0,822	0,516	-	0,081	0,113	0,156	0,203	0,252
6	50	45	5	1,02	0,66	0,47	0,32	0,26	0,09	0,128	0,188	0,254	0,349
7	50	35	15	12	1,35	0,72	0,47	0,36	0,089	0,126	0,185	0,253	0,347
8	30	50	20	12,6	7,09	4,23	3,02	-	0,026	0,024	0,035	0,049	0,069

Продовження таблиці А.12

№ п/п	Енергія активації в'язкості (кДж/моль) при температурі (К)				Енергія активації електропровідності (кДж/моль) при температурі (К)			
	1648	1698	1748	1798	1648	1698	1748	1798
1	212,10	261,84	215,18	217,81	173,48	162,65	157,47	136,33
2	207,61	257,55	197,33	211,14	178,10	158,21	144,08	123,65
3	241,10	206,76	199,86	-	165,28	161,20	160,37	134,59
4	224,98	182,70	158,30	116,61	176,92	153,74	135,18	117,72
5	233,18	228,00	236,41	-	150,24	154,49	133,71	116,15
6	196,45	162,65	195,18	111,55	158,95	184,17	152,77	170,69
7	985,98	301,15	216,55	143,23	156,88	184,00	158,94	169,72
8	259,49	247,44	171,08	-	-36,12	180,76	170,84	183,88

Таблиця А.13 - Статистичні характеристики показників процесу обробки сталі марки SAE1006 на установці ківш-піч (УКП)

Показники	Вибірка 1 N=123	Середнє кв.відхил.	Вибірка 2 N=126	Середнє кв.відхил.	t - критерій
1	2	3	4	5	6
Хімічний склад сталі та шлаку до УПК					
C, %	<u>0,033-0,068</u> 0,0505	0,00754	<u>0,033-0,192</u> 0,05348	0,01481	2,0166
Mn, %	<u>0,193-0,455</u> 0,3331	0,05002	<u>0,256-0,585</u> 0,35238	0,04959	3,0568
Si, %	<u>0,01-0,202</u> 0,0572	0,04416	<u>0,01-0,187</u> 0,07652	0,04898	3,2663
S, %	<u>0,0044-</u> <u>0,0755</u> 0,0245	0,01284	<u>0,0038-0,0468</u> 0,01791	0,00977	4,5278
V, %	<u>0,001-0,005</u> 0,0039	0,00177	<u>0,001-0,005</u> 0,00438	0,00143	2,5693
Mo, %	<u>0,005-0,01</u> 0,0096	0,00137	<u>0,005-0,016</u> 0,01008	0,00102	3,2461
As, %	<u>0,001-0,005</u> 0,0042	0,00124	<u>0,0016-0,008</u> 0,00462	0,00099	2,8048
Ca, %	<u>0,0002-</u> <u>0,0129</u> 0,0037	0,0032	<u>0,0013-0,0115</u> 0,00503	0,00253	1,9357
SiO₂, %	<u>9,85-33</u> 19,2988	5,38675	<u>10-32</u> 20,44048	5,16344	1,7067
MgO, %	<u>5,53-13,5</u> 8,5266	1,68003	<u>4,8-13,2</u> 9,05056	1,91674	2,2956
Al₂O₃, %	<u>2,11-30,9</u> 12,8729	7,7161	<u>1,89-28,9</u> 11,27183	6,99558	1,7141
CaO/SiO₂	<u>1,3-5,78302</u> 2,8258	0,77907	<u>1,39062-6,11</u> 2,6942	0,86885	1,2593
Добавки					
FeCnp	<u>0,2-3,902</u> 2,1098	1,38235	<u>0,1-7,363</u> 1,74824	1,46576	1,9594
FeSi65	<u>0,011-0,71</u> 0,1726	0,13563	<u>0,017-0,553</u> 0,16848	0,11231	0,256
FeMn	<u>0,028-0,456</u> 0,1443	0,09646	<u>0,025-0,395</u> 0,14118	0,07509	0,2636
Вапно	<u>0,391-2,879</u> 1,271	0,45216	<u>0,304-2,9</u> 0,99134	0,4123	5,0593
К дріб	<u>0,015-0,117</u> 0,0542	0,02685	<u>0,02-0,229</u> 0,06807	0,03446	2,7478
SiCnp	<u>0,1-0,504</u> 0,3121	0,18075	<u>0,073-0,6</u> 0,40687	0,16603	2,0658
FeB	<u>0,111-0,155</u> 0,1326	0,00861	<u>0,12-0,27</u> 0,13618	0,02448	0,8195
Пл.шпат	<u>0,091-1,05</u> 0,3347	0,10947	<u>0,002-0,667</u> 0,29427	0,1109	2,874
Alp	<u>0,015-0,075</u> 0,0336	0,01413	<u>0,015-0,1</u> 0,03347	0,01666	0,0273

Хімічний склад сталі та шлаку після УПК					
1	2	3	4	5	6
C, %	<u>0,041-0,082</u> 0,0596	0,00968	<u>0,043-0,083</u> 0,06343	0,00996	3,0906
Mn, %	<u>0,299-0,448</u> 0,3625	0,04735	<u>0,248-0,58</u> 0,38175	0,0505	3,1004
Si, %	<u>0,02-0,14</u> 0,0745	0,0424	<u>0,013-0,3</u> 0,09256	0,05085	3,046
S, %	<u>0,001-0,021</u> 0,0059	0,00284	<u>0,002-0,028</u> 0,01068	0,00563	8,5001
Mo, %	<u>0,005-0,01</u> 0,0084	0,00229	<u>0,001-0,016</u> 0,00944	0,00202	3,934
Ca, %	<u>0,0003-0,0109</u> 0,0029	0,00143	<u>0,0002-0,0092</u> 0,00367	0,0018	3,727
S _{шл} , %	<u>0,49-2,52</u> 1,1107	0,32368	<u>0,066-1,99</u> 1,01886	0,29336	2,3432
CaO/SiO ₂	<u>1,88-5,86</u> 2,88	0,81112	<u>1,91126-6,11</u> 2,97456	0,8779	0,8803
% удал-я Сери	<u>65,5-92,39</u> 74,59	6,3107	<u>1,09-51,35</u> 38,88	10,98189	31,5536
Технологічні показники					
Вага загот., т	<u>136,33-272,5</u> 240,59	13,95785	<u>217,04-262,86</u> 242,946	8,5859	1,6019
Тривалість обробки, хв..	<u>24-220</u> 73,155	26,27265	<u>24-492</u> 63,7698	56,70004	1,6823
Трив-ть донної продувки, хв.	<u>30-196</u> 65,213	24,00703	<u>20-263</u> 53,5794	33,64574	3,1465
Витрата аргону, л	<u>5,4-245136,7</u> 78468,61	33097,14224	<u>30,15-200220,34</u> 61422,303	30927,26243	4,1969
Висота шл. по приходу, мм	<u>100-160</u> 124,1803	11,98283	<u>70-200</u> 126,11111	14,24198	1,1586
Висота шл. на видачі, мм	<u>110-160</u> 135,2459	12,8101	<u>110-210</u> 135,79365	13,8074	0,3246
T, перша повалка, С	<u>1564-1700</u> 1637	27,85796	<u>1578-1711</u> 1644	23,01263	2,2786
T, остання повалка, С	<u>1568-1703</u> 1635,5328	25,68951	<u>1234-1697</u> 1635,84921	51,49067	0,0616
T, перша на плавку, С	<u>1527-1649</u> 1579,918	23,73434	<u>1520-1648</u> 1585,90476	22,87192	2,026
T, остання на плавку	<u>1583-1628</u> 1604,9344	6,6941	<u>1593-1622</u> 1605,57143	6,18064	0,7797
Трив-ть нагрівання металу,	<u>9-37</u> 18,556	5,02214	<u>4,63-34</u> 15,407	5,09244	4,9131
Витрата енергії, МВтч	<u>0,13-22,72</u> 9,9857	3,06174	<u>3,3-17,77</u> 8,24159	2,55215	4,8766

Таблиця А.14 – Середні значення вмісту фосфору та сірки, а також коефіцієнтів міжфазного розподілу цих елементів для досліджених марок сталі

Марка сталі	Вміст в сталі, %		Вміст в шлаку, %		Коефіцієнти розподілу фосфора та сірки				
	P	[S]	P ₂ O ₅	(S)	Lp	Ls	lgLp	lgLs	lgLs ⁰
SAE1006 до після УКП	0,016	0,024	0,242	0,581	16,8	33,4	1,11	1,34	2,62
	0,015	0,009	0,101	1,072	7,2	148	0,85	2,11	2,83
40X до після УКП	0,016	0,008	0,138	0,971	8,5	148	0,88	2,11	3,30
	0,016	0,004	0,098	0,971	6,4	281	0,78	2,40	3,39
480W до після УКП	0,021	0,021	0,206	0,462	9,6	23,0	0,88	1,26	2,69
	0,020	0,009	0,111	0,961	5,5	120	0,70	2,05	3,06
C45 до після УКП	0,020	0,013	0,226	0,823	12,3	74,9	1,02	1,78	2,85
	0,019	0,005	0,095	1,200	5,3	316	0,71	2,45	3,12
C72D2 до після УКП	0,015	0,017	0,175	0,918	12,8	56,5	1,02	1,67	3,06
	0,014	0,006	0,103	1,270	7,4	273	1,92	2,35	3,26
GR06m до після УКП	0,013	0,017	0,261	0,461	22,2	39,7	1,19	1,29	2,46
	0,012	0,009	0,138	0,907	12,2	128	0,99	2,02	2,50
1535 до після УКП	0,023	0,021	0,172	0,866	7,6	50,0	0,80	1,60	3,01
	0,022	0,008	0,103	1,172	4,7	188	0,66	2,20	3,27
CQ2 до після УКП	0,020	0,018	0,213	0,645	10,7	45,9	0,94	1,49	2,75
	0,020	0,007	0,101	0,914	5,3	155	0,72	2,12	2,99
M4 до після УКП	0,021	0,015	0,196	0,867	10,1	80,0	0,90	1,75	3,20
	0,020	0,006	0,101	1,201	5,4	244	0,72	2,33	3,38
ШХ15 до після УКП	0,014	0,018	0,572	0,598	42,9	39,5	1,58	1,52	3,43
	0,015	0,005	0,482	0,619	33,7	169	1,46	2,12	3,06

Таблиця А.15 – Середні значення інтегральних характеристик хімічного та зарядового стану розплавів металу та шлаку для досліджених марок сталі

Марка сталі	Хімічний еквівалент складу		Показник стехіометрії шлаку	Середні заряди фосфору та сірки				Параметр «перезарядки» фосфора,сірки	
	сталь	шлак		сталь		шлак			
	Z ^Y	Δe		ρ	Z _[P]	Z _[S]	Z _(P)	Z _(S)	ΔZp
SAE1006 до після УКП	1,158	-2,104	0,795	-1,208	-0,556	-1,883	-1,532	0,675	0,976
	1,159	-1,831	0,807	-1,204	-0,553	-1,764	-1,442	0,560	0,890
40X до після УКП	1,219	-1,813	0,803	-1,123	-0,476	-1,758	-1,455	0,635	0,980
	1,223	-1,750	0,807	-1,114	-0,467	-1,745	-1,447	0,631	0,981
480W до після УКП	1,217	-2,267	0,769	-1,164	-0,514	-1,881	-1,456	0,717	0,942
	1,218	-1,770	0,791	-1,156	-0,507	-1,695	-1,330	0,539	0,823
C45 до після УКП	1,195	-2,043	0,790	-1,123	-0,476	-1,839	-1,491	0,716	1,015
	1,199	-1,777	0,803	-1,107	-0,461	-1,734	-1,424	0,627	0,963
C72D2 до після УКП	1,214	-2,044	0,791	-1,067	-0,423	-1,827	-1,459	0,760	1,037
	1,216	-1,828	0,803	-1,049	-0,406	-1,746	-1,406	0,652	1,001
GR06m до після УКП	1,162	-2,106	0,785	-1,207	-0,555	-1,858	-1,476	0,651	0,921
	1,162	-1,817	0,788	-1,204	-0,552	-1,709	-1,341	0,505	0,789
1535 до після УКП	1,217	-2,184	0,787	-1,110	-0,463	-1,881	-1,497	1,034	0,771
	1,217	-1,910	0,802	-1,099	-0,453	-1,781	-1,437	0,984	0,682
CQ2 до після УКП	1,197	-2,200	0,783	-1,160	-0,511	-1,882	-1,483	0,972	0,722
	1,198	-1,905	0,797	-1,155	-0,506	-1,768	-1,414	0,908	0,613
M4 до після УКП	1,232	-2,114	0,790	-1,059	-0,416	-1,860	-1,496	1,080	0,801
	1,231	-1,876	0,802	-1,045	-0,402	-1,748	-1,433	1,031	0,703
ШХ15 до після УКП	1,283	-1,238	0,782	-1,124	-0,478	-1,669	-1,414	0,936	0,546
	1,272	-1,633	0,766	-0,988	-0,348	-1,727	-1,422	1,074	0,739

Таблиця А.16 – Хімічний склад металу по маркам сталі перед обробкою на установці ківш-піч

Хім. склад сталі, мас. %	Марка сталі								
	C72DM	C45M2	M4c7M2	S480WM	Gr06m96M	CQ2EVM	40XM2	1535-1M	SAE 1006
C	<u>0,56-0,7</u> 0,637	<u>0,32-0,7</u> 0,393	<u>0,16-0,76</u> 0,643	<u>0,158-0,22</u> 0,183	<u>0,039-0,065</u> 0,052	<u>0,148-0,31</u> 0,229	<u>0,288-0,425</u> 0,349	<u>0,064-0,54</u> 0,436	<u>0,028-0,491</u> 0,050
Mn	<u>0,483-0,69</u> 0,585	<u>0,468-0,82</u> 0,566	<u>0,58-1,13</u> 0,903	<u>0,88-1,2</u> 1,1	<u>0,213-0,415</u> 0,356	<u>0,53-1,25</u> 1,029	<u>0,413-0,69</u> 0,577	<u>0,111-1,3</u> 1,015	<u>0,156-1,13</u> 0,320
Si	<u>0,139-0,22</u> 0,167	<u>0,157-0,28</u> 0,205	<u>0,186-0,403</u> 0,277	<u>0,28-0,418</u> 0,348	<u>0,023-0,178</u> 0,138	<u>0,131-0,38</u> 0,249	<u>0,194-0,314</u> 0,234	<u>0,01-0,35</u> 0,257	<u>0,01-0,31</u> 0,0771
S	<u>0,016-0,046</u> 0,026	<u>0,012-0,044</u> 0,023	<u>0,005-0,056</u> 0,028	<u>0,014-0,039</u> 0,023	<u>0,008-0,045</u> 0,024	<u>0,008-0,081</u> 0,0301	<u>0,0065-0,03</u> 0,0157	<u>0,006-0,096</u> 0,0354	<u>0,007-0,106</u> 0,0322
P	<u>0,008-0,021</u> 0,013	<u>0,011-0,026</u> 0,017	<u>0,008-0,033</u> 0,019	<u>0,014-0,023</u> 0,019	<u>0,006-0,014</u> 0,0099	<u>0,01-0,028</u> 0,0184	<u>0,01-0,029</u> 0,016	<u>0,01-0,032</u> 0,0199	<u>0,004-0,029</u> 0,0118
Cr	<u>0,023-0,069</u> 0,049	<u>0,034-0,101</u> 0,061	<u>0,019-0,775</u> 0,142	<u>0,231-0,378</u> 0,298	<u>0,028-0,074</u> 0,046	<u>0,024-0,104</u> 0,0485	<u>0,6-1,0</u> 0,8486	<u>0,017-0,088</u> 0,0417	<u>0,015-0,086</u> 0,0434
Ni	<u>0,016-0,033</u> 0,025	<u>0,018-0,061</u> 0,028	<u>0,014-0,077</u> 0,026	<u>0,013-0,029</u> 0,0207	<u>0,013-0,040</u> 0,0298	<u>0,014-0,051</u> 0,0277	<u>0,014-0,043</u> 0,0289	<u>0,013-0,081</u> 0,0284	<u>0,013-0,103</u> 0,0293
Cu	<u>0,017-0,056</u> 0,039	<u>0,027-0,058</u> 0,044	<u>0,016-0,062</u> 0,037	<u>0,28-0,324</u> 0,301	<u>0,016-0,067</u> 0,0495	<u>0,013-0,067</u> 0,0401	<u>0,012-0,054</u> 0,0375	<u>0,014-0,072</u> 0,0396	<u>0,016-0,113</u> 0,0442
Al	<u>0,003-1,52</u> 0,486	<u>0,003-0,6</u> 0,116	<u>0,003-0,87</u> 0,209	<u>0,003-0,232</u> 0,044	<u>0,003-0,53</u> 0,1331	<u>0,003-1,03</u> 0,2207	<u>0,027-0,424</u> 0,1655	<u>0,003-0,79</u> 0,1959	<u>0,0-0,63</u> 0,0631
N	<u>0-0,009</u> 0,003	<u>0-0,0095</u> 0,0017	<u>0-0,0107</u> 0,0033	<u>0,0-0,0</u> 0,0	<u>0,0-0,0048</u> 0,0003	<u>0,0-0,0084</u> 0,0012	<u>0,0-0,0074</u> 0,0033	<u>0,0-0,0105</u> 0,0015	<u>0,0-0,0079</u> 0,0008
Ti	<u>0,001-0,005</u> 0,0014	<u>0,001-0,005</u> 0,0018	<u>0,001-0,005</u> 0,0019	<u>0,001-0,005</u> 0,0022	<u>0,001-0,001</u> 0,001	<u>0,001-0,005</u> 0,001	<u>0,002-0,005</u> 0,0028	<u>0,001-0,005</u> 0,0013	<u>0,0-0,005</u> 0,0010
Zr	<u>0,005-0,015</u> 0,005	<u>0,005-0,006</u> 0,005	<u>0,005-0,005</u> 0,005	<u>0,005-0,005</u> 0,005	<u>0,005-0,005</u> 0,005	<u>0,005-0,008</u> 0,005	<u>0,005-0,005</u> 0,005	<u>0,005-0,005</u> 0,005	<u>0,0-0,019</u> 0,005
V	<u>0,001-0,005</u> 0,0012	<u>0,001-0,005</u> 0,0012	<u>0,001-0,005</u> 0,0015	<u>0,022-0,079</u> 0,064	<u>0,001-0,0011</u> 0,001	<u>0,001-0,027</u> 0,0022	<u>0,002-0,005</u> 0,0032	<u>0,001-0,005</u> 0,0012	<u>0,001-0,005</u> 0,0011
Mo	<u>0,005-0,01</u> 0,008	<u>0,005-0,01</u> 0,0081	<u>0,0-0,017</u> 0,0085	<u>0,005-0,01</u> 0,0065	<u>0,01-0,015</u> 0,0102	<u>0,0-0,013</u> 0,0085	<u>0,005-0,01</u> 0,0091	<u>0,01-0,011</u> 0,01	<u>0,0-0,02</u> 0,0087
Nb	<u>0,001-0,01</u> 0,0013	<u>0,001-0,01</u> 0,0013	<u>0,001-0,01</u> 0,0017	<u>0,001-0,01</u> 0,004	<u>0,001-0,001</u> 0,001	<u>0,001-0,01</u> 0,001	<u>0,001-0,01</u> 0,0032	<u>0,001-0,01</u> 0,0012	<u>0,0-0,01</u> 0,0011
Sn	<u>0-0,0058</u> 0,0032	<u>0-0,0058</u> 0,0037	<u>0-0,0057</u> 0,0032	<u>0-0,0045</u> 0,0022	<u>0,002-0,01</u> 0,0045	<u>0,0-0,0096</u> 0,0034	<u>0,0-0,0052</u> 0,0024	<u>0,0-0,01</u> 0,0035	<u>0,0-0,01</u> 0,0039
As	<u>0,002-0,005</u> 0,0028	<u>0,001-0,006</u> 0,0027	<u>0,001-0,006</u> 0,0027	<u>0,002-0,005</u> 0,0031	<u>0,0011-0,004</u> 0,0026	<u>0,001-0,006</u> 0,0026	<u>0,002-0,005</u> 0,0031	<u>0,002-0,006</u> 0,0029	<u>0,0-0,007</u> 0,0024
Ca	<u>0-0,0027</u> 0,0004	<u>0-0,0022</u> 0,0004	<u>0-0,004</u> 0,0005	<u>0-0,0009</u> 0,0003	<u>0,0002-0,002</u> 0,0006	<u>0,0-0,0078</u> 0,0004	<u>0,0-0,0013</u> 0,0003	<u>0,0-0,0051</u> 0,0004	<u>0,0-0,0074</u> 0,0005

Примітка: чисельник – min-max; знаменник – середнє.

Таблиця А.17 – Розрахунок температури плавлення (T_L) та кристалізації (T_S) сталі на УКП (перша проба)

Розраховано	Марка сталі							
	C72DM	C45M2	S480WM	Gr06m96M	CQ2EVM	40XM2	1535-1M	SAE 1006
$T_L, ^\circ\text{C}$	<u>1491 -1529,5</u> 1504,6	<u>1489,9 -1519,2</u> 1510,3	<u>1524,2 -1527,4</u> 1525,7	<u>1529,4 -1542,1</u> 1533,3	<u>1515,9 – 1544,2</u> 1525,2	<u>1507,9-1519,6</u> 1514	<u>1502-1537,2</u> 1511,2	<u>1509,2-1543,3</u> 1532,4
$T_S, ^\circ\text{C}$	<u>1380,5 -1507</u> 1425,2	<u>1376,8 -1473,4</u> 1444,5	<u>1490,1 -1500,5</u> 1495,1	<u>1507,9 -1549,8</u> 1520,8	<u>1462,8 – 1556,1</u> 1493,4	<u>1436,1-1474,5</u> 1456,1	<u>1416,9-1533,7</u> 1447,1	<u>1440-1533,4</u> 1517,8

Примітка: чисельник – min-max; знаменник – середнє.

Таблиця А.18 – Перелік використаних на установці ківш-піч матеріалів – добавок

Марка сталі	FeCaпр Маса, т Присадки в ківш, Всього УКП	FeSi65 Маса, т Присадки в ківш, Всього УКП	FeMn Маса, т Присадки в ківш, Всього УКП	FeSiMn Маса, т Присадки в ківш, Всього УКП	Вапно Маса, т Присадки в ківш, Всього УКП	К.мел. Маса, т Присадки в ківш, Всього УКП	SiCaпр Маса, т Присадки в ківш, Всього УКП	Al12пр Маса, т Присадки в ківш, Всього УКП	FeB Маса, т Присадки в ківш, Всього УКП	Пл.шпат Маса, т Присадки в ківш, Всього УКП	AlГр Маса, т Присадки в ківш, Всього УКП
C72D2M	<u>0,0-0,229</u> 0,084	<u>0,0-0,279</u> 0,123	<u>0,0-0,394</u> 0,202	<u>0,0-0,0</u> 0,0	<u>0,0-1,384</u> 0,628	<u>0,0-0,561</u> 0,236	<u>0,0-0,21</u> 0,069	<u>0,0-0,0</u> 0,0	<u>0,045-0,056</u> 0,049	<u>0,148-0,646</u> 0,377	<u>0,0-0,0</u> 0,0
C45M2	<u>0,0-0,317</u> 0,211	<u>0,0-0,298</u> 0,088	<u>0,0-0,236</u> 0,067	<u>0,0-0,0</u> 0,0	<u>0,0-1,26</u> 0,521	<u>0,0-0,657</u> 0,222	<u>0,0-0,213</u> 0,052	<u>0,0-0,17</u> 0,084	<u>0,0-0,0</u> 0,0	<u>0,092-0,393</u> 0,214	<u>0,0-0,0</u> 0,0
M4c7M2	<u>0,0-0,32</u> 0,091	<u>0,0-0,505</u> 0,171	<u>0,0-0,895</u> 0,119	<u>0,0-0,0</u> 0,0	<u>0,0-1,936</u> 0,799	<u>0,0-0,592</u> 0,209	<u>0,0-0,217</u> 0,069	<u>0,0-0,141</u> 0,012	<u>0,0-0,0</u> 0,0	<u>0,073-0,57</u> 0,345	<u>0,0-0,06</u> 0,00085
S480WM	<u>0,0-0,0</u> 0,0	<u>0,042-0,311</u> 0,165	<u>0,108-0,351</u> 0,278	<u>0,0-0,0</u> 0,0	<u>0,418-1,855</u> 0,932	<u>0,0-0,193</u> 0,0865	<u>0,093-0,111</u> 0,098	<u>0,0-0,0</u> 0,0	<u>0,0-0,0</u> 0,0	<u>0,153-0,406</u> 0,289	<u>0,0-0,03</u> 0,0165
Gr06m96M	<u>0,509-0,643</u> 0,546	<u>0,0-0,443</u> 0,141	<u>0,0-0,388</u> 0,13	<u>0,0-0,0</u> 0,0	<u>0,0-1,772</u> 0,999	<u>0,0-0,0</u> 0,0	<u>0,0-0,0</u> 0,0	<u>0,0-0,0</u> 0,0	<u>0,0-0,0</u> 0,0	<u>0,0-0,434</u> 0,365	<u>0,0-0,03</u> 0,0075
CQ2EVM	<u>0,0-0,18</u> 0,01	<u>0,0-0,744</u> 0,197	<u>0,0-1,029</u> 0,126	<u>0,0-0,325</u> 0,0019	<u>0,0-2,276</u> 1,109	<u>0,0-0,483</u> 0,147	<u>0,0-0,255</u> 0,119	<u>0,0-0,0</u> 0,0	<u>0,0-0,0</u> 0,0	<u>0,116-0,663</u> 0,366	<u>0,0-0,06</u> 0,00089
40XM2	<u>0,0-0,306</u> 0,084	<u>0,0-0,145</u> 0,02	<u>0,0-0,595</u> 0,056	<u>0,0-0,0</u> 0,0	<u>0,0-1,255</u> 0,387	<u>0,0-0,484</u> 0,181	<u>0,0-0,25</u> 0,154	<u>0,0-0,22</u> 0,075	<u>0,0-0,0</u> 0,0	<u>0,0-0,409</u> 0,366	<u>0,0-0,04</u> 0,00133
1535-1M	<u>0,0-0,569</u> 0,073	<u>0,0-0,612</u> 0,182	<u>0,0-0,611</u> 0,136	<u>0,0-0,0</u> 0,0	<u>0,0-2,243</u> 1,094	<u>0,0-1,184</u> 0,209	<u>0,0-0,315</u> 0,09	<u>0,0-0,0</u> 0,0	<u>0,0-0,0</u> 0,0	<u>0,105-0,904</u> 0,413	<u>0,0-0,015</u> 0,00026
SAE 1006	<u>0,0-7,363</u> 1,756	<u>0,0-0,796</u> 0,151	<u>0,0-0,456</u> 0,086	<u>0,0-0,122</u> 0,0015	<u>0,0-2,9</u> 1,113	<u>0,0-0,229</u> 0,023	<u>0,0-0,6</u> 0,037	<u>0,0-0,065</u> 0,000345	<u>0,0-0,27</u> 0,044	<u>0,0-1,05</u> 0,317	<u>0,0-0,1</u> 0,01114

Примітка: чисельник – min-max; знаменник – середнє.

Таблиця А.19 – Показники хімічного складу сталі SAE1006 до і після її обробки на УКП та інтегральні показники складу

Плавка		Хімічний склад сталі, %																	Хімічний еквівалент складу Z^Y , e	Між'ядерна відстань, d, 10^{-1} нм	Температура ліквідус, (T _{пл}), К
		C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Al	Ti	Zr	V	Mo	Nb	As	Ca	Fe			
110268	до УКП	0,049	0,386	0,078	0,064	0,017	0,021	0,017	0,028	0,0030	0,005	0,005	0,0050	0,0100	0,0100	0,0050	0,00001	99,3	1,1580	2,8165	1804,6
	після	0,058	0,416	0,130	0,008	0,017	0,021	0,023	0,029	0,0030	0,001	0,005	0,0017	0,0100	0,0012	0,0020	0,0017	99,3	1,1592	2,8136	
112307	до УКП	0,051	0,269	0,015	0,022	0,010	0,046	0,031	0,053	0,0060	0,005	0,005	0,0050	0,0100	0,0100	0,0050	0,00001	99,5	1,1523	2,8183	1804,6
	після	0,067	0,302	0,036	0,003	0,009	0,049	0,032	0,055	0,0040	0,001	0,005	0,0011	0,0099	0,0010	0,0027	0,0034	99,4	1,1541	2,8149	
110867	до УКП	0,060	0,278	0,081	0,053	0,014	0,022	0,026	0,037	0,0090	0,005	0,005	0,0050	0,0100	0,0100	0,0050	0,00001	99,4	1,1562	2,8143	1803,4
	після	0,077	0,388	0,111	0,008	0,015	0,030	0,027	0,040	0,0030	0,001	0,005	0,0011	0,0100	0,0010	0,0019	0,0016	99,3	1,1598	2,8109	
110873	до УКП	0,044	0,296	0,010	0,054	0,012	0,036	0,028	0,043	0,0030	0,005	0,005	0,0050	0,0100	0,0100	0,0050	0,00001	99,4	1,1528	2,8195	1805,3
	після	0,046	0,328	0,033	0,009	0,012	0,038	0,028	0,044	0,0030	0,005	0,005	0,0050	0,0100	0,0100	0,0050	0,0290	99,4	1,1539	2,8193	
114447	до УКП	0,045	0,317	0,015	0,021	0,014	0,043	0,020	0,034	0,0030	0,005	0,005	0,0050	0,0100	0,0100	0,0050	0,00001	99,4	1,1525	2,8194	1805,0
	після	0,060	0,330	0,036	0,004	0,012	0,046	0,023	0,034	0,0054	0,001	0,005	0,0010	0,0050	0,0010	0,0022	0,0026	99,4	1,1537	2,8161	

Таблиця А.20 – Показники хімічного складу шлаку та інтегральні показники

		Хімічний склад шлаку, %									Основ- ність СаО/ SiO ₂	Хіміч. еквіва- лент Δe	Стехио- метрія ρ	Коефіцієнти розподілу				
		CaO	SiO ₂	MgO	FeO	Al ₂ O ₃	P ₂ O ₅	Fe ₂ O ₃	MnO	S				Ls	Lsi	Lmn	Lp	Lal
110268	до УКП	46,2	15,7	9,0	8,0	12,3	0,53	3,40	1,71	0,90	2,94	-2,327	0,808	14,02	201,28	4,43	31,18	4100,0
	після	57,8	25,0	9,8	0,9	2,9	0,10	0,05	0,32	1,05	2,31	-1,979	0,801	131,25	192,31	0,77	5,88	966,7
112307	до УКП	43,5	16,3	6,0	10,0	14,4	0,42	4,28	2,55	0,15	2,67	-2,429	0,793	6,94	1086,67	9,48	44,21	2400,0
	після	56,2	22,4	7,9	1,0	7,0	0,10	0,11	1,72	1,09	2,51	-1,942	0,801	363,33	622,22	5,70	11,11	1760,0
110867	до УКП	43,9	11,7	9,3	5,6	24,3	0,26	2,23	1,82	0,43	3,75	-2,033	0,801	8,05	144,44	6,55	18,06	2700,0
	після	61,9	22,5	9,0	1,0	2,3	0,10	0,09	0,28	0,98	2,75	-1,820	0,818	122,50	202,70	0,72	6,67	770,0
110873	до УКП	43,0	11,7	8,6	9,6	19,4	0,48	4,07	2,98	0,30	3,68	-2,356	0,810	5,58	1170,00	10,07	41,03	6466,7
	після	59,7	23,3	9,1	1,3	2,5	0,10	0,21	0,32	0,98	2,56	-1,900	0,811	112,64	706,06	0,98	8,13	846,7
114447	до УКП	43,6	11,6	8,1	4,9	26,5	0,25	1,92	3,22	0,17	3,76	-2,022	0,796	8,45	773,33	10,16	18,38	8833,3
	після	55,1	13,6	9,4	1,5	16,2	0,10	0,35	0,80	1,41	4,05	-1,731	0,826	371,05	377,78	2,42	8,33	3000,0



ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор ННІ

«Дніпровський металургійний інститут»

ВЕЛИЧКО О.Г.

«13» 01 2025р.

АКТ

про впровадження в навчальний процес результатів наукових досліджень

Комісія у складі: заступника керівника навчального відділу Шемет Т.М., декана металургійного факультету д.т.н., проф. Камкіної Л. В., зам. завідувача кафедри теоретичних основ металургійних процесів Гришина О.М. склали даний акт про наступне.

Наукові дослідження відділу фізико-хімічних проблем металургійних процесів Інституту чорної металургії НАН України, що присвячені дослідженню властивостей та структурного стану шлакових розплавів і які містять:

- програмне забезпечення для генерації тернарних діаграм зміни властивостей трьох- та чотирьохкомпонентних оксидних систем на підставі виявлених залежностей властивостей шлакових розплавів з хімічним складом та температурою і розроблених прогнозних моделей;

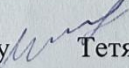
- програмне забезпечення для цифрової ідентифікації тернарних діаграм про фазовий стан або властивості, трьох- та чотирьох компонентних оксидних систем різних за хімічним складом з метою поповнення бази даних «Шлак» відповідною числовою інформацією.

- методику аналізу графічної залежності логарифмів в'язкості (η) та електропровідності (χ), як структурно чутливих властивостей, від температури ($\ln(\eta, \chi) = f(1/T)$) з використанням моделі сегментованої лінійної регресії для моделювання лінійних сегментів (температурних інтервалів), що характеризують сталість структури розплавів;

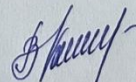
- критерій оцінки структурного стану шлакових розплавів - n , який дорівнює відношенню енергій активації в'язкості та електропровідності (E_η/E_χ),

є актуальними і розширюють уявлення про функцію шлаку в процесах одержання металів та сплавів, доповнюють існуючу інформацію про перебіг металургійних процесів, тому застосовуються при викладенні спеціальних дисциплін для магістрів, що навчаються за освітньо-науковою програмою «Дослідження процесів і розробка технологій в металургії».

Вище названі результати з 1 вересня 2024 р. впроваджено у навчальний процес ННІ «Дніпровський металургійний інститут» і використовуються при виконанні випускних робіт магістрів наукових.

Заступник керівника навчального відділу  Тетяна ШЕМЕТ

Декан металургійного факультету, д.т.н., проф.



Людмила КАМКІНА

Зам. завідувача кафедри ТОМП



Олександр ГРИШИН



Товариство з обмеженою відповідальністю
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО

Сайт: prombriket.in.ua

Юридична адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, буд. 27.

ЄДРПОУ 40351318 ІПН 403513104633

р/р UA32 305299 00000 26005050016150 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299

Вих. № 27/02 від 27.02.2025 р.

АКТ

про випробування запропонованих науково-технічних рішень

Я, що нижче підписався, Кузьменко С. В. директор ТОВ «НВП «Промбрикет» склав даний акт про те, що у виробничих умовах ТОВ «НВП «Промбрикет» при вдосконаленні технології виготовлення брикетів шлакоутворюючої суміші для позапічної обробки сталі на установці ківш-піч були використані запропоновані наукові та технічні рішення відділу фізико-хімічних проблем металургійних процесів Інституту чорної металургії НАН України.

Методика оцінки структурного стану шлакових розплавів, прогнозні моделі та комплексні показники оцінки властивостей (в'язкість, температура плавлення, теплоємність та ін.) багатокомпонентних оксидних систем, були використані при виборі раціонального хімічного складу багатокомпонентної мінеральної сировини для виробництва дослідно-промислової партії брикетів шлакоутворюючої суміші.

Використання запропонованих науково-технічних рішень дозволило зменшити вміст у сировині CaF_2 на 20 мас.% та CaO на 10 мас.% та підвищити вміст Na_2O на 5 мас.%, що сприяло зменшенню собівартості виробництва брикетів шлакоутворюючої суміші на 8% та підвищити міцність брикетів згідно до ДСТУ 3199-95 з виходом придатного для використання матеріалу близько 98%, решта – фракція 0÷5 мм.

Директор
ТОВ «НВП «Промбрикет»



Сергій КУЗЬМЕНКО

Certificate of Participation

Mr. Dmytro Stepanenko

participated in a

Staff Mobility for Training

in the frame of the Erasmus+ Programme
at TU Bergakademie Freiberg, Germany,
from 23/10/2023 until 21/12/2023.

Freiberg, 27.06.2024



Iuliia Sishuck
Director International Centre



TU Bergakademie Freiberg · 09599 Freiberg



Institut für Eisen- und Stahltechnologie
 Institutsdirektorin: Frau Prof. Dr.-Ing. Olena Volkova

Bearbeiter:	Prof. Dr.-Ing. Olena Volkova
Gebäude/Raum:	Ledeburbaul/105
Hausanschrift:	Leipziger Straße 34, 09599 Freiberg
Telefon:	+49 3731 39-3100
E-Mail:	volkova@iest.tu-freiberg.de
Website:	www.stahltechnologie.de
Datum:	05.10.2023

Invitation for Dmitry Stepanenko, Prydniprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture, Ukraine

We invite Dmitry Stepanenko junior researcher at the Prydniprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture for preparation of future joint projects and for conducting courses for German students and doctoral candidates. The basis is the mobility agreement under the "Erasmus+" program between TU Bergakademie Freiberg, Institute of Iron and Steel Technology and Prydniprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture. Planned period of the training activity: from [16/10/2023] till [14/12/2023].

Mit Freiburger Glückauf,

Prof. Dr.-Ing. Olena Volkova